英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

FALCON BMS

トレーニングマニュアル

Benchmark Sims

バージョン: 4.37.4.1 の翻訳

日付： 2024年7月1日

序文

このマニュアルの目的は、BMS 4.37 のトレーニング ミッションを文書化することです。33 のトレーニング ミッションは、6 つの主要なグループに分かれています。

- 基本的な操作とナビゲーション。
- 高度な操作性と航空電子機器。
- 武器の使用。
- 高度なナビゲーション。
- 海軍作戦。
- 空対地作戦。

F-16CM ブロック 50、F-16CM/DM ブロック 52、F-16C ブロック 52+ など、さまざまな F-16 モデルを操縦します。海軍作戦では F/A-18C ホーネットが登場します。さらに、AAR ミッション用に F-15C を追加しました。

このドキュメントは、BMS 航空機システムとゲーム内機能の詳細な動作を説明することを目的としたものではありません。 そのために、**4つ**重要な文書ソース**:**

1. F-16とそのシステムについては、**BMS 1F-16CM/AM-1へ**（ダッシュ1） *(/Docs/02 航空機マニュアルとチェックリスト|01 F-16)。*

2. 非核兵器と航空電子工学については、**BMS 1F-16CM/AM-34-1-1 へ**（ダッシュ34 *(/Docs/02 航空機マニュアルとチェックリスト|01 F-16)。*

3. ナビゲーション手順については、**BMS 通信ナビゲーションブック** *(/Docs/00 BMS マニュアル)。*

4. BMSユーザーインターフェースについては、**BMS ユーザーマニュアル** *(/Docs/00 BMSマニュアル)。*

BMS トレーニング マニュアルの目的は、前述の 4 つのドキュメントを特定のトレーニング シナリオにリンクし、各トレーニング ミッションを習得するために必要な知識量とドキュメントを結び付けることです。

適切な場合には、これらの文書を参照して情報入力を効率化し、他の場所で利用可能なコンテンツとの重複を回避します。

Falcon BMSを初めてご利用になる場合は、「ようこそ」ドキュメントをご確認ください。 *(/ドキュメント**初め**最適な学習体験とガイドラインを実現します。

同様に、ドキュメント フォルダーにある F-16 チェックリストとシアター チャートも参照します。BMS の飛行を初めて開始するときにすぐに使えるように、これらを印刷するか、モバイル デバイスに保存しておくことをお勧めします。

BMS 4.36 以降、多くのコンテンツを再編集および改訂し、トレーニング ミッションのほとんどを変更しました。BMS 4.35U3 以前のドキュメント バージョンに精通している読者は、一部のコンテンツが削除/大幅に編集/完全に再編集されたり、100% 新しくなったりしていることに気付くでしょう。これらの改訂の理由は、このコンテンツがすでに上記の他の BMS ドキュメントの一部であるためです。これらの改訂により、一部の章のサイズが縮小され、学習体験が合理化されました。

ファルコン BMS 4.37変更履歴 Falcon BMS Web サイトで紹介されている内容は、すべての新機能の概要をわかりやすく説明しています。経験豊富なユーザーにとっても、すべてのドキュメントをもう一度読み、すべてのトレーニング ミッションを再飛行することは価値があります。

注記：

1. この文書（または他の文書）の一部を読むためにミッションを中断する必要がある場合は、
   フリーズ モードを使用します (TRN 9 および TRN 17B を除く)。一時停止とフリーズの違いは、フリーズ モード中に航空電子機器を使用できるかどうかです。一時停止モードでは航空電子機器を使用できません。欠点は、時計が進み続けることです。したがって、時間制限のある目標を達成する必要がある場合は、フリーズ モードを避けてください。

2. デフォルトのキーファイルを使用していない可能性があるため、キーストロークについて常に参照するわけではありません。
   したがって、機能と関連するキーストロークを関連付けるのは読者の責任です。

3. 現実的な HOTAS レイアウトを使用していると想定します。HOTAS 機能は、キーストロークではなく、F-16 のスロットルとスティックの TMS、DMS、CMS などの名称で適宜参照します。

4. ミッション開始時の航空機の一部設定は、callsign.ini ファイルに依存します。これらの設定は、TE デザイナーでは制御できません。この問題を解決するために、空中で開始するトレーニング ミッションの開始時にスクリプトを使用します。MFD 設定などの一部の側面は、スクリプトでは設定できません。したがって、最善の判断で、自分でアビオニクスを設定する必要があります。トレーニング スクリプトは自動的に適用され、ユーザーにとって透過的です。スクリプトを機能させるために、[トレーニング スクリプトを有効にする] チェックボックスをオンにする必要はありません。

5. 空軍によって SOP (標準操作手順) は異なるため、ここで紹介するのはジェット機の操縦方法を学ぶ 1 つの方法にすぎません。知っている内容は異なる場合があり、それは受け入れられます。ここでの目標は、考えられる 1 つの方法を文書化することです。

6. この文書の4.37.0での変更点はすべて**黒**ライン。
7. この文書の4.37.1での変更点はすべて**青**ライン。
8. この文書の4.37.2での変更点はすべて**赤**ライン。
9. この文書の4.37.3での変更点はすべて**緑**ライン。
10. この文書の4.37.4および4.37.4.1での変更点はすべて、**オレンジ**ライン。

著作権に関する声明

Falcon BMS は、Benchmark Sims が開発および公開したコミュニティ MOD で、Falcon 4.0 のライセンス コピーで使用できます。この MOD またはその一部の無許可のレンタル、販売、アーケードでの使用、使用料の請求、または商用での使用は禁止されています。

このMODは非商用目的のみに使用できます。
この MOD は、Microprose Software Pty Ltd の許可を得て Benchmark Sims によって作成されました。
この MOD および含まれるすべてのコンテンツは、Microprose Software Pty Ltd とは一切関係ありません。
© 2003-2024 Benchmark Sims。無断複写・転載を禁じます。

Falcon は Tommo Inc. の登録商標です。
Falcon Collection および Falcon 4.0 は、Microprose Software Pty Ltd によって発行されています。Microprose および Microprose ロゴは商標または登録商標です。
© 2024 Microprose Software Pty Ltd. 無断複写・転載を禁じます。

Falcon BMSに表示されている車両、武器、センサー、その他のシステムの製造業者および知的財産権所有者は、
Falcon BMS の開発を支持、後援、またはその他の方法で関与していません。

BMS トレーニング マニュアルは、BMS Docs チームによって公開されています。
このマニュアルまたはその一部の無断レンタル、販売、使用料の請求、または商業目的の使用は禁止されています。
このマニュアルは非商用目的のみに使用できます。
このマニュアルまたはその一部を複製することは許可されていません（個人的な使用のための印刷を除く）。
BMS Docs チームの書面による許可なしに。

© 2003-2024 ベンチマークシムズ。無断転載禁止。

目次

序文 *2*

マルチプレイヤー飛行とトレーニング *7*

訓練ミッションのための BMS の設定 *7*

キーマッピングとキーファイル *8*

パート 1: 基本的な取り扱い *9*

ミッション1: 地上作戦（*TR_BMS_01_地上OPS*) **10**

1.1 準備 11
1.2 DTC（データカートリッジ）のロード 12
1.3 群山へようこそ！ 13
1.4 警告灯、注意灯、パイロットフォールトシステム 14
1.5 エンジンを始動する前に 24
1.6 地上緊急事態 27
1.7 ランプスタート時のMFL管理 31
1.8 エンジンとシステムの始動 32
1.9 チェックとアビオニクスのセットアップ 37
1.10 タクシー 46
1.11 離陸時の緊急事態 49
1.12 離陸 51

ミッション2: 基本的なナビゲーション（*TR_BMS_02_ナビゲーション*) **56**

2

2.1 飛行中の緊急事態 57
2.2 ミッション 65

ミッション3: 着陸（*TR_BMS_03_着陸*) **74**

3.1 着陸時の緊急事態 75
3.2 まっすぐ着陸する 81
3.3 頭上着陸 84
3.4 タキシングバックしてジェットを停止する 87

パート 2: 高度な処理 *88*

ミッション4A: フォーメーション（*TR_BMS_04A_フォーメーション* **89**

4A.1 フォーメーションの種類 – ちょっとした理論 90
4A.2 ミッション 100

ミッション4B: 戦術ターン（*TR_BMS_04B_タクティクス_ターン* **102**

4B.1 2機による戦術旋回 103
4B.2 ミッション 108

ミッション 4C: ハーツ (TR_BMS_04C_HARTS) **110**

ミッション4D: 空中給油（*TR_BMS_04D_AAR*) **117**

4D.1 タンカーの配置と発見/迎撃 118
4D.2 事前連絡 120
4D.3 燃料の補給 121
4D.4 F-15C - 空中給油 126
4D.5 バスケット空中給油 127

ミッション5: 夜間のILS着陸（*TR_BMS_05_ILS_着陸*) **129**

ミッション6: 悪天候でのILS着陸（*TR_BMS_06_ILS_天気* **136**

6.1 横風成分の計算 141

ミッション7: フレームアウト着陸（*TR_BMS_07_フレイムアウト* **142**

7.1 オーバーヘッドアプローチ 142
7.2 訓練ミッション 144

ミッション 8: 低高度ナビゲーション - TFR - FLIR（*TR_BMS_08_TFR*) **148**

8.1 速度制限チェック 152

8.2 フライアップチェック 152
8.3 TFR レットダウンチェック 153
8.4 TFR SWIM チェック 154
ミッション9: 飛行中の故障 *（TR_BMS_09_失敗）*..... 157
9.1 ミッション 158
9.2 制御された障害 164
パート 3 : 武器の使用 170
ミッション10: 空対地汎用爆弾 *（TR_BMS_10_GP爆弾）*..... 171
10.1 武器 171
10.2 配送方法 172
10.3 ミッション 172
ミッション11: レーザー誘導爆弾 *（TR_BMS_11_LGB）*..... 181
11.1 レーザー誘導爆弾 – 知っておくべきことは？ 181
11.2 単一船LGBリリース 183
11.3 バディ・レーザー照射 192
11.4 レーザースポットトラッカー（LST） 193
ミッション12: AGM-88の被害 *（TR_BMS_12_害）*..... 194
12.1 最初のミッション実行: POS EOM & HAS モード 196
12.2 2 回目のミッション実行: HTS および HAD モード 205
12.3 BMS における SEAD / DEAD 209
ミッション 13: AGM-65 マーベリックス - 基本 *（TR_BMS_13_ マーベリック_基本）*..... 210
13.1 マーベリックの仕組み 210
13.2 ボアサイトか非ボアサイトか 211
13.3 ミッション 212
ミッション14: AGM-65 マーベリックス – 上級 *（TR_BMS_14_ マーベリック_上級）*..... 220
ミッション15: 慣性補助兵器 *（TR_BMS_15_IAM）*..... 230
15.1 JSOW 230
15.2 JDAM 238
15.3 その他の IAM 243
ミッション16: スパイス *（TR_BMS_16_スパイス）*..... 244
16.1 スパイス爆弾 244
16.2 ストライキ計画 245
16.3 飛行中 247
ミッション17A: 赤外線ミサイル - 迎撃 *（TR_BMS_17A_IR_インターセプト）*..... 252
17A.1 赤外線サイドワインダーミサイル 252
17A.2 位置幾何学 256
17A.3 ベースライン切片 259
17A.4 使命 261
ミッション17B: IFF - 迎撃 *（TR_BMS_17B_IFF_インターセプト）*..... 266
17B.1 IFF の原則 266
17B.2 IFF モード 267
17B.2 BMS における IFF 管理 267
17B.3 IFFトランスポンダーDEDページ 268
17B.5 IFF 尋問 - 原則 269
17B.6 IFF緊急コードとIFFコントロールパネル 271
17B.6 ミッション 272
ミッション 17C: IDM – リンク 16 *（TR_BMS_17C_IDM_LINK16）*..... 277
17C.1 IDM の原則 277
17C.2 ミッション - パート 1 (IDM) 278
17C.3 リンク 16 原則 280
17C.4 リンク 16 一般条項 281
17C.5 リンク 16 文脈と例 282
17C.6 リンク 16 Q&A 284
17C.7 ミッション - パート 2 (リンク 16) 287

ミッション18: レーダーミサイル – BARCAP（*TR_BMS_18_バーキャップ*）..... 294
18.1 BVR – 視界外戦術..... 294
18.2 リーダーの役割..... 295
18.3 ウィングマンの役割..... 295
18.4 一般的なフォーメーションとタックターン..... 295
18.5 BVRフロー..... 296
18.6 BVR タイムライン..... 296
18.7 ターゲティング / ソート..... 299
18.8 画像ラベル（AWACS）..... 300
18.9 BVR フローチャート..... 302
18.10 コールド OPS ゲームプラン..... 304
18.11 AIM-120 AMRAAMミサイル..... 307
18.12 ミッション..... 310
ミッション 19: 砲と HMCS/AIM-9X（*TR_BMS_19_ガンズ*）..... 316
基本戦闘機動（BFM）..... 316
銃..... 323
ヘルメットマウントキューイングシステム（HMCS）..... 326
ミッション..... 327
ミッション20: AGM-84A ハープーン（*TR_BMS_20_ハープーン*）..... 334
20.1 タスモ..... 334
20.2 AGM-84Aミサイル..... 335
20.3 ミッション..... 340
パート 4 + 5 : 高度なナビゲーション + 海軍作戦..... 346
ミッション21: 鷺山-大邱航行飛行: パート1（*TR_BMS_21_烏山_大邱*）..... 346
ミッション22: 鷺山-大邱航行飛行: パート2（*TR_BMS_22_烏山_大邱*）..... 346
ミッション 23: 空母作戦 - 発進 (F/A-18D)（*TR_BMS_23_キャリア離陸*）..... 346
ミッション 24: 空母作戦 - ケース 1 回収 (F/A-18C)（*TR_BMS_24_ケース1回復*）..... 346
ミッション 25: 空母作戦 - ケース 3 回収 (F/A-18C)（*TR_BMS_25_ケース3回復*）..... 346
ミッション 26: 空母作戦 - 垂直作戦 (AV-8B)（*TR_BMS_26_ワスプ*）..... 346
パート6: 空対地作戦..... 347
ミッション27: JTAC（*TR_BMS_27_JTAC*）..... 348
27.1 近接航空支援 - はじめに..... 348
27.2 CAS の 12 ステップ..... 350
27.3 BMS JTAC..... 366
ミッション28: SEAD-EW（*TR_BMS_28_SEAD-EW*）..... 372
28.1 SEAD、EW、DEAD: 基本原則..... 373
28.2 ECM/EWS - システムの機能を知る..... 374
28.3 SAM システム – 敵を知る..... 374
28.4 SEAD/DEAD戦術..... 374
28.5 位置がわかっている場合と位置が不明な場合..... 375
28.6 ミサイル回避..... 379
28.7 EWS/ESJ サポート..... 379
28.8 ミッション..... 380
添付ファイル..... 388
私。外部らライトニングSエッティングス..... 388
1A 外部照明設定の可能性 - NVIS 対応..... 388
1B 外部照明設定の可能性 – NVIS 非対応..... 390
II.Bレビティ C オード..... 392
文献..... 392
用語集..... 393

マルチプレイヤー飛行とトレーニング

Falcon BMS を最大限に活用するには、BMS トレーニング ミッションでシングル プレイヤーで最初の経験を積んでシミュレーターの感覚をつかんだ後、マルチプレイヤー環境で他のユーザーと一緒に飛行することをお勧めします。次の 33 のトレーニング ミッションは、BMS の旅を開始し、F-16 の航空電子機器、武器、基本的な戦術を学ぶのに最適な方法です。

Falcon BMS が優れているのは、マルチプレイヤー体験と、常に新しいユーザーを参加させて育成することに協力的で関心のある BMS コミュニティ自体です。

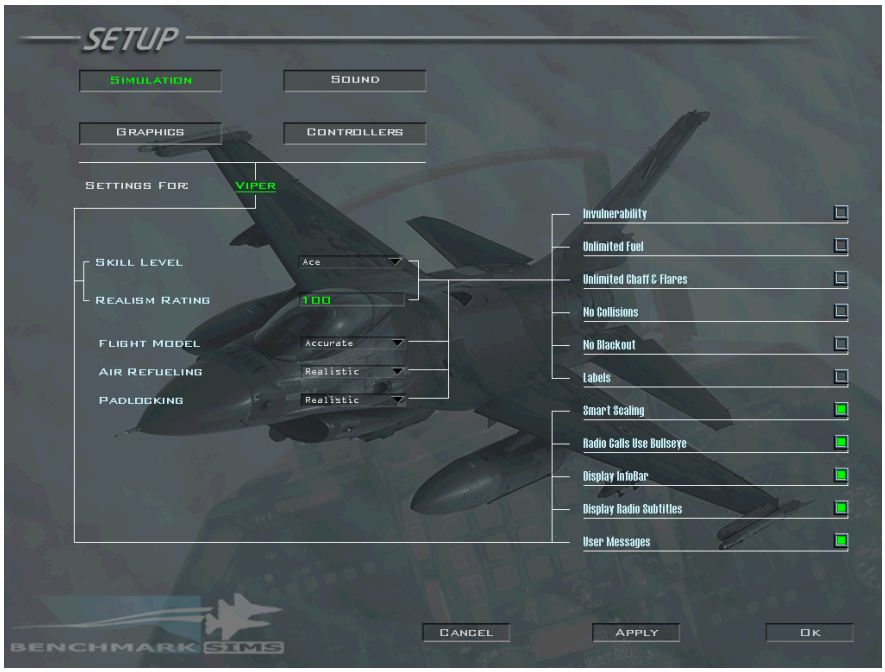
数百のBMSオンライン部隊に加えて（飛行隊の概要についてはここをクリックしてください）他にも飛行隊以外のコミュニティがありますファルコンラウンジ、ファルコンオンライン、ベテランズゲーミング またはファルコンイベント 一緒に学び、一緒に飛べる人々が見つかる場所です。

訓練ミッションのためのBMSの設定

トレーニング ミッションは、BMS ユーザー インターフェイス (UI) の Tactical Engagement (TE) 部分からアクセスします。デフォルトでは、左端の TRAINING タブが選択されているため、利用可能なミッションのリストが表示されます。ミッションをクリックすると、ユーザー インターフェイスの右側にさらにウィンドウが表示されます。右下隅のウィンドウには、選択した TE に関する非常に短い概要が表示されます。TE を起動するには、COMMIT ボタンをクリックします。

ミッションは、単一または複数の船で行われ、F-16 以外の他の飛行隊が含まれる場合があります。パイロットは、自動的に最初の空席、つまり飛行隊長の席に着きますが、ミッションの設定に応じて任意の席に着くことができます。**F-16フライトを選択**ミッションは停止した時計から開始されます。トレーニング ミッションのほとんどは空中で開始されるため、飛行計画に十分な時間があります。準備ができたら、右上隅の時計を再開し、UI の右下にある [TAKEOFF] ボタンをクリックして 3D を起動します。

トレーニング ミッションが意図したとおりに機能するには、BMS を正しく設定する必要がある場合があります。UI から [SETUP] ボタンを選択します。デフォルトでは [SIMULATION] タブが選択されていますが、これが必要なものです。パイロットが選択されていることを確認します。私たちは、戦闘を意図する方法でトレーニングを行うべきだと考えています。したがって、ACE スキル レベルを選択し、次のオプションがオンになっていることを確認することをお勧めします。



- フライトモデル:
  正確（必須）
- 空中給油:
  現実的
- 南京錠:
  あなたの判断で
- 無敵:　　あなたの判断で

無敵状態は、非常に便利なトレーニング補助になります。トレーニング目的で有効にすることをためらわないでください。現実感の評価は下がりますが、それは問題ではありません。

訓練飛行はすべて機内ACMIで記録することをお勧めします。コックピットに入ったら、まずACMI記録を開始してください。訓練飛行の最後には、内蔵のBMS ACMIリーダーまたはタックビュー は無料で利用でき、BMS と互換性があります。

BMS にはコックピットにパイロット モデルがあることに注意してください。パイロットの脚と胴体により、コックピットのすべてのスイッチが見づらい場合があります。トレーニング ミッションの目的で、CANO PY CUES の SETUP UI (オプション PILOT MODEL) の GRAPHICS ページからパイロット モデルを非アクティブにすることをお勧めします。または、UI でアクティブのままにしておき、コックピットで関連するキーストロークを使用してオンとオフを切り替えることもできます。

また、英語の ATC を理解するのが難しい場合は、SETUP UI から字幕を有効にすることをお勧めします。

キーマッピングとキーファイル

BMSユーザーマニュアルの第3.4章をお読みください（|*Docs*|*00 BMS マニュアル*)キーファイルの設定手順を学習します。U4 以降では、3D でキーファイルを設定および更新できます。ユーザー マニュアルの 3.4.2 章を参照してください。

BMS の設定方法に慣れたら、BMS トレーニングを開始しましょう。

パート1：基本的な取り扱い

F-16DM ブロック 52 に乗って、韓国の群山空軍基地周辺で 3 回の訓練ミッションを飛行します。
これは双座の F-16 で、最前列に座ります。

コックピットを離れることなく、これら 3 つのトレーニング ミッションを次々に飛行できます。選択できるミッションは 3 つ (地上作戦、ナビゲーション、着陸) ありますが、3 つのトレーニング ミッションはすべて同じ TE を使用し、開始場所が異なります。最初の部分 (地上作戦) の内容を完了すると、UI に戻らずに 2 番目の部分 (ナビゲーション) に進むことができます。トレーニング シナリオは、ミッション 3 (着陸) の最後に F-16 を群山に着陸させたときに終了します。

あるいは、一度に 1 つのミッションに集中し、その後で終了して、次のセクションから続行することもできます。3 つのミッションの初期設定は同じです。

空軍基地: 群山 RKJK –RWY 18/36 - 075X – ATIS: 120.225 – 地上: 273.525 – タワー: 292.3 – 出発および進入: 292.65

コールサイン/パッケージ: ゴブリン 2-1 (単艦) / パッケージ 2065

航空機: F-16DM ブロック 52。クリーン構成、翼端に AIM-9M 1 基 + AN/ASQ-T50 を装備。GW: 26531 ポンド
燃料: 5898ポンド
抗力係数: 9.0
CAT I
最大G: +9/-3
最高速度: AC

天気概要: RKJK INFO: B 010055Z 320/5KT 9999 FEW050 9/ -1 Q1010 NOSIG。

天気は良好、高度5000フィートで雲はわずか、風速320°/13ノット、気温18°C、露点02°C、高度計1010（2983）、大きな変化なし。

学習目標:

ミッション 1: ランプスタート、タクシー、離陸。ミッション 2: ナビゲーションの基礎: INS と TACAN。ミッション 3: 着陸してジェットを停止します。

ミッション1: 地上作戦 *(TR_BMS_01_地上OPS)*

離陸オプション:RAMPを選択

ご注意ください：の左側のウィンドウで F-16 フライトを選択し、航空機のシンボルを左クリックして座席に着席すると、コールサインが表示されます (右の図を参照)。デフォルトでは、システムは常に最初の空席に着席します。この場合、リストにはフライトが 1 つだけあります。複数のフライトがリストされている場合は、常に正しく着席していることを確認してください。

位置：「「ウルフパックフローズ」、群山空軍基地、駐機位置 0

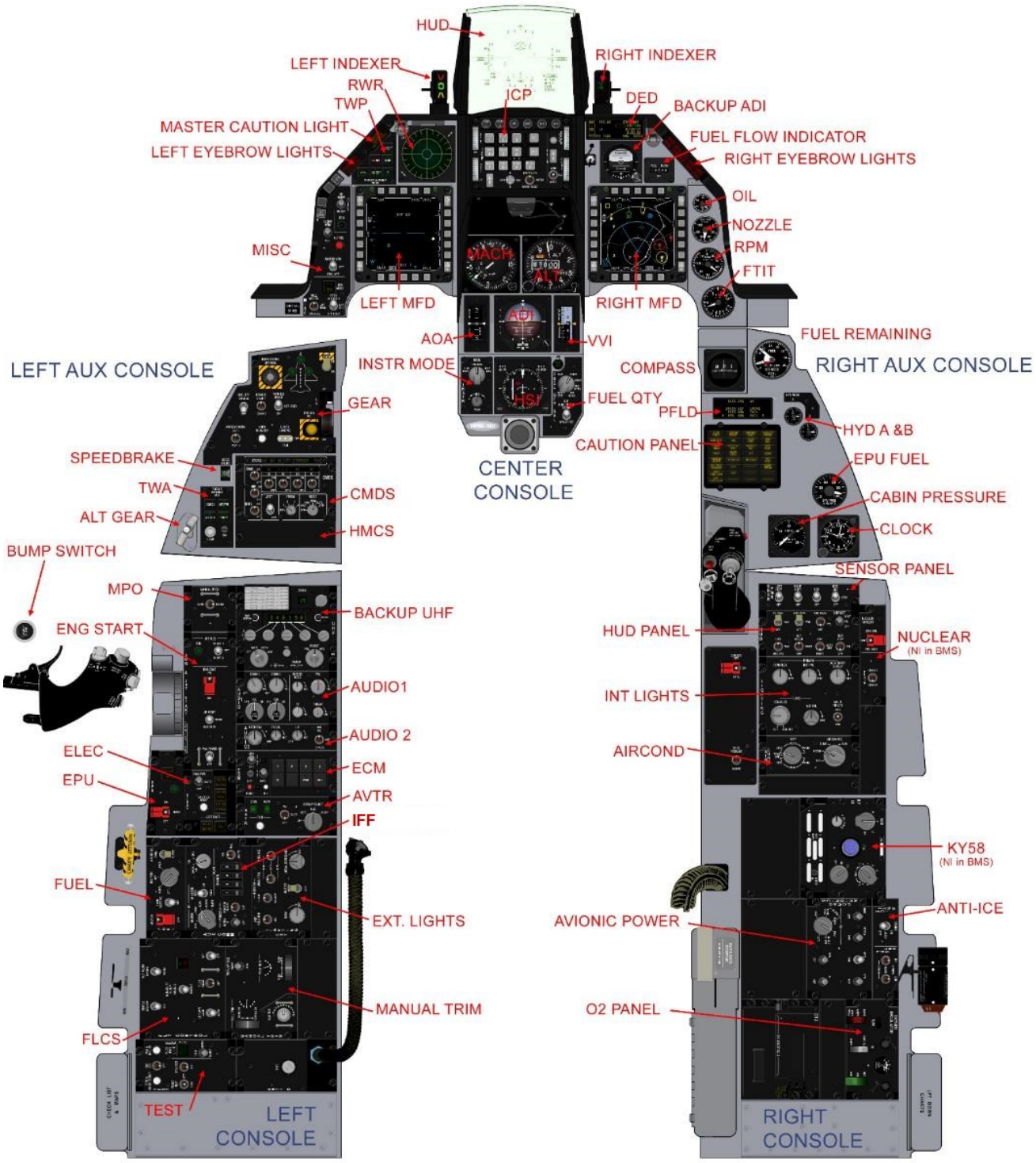
状態：飛行機は冷え、キャノピーは開いています。あなたはクルーチーフによってジェット機にシートベルトで固定されたところです。

学習目標: フルランプスタートを実施してジェット機をタクシーに備えます。EOR までタクシーします。整列して離陸します。5,000 フィートで水平飛行します。

ゴブリン 2-1

1.1 準備

コックピットに入る前に、コックピットの配置と航空電子機器について大まかな概要を把握しておいてください。ダッシュ-1（システム）とダッシュ-34（航空電子機器） *(/ドキュメント/02 航空機マニュアルとチェックリスト|01 F-16/*F-16 の取り扱いに十分対応するために必要なすべての情報を提供します。すべてのシステムの詳細と機能を理解するには時間がかかります。少しずつステップを踏んで、(タスクが)飽和状態にならないようにしてください。BMS の学習曲線は急峻です。物事はうまくいきます。



F-16 ブロック 50/52 コックピットレイアウトとパネル

Dash文書に加えて、以下のブロック40-52 F-16チェックリストを使用することをお勧めします。 *(/Docs/02 航空機マニュアルとチェックリスト|01 F-16/F-16 チェックリスト)* をすべての手順に適用します。これらのチェックリストの目的は、システム障害や危険な状態を回避するために、F-16 を技術的に正しい方法で取り扱っていることを確認することです。

BMS チェックリスト (Blk40-52) の説明に従ってランプ スタートを実行します。ブロック 52 (エンジン: PW229) のセクション N のページを使用します。チェックリストのレイアウトを理解するには、前述のフォルダーに「README_Checklist」ファイルがあります。

ランプ スタート手順は、以前のバージョンの BMS で既に習得しているため、よくご存知かもしれません。ただし、新しいリリースごとに、異なる入力や手順を必要とする追加機能が導入されている場合があります。繰り返しになりますが、すべてのドキュメントとチェックリストを読み、変更点を確認することをお勧めします (すべての変更点はドキュメント内で色付きの線でマークされています)。次のトレーニング ミッションを再度飛行して、最新バージョンの BMS に組み込まれた忠実度の向上を確認してください。

1.2 DTC（データカートリッジ）のロード

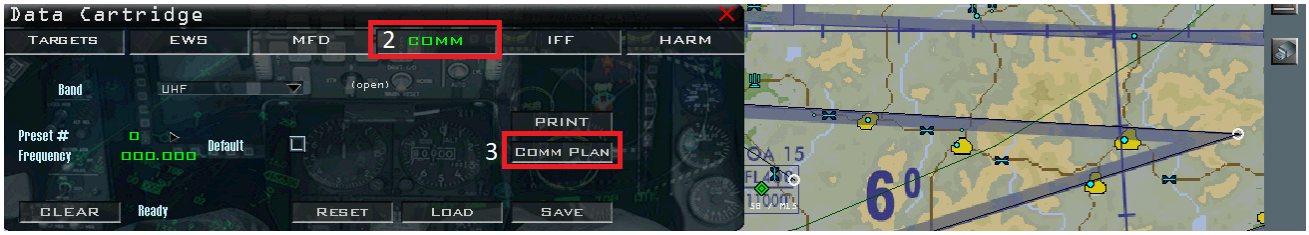
UI で希望のフライトと座席を選択したら、3D の世界に参加する前に最後のステップが 1 つあります。このステップでは、DTC (データ カートリッジ) について処理します。
DTC の目的は、ミッション計画中に作成されたすべてのデータを提供し、それを航空機システムにロードすることです。DTC に関するすべての情報については、ユーザー マニュアル (第 5 章) を参照してください。

次の手順 (「クリック ダンス」とも呼ばれます) は、シングル プレイヤーでもマルチプレイヤーでも、すべてのミッションとキャンペーンに有効です。

1. BMS UI (ユーザー インターフェイス) で DTC タブを開きます。

2. 「通信」タブをクリックします。

3. 「通信プラン」をクリックします。



4. 「IFF」タブをクリックします。

5. 「IFFプラン」をクリックします。

6. 「保存」をクリック

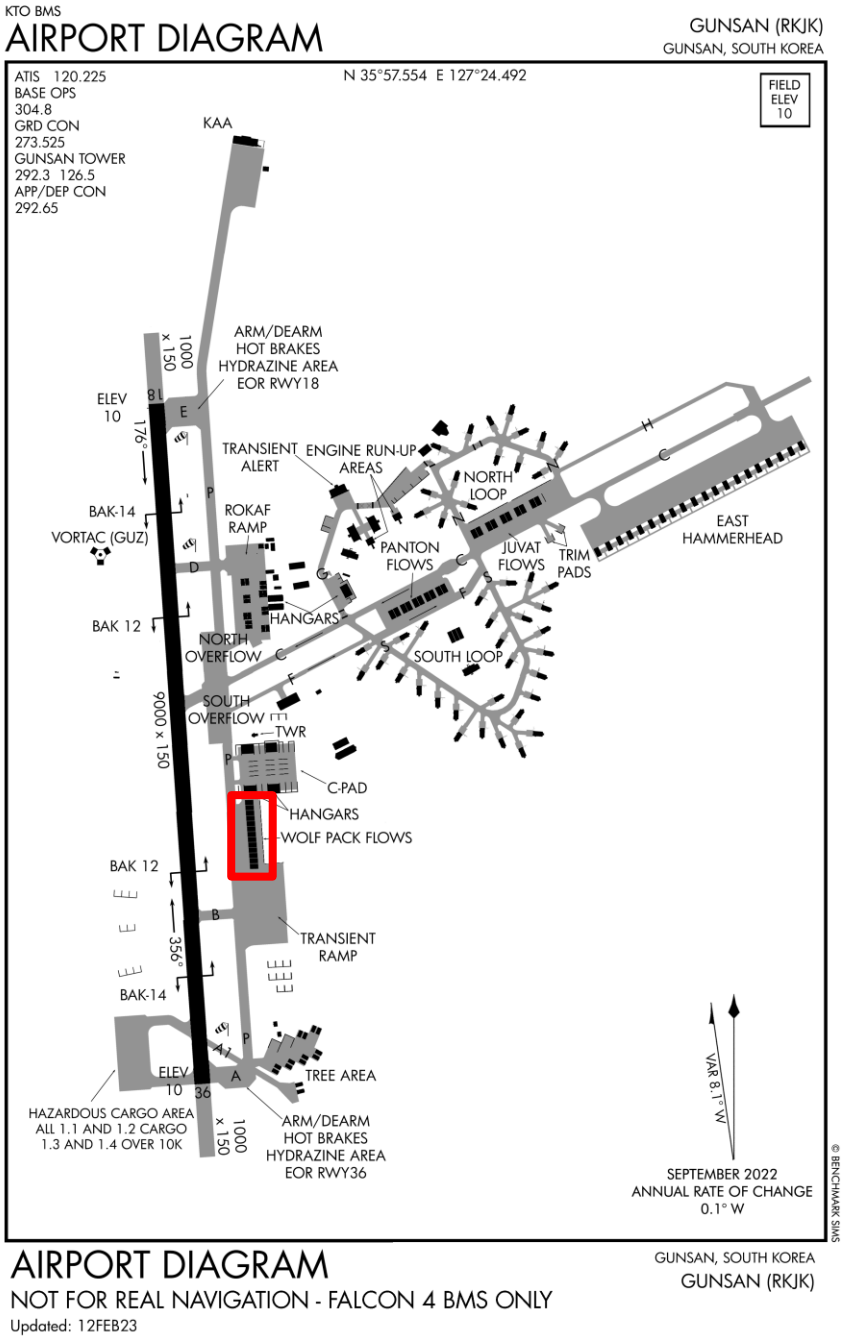
今のところ、L16 タブは無視してください。これは他のトレーニングの一部になります。

これでミッションの準備が整いました。右下隅の「離陸」をクリックし、時計が「T-00:20:00」になるまで待ちます。BMS は、デフォルトで常に離陸時間の 20 分前に各ミッションを開始します (特に設定していない場合)。

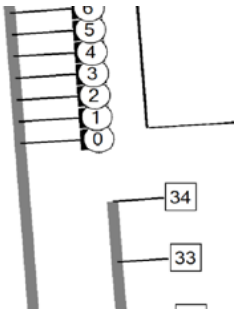
1.3 群山へようこそ！

3Dに入ると、群山空軍基地のシェルターにいることに気づくでしょう。群山は韓国の西半球に位置し、8つの番目戦闘機部隊、別名「ウルフパック」。

「ウルフパックフロー」で出現します。より良い方向を知るには、群山空港の空港図をご覧ください。*/ドキュメント/03 KTOチャート/01 韓国/群山*フォルダ。チャートを見てみましょう:



上の図からわかるように、「Wolf Pack Flows」は空港の南側にあります (赤いマーク)。 駐機位置 0 にスポーンされます。 アクティブな滑走路は 36 です。 正確な位置を確認するには、RWY 36 の空港駐機チャート (「Gunsan_APC_RWY36.png」) を使用してスポーン ポイントを見つけます。



1.4 警告灯、注意灯、パイロットフォールトシステム

BMS は詳細なシミュレーターであるため、特定のシステムは機能するだけでなく、誤動作して他のサブシステムに影響を与えるようにもモデル化されています。エンジン/システムを起動する前に、まず地上での訓練を行う必要があります。

このドキュメントに記載されている情報には、システム、航空電子機器、手順などに関するすべての情報が含まれているわけではないことに注意してください。BMS での体験を向上させるために、最も実用的な知識に重点を置いています。Dash-1、Dash-34、および BMS チェックリストには、F-16 に関連するすべての側面に関する究極のデータが収められています。

緊急事態に直面したときは、適切な行動方針を決定するために適切な判断を下すことが重要です。可能であれば、問題点と提案された是正措置を他のフライト メンバーに伝えてください。

あらゆる緊急事態に適用される 3 つの基本的なルールがあります。

- 航空機の制御を維持する
- 状況を分析し、是正措置を講じる
- 状況に応じてすぐに着陸する

警告/注意システムは、さまざまなサブシステムで構成されています。

- 警告灯：眉毛にオレンジ色のライトが点灯します。
- マスター注意: 押すと、左眉のオレンジ色のライトがリセットされます。
- 注意灯: 右補助コンソール注意パネルの黄色のライト。
- PFLD (パイロット障害リスト表示): 右補助コンソールの小さな画面で、左眉の F-ACK ボタンで操作します。
- メンテナンス障害リスト: MFD テスト ページにあります。
- VMS (ボイス メッセージ システム – 別名 Bitching Betty): 音声による警告。
- HUD メッセージ: ヘッドアップ ディスプレイ上の視覚情報。

1.4.1 マスター注意ライト

MASTER CAUTION ライトは、注意パネルの個々のライトが点灯した直後に点灯します (IFF を除く)。警告ライトと同時に点灯することはありません。

トリガーとなる注意ライトが ELEC SYS ライトでない限り、MASTER CAUTION ライトは押すことでリセットできます。

他のトリガー イベントの可視性を高めるために、ライトをすぐにリセットすることをお勧めします。リセットしないと、個々の注意ライトが点灯している限り、マスター注意ライトは点灯したままになります。つまり、注意ライトが消えると (障害が解消されたことを示す)、マスター注意ライトも消えます。

1.4.2 注意灯

右補助コンソールにある注意灯パネルには 32 個のインジケーターが配置されており、その大部分は BMS で完全に機能します。

ELEC SYS 注意ライトのリセットは、MASTER CAUTION ライトを使用して行うことはできません。代わりに、ELEC パネルの ELEC CAUTION RESET プッシュ ボタンを使用する必要がありますが、状況によってはリセットできない場合があります。

AVIONICS FAULT、ENGINE FAULT、FLCS FAULT などのライトは、F-ACK ボタン (PFLD メッセージ) を使用してリセットできます。

FLCS 故障	エンジン 故障	航空電子工学 故障	座席なし 武装
電気 システム	SEC	装備 熱い	ノースウェスト 失敗
プローブ熱	燃料/オイル 熱い	レーダー 代替	アンチ スキッド
カナダ	入口 アイシング	IFF	フック
店舗 構成	オーバーヒート	核	*
ATF なし エンゲージメント	欧州経済共同体	ーーーー	キャビン プレス
参考資料 燃料不足	ビュック	ーーーー	ーーーー
後部 燃料不足	ーーーー	ーーーー	ーーーー

FLCS FAULT

FLCS 障害が検出されました。PFL ディスプレイ 1.4.4 を参照してください。Dash-34 の 7.1.3 章および B-2 (チェックリスト) を参照してください。

ELEC SYS

電気系統の故障が検出されました。ELEC パネルの点灯しているライトを確認し、ELEC CAUTION RESET ボタンを押してください。A-2 章 (チェックリスト) を参照してください。

現在、BMS には単一の発電機の故障に対するコーディングは含まれていません。したがって、ELEC SYS 警告灯が点灯した場合は、関連する ELEC ライトを調べ、ELEC CAUTION RESET ボタンを押して障害をリセットしてください。障害が解消されない場合は、できるだけ早く着陸を開始してください。

PROBE HEAT

PROBE HEAT警告灯の点灯は、プローブヒーターの故障または監視システムの誤動作を示します。PROBE HEATは、次のような問題に対処するために包括的に実装されています。
氷結状態。システムの機能は、TEST パネルの PROBE HEAT スイッチを使用して確認できます。飛行中、特に寒くて湿度の高い天候では、PROBE HEAT をアクティブにすることをお勧めします。プローブが氷で汚染されている場合、高度計やマッハメーターなどの重要な空気圧計器の測定値が不安定になる可能性があります。これを修正するには、可能であればPROBE HEAT スイッチをチェックしてプローブを再加熱します。問題が解決しない場合は、氷結状態 (雲) の外に移動し、できるだけ早く着陸する計画を立ててください。

C ADC

C ADC 注意ライトは BMS に実装されていません。ただし、MAL および IND LTS テスト中は点灯します。

STORES CONFIG

ギアパネル（左補助コンソール）のSTORES CONFIG警告灯は、現在のロードアウトのSTORES CONFIGスイッチの位置が正しくないために点灯しています。これを解決するには、STORES CONFIGを切り替えます。
スイッチをオンにすると、注意灯が消えます。

ATF NOT ENGAGED

自動地形追従の失敗に関連する注意ライトは、BMS では機能しません。MAL および IND LTS テスト中に点灯する場合がありますが、シミュレーションには影響しません。

FWD FUEL LOW

前方リザーバの燃料残量が 400 ポンド未満 (C モデル) または 250 ポンド未満 (D モデル) になると、FWD FUEL LOW 注意灯が点灯します。

AFT FUEL LOW

後部燃料残量警告灯は、後部タンクの燃料残量が400ポンド（Cモデル）または250ポンド（Dモデル）未満になると点灯します。燃料不足によるエンジンのフレームアウトが発生する可能性があるので注意してください。
特に負の G プッシュオーバー時には、燃料量がタンクが空であることを示していなくても、燃料ゲージは現実世界と同じくらい正確 (または不正確) になるように設計されています。

ENGINE FAULT

エンジンの故障が検出されました。表示されたパイロット故障リスト（PFL）メッセージを確認し、F-ACKボタンを押してエンジン故障警告灯をリセットしてください。さらに
F-ACK ボタンを押して、障害状態が継続しているかどうかを評価します。PFL 分析については、Dash-34 の第 7.1.1 章を参照してください。

SEC

エンジンがセカンダリ モードで作動しているときは常に SEC 注意灯が点灯します。

ENG & JET START パネル (左コンソール) の ENG CONT スイッチの位置を確認します。スイッチが PRI に設定されている場合、SEC への自動転送 (BMS では実装されていません) またはスイッチが SEC 位置にある必要があることを示します。SEC の場合、ノズルは閉じたままになり、アフターバーナーの起動は禁止されます。

エンジンに供給される燃料またはエンジンオイルの温度が過剰です。

INLET ICING注意灯は、ANTI-ICEシステムがインレットに氷が溜まっていることを検知したとき、またはANTI-ICE保護システムに障害があることを検知したときに点灯します。氷が検知された場合、注意灯は一定時間点灯したままになります。
その間、ANTI-ICE 保護システムが氷を溶かすことに成功したかどうかに応じて、約 70 秒以上かかります。

ANTI-ICE スイッチが AUTO 位置にある場合、ANTI-ICE 保護システムが作動して氷を溶かします。スイッチを OFF のままにするなど、吸気口の氷結を適切に管理しないと、剥がれた氷の塊がエンジン ファンに飛び込んでエンジンが焼き付く可能性があります。

ANTI-ICE システムの障害が検出された場合、パイロットは氷結条件 (雲) の外側を航行し、ANTI-ICE スイッチのリサイクルを試みる必要があります。問題が解決しない場合は、できるだけ早く着陸することをお勧めします。

エンジン コンパートメント、ECS、EPU ベイ、または MLG ホイール ウェルに過熱状態が発生すると、OVERHEAT 警告灯が点灯します。

実際の F-16 ブロック 50 では使用されず、BMS でも使用されません。

実際の F-16 ブロック 50 では使用されず、BMS でも使用されません。

航空電子機器の故障が判明しました。PFLDメッセージを参照してF-ACKボタンを押してリセットしてください。
AVIONICS FAULT 注意灯。F-ACK を再度押して障害リコールを実行し、障害状態が継続しているかどうかを評価します。詳細については、Dash-34 の PFL 分析に関するセクション 7.1.1 を参照してください。

航空電子機器の冷却が不十分であることが検出されました。直ちにAIR SOURCEノブの位置を確認してください。AIR SOURCEがNORMでない場合は、NORMに設定してください。冷却が十分になると障害は解消されます。
効果的です。AIR SOURCE がすでに NORM 状態だった場合、航空電子機器の性能低下と FCR のシャットダウンの可能性が予想されます。スロットルを 80% に下げ、不要な航空電子機器をシャットダウンします。できるだけ早く着陸するように計画します。

レーダー高度計の故障です。レーダー高度計スイッチをOFFにしてください。A-LOWは使用できなくなります。

IFF注意ライトは、IFFがスタンバイ状態、モード4が無効、モード4キーがゼロ、RFスイッチがサイレント状態など、モード4の動作を妨げる状況で点灯します。また、IFF注意ライトは、
IFF がモード 4 クエリに応答できない場合。IFF 設定によっては、付随するオーディオ キューが同時に鳴る場合があります。この注意ライトは MASTER CAUTION ライトをトリガーしないことに注意してください。

BMS とは無関係な NUCLEAR 制御回路の故障。この警告灯はアドバイスであり、BMS には影響しません。

この注意ライトは、射出座席レバーが上がっているとき（システムが安全）に点灯します。必要に応じて、シートをアームするだけで注意ライトが消えます。

ノーズホイールシステム（NWS）が故障し、ノーズギアによる操縦が不可能になりました。舵で操縦は可能ですが、低速では効果が低下します。低速では差動トーブレーキを使用できます。

速度は速いが、ブレーキが熱くなる危険性に注意してください。

着陸装置レバーが下がっているか、または故障しているため、アンチスキッドシステムが無効になっています。ギアパネルのアンチスキッドスイッチがオフの位置にある場合は、アンチスキッドに切り替えて警告を消してください。
注意灯が点灯したままで対地速度が 12 ノットを超える場合、アンチスキッド システムの故障が検出されます。このような場合、ブレーキ システムは交互ブレーキに移行し、ブレーキの効力が 25% から 50% に低下します。

アンチスキッド システムがオフに設定され、ブレーキ チャネルがチャネル 2 にある場合、アンチスキッド システム全体が非アクティブになります。その結果、ブレーキの効き目が低下し、ホイールがロックしてタイヤが破裂するリスクが高まります。

フックが上がってロックされた位置ではありません。ケーブル拘束システムは、BMSの非汎用航空基地で現在運用されています。ケーブルを引っ掛けることは、ATCの通知に関係なく、フックを下げた状態で可能です。
注意灯を消して、ギアパネルのHOOKスイッチを調整します。

OBOGS注意灯は、ECSの空気供給が10psiを下回ると点灯し、酸素生成が停止したことを示します。OXY LOW警告灯を予測し、適切な高度まで降下を開始して、
低酸素状態。

キャビンプレス警告灯は、コックピットの与圧が27,000フィートを超えると点灯します。AIR SOURCEノブがNORMに設定されていることを確認してください。警告灯が消えない場合は、25,000フィート以下に降下し、最高速度は 500 ノットです。酸素はまだ利用できるので、高度 25,000 フィート以下でも飛行を続けることができます。バージョン 4.34 で低酸素症が実装されて以来、急降下が不十分だとブラックアウトする可能性があります。降下中にブラックアウトが発生した場合、航空機が地面に衝突しない限り、より低い高度に到達すると回復します。

1.4.3 警告灯

警告灯はグレアシールドの下の左右の眉毛部分にあります。

ENGファイア

ENG FIRE 警告灯が点灯したら、すぐにスロットルをアイドルまで下げてください。この表示は通常、エンジン コンパートメントの火災を示しています。目に見える煙や炎、FTIT の上昇、点灯した OVERHEAT ライト、またはエンジンの反応がない動作など、エンジン火災のさらなる兆候が明らかな場合は、すぐに脱出してください。ただし、火災の他の兆候がない場合は、火災検知システムの故障が原因である可能性があります。このような場合は、できるだけ早く着陸することを優先してください。

TO/LDG 構成

この警告灯は、着陸または離陸の構成が正しくないことを示します。地上では、着陸装置のハンドルが下がっているときに、警告灯は後縁フラップ (TEF) が完全に展開されていないことを示しますが、これは BMS ではまれに発生します。このような場合は、航空機を中止することをお勧めします。

飛行中、着陸装置のハンドルが上がっていると、着陸の構成が間違っていることをパイロットに警告するために警告灯が点灯します。警告灯は、次の条件で点灯します。

1. 高度10,000フィート未満。
2. 対気速度が190ノット未満。
3. 降下速度は毎分250フィート以上。

同時に、VMS 警告ホーンが鳴ります。状況を修正するには、降下を中止し、加速するか、着陸を計画している場合は着陸装置ハンドルを展開してください。

飛行中に着陸装置のハンドルが下がっている場合、ライトは着陸装置または TEF のいずれかに不具合があることを示します。問題を診断するには、個々の装置ライトの状態を確認します。3 つすべてが緑色で、装置が完全に下がってロックされている場合、問題は TEF に関連しています。このシナリオでは、通常の迎え角 (AOA) で、通常より約 20 ノット速い速度で着陸を実行します。

いずれかのギア ライトが緑色でない場合は、それぞれのギアが完全に下がっていないか、ロックされていないことを意味します。詳細については、このセクションの後半にある「着陸時の緊急事態」の章 (3.8.3 ギアが安全でない/上がっている状態での着陸) を参照してください。

キャノピー

この警告灯が点灯すると、キャノピーのフックまたはロックが固定されていないか、客室の圧力が低下していることを示します。高度を 10,000 フィート以下に降下し、できるだけ早く着陸を開始してください。

FLCS

FLCS 警告灯は、フライト コントロール システム (FLCS) に関連する PFL 警告メッセージがあるときに点灯します。詳細については、パイロット エラー リスト (PFL) メッセージを参照してください。

油圧/オイルプレス

この警告灯は、油圧システムの一方または両方の圧力が低い状態、またはエンジン オイルの圧力が低い状態を示しており、徹底的なチェックが必要です。

1. 油圧計を確認します。圧力が正常であれば、問題はオイルとは関係ありません。
   圧力が 15 psi 未満の場合、油圧が低いことを示し、スロットルの動きを制限し、速やかに着陸を開始します。このセクションの後半にある飛行中の緊急事態の段落のオイル漏れに関するセクション 2.1.13 を参照してください。地上にいる場合は、すぐにエンジンを停止し、RPM が 20% 未満に低下するまで待ってから再始動を試みてください。

2. 右補助コンソールの油圧システム A および B ゲージを調べて圧力を確認します。

   - システム A のみが 1000 psi 未満の場合、システム A の油圧障害が 1 つあることを示します (EP チェックリストのシステム A 油圧障害を参照)。

   - システム B ゲージが 1000 psi 未満を示している場合は、緊急電源装置 (EPU) を確認します。

     - EPU RUN ライトが消灯している場合は、システム B の油圧障害が 1 つ発生しています (EP チェックリストのシステム B 油圧障害を参照)。

     - EPU 実行ライトが点灯している場合は、ELEC SYS 注意ライトを点検します。

       - ELEC SYS ライトが点灯している場合、問題は PTO シャフトの故障です。

       - ELEC SYS ライトが消灯している場合は、油圧システム A と B の両方が故障しています (EP チェックリストの「デュアル油圧障害」を参照)。

EPU スイッチが NORM または作動状態で両方の油圧インジケータが 1000 psi 未満を示し、完全な油圧故障を示している場合、EPU 燃料がなくなると航空機は制御不能になります。この状態になる前に着陸を実行できない場合は、脱出が唯一の実行可能なオプションです。

オキシロー

OXY LOW 警告灯は、オンボード酸素生成システム (OBOGS) の組み込みテスト (BIT) で障害が特定された場合、またはレギュレータの圧力が 5 psi 未満に低下した場合に点灯します。詳細については、OBOGS の故障のセクションを参照してください。

DBUオン

DBU ON 警告灯は、FLCC がデジタル バックアップ モードで動作しているときにアクティブになります。BMS では、これは主に視覚効果を目的としており、DBU テスト中にのみ発生します。

TF 失敗

地形追従レーダー (TFR) システムの故障を知らせます。直ちに上昇して最低安全高度に到達してください。

エンジン

エンジン警告灯は、エンジンのフレームアウト、オルタネーターの故障、過熱など、エンジン関連のさまざまな問題を示します。

RPM が異常に低いがゼロではない場合は、エンジンのフレームアウトを意味します。スロットルをオフにしてエアスタートを開始します (このセクションの後半の 2.1.7 エアスタートの章を参照してください)。

RPM が低くゼロを示している場合は、オルタネーターに障害が発生しています。

RPM が異常に低くないが、FTIT が異常に高い場合は、エンジンが過熱状態であることを示しています。できるだけ早く着陸してください。

RPM が異常に低くなく、FTIT が異常に高くない場合は、エンジン警告システムの故障または RPM/FTIT インジケーターの故障の可能性があります。できるだけ早く着陸してください。

ギアライトハンドル

ギア ハンドル (ロリポップ) の赤いライトも警告灯と見なされます。これは、ギアが移動中でない限り、着陸装置または着陸装置ドアがハンドルによって指示された位置と一致していないことを示します。

通常の状況では、ギアが移動している間、このライトは点灯しているはずです。

ハンドルを動かしてもライトが点灯し続ける場合は、故障を示しています。

ギア ハンドルを上げた後もライトが点灯したままの場合は、1 つ以上のギアが完全に格納されていないか、ランディング ドアが閉まっていないことを示しています。このドキュメントの 3.1.2「LG エクステンションの不具合」を参照してください。

ギア ハンドルを下げた後もライトが点灯したままの場合は、1 つ以上のギアが完全に下がってロックされていないことを示します。個々のギア ライトを確認して特定のギアを特定し、このドキュメントの後半の 3.1.2「LG 拡張機能の不具合」を参照してください。

HUD警告

いずれかの警告灯が点灯すると、HUD WARN メッセージが表示されます。対応する警告灯を参照し、ICP の HUD WARN RESET スイッチを使用して HUD をリセットしてください。

1.4.4　パイロット障害リスト表示 (PFLD)

右補助コンソールに配置されている PFLD は、アクティブな障害を識別するためのシステム コードを表示するために使用されます。PFLD メッセージには 2 つのカテゴリがあります。

警告レベルPFL:

FLCS に関連して、警告レベル PFL は、PFLD に PFL メッセージと FLCS エラー コードを表示します。同時に、FLCS FAULT 注意ライトが点灯し、HUD に WARN メッセージが点滅し、VMS 警告がアクティブになります (「WARNING – WARNING」)。

注意レベルPFL:

注意レベル PFL では、PFLD に PFL とエラー コードが表示されます。さらに、関連する注意ライト パネルが点灯し、MASTER CAUTION ライトがアクティブになります。VMS 注意がトリガーされます (「CAUTION – CAUTION」)。

PFL を確認して呼び出すには、左眉にある F-ACK ボタンを押します。複数の障害が同時に発生する可能性があり、確認のために F-ACK ボタンを使用して追加の PFLD ページを切り替える必要があることに注意してください。

- 注意レベルの PFL を確認すると、PFLD からその警告レベルがクリアされ、関連する注意ライトが消灯します。

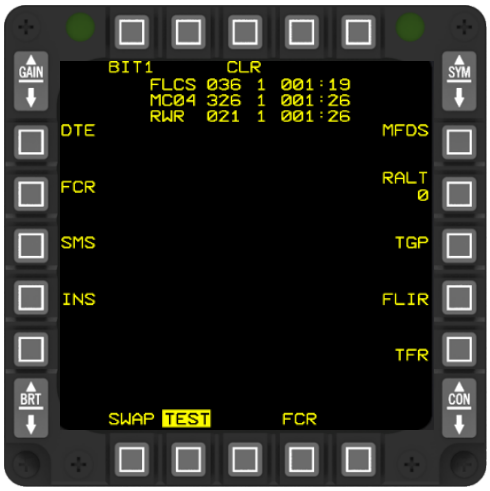
- 警告レベル PFL を確認すると、PFLD からクリアされますが、FLCS 警告灯は点灯したままになります。

PFL の詳細については、Dash-34 の第 7.1.3 章および第 7.14 章を参照してください。

1.4.5　メンテナンス障害リスト (MFL)

メンテナンス障害リスト (MFL) は、MFD TEST ページからアクセスできる障害の包括的な集大成です。このリストには、障害を示すサブシステムによって報告されたすべての情報が含まれています。パイロットに関連する障害に重点を置いたパイロット障害リストと比較すると、MFL はより正確で、メンテナンス担当者が関心を持つ詳細が含まれています。主にメンテナンスを目的として設計されていますが、パイロットは MFL を使用して、故障したシステム内の特定のコンポーネントに関するより詳細な情報を収集できます。

MFL 分析を完全に理解するには、Dash-34 の第 7.1.2 章を参照してください。



1.4.6 音声メッセージシステム (VMS)

音声メッセージ システム (VMS) は、視覚的な警告や注意の合図を補完する聴覚警告システムとして機能します。VMS アラートを無効にするには、右側のコンソールの VOICE MESSAGE INHIBIT スイッチを使用します。AUDIO 2 パネルの INTERCOM ボリューム ノブを使用して VMS ボリュームを調整します。ノブの位置に応じて、パイロットのヘッドフォンのすべてのサウンドが影響を受けます。

ボリュームを効果的に設定するには、次の方法に従ってください。

1. BMS 外で必要に応じて、Windows の音量とヘッドセット/スピーカーの音量を調整します。
2. BMS UI の音量をデフォルトに設定します。
3. すべての音量ノブを中間に設定し、MAL & IND LTS テストを実行します。テストの実行中に、INTERCOM 音量ノブを使用して、希望するマスター ヘッドセットの音量を設定します。
4. 好みに応じて COMM 1、COMM 2、MSL、および THREAT ボリュームをカスタマイズします。

このアプローチにより、コックピット内の音量をより細かく制御でき、逆効果となる最大音量設定を回避できます。この方法を使用すると、インターコムの音量でベティの音を減らしながら関連する COMMS の音量を上げるなど、特定の音を微調整できます。

警告灯が点灯してから 1.5 秒後に、「警告 - 警告」メッセージが自動的に表示されます。

「注意 - 注意」メッセージは、注意パネルのライトが点灯してから 7 秒後に自動的にアクティブになります。7 秒以内に MASTER CAUTION ライトをリセットすると、オーディオ キューが抑制されます。

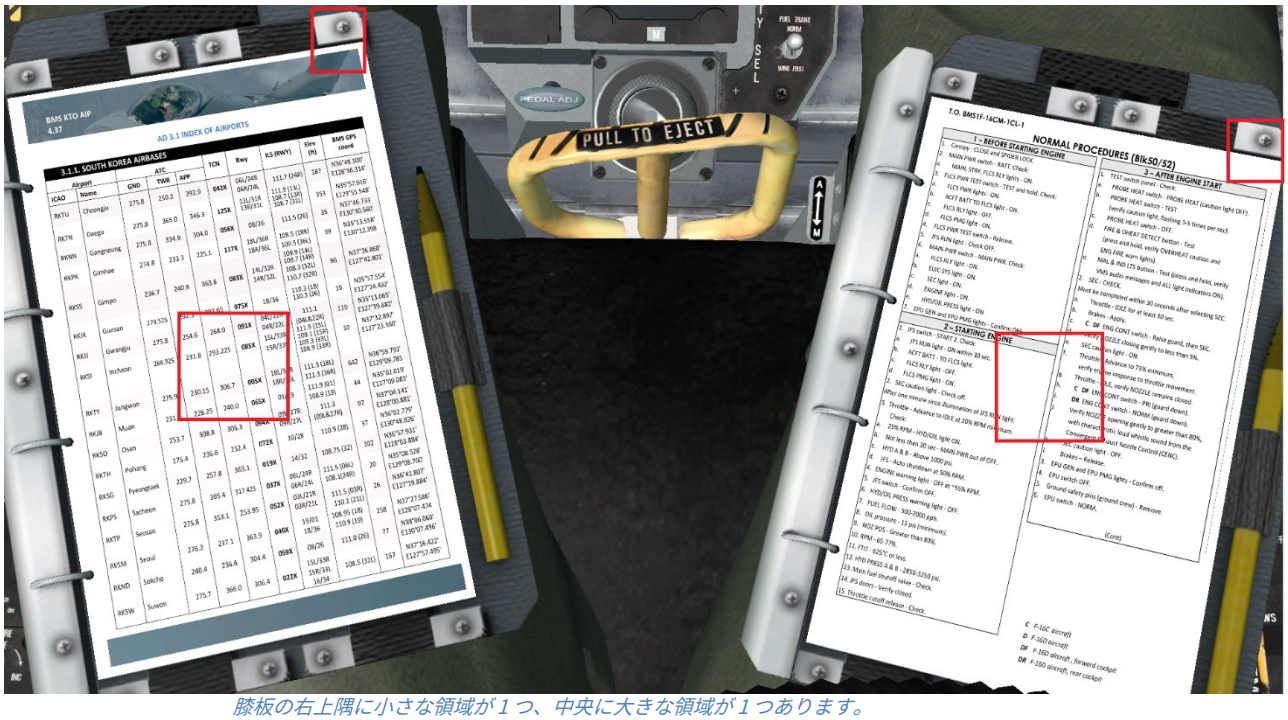
警告メッセージと注意メッセージに加えて、VMS は特定の音声メッセージも提供します。

- 「高度 - 高度」: 離陸後の降下、CARA A-LOW 設定以下のレーダー高度、または MSL A-LOW 設定以下の気圧高度を示します。
- 「BINGO - BINGO」: FUEL QTY SEL が NORM のときに、UFC で燃料量が設定された Bingo 量に達したときに再生されます。
- 「JAMMER」: CMDS REQJAM がアクティブになっている場合に再生され、ジャマーの使用をアドバイスし、パイロットの同意を求めます。
- 「COUNTER」: CMDS SEMI モードでディスペンス コマンドを開始することをアドバイスします。
- 「LOCK – LOCK」: FCR がターゲットにロックされたことを示します。
- 「PULLUP – PULLUP」: 地面接近警報が発動するとアクティブになり、地形を回避するために即座に 4G プルを指示します。
- 「CHAFF – FLARE」: CMDS にディスペンス プログラムのリリースを開始するよう通知します (DED CMDS ページで FDBK がオンになっている場合にアクティブになります)。
- 「LOW」: 消耗品がビンゴ レベルに到達したことを示します (CMDS UFC ページでオンになっている場合)。
- 「DATA」: IDM がデータ リンク情報を受信したときに再生されます。
- VMS は、LOW SPEED 警告音とランディング ギア警告ホーンも生成できます。

VMS は WOW によって抑制されますが、MAL および IND LTS テスト ボタンを使用してテストすることができ、その間、各単語が順番に 1 回聞こえます。

1.5 エンジンを始動する前に

前述のように、F-16関連の起動手順はすべてBMSチェックリストを使用して実行することをお勧めします。これらのチェックリストは、ドキュメントフォルダの（*/ドキュメント/02 航空機マニュアルとチェックリスト|01 F-16/F-16 チェックリスト*）。さらに、BMS 3D ニーボードには、通常の手順のチェックリストがすべて含まれています (下の図を参照)。ニーボードのサイドごとに 2 つのホットスポットがあり、マウスホイールやキーファイル コールバックで制御できます。



膝板の右上隅に小さな領域が 1 つ、中央に大きな領域が 1 つあります。

デフォルト ページには、右膝に「通常の手順」チェックリスト、左膝に KTO マップ、ナビゲーション データ、脅威テーブルが表示されます。ランプ スタートを開始する前に、エンジン始動前の手順の一部として「コックピット内部チェック」を実行してください。完了したら、次のステップは「コックピット チェック完了後 - 確認」チェックになります。完了したら、「エンジン始動前」セクションに進みます。ここでは、始動手順のこの部分について詳しく説明します。

パイロット モデルは、一部のパネル ビューをブロックする場合があります。これを無効にするには、UI オプション (SETUP > GRAPHICS) を使用するか、コールバックに関連付けられたキーストローク (デフォルトでは ALT、C、次に P) を使用して 3D で実行します。

左側のコンソールの後ろを見て、まずシステムを正しく設定し、主発電機の電力が供給された瞬間からシステムが動作を開始するようにします。

1. すべての外部照明は 4.36 以降に実装されていることに注意してください。

エンジン始動時に主発電機がオンラインになるまで、ライトは点灯しません。

外部照明の設定は次のとおりです。

手順	シナリオ	マスター秘密の	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
ランプ	昼 – 良い天気	標準	1-4	安定した	バス	オフ	100	0

2.上へ移動して、IFF パネルを素早くチェックし、CNI ノブが BACKUP になっていることを確認します。さらに 1 段階上の FUEL パネルに移動し、FUEL パネルの MASTER FUEL スイッチが MASTER の位置にあり、ガードが下がっていることを確認します。

これらはランプ時に正しく設定する必要があります。ただし、燃料ポンプがオフのままになっている場合に飛行中に燃料システムが故障するのを防ぐため、ENG FEED ノブを NORM に回す必要があります。TANK INERTING スイッチは BMS に実装されていません。

3.バッテリー電源は、ELECパネルのMAIN PWRスイッチをBATTにすることで有効になります。バッテリー電源が有効になると、ELEC SYS注意ライトとFAIL、MAIN GEN、STBY GENライト（ELECパネル）が点灯します。

TEST パネルまで下げて、FLCS PWR TEST スイッチを NORM から TEST に切り替えます。マウスでこれを行う場合は、スイッチまたはボタンを所定の位置に保持することをシミュレートするために、ホットスポット上でマウス ボタンを押し続ける必要があることに注意してください。

その間、FLCS PMGとACFT BATT TO FLCSのライトが点灯し、FAILライトは消灯します（ELECパネル）。TESTパネルでは、4つのFLCS PWRライト（ADBC）が点灯し、正常であることを示します。FLCC への電力出力。テスト中は MAIN GEN および STBY GEN ライト (ELEC パネル) が点灯したままになります。

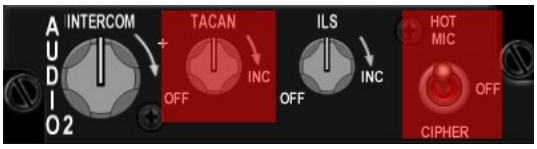
。
これで、FLCS PWR TEST スイッチを放すことができます (マウス ボタンを放します)。ライトは初期状態にリセットされます。MAIN PWR スイッチは今のところ BATT のままにしておきます。始動前チェックが完了したら、エンジンを始動します。

4.エンジン始動後にラジオにすぐにアクセスできるように通信を設定しましょう。AUDIO1 パネルに移動して、COMM1 (UHF) ボリューム ノブを OFF から時計回りに 12 時の位置に回し、COMM2 (VHF) も同様に回します。

反時計回りの完全な位置からの最初のステップは実際には
オン/オフスイッチを表します。バックアップ UHF パネルを動作させるには、AUDIO1 パネルの COMM1 ボリュームをオフ以外の位置にする必要があることにも注意してください。

COMM1 と COMM2 の 2 つのモード ノブはすでに SQL に設定されており、ランプ スタートのために動かす必要はありません。CNI スイッチが BACKUP 位置にある場合、これらのノブは機能しません。MSL と THREAT ボリュームを 12 時の位置に設定してください。これらの 2 つには CCW 位置に ON/OFF スイッチがありませんが、忘れられがちで、ロックされたり発砲されたりしていることに気付かない場合、後で問題が発生する可能性があります。

ILS システムを動作させるには、ILS ノブに電源を入れる必要があります。ILS オーディオ ボリュームが実装され、マーカー サウンドのボリュームが設定されます。必要に応じて設定してください。インターコム ボリュームも動作しており、パイロット ヘッドセットで通常聞こえるすべてのサウンドのレベルを制御します。したがって、このボリュームは常に完全な CW 位置 (デフォルト) に設定する必要があります。



5.バックアップ UHF パネルに進むには、左側の機能ノブを OFF から BOTH に回し、右側のモード ノブをブリーフィングに応じて MNL、PRESET、または GRD に設定します。MNL は、バックアップ UHF パネルが 5 つの小さいブで設定できる手動周波数を使用するように構成します。PRESET では、無線は選択したチャンネル (デフォルトでは 6) にチューニングされ、GRD はバックアップ UHF をガード UHF (243.000) に設定します。F-16 には UHF 用のバックアップ ラジオのみがあり、VHF 用はないことに注意してください。バックアップ UHF ラジオは、CNI スイッチが BACKUP 位置にある場合にのみ機能します。必要に応じてリーダーまたはフライトのメンバーが通信できるように、ブリーフィングどおりにバックアップ ラジオを正しく設定することを強くお勧めします。実際、CNI に切り替える前は、バックアップ UHF ラジオが唯一の通信手段です。この場合、関連するノブをクリックして、地上周波数 273.525 を手動周波数ウィンドウに入力できます。設定が完了すると、バックアップ モードで Gunsan 地上との通信が可能になります。UFC の COM1 ページを選択すると、次のページが表示されます。UFC の電源がオンになると、DED は UHF がバックアップ モードでオンになっており、MNL ウィンドウで 273.525 が選択され、アクティブなバックアップ プリセットがチャネル 6 であることを通知します。

6.このスイープ中にフロント パネルで設定するものは何もないので、右側のコンソールに直接移動します。内部照明が必要な場合は、それに応じて LIGHTING パネルを設定できます。

プライマリー インストルメント パネル (バックライト)、データ エントリ ディスプレイ (DED および PFD)、フラッド コンソール (すべてのコックピット フラッドライト) は時計回りに回転できます。

強調表示されたノブは実装されていません。航空機にはまだ主電源が供給されていないため、スイッチを動かしてもライトは点灯しません。関連するバスに電源が供給されたときのみ点灯します。

注: 夜間ランプ スタートにはスポットライトも使用できます。これは、MAIN PWR スイッチを BATT に動かすとすぐに使用できます。そのため、夜間ランプ スタートでは、MAIN PWR スイッチ キー コールバックを使用し、その後にスポットライト コールバック (SHIFT + s) を使用するとコックピットが点灯し、ランプ スタートをより簡単に続行できます。

7.このスイープで次に確認する項目は、AIR SOURCE ノブが NORM に設定されていることを確認することです。これを行わないと、システムがメイン ジェネレータによって電力を供給されるとすぐに、正しく冷却されないため、EQUIP HOT 警告灯が点灯します。

8. さらに右後方に進み、ANTI-ICE スイッチをオンにします。スイッチをオンにし、AUTO にしないでください。これは ANTI-ICE TEST シーケンスの一部です。

1.6 地上緊急事態

エンジンとシステムを始動する前に (第 1.8 章を参照)、BMS に含まれる特定の障害と、危険な状態を回避するための適切な緊急手順を考慮する必要があります。詳細については、F-16 チェックリストのセクション「EP Ground」の「Ground Emergencies」を参照してください。

1.6.1 ハングスタート/起動しない

ハング スタートは、RPM が 25% を超えて増加しなくなり、IDLE に達する前に発生します。ただし、BMS では、真のハング スタートは実装されていません。それでも、BMS の 2 つの潜在的な原因により、NO START インスタンスが発生する可能性があります。

ジェット燃料スターター (JFS) が起動しても、CUTOFF からスロットルを下げた後、またはアイドル デテントを使用した後に RPM が増加しない場合は、スロットルのハードウェアの問題 (不適切なキャリブレーションの可能性あり) またはアイドル デテント キーストロークの問題を示しています。このような場合は、航空機を中止し、ハードウェアと構成設定を検査することをお勧めします。

バージョン 4.35 以降、JFS の START1 オプションが導入されて以来、NO START が発生する可能性が高くなっています。START1 オプションでは、JFS が起動する確率が 50/50 です。START1 で JFS を起動できなかった場合、JFS 実行ライトが点灯して適切な JFS 動作を示すのに必要な通常の 30 秒を超えて消灯したままになることで識別されます。さらに、RPM 針はゼロのままです。

このような障害が発生した場合は、JFS スイッチを OFF に戻してください。最初の試行では、JFS/ブレーキ アキュムレータの 1 つだけが放電され、2 つ目は使用可能で充電されたままになります。パイロットは、START1 または START2 のいずれかを使用して 2 回目の JFS 始動を試行することを選択できます。どちらも、最後に残った JFS/ブレーキ アキュムレータを使用します。2 回目の試行が成功した場合、両方の JFS/ブレーキ アキュムレータは、その後のエンジン操作中に再充電されます。ただし、2 回目の試行が 1 回目と同様に失敗した場合、唯一の手段は、ATC メニューから地上クルーに JFS の再充電の支援を依頼することです。このプロセスには約 3 分かかり、通常はビール 1 ケースの形でコストが発生する可能性があります。

1.6.2 バッテリーでのエンジン始動

緊急事態ではありませんが、仮想パイロットがバッテリー電源のみでエンジン始動を試みることは珍しくありません。バッテリー始動の主な指標は、エンジン始動プロセス全体を通じて注意パネルの ELEC SYS ライトが点灯し続けることです (通常、通常の始動では RPM が 50% に達すると消灯します)。

しかし、多くのバーチャル パイロットはこの信号を見落とし、多機能ディスプレイ (MFD) やアップ フロント コントローラー (UFC) などの航空電子機器が起動しない状況に初めて気づきます。BMS では、バッテリー起動によりホット スタートやハング スタートが発生する可能性があります。そのため、このような問題を回避するには、メイン電源でエンジン起動を開始することが必須となっています。

1.6.3 ホットスタート

BMS は、パイロットのミスによりエンジン始動に失敗する可能性があります。ジェット燃料スターター (JFS) がエンジンを 25% RPM まで加速する前にスロットルをアイドルに早送りすると、FTIT (燃料温度インジケータ) が急上昇し、地上制限の 800°C (PW) または 935°C (GE) を超えるホット スタートが発生する可能性があります。

エンジン始動プロセス中、パイロットは忍耐強く、スロットルをアイドルに切り替える前に回転数が25%に達するまで待つことが重要です。FTIT温度の継続的な監視は不可欠です。温度が急速に750°C以上に上昇し、ホットスタートを示している場合は、エンジンを直ちに停止する必要があります。

エンジン始動プロセスを中断すると、エンジンが損傷し、FTIT が 1000°C を超えるエンジン火災が発生する可能性があります。航空機の周囲に煙がある場合は、エンジンが損傷していることを示しています。

スロットルを CUTOFF 位置に戻したら (必要に応じてアイドル デテントを作動させます)、エンジンの冷却を助けるため、JFS を実行したままにすることをお勧めします。FTIT が 200°C まで下がるまで待ってから、スロットルを IDLE に進めて、もう一度エンジンを始動してください。

さらに、パイロットのミスがなくても HOT START が発生する可能性がわずかながら存在します。そのため、エンジン始動中に FTIT を注意深く監視し、必要に応じて速やかに介入することが義務付けられています。

注: JFS は地上では動作上の制限があります。4 分間稼働すると、JFS は過熱し始め、JFS ライトが 1 秒に 1 回点滅します。8 分後、JFS は故障し (ライトが 1 秒に 2 回点滅)、エンジンが始動できなくなります。これを防ぐには、パイロットは必要に応じて JFS をシャットダウンして冷却し (十分に冷却されるとライトの点滅が止まります)、クルー チーフに ATC > Ground メニュー ページから 3 分間充電するよう依頼する必要があります。

1.6.4 油圧

ランプスタート中は、油圧が最低 15 psi に達することが不可欠です。エンジン回転数が 35% に達したときに圧力が 15 psi 未満のままで、HYD/OIL 警告灯が点灯したままの場合は、エンジンを停止して (スロットルを CUTOFF に戻し、必要に応じてアイドル ディテントを作動させて)、エンジンの焼き付きや火災を防ぐため、直ちに措置を講じてください。

障害に対処するには、エンジンの回転数を 20% 未満に下げて障害を解消します。最初は、エンジンの冷却を助けるためにジェット燃料スターター (JFS) をオンにしておきます。回転数が 25% に近づいたら、JFS をオフにしてエンジンの回転数を 20% 未満に下げます。

RPM が 20% を下回ったら、エンジン始動手順を再開できます。JFS が始動しない場合は、ATC > Ground メニュー ページからクルー チーフに再充電を依頼してください。

1.6.5 アンチスキッドの故障

アンチスキッド ブレーキ保護システムの故障は、地上速度が 5 ノットを超えると地上のアンチスキッド警告灯が点灯することで通知されます。この故障により、ブレーキの効力が低下し、停止距離が長くなります。差動ブレーキを使用する場合は停止距離が 50% 長くなり、差動ブレーキを使用しない場合は停止距離が 25% 長くなります。

アンチスキッド システムを無効にして注意ライトを消すには、ブレーキ チャネル 2 を選択し、アンチスキッド スイッチをオフに設定します (アンチスキッドはチャネル 1 で常に部分的にアクティブのままであることに注意してください)。

アンチスキッドの故障や滑走路の滑りやすさにより航空機を停止させる能力が不確実な場合には、アレスターワイヤーを作動させる計画を立て、第3.2.8章のケーブルアレスティングのセクションを参照することをお勧めします。

1.6.6 高温注意灯を装備する

ランプ スタート中に EQUIP HOT 警告灯が点灯した場合は、AIR SOURCE ノブを点検して NORM に設定されていることを確認してください。AIR SOURCE が NORM 位置にない場合は、環境制御システム (ECS) は航空電子機器に冷却を提供できません。AIR SOURCE を NORM に調整してから 1 分経っても EQUIP HOT 警告灯が点灯し続ける場合は、不要な航空電子機器をすべて無効にして、航空機の停止を開始してください。

1.6.7 FLCSビット障害

FLCS BIT の障害は、FLCS パネルの FAIL ライトの点灯によって示され、FLCS マルチファンクション ディスプレイ (MFD) ページとパイロット障害リスト (PFL) メッセージに関連情報が表示されます。組み込みテスト (BIT) が失敗した場合の唯一の解決方法は、FLCS BIT を再実行することです。このプロセス中は、RUN ライトと FAIL ライトの両方が点灯します。新しい FLCS BIT が完了すると、FAIL 状態が解消される可能性があります。FAIL 状態が続く場合は、問題が解決するまで追加の BIT 試行を実行してください。

テストを開始する前に FLCS スイッチのいずれかがダウン位置になかった場合、BIT が失敗する可能性が高いことに注意してください。バージョン 4.35 の導入により、ランプ フェーズ中に新しい FLCS 障害が発生する可能性があり、すぐに解消されない場合、FLCS BIT 障害が繰り返し発生する可能性があります。

1.6.8 NWS 障害

ノーズ ホイール ステアリング (NWS) の故障が発生すると、NWS FAIL 注意灯が点灯します。このような故障が発生した場合、NWS を使用しないでください。故障により、急旋回、タイヤのスリップ、パンク、舗装路面からの逸脱が発生する可能性があります。必要に応じて、ラダーとブレーキを使用して地上操舵を行ってください。

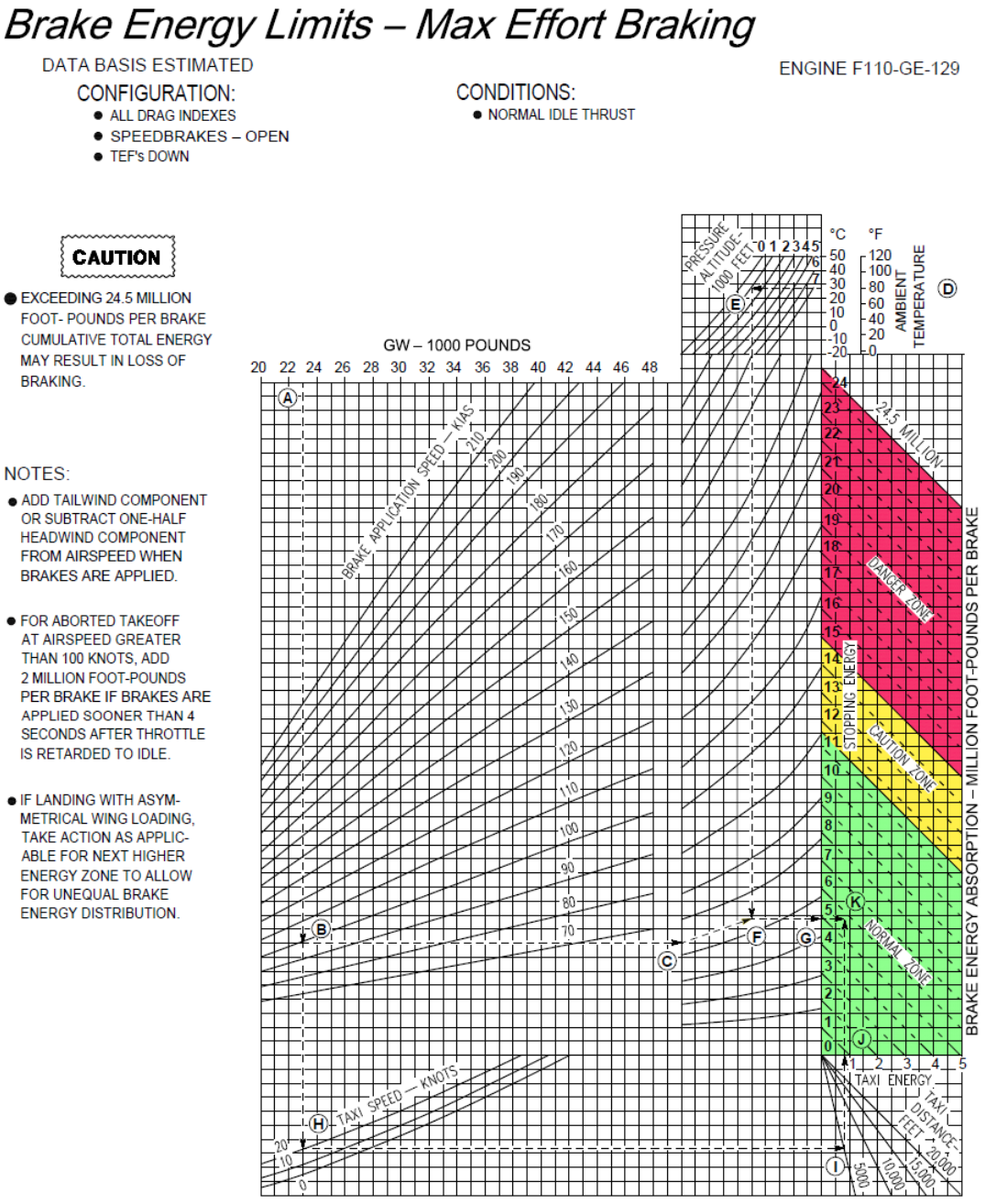
差動ブレーキをステアリングに使用する場合は、ブレーキに過度の熱が発生するリスクが高まるため注意してください。

さらに、NWS は 70 ノットを超える速度では使用しないことに注意することが重要です。そうすると、急な方向転換、タイヤのスリップ、パンク、舗装面からの逸脱が発生する可能性があります。この速度制限を順守することは、地上での作業中に制御と安全を維持するために非常に重要です。

1.6.9 ホットブレーキ

ホットブレーキ状態の存在を確認するのはパイロットの責任です。BMS には現在、総重量、温度、気圧高度、中止または着陸ブレーキが開始される対気速度などの要因によって決定される実際の F-16 ブレーキエネルギー制限の正確なモデルが組み込まれています。

詳細なブレーキエネルギー制限については、次の表を参照してください。



ゾーン1:緑: 通常ゾーン - 0〜1150万フィートポンド、何も起こらない

ゾーン2:黄色: 注意ゾーン - 1150万〜1500万フィートポンド、何か悪いことが起こる可能性は30%

ゾーン3 :赤: 危険ゾーン - 1500万〜2450万フィートポンド、90%の確率で何か悪いことが起こるゾーン4 : 2450万ポンド以上: 危険ゾーン + すぐにブレーキが故障する可能性が高い

ブレーキをかけた後、ブレーキのエネルギー/熱が蓄積されるまでに 5 ～ 9 分 (ランダムに決定) かかります。蓄積されたエネルギーの量によっては、この間隔中にブレーキの高温状態に起因する障害が発生する可能性があります。

ブレーキ エネルギーの継続的な監視はタキシング中に行われ、低総重量での長時間のタキシング中にブレーキが頻繁に使用され、速度を制御するときにエネルギーの蓄積が最も大きくなります。たとえば、総重量 20,000 ポンドで 10 ノットで 20,000 フィートの距離をタキシングすると、ブレーキ 1 回あたり約 430 万フィートポンドのエネルギーが吸収されます。重量が重く速度が速いほど、同じ距離で消費されるエネルギーは少なくなります。熱とエネルギーは時間の経過とともに消散すること、また最大ブレーキをかけた状態で離陸を連続して拒否すると航空機が危険にさらされる可能性があることを認識することが重要です。

ブレーキの高温状態が疑われる場合は、ブレーキの使用を最小限に抑え、停止を試み、航空機を最も近い指定の高温ブレーキエリアに固定します (パーキング ブレーキの使用は避けてください)。緊急電源装置 (EPU) をオフにし、スロットルを OFF に減速してエンジンを停止し (高温のブレーキは火災の危険があるため)、その後、主電源スイッチをオフにします。

BMS ホットブレーキシナリオでは、ブレーキが吸収したエネルギーの量に応じて、タイヤヒューズプラグが飛んでタイヤがパンクしたり、ブレーキ油圧ラインが故障してブレーキ反応が低下または完全に失われたり、メインギアタイヤの火災、油圧液の火災、タイヤの爆発、ギアの完全な故障などのより深刻な状況が発生するなど、さまざまな結果が生じる可能性があります。

1.7 ランプスタート時のMFL管理

ランプ スタート シーケンス中に障害が発生することはよくあり、すべてのシステムが完全に動作するまで複数の障害が報告されることがあります。これらの障害は、システムがオンラインになったとき、またはパイロットがさまざまなシステムをアクティブにしてチェックしたときに自動的に解消されます。

航空機が地上走行の準備ができたら、パイロットは TEST ページで OSB 3 を押してメンテナンス エラー リスト (MFL) をリセットできます。この操作により MFL が消去され、飛行中に発生する可能性のあるエラーをより適切に追跡できるようになります。

MFL をクリアすると、すべての既存の誤動作の包括的な評価が開始され、システム内の永続的な障害が特定されて報告されます。MFL をクリアした後も障害が続く場合は、TEST ページに再度表示されます。影響を受けるシステムがシャットダウンされている場合は、障害を報告できず、TEST ページにはその特定の障害レポートは表示されません。

離陸後、ギアアップ状態で航空機が 120 ノットに達すると、「TOF」と呼ばれる疑似障害が生成され、離陸時間を記録します。飛行中に MFL がクリアされた場合、TOF 疑似障害は MFL クリアの瞬間のミッション時間に置き換えられることに注意してください。

飛行が故障なく続行された場合、次に生成される疑似障害は着陸障害 (LAND) であり、ギアを下げた状態で対気速度が 80 ノット以下に低下したときの着陸時間を記録します。

1.8 エンジンとシステムの始動

2 回目のスイープは、エンジンを始動し、すべてのシステムをオンラインにすることに専念します。左側のコンソールから再度開始します。

1.ELEC パネルで、MAIN PWR スイッチを BATT から MAIN PWR に切り替えます。発電機はバスに電力を供給するためにエンジンの稼働を必要とするため、ライトは変化しません。よくある間違いの 1 つは、ジェットを BATT で始動することです。これにより、メイン発電機がオンラインではないため、後で一部のシステムがオンラインにならず、エンジン始動の問題が発生する可能性があります。したがって、このスイープは、MAIN PWR スイッチを MAIN PWR にして開始するようにしてください。

2.前方に進むと、キャノピーを閉じることができます。キャノピーには、キャノピーを下げたり上げたりするモーター スイッチと、キャノピーを所定の位置にロックして密閉し、加圧を開始する「イ エロー スパイダー」と呼ばれるスイッチ ガードが付いています。

両方とも BMS で機能するようになりました。キャノピーを下げるには、キャノピー スイッチを右クリックし (押したまま)、キャノピーが完全に下がるまで押し続けます。注意: スイッチを中央の位置に戻すと、下向きの動きはいつでも停止できます。

キャノピーを下げたら、黄色いスパイダーを外側に動かしてロックして密閉する必要があります。スパイダーがキャノピーモーターをガードしたらスイッチをオンにすると、ECS が起動する音が聞こえ、右側のグレアシールドの CANOPY 警告灯が消えます。

3.JFS を作動させる前に、キャノピーが完全に閉じていることを確認してください。JFS 操作中にキャノピーを閉じると、JFS に利用できる電力が減少するため、JFS の始動に失敗したり、JFS が早期にシャットダウンしたりする可能性があります。スロットルが正しい位置 (カットオフ) であることを確認し、ENG & JET START パネルに移動します。JFS スイッチは、右クリックで START2 に、左クリックで START1 に移動します。START1 は、1 つの JFS/ブレーキ アキュムレータのみを使用し、エンジンが始動する確率は 50% です。通常、寒冷気候で使用される START2 は、エンジンを始動するために両方の JFS/ブレーキ アキュムレータを同時に使用するため、エンジンが始動する可能性が高くなります。START1 を使用する利点は、障害が発生した場合に、START1 を再利用して残りの JFS/ブレーキ アキュムレータを使用することで、エンジンが始動する確率が 50/50 になることです。 JFS/ブレーキ アキュムレータの両方が空になった場合、JFS を手動で再充電する必要があります (ATC メニューから可能です)。数秒後に JFS RUN ライトが点灯し、エンジン RPM が着実に 25% まで増加します。その時点で、SEC 注意ライトがオフになっていることを確認し、スロットルを IDLE デテントまで前方に動かし (またはアイドル デテントをクリックします)、ライトとエンジン ゲージを監視します。

- SEC注意灯は20% RPM付近で消灯します（**前に**可動スロットル）。
- HYD/OIL PRESS ライト (右眉) は、30 ～ 35% RPM で消灯します。ライトが点灯したままで、オイル圧力が 15 psi 未満のままの場合は、オイル圧力に障害があります。すぐにエンジンを停止してください (スロットルを CUTOFF に戻します)。

- FTIT は、約 600 ～ 650° まで上昇し、その後アイドル時に 500° まで低下します。FTIT が異常な速度で上昇したり、750°C を超えたりした場合は、ホット スタートが発生しています。すぐにスロットルを CUTOFF に戻し、JFS が動作している間に FTIT を 200°C まで下げてから、スロットルを IDLE に戻します。このシナリオの詳細については、Dash-1 の 38.3 章「地上緊急事態」も参照してください。

  エンジンがうまく始動すると、FTIT はエンジン RPM とともに着実に増加します: 40%RPM=400°C FTIT、50%RPM=500°C FTIT、... 経験豊富なパイロットは、FTIT の増加率が RPM に比例せず、はるかに速いため、ホットスタートを非常に早い段階で検出できます。

- FLCS PMG ライト (ELEC パネル) は、約 40 ～ 45% RPM で消灯します。
- JFS は 55% RPM 付近で停止します (スイッチは自動的に OFF に戻ります)。
- エンジン ライト (右眉) と STBY GEN ライト (ELEC パネル) は回転数が約 60% になると消灯し、約 10 秒後に MAIN GEN ライト (ELEC パネル) が消灯します。

エンジンが安定して作動している状態で、燃料流量 (700 ～ 1700 PPH)、ノズル位置 (94% 以上)、FTIT (通常は 650°C 未満ですが、800°C を超えることはありません)、HYD A および B 圧力 (12 時の位置)、および 3 つの緑色のギア ライトなどの残りのエンジン ゲージを確認できます。

4.テスト パネルに戻り、プローブ熱、火災、OHEAT 検出および MAL&IND ライト システムをテストします。

火災・火災検知ボタンを長押しして、次の点を確認します。

- ENG FIRE警告灯が点灯しています。
- 過熱警告灯が点灯しています。
- マスター注意ライトが点灯している、
- ボタンを放すとすべてのライトが消えます。

MAL & IND LTS ボタンを押し続けて、音声メッセージ システム (VMS) が正しく動作し、すべてのライトが点灯していることを確認します。音が聞こえない場合は、INTERCOM ノブを確認してください。

プローブヒートスイッチを上の位置に切り替え、マスター注意ライトが点灯していることを確認します。オフのままです。スイッチを下の TEST 位置に動かし、注意パネルで PROBE HEAT が点滅することを確認します。システムが宣伝どおりに動作していることを確認したら、スイッチを再び OFF にすることができます。後で EPU と酸素システムをテストするために戻ってきます。

5.サブシステムの電源を入れる前に、EPU の動作を確認することをお勧めします。

EPU テストでは電気システムにサージが発生する可能性があるため、航空電子機器に電力を供給する前に行うのが最適です。
EPU は、エンジン始動中に自動的に EPU が起動しないように保護されます。EPU
をテストする前に、地上クルーは EPU 安全ピンを取り外す必要があります。
これは、エンジン始動後に ATC メニュー (地上ページ) から行います。地上 ATC 周波数で実行する必要があることに注意してください。
クルーチーフが EPU ピンを取り外すと、画面の右上隅のステータス メッセージは消えます。
EPU ピンを取り外したら、EPU パネルに移動して、EPU を OFF にしてから NORM に戻します。マウスで NORM から OFF に切り替えるには、必ず右クリックを使用してください。左クリックすると EPU が作動しますが、地上では避けてください。本当の理由は私たちにとって重要ではありません。ヒドラジンは地上クルーに有毒ですが、Falcon にはそのような人はいません。

まず、ELEC パネルの EPU GEN と EPU PMG の両方のライトがオフになっていることを確認します。EPU のテストは、TEST パネルの EPU/GEN スイッチで行います。エンジン回転数は 80% 程度である必要があり、パーキング ブレーキは作動できないため、航空機がまだチョックにかかっていることを確認し、トー ブレーキでバックアップしてください。スロットルを 80% RPM より少し上に動かし、テスト パネルの EPU/GEN スイッチを切り替えて押したままにして、ライトを確認します。

- EPU AIRライトオン（EPUパネル）、
- EPU GENおよびEPU PMGライトがオフ（ELECパネル）、
- FLCS PWR 4 ライトオン（TEST パネル）、
- EPU RUNライト（EPUパネル）が5秒後に点灯します

その後、テスト スイッチを放し、スロットルを IDLE に戻します。緑の実行ライトが点灯しない場合は、スロットル設定を少し上げてテストを再開します。

EPU スイッチが NORM 位置にある場合、システムは必要なときに自動的に実行されるため、このチェックは省略できます。

6.AVIONICS POWER パネルを右に移動すると、INS アライメントをすぐに開始し、MMC、ST STA (SMS)、MFD、UFC、GPS、DL スイッチの電源を入れます。UFC スイッチの電源を入れた後、MFD と UFC が起動するまでに数秒かかることに注意してください。DED がオンラインになったら、INS ノブを OFF から ALIGN NORM に回します。新しいブロックには EGI (Embedded GPS/INS) があり、INS アライメント時間が 8 分から約 4 分に短縮されます。

このトレーニングでは、MIDS LVTノブを無視し、
OFF 位置。L16 は TR 17C のトレーニングの一部になります。反対側にスイープしてみましょう。

7.SNSRパネルまで進み、FCRに電源を入れ、RDR ALTをSTBYにします。ロードアウトに応じて、左右のハードポイントに電源を入れることもできます。これらは、吸気口の左側と右側にあるチンステーションで、TGP、NVP、またはHTSを搭載していることに注意してください。

ポッド。これらのステーションに何もロードされていない場合は、電源を入れる必要はありません。ただし、そうしないと、ポッドが作動可能になるまでにクールダウン期間が必要になる場合があり、特に FLIR ポッドは 8 分から 15 分かかります。離陸前に地上で確認/照準合わせする必要があるため、これを優先する必要があります。このトレーニング ミッションでは、チン ポッドは電源が入っていないままになる場合があります。

8.パイロットシートの上下位置は、SNSR PWR パネルのすぐ外側の右側壁にあるスイッチで調整できます。
いつでも位置を調整できますが、このタイミングで希望の位置に設定してください。通常、実際のパイロットはヘルメットの上に拳を置き、拳がキャノピーに触れるまでシートを上げます。

9.センター コンソールに移動して、INS が調整を開始したことをすばやく確認します。INS ページにデフォルトで表示される DED を確認し、INS のステータスが増加していることを確認します。別の方法として、ADI のフラグを確認します。ADI の AUX イエロー フラグは、INS 調整開始から 60 秒後に消えます。

10.ICP SYM サムホイール (上) で HUD をオンにします。F-ACK (左眉) をクリックして PFLD を確認し、MASTER CAUTION ライトをリセット (クリック) して、次回点灯したときに気付くようにします。障害を認識したらすぐに MC ライトをリセットして、次回の MC ライトを見逃さないようにしてください。ただし、そもそも点灯した理由がわからないままリセットしないでください。

エンジン始動時に FLCS 障害が発生するのはよくあることです。これは、FLCS が低圧を検出し、ISA が故障したと想定するためです。パイロットの中には、エンジン始動後、PFLD が FLCS 障害メッセージを報告できる前であっても、FLCS を自動的にリセットする人もいます。また、PFLD に電源が入り、この障害を報告し始めるまで待つ人もいます。いずれにしても、障害を解消するには FLCS をリセットする必要があるかもしれません。
また、OSB 3 を使用して、MFD TEST ページの MFL (メンテナンス障害リスト) をクリアします。PFLD には、システムがオンラインになるとクリアされる一般的なランプ スタート障害が表示されます。

11.左のコンソールと IFF パネルに戻ります。
IFF MASTER ノブを STBY に設定し、CNI スイッチを BACKUP から UFC に回すだけで、プライマリオンボードシステムの使用を開始できます。

これでアップフロントコントローラがオンラインになり、UFCで無線機を設定する前にデータカートリッジをシステムにロードすることをお勧めします。DTCには、ミッション計画で設定されたすべての情報が含まれています。実際のパイロットはそれを携帯し、右側のコンソールのDTCレセプタクルにロードします。BMSでは、
MFD で DTE ページを選択し、LOAD ボタン (OSB 3) を選択して DTC を実行します。

DTCをロードする理由**前に**UFC 無線機を設定する際の注意点は、DTC には通信セクションがあるため、プリセットが事前に説明されたものと異なる可能性があることです。UFC 無線機を設定した後に DTC をロードすると、正しい周波数ではなくなる可能性があります。

C&I スイッチを UFC に切り替える前でも、DTC を実際にロードする場合があります。データ カートリッジの詳細については、BMS ユーザー マニュアルの DTC セクションを参照してください。

航空基地には、地上作戦、地上、管制塔、進入/出発用の複数の周波数があります。デフォルトでは、DTC は、ホーム航空基地に応じて、これらの周波数に共通の UHF プリセットを割り当てます。地上作戦は常にプリセット #1、地上は常にプリセット #2、管制塔は常にプリセット #3、進入/出発は常にプリセット #4 です。注意: 現実でも、進入と出発は同じ周波数であることがよくあります。

それでも、実際の周波数を知っておくことが推奨されます。これらの周波数は通常のパイロットリファレンス (AIP、チャート) に掲載されています。好みに応じて、プリセット周波数または個別周波数を使用できます。

最新の無線コードアップデートにより、飛行中のAIや人間のパイロットとの通信方法も変更されました。パッケージの最初のフライトには通常、VHFプリセット#15、2番目に#16、3番目に#17というように割り当てられます。AI（Wingmen、ATC、AWACS、Tanker、JTAC）は**のみ**現実世界と同じように、同じ周波数であれば通信できます。僚機の通信メニュー項目がハイライト表示されていない場合は、その僚機と通信するのに適切な周波数ではありません。

ブリーフィングでは COMM 計画を文書化します。これは現在、フライトブリーフィングの必須項目となっています。

COMM LADDER:

AGENCY:	CALLSIGN:	UHF [CHNL]:	VHF [CHNL]:	NOTES:
INTRA-FLIGHT:	Goblin2	330.700 MHz	136.350 MHz	Flight Management Comms
GUARD:	None	243.000 MHz	121.500 MHz	Distress / Emergency
COMMON:	None	339.750 MHz [14]	119.500 MHz [13]	Advisory / UNICOM
BASE OPS:	None	304.800 MHz [1]	--	Homeplate Operations
TACTICAL:	None	337.800 MHz	--	Package Comms
DEP ATIS:	Gunsan ATIS	--	120.225 MHz	Departure Airbase
DEP GROUND:	Gunsan Ground	273.525 MHz [2]	--	Departure Airbase
DEP TOWER:	Gunsan Tower	292.300 MHz [3]	126.500 MHz [3]	Departure Airbase
DEP DEPARTURE:	Gunsan Departure	292.650 MHz [4]	--	Departure Airbase
ARR ATIS:	Gunsan ATIS	--	120.225 MHz	Recovery Airbase
ARR APPROACH:	Gunsan Approach	292.650 MHz [4]	--	Recovery Airbase
ARR TOWER:	Gunsan Tower	292.300 MHz [3]	126.500 MHz [3]	Recovery Airbase
ARR GROUND:	Gunsan Ground	273.525 MHz [2]	--	Recovery Airbase
ALT ATIS:	Seosan ATIS	--	130.300 MHz	Alternate Airbase
ALT APPROACH:	Seosan Approach	253.950 MHz [10]	--	Alternate Airbase
ALT TOWER:	Seosan Tower	353.100 MHz [11]	126.750 MHz [11]	Alternate Airbase
ALT GROUND:	Seosan Ground	275.800 MHz [9]	--	Alternate Airbase

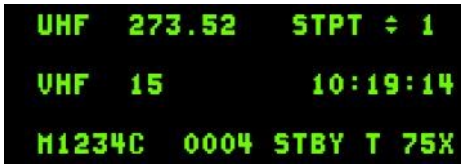
要約に従って、UFC 無線に Uniform (UHF) Ground と Victor (VHF) 15 を入力しましょう。

ICP の COM1 を押すと、DED に UFC COM1 ページが表示されます。PRE 2 を選択するか、地上周波数を手動で入力することができます。プリセット #2 を選択するには、スクラッチパッドで「2」を押してから ENTR を押すか、ICP の「上矢印」を押してから ENTR を押します。手動周波数を入力するには、スクラッチパッドで「27352」と入力してから ENTR を押します。

最後の 5 は入力できないことに注意してください。問題ありません。スクラッチパッドはアスタリスクの間の領域であることに注意してください。

次に、COM2 と Victor でも同じ操作を行い、プリセット #15 に設定します。

ICP ENTRを押すと、DEDはCNIページに戻り、UHFが群山に新しく割り当てられた地上周波数である273.52(5)に設定されていることがわかります。また、VHF #15は、パッケージの最初のフライトの新しいデフォルトの飛行中プリセットです。



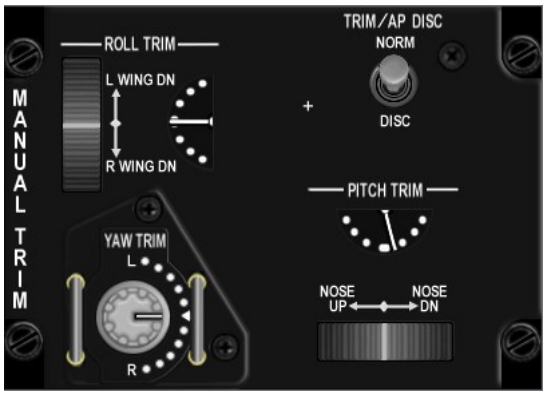
1.9 チェックとアビオニクスのセットアップ

1. コックピットの左端にある FLCS パネルの FLCS BIT から再度開始します。これを行う前に、飛行制御 (スティックとラダー) を循環させてチェックし、油圧流体を温めてシステムから空気を抜きます。すべての FLCS パネル スイッチがダウンしていることを確認します。たとえば、MANUAL TF FLYUP スイッチがアップしている場合、FLCS BIT (組み込みテスト) は失敗します。

FLCS BIT スイッチを BIT に切り替えます。これは磁気スイッチで、BIT の間は所定の位置に留まります。緑の RUN ライトが点灯し、フライト コントロールが順番にテストされます。コックピットからフライト コントロールを見ると、進行状況を監視できます。フライト メンバーもフライト コントロールが動いているのを見ることができます。FLCS BIT 中は、HUD に WARN が表示され、T/O LDG CONFIG 警告ライトも点滅する場合があります。セルフテストの終了時に、スイッチは元の位置に戻り、RUN ライトが消えます。テストが失敗することもあり、その場合はオレンジ色の FAIL ライトが点灯します。その場合、リセットする唯一の方法は、BIT を再度実行することです。後のブロック (デジタル FLCS を使用) では、FLCS MFD ページに FLCS ビットのステータスが表示されます。FLCS ビットは、主輪に重量がかかっていて (WOW)、対地速度が 28 ノット未満の場合にのみ開始されます。

次のチェックは通常、デジタル バックアップ操作です。デジタル バックアップ スイッチを上に切り替えて、右の眉毛の DBU が点灯していることを確認します。フライト コントロールを動かして、正しく動作しているかどうかを目視で確認します。問題がなければ、スイッチを OFF の位置に戻し、眉毛のライトが消えていることを確認します。DBU チェック中は、再度 HUD WARN メッセージが表示され、MFD の FLCS ページに DBU が表示されます。FLCS テストが完了したら、FLT CONTROL パネルのすべてのスイッチが DOWN の位置にあることを確認します。

2. MANUAL TRIMパネルまで移動します。すべての針が中央にあることを常に確認することをお勧めします。特に、実際のコックピットではノブの位置が異なる場合があります。
位置。TRIM/AP DISC スイッチを DISC に設定し、スティック トリム操作によってフライト コントロールが動いたり、針がずれたりしないことを確認します。
スイッチをNORMに戻し、スティックトリムを適用して針の偏差を確認します そして 中心を再調整します。
トリムを適切に設定しないと、離陸ロール中または直後に問題が発生する可能性があります。 *これらのチェックは見た目は美しいかもしれませんが、BMSには非対称抗力が実装されているため、離陸前に適切なトリム設定を確認することを強くお勧めします。 !*



3. 任務に空中給油が含まれる場合は、ARシステムをテストする必要があります。燃料パネルで、AIR REFUELスイッチをOPENにしてARドアを開き、右側を確認します。
インデクサーで青い RDY ライトを探します。スティックの DISC ボタンを押すと、RDY がオレンジ色の DISC 表示に変わります。3 秒後に DISC が消え、青い RDY ライトが戻ります。AR スイッチを CLOSE に動かすと、青い RDY ライトが消えます。

4. そこにいる間に、最後にもう一度オーディオ パネルをチェックして、COMM 1、COMM 2、および INTERCOM の音量が正しいことを確認します。TACAN の音量は実装されておらず、ILS の音量は以前に設定されています。COMM 1 と 2、THREAT、および MSL のトーン音量ノブは以前に設定されているため、これ以上の操作は必要ありません。

5. 次に、エンジンがセカンダリ コントロール モードで作動できることを確認するために SEC チェックが実行されます。エンジンが損傷または故障すると、SEC モードが自動的に開始されることがあります。したがって、パイロットは SEC モードが正しく機能することを確認する必要があります。パーキング ブレーキは作動させないでください。航空機がチョックにかかっていることを確認し、トー ブレーキでバックアップしてください。ガードを持ち上げ、ENG CONT スイッチを SEC に切り替えます。MASTER CAUTION ライトと SEC 注意ライトが点灯します。エンジン ノズルが閉じ、右側の計器スタックの NOZ POS インジケーターに 5% 未満が表示されるはずです。

SEC モードでは、RPM が PRI モードよりも低くなる場合があります。SEC モード中に RPM 操作がスムーズであることを確認し、問題がなければ ENG CONT スイッチを PRI に戻し、ガードを閉じます。MASTER CAUTION ライトと SEC ライトが消え、ノズルが 94% 以上開きます。

マルチプレイヤーでは、僚機の SEC テストをチェックし、ノズルの開閉を確認できるようになりました。

SECチェック、ノズルの開閉の実行

6. 次のステップは、スピードブレーキが適切に作動しているかどうかを確認することです。スロットルのスライダーでスピードブレーキを開き、左の補助コンソールの SPEED BRAKE インジケーターを確認します。開くのに約 2 秒、閉じるのに約 6 秒かかることに注意してください。タキシングする前に、スピードブレーキが閉じていることを確認してください。

7. 防御スイートの電源投入は、左側の補助コンソールにある TWA (THREAT WARNING AUX) から開始されます。右下の POWER ボタンを押すと、SYSTEM POWER の緑色のライトが点灯します。

8. 次に、CMDS パネルに移動し、両方のトグル スイッチをオンにして RWR ポッドと JMR ポッドの電源を入れます。CMDS には 4 つの対抗手段バンクがありますが、韓国の F-16 飛行隊で使用されるのは CH (チャフ) と FL (フレア) のみです。バンク 01 と 02 は韓国の F-16 には実装されていないため、この 2 つのスイッチはオフのままにできます。他のバージョンの F-16 では、電源をオンにする必要がある場合があります。

PRGM ノブは任意のプログラム (DTC でプリセット) に設定でき、希望どおりまたは事前に指示されたとおりに MODE ノブを回す必要があります。すべてが正しく設定されると、GO ステータス インジケーターが点灯し、すべてのシステムの展開準備が完了したことが通知されます。

9. ギア パネルに移動し、ロードアウトに応じて CAT I または III をすばやく設定し (STORES CONFIG 注意ライトを確認)、ブレーキ チャネルがチャネル 1 に設定されていることを確認し、ブレーキ スイッチを ANTI-SKID にし、ギア ハンドルを下げて、3 つのギア ライトがすべて緑色であることを確認します。

10. TWP (脅威警告プライム) に移動し、RWR スイートで BIT を実行します。これらのテストは F-16 モデルによって異なります。以下は ALR-56 RWR に関連します。

SYS TEST ボタンを押して、RWR ディスプレイの表示を確認します。次に、インジケーターを押して MSL LAUNCH インジケーターと AUDIO を確認します。システムが正常に動作していることを確認したら、HANDOFF ボタンを押します。これにより、RWR がダイヤモンド フロート モードに設定されます。この項目は見落とされることが多く、省略すると RWR スイートが脅威を適切に警告できなくなります。

11. 中央パネルで作業している間に、ミッションに合わせて MFD と UFC を設定できます。

A-LOW を韓国の遷移高度 14000 フィートに設定します。A-LOW ICP ページを選択し、ドッバー (DCS を移動) してアスタリスクを CARA ALOW から MSL FLOOR に移動します。ICP の数字キーで 14000 と入力し、ENTR を押します。今後、14000 フィートを下回ると、Betty が「ALTITUDE ALTITUDE」と呼びかけます。これは、高度計にローカル気圧 (QNH) を入力するようにという穏やかなリマインダーです。

T-ILS ページを選択し、地上 TACAN 75X を入力します。これは、滑走路の北西にある Gunsan TACAN の周波数とバンドです。T-ILS ページを選択したら、ICP キーで 7、次に 5 を入力して ENTR を押すだけです。Y バンドがアクティブな場合は、スクラッチパッドで ICP キー 0 を入力し、続いて ENTR を押してバンドを X に戻します。TACAN が A/A TR モードに設定されている場合は、右にドバーするだけでモードが T/R に設定されます。

ILS 周波数もこのページから設定します。スクラッチパッドがアクティブになるまで (TACAN に 75 を入力する行) ドッバーを上に押し、滑走路 36 (110.3) の ILS 周波数を入力します。11030 ENTR と入力します。システムはこれが有効な ILS 周波数であると認識し、データを FRQ ニーモニックの右側に移動します。DED の右上隅の ILS ON に注意してください。AUDIO2 パネルの ILS ノブがオフになっている場合、ILS は OFF を報告し、関連するシステムは使用できなくなります。

このフライトでは、ジョーカー レベルを 3000 ポンドの燃料に設定します。ICP LIST ボタンを押し、続いて ICP キー 2 を押して BINGO ページを選択します。ICP キーパッドを使用して 3000 を入力し、ICP ENTR を押します。これにより、トータライザーが 3000 ポンドの燃料を表示したときに、Betty が「BINGO BINGO」とコールするようになります (FUEL QTY SEL ノブが NORM 位置にある場合)。

ミッションに応じて他の多くの設定を行えますが、それらはトレーニングのこの基本部分の範囲外です。地上でより多くのことを行えば、飛行中に行う作業は少なくなることを忘れないでください。車輪が地面を離れたら非常に忙しくなることが予想されます。ランプ スタート中にできるだけ多くのタスクを実行して、作業を少し楽にしてください。

12. HSI の右側に FUEL QTY SEL パネルがあり、これを使用して残りの燃料が正しく表示されているかどうかを確認できます。

- TEST では、右補助コンソールの燃料計の両方の針が 2000 ポンドを示していることを確認します。トータライザーは 6000 ポンドを示し、注意パネルの FWD および AFT FUEL LOW ライトの両方が点灯している必要があります。
- NORM の場合、A/L = 2675-2810 ポンド、F/R = 3100-3250 ポンド。
- RSVR では、両方の針が 460 ～ 480 ポンドを示している必要があります。
- INT WING では、両方の針が 525 ～ 550 ポンドを示している必要があります。
- EXT WING では、両方とも 2300 ～ 2420 ポンド (370 ガロンの翼タンクを搭載している場合) になるはずです。
- EXT CTR の場合、A/L = 0 ポンド、F/R = 1800 ～ 1890 ポンド (センターライン タンクを搭載している場合)。

チェック後は必ずノブを NORM に戻すようにしてください。これは、NORM 位置でのみ、自動前方燃料移送システム、閉じ込められた燃料の警告、および胴体燃料に基づく BINGO 燃料警告の計算が適切に行われるためです。

つまり、ノブが NORM にない場合は、TRAPPED FUEL または BINGO 燃料警告は表示されません。

13. 右の AUX コンソールに移動し、PFLD をチェックして、まだ認識していない残りの障害がないか確認します。F-ACK を押して、MASTER CAUTION ライト、警告灯パネル、および EPU 燃料量を確認します。燃料量は 95 ～ 102% である必要があります。

14. このスイープの次のステップは、HUDの左下隅でALIGNが点滅しているかどうかを確認して、INSが完全に調整されていることを確認することです。点滅している場合は、AVIONICS POWERパネルでINSノブをALIGN NORMからNAVに切り替えます。その瞬間から、すべてのナビゲーションキューが表示されます。航空機のライトはタクシーに設定できます。
タクシー ライトと衝突防止ライトをオンにし、WING/FUS ライトを点滅に設定します。タクシー/着陸ライトが正しく実装されたことに注意してください。LIGHTS スイッチには 2 つの異なる位置があります。

15. ANTI-ICE システムを確認する必要があります。ANTI-ICE はランプ スタート シーケンスの早い段階で ON に設定されているため、エンジン始動時から動作していることに注意してください。ANTI-ICE の動作によりパフォーマンスが低下し、FTIT 温度が上昇します。ANTI-ICE が正常に動作していることを確認するには、ANTI-ICE をオフにして、FTIT が少なくとも 10° 低下することを確認します。BMS では、約 40° の温度差に変換されますが、これは非常に目に見えて、ANTI-ICE が適切に動作しているかどうかを確認するのに最適です。ANTI-ICE をオフにした後、FTIT が少し低下したことを確認できれば、ANTI-ICE が正常に動作していることがわかります。次に、スイッチを AUTO にして、必要に応じて自動 ICE 蓄積検出と自動 ANTI-ICE 保護を確実に実行します。右側の画像は 500°/540°C を示していますが、FTIT は変化する可能性があるため、実際の温度ではなく温度変化を確認してください。

16. チェックする最後から 2 番目の項目は、酸素 / OBOGS の適切な動作です。これは、エンジンが少なくとも 2 分間アイドル運転するまで延期する必要がありますが、ここではそのようになっています。

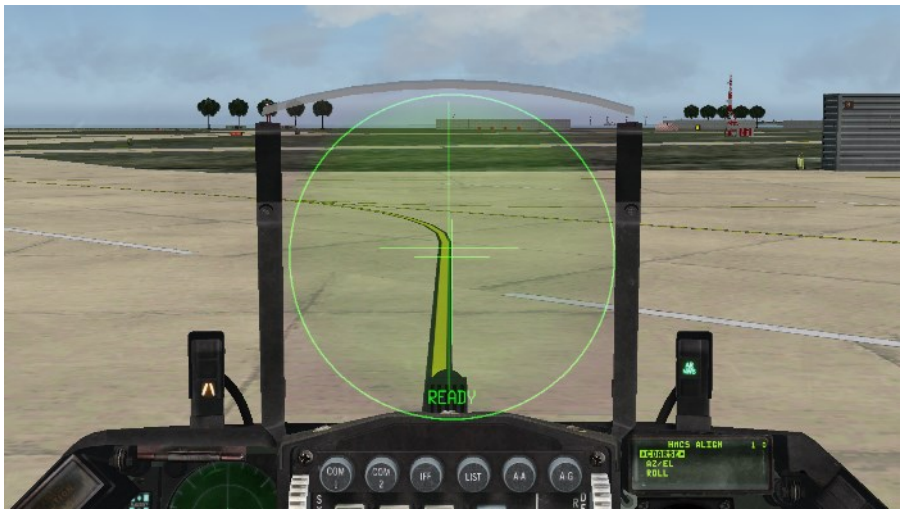
OBOGS TEST スイッチを TEST PANEL (左端) の BIT に動かし、右側のグレア シールドの OXY LOW 警告灯が 10 秒間点灯してから消えることを確認します。通常は圧力ダイヤルをチェックし、赤と白のレバーを NORM に設定しますが、BMS では緑のレバーのみが実装されています。ON に設定すると、マスク内の酸素供給がアクティブになり (パイロットの呼吸音がアクティブになり)、パイロットが長時間キャビンの高気圧高度に留まった場合に低酸素症を防止します。また、パイロットの G 許容度にも役立つ場合があります。

17. 最後のステップは、HMCS の電源を入れ、調整して確認することです。左側の補助コンソールの HMD パネルで HMCS の電源を入れます。シンボル ノブを時計回りに回すだけで、好みや外部条件に合わせて明るさを変更できます。

4.36以降、HMCSを適切に使用して正確なHUD情報を取得するには、HMCSを調整する必要があります。可能であれば、最適な調整のために15分間のウォームアップが必要です。この調整プロセスは、飛行中（15～20分ごと）および高G操縦などの特定の状況の後には、常にやり直す必要があります。調整が不十分な場合、HUDとHMCSデータ間のオフセットが大きくなる可能性があります。
プロセスが正しく実行されません。推奨されるウォームアップ時間後、DED の HMCS Align ページ (LIST->MISC(0)->HMCS->SEQ) を開きます。3 つのアライメント モードが利用可能です。COARSE モードから始めます。COARSE ラベルの周りにアスタリスクがある状態でモード選択 (M-SEL) を押すと、COARSE ALIGN ボアサイトに入り、次のようになります。

• DED 上で COARSE ラベルが強調表示されます。
• HMCS に READY が表示されます。
• HMCS は大まかな照準十字を表示します。
• HUD は、視野全体の中央に位置合わせの十字を表示します。
• SOI が消えます。

HMCS の十字が HUD の十字と一致するように頭を動かします。「TQS: RDR CURSOR - カーソル有効化」を押して、位置合わせプロセスを開始します。



HUD に「位置合わせ中」と表示されます。両方の十字ができるだけ一致するように頭の位置を保ちます。

アライメントが正常に完了すると、HUD に「アライメント OK」と表示され、成功しなかった場合は「アライメント失敗」と表示されます。

位置合わせ後、M-SEL をもう一度押してハイライトを解除し、COARSE モードを終了します。

他の 2 つのアライメント モードは、微調整に使用されます。これは、AG 操作に HMCS を使用する場合に特に重要です (AG マークポイントの作成は 4.36 以降で可能です)。

AZ/EL ラベルの周囲にアスタリスクが付いた状態で M-SEL を押すと、AZ/EL ボアサイト モードに入り、次のようになります。

- DED で AZ/EL ラベルがハイライト表示されます。
- HMCS は FA DX DY を表示します。
- HMCS は、2 つの位置合わせクロスと 4 つのディスプレイ端セグメントを表示します。
- HUD は CTFOV に位置合わせの十字を表示します。
- SOI がなくなります (カーソルの回転は照準にのみ影響します)。
- HUD 上の HMCS 表示が安定します。

カーソル (X/Y) を偏向すると、2 つの十字が回転し、HUD のボアクロスに揃います。

位置合わせ後、M-SEL をもう一度押してハイライトを解除し、AZ/EL モードを終了します。

ROLL ラベルの周りにアスタリスクが付いた状態で M-SEL を押すと、ROLL ボアサイト モードに入り、次のようになります。

- ROLL ラベルのハイライト。
- HMCS は FA DROLL を表示します。
- HMCS は、2 つのアライメント クロスと 4 つのディスプレイ端セグメントを表示します。

DROLL のカーソル アクションは左と右です。左へのカーソル入力は、下の微調整クロスを左に移動し、時計回りに回転します。右へのカーソル入力は、下の微調整クロスを右に移動し、反時計回りに回転します。

位置合わせ後、M-SEL をもう一度押してハイライトを解除し、ROLL モードを終了します。

離陸前には粗調整アライメントを実行し、離陸後は AZ/EL + ROLL 微調整アライメントを実行することをお勧めします。微調整アライメントは 15 ～ 20 分ごとに実行する必要があります。

ランプの始動が完了しました。

射出座席を装備し、前輪操舵を有効にします。右インデクサーの NWS が点灯していることを確認します。トーブレーキをかけるか、パーキングブレーキをかけ、ATC メニュー (t 2) から地上クルーに車輪止めを外すように依頼します。ATC メニューには、地上、タワー、進入と出発、一般輸送機関、および不測の事態に関連する 7 つのページがあります。ページは、(t) を続けて押すと切り替わります。使用可能なオプションは、対応する番号で強調表示されます。キーボードの関連する英数字キーを押すと、そのオプションが選択され、ATC メニューが閉じます。メニューは、ESCAPE キーで閉じることもできます。

4.36 以降では、マウスを使用して通信ウィンドウを 3D ウィンドウ上の任意の場所に配置できるようになりました。

このトレーニング ミッションを完了するには、まだやるべきことがいくつかあります。タキシングして次のミッションに進む準備をするには、まず ATC から QNH (ローカル気圧設定)、風、アクティブ滑走路を取得する必要があります。これはすべて、先ほど開いた ATC メニューから行います。ATC メニューの [Common] ページから各情報項目を個別に要求することも、ATIS (Automated Terminal Information Service) を使用することもできます。

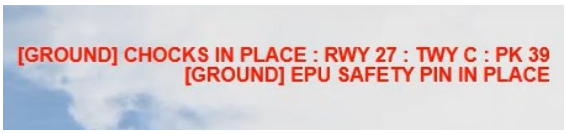
各空軍基地にはATIS VHF周波数があります。群山ATISは120.225です。この周波数をCOM2無線（VHF）に入力し、自動放送を聞いてください。ATISは空港名、使用中の滑走路、風、視程、雲（使用している場合は空の状態）を表示します。*g_bUseATISColorCode を設定する*) 気温と高度計の設定。直感的にわかりにくいのは、空の状態がカラー コード (青、白、緑、黄、琥珀色、赤、黒) で示されていることです。次の表は、各カラー コードに対応する視界と雲を示しています。黒は空港が閉鎖されていることを意味します。

Minimum base of lowest cloud (SCT or more) above aerodrome level:	>= 2500 ft	1500-2499 ft	700-1499 ft	300-699 ft	200-299 ft	< 200 ft
Minimum reported visibility						
>= 8 km	BLU	WHT	GRN	YLO	AMB	RED
5000-7999 m	WHT	WHT	GRN	YLO	AMB	RED
3700-4999 m	GRN	GRN	GRN	YLO	AMB	RED
1600-3699 m	YLO	YLO	YLO	YLO	AMB	RED
800-1599 m	AMB	AMB	AMB	AMB	AMB	RED
< 800 m	RED	RED	RED	RED	RED	RED

1.10 タクシー

ランプ スタートが完了し、タキシングの準備が整いました。ATC は UHF 2 で予想タキシング時間に関する情報を提供します。これは非公式のメッセージであり、UHF でフライト リーダーによる確認は必要ありません。この呼び出しは、タキシングの許可がまだあることを示すものではありません。常に ATC からの許可をお待ちください。通常は、離陸予定時刻の 6 分前までに準備を整えてください。

4.37 以降では、3D に入るときに各空軍基地のどこにいるかの詳細な情報が得られます。



駐車場番号に関する情報が表示されます（
右:「PK 39」、現在位置する誘導路 (「TWY C」)、アクティブな滑走路 (「RWY 27」) も表示されます。空港駐車場チャート「APC」を使用して、現在位置を確認してください。この情報は、車輪止めを取り付けた場合にのみ表示されることに注意してください。

クルーチーフがチョックを外して敬礼しました。これからはジェット機はあなたのものです。無事に帰還しなければなりません。機体がすべて緑色で、警告灯、注意灯、マスター注意灯が点灯していないことを確認してください。

まず最初に、群山地上局にタキシングの許可を求めます。ATC の使用方法は、BMS Comms-Nav-Book で説明されています。以下を参照してください。*パート 1: BMS 航空交通管制。*群山の海図も手元に用意しておくことをお勧めします。海図の使用方法は、BMS Comms-Nav-Book で説明されています。参照:*パート 4: Falcon BMS チャートのレビュー。*

ノーズギアライトをTAXIに設定します。外部照明の設定は次のとおりです。

手順	シナリオ	マスター秘密の	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
タクシー	昼 – 良い天気	標準	オフ	フラッシュ	バス	オフ	100	0

最初のコールは非常に重要です。航空機を ATC キューに配置し、ATC が ALS (空港照明システム) を点灯し、キューにいる間は点灯したままにしておくためです。夜間は、進路を案内するためにライトを点灯しておくことが特に重要です。
ATC からタキシングの許可を得たら、ジェット機を前進させてウルフパック フローの防風壁から出し、タキシング ウェイがよく見えるようにします。スロットルを 1 ノッチ前方に動かして車輪の固着を解き、機体が動き出したらスロットルを IDLE に戻します。軽負荷のジェット機はアイドル パワーでも前進することがあります。最初に行うことは、ホイール ブレーキのテストです。トー ブレーキを軽くたたいて、機首が下がり、機体が減速することを確認します。機体はラダー ペダルで地上で操縦します。ノーズ ホイール ステアリングは、緑色の NWS 右インデクサー ライトで示されるようにアクティブです。左に曲がるには左ペダルを踏み、右に曲がるには右ペダルを踏みます。ラダーが取り付けられていない場合は、ラダー左とラダー右のキーストローク (、および。）、または、コントローラー > 詳細 UI ページに、サイドスティックで地上で航空機を操縦できるようにするオプションがあります（ロールリンク NWS を有効にするをチェックします）。

訓練の初期段階では、航空機が空軍基地のどこに出現するかを知ることは必ずしも容易ではありません。したがって、アクティブな滑走路までタクシーするためにどの方向に行くべきかを知ることは必ずしも容易ではありません。空港図は、待機地点までのルートを計画するのに役立ちます。

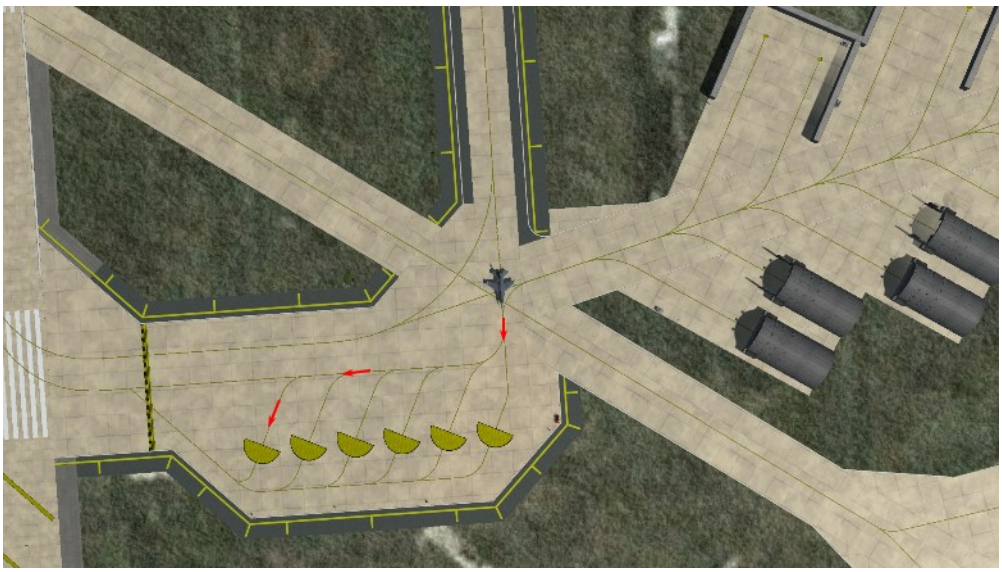
すべてのBMSチャートは、*ドキュメント|03 KTO チャート*BMS インストールのフォルダー。

チャートからわかるように、ウルフパックの流れは、タクシーウェイ パパに沿って 18/36 滑走路に面した防爆堤のラインです。北は右側です。したがって、RWY 36 の待機ポイントに行くには、パパで左折する必要があります。単独の航空機は、タクシーウェイの黄色いセンターラインに沿ってタクシーする必要があります。タクシーウェイで左折し、機首を黄色いセンターラインに合わせます。

複数機のシナリオでは、タキシングシーケンスを短縮するために、リーダーが分散してタキシングするように指示する場合があります。その場合、各航空機は誘導路の中心線の反対側をタキシングする必要があります。

RWY 36 の待機地点である EOR SOUTH までのタクシーは、それほど長くありません。タクシーの主な課題は、ブレーキが熱くなる状況を避けることです。ブレーキは、使いすぎると非常に熱くなります。これにより、ホイールが燃えたり、タイヤがパンクしたりすることがあります。タクシーはゆっくり行い、ブレーキを頻繁に使用することは避けてください。スロットルを高く設定しすぎて頻繁にブレーキをかけるよりも、スロットルを適切に管理する方がよいでしょう。最大地上速度は国によって、また平時/戦時状況によって変わることがありますが、一般的には直線では 25 ノット、旋回では 10 ノット以下に抑える必要があります。

EOR 南に到着したら、離陸チェックが行えるように誘導路から離れた場所にジェット機を駐機してください。群山 EOR エリアは、待機中の航空機が空軍基地から離れた方向を向くように変更されているため、整列する前に滑走路の進入端を確認しやすくなります。利用可能な駐機スポットは 6 か所あります。フライト リードは常に、利用可能な滑走路に最も近いスロットを選択してください。これにより、地上管制官がタワー コントローラーに切り替えます。切り替えるように指示されない場合は、滑走路から離れすぎています。これは、「Hold short」エリアにタキシングする際の EOR チェック後に解決できます。



EOR (滑走路終端) チェックはシミュレーションでは不必要に思えるかもしれませんが、AI 航空機が滑走路へのタキシングを遅くする可能性がある集中的なシナリオでは、早めにタキシングして滑走路のできるだけ近くで待機するのが理にかなっています。駐車スポットを誘導路から離すことで、AI が邪魔することなく通過できる十分なスペースを確保できます。また、武器のリリース パラメータの設定、FLIR の照準合わせ、TGP のチェックなど、ランプで実行しなかったチェックリストの作業を完了するのにも適した場所です。

EOR に到着したら (上の写真を参照: 赤い矢印がタクシー ルートを示しています)、ノーズ ギア ライトを OFF に設定します。EOR での外部照明の設定は次のとおりです。

手順	シナリオ	マスター秘密の	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
エネルギー回収	昼 – 良い天気	標準	オフ	安定した	バス	オフ	100	0

EOR (利用可能な場合) における各航空機の正しい駐機位置を以下に示します。前輪は EOR の端に接します。黄色の領域は地上要員のアーム/デアーム領域です。4.37 以降、ドキュメント フォルダーに詳細な EOR 手順チャートが用意されており、各 EOR のアームおよびデアーム ルートが示されています。

EOR に到着すると、地上管制官から電話がかかってきて、タワー周波数に切り替えるように指示されます。すぐに切り替えなくてもかまいません。準備ができたらいつでも切り替えることができます。最初に EOR チェックを行うこともできます。

航空機のシステムでは、航空機が地上にいる間は風速と風向を知らせることはできません。離陸を適切に計画するには、地表の風をよく知っておく必要があります。ATIS (319°、13 ノット、突風 22 ノット) を聞いて現地の状況を監視しますが、下の写真に示すように、すべての空軍基地の滑走路端にある吹流しを見てください (その位置は空港の図にも示されています)。これをざっと見れば、風向とおおよその風速がわかります。離陸許可が出たら、管制塔の管制官も風の状況について知らせてくれます。

「離陸前」のチェックが完了したら、群山タワーに切り替えます (周波数の切り替えは既に許可されていることに注意してください)。292.3 を入力するか、COM1 のプリセット #3 を使用して、ATC メニューのタワー ページ (tt 1) から離陸の準備ができたことをタワーに知らせます。

その後、管制塔は滑走路 36 を短距離で待機するか、整列して待機するか、離陸許可を出すように指示します。

EOR を離れ、短時間待機するためにタキシングしたら、ノーズ ギア ライトを「LANDING」に設定します。EOR での外部照明の設定は次のとおりです。

手順	シナリオ	マスター秘密の	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
並ぶ	昼 – 良い天気	標準	1-4	フラッシュ	バス	オフ	100	0

これらの設定は、ミッション 3 に着陸して再び EOR に入るまで同じままです。

1.11 離陸時の緊急事態

離陸前に（第 1.12 章を参照）、BMS に含まれる特定の障害と、危険な状態を回避するための適切な緊急手順を考慮する必要があります。詳細については、F-16 チェックリストのセクション「EP 離陸」、離陸時の緊急事態を参照してください。

1.11.1 離陸中止/離陸拒否

通常、F-16 の離陸距離が短いため、タイヤがパンクするなど方向制御に問題がない限り、離陸中止は困難ではありません。早期に中止を決定すれば、最適な結果が得られます。ローテーションの前か後かにかかわらず、中止する場合には、残りの滑走路の長さ、滑走路の状態 (濡れているか乾いているか)、バリアの有無、航空機の総重量など、複数の要因を慎重に検討する必要があります。多くの場合、ローテーション後に高いキー ポジションまたは低いキー ポジションに進み、飛行中に緊急事態に対処することが望ましい場合があります。ローテーション後の中止は、飛行中にキー ポジションに到達することが不可能な場合にのみ検討する必要があります。

中止中は、スロットルをアイドルまで減速し、方向制御を維持しながらペダルを全開にして、最大限のアンチスキッド ホイール ブレーキをかけます。ノーズ ホイールが地面に着いたら、スティックを後方いっぱいにし、スピードブレーキを完全に開き、ホイール ブレーキを最大限まで効かせるなど、最大限のブレーキ力をかけます。ノーズ ホイール ステアリング (NWS) は、方向制御の維持が困難になった場合にのみ使用してください。

滑走路に拘束ケーブルが装備されている場合は、フックを展開し、滑走路の中心線にできるだけ近いところでケーブルを接続します。

中止後のタキシングではホット ブレーキの可能性が高くなるため、中止後は必ずホット ブレーキ手順に従うことをお勧めします。

1.11.2 LGは撤回に失敗

ハンドルを上に動かした後も着陸装置ハンドル警告灯が点灯し続ける場合は、着陸装置または着陸装置ドアが完全に格納されていないことを示します。BMS では、これは着陸装置を下げた状態でジェット機の速度が速すぎること (>305 ノット) が原因である可能性があります。このような場合は、すぐに速度を 300 ノット未満に下げ、着陸装置ハンドルを下の位置に戻します。

着陸装置が正常に展開した場合は、できるだけ早く着陸することを優先してください。着陸装置を格納しようとすると、さらなる損傷を引き起こし、着陸装置のさらなる展開を妨げる可能性があるため、格納を試みないでください。

着陸装置が下がっていない場合は、速度をさらに 190 ノット以下に減速し、代替着陸装置延長ハンドルを使用してください。代替着陸装置延長後は、ノーズ ホイール ステアリング (NWS) は使用できないことに注意してください。

ギアが下がってロックされたことが示されたら、視覚的に確認し（マルチプレイヤーで飛行している場合）、通常の着陸に進みます。方向制御には、可能な場合は差動ブレーキを使用します。

着陸装置が依然として安全でないことを示す場合は、交互に G 力 (-1.0 ～ +3.0G) を適用して、ロックされた着陸装置を解放してみてください。

着陸装置が安全でない、または上がっている状態で着陸することを検討するか、脱出を選択してください。着陸が避けられない場合は、横風が最小限の滑走路に迂回し、翼の燃料タンク（搭載している場合）を保持し、すべての武装とセンターラインステーション（可能な場合）を投棄します。翼の燃料タンクが空であることを確認し、燃料を燃焼させて総重量を減らします。即時着陸が必要で翼の燃料タンクを空にできない場合は、AR ドアを開いて翼のタンクの圧力を下げてから投棄します。

FCR、ST STA & HDPT 電源、および ECM 電源をオフにします。交互フラップを展開し、EPU をオンにして、着陸直前にスロットルを CUTOFF に設定し、13° AOA で低角度アプローチを実行します。

ギア ハンドルが上がらない場合は、WOW スイッチの故障が原因である可能性があります。ギア ハンドルは、DN LOCK REL ボタンを使用して機械的にバイパスできます。ボタンを押して、すぐにハンドルを上げてみてください。

ハンドルの位置を実際のギア位置と同期させることが重要です。ギア ハンドルが上位置にあると、ブレーキ チャネル 1 の機能が制限され、ブレーキにはブレーキ チャネル 2 のみを使用できます。

着陸装置のハンドルが上がっている場合は、着陸の準備ができたら下げてみてください。ハンドルが下がらない場合は、DN LOCK REL ボタンを再度使用する必要があります。それでも着陸装置のハンドルが下がらない場合は、ブレーキ チャンネル 2 を選択し、ALT FLAP スイッチを伸ばします。着陸時にはアンチスキッドが使用できない場合があります。また、ホイール ブレーキはチャンネル 2 を選択した場合にのみ機能します。

重要な注意: Block52 PW エンジン F-16 では、着陸時にノズルが閉じたままになるため、通常よりも高い着陸推力が発生します。この動作は、BMS バージョン 4.35 以降で実装されています。Block50 GE エンジン F-16 のノズルは、着陸装置のハンドルの位置の影響を受けません。

1.11.3 離陸時にタイヤがパンク

方向制御の喪失が横風の影響と間違われる可能性があるため、タイヤがパンクした状態を特定することは困難な場合があります。

離陸中止を選択すると、特に航空機の速度がすでにかなり速い場合、離陸を継続するよりも大きなリスクが生じる可能性があります。離陸を継続する決定を下した場合は、着陸装置を引き込むのを控え、総重量を減らし、できるだけ早い機会に着陸するように計画してください (このセクションの後半の「パンクしたタイヤでの着陸」に関する第 3.2.1 章を参照)。

離陸を中止した場合は、制御速度でラダー、差動ブレーキ（使用可能な場合）、ノーズホイールステアリング（NWS）を使用して方向制御を維持するよう全力を尽くしてください。航空機をまっすぐに停止させ、エンジンを停止してください。緊急事態でない限り、それ以上のタキシングは避けてください。

1.12 離陸

アクティブな滑走路の磁針路 (チャート参照) に並びます。このフライトのように単独の航空機の場合はセンターラインを使用しますが、そうでない場合は、フライトに含まれる航空機の数と、ブリーフィングされた出発タイプによって位置が決まります。通常、フライトの先頭ラインは滑走路の「風下」側になります。

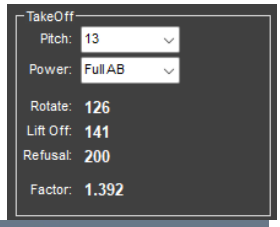
注意: ATC コードは、デフォルトで AI に 2 機の離陸を指示しますが、スロットに #3 または #4 のいずれかを配置して 4 機の離陸を指示することもできます。風によって航空機が僚機の進路に押し込まれるのを避けるため、先頭の航空機は常に風下側に位置する必要があります。

トーブレーキで航空機を停止し、エンジンゲージと注意灯や警告灯の最終チェックを素早く行います。滑走路の QFU (磁針方向) を確認し、レーダー高度計スイッチを RDR ALT 位置に、IFF マスターノブを NORM にセットして、バイザーを下げます。

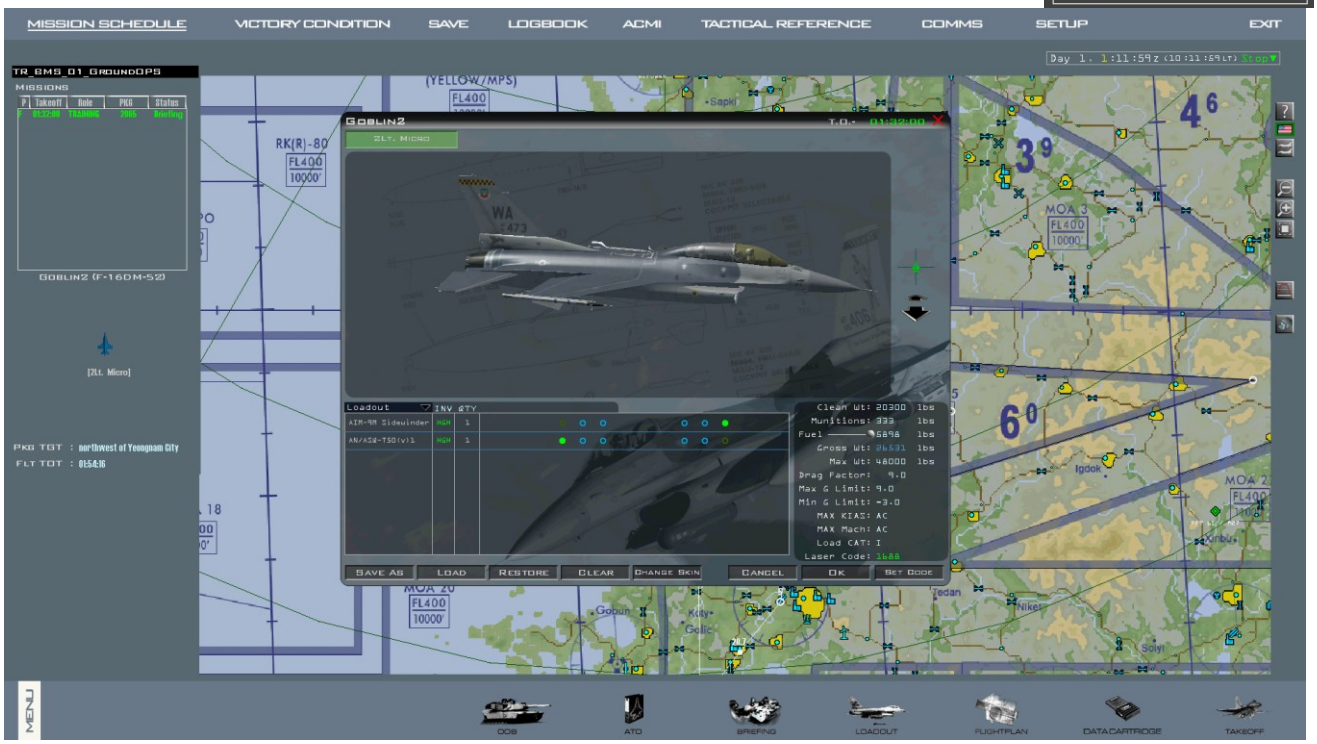
離陸は比較的簡単な作業のように思えます。基本的に必要なのは、スロットル設定を上げ、センターラインを維持し、回転速度に達したらスティックをゆっくりと引くことだけです。ただし、いくつかのコツがあります。

1 つ目は、航空機の総重量です。重量が重いほど離陸滑走距離が長くなり、状況は遅くなります。このトレーニング シナリオの場合のように、航空機が非常に軽い場合は、航空機が非常に速く加速するため、状況は速くなります。

航空機の総重量は、UI の武装画面に表示されます。回転速度は表示されません。回転速度とは、パイロットがスティックをゆっくりと引いて回転し、ロールから飛行に移行する速度です。これは、離陸のたびに知っておくべき非常に重要なパラメーターです。



WDP (Weapon Delivery Planner) は、回転速度を計算してくれる唯一のツールです。このツールの使用を強くお勧めします。WDP の使用法については、このマニュアルの範囲外であるため、WDP のドキュメントを参照してください。必要な回転速度は 126 ノットです (右を参照)



このトレーニング シナリオでは、ジェット機は空で、翼端に AIM-9M + T50 を 1 基だけ搭載しています。非常に軽量な構成です。

武装画面の右下のボックスには、ジェットの構成に関する詳細が表示されます。

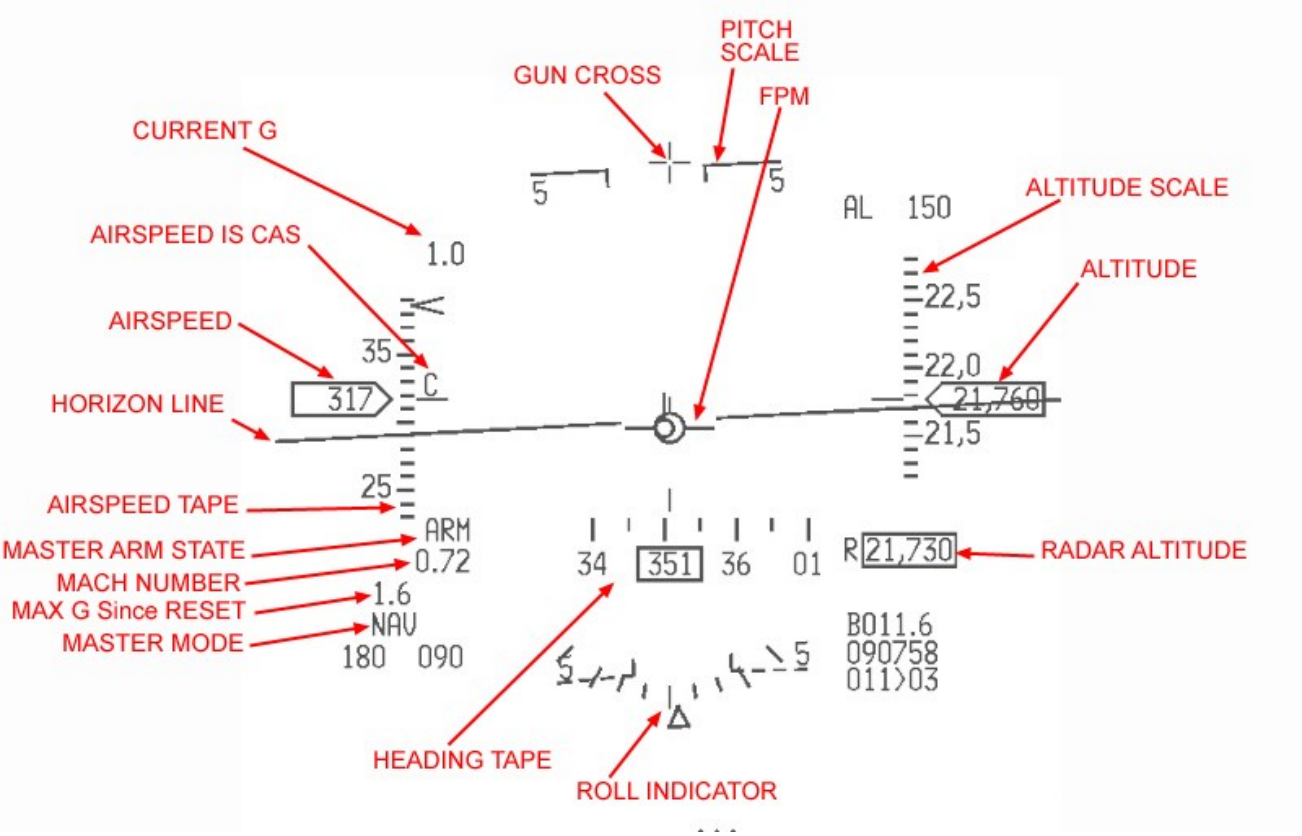
- 20,300 ポンドのクリーン ウェイトは、航空機の空虚重量です。これは、航空機モデルごとに一貫しています。
- Munitions では、積載されている弾薬の重量がわかります。この場合は、わずか 333 ポンドです。
- 燃料はスライダーで制御され、右側の数字は搭載されている燃料の量（ポンド単位）です。今回は 5898 ポンドです。
- 総重量は最初の 3 行の合計であり、離陸時の実際の重量を表します。
- 最大重量は航空機の重量制限であり、特定の F-16 バリアントによって異なります。このタイプでは 48000 ポンドです。この制限を超えて航空機に積載することはできません。これより重い場合は、備品を取り外すか、積載する燃料の量を減らす必要があります。
- 抗力係数は、現在の構成によって生成される抗力の量を示す係数です。
- 最大 G と最小 G 制限は、現在のストアのロードで引き出せる最大 G と最小 G です。これらの制限を超えると、ストアが完全に使用できなくなる可能性があります。爆弾を投下することはできますが、ヒューズが機能しない可能性があります。これらの制限を超えても、システムは警告しません。
- 最大 KIAS と最大マッハは、ノットとマッハで表した最大速度です。これは高度によって異なるため、UI では AC を参照します。つまり、マッハメーターの VNE ラインを使用する必要があります。
- 負荷カテゴリには、CAT I または III のいずれかが表示されます。その負荷カテゴリは、GEAR パネルの STORES CONFIG スイッチで適切に設定する必要があります。
- LGB レーザー コードは LGB の配送に使用され、このミッションの範囲外です。基本的に、ジェット機に搭載されたレーザー誘導兵器には固定レーザー コードが設定されており、航空機システムは爆弾を誘導するために兵器レーザー コードと一致する必要があります。武装画面では、さまざまな爆弾コードが設定されます。これらは固定兵器コードであり、空中で変更できないことに注意してください (これらと一致するようにレーザー コードを変更します)。詳細については、LGB トレーニング ミッションを参照してください。

実際の総重量 (26,531 ポンド) と最大重量 (48,000 ポンド) の差から、ジェット機の構成が重いか軽いかがわかります。この構成の WDP では、回転速度は 125 ノットになります。一般的な戦闘機の回転速度 165 ノットと比較すると、125 ノットは比較的遅い回転速度です。アフターバーナー離陸を実行すると、すぐにその速度に達します。

離陸後もジェット機は加速を続けます。まもなく 300 ノットのギアダウン制限に達します。着陸装置の損傷を避けるため、アフターバーナーをすぐに解除してください。4.37 のギア損傷モデリングは 4.36 より優れています。

離陸中の 2 つ目のコツは、ロール中に過度なステアリングを避けることです。NWS を有効にすると、前輪がラダーとともに回転するため、高速では避ける必要があります。NWS は 80 ノットに達する前に無効にし、それ以下でも注意して使用してください。ただし、対気速度スケールは 60 ノットに達するまで動き始めないため、操作できる時間は非常に小さいことに注意してください。機体が前輪をセンターライン上にまっすぐに配置して正しく配置されている場合、離陸中に NWS は必要ありません。そのため、滑走路で慎重に位置合わせし、スロットルを進める前に NWS を無効にする方が安全です。

NWS が無効になっている場合、機首ホイールで滑走路上の航空機を操縦することはできません。ただし、速度が増加すると、ラダー上の空気の流れも増加します。ラダーの権限/有効性を高めると、操縦して横風を補正することができます。



離陸に関連するすべての情報は HUD に表示されます。HUD の詳細な説明については、Dash-34 マニュアルの 2.1.7 章を参照してください。

左の目盛りは対気速度です。Dash-34 で詳しく説明されているように、対気速度の目盛りは、較正 (CAS)、真 (TAS)、対地速度 (GS) の異なる速度に設定できます。ギアが下がっているときは、HUD パネルのスイッチ位置を無視して、常に CAS が HUD に表示されます (Dash-34、第 2.1.7.4 章を参照)。その理由は、地面に近いため TAS は関係なく (TAS は圧力高度に合わせて補正された CAS)、失速速度は常に表示/較正されているため、風に合わせて補正された速度 (対地速度のように) は絶対に必要ないためです。

低速で移動しているときは、対気速度スケールはゼロのままです。上で説明したように、プローブは情報を提供するために気流を必要としますが、60 ノット未満では気流が十分ではありません。

右の目盛りは現在の高度を示します。HUD パネルの ALT スイッチの位置に応じて、気圧またはレーダーを表示したり、1500 フィートで切り替えたりできます。デフォルト設定は気圧であるため、ランプでスイッチに触れなかった場合は、HUD に気圧高度が表示されます。

上の目盛りは機首方位で、HUD の下部にも表示されます。これは、チャートにあるように滑走路 QFU を示します。群山 RWY36 の場合は 356° です。位置が正確であればあるほど、最初に行う操縦が少なくなることに注意してください。

HUD の中央部分には、姿勢線、フライト パス マーカー (FPM)、ステアリング ポイントを示すグレート サークル ステアリング キュー (別名タッドポール)、および 0 度を示す胴体基準線であるガン グロスが表示されます。これは上昇角度の基準として使用するため、離陸には非常に重要な項目です。

離陸の準備が整いました。

最初のステップは、ブレーキをしっかりと踏んだまま、90% RPM までパワーを加えることです。安定したら、エンジン ゲージをチェックし、問題がなければブレーキを解除し、スロットルをフル ミリタリー パワー (バスターまたは MIL) まで進め、スムーズに前進させてアフターバーナーをオンにします。

ジェット機は滑走路上で加速しています。できるだけ早く NWS を解除し (まだ解除していない場合)、ラダーで軽く操縦して滑走路の中心線上にとどまります。風で横に押される可能性があることに注意してください。

回転速度に達したら、スティックをゆっくりと引き、ガンクロスを 10° ピッチアップラインに合わせます。FPM は AOA を考慮し、ガンクロスは機体の基準線であるため、ガンクロスを 10° ピッチライン (FPM ではありません) に合わせることに注意してください。旋回中は急激に上昇せず、14° ピッチ未満を維持してください。そうしないと、滑走路でノズルをこする危険があります。航空機は急速に加速します。

滑走路の方向に沿って飛行を続け、着陸装置を上げます。対気速度が 300 ノットに達する前に、着陸装置をウェル内に収める必要があります。着陸装置を格納するのに少し時間がかかるため、300 ノットの制限まで待たないでください。上昇率が確実になった時点で、着陸装置を格納します。

ギアが移動中は、ギア ハンドルの赤いロリポップ ライトが点灯します。ギア パネルの 3 つのギアの緑色のライトとロリポップの赤いライトが消えると、ギアがロックされていることが確認されます。ロリポップが点灯したままの場合は、ギアの故障が示されており、解決策が検討されている間、航空機の速度は 300 ノット未満に維持する必要があります。

おめでとうございます、あなたは飛んでいます！

出発周波数 (プリセット 4) に切り替えて、ATC メニューの出発ページで「飛行報告」を選択します。出発により、おそらく 355° の方向が示され、独自のナビゲーションを再開できるようになります。

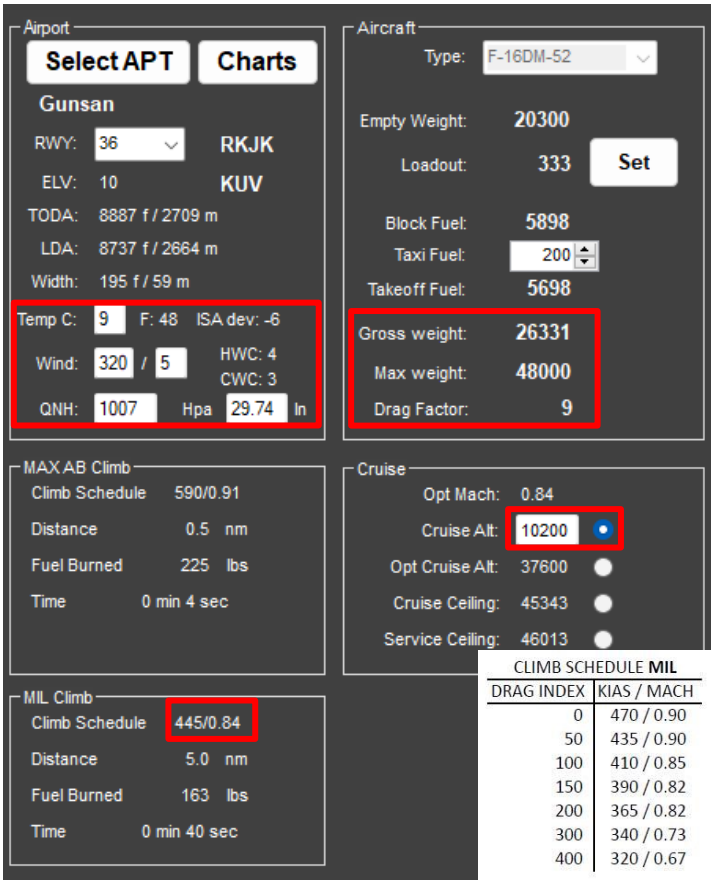
上昇と燃料効率、最適巡航高度

航空におけるもう 1 つの重要な要素は燃料効率です。ここでも、WDP を使用して、DRAG 係数、GW (総重量)、天候に基づいて MIL 上昇速度を計算します。

右側に示すように、MIL で 10200 フィートまで上昇するための理想的な上昇速度はマッハ 0.84 (445 ノット) で、抗力係数は 9 です。

右の画像に示すように、445kt/マッハ 0.84 で上昇する場合、40 秒で 5.0nm の距離を移動して目標高度 10200 フィートに到達します。

抗力係数が高い場合は、それに応じて速度を調整する必要があります。



HMCSの再編

離陸後には 5 ～ 10 mR のアライメント ドリフトが発生するため、離陸後および一定間隔 (15 ～ 20 分) で、または HMCS アライメントが重要な場合はいつでも、空中微調整 (AZ/EL) を実行することをお勧めします。

ヘルメットバイザー

BMS は、太陽光のまぶしさを軽減するためにヘルメットバイザーのオプションを提供しています。

ヘルメットに取り付けられたバイザーはトグルとして動作し、起動用のコックピット ホットスポットがありません。これをアクティブにするには、キーストローク (通常は ALT V) にリンクされた対応するコールバックを使用する必要があります。このコールバックは、飛行中に便利にアクセスできるように、利用可能な HOTAS ボタンにマッピングできます。

一般的に、「タクシー」および「離陸」オプションは、3D でデフォルトでバイザーが下がった位置から開始されますが、「ランプ」オプションのみがデフォルトでバイザーが上がった位置になります。

バイザーのデフォルト位置は、
タクシー/滑走路および飛行中の開始は、Falcon BMS 構成ファイルの「set g_bVisorUpByDefault」構成行を使用して行います。

これで、ミッション 2: 基本的なナビゲーションに進むことができます。

ミッション2: 基本的なナビゲーション *(TR_BMS_02_ナビゲーション)*

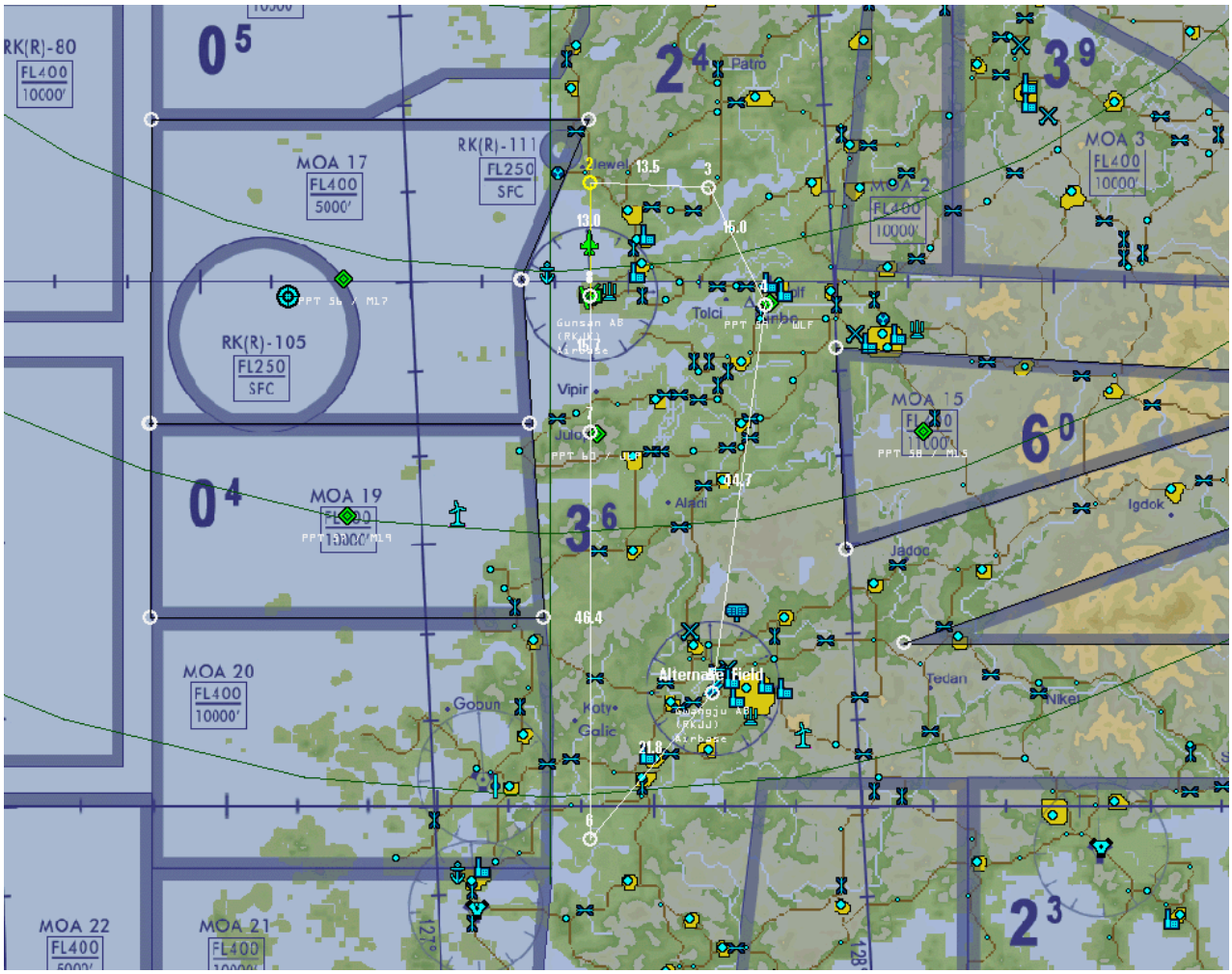
1.**離陸オプション:**飛行中。

位置：群山の北約5海里。

状態：航空機の高度は 5,000 フィート、方向は 360°、速度は 350 ノットです。コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、システムが正しく設定されます。お好みに応じて MFD を設定してください。

学習目標: INS（慣性航法システム）飛行計画に従い、TACANナビゲーションを訓練し、群山への着陸のための初期位置に戻ります。

飛行を成功させる鍵は、適切な計画です。5 つの P を覚えておいてください。適切な計画はパフォーマンスの低下を防ぎます。このトレーニング ミッションを開始する前に、飛行計画を検討しましょう。



この飛行は、群山の南、光州空軍基地付近に到着する予定です。

トレーニング シナリオは、群山とステアポイント 2 の間のどこかで開始されます。ステアポイント 4 は、群山の初期進入フィックス (IAF) である WOLF です。ステアポイント 5 はこのフライトの代替空軍基地で、ステアポイント 7 はトレーニング ミッションが終了し、次のミッション (着陸) が開始される場所です。このルートは、Tactical Engagement Editor を使用して UI 画面にプロットされています。INS フライト プランは白で表示され、ステアポイントは空の円で表されます。

2.1 飛行中の緊急事態

ミッションを飛行する前に (第 2.2 章を参照)、BMS に含まれる特定の障害と、危険な状態を回避するための適切な緊急手順を考慮する必要があります。詳細については、F-16 チェックリストのセクション「EP 飛行中」、飛行中の緊急事態を参照してください。

2.1.1 キャノピー警告灯が点灯

キャノピー警告灯が点灯した場合、キャノピーがロックされていないことを示します。見落としがちな小さなホットスポットに注意しながら、キャノピー スパイダーをゆっくりと外側に押し出します。キャノピー警告灯が消えたら、飛行を続行できます。

ただし、キャノピー ライトが消えない場合は、飛行中のキャノピーの損失/貫通に関するセクションを参照して、詳細な手順を確認してください。

2.1.2 飛行中のキャノピーの喪失/貫通

BMS ではこのようなシナリオは起こりにくいですが、万が一、キャノピー スパイダーがロックされず、キャノピー警告灯が点灯したままになった場合は、次の手順に従ってください。

1. バイザーが下がっていることを確認します (通常、このような起こりそうもない事態に備えて、顔を保護するためにバイザーは下がっている必要があります)。
2. 速度を180ノットに減速します。
3. シートを一番低い位置まで下げます。
4. ALT FLAPSをEXTEND位置に設定します。
5. 実行可能になったらすぐに着陸を計画し、実行します。

2.1.3 コックピット圧力の不具合

キャノピー警告灯の点灯は、コックピットの圧力が失われたことを意味します。これは、キャノピー シールの問題、または環境制御システム (ECS) の故障や停止が原因である可能性があります。コックピットの圧力が 27,000 フィートを超えると、キャビン プレス警告灯が点灯します。これに応じて、高度 25,000 フィート以下に降下し、500 ノット以下の速度を維持してください。25,000 フィート以下であれば、安全に飛行を続けることができます。

BMS 4.34 では、低酸素症がモデル化されています。降下が十分速く行われないと、ブラックアウトが発生する可能性があります。降下中にブラックアウトが発生した場合、航空機が最初に地面に接触しない限り、より低い高度に到達すると回復します。

2.1.4 高温注意灯の装備

このような場合、最初のステップは、AIR SOURCE ノブが NORM に設定されていることを確認することです。出力を 80% RPM に下げます。EQUIP HOT インジケーターが点灯するもう 1 つの原因は、低高度で着陸装置を下ろした状態で長時間飛行することです。着陸装置を下ろした状態で 8000 フィート以下を 7 ～ 8 分以上飛行すると、ECS が停止する可能性があります。EQUIP HOT インジケーターが点灯し続ける場合は、必須でないすべての航空電子機器をシャットダウンし (FCR は自動的にシャットダウンされます)、可能な限り早い機会に着陸を開始してください。

2.1.5 排出

私たちの趣味には死亡や負傷の危険がまったくないので、必要と思われる場合は躊躇せずに射出装置を使用してください。ハンドルを引くだけで、安全に上昇してパラシュートに出会うことができます。

2.1.6 電気システムの故障

電気システムの障害は、ELEC SYS 注意ライトの点灯で示されます。トラブルシューティングについては、Dash-1 の第 6.10 章を参照してください。ELEC SYS 注意ライトは、MASTER CAUTION ライトを使用してリセットできないことに注意してください。ELEC SYS 注意ライトをリセットするには、ELEC パネルにある CAUTION RESET プッシュボタンを使用します。

2.1.7 エンジンの故障

BMS では、飛行中にエンジンが故障する可能性がいくつか紹介されています。近くで AAA または SAM が爆発するとエンジンがフレームアウトする可能性があります。また、特に負の G 操作中にガス欠が発生すると、燃料がなくなる可能性があります。ほとんどの場合、エンジンの再始動は、空中始動手順を使用して行うことができます。

エアスタート手順

エアスタートの手順は、Falcon BMS.cfg のアイドル カットオフ オプションの設定によって異なります。アイドル カットオフ オプションが無効 (デフォルト) の場合、(非現実的な) アイドル デテント キーストロークが必要です。アイドル カットオフ オプションを有効にすると、アイドル デテントをフライト コントローラーの機械式デテントに頼ることで、キーストロークが不要になります。

エンジン停止の初期兆候には、RPM と FTIT の低下、およびエンジン ノイズの変化が含まれます。緊急電源装置 (EPU) が NORM の場合、EPU はすぐに動作を開始し、緊急バスと油圧バスに電力を供給します。ただし、EPU のヒドラジンは RPM % に基づいて減少する可能性があります。ヒドラジンで動作する EPU は、燃料がなくなるまで約 10 分間持続します。

エンジンが停止しても、特に急降下中は、ジェット燃料スターター (JFS) を使用せずに空中始動を試みることができるほど RPM がまだ高い場合があります。JFS アシストによる空中始動は、エンジン RPM が 20 ～ 25% の制限を下回った場合にのみ必要です。

十分なエンジン回転数でエアスタートを開始するには、スロットルを CUTOFF 位置にし、アイドル ディテントを超えて動かし (またはアイドル ディテント キーストロークを使用)、中間範囲 (立ち上がる) にします。FTIT と RPM の増加など、エンジンの再点火の兆候を監視します。

RPM だけでは空中始動に不十分で、高度に余裕がある場合は、航空機を急降下させることでタービンを回転させて、エンジンを再点火するのに十分な圧力をかけることができます。

急降下による速度上昇に十分な高度がない場合は、JFS を使用して空中始動を補助できます。JFS は、高度 20,000 フィート以下、対気速度 400 ノット以下のときに作動させます。JFS エンベロープ内に入ったら、スロットルを CUTOFF にして、JFS をオンにして RPM を 25% まで上げます。エンジンの再始動に成功したら、JFS を手動でオフにします。

JFS には地上と同様の制限があり、エンジンが作動しているときのみ再充電が行われ、2 回の試行 (START1 では 50/50 の確率、START2 では 1 回の試行) が許可されていることに注意することが重要です。エンジンが再点火し、水平飛行に十分な推力が得られたら、スロットルを希望どおりに設定します。MAIN GEN と STBY GEN の両方のライトがオフになっていることを確認します。ELEC CAUTION RESET プッシュボタンを使用して、ELEC SYS の注意ライトをクリアします。EPU をオフ、次に NORM に戻します。

フレームアウト着陸（*トレーニングミッションTR_07も参照してください*）

エンジンなしで航空機を着陸させるのは、慎重な考慮を必要とする難しい作業です。現在の気象条件、視界、風、パイロットの訓練、模擬フレームアウト演習の成功などの要因を考慮する必要があります。ただし、失敗しても重大な結果は伴わず、BMS の射出範囲は広範囲にわたります。

フレームアウト着陸を実行するには、すぐに最も近い滑走路に方向転換します。貯蔵物を投棄して抗力を減らし、最適な距離対気速度を確立します。自分の位置を認識し、最も近い滑走路を特定し、最適な距離対気速度を決定することが重要です。最適な距離速度は総重量によって左右され、通常は 210 ノットに設定され、7° AOA 姿勢を維持することで決定できます。

滑走路までの長い滑走には、油圧装置と非常用電源用の EPU 燃料を考慮する必要があります。ヒドラジンがなくなると、EPU が停止し、F-16 は制御不能になります。EPU はヒドラジンで約 10 分間稼働するため、フレームアウト着陸はこの時間枠を超えないように計画してください。

フレームアウト アプローチには、直接 (ストレートイン) とオーバーヘッドの 2 つの基本的なタイプがあります。直接アプローチは簡単ですが、エラーの余地がありません。オーバーヘッド パターンは、十分な高度があればより安全です。練習して記憶しておけば、既知の基準に対して優れた視覚的手がかりが得られるからです。

2.1.8 投棄

選択的投棄と緊急投棄はどちらも BMS のマスター モードです。

選択的投棄

選択的投棄は、対空ミサイルとポッドを除く、選択した物資とラックを放出するために使用されます。このモードでは、SMS SJ ページから事前プログラミングが可能で、パイロットは飛行中に投棄する可能性のある燃料タンクなどの特定の物資を選択できます。

選択的投棄にアクセスするには:

1. SMS MFD ページに移動します。
2. OSB #11 を使用して SJ サブページを選択します。
3. ステーションの横にある OSB を最初に押すとストアが選択され、2 回目に押すと廃棄するラック (使用可能な場合) を選択します。
4. パイロットは SJ マスター モードで構成を事前に選択することができ、これらの設定はマスター モードの遷移中に記憶されます。
5. MASTER ARM スイッチが ARM のときにピクル ボタンを押して、選択したストアを破棄します。
6. 解除されると、強調表示されたステーションが SJ ページから削除され、武器の数量がゼロと表示されます。SJ モードは他の武器設定よりも優先されます。

緊急投棄

緊急投棄は、緊急事態において総重量を急速に減らすためのワンステップ操作です。対空ミサイルとポッドを除くすべての物資を放出します。選択投棄とは異なり、緊急投棄ではマスター アームを起動する必要はありません。

緊急投棄を使用するには:

1. 緊急投棄ボタンを押している間、SMS ページに EJ サブページが表示されます。
2. 航空機から消耗品やラックをすべて取り外します。
3. マスターアームを起動せずに緊急投棄を実行できます。

警告：

BMS ではまれですが、ギアを下げた状態で物資を投棄すると衝突につながる可能性があるため、避けてください。投棄を開始する前に、ギアが上がっていることを確認してください。

地上での投棄は、ギア パネルの GND JETT ENABLE スイッチが ENABLE に設定されている場合にのみ可能です。ただし、このオプションは最後の手段と考えてください。

2.1.9 EGI 飛行中アライメント (IFI)

完全には実装されていませんが、飛行中の EGI アライメントは BMS で可能であり、システムは現在、ある程度 AUTO IFA をモデル化しています。このプロセスは、内部アライメントに GPS に依存しており、フィックスを作成する際にパイロットの入力が不要になります。将来、MANUAL IFI が導入されると、フィックスを作成するためにパイロットの入力が必要になる可能性があります。

手順：

1. 飛行中の位置合わせが必要な場合は、まっすぐで水平、かつ加速しない姿勢を維持します。
2. EGI ノブを 10 秒間 OFF に設定します (ADI に OFF フラグと AUX フラグの両方が表示されていることを確認します)。
3. EGIノブを飛行中のALIGN位置に移動します。
4. DED には INS ページが表示され、EGI ステータスを監視できます。一方、HUD には ALIGN が表示されます。
5. UFC では磁気方位を手動で入力することはできません。BMS ではプロセスが完全に自動化されています。
6. 地上調整と同様に、飛行中の調整中は HUD と MFD からすべてのナビゲーション データが削除されます。
7. アライメントの完了を示す明示的な通知はなく、EGI ノブが NORM に戻るまでプロセスが継続されます。
8. EGI ステータスが 8.1/10 であれば十分であると見なされます (ADI から AUX フラグが消えるとすぐに、BMS の位置合わせが GPS で正確になります)。
9. EGI ノブを NORM に戻すと、ナビゲーション データが HUD と MFD に復元されます。

2.1.10 制御可能性チェック

構造上の損傷や航空機の操縦性に影響する故障が疑われる場合や特定された場合は、操縦性チェックを実行することが不可欠です。次の手順を実行する必要があります。

1. **安全な高度を達成する:**操縦性チェックに十分な時間を確保するために、安全な高度まで上昇してください。
2. **総重量の削減:**航空機の総重量を減らして操縦性と制御性を向上させます。
3. **LEF の損傷が観察された場合は LE フラップをロックします。**先端フラップ (LEF) の損傷が観察された場合は、LE フラップを固定して、潜在的な取り扱い上の問題を軽減します。
4. **最適な着陸構成を決定する:**着陸構成を調整し、汚れなどの要素を考慮し、最適な迎え角 (AOA) と着陸速度を評価することで、着陸に最適な構成を評価します。
5. **特定された設定を使用する土地:**評価を通じて決定された設定を使用して着陸手順を実行します。

操縦性チェック中に、航空機が適切な着陸速度を達成できないことが判明した場合は、制御された脱出のオプションを検討してください。

2.1.11 制御不能回復

通常、BMS でのほとんどの離陸からの回復は、コントロールが解除されてから 10 ～ 20 秒以内に自動的に行われ、機首が下がり、対気速度が上昇することで明らかになります。

離陸の再発を避けるために、パイロットは忍耐強く、制御入力を行う前に対気速度が 200 ノットに達するまで待つ必要があります。

2.1.12 燃料漏れ

戦闘による損傷により燃料漏れが発生する場合があります。燃料漏れは、損傷時に燃料量が急激に減少し、針が異常に速く空に向かって動くことで視覚的に確認できます。燃料漏れが疑われる場合は、次の手順に従ってください。

1. **視覚的な確認:** o
   - 燃料量が突然減少するのを観察します。
   - o 針が異常に速く空に向かって動くことに注意してください。
2. **アフターバーナーの使用を避ける:**
   - o燃料漏れの悪化を防ぐため、アフターバーナーの使用は控えてください。
3. **範囲と上昇を最大化:** o
   - 燃料効率を最大化して航続距離を延長します。より高
   - o い高度まで上昇して滑空距離を最適化します。
4. **SFO計画:**
   - o燃料関連の潜在的な課題を考慮して、シミュレートされたフレームアウト (SFO) 着陸を計画します。
5. **燃料漏れを最小限に抑える:** o
   - 漏れの原因を特定します。
   - o FUEL QTY SEL ノブを NORM 位置から調整して、自動前方燃料転送をバイパスします。
6. **不均衡を管理する:**
   - o燃料の不均衡を相殺するために、漏れの原因に基づいて ENG FEED を調整します。
7. **重大な緊急事態:**
   - o 燃料漏れは飛行中の重大な緊急事態であることを認識してくださ
   - o い。できるだけ早く着陸準備を開始してください。

燃料漏れに対する迅速かつ効果的な対応は、航空機の安全と着陸の成功を確保するために不可欠です。

2.1.13 オイル漏れ

外部損傷によりオイルが失われる可能性があり、これはエンジンの機能にとって重大な問題です。オイル漏れの兆候は、オイル圧力ゲージに現れることがあります。適切なオイル圧力を維持することはエンジンの動作に不可欠であり、PW および GE エンジン F-16 には特定のしきい値があります。

- PWエンジン: 飛行アイドル時の最低30psi
- GEエンジン: 飛行アイドル時の最低圧力25psi

油圧がこれらの制限値を下回ると、飛行中の緊急事態となり、直ちに着陸を検討する必要があります。

重要なポイント:

1. **警告灯の遅延:** o
   油圧の問題は徐々に進行する傾向があるため、HYD OIL PRESS 警告灯はすぐには点灯しない場合があります。
2. **スロットル管理:** o
   油圧の低下が疑われる場合は、スロットルの動きを最小限に抑えます（必要な場合を除き、スロットルを 80% 程度に保ちます）。エ
   o ンジンへのストレスを最小限に抑えるために、操縦を制限します。
3. **SFO 進入計画:**
   oできるだけ早く、シミュレートされたフレームアウト (SFO) アプローチを計画してください。
4. **EPU のアクティベーションと監視:** o
   ヒドラジンの消費量を監視するために、緊急電源装置 (EPU) を起動します。
   o EPU が最初にオフになっている場合は、エンジンが故障した場合にすぐにオンにできるように準備しておいてください。

エンジンオイルの損失に対処するには、慎重かつ積極的なアプローチが必要であり、潜在的な緊急事態に対する即時の行動と準備の必要性を強調する必要があります。

2.1.14 外部損傷チェック

BMS は、戦闘による損傷やその他の損傷に起因するシステム障害の可能性を高めます。エンジンの停止、燃料漏れ、オイル漏れは、現在、具体的な脅威をもたらしており、徹底した戦闘損傷チェックを実施することが極めて重要です。視覚的な評価を行い、損傷の範囲を確認するために、人間のウィングマン (いる場合) の 1 人の協力を得ることを強くお勧めします。

燃料漏れやオイル漏れは、僚機の視点から見分けられる場合があります。どちらの場合も白煙が発生しますが、オイル漏れは特にエンジンから発生するのに対し、燃料漏れは翼や胴体のタンクなど、さまざまな原因から発生する可能性があることに注意することが重要です。

2.1.15 アイシング

4.35 で導入された氷結条件は、現在では注目すべき特徴です。氷結が予想されるエリアには近づかないように強く推奨します。氷結は、特に曇り空で湿度の高い中高度でより顕著になる傾向があります。BMS では、これは悪天候での飛行に相当します。F-16 には、2 つの氷結防止保護システムが装備されています。

最初のシステムは、エンジンに危険を及ぼす可能性のあるエンジン吸気口の氷の蓄積を防ぐように設計されています。2 番目のシステムでは、データ プローブの氷による汚染を防ぎ、機器の読み取り値の不規則性を防ぐためにプローブを加熱します。

機内システムは軽度から中程度の着氷には対応できますが、深刻な着氷は機内システムの有効性を損なう可能性があるため、既知の着氷条件に意図的に飛行することは推奨されません。ANTI-ICE 入口保護を適切に使用しなかったり、ANTI-ICE が故障したりすると、エンジンに重大な損傷が生じる可能性があります。

同様に、PROBE HEAT の不適切な使用や PROBE HEAT の故障は飛行計器の読み取りに影響を及ぼし、計器気象条件 (IMC) での操縦を非常に危険なものにする可能性があります。

2.1.16 FLCS障害

FLCS 障害の重大性に応じて、パイロットは次の 3 つの異なる方法で通知を受け取ります。

- **FLCS警告灯:**このライトは、障害自体がリセットされた場合にのみリセットされます。これらは重大な障害とみなされます。
- **FLCS注意ライト:**障害の確認時または障害がリセットされると、ライトはリセットされます。これらは重大な障害です。
- **PFL メッセージ:**それほど重要でない障害は、PFL メッセージを通じてのみ通知される場合があります。

FLCS 緊急事態を管理する手順は次のとおりです。

1. 表示される PFL をメモします。
2. 過失を認める。
3. パイロット障害リスト（本書の第 3.4.3 章または BMS 緊急チェックリスト）を参照してください。
4. 適切な FLCS 緊急手順を参照してください。
5. 緊急チェックリストで指示された場合は、FLCS RESET を実行します。
6. 障害リコールを実行します。

*BMS の考慮事項:*すべての FLCS 障害が BMS に実装されているわけではありません。FLCS は 4 重冗長システムであり、デジタル バックアップ (DBU) はまったく実装されていません。

エアデータ障害

プローブが BMS の FLCS に誤った情報を送信する可能性は非常に低いです。単一の障害が発生すると、FLCS CAUTION ライトと FLCS ADC FAIL PFL が点灯します。二重障害が発生すると、FLCS WARNING ライトが点灯し、FLCS が STBY ゲインに切り替わり、PFL 警告レベル メッセージで示されます。FLCS リセットにより二重障害が解消され、STBY GAIN が終了しますが、第 1 レベルの障害 (単一) はラッチされたままになります。

AOA 故障

単一障害は、FLCS CAUTION ライトと FLCS AOA FAIL PFL によって示されます。二重障害は警告レベルで、FLCS WARNING ライトと FLCS AOA WARN PFL によって識別されます。二重障害の間、FLCS は 11° AOA を選択し、巡航構成に影響しますが、着陸には十分なはずです。状況によっては、FLCS リセットによって二重障害がクリアされ、単一障害状態に戻る場合があります。二重障害が続く場合は、できるだけ早く着陸し、進入時に 11° AOA を超えないようにしてください。

CADC とサーボの故障

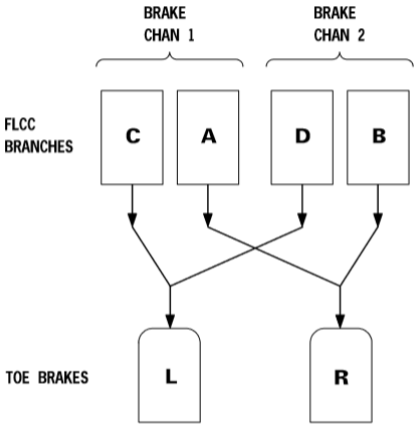
現在の BMS には実装されていません。

FLCS 電子故障

飛行中に、BRK PWR DEGR と FLCS CCM FAIL PFL という 2 つの単一の電子障害が報告されます。BMS では、最初の障害のみが関連し、ホイール ブレーキ管理に影響します。コイル電流モニター (CCM) メッセージが表示される場合がありますが、BMS パイロットには影響しません。BRK PWR DEGR PFL が表示された場合は、ブレーキが適切に作動していることを確認するために FLCS 電源をテストすることが重要です。

BMS 4.35 以降、4 つの FLCC ブランチのいずれかが個別に故障する可能性があり、万が一 2 つのブランチが故障した場合は、DUAL FLCS 電子故障が発生する可能性があります。これにより、FLCS 警告灯が点灯し、さらに PFL メッセージが表示されます。デュアル電子故障は FLCS リセットでリセットできますが、リセットされるのは単一故障レベルのみです。デュアル故障をリセットできない場合は、STBY GAINS 飛行特性の低下に留意しながら、できるだけ早く着陸してください。ブレーキ チャネルをチャネル 2 に設定し、可能であればケーブル拘束を計画し、アプローチおよび空力ブレーキ中に AOA が 11° を超えないようにしてください。

詳細については、Dash-34 の第 7 章を 参照してください。



2.2 ミッション

フライト プラン (またはシングル レグ) が赤くなった場合は、どこかに問題があります。考えられる原因としては、フライト プランの距離に対して機内の燃料が不足していること、タイミングの問題、またはステアポイントの問題などが考えられます。独自の TE を作成する場合は、ミッションを飛行する前にフライト プランが白になるようにこれらの問題を修正する必要があります。

2 つの INS ステアポイント間の距離が Nm 単位で表示されます。UI ルーラーを有効にすると、2 点間の任意の距離を表示することもできます。UI マップ上の任意の場所を右クリックし、ルーラーを選択するだけです。2 つの三角形の間に長さ 20Nm の線が表示され、2 つの三角形のいずれかをマップ上の特定のポイントに移動して、これらのポイント間の距離を計算できます。これは、ミッション計画画面の非常に便利な機能です。フライト プランでは、ルーラーはステアポイント 6 から Muan Intl. Airport (TACAN チャネル 65X) までの距離を計算するように設定されていることに注意してください。ルーラーには、レグの対応する方向も表示されます。この場合、ステアポイント 6 から Muan に飛行する場合は 299°、Muan からステアポイント 6 に飛行する場合は 119° です。

代替滑走路は、最後の INS ステアポイントとしてフライト プランに表示されます。この場合、INS フライト プランは群山 (STPT 1) から始まり、群山 (STPT 8) で終わるため、代替滑走路 (光州空軍基地) はステアポイント 9 になります。ちなみに、このフライト プランでは、ステアポイント 5 でもあります。

UI マップには TACAN チャネルや空港情報が表示されません。この追加情報によりマップが過負荷になります。しかし、その情報は重要であり、飛行のために計画する必要があります。そのためのツールは複数あります。WDP とそのデータカードは、関連するナビゲーション情報をレイアウトします。

このフライトに必要な情報は次のとおりです:

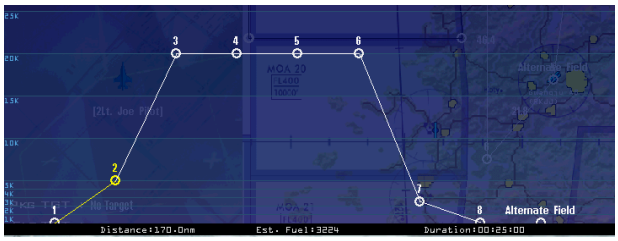
- 群山: TACAN 075X - RWY 18/36 - ILS RWY 36: 110.3 – 標高: 10 フィート - ATIS: 120.225 - 地上: 273.525 - タワー: 292.3 – 出発および進入: 292.65
- 光州（代替）：TACAN 091X – RWY 04/22（L&R） – ILS RWY04L & 22R：111.1 – 高度：110 フィート - ATIS：128.875 - 地上：275.8 – タワー：254.6 – 出発および進入：268.0
- ムアンタカン：065X
- MOA 15 アクティブ: 11000 フィートから FL400 MOA
  17 アクティブ: 5000 フィートから FL400 MOA 19 ア
  クティブ: 10000 フィートから FL400
  （他の航空機はこれらのエリアで訓練を行っているため、これらはあなただけに制限されています）。

ミッション計画マップには、関連エリアまたは特定のポイントも表示されます。これらはラインと PPT です。UI マップを右クリックして「STPT ラインの設定」または「事前に計画された脅威ステップの設定」を選択するとアクティブになります。

ラインは、FLOT ライン、CAP ボックス、AAR ボックス、AOR、キル ボックスなどの特定の領域をマークするために使用されます。PPT は、IAF、エントリ ポイント、ランデブー ポイント、プッシュ ポイントなどの特定のポイントを識別するために使用されます。また、このトレーニング シナリオの MOA のように、ラインを使用して作成したボックスにラベルを付けることもできます。ラインと PPT は完全にカスタマイズ可能で、WDP を使用するか、PPT.ini ファイルを直接編集して、好みに応じてラベルを付けることができます。

MOA 15、17、19 には線が引かれ、ラベルが付けられ、PPT も群山の WOLF IAF と ILS RWY36 の JULOP フィックスに配置されています。DTC をロードすると、これらの線と PPT はすべて HSD MFD ページに表示されます。

地図には、緯度 1 度と経度 1 度で作成された各ボックスに MEF (最大標高値) も表示されます。MEF は、各ボックス内の標高の最も高い地点です。数値は 100 フィート単位で示され、大きい数字は 1000 分の 1 フィート、小さい数字は 100 分の 1 フィートです。



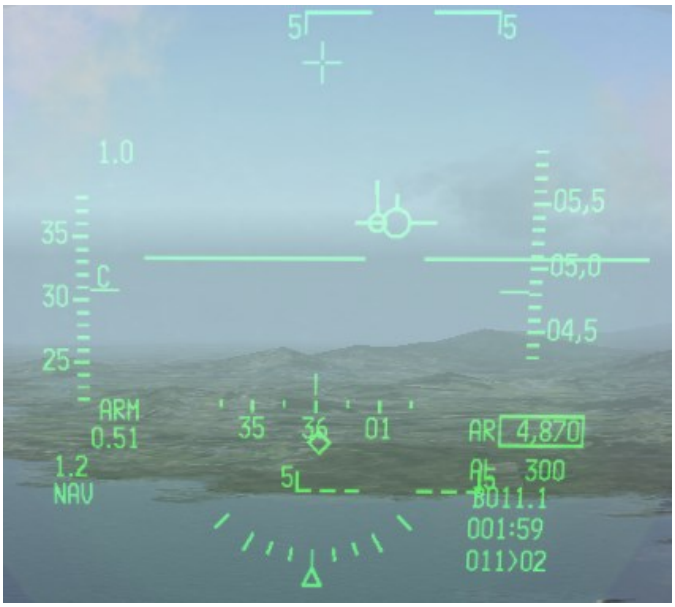
例えば、525200フィートを示しています。地面に衝突しないよう安全を保つには（たとえば視界が悪い場合）、この基準より少なくとも500フィート上空にとどまる必要があります。MEF + 500フィート = MSA（最小安全高度）ですが、地形から安全を保つために公開されているSIDまたはアプローチチャートを使用している場合は除きます。フライトプランの高度も確認できます。最初のステアポイントと最後の2つのステアポイント（出発基地、到着基地、代替ステアポイントは地上レベルにあります。他のステアポイントの高度は 2 つの異なるグラフィックで表示され、UI 画面の右側にある 2 つのグラフィック ボタンで有効または無効にできます。フライト プランの合計距離は 218 Nm で、ETE (推定経路時間) は 25 分です。

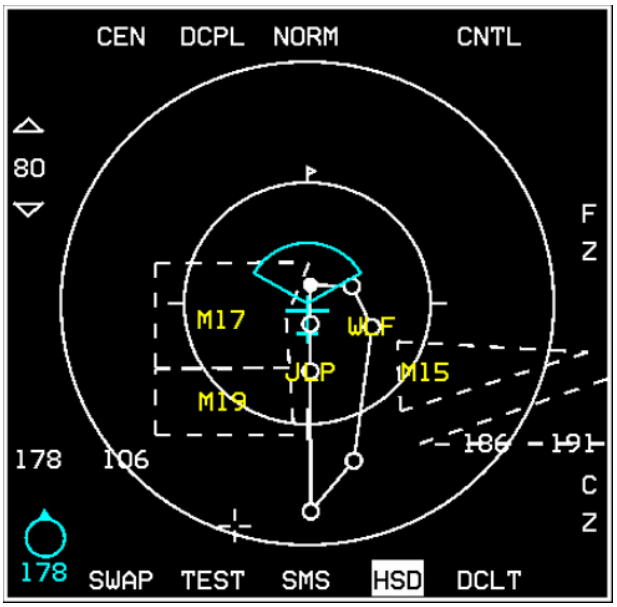
各ステアポイントをクリックすると、詳細情報が表示されます。ステアポイント情報を含む新しいウィンドウが開きます。

- 飛行コールサイン: ゴブリン 2-1。
- ステアポイント番号。
- ステアポイント上の時間 (TOS)
- ステアポイント通過に必要な高度。
- ステアポイントを通過するときの真対気速度。
- 較正された対気速度。
- 形成が必要です。
- 経路上およびステアポイントでのアクションのタイプ。後者のタイプが定義されている場合、下のオプション ボックスに関連情報が入力されます。
- 高度の変更が設定されている場合の上昇のタイプ。即時または遅延が可能です。

コックピットに入ると、このすべての情報が利用可能になります。主な飛行計器の他に、INS ナビゲーションの最も重要なツールは HUD と HSD MFD ページです。

水平状況表示ページは、航空機の周囲を神の視点から見渡すものです。5 ～ 240 Nm までズームでき、下図のように INS フライト プラン、PPT、ラインを表示します。HUD と HSD はどちらも Dash-34 で説明されています (それぞれ 2.1.7 章と 2.16.18 章)。





上の写真は、ナビゲーション トレーニング ミッションの開始地点で撮影したものです。群山空軍基地とステアポイント 2 の間、QNH の 4,800 フィートの高度で飛行しています。較正された対気速度は 300 ノットです。

STPT 2が選択されていない場合は、▲ICP の矢印をクリックすると、DED の右上隅の数字が STPT 2 に切り替わります。アクティブ ステアポイントとして選択すると、HSD の円が塗りつぶされます。ステアポイントが HUD FOV 内にある場合は、ステアポイントのダイヤモンドも HUD に表示されます。そうでない場合は、この例のように、ダイヤモンドに X が付いて、ステアポイントの方向に最も近い HUD の端に表示されます。

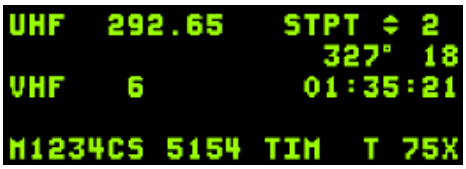
HUD は、FPM の右側にあるグレート サークル ステアリング キュー (別名オタマジャクシ) で、選択したステアポイントの方向を示します。選択したステアポイントまでの距離と ETE は、HUD の右下のブロックに表示されます。ステアポイント 2 は約 11.1 Nm 離れており、この速度ではステアポイントに到達するのに約 1 分 59 秒かかります。

HSD を 80 Nm にズームアウトして、飛行計画全体を表示します。HSD を CEN (OSB 1) オプションに設定して、自機が HSD の中央に配置されるようにすると、FCR サーチ コーン、ライン、PPT、飛行計画がすべて表示されます。OSB 19 と OSB 20 を使用してズームイン/ズームアウトできます。または、HSD SOI を作成してカーソルを上端または下端に移動して HSD ズーム レベルを増減することもできます。

この訓練シナリオの初期状態。背景には群山空港が見える

右図のように、オタマジャクシを FPM 内に配置して、ステアポイント 2 に向かって操縦します。FPM を地平線 (HUD の 0° ピッチ ライン) 上に維持して、5000 フィートを維持するようにします。

アクティブなステアポイントに近づくと、航空機は自動的に次のステアポイントに切り替えることができます（デフォルトはオフ）。STPTボタンとDCS右でICP STPTページを選択します。DEDは MAN から AUTO へ。DCS を左に動かして CNI ページに戻ると、ステアポイント番号の後に A が表示され、自動モードがアクティブになっていることがわかります。ステップ 2 に到達すると、システムは自動的に次のステアポイントに切り替わります。



CNIページでは、DCSを右に動かすと風向と風速が表示され、どれだけドリフトしているかを示します。この場合、風は319°から14ノットで吹いています。私たちは360°飛行しているので、風は私たちを右に押しています。これは、FPM、オタマジャクシ、ピッチラインのわずかなオフセットによっても示されています。よく見ると、FPMはHUDの中央ではなく、わずかに左に寄っています。
右は風の影響で右にドリフトしていることを示します。横風の影響が大きく、風速が速いと、さらにコースから外れてしまいます。

ミッションの一部では、HUD 内で FPM がドリフトして煩わしい場合があります。そのため、CP DRIFT スイッチを DRIFT C/O の位置にすると、これを無効にできます。すると、FPM は HUD の中央に留まります。着陸前にスイッチを NORM に戻すようにしてください。

ステアポイント 2 に到達すると、HUD のシンボルが STPT 3 に切り替わります。航空機を右に旋回させ、HUD のステアポイント ダイヤモンドが見えるまで水平飛行を維持します。これを FPM に合わせ、タッドポールが垂直であることを確認します。これで、STPT 3 に直接飛行しています。

STPT 2 と 3 の間に、G ウォームアップを実行します。4.36 では、ウォームアップと疲労の概念を紹介しました。パイロットから最高の G 応答を得るために、各戦闘またはトレーニング出撃の前に G ウォームアップ手順を実行する必要があります。G ウォームアップは、3 - 5 G 領域での飛行による身体のトレーニングで構成され、この領域でのトレーニングが多いほど、身体がウォームアップを長く記憶します。たとえば、3 - 5 G 領域での 45 秒間のウォームアップでは、20 分間の完全な G 機能が提供され、20 分後に新しいウォームアップを再度実行する必要があります。適切なウォームアップを行わないと、パイロットの抵抗力が制限されます。7G を超えて飛行するほど、ウォームアップの疲労効果がより早く現れます。7G を超えて一定時間経過すると、パイロットの G 負荷抵抗はウォームアップなしのパイロットと同等になります。 STPT 3 に到達する前に、高度 5,000 フィート、速度 400 ～ 425 ノットで 90° 左旋回と 90° 右旋回を 1 回ずつ行い、2 回の g ウォームアップ セッションを実行します。最初の 90° 旋回では 3 ～ 5G を保持します。2 回目の旋回では 5 ～ 7G を保持します。これらの力を達成/保持するには、ゲートまたはバスターを使用します。 ***注意: その他のトレーニングやミッション出撃の場合は、航空機の制限 (ロードアウト) とエネルギー制限 (高度、抗力、速度) の範囲内で G ウォームアップを実行してください。***

飛行計画では、FL200 [QNE で 20000 フィート (29.92 または 1013Mb)] まで上昇することになっています。高度まで上昇するには、操縦桿を軽く引く必要があります。航空機は上昇し、対気速度は低下します。

このトレーニング シナリオでは、燃料効率の良い方法で高度まで上昇する方法を学びます。燃料は常に懸念事項であるため、燃料を節約するためにあらゆる手段を講じる必要があります。燃料効率の良い上昇プロファイルの 1 つは、設定速度で上昇し、その速度を維持するために上昇角度を調整することです。スロットルをバスター (MIL パワー) まで進め、350 ノットまで待ってからスティックを引き、上昇中ずっと 350 ノットを維持するように上昇角度を調整します。上昇すると、対気速度が 350 ノットを下回る場合がありますが、その場合は上昇角度を下げて対気速度を安定させ、350 ノットまで加速します。

14,000 フィートを通過したら、高度計を QNE: 1013 Mb または 29.92 inHg に設定します (計器の左下隅にある気圧設定ノブを使用します。高度計の詳細については、Dash-1 フライト マニュアルのセクション 29.1 を参照してください)。これは、KTO (韓国作戦地域) の遷移高度を超える飛行の標準圧力です。今後は高度はフィートで表記されず、飛行レベルは 100 フィート単位で表されます。例: FL150 は 15,000 フィートです。FL200 に到達する前に、割り当てられた高度で水平になるように上昇を下げます。総重量によっては、350 ノットを維持するためにスロットルを少し遅らせる必要がある場合もあります。

今こそ燃料をチェックする良いタイミングです。燃料残量と燃料不均衡の問題は、主な懸念事項の 1 つです。燃料残量は、右の AUX コンソールの燃料ゲージを見て確認します。燃料不均衡は、燃料ゲージの針の赤い部分を見て確認します。赤が見えなければ、燃料負荷は均衡しています。赤が見えた場合は、すぐに状況を修正する必要があります。おそらく、ENG FEED スイッチの位置を確認するのがよいでしょう。

ステアポイント 3 を通過すると、アビオニクスは STPT 4 に切り替わり、HUD には STPT 4 に関連する情報が表示されます。ステアポイント情報は、センター コンソールにある水平状況指示器 (HSI) にも表示されます。この計器については、BMS COMMS and NAV Book の第 3.1.3 章で詳しく説明されています。

INSTR MODE ノブの位置に応じて、HSI はアクティブな TACAN ステーション (TCN および TCN/ILS の位置) またはアクティブなステアポイント (NAV および NAV/ILS の位置) に関連するナビゲーション情報を表示します。ノブを TCN に移動すると、KUN TACAN を指すベアリング インジケーターが 3 時の位置に移動することがわかります (下の左側のスクリーンショットを参照)。計器の左上にある DME ウィンドウには 19(.5) Nm が表示され、CRS ノブで中央に配置すると、CDI は群山へのベアリングが 248° であることを示します。

下の写真の HSI は、マルチスクリーンおよびコックピットで使用するためにゲージを抽出するサードパーティ製ソフトウェアである MFDE (MFD Extractor) を使用して抽出された EHSI であるため、通常の HSI とは少し異なり、より正確です。

INSTR モードを NAV に切り替えると、HSI が変更され、アクティブなステアポイント (4) に関連する情報が表示されます。方位インジケーターは 12 時の位置に回転し、ステアポイントが真っ直ぐ前にあることを示します。DME ウィンドウには 9(.3) Nm が表示されます。これは HUD に表示される距離と同じです。コース矢印は以前と同じように 248° に設定されていることに注意してください。BMS COMMS および Nav Book で説明されているように、CDI は NAVAIDS またはステアポイントに対するラジアルをインターセプトするために使用できます。

WOLF IAF (STPT 4) 上空を飛行する際、群山進入チャート上の IAF に対する INS 座標を確認します。WOLF は群山 TACAN から R090° DME 20 です。座標は N35°57.990' E127°50.029' です。

STPT 4 がアクティブな状態で、ICP STPT ページを選択します。LAT および LONG ラインは、INS STPT 4 の座標を示します。座標がわずかに異なることに気付くでしょう。詳細には触れませんが、緯度 1° (大圏子午線で測定) は 60 Nm です。チャート上の WOLF とステアポイント 4 の差は、緯度で約 1 分、経度で約 0.15 分です。Nm に変換すると、1 Nm 未満の差に相当します。このわずかな不正確さは、Falcon の「フラット」マップ投影によるものです。

INS の STPT ページを使用して座標を変更できます。現在の座標をチャートに表示されている座標に適合させてみましょう。

DCS を下に動かして、スクラッチパッドが緯線付近にくるようにします。4.33 以降では、まず 2、4、6、8 ICP に表示されている基本方向記号 (NESW) のいずれかを使用して座標入力を開始する必要があります。
ボタン。これを実行しないと、スクラッチパッドに数字を入力できなくなります。

北の場合は 2 を押し、次に 3、5、5、7、9、9、0、ENTER を押します。緯度線が新しい座標に変わり、スクラッチパッドが経度線まで下に移動します。

東の場合は 6 を押し、次に 1、2、7、5、0、0、2、9 を押して ENTER すると、経度が新しい座標に変更され、スクラッチパッドが標高線に移動します。必要に応じて変更することもできます。

この例では距離が非常に短いため目立ちませんが、HSD 上のソリッド ステアポイントも新しい場所に移動しました。

自動操縦は、パイロットが他の作業で忙しいときに航空機を操縦するためにも使用できます。F-16 の自動操縦は非常に信頼性が高く、PITCH HOLD、ATT HOLD、ROLL HDG SEL、STRG SEL のさまざまな操作モードを備えています。

このトレーニング ミッションで興味深いモードは、INS ルートをたどる STRG SEL モードです。このモードは、前に説明した AUTO ステアポイント トグルと組み合わせて使用 する必要があります。これにより、AP は現在のステアポイントに到達したときに次のステアポイントに操縦できます。AUTO モードを使用しないと、パイロットが手動で次のステアポイントに切り替えるまで、航空機は現在のステアポイントに到達したときにそのポイントを旋回することになります。

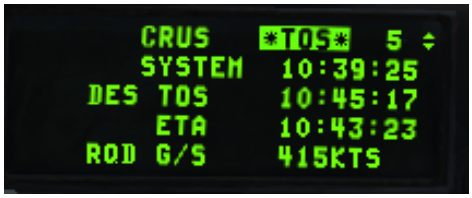
オートパイロットを有効にするには、いくつかの条件を満たす必要があります。これらについては、Dash-1 の 17.13 章にも記載されています。

- ギアは下がっていません。
- ARドアが開いていません。
- ALTフラップスイッチがEXTEND位置ではありません。
- AOAは15°以下です。
- DBU は作動していません。
- MPO スイッチは OVRD では保持されません。
- A/P 障害または FLCS 障害の PFL メッセージはありません (STANDBY ゲインはアクティブになります)。
- TRIM A/P DISCスイッチがDISCに配置されていません。
- ストールホーンは作動していません。

左 AP スイッチを STRG SEL に動かし、右 AP スイッチを ALT ホールドに動かします。自動操縦が作動し (上記の条件が満たされている場合)、航空機が飛行します。いつでもスティックを動かすだけで AP を制御できますが、上記の制限のいずれかを超えると自動操縦が解除され、HUD に WARN が表示されることに注意してください。*注意: F-16 には自動スロットルがないため、スロットルは常にパイロットが制御する必要があります。*

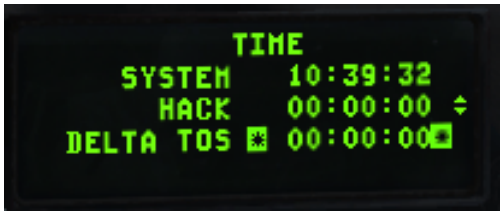
AP が STRG SEL の場合、NAV モードに設定されていれば、航空機は HSI 方位ポインターに向かって操縦します。また、風の補正も行います。STPT 4 に近づくと、システムは STPT 5 に切り替わり、AP はジェット機をステアポイントまで飛行させます (AUTO STPT が先に選択されているためです。MAN が選択されると、AP はステアポイントの周りを旋回してパイロットの入力を待ちます)。対気速度を監視しながら、航空電子機器に集中できます。

HUD の右下の情報ブロックを見てみましょう。STPT 5 が選択されており、40.7 Nm 離れています。ETA はファルコン時間で 1043 23 秒です。この行には、TOS サブページのステータスに応じて ETE または ETA が表示されます。ICP のボタン 5 で CRUS ページを選択しましょう。DCS の右側で、使用可能なすべてのサブモード (TOS (ステアポイント上の時間)、RNG (範囲)、HOME (説明不要)、EDR (耐久性)) を確認できます。TOS ページを選択します。TOS ページがモード選択されているかどうかに応じて、HUD には選択したステアポイントへの ETA または ETE が表示されます。TOS がモード選択されている場合は、緑色で強調表示されます。



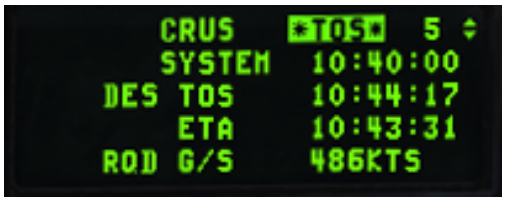
モードが選択されていない場合は、スクラッチパッドのアスタリスクのみがハイライト表示されます。ここではハイライト表示され、HUD に ETA が表示されます。DED TOS サブページには、現在の時刻 (10:39:25)、ステアポイントの予定時間である DES TOS (10:45:17)、現在の速度と計画時間にステアポイントに到達するために必要な地上速度 (415 ノット) に基づくステアポイントの推定時間である ETA (10:43:23) も表示されます。

現在の速度は 465 CAS です。HUD パネル (右コンソール) の関連スイッチを使用して、HUD 速度スケールを GS に切り替えましょう。実際の対地速度は 619 GS で、204 ノット速すぎます。HUD 対気速度スケールの下部にある TOS 対気速度キャレットに注目してください。TOS で飛行するには、キャレットを現在の対気速度マークに合わせる必要があります。つまり、速度を落とす必要があります。415 ノット GS に減速するのではなく、Rolex コールを使用してすべてのステアポイント時間をマイナス 1 分調整します。Rolex は、すべての INS ステアポイントの時間差です。これは、フライトが早かったり遅かったりして、すべてのステアポイント時間を一度に調整する必要がある場合に使用します。これは、[TIME] ページを使用して行います。



DCS を左にして CNI ページに戻り、ICP 6 ボタンを押して TIME ページを選択します。

DELTA TOS ページまでドッバーし、0、1、0、0、ENTR と入力します。最初のゼロは実際にはマイナス記号を入力します。1、0、0 は 1 分を表し、ENTR はデータをシステムに入力します。



UFC を CRUS TOS ページに戻すと、DES TOS が 10:44:17 にシフトしていることがわかります。これは以前より 1 分早い時刻です。まだ少し速すぎますが、これで速度を 486 ノットの対地速度に減速し、HUD 対気速度スケールのキャレットまで飛行できます。

左の 3 枚の写真は、キャレットの飛行を示しています。左の写真は、DES TOS を調整した直後に撮影したものです。GS 602 ノットで飛行していますが、ETA にステアポイントに到着するには速すぎます。

真ん中の 1 つは、キャレット上の GS 474 ノットに対地速度が低下したことです。その後、HUD の対気速度スイッチが CAS に置き換えられました。

航空機は 350 KCAS で飛行しており、キャレットが対気速度マーク上にある限り、TOS でステアポイントに到着します。

ステアポイント 5 を通過すると、航空機はオートパイロットのまま、ステアポイント 6 に向かって操縦します。ここで、INS ナビゲーションから TACAN ナビゲーションに切り替えます。

Muan は 40 Nm の範囲に制限された VORTAC ステーションです。Muan まで直接飛行しましょう。T-ILS ページを選択し、スクラッチパッドに Muan チャネル: 065X を入力します。INSTR MODE が TCN に設定されていることを確認し、HSI を確認します。OFF フラグが表示されていない場合は、Muan が範囲内にあることを示しています。方位ポインターは約 257° で、距離は 23(.4) Nm を示しています。

自動操縦装置はまだ STRG SEL モードで航空機を飛行させているので、左の HSI ノブを使用してステーション ベアリング上のヘディング ロール バグを移動し、AP を STRG SEL から ROLL HDG SEL に切り替えましょう。

航空機はすぐに右旋回を開始し、HSI の HDG バグ (右のスクリーンショットの黄色のキャプテン バー) に合わせます。ステーションの上空を飛行するには、ベアリング ポインターを使用して HDG バグの位置合わせを調整する必要がある場合があります。

ステーションから 4Nm のところで、方位ポインターは横にドリフトし始めます。高度 3 Nm を少し超える FL200 で飛行していることを思い出してください。

DME（距離測定装置）は、斜距離と
したがって、この高度では、ステーション通過は約 3.5 Nm で発生します。これが、DME がまだ 3 または 4 Nm を示しているにもかかわらず、HSI で方位ポインターが 6 時の位置に切り替わる理由です。

いよいよ RTB (Return to Base) です。このフライトでは燃料は問題になりませんが、頻繁に燃料残量を確認する習慣をつけるとよいでしょう。

群山の西側の MOA はアクティブであるため、回避する必要があることに注意してください。右の AP スイッチを A/P OFF に動かして自動操縦を解除し、MOA19 を避けながら 090° 方向に飛行して最初のルートに戻ります。

軌道に戻ったら、このミッションの最後のステアポイントである STPT 7 (JULOP) を選択します。TACAN はまだ Muan に設定されているので、KUN TACAN 75X に切り替えて、TACAN モードのままにできる HSI を確認する必要があります。

降下を開始できるので、2,800 フィートで JULOP 上空を飛行します。

降下は上昇よりもさらに簡単です。スロットルをアイドルまで遅らせると、FPM はわずかにピッチダウンします。

航空機が急加速しないように注意しながら降下させます。降下中は 350 ～ 400 KCAS を目指します。最も難しいのは、いつ降下を開始するかを知ることです。着陸ステアポイントを選択し、HUD にそのダイヤモンドが表示されたら、ダイヤモンドが地平線のゴースト ラインから約 7° 下になるまで待ちます。これが降下を開始する合図です。

COM1 ページ (変更されている場合) を使用して UHF 無線を Gunsan Approach 292.65 に切り替え、FL140 の遷移層を降下するときに ATC メニューを使用して QNH を要求します (または VHF で ATIS を聞きます)。QNH を取得したら、高度計の圧力ウィンドウに設定し、2800 フィートまで降下を続けます。

おめでとうございます。これで、INS および TACAN ステーションを使用してナビゲートできるようになりました。

ミッション3: 着陸 *(TR_BMS_03_着陸)*

離陸オプション:飛行中。

位置：群山の南約15海里。

状態：航空機は JULOP フィックスの 2500 フィート上空で水平、方向は 360°、速度は 420 ノット。燃料レベルはちょうどビンゴです。コックピットに入ると、トレーニング スクリプトが BMS をフリーズし、それに応じてシステムを設定します。好みに応じて MFD を設定してください。

学習目標: 群山 RWY 36 に直進またはオーバーヘッドで着陸します。

このミッションは、群山空軍基地の南 15 Nm の JULOP フィックス上空から始まります。対気速度は約 420 ノットで、1 分間に 7 Nm を移動します。約 3 分で地上に到着します。

このトレーニング ミッションは、さまざまなシナリオの出発点として使用されます。まず、長い直線進入による着陸手順について説明します。適切な進入の基本と、ジェット機を安全に着陸させる方法について説明します。詳細については、Dash-1 マニュアルの 32.6 章を参照してください。

オーバーヘッドアプローチやILSアプローチなどの他の着陸手順についても説明します。これらの章では、飛行機の着陸方法が習得されていることを前提として、特定のアプローチ手順に焦点を当てます。

良い着陸は良いアプローチから始まります。着陸に必要なすべての情報を十分に考慮して、早めにジェット機を設定してください。

- 高度を正しく設定してください。グライドスロープが急すぎると、着陸装置を下げるのに十分な減速ができず、また、下げることができたとしても、最終進入速度が高くなりすぎます。
- 正しい対気速度。速度が速いほど、着陸速度まで減速するために必要な距離が長くなります。
- 天気を把握してください。DED (CNI ページの右側にある DCS) に風を表示して、滑走路の方向に応じた風の成分を常に把握します。これにより、風の偏流を計算するのに役立ちます。F-16 の最大横風成分は 25 ノットです。横風がこれよりも強い場合は、着陸に適した方向の滑走路を見つける必要があります (空軍基地が閉鎖されている可能性があります)。現在の視界がわかっているので、それに応じて進入を計画できます。
- 着陸重量を知っておくと、着陸時の速度 AOA の大まかな見当がつき、滑走路も把握できます。F-16 は韓国のどの滑走路にも着陸できますが、着陸速度と着陸滑走は着陸時の総重量によって決まります。総重量の計算は、自重 + 残存物重量 + 残存燃料重量で行うことができます。とはいえ、AOA の指示に従えば、常に正しい速度 AOA でアプローチできます。
- FPM が風に流されるように、常に DRIFT C/O スイッチを NORM に設定してください。こうすることで、FPM を希望の着陸地点に配置することで、ドリフトを自動的に補正できます。
- ATC の放送を聞いて、空港周辺の交通状況を把握してください。地上、管制塔、アプローチ/出発はそれぞれ別の周波数を持っています。正しい周波数にチューニングされていることを確認してください。ATC は、出発と到着にどの滑走路が使用されているかを伝えることもできます。夜間は、ATC に連絡しない限り ALS (空港照明システム) はオフになり、航空機が着陸待ち行列にある限り点灯したままになります。ATC に連絡せず、他に離着陸する航空機がない場合、ALS はオフのままになります。

3.1 着陸時の緊急事態

航空機を着陸させる前に（第 3.2 章から第 3.4 章を参照）、BMS に含まれる特定の障害と、危険な状態を回避するための適切な緊急手順を考慮する必要があります。詳細については、F-16 チェックリストのセクション「EP 着陸」の「着陸時の緊急事態」を参照してください。

3.1.1 パンクしたタイヤでの着陸

タイヤがパンクした状態で着陸する場合の主なリスクは、着陸装置の破損の可能性と、着陸滑走中に方向制御を維持するのが困難になることです。タイヤがパンクした状態が疑われる場合は、着陸を試みる前に総重量を最小限に抑えることが重要です。外部燃料タンクが空の場合はそのままにしておき、減圧して爆発のリスクを減らします。BMS では、これには AR ドアを開くことが含まれますが、ノーズ ホイール ステアリング (NWS) システムを犠牲にします。爆発のリスクは明示的にモデル化されていませんが、NWS 機能の重要性を考慮する必要があります。

着陸中は、パンクしたタイヤの反対側を優先してください。ロール コントロールを使用してパンクしたタイヤへの圧力を軽減し、NWS を使用して方向制御を確保してください。差動ブレーキが装備されている場合は、損傷していないタイヤにブレーキをかけてください。

航空機をまっすぐに停止させ、エンジンを停止します。緊急事態に直面しない限り、タキシングを試みないでください。

3.1.2 LG拡張機能の不具合

通常、着陸装置の展開に関する問題は、着陸装置ハンドルが下がらない、または 1 つ以上の着陸装置が展開されないという形で現れ、着陸装置のロリポップの対応する緑色のライトが点灯せず、赤色のライトが点灯し続けます。ロリポップの赤色のライトは問題を示し、緑色のライトは影響を受けている特定の装置を示します。

BMS 4.35 では、実装されたギア ハンドル ソレノイドが故障する可能性があるため、着陸装置ハンドルが常に下がらない場合があります。この問題に対処するために、電気ソレノイドの機械的バイパスを提供する DN LOCK REL ボタンが導入されました。

着陸装置ハンドルが反応しない場合の手順:

1. 着陸装置のハンドルを下げた位置に動かすことができない場合、電気ソレノイドの故障が原因である可能性があります。
2. DN LOCK REL ボタンを使用して、ソレノイドを機械的にバイパスします。ボタンを押して、すぐにギア ハンドルを下げます。(注: 実際には、これらの操作は同時に行う必要がありますが、BMS では、素早く連続して実行します。)

機械ハンドルが故障するといった可能性は低いですが、その場合はブレーキ チャネルをチャネル 2 に切り替えます。チャネル 1 は UP 位置では非アクティブです。ALT FLAPS を手動で展開します。PW229 エンジンでは、ノズルのスケジュールがランディング ギアの位置と連動しているため、ノズルが閉じ、アイドル推力が通常よりも高くなります。

ギアを下げるための最終手段として、代替ギアの延長を検討してください。代替ギアの延長後、ロリポップの赤い警告灯が点灯したままになり、ギアの状態とハンドルの位置が一致しないことを示す場合があることに注意してください。

3.1.3 代替ギア延長

代替ギア伸長は、着陸装置を下ろすための空気圧式の使い捨て方法として機能します。代替ギア ハンドルを引くと、着陸装置のドアが開き、主脚が解放されます。主脚は重力と空気の流れによって下がって所定の位置に固定されます。ただし、前輪は、代替ギア伸長に関係する空気圧システムを使用して前方に押す必要があります。

ノーズ ホイール ギアを確実にロックするには、この手順を可能な限り低い対気速度で実行する必要があります。理想的には 190 ノット未満、確実に 300 ノット未満です。

代替ギア拡張の手順:

1. 代替ギアハンドルを引いて、プロセスを開始します。
2. 着陸装置のドアを開き、主脚を解放します。
3. ロリポップの赤いライトが消え、3 つの緑のライトがすべて点灯していることを確認して、ギアが下がってロックされていることを確認します。

着陸装置が下がってロックされたことを確認したら、通常どおり航空機を着陸させます。着陸装置が安全でない、または上がっている場合は、「着陸装置が安全でない/上がっている状態での着陸」の手順を参照してください。

重要な注意: 代替ギアの伸長後、システム B 油圧が動作していても、ノーズ ホイール ステアリング (NWS) は使用できません。伸長後の操作中は、この制限に注意してください。

3.1.4 ギアが安全でない状態での着陸/ギアアップ

着陸装置に問題が発生した場合、着陸成功の可能性を高めるために、燃料タンクを空のままにして総重量を最小限に抑えることをお勧めします。潜在的な衝突のリスクが高まることを考慮して、追加の予防措置として、火器管制レーダー (FCR) と不要な航空電子機器をシャットダウンすることが含まれる場合があります。これらの対策は、航空機の制御性を最適化し、困難な状況下で安全に着陸する可能性を高めることを目的としています。

すべての着陸装置は安全ではないことを示していますが、正常に見えます。

着陸装置の故障の可能性がある場合は、着陸手順を開始する前に、火器管制レーダー (FCR) や物資管理システム (SMS) などの重要でない航空電子機器をすべてシャットダウンして予防措置を講じてください。その後、標準の着陸プロトコルを実行します。指定された滑走路に拘束ケーブルが装備されている場合は、フックを展開し、着陸プロセス中にケーブルの端を引っ掛けるように戦略を立てます。このアプローチは、着陸の安全性を高め、着陸装置の問題に関連する潜在的なリスクを軽減することを目的としています。

着陸装置をすべて上げます:

1. EPUオン。
2. オルトフラップを展開します。

13° AOA で低角度アプローチから着陸します。着陸直前にスロットルをオフにします。ケーブル停止は推奨されません。

両方の主脚が上がっているか安全でない:

代替ギア格納手順

1. 代替ギアハンドルをアクティブにして 5 秒間待ちます。
2. ランディングギアのハンドルを上げます。
3. オルタネートギアリセットボタンを押します。

前脚が引き込まれない場合は、該当する場合は燃料タンクを空にして 13° の迎え角 (AOA) で低角度進入を実行することを検討するか、アレスター ケーブルを使用したフライイン接続を選択してください。

ケーブル接続の場合:

- フックを展開します。
- ケーブルを接続したらすぐにスロットルを切ってください。

機首着陸装置が上がっているか安全でない:

1. EPU を起動します。
2. ケーブル逮捕の使用を控える。
3. 迎え角 (AOA) 13° で低角度アプローチを実行することを検討します。
4. 着陸後にスロットルを切ります。
5. 制御の有効性が低下する前に機首を滑走路まで下げます。
6. 航空機が停止したら、EPU を無効にします。

主脚と前脚の 1 つが安全でない、またはそれ以上:

1. ケーブルの拘束を避ける。
2. 代替ギアハンドルを作動させて 5 秒間待ちます。
3. ランディングギアのハンドルを上げます。
4. オルタネートギアリセットボタンを押します。

着陸装置の格納に失敗した場合:

- 外部タンクが空の状態で 13° AOA で低角度進入を実行することを検討してください。
- 外部タンクがない場合は、排出を検討してください。

故障したギアの反対側の滑走路側に着陸します。

主脚の 1 つが安全でない、または上昇中:

1. ケーブルの拘束を避ける。
2. 代替ギアハンドルを作動させて 5 秒間待ちます。
3. ランディングギアのハンドルを上げます。
4. オルタネートギアリセットボタンを押します。

着陸装置の格納に失敗した場合:

- 空の外部タンクを使用して、11° AOA での低角度アプローチで着陸することを検討してください。
- 着陸後は、ロール制御を使用して翼の向きを維持します。
- 外部タンクが存在しない場合は、排出を検討してください。

故障したギアの反対側の滑走路側に着陸します。

3.1.5 ブレーキの故障

のために「ブレーキ高温」状態の管理に関する詳細情報については、「ブレーキ高温、地上緊急事態」の章 1.5.9 を参照してください。

重要な注意: ギア ハンドルを UP 位置にして着陸すると、ブレーキ チャネル 1 に電力が供給されません。操作可能なホイール ブレーキはチャネル 2 のみに依存します。ホイール ブレーキに問題が発生した場合は、適切なブレーキ機能を得るために、すぐにブレーキ チャネル 2 に切り替えてください。

3.1.6 ノーズホイールステアリングの不具合

「NWS 障害」シナリオに対処するための包括的なガイダンスについては、「NWS 障害、地上緊急事態」の章 1.5.8 を参照してください。

重要な注意: 代替ギア伸長を実行した後、または AR ドアが開いている場合 (着陸前に燃料タンクの圧力を抜くため)、ノーズ ホイール ステアリング (NWS) 機能は使用できなくなることに注意してください。注意して地上操作を調整してください。

3.1.7 アンチスキッドの故障

地上速度が 5 ノットを超え、着陸装置のハンドルが下げられているときに ANTI-SKID 警告灯が点灯した場合、ANTI-SKID システムの故障を示します。通常、これは車輪速度センサー信号が失われたことを示し、システムが代替ブレーキ方法を採用するようにトリガーします。

差動ブレーキが適用される場合（ペダルの圧力差が 15% 以上）、ブレーキ効率は 50% 低下します。一方、差動ブレーキが使用されない場合には（ペダルの圧力差が 15% 未満）、低下率は 25% になります。

代替方法は、ANTI-SKID システムが手動でオフにされ、ブレーキ チャネルがチャネル 2 に設定されるまで継続されます。ANTI-SKID スイッチの位置に関係なく、ANTI-SKID システムの一部がチャネル 1 でアクティブのままであることに注意することが重要です。

ANTI-SKID をサイクルして (オフにしてチャンネル 2 を選択)、障害を解消してみてください。問題が解決しない場合は、ブレーキ効率が低下したり、着陸時に ANTI-SKID 保護が機能しなくなることが予想されます。

3.1.8 ケーブルの拘束

バージョン 4.35 以降、アレスター ケーブルは非汎用の空軍基地で運用可能です。ケーブルを接続するのに特別な ATC 手順は必要ありません。ケーブルは該当する滑走路に常に存在し、いつでも使用できる状態です (実際のシナリオとは異なります)。

ケーブルの数は滑走路によって異なります。ケーブルがまったくない滑走路もあれば、滑走路の両端に 2 本のケーブルがある滑走路もあり、合計 4 本のケーブルがある滑走路もあります。ケーブルの位置は、滑走路の両側にある黄色の無地の円が表示された垂直パネルで示されます。

利用可能な滑走路の長さ内で停止できるかどうか不明な場合は、フックを下げて、できるだけ滑走路の中心線に近い位置でアレスター ケーブルをかみ合わせるようにします。ケーブル上でブレーキを踏まないようにしてください。ノーズ ギアが圧縮され、フックがケーブルより上に持ち上げられ、適切なかみ合いが妨げられる可能性があります。

ケーブルを接続する前に機首車輪を地面に下ろすのに十分な時間を確保するために、ケーブルから少なくとも 500 フィート離れた場所で着陸を計画してください。航空機が停止したらフックを上げ、可能であれば速やかに滑走路を離れます。

3.1.9 横風時の離着陸

離着陸時の風の状態を効果的に管理するには、まず風向と風速を判断する必要があります。

地上では、飛行前のブリーフィングを通じて風の情報を入手したり、出発前に ATC に連絡して最新の風速と風向を確認したり、VHF ATIS 周波数にチューニングして最新の状況を確認したりします。

飛行中の風のデータは、UFC CNI ページに移動して DCS を選択すると、F-16 プローブから取得できます。

次のステップは、重要な横風成分、つまり滑走路に対して垂直な風の向きを計算することです。向かい風または追い風は離着陸に有利ですが、横風成分があると航空機が横に押しやられる可能性があります。

風力は、ヘッドまたはテール成分とフルクロス成分の 2 つの成分に分けられます。これは、滑走路の方向と風速に対する風向を考慮して、グラフを使用して決定できます。次のページの例を参照してください。

BMS では、グラフィック表示に基づいて 25 ノットの横風制限が設定されます。BMS では最大 24 ノットの横風状況を管理できますが、25 ノットを超える状況では、より好ましい風況の代替滑走路に迂回する必要があります。

次の例を考えてみましょう。

滑走路方向: 360°
風向: 330°、20ノット

1. 滑走路に対する風向を表す線にグラフを入力します: 360° - 330° = 30°。
2. グラフの左側で風速を見つけます。
3. 曲線が最初の線と交差するまで曲線をたどります。

これらの座標をプロットすることで、向かい風と横風の成分全体を特定できます。この場合、向かい風は 17.5 ノット、横風は 10 ノットになります。

横風での離陸:
離陸のために、航空機を滑走路の中心線の風上側に配置します。ARI (エルロン ラダー インターコネクト) が作動するまで、ラダーを使用して方向制御を維持します。BMS では、通常、主車輪が滑走路を離れた後に横風の影響を感じます。

横風での着陸:
F-16 の場合、横風着陸には翼面水平クラブ テクニックを使用します。ARI 接続のため、着陸中はラダーを使用しないでください。ラダー ペダルを離し、機首を風上に向けます。横風が強い場合、FPM が HUD フィールドの外側にドリフトする場合は、DRIFT C/O スイッチを使用して FPM を中央に合わせます。着陸地点は滑走路の風上側に計画します。

着陸すると、ARI が解除され、ヨーの過渡現象が発生する可能性があります。追加の制御を適用せずに航空機を安定させます。エアロブレーキング中は、方向制御にラダーとエルロンを使用します。対気速度が低下すると、より多くのラダー入力が必要になります。ノーズ ギアが下がったら、ラダー、差動ブレーキ、および NWS で制御速度以下を維持しながらブレーキングを開始します。過度の差動ブレーキは避けて、ブレーキの高温状態を防ぎます。

3.2 まっすぐ着陸する

直線着陸は、滑走路までの長い制御された降下です。通常は 6 ～ 9 海里の距離から開始します。着陸段階は滑走路の軸に揃った状態で開始します。そのためには空軍基地の TACAN を使用できますが、目視で行うこともできます。着陸装置を安全に展開するには、高度は 2,000 フィート、対気速度は 300 ノット未満である必要があります。

TE は 15 Nm で 2500 フィート、400 ノットで開始し、数マイルかけて直線進入のパラメータを調整します。群山滑走路 36 が前方に見えるはずです。ラインを調整し、2000 フィートまで降下して速度を 300 ノットまで落とします。F-16 は抗力が低いため、速度を落とすにはスピード ブレーキを開く必要がある場合があります。

制限のないアプローチをリクエストして、ATC との連絡を開始します。ATC は、お客様のフライトを着陸キューに挿入し、アプローチ ライトを点灯して、このシナリオでお客様のフライトにいくらかの柔軟性を与えます。ATC メニューのアプローチ ページを開き、「ttt 4」を押して「制限のないアプローチをリクエスト」を選択します。アプローチは、着陸を続行するように指示し、QNH を提供します。

ここからは、対気速度ではなく、迎え角 (AOA) を使用します。最適な進入対気速度は総重量によって決まり、速度を維持する最善の方法は、対気速度のことをすべて忘れて、着陸時の AOA を 13° と考えることです。

まず、着陸装置を下げます (対気速度を再確認します。300 ノット未満である必要があります)。そうすると、前縁フラップと後縁フラップが自動的に展開され、FLCS が離陸ゲインと着陸ゲインに切り替わります。航空機の構成が乱れることで生じる抗力により、対気速度がさらに低下し、機首が少し下がります。

HUD のシンボルが変更されます。特に、機首ホイールが下がった位置でロックされると、AOA ブラケットが表示されます。このシンボルは、飛行経路マーカーおよびインデクサー ライトと組み合わせて、アプローチを制御するための主要な合図として使用されます。

10 Nm で、群山アプローチからタワー周波数への切り替えを指示されます。COM1 無線にプリセット #3 または 292.3 を入力し、タワーとの最初のコンタクト時に「tt 2」で「着陸を要求」します。タワーは進入の継続を許可し、「最終報告」を求めます。

滑走路までのグライドスロープは 3° です。FPM を -2.5° の破線上またはその少し下に配置すると、滑走路への降下に適したプロファイルで飛行できます。

BMS のほとんどの滑走路には、精密進入経路指示器 (PAPI) と呼ばれる視覚着陸補助システムが装備されています。これは、滑走路の片側または両側に等間隔で配置された 4 つのライトで構成されています。ライトは、最適なグライドスロープに対する航空機の位置に応じて、白または赤で表示されます。着陸する航空機から見える赤いライトが多いほど、グライドスロープの低い位置にいることを意味します。航空機から見える白いライトが多いほど、

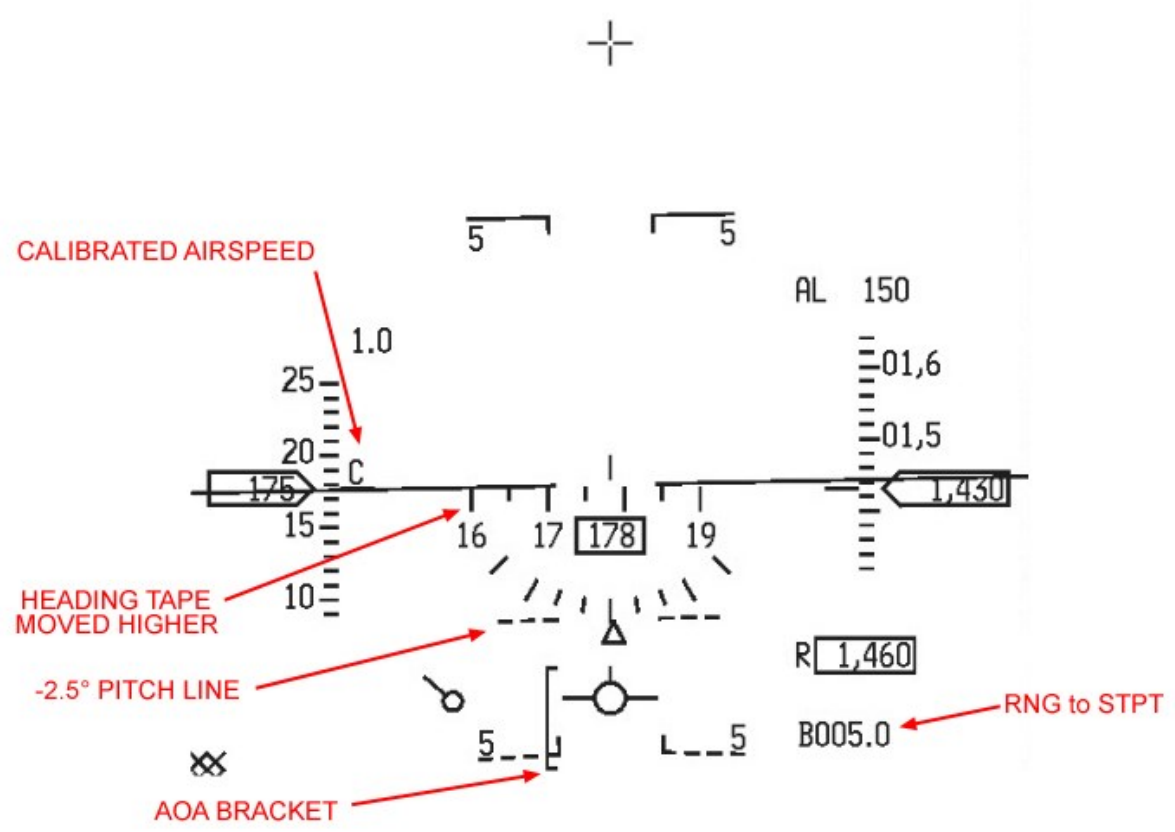
グライドスロープより高く飛ぶほど、飛行距離は長くなります。最適なグライドスロープは、2つの赤と2つの白のライトが見えるときに飛行します。経験則

に 覚えて：

レッドは死んだ！

つまり、滑走路と PAPI の視程が約 6 Nm で、高度 2,000 フィートの中心線に正しく位置合わせされ、ギアが下げられ、約 250 ノットで飛行していることになります。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com



着陸するには、FPM を滑走路の進入端に配置する必要があることはご存じでしょう。

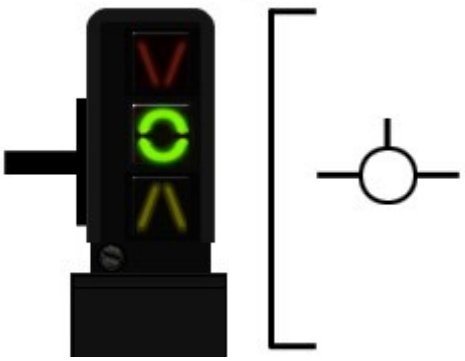
また、PAPI で 2 つの赤信号と 2 つの白信号を維持するには、滑走路まで 3° のグライドスロープで飛行する必要があることもご存じでしょう。FPM は -2.5° の破線ピッチ ライン付近でなければなりません。これは、サイドスティック コントローラーで行います。

残っているのは、迎え角を理解し、それをスロットルで制御する方法を理解することだけです。

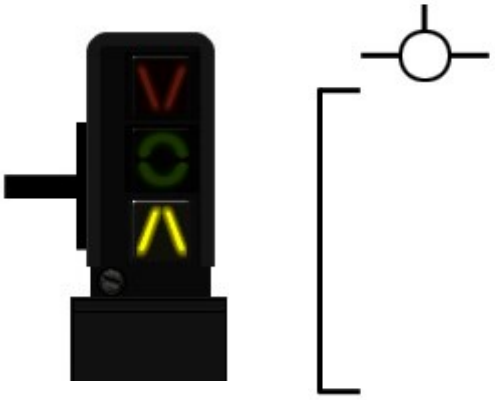
AOA は、航空機の翼弦線 (ここでは機体の縦軸に相当) と航空機の相対的な運動ベクトルとの間の角度です。基本的には、航空機が向いている方向と向かう方向との間の角度差です。

F-16 の最適な着陸 AOA は 13° AOA です。これは、飛行経路マーカーが AOA ブラケットの中央にあるときに対応します。この時点で、HUD の左側にある AOA インデクサーには、中央の緑色のドーナツが点灯します。

HUD AOA ブラケットの上部は 11° AOA を示し、HUD AOA ブラケットの下部のマークは 15° AOA を示します。したがって、ブラケットは 5° AOA、つまり 11° (上部) から 15° (下部) に対応します。

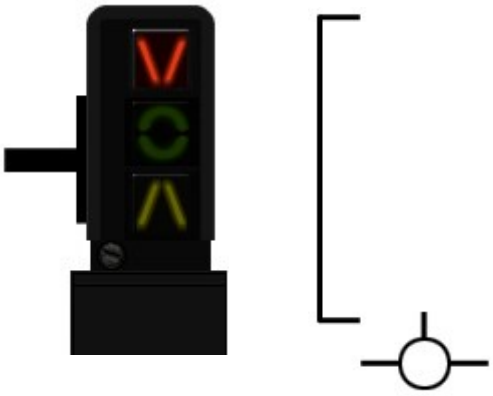


AOA はパワー設定によって制御されます。パワーを上げると AOA は減少します。(機首は安定したまま、FPM は上昇します) パワーを下げると AOA は増加します (機首は安定したまま、HUD の FPM は下降します)



これを知っておくと、FPM がブラケットの上にある場合 (AOA < 11°)、AOA を増やしてブラケット内の FPM を下げるために電力設定を下げる必要があることがわかります。

君は速すぎるよ。



一方、FPM がブラケットの下にある場合 (AOA>15°)、AOA を減らして FPM を AOA ブラケット内に収めるために電力を増やす必要があります。

あなたは遅すぎます。

アプローチは、スピード ブレーキを開き、着陸装置を展開した状態で、滑走路までの 2.5° - 3° のグライド スロープで、約 11° AOA (HUD AOA ブラケットの上部の FPM) で行われます。

FPM は滑走路の進入端にちょうどあるはずで、PAPI は 2 つの赤と 2 つの白のライトを示しているはずです。左の写真は、AOA が少し低く速すぎる状況を示しています。その後、スロットルを引き戻して AOA を増やし、FPM をブラケットの一番上まで下げました。

そこから、出力設定は滑走路の閾値とブラケットの上部で FPM を維持するために使用されます。

ATC タワー メニュー「tt 4」からタワー コントローラーに「最終報告」を行ってください。タワーは地上風を知らせ、着陸の許可を与えます。

次の段階は、着陸直前のフレアです。F-16 ではフレアをあまり必要としません。ここでの考え方は、左側のインデクサーで緑色のドーナツが点灯している状態で、FPM を AOA ブラケットの上部 (11° AOA) からブラケットの中央 (13° AOA) に移行することです。

通常、出力を下げるだけで 13° AOA に移行できます。そこに到達したら、車輪が地面に接するまでその状態を維持し、出力をアイドルに戻します。正しい速度の AOA で着陸すると、航空機は滑走路から跳ね返ることはなく、出力を上げない限り再び飛行しようとしません。

FPM を AOA ブラケットの中央に保ち、左インデクサーの緑のドーナツを点灯させて、エアロ ブレーキを維持します。ロール中であり、飛行していないため、スティックを軽く引くことでこれを行います。引きすぎると、排気ノズルまたはエアブレーキが擦れて、航空機が損傷することに注意してください。着陸ロール中は、ラダーを使用して方向制御を維持できます。ラダーの効率は、速度が速いほど大きくなり、速度が低下するにつれて低下します。

約 80 ～ 90 ノットで機首ギアが滑走路に落ちますが、操縦桿を引いて軽く衝撃を和らげてください。

次に、ホイール ブレーキを開始しますが、ブレーキが高温にならないように注意してください。制御速度 (70 ～ 80 ノット) を下回ったら、ノーズホイール ステアリングを作動させて、航空機を地上に操縦できます。おめでとうございます。初めての単独着陸に成功しました。

3.3 頭上着陸

頭上着陸は、複数の航空機を最短時間で着陸させることができるため、着陸には最適な方法です。AI は、特定の条件下で頭上着陸を実行できます。同様に、頭上アプローチの要求は、特定の状況下でのみ人間に許可されます。

- 飛行条件は VFR である必要があります。
- ATCは、同時に回復するすべてのフライトを管理できなければなりません。
- 最初のリクエストの時点で、飛行中のすべての航空機は飛行リードから 15 Nm 以内にいなければなりません。

他のすべてのアプローチと同様に、アプローチの種類は、アプローチ ATC メニューで要求されます。この場合、トレーニング ミッションが開始されるとすぐに、「ttt 3」で「オーバーヘッド アプローチを要求」します。

航空基地から 10 Nm のところで、アプローチはタワーに周波数の変更を要求します。無線に周波数を入力したら、以前と同じようにタワー ATC ページの「着陸要求」で最初のコンタクトを行います: 'tt 2'。この最初のコンタクトはブレーク ポイントの前に行うことが重要です。タワーは進入を許可し、「オーバーヘッド ブレークを報告」するように要求します。フライトは、ウィングチップまたはエシェロンに近い編隊で行います。編隊の側面はブレークの方向と反対です。たとえば、RWY 36 の左ブレーク = フライトが左にリードし、ウィングマンが右のエシェロンにいます。速度は 300 ノット、高度は AGL 1500 フィート、フライトは滑走路の軸と一致します。

最後の 5 マイルは編隊を微調整するのに使用され、着陸がうまくいきます。航空機は滑走路の頭上まで一定の対気速度で高度を飛行します。頭上を制限せず、より頻繁に許可するために、ATC コードでは常に先頭機がブレーク ターンをコールすることが要求されるようになりました。これは、タワー ATC メニューの [オーバーヘッド ブレークを報告] オプションで実行されます: [tt 5]。これは、AI ATC がブレーク中であることを知る唯一の表示であり、他のフライトとの衝突をより迅速に回避できます。

そこから、航空機は順番に離陸し、分離して風下区間を飛行します。対気速度を落とし、ギアを下げます。基地に到着すると、ジェット機は滑走路に向かって方向を変え、順番に着陸するために降下を開始します。

このトレーニング シナリオでは、単独の航空機であるため、他の航空機を考慮する必要はありません。手順を説明して、その後 2 機または 4 機の航空機に加わり、順番に着陸を実行できるようにするのが目的です。

JULOP から、すでに滑走路が見えています。ゆっくりと 1500 フィート AGL まで降下し、速度を 300 ノットまで下げて、滑走路 36 QFU (356°) に方向を合わせます。

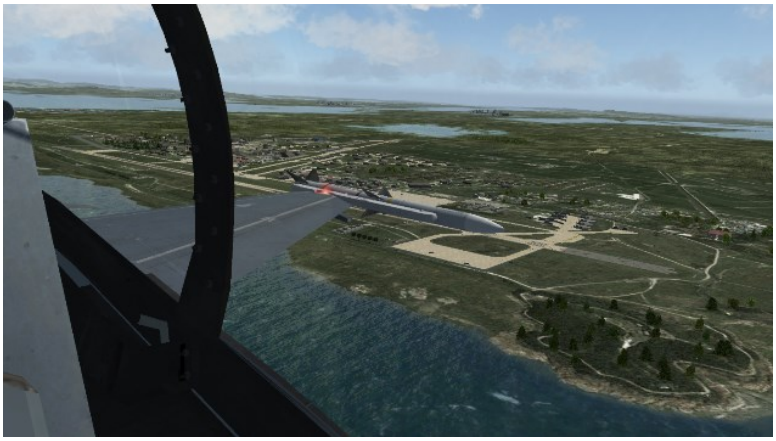
ジェット機は、滑走路端から少なくとも 5 Nm の範囲内にいる必要があります。滑走路をオーバーフライするまで、水平にまっすぐ進みます。ブレークターンのタイミングは、フライトに含まれる航空機の数と、ダウンウィンド レグの長さによって異なります。ブレークが早ければ早いほど、ダウンウィンド レグは短くなります。単独機のトレーニングでは、反対側の着陸端 (この場合は RWY 18) が航空機の鼻先に見えなくなるまで待つのがよいタイミングです。4 機のシナリオでは、リード機のダウンウィンドは最も短く、反対側の滑走路端をオーバーフライする前にフライトの残りの部分がブレークできるように、ブレークをもっと早く開始する必要があります (滑走路の始まりなど)。

ブレークの方向は、空港の視覚チャートに掲載されているか、空港の SOP に記載されている場合があります。群山では、人口密集地域の上空飛行を避けるため、ブレークはすべて水上で行われます。RWY 36 に着陸する場合、水は左側にあるため、ブレークは左側になります。

ブレークターンは、180°水平に旋回する操作です。ATC に「tt 5」でブレークを報告することを忘れないでください。旋回中は対気速度が低下し、ダウンウィンド レグ (356-180=176°) に到達したら、すぐに着陸装置を下げることができます。

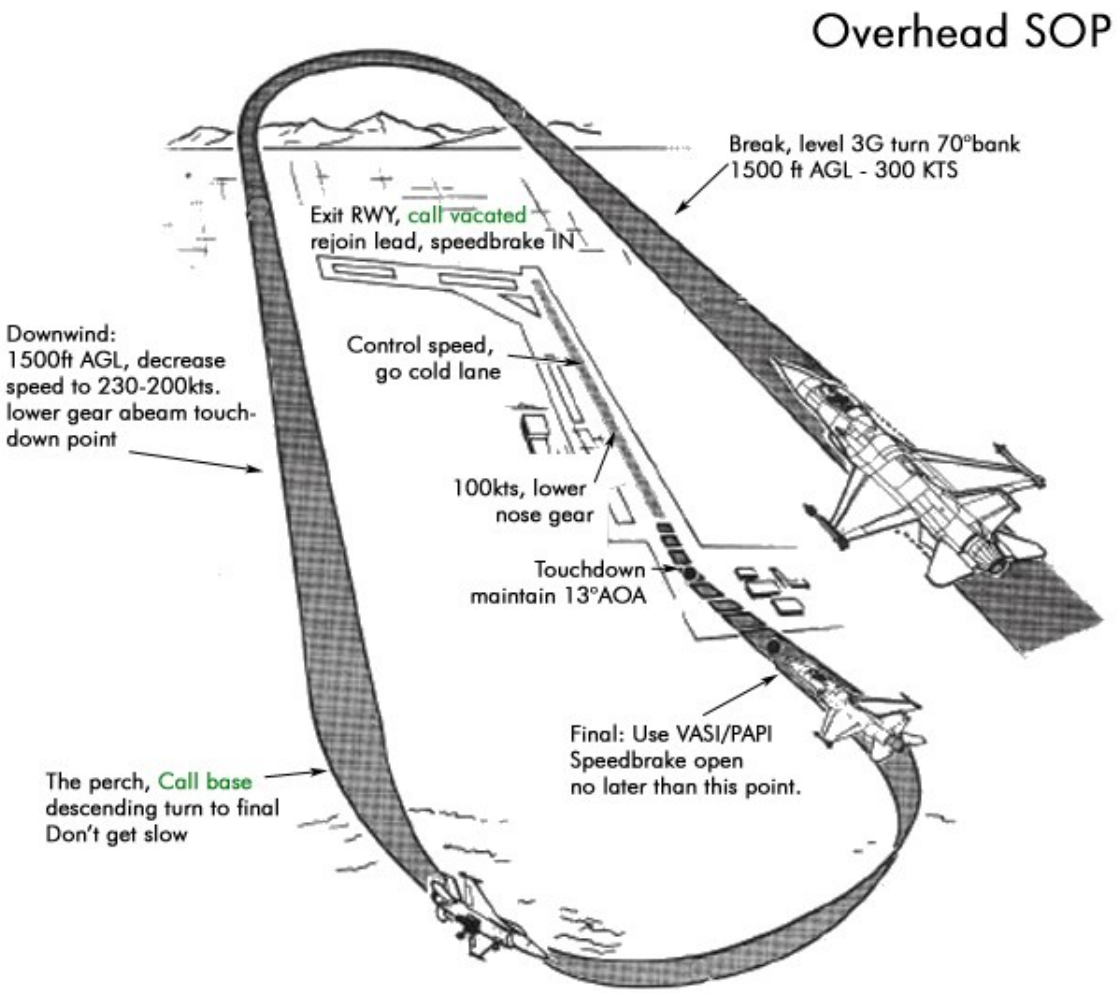
旋回によって、滑走路との横方向の間隔がどのくらい広くなるかが決まります。

ダウンウィンド レグを飛行する際、翼端を滑走路上に置きます。滑走路が翼の内側にある場合は、ブレーク ターンが狭すぎます。滑走路がミサイル レールの外側にある場合は、ブレークが広すぎます。適切な横方向の分離を判断することが、オーバーヘッド リカバリの最初の課題です。これは経験を積むことで身につき、すぐに自然にできるようになります。また、滑走路に向かって吹いてくる横風や、滑走路から遠ざかる横風にも調整が必要になる場合があります。



ダウンウィンド レグは、パーチに到達するまで 230 ～ 200 ノット (1,500 フィート) で飛行します。パーチに到達すると、滑走路に向かって方向転換し、降下を開始します。そのポイントを判断することが、オーバーヘッドの 2 番目の課題です。翼端の前面が滑走路の端に接触すると、視覚的に判断しやすくなります。

スロットルを遅くし (またはスピード ブレーキを展開し)、RWY 36 に向かって左下降旋回を開始します。旋回中は滑走路を視界内にとどめておくことが非常に重要です。旋回中に減速しすぎないようにしてください。11° AOA (ブラケットの一番上の FPM) で飛行するようにしてください。低速警告ホーンは 11° AOA で鳴ります。ときどきホーンが鳴るのは問題ありませんが、最終旋回中ずっとホーンを聞く習慣をつけないようにしてください。



最終進入は、滑走路と一直線になったときです。PAPI を着陸補助として使用し、直線着陸のセクションで説明されているように、速度 AOA またはその少し上 (黄色の三角形) を維持します。

ATC にブレークを正しく報告した場合、最終位置に到達するとタワーは自動的に着陸を許可します。ブレークの呼び出しを忘れた場合、着陸許可はいつまでたっても来ません。許可はフライト エンティティ全体に対して与えられるため、ウィングマンはブレークまたは最終を報告する必要はありません。フライト リーダーが着陸の許可を得ると、自動的に許可されます。基本的に、ウィングマンが行う必要があるのは、フライトに AI がある場合に「ブレーク」を呼び出すことだけです。

スピードブレーキは、以前に展開されていない場合は、最終進入時に展開する必要があります。スピードブレーキが必要な理由は、特に古いモデルのエンジンの遅いスプール時間を克服するためです。低回転のエンジンは、ゴーアラウンド設定に加速するのに一定の時間を要する場合があります。エンジンがスプールアップする間、航空機は沈み、地面に衝突する可能性があります。加速せずにエンジン回転数を高く維持するために、スピードブレーキが使用されます。

ゴーアラウンドの場合、スピードブレーキは格納され、スピードブレーキを使用しない場合よりも設定が高くなるため、エンジンスプール時間が速くなります。センターラインに着陸し、上記のセクションで説明したようにエアロブレーキを維持します。

3.4 タキシングバックしてジェットを停止する

3 つの車輪が滑走路上にある状態で制御速度 (80 ノット未満) に達したら、NWS を有効にして、必要に応じて車輪ブレーキを使用できます。右側にある最初の利用可能な誘導路で滑走路を出て、滑走路の待機ラインを通過したら、スピード ブレーキを格納します。

アクティブな滑走路を出るときに、ATC は自動的に地上周波数に切り替えるように要求します。地上 (プリセット #2) を設定します。EOR 北 RWY 18 までタクシーし、以下に示すように黄色の半月形の解除エリアで待機します。

EOR エリアでの武装および武装解除の手順は、航空基地および/または SOP によって決まり、エリアの数や位置、タクシーパターンによって異なります。EOR 手順チャートがある場合は、それを参照してください。

EOR に到着したら、ノーズ ギア ライトを OFF に設定します。EOR での外部照明の設定は次のとおりです。

手順	シナリオ	マスター秘密の	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
エネルギー回収	昼 – 良い天気	標準	オフ	安定した	バス	オフ	100	0

タワーATCページの「ランプへのタクシーバックをリクエスト」：着陸後のチェック（ライト、スピードブレーキなど）を完了している場合は、「t 4」。ATCはタクシーバックの許可を与え、割り当てられた駐車場へのタクシールートを割り当てます。
スポット（以下の例：「05」）。空港の方向については、APC チャートを確認してください。

Goblin 2-1 Taxi back to the ramp Echo Papa Charlie 0 5

EOR を離れる場合は、ノーズ ギア ライトを TAXI に設定します。外部照明の設定は次のとおりです。

手順	シナリオ	マスター秘密の	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
タクシー	昼 – 良い天気	標準	1	フラッシュ	バス	オフ	100	0

タワーの南にあるウルフパック フローのミッション開始地点までタクシーで戻ります。タクシーウェイ パパをタクシーで進み、トランジエントランプまで行き、ウルフパック フローの後ろで左折します。設置場所を 1 つ選択し、そこに入ります。駐機したら、地上 ATC メニューで「チョックの取り付け/取り外し」を実行します: 't 2'、次に EPU をセーフします: 't 1'。

ジェット機をシャットダウンするには、スロットルを CUTOFF にする前に、すべての航空電子機器をシャットダウンすることから始めます (またはアイドル デテント コールバックを使用します)。キャノピーを開き、ELEC パネルの POWER スイッチを OFF にします。

再び呼吸をし、ESC キーで航空機から脱出することができます。

パート2：高度な処理

基礎コースを修了した私たちは、今度はF-16CM/DM Blk 52、F-16CM Blk 50、F-16C ROKAF Blk52での9回の独立した訓練飛行で構成される上級操縦コースに取り組みます。

他の航空機タイプは、特定のミッションでオプションとして利用できます (例: ミッション 4c -> F/A-18C)。

ミッション4A: フォーメーション。

ミッション 4B: 戦術ターン。

ミッション4C: HARTS。

ミッション4D: 空中給油。

ミッション 5: 夜間 ILS 着陸、晴天。

ミッション6: 悪天候でのILS着陸。

ミッション 7: フレームアウト着陸のシミュレーション。

ミッション 8: 地形追跡レーダーと FLIR。

ミッション9: 飛行中の障害。

ミッション4A: フォーメーション *(TR_BMS_04A_フォーメーション*

離陸オプション:飛行中。

位置：天安市の南東約6海里。

状態：F-16 CM ブロック 52 - 4 機 - コールサイン ホークアイ 1。
昼間 - 航空機高度約 20,000 フィート - 方位 090° - 速度 350 ノット。
コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、それに応じてシステムが設定されます。個人の好みに応じて MFD を設定する必要がある場合があります。

天気: RKJK INFO: B 010625Z ILS RWY36 TRL140 360/10KTS 7SM FEW050 15/5 A2980 NOSIG 視程 >5000m、高度計2980。

学習目標: 4機の飛行でさまざまな編隊を確立し維持する方法を学ぶ

この訓練では、さまざまな種類の編隊、さまざまな編隊の確立方法、および編隊の維持方法について学習します。正確な編隊飛行は、戦闘機パイロットが習得しなければならない最も重要なスキルの 1 つですが、あまり訓練されていないことがよくあります。

このトレーニングでは、フライトの2番または4番の座席に座ることをお勧めします。 BMS の航空機スロットは、常に右の図のようにソートされます。選択した座席に参加すると、テキストが緑色で強調表示されます。他の人間のプレイヤーが他の座席に参加すると、テキストも緑色に変わります。人間以外のプレイヤーが使用する座席のみ、テキストは白色になります。

あなたが参加する飛行隊は 4 機です。2 番機および/または 4 番機としてのあなたの僚機の任務は、主機リーダーの編隊を維持することです。特定の STPT では、AI 飛行隊リーダーが特定の編隊を確立するように指示します。編隊がどのように見えるか、および特定の編隊タイプについて知っておくべき重要なことは、次の章で説明します。

流体フォーフォーメーション

4A.1 フォーメーションの種類 – ちょっとした理論

飛行の各フェーズ (離陸再合流、進入、戦術、給油、退出、着陸など) では、飛行の規模、タスク、全体的な戦術条件に応じて、特定の編隊を使用できます。BMS では、次の編隊のほとんどが、AI を飛行リーダーとして指揮したり、AI 飛行リーダーから指揮されたりするために使用できます。

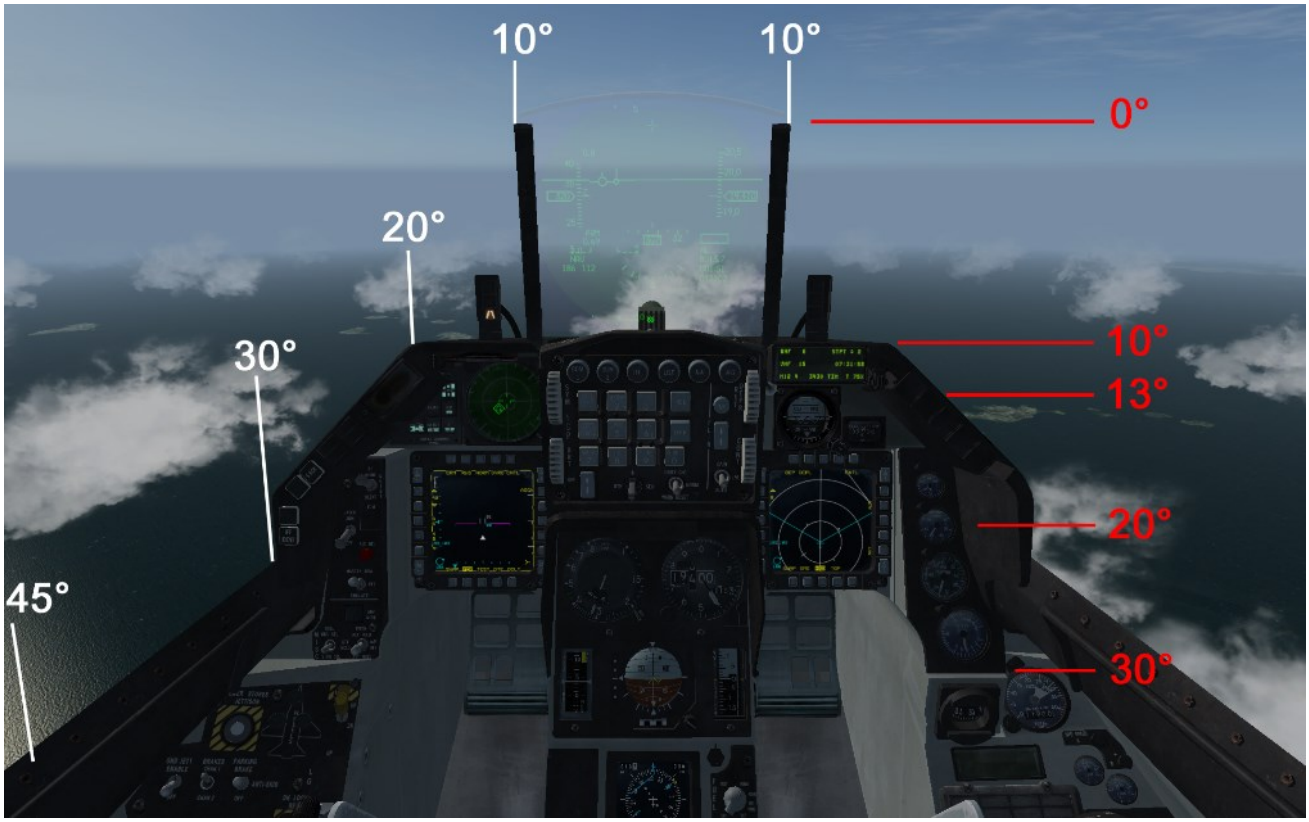
さらに、編隊飛行における航空機の基本的な用語について、いくつか説明が必要です。編隊飛行の通常の規模 (航空機が 1 機以上ある場合) は、2 機編隊 (= 航空機 2 機) または 4 機編隊 (= 航空機 4 機) と呼ばれます。4 機編隊の場合は、次の命名法が使用されます。

最初の要素	2番目の要素
#1 - フライトリーダー	#3 - エレメントリード
#2 - ウィングマン	#4 - エレメントウィングマン

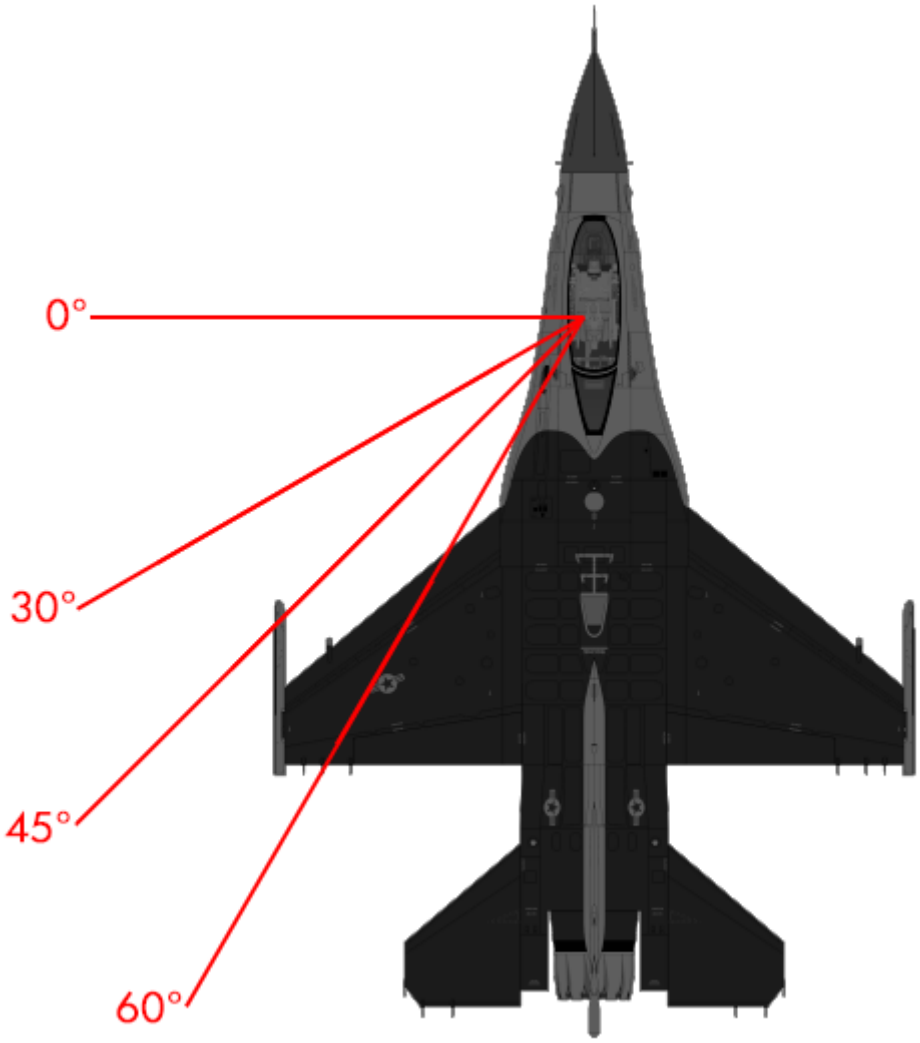
パイロットが正しい場所にいることを確認するには、特定のツールを使用できます。

a) BMS のキャノピー キュー (UI/グラフィックス)
b) キャノピー角度のヒント

4A.1.1 キャノピー角度のヒント

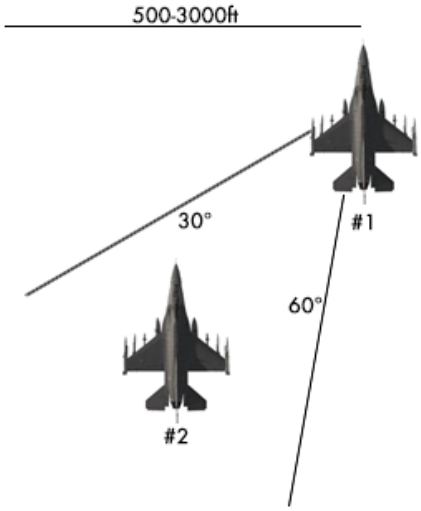


キャノピーの手がかりは、パイロットが航空機間の角度を測定するのに役立ちます。これらの角度については、次の編隊で詳しく説明します。


0°
30°
45°
60°

4A.1.2 2隻編隊

ファイティングウィング

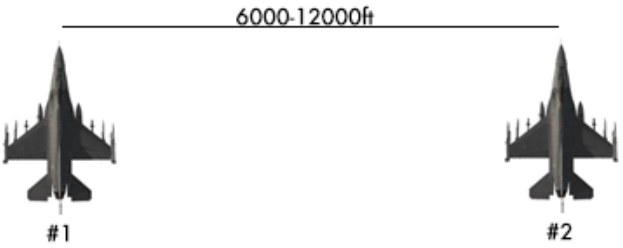


この編隊は 2 機編隊です。僚機の機動範囲は、横線から後方 30 ～ 60 度の範囲で、間隔は 500 ～ 3000 フィートです。

「戦闘航空団」は最大限の機動性が求められる場合に飛行し、2機編隊で飛行することもできます。その例は次のとおりです。
a) 経路上（作戦地域への飛行中）
b) 戦術的環境における保有
c) 再加入
d) 障害物や雲の周りを飛行する。

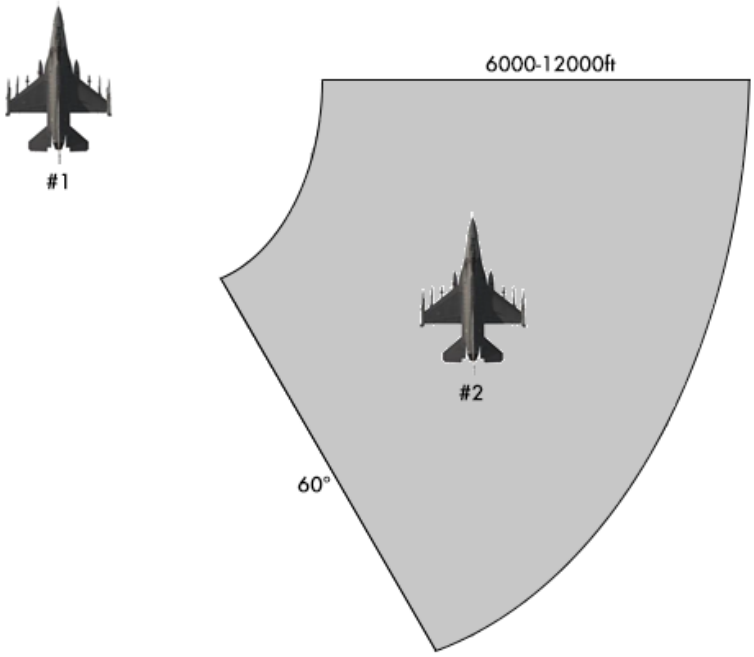
僚機は、30 ～ 60° の円錐の範囲内で、味方機の機体の上または下に陣取って、左右に切り替えて移動できます。また、必要に応じて、3,000 ～ 6,000 フィートの間隔で「Extended Line Abreast (EFW)」を使用することも実用的です。このフォーメーションは BMS AI Comms メニューの一部ではありませんが、知っておくことは重要です。

ラインアブレスト LAB (2機)



LAB 編隊は、2 機が隣り合って飛行し、先導機と僚機の間に 1 ～ 2NM の間隔を置きます。状況が許せば (脅威など)、僚機は先導機より 2,000 フィート高くまたは低く飛ぶことができます。理想的には、僚機は 0° のライン上にいます。機動範囲は 20° まで拡張できます。
この編隊は僚機にとって非常に難しく、常に飛行隊長を視界内に捉えておく必要があります。優秀な飛行隊長は、可能であれば常に速度と方向を維持し、僚機が編隊を維持しやすくなります。また、ブリーフィングや戦術的状況に応じて、僚機は飛行隊長の左側にいてもよいでしょう。

スプレッド（2隻）



「スプレッド」編隊は LAB 編隊に似ていますが、僚機に機動の余地がより多く与えられます。

円錐はLAB 0°ラインと60°ラインの間にあり、
1〜2NM。状況が許せば（脅威など）、僚機は先導機より 2000 フィート高くまたは低く飛ぶことができます。

ブリーフィングや戦術的な状況に応じて、僚機は飛行隊長の左側に位置することもあります。

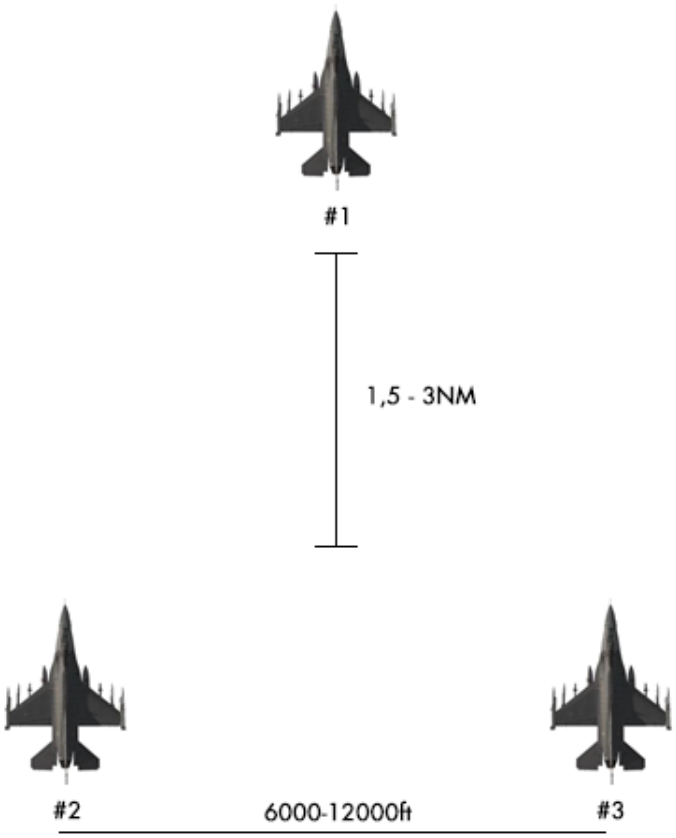
4A.1.3 3隻編隊

ヴィック

飛行隊の先頭は、単一の機体要素として機能します。2 番機と 3 番機は 2 番目の要素です。これらは、6,000 〜 12,000 フィートの間隔で一列に並んでいます。

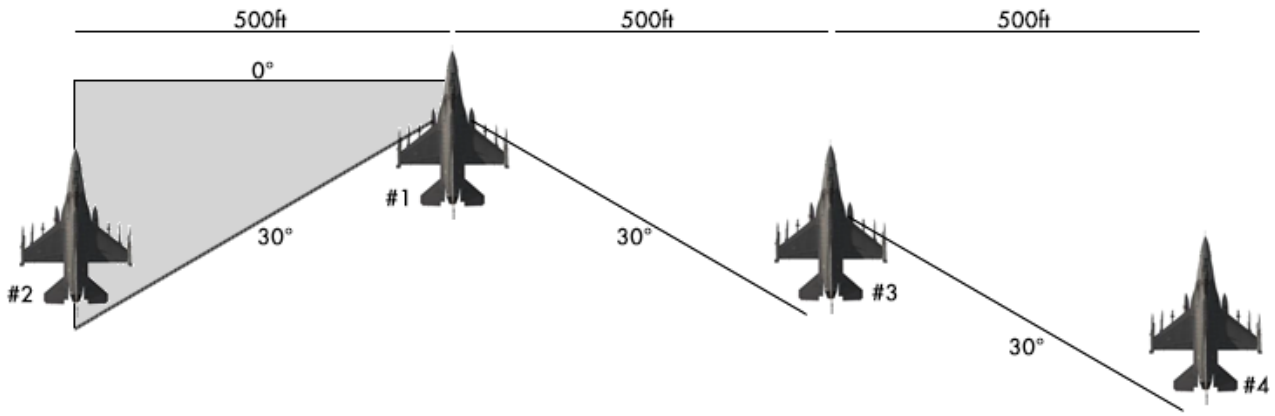
2 番目の要素は通常、#1 の 1.5 〜 3 Nm の軌跡で飛行します。

Vic は典型的な 3 機編隊であることに注意してください。BMS では、すべての航空機の間隔が 2,000 フィート未満である、さらに密集した「Fluid Four」(4 機編隊を参照) 編隊があります。



4A.1.4 4隻編隊

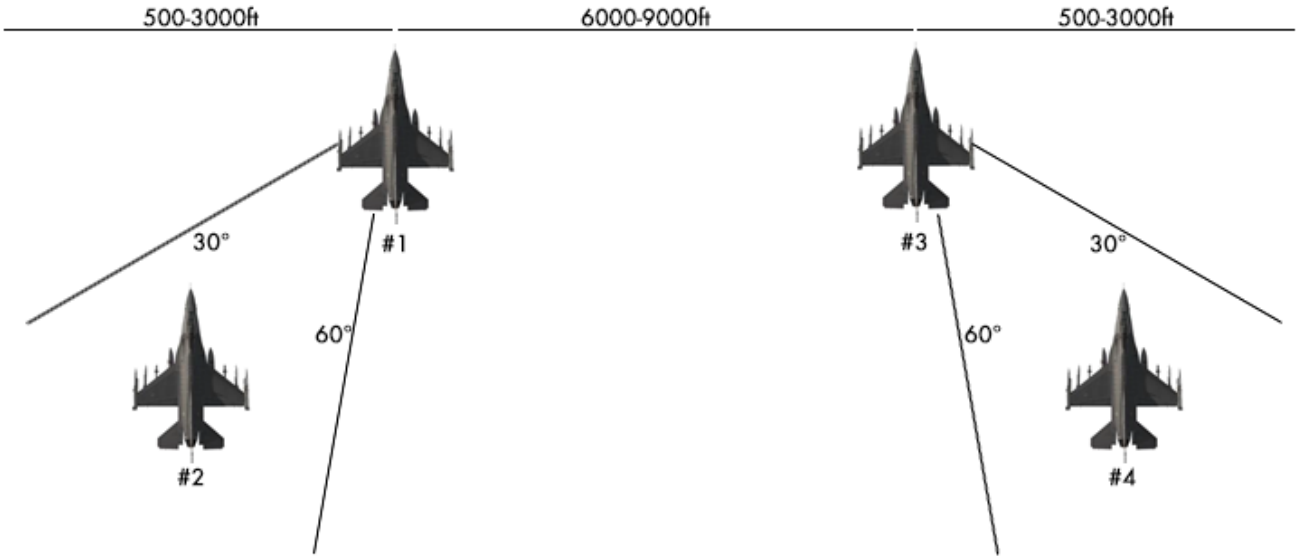
ルート



「ルート」フォーメーションは、拡大された「フィンガーチップ」フォーメーションに対応する緩やかなフォーメーションです（4A.1.5章を参照）。）これにより、飛行操縦性が向上するだけでなく、飛行制御計器、空域、コックピット内のその他のタスクをより安全な状態で実行できるようになります。

各航空機間の距離は約 500 フィートです。飛行は同じ高度で運航することも、200 フィート高く/低くすることもできます。操縦するコーン (上の図の灰色の領域) は 30° と 0° の線です。

流体4

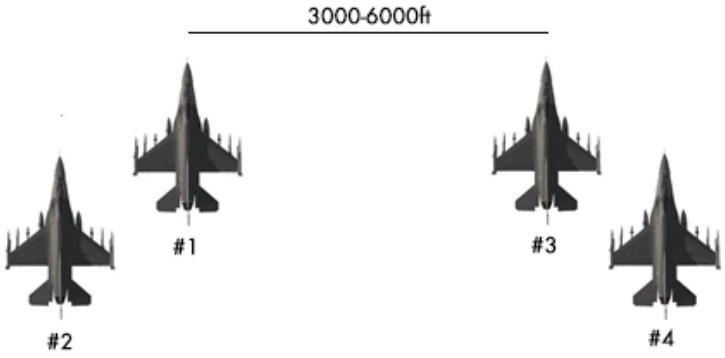


「Fluid Four」は、6,000～9,000 フィートの間隔で 2 つの「戦闘航空団」編隊で構成されます。両方の航空団リーダーは、6,000～9,000 フィートの間を「一列に並んで」飛行します。僚機は戦闘航空団で飛行します。

レスセル

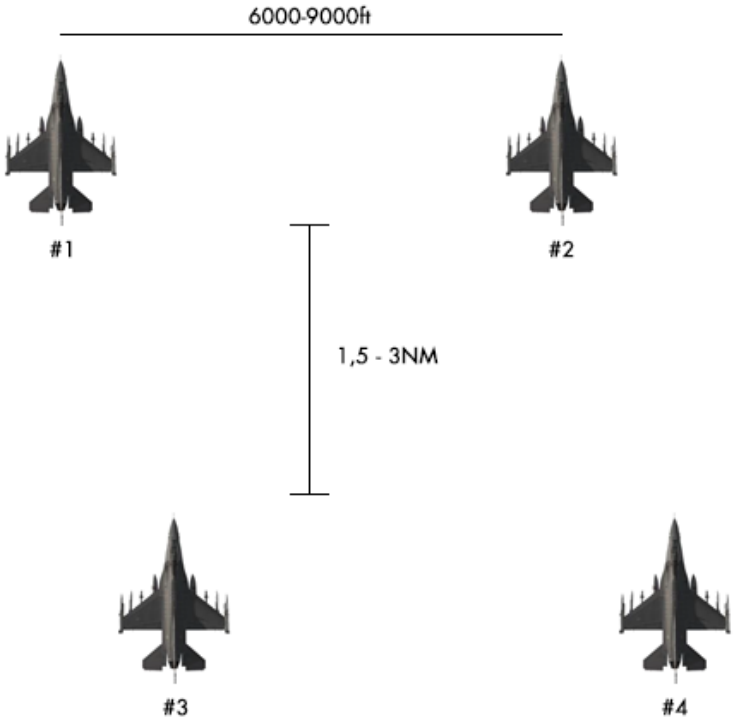
「Res Cell」編隊は「Fluid Four」編隊に似ていますが、より密集しています。両ウィングマンは「Fingertip」編隊で飛行しています。

両部隊のリーダーは、3,000〜6,000フィートの間隔でLAB編隊を組んでいます。

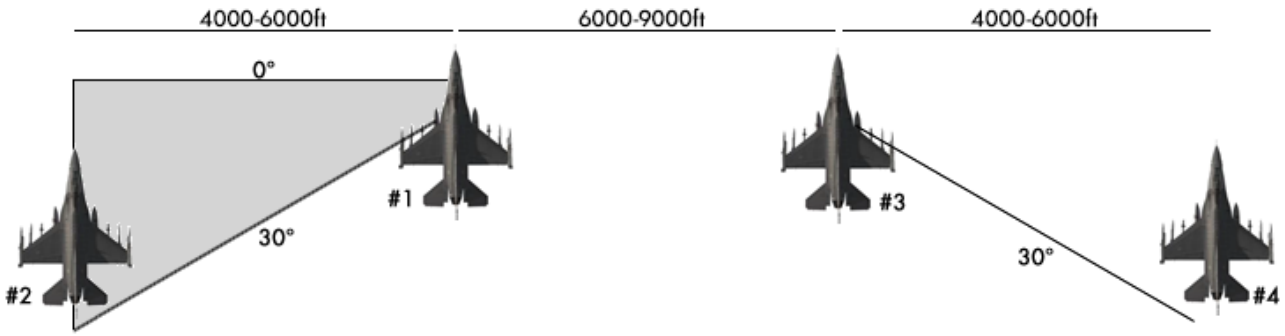


箱

「ボックス」編隊の場合、各エレメントは 6000 ～ 9000 フィートの間隔で LAB 編隊を形成します。エレメント間隔は 1.5 ～ 3NM です。エレメントはわずかにオフセットすることも (右の写真)、互いに直接後ろを飛ぶこともできます。



スプレッド（4隻）



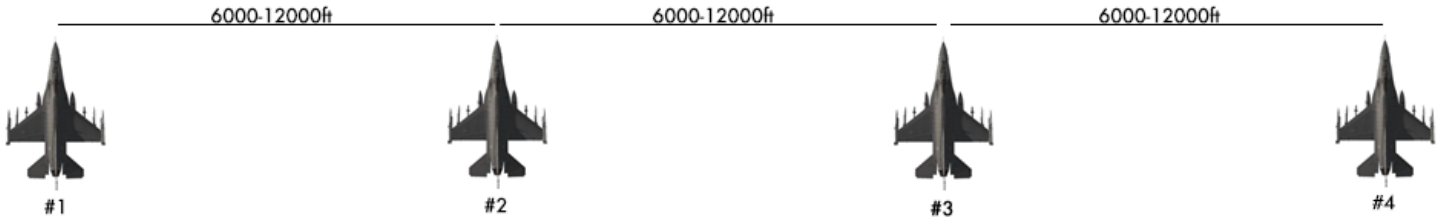
「スプレッド 4 機」は、要素間隔が 6,000 ～ 9,000 フィートの 2 つの「スプレッド」編隊で構成されます。両方の要素リーダーは「ライン アブレスト」で飛行します。僚機はスプレッド (0 ～ 30° の円錐) で飛行します。

横一列飛行場（4機）

LAB 編隊は、4 機が隣り合って飛行し、各航空機間の間隔は 1 ～ 2NM です。理想的には、飛行は 0° ライン上です。機動範囲は 20° まで拡張できます。

この編隊飛行は飛行全体を通してかなり難しく、隣の航空機を常に視認しておく必要があります。優秀な飛行リーダーは、可能であれば常に速度と方向を維持し、僚機が編隊飛行を維持しやすくなります。

ブリーフィングや戦術的な状況に応じて、飛行隊は飛行隊長の左側に位置することもあります。



ウェッジ

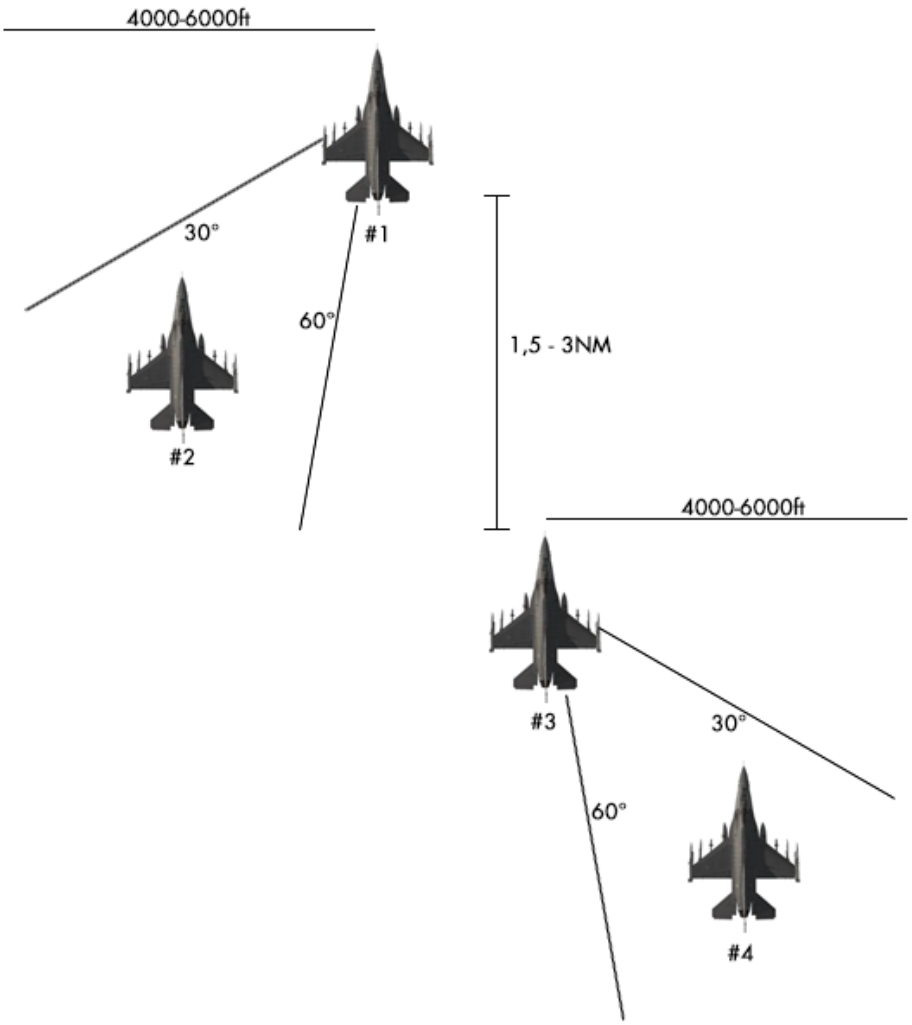
ウェッジとは、リーダー機の 3/9 ラインから後方 30° ～ 60° の位置にあり、4,000 ～ 6,000 フィートの間隔で同じ高度レベルにある僚機として定義されます。

各要素の「ウェッジ」フォーメーションの利点は、リーダーが 6 時の領域で十分に保護され、積極的に機動できることです。

僚機は方向転換したり障害物を避けるために側面を切り替えることができます。

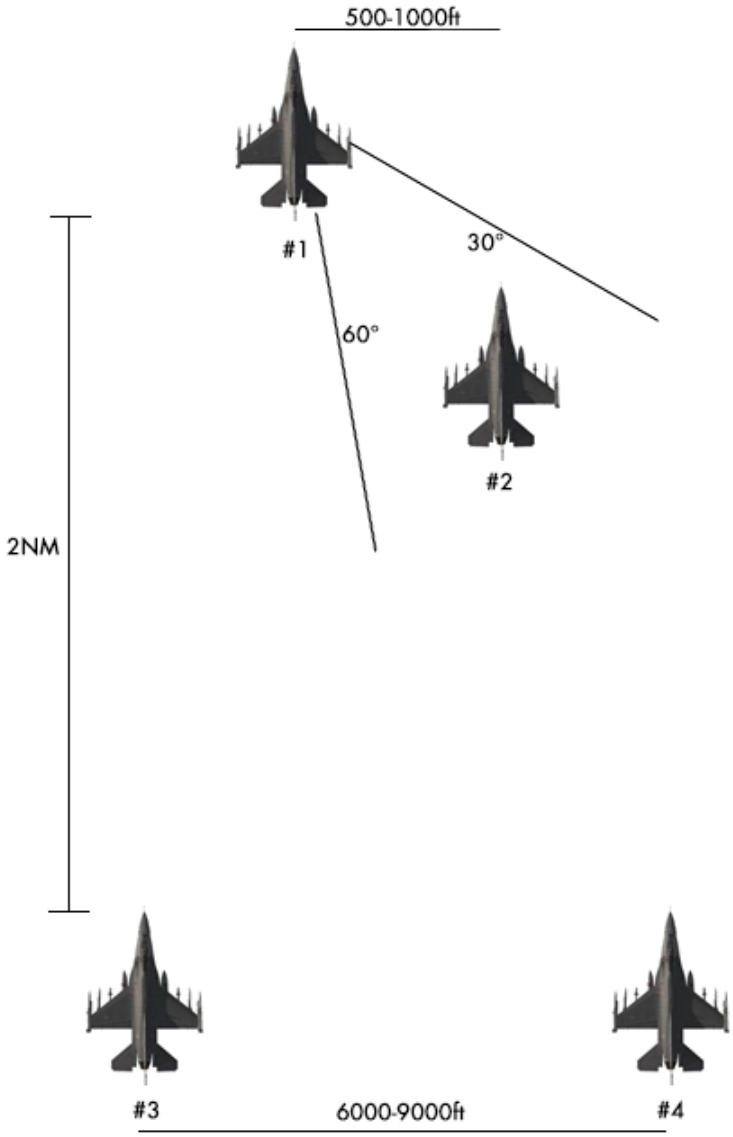
戦術的な利点は、特に空対空タスク（スイープなど）を伴う飛行では、要素間にすでに距離があるため、グラインダー、CAP、またはブラケットなどの 4 機戦術をより迅速に確立できることです。

僚機はターン中に必要に応じて側を切り替えることができます。



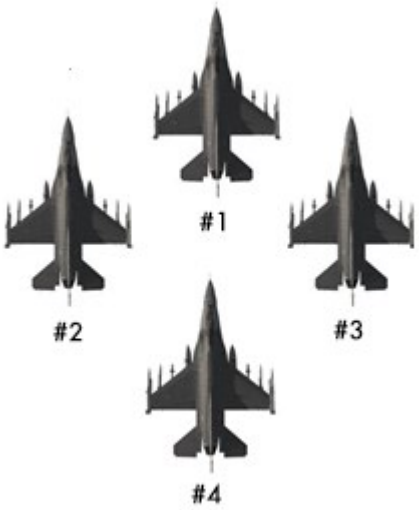
矢じり

「アローヘッド」フォーメーションは、「ウェッジ」フォーメーション (第 1 要素) と LAB フォーメーション (第 2 要素) を組み合わせたものです。第 2 要素は 2NM トレイルにあります。



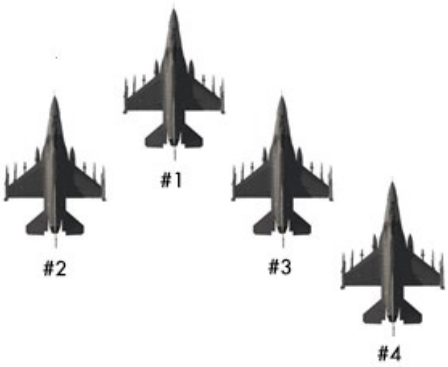
ダイヤモンド

この編隊は密集して飛行することも緩めて飛行することもでき、主に航空ショーに使用されます (戦術的な利点はありません)。



4A.1.5 2/3/4隻編隊

指先（閉じる）

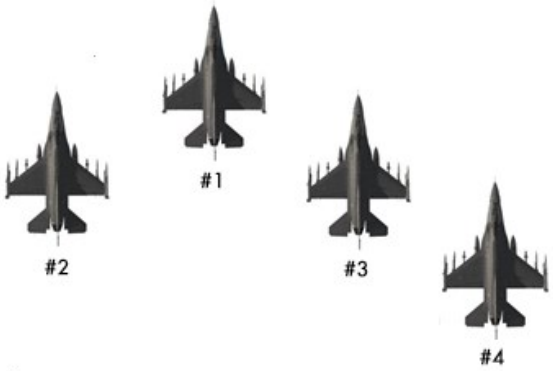


「フィンガーチップ」（近接）編隊は、接近して飛行する標準的な編隊です。この編隊では、僚機は常に自分の先頭を視覚的に注視する必要があります。

キャノピー フレーム (= 45° キャノピー キュー) と一直線に並んだ翼端レール / 翼端ミサイルは、密集編隊の基準として機能します。高 (#1) から低 (#4) までの適切なスタッキングが実用的です。

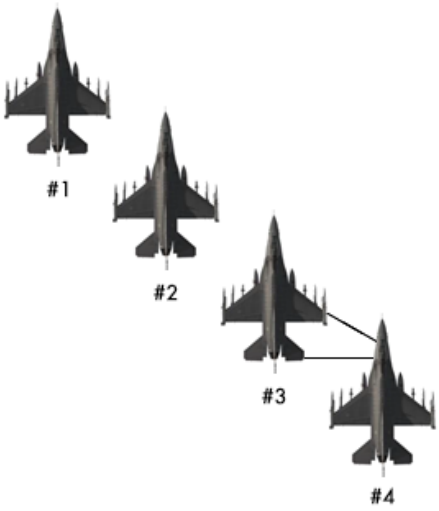
示されている編隊は、SOP に応じて、#2 を右側、#3 を左側、#4 を #3 の左側に配置して飛行することもできます。

指4



「フィンガー フォー」フォーメーションは「フィンガーチップ」フォーメーションに似ていますが、間隔が最大 1500 ～ 2000 フィートとより緩やかです。

エシュロン左/右



「エシュロン」フォーメーション（左 / 右）は、以下の標準的なフォーメーションです。

a) オーバーヘッド アプローチ *(見る 章 3.2)*
b) タンカー 操作 *(見る 章 4D)*

「エシュロン」編隊は通常、非常に密集して飛行します（フィンガーチップに似ています）。キャノピー フレームと一直線に並んだウィング チップ レール / ウィング チップ ミサイル（= 45° キャノピー キュー）は、密集編隊の基準として機能します。高（#1）から低（#4）までの適切なスタッキングが実用的です。

右側には「エシュロン 右」のフォーメーションが見えます。「エシュロン 左」も同じですが、#2 ～ #4 が #1 の左側にあります。

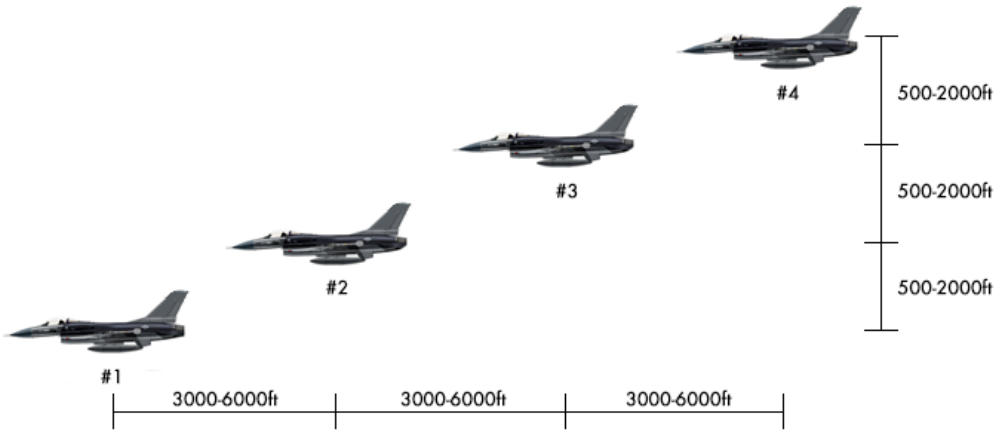
トレイル

特にIFR（計器飛行方式＝悪天候）出発条件では、「トレイル」/レーダー支援「トレイル」編隊が使用されます。

各航空機間の間隔は、フライト リードまたは外部条件 (IFR など) によって定義されます。高 (#1) から低 (#4) までの適切なスタッキングは、前方のすべての航空機の視認性を高めるために実用的ですが、水平高度で飛行することもできます。各航空機間のブリーフィングされた/与えられた間隔は、AA TACAN または FCR ロック (レーダー支援トレイル) を介して監視できます。

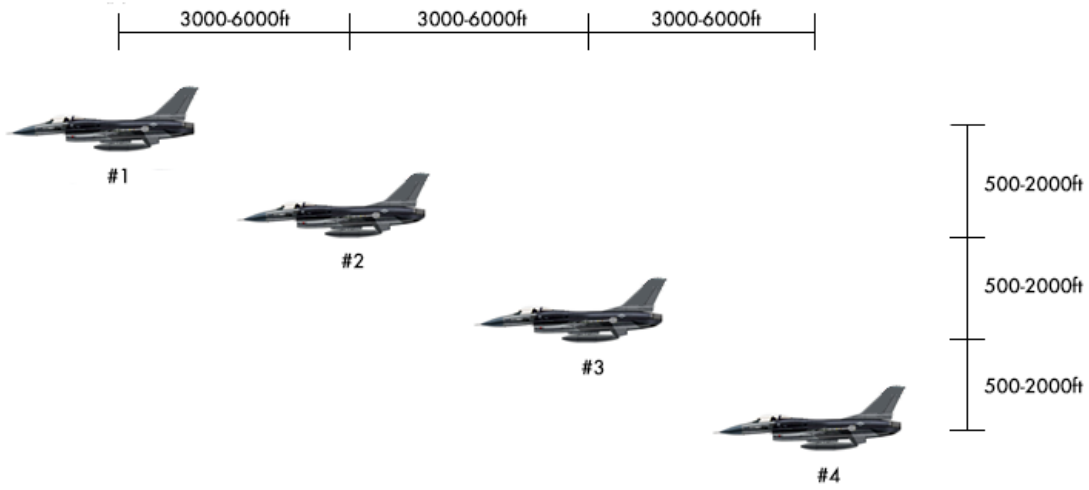
ラダー

「ラダー」編隊は「トレイル」編隊に似ており、航空機間の垂直分離を可能にするためにAG作戦でよく使用されます。

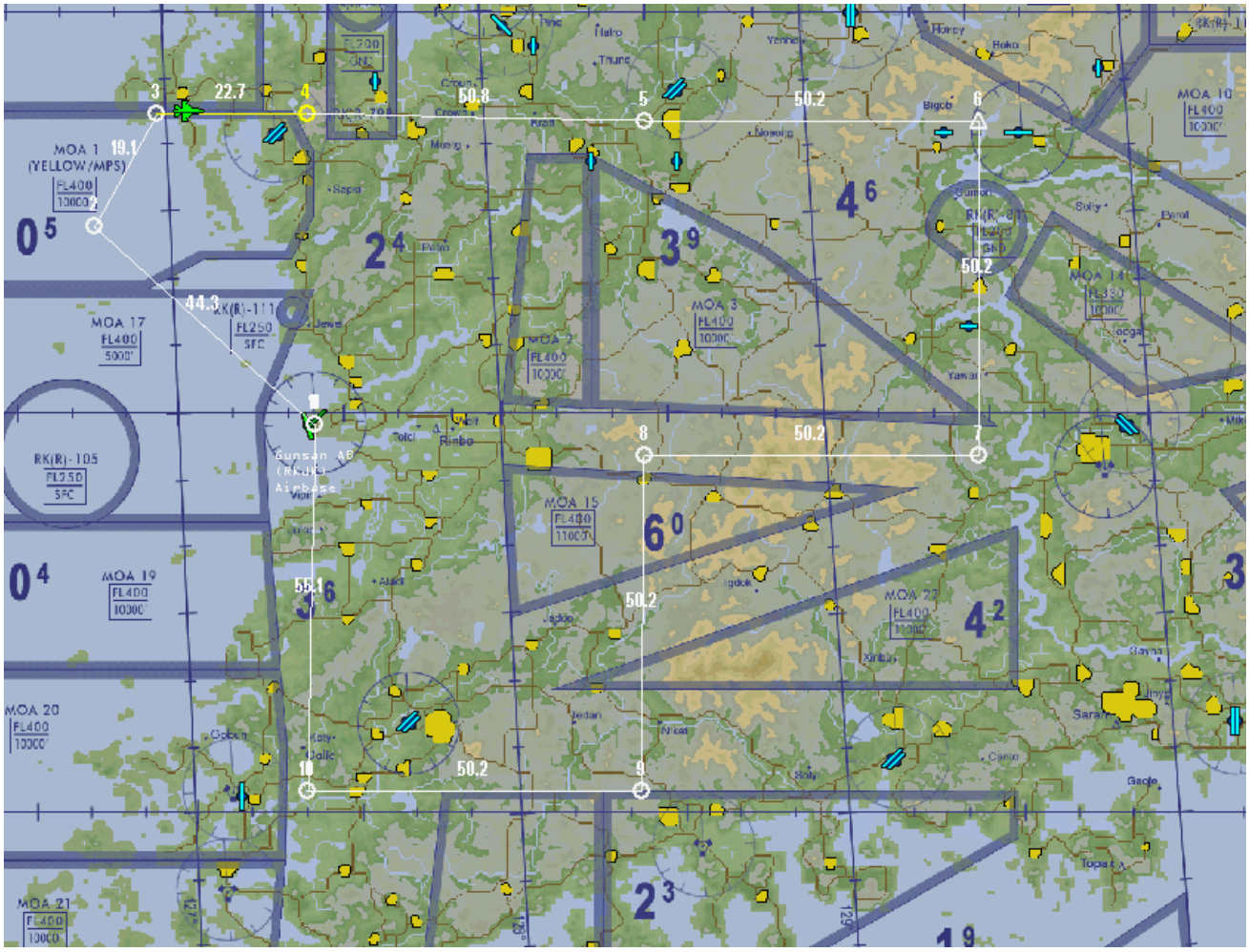


スタック

の "スタック" 形成は似ている「トレイル」フォーメーションだが、よりタイトな距離制限そして、垂直に積み重ねます。



4A.2 ミッション



前述のように、このトレーニングではさまざまな編隊に関する一定の知識が必要になります。この出撃では、6 つの異なる 4 機編隊を実行します。各編隊区間は約 50NM です。契約速度は 20000 フィートで約 330 KCAS です。目標は、編隊をできるだけ速く安全に確立し、その区間全体にわたってそれを維持することです。間隔に関しては、AI フライト リーダーは間隔を指示しません。他のフライト メンバーが使用する距離をできるだけうまく調整してください。

飛行は STPT 3 と 4 の間に開始されます。ピットに入ると、無線、AA TACAN、IDM のすべての設定が自動的に設定されます。トレーニング後に ACMI をアクティブにして、パフォーマンスと編隊品質を分析します。

編隊はまだ呼び出されていません。エレメント リードの翼に付いていくようにしてください。STPT 4 の直前に、AI フライト リードが新しい編隊を呼び出します。最初の編隊は「ウェッジ」編隊です。前の章で学んだことを思い出して、エレメント リードとの距離を 30 ～ 60° のコーン レベルで 4000 ～ 6000 フィートに設定してください。

STPT 5 では、次の編隊は「トレイル」編隊になります。通常、AI 編隊は非常に密集して飛行するため、0.2～0.5NM のトレイルを確立します。AA TACAN を使用して、エレメント リードまでの距離を測定し、目視で確認します。

編隊の移行には、状況認識がさらに必要になります。編隊の移行を実行するときは、周囲を見回して、他の AI 航空機が飛行経路を横切っていないことを確認してください。

STPT 6 では、飛行隊長が「Fluid Four」編隊を指示します。

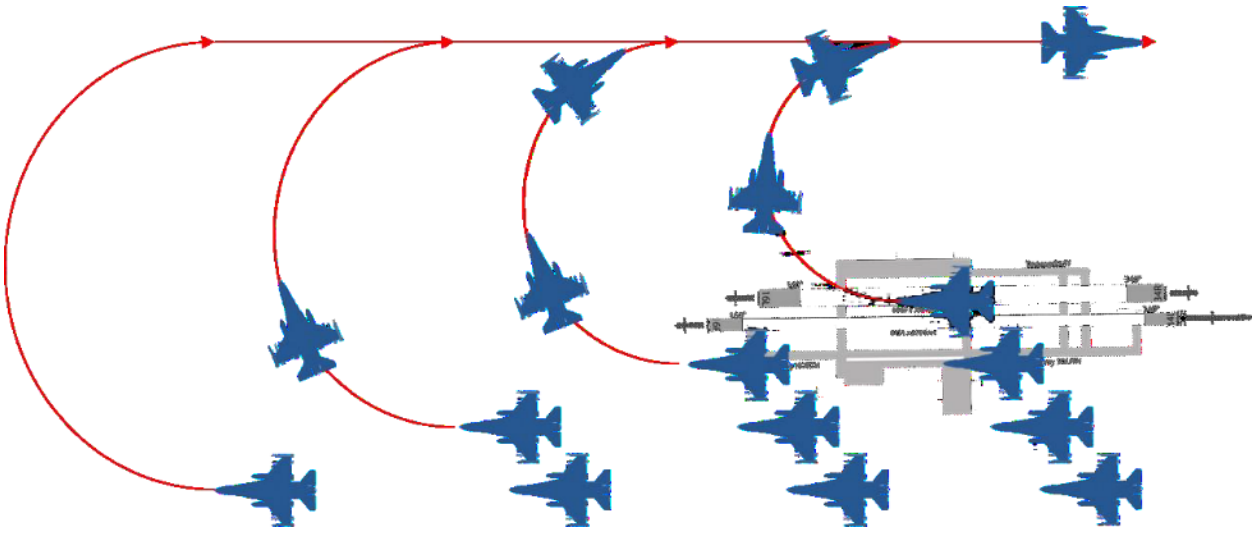
STPT 7は「スプレッド」フォーメーションになります。「スプレッド」フォーメーションでは、＃2が＃1の左側に移動し、＃4 は #3 の右側にあります。円錐は LAB ラインと 60° の間にあり、間隔は 1 ～ 2NM です。

STPT 8 では、飛行隊は「ボックス」編隊に変形します。

STPT 9-10は、群山への接近に備えて再び「Fluid Four」編隊を組む予定です。

最後の編隊は、アクティブ滑走路に応じて左または右に「エシュロン」し、4 機のオーバーヘッド ブレイクを実行します。オーバーヘッド ブレイクの原理を理解していることを確認してください。復習するには、第 3.2 章を参照してください。

4 隻のオーバーヘッド ブレイクは、理論的には次の図のように機能します。



フライトは、約 300 KCAS、1500 フィート AGL で「エシュロン」の方向で滑走路に進入します。エレメント リードに従い、できるだけタイトかつ正確に飛行してください。AI はブレークの間に 4 ～ 5 秒の遅延を使用するため、ブレークする前に 4 ～ 5 秒待ってください。

おめでとうございます! フォーメーション トレーニングは成功したようです。ACMI をチェックしてトレーニングを分析してください。

しっかりとした編隊飛行は、エレメント リーダーをサポートし、彼が仕事に集中できるようにします。どのフライト リーダーも、窓の外を見て、あなたが自分が期待する位置にいるのを見ると、より満足します。

ミッション4B: 戦術ターン *(TR_BMS_04B_タクティクス_ターン*

離陸オプション:飛行中。

位置：群山空軍基地の北西約20海里。

状態：F-16 CM ブロック 50 - 2 機 - コールサイン サイボーグ 6。
昼間 - 航空機高度約 12,000 フィート - 方位 307° - 速度 320 ノット。
コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、それに応じてシステムが設定されます。個人の好みに応じて MFD を設定する必要がある場合があります。

天気: RKJK INFO: B 010730Z ILS RWY36 TRL140 360/10KTS 7SM FEW050 15/5 A2989 NOSIG 視程 >5000m、高度計2989。

学習目標: 戦術的なターンの実行方法を学び、編隊飛行のスキルを強化します。

迅速で安全かつ協調的な方向転換を実現するために、戦闘機パイロットはキャリアの中で 2 機または 4 機によるタクティカルターン (戦術ターン) を集中的に訓練し、実行します。タクティカルターンは、戦術的優位性を獲得したり、あまりコミュニケーションを取らずに新しい方向を確立したりするために使用されます。タクティカルターンは、あらゆる種類のミッション プロファイル (空対空および空対地) でよく使用されます。

このミッションは、契約速度 350 ノット、高度 20,000 フィートで AI によるタクティカル ターンを訓練するように設計されています。BMS に AI タクティカル ターン命令がまだ実装されていない場合でも、いくつかのタクティカル ターン命令を訓練する興味深い方法があります。また、経験を積み、スキルセットを強化するために、他の人間と一緒にこの訓練を行うこともお勧めします。 **この出撃では、フライトの座席 #2 を取ることをお勧めします。**

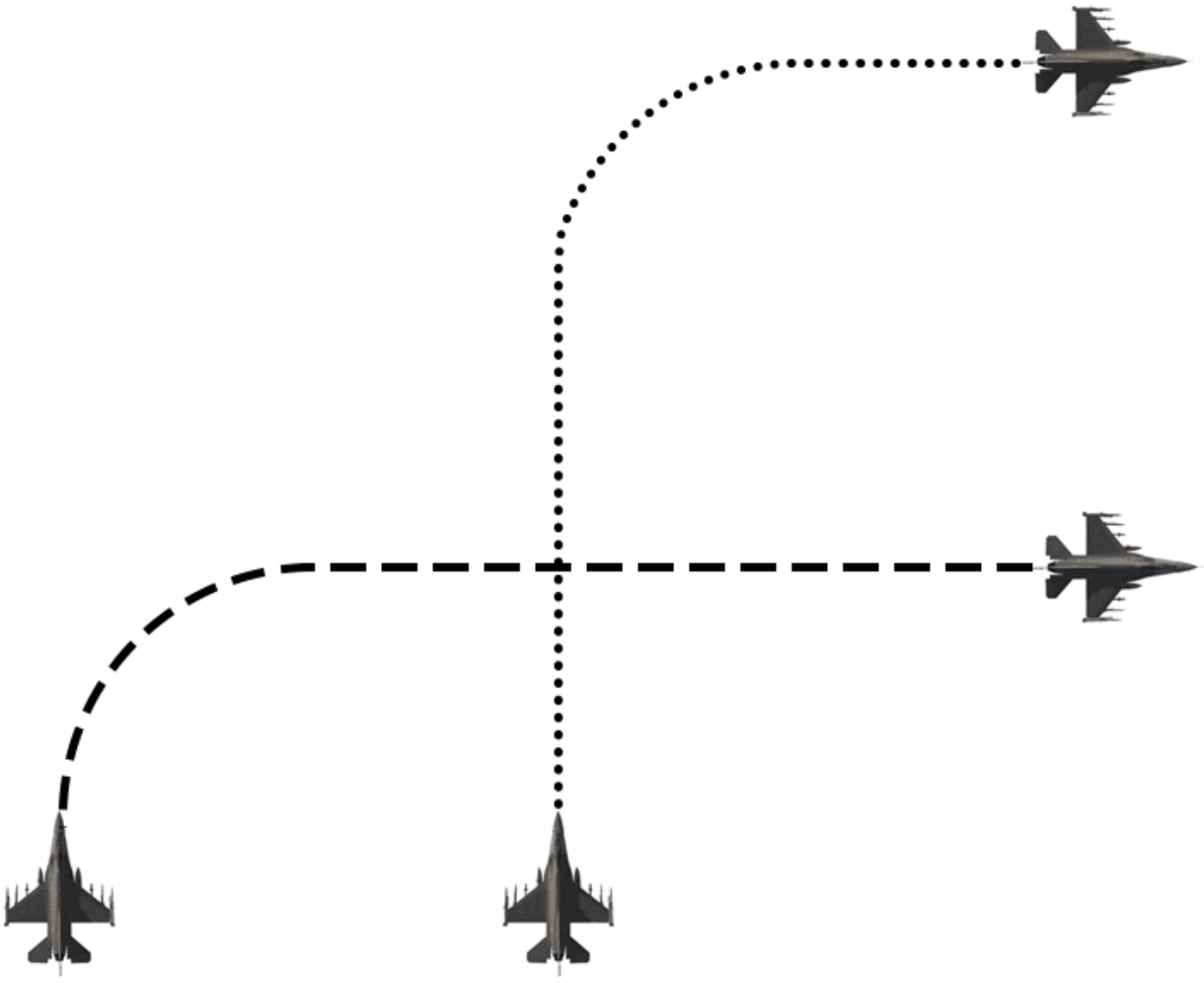
シャックル付きクロスターン

4B.1 2機の戦術旋回

遅延90°ターン

遅延旋回は、現在「スプレッド」または「LAB」編隊（通常、航空機間の距離は 0.5～1nm）にある飛行が、90°旋回を実行した後も編隊と距離を維持できるように計算され、実行されます。旋回は、ブリーフィングされた、または標準化された契約速度内で 90° レベルで実行されます。遅延旋回では、旋回外側のパイロットが常に最初に旋回します。これは、フライト リードまたはエレメント リードではない場合があります。遅延旋回では航空機に向かって旋回する必要があるため、危険な状態を回避するためにエレメント リードとの衝突を回避するのはウィングマンの仕事です。

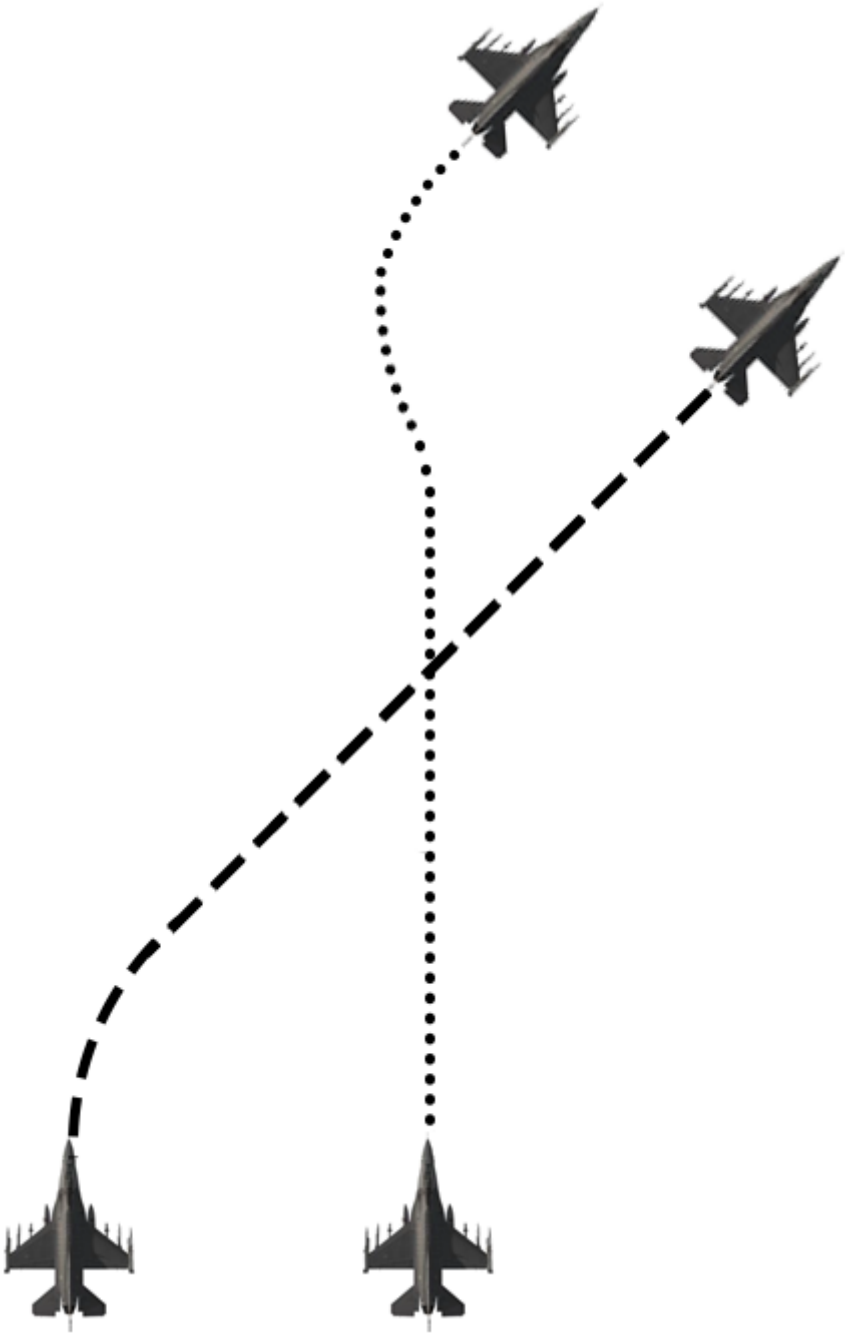
2 人のパイロットで訓練を行う場合、両方の飛行乗務員が次の旋回を認識していることを確認するために、操縦を実行する前に僚機が飛行リーダーからの旋回命令を確認することがベスト プラクティスです。



90 右に遅れ

遅延45°ターン

遅延 45° 旋回は遅延 90° 旋回と非常によく似ています。飛行開始はスプレッド/LAB で行われます。旋回外側のパイロットが旋回を開始します。衝突回避の責任は常に僚機にあります。

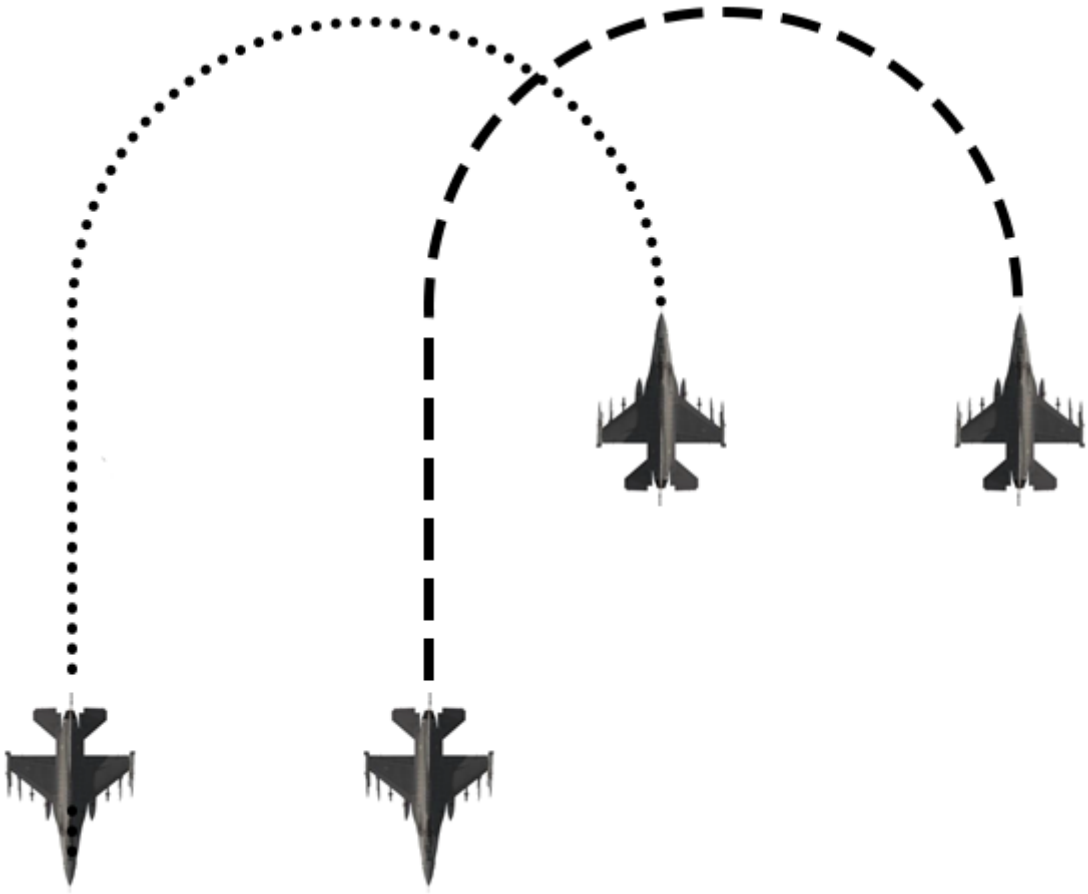


45 右に遅れ

フックターン

フックターンでは、飛行は再びスプレッド/LAB 編隊で開始されます。この旋回は、契約速度で水平に同期した機動です。つまり、両方の飛行機が同時に旋回を開始します。僚機は常に衝突回避の責任を負います。

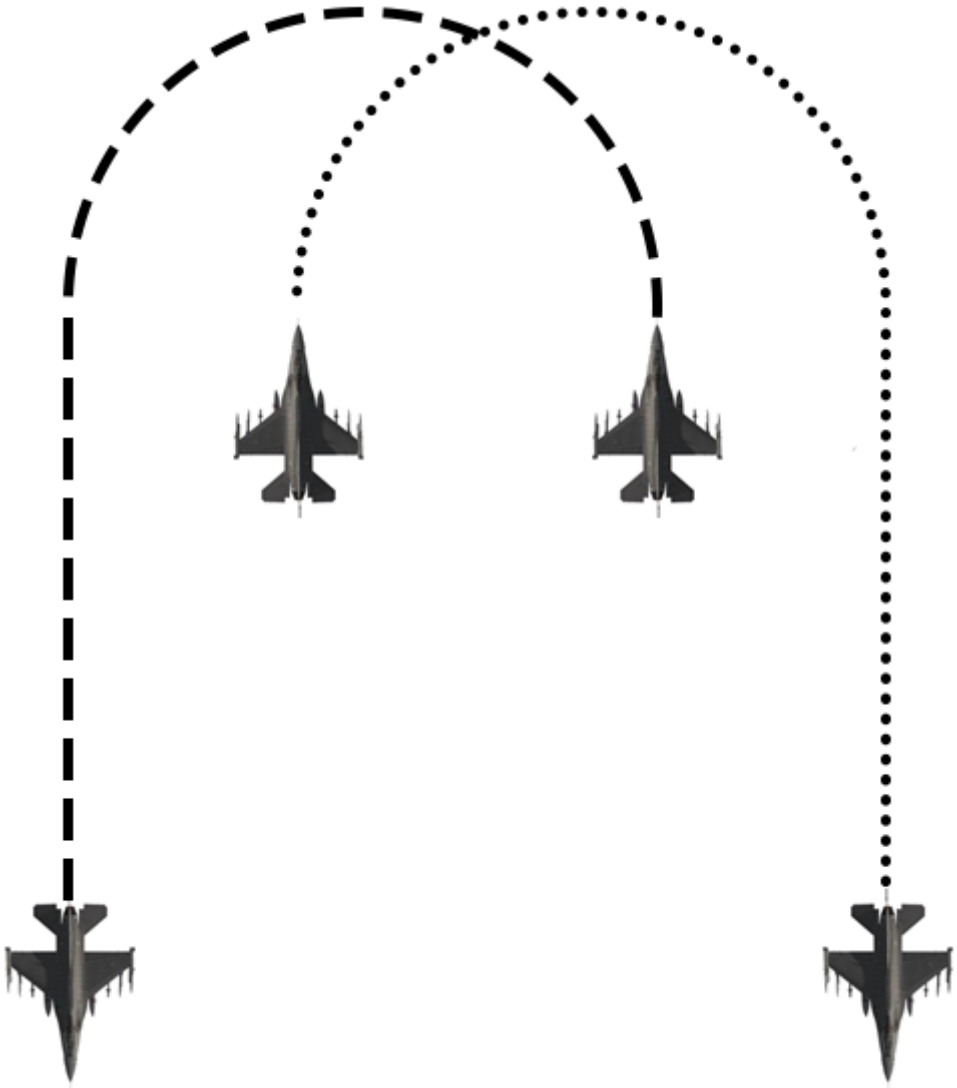
このターンは CAP に最適です。



左フック

クロスターン

クロスターンはスプレッド/LAB 編隊で開始します。このターンは、契約速度で水平に同期した機動です。つまり、両方の飛行機が同時にターンを開始します。ウィングマンは常に衝突回避の責任を負います。注意: このターンでは、飛行機が互いに非常に接近するため、視覚による衝突回避がさらに必要になります。このターンは、飛行機の 6 時の方向を確認するのに最適です。

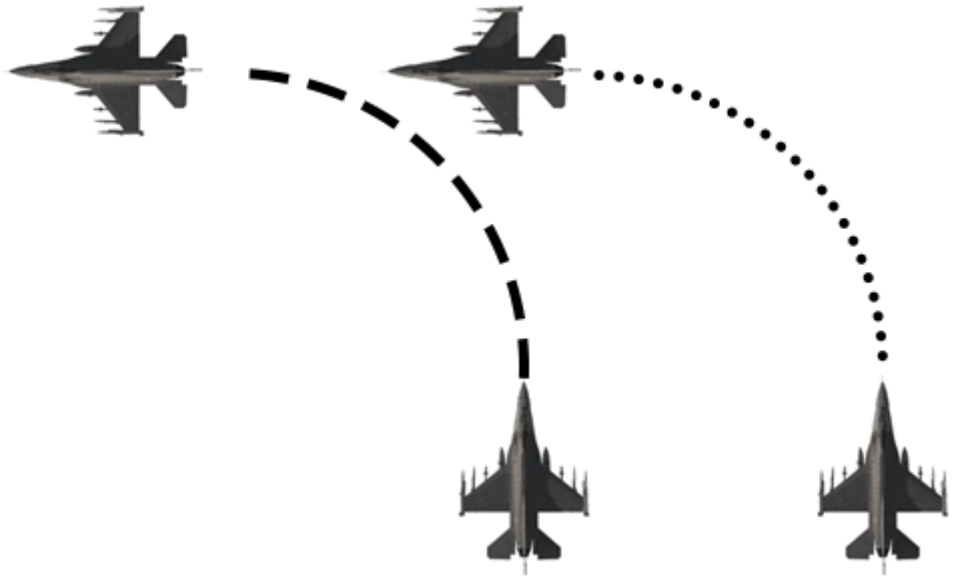


インプレイス90

この旋回は、スプレッド/LAB編隊から始まる水平同期機動である。僚機は再び

衝突の回避。
このターンは、戦術的な回復のためによく使用されます。

ホームプレート。

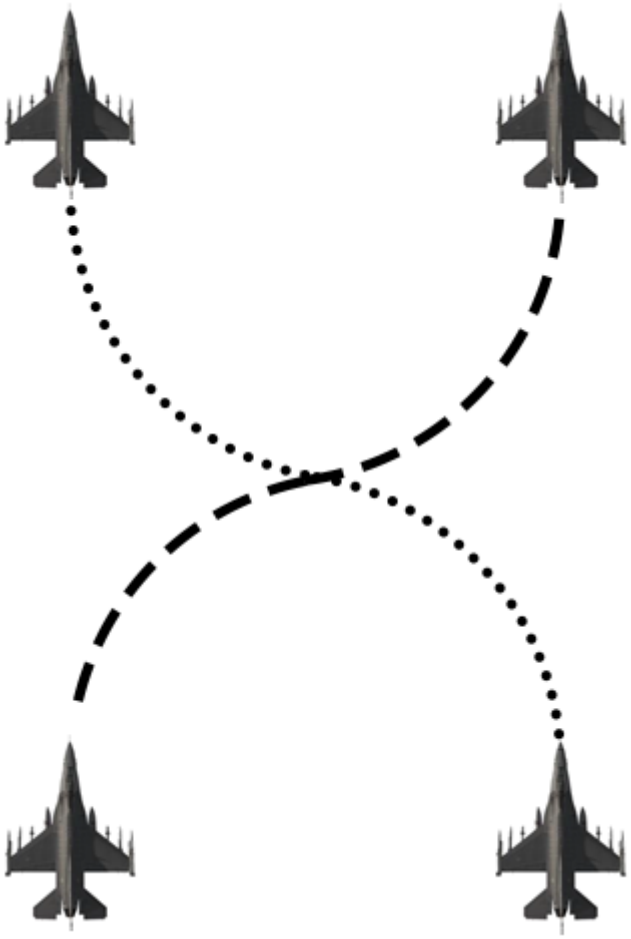


残り90位

シャックル

シャックルは、両方の航空機の位置を同期して素早く切り替えるためによく使用されます。高度と脅威の状況が許せば、僚機は飛行リードより下に移動します。この場合も、僚機は衝突回避の責任を負います。

特にクロスターンを実行する場合、飛行をより狭いスプレッド/LAB フォーメーションに戻すために、シャックルが使用されることがよくあります。

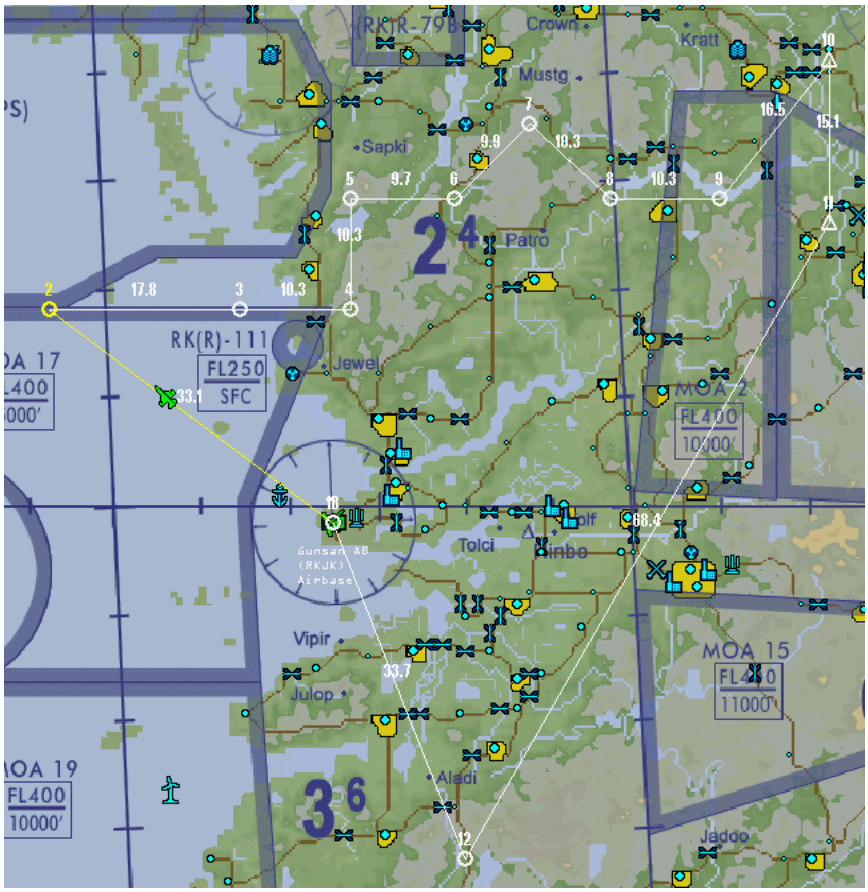


4B.2 ミッション

このミッションではフリーズ モードを使用しないでください。トレーニングを中断する必要がある場合は、一時停止を使用してください。

この訓練では、ウィングマンの席に着きます。ミッションは、STPT 1 と 2 の間で、FL200 で 310～340 ノットの速度で開始されます。STPT 2 まで戦闘翼編隊で進みます。まだタクティカルターンは実行されません。STPT 2 では、フライトリーダーが「スプレッド」編隊を指示します。スプレッドに進みます。**左**1NM、方位093°。

AA TACANを使用して、飛行隊の先頭までの距離を測定します。SAを向上させるために使用できるもう1つのツールは、HSDとHMCSです。HSDは、自分の位置に対して先頭がどこにあるかを確認するのに適しています。HMCSは、飛行隊の先頭に対して正しい編隊を組んでいるかどうかを確認するのに適しています。たとえば、STPT 2-4の間では、飛行隊の方向は093°です。HMCSで先頭が183°（いわゆる（「3-9 ライン」）で、AA TACAN が 1NM で 350 ノットを示している場合、正解です。STPT 4 まで編隊を確立して維持する時間があります。STPT 4 でタクターン シリーズが開始されます。



今後のすべての旋回の契約速度はおよそ 320 ノットです。この契約速度は、現在の高度 20000 フィートと同様に維持する必要があります。スロットル、バンク、および結果として生じる重力加速度 (主に約 2G) を使用して、上記のパラメータで旋回を実行します。

最初は、非常に正確に飛行し、スロットルとスティックを効果的に使用する方法を習得する必要があるため、かなり難しいでしょう。繰り返しますが、目標は、ほぼ同じ距離、高度、速度で、逆の「スプレッド」フォーメーションでこの旋回を終了することです。いつ旋回するかを知るために、次に旋回のヒントについて説明します。

ご存知のとおり、BMS AIにはターン開始時に直接命令したりコールするオプションはありません。つまり、基本的には
常に飛行指揮官の視界を保っていなければなりません。これは現実とそれほど変わりません。 いくつかの
シナリオ タックターン
だろう 処刑された
黙って （＝ジップリップ）、
それなし どれでも
コミュニケーション。
右の写真でわかるように、この飛行機は遅れて90度の左旋回をします。あなたの旋回合図は、あなたの飛行機の先導機が4時（左折）または8時（右折）の方向にあります。

STPT 4 で、編隊は「遅延 90 度」左旋回を行います。STPT 4 では、編隊は「遅延 90 度左旋回」を行います。集中力を保ち、編隊リーダーの旋回と衝突しないようにし、前に説明したように旋回を実行します。新しい方向は 003° です。ロールアウト後、リーダーとの距離と位置を確認します。編隊に戻るのは常に僚機の仕事です。これで「右に広がって」1NM になっているはずです。STPT 5 では、編隊リーダーが「遅延 90 度」右に旋回して 093° の方向になります。再度、位置を確認し、リーダーが旋回中にどこにいるかを確認し、合図を待ちます。これで再び「左に広がって」1NM になっています。 10NM 後の STPT 6 で、フライトは「遅延 45」左 (方向 040°) を実行し、STPT 7 でもう一度「遅延 90」右 (方向 128°) を実行します。最後の遅延旋回は STPT 8 (「スプレッド レフト」1NM) で、方向 093° で終了します。特定のシナリオではフライトが頻繁に方向変更しなければならないため、これらの非常に素早いシーケンスはごく普通です。

公平に考えましょう。戦術的なミッション環境では、2G 350kts の「ジャンボ」タクティカルターンを正確に行う人はいません。特に脅威がある場合は、それほど正確ではなく、より積極的に実行されます。目標は、このトレーニングの後、飛行隊長から、4 機の SU-35 があなたに迫ってくるのを避けるために「フックターン」を右に行うように指示された場合、タクティカルターンがどのように実行されるかを暗記することです。もうその方法について考える必要がなくなれば、準備は完了です。

さて、このトレーニングはまだ終わりではありません。次は「フックターン」についてです。

フライトは、STPT 10 と 11 の間のエリアを 12 分間 CAP します。フライトが STPT 10 に到達したら、「右に広がる」1NM フォーメーションを確立します。すべてのターンは右手で実行されます。以前と同じパラメーター (速度、高度) が有効です。ターンを終了するときに AI が速度を上げる可能性があります。必要に応じて調整してください。位置と SA が許可する場合は、クロスターンを試すこともできます。

CAP 時間が終了したら、群山に着陸するか、このミッションを再開してこの重要なスキルを訓練し、より優れた僚機および戦術パートナーになるかを決めることができます。

ミッション 4C: ハーツ (TR_BMS_04C_HARTS)

離陸オプション:飛行中。

位置：チクド山脈の西約13海里。

状態：F-16 CM ブロック 52 - 単機 - コールサイン マコ 2。
昼間 - 航空機の高度は約 15,000 フィート - 方位 180° - 速度 350 ノット。
コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、それに応じてシステムが設定されます。個人の好みに応じて MFD を設定する必要がある場合があります。

天気: RKJK INFO: B 010730Z ILS RWY36 TRL140 360/10KTS 7SM FEW050 15/5 A2980 NOSIG 視程 >5000m、高度計2980。

学習目標: HARTS 1-5 操作を実行する方法を学びます。

ホーン認識および回復訓練シリーズ (HARTS 1-5) の操縦では、通常ホーンで示される高ピッチ高度、低速の飛行状態からの回復手順を訓練します。最初は、一連の飛行を行います。特定の状況 (ACM など) では、低速および高 AOA 操縦を行います。このような極限状態でジェット機を安全に回復するには、HARTS の訓練が必要です。

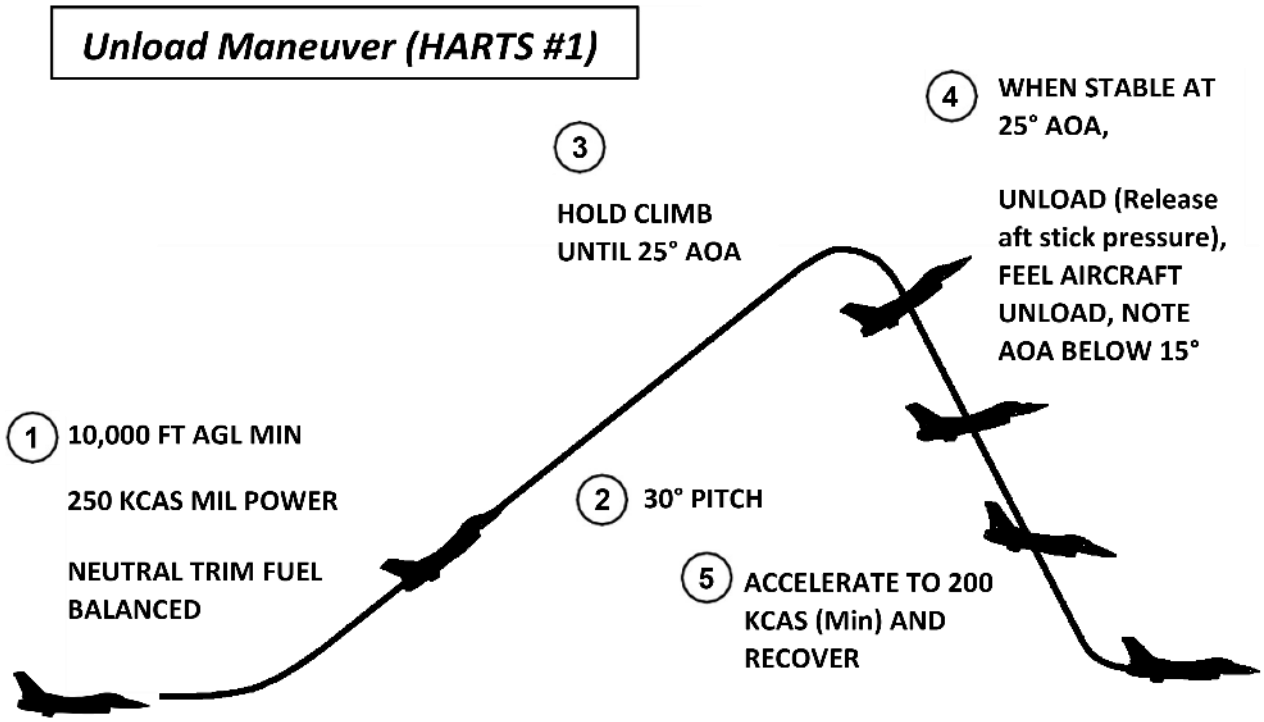
次のページでは、5 つの HARTS 操作がすべて示されています。これらの操作を実行するときは、指示に従って手順を追って、指定されたパラメータを監視してください。飛行経路マーカー (FPM) ではなく、姿勢方向指示器 (ADI) を監視してください。HUD 飛行経路を参照すると、迎え角 (AOA) が増加するにつれて姿勢が増加します。

これらの操縦を完璧に行うには、巧みな操縦が鍵となります。パイロットが素早く反応しなかったり、警告ホーンが故障したり、突然の入力が行われたりすると、危険な状態が発生する可能性があります。

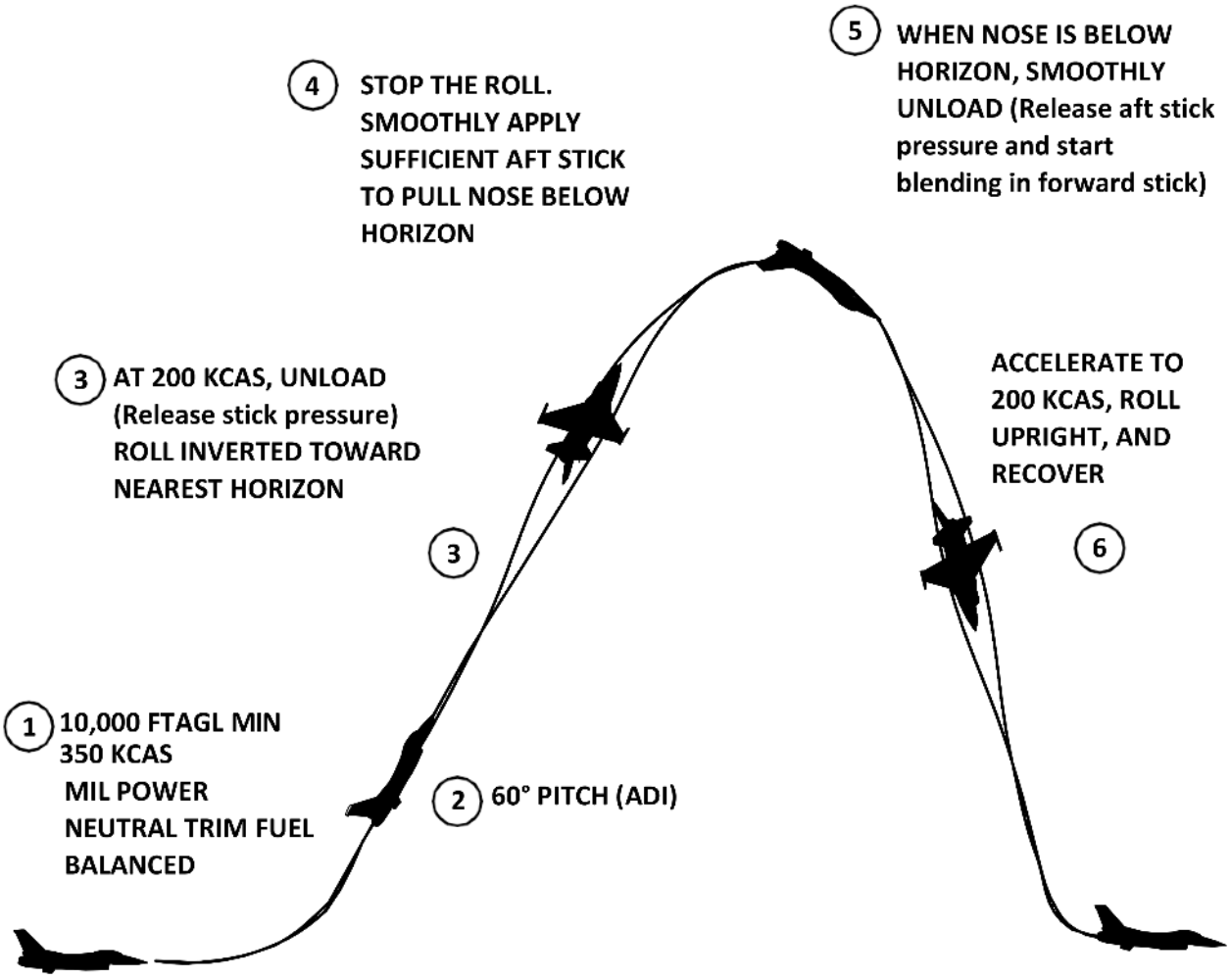
水平線に向かってロールする間、バフェッティングを避け、機尾スティックを作動させる前にスムーズに停止することが重要です。機首を水平線に向かって動かすには、機尾スティックをスムーズに作動させることが重要です。機首が非常に高く、対気速度が非常に低い場合、急激なピッチレートの低下が発生する可能性があります。

この場合、AOA リミッターのオーバーシュートを防ぐには、機首が下向きに垂直に近づくときにスティックをわずかに前方に押すのがよい方法です。

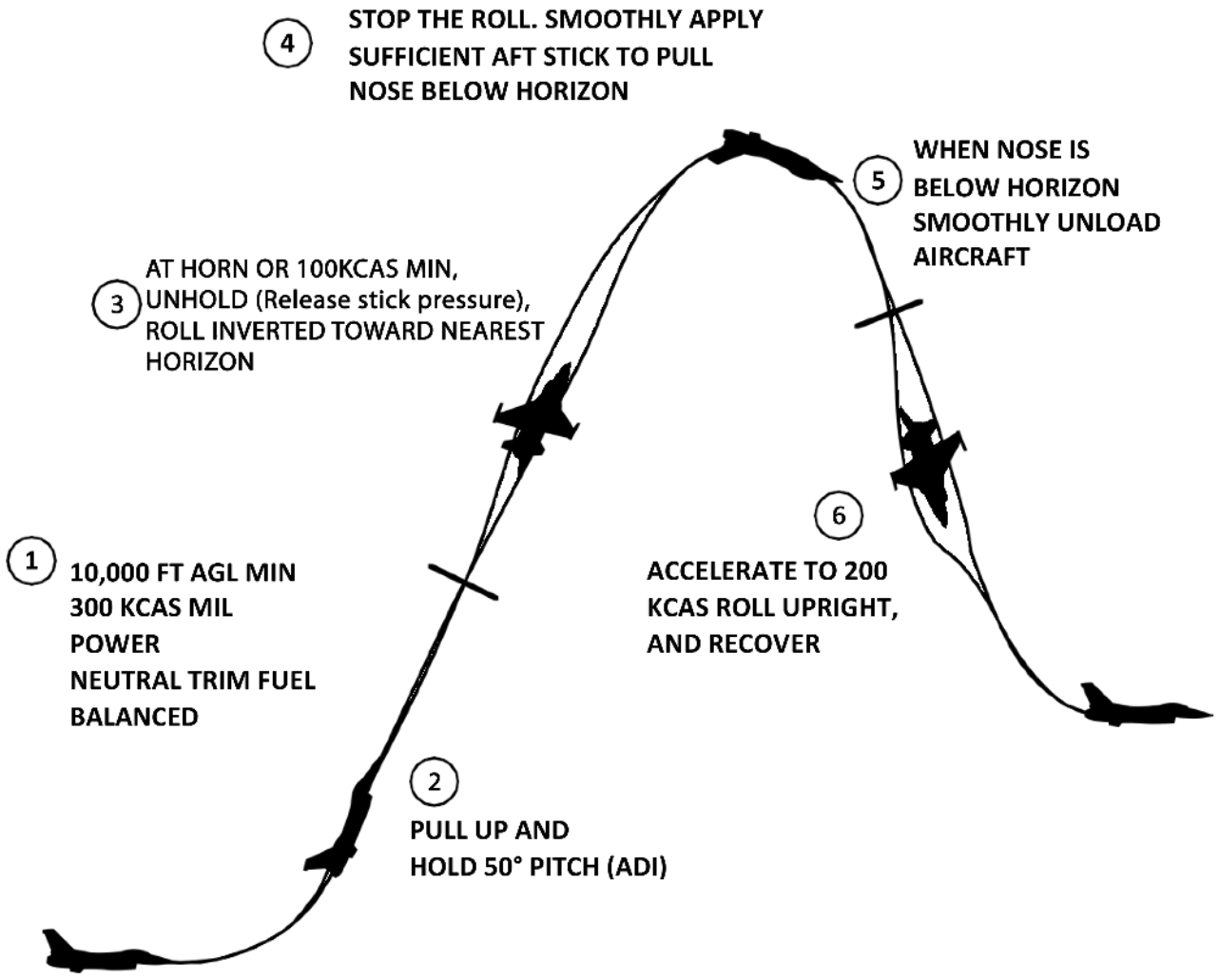
HARTS #1 条件


Unload Maneuver (HARTS #1)
1
10,000 FT AGL MIN
250 KCAS MIL POWER
NEUTRAL TRIM FUEL
BALANCED
2
30° PITCH
3
HOLD CLIMB
UNTIL 25° AOA
4
WHEN STABLE AT
25° AOA,
UNLOAD (Release
aft stick pressure),
FEEL AIRCRAFT
UNLOAD, NOTE
AOA BELOW 15°
5
ACCELERATE TO 200
KCAS (Min) AND
RECOVER

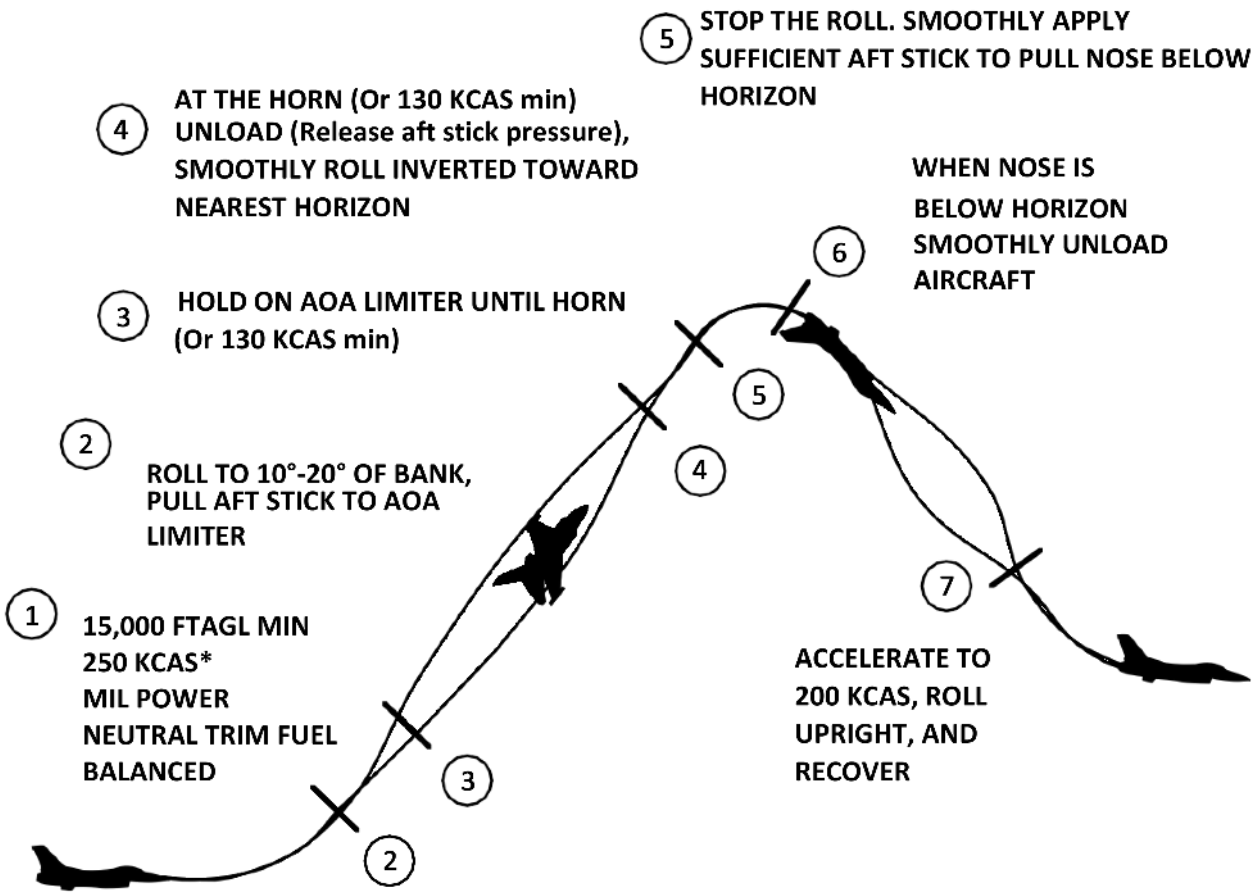
Nose High Recovery Maneuver (HARTS #2)



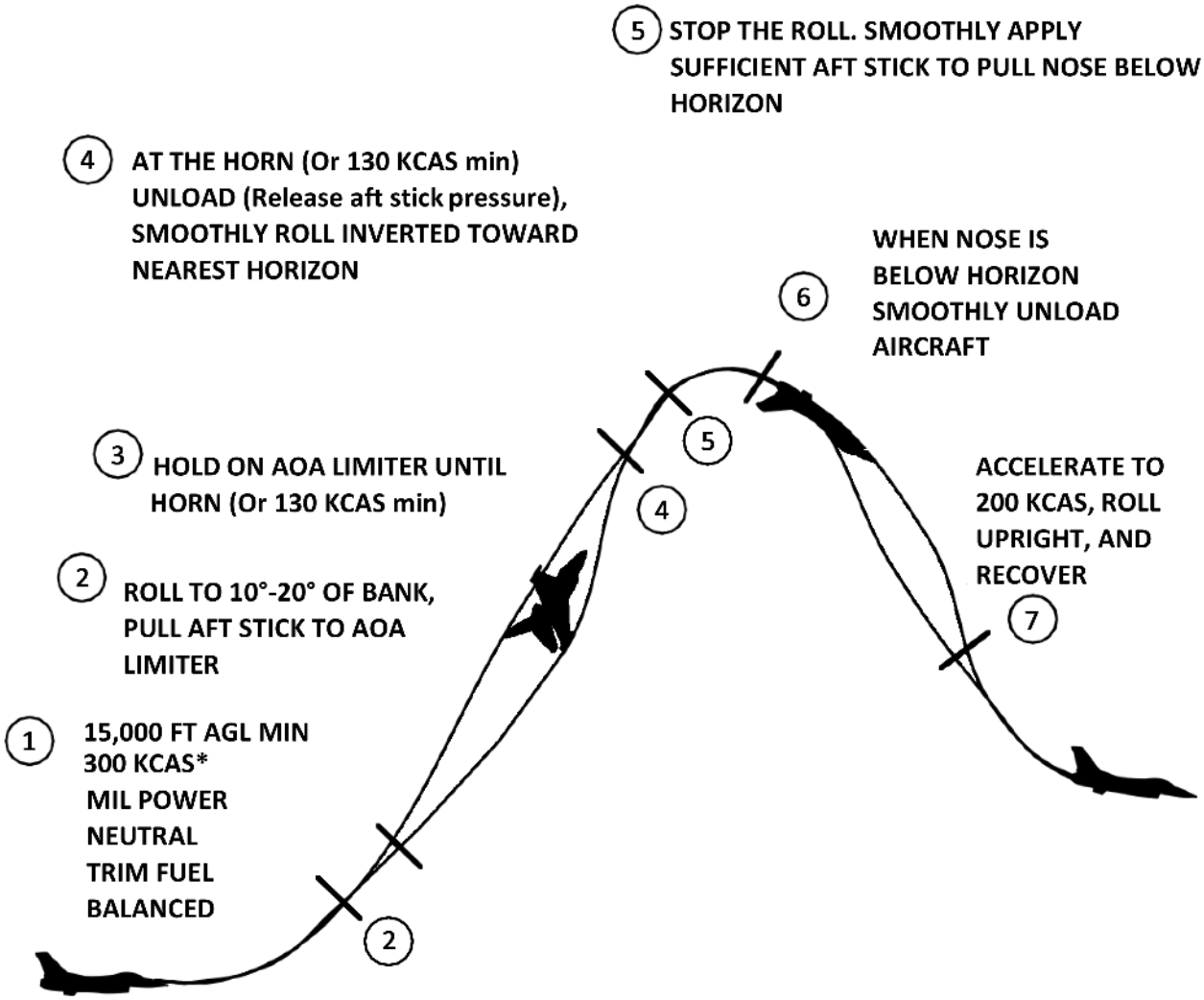
Horn Demonstration Maneuver (HARTS #3)



Horn Recovery Maneuver 50° - 70° (HARTS #4)



Horn Recovery Maneuver 70° - 110° (HARTS #5)



ミッション4D: 空中給油 *(TR_BMS_04D_AAR)*

このトレーニング ミッションでは、3 つのシナリオを習得できます。最初のシナリオは、比較的軽量の F-16DM-52 による典型的な攻撃後の給油です。2 つ目は、満載の F-16CM-50 による標的前給油です。3 つ目のシナリオでは、F/A-18C を飛行させて、4.36 以降に導入された新しいドローグ バスケット給油オプションをテストできます。4 つ目のシナリオでは、F-15C による給油オプションが追加されます。

すべては、通常の給油高度 (20,000～24,000 フィート) および速度 (280～300 ノット) で日中に行われます。軽度のシナリオは韓国東海岸で KC-10 を使用して行われ、重度のシナリオは韓国西海岸で KC-135 を使用して行われ、ドローグ バスケット シナリオは韓国南海岸で KC-130 を使用して行われます。F-16、F-15C、F/A-18 での AAR のほとんどの手法は同じであり、すべてのシナリオについて 1 回で説明します。第 4D.4 章では、プローブ/ドローグ バスケット給油の特殊性について説明します。第 4D.1 章～4D.3 章は、F/A-18 および F-15C にもほとんど適用できますが、ここでは F-16 に焦点を当てます。

離陸オプション:すべてのシナリオ: 飛行中。

条件：

（1）低総重量 AAR (ブーム) KC-10: Camel1 - AA TCN: 63Y – UHF 294.725 50nm タンカー軌道レグ
パッケージ 4977
コールサイン: ゴブリン 2-1 (F-16DM ブロック 52) - Pkg 4977
GW: 25294 ポンド
燃料積載量: 3900ポンド
タンカーの航跡6Nm、AARボックスに入る

（2）高総重量 AAR (ブーム)
KC-135: カンティーン1 - AA TCN: 28Y – UHF 348.625 50nmタンカー軌道レグ
パッケージ 4980
コールサイン: ゴブリン 3-1 (F-16CM ブロック 50) – Pkg 4980
GW: 32153 ポンド
燃料積載量: 3900ポンド
タンカーの3Nmの軌跡、AARボックスに入る

（3）バスケットAAR
KC-130: ケイジャン 4 - AA TCN: 62Y - UHF 340.45 50nm タンカー軌道レグ
パッケージ 2028
コールサイン: ワイルドキャット 2-1 (F/A-18C) - Pkg 2028
GW: 37686 ポンド
燃料積載量: 3700ポンド
タンカーの航跡6Nm、AARボックスに入る

（4）高総重量 AAR (ブーム) KC-10: 銅2 - AA TCN: 29Y – UHF 356.850 50nm タンカー軌道脚
パッケージ 2077
コールサイン: イーグル 5-1 (F-15C) - Pkg 2080
GW: 54447 ポンド
燃料積載量: 3700ポンド
タンカーの航跡6Nm、AARボックスに入る

学習目標: 空中で航空機に燃料を補給します。満タンまで補給します。

4D.1 タンカーの設置と発見/迎撃

空中給油は簡単な作業ではなく、本物と同じように編隊飛行のスキル、集中力、制御力、十分な準備が必要です。実際、シミュレーターは現実よりも難しいと言うパイロットもいます。

すべてのシナリオは、タンカーから十分離れたところから開始されるため、セットアップに少し時間がかかります。座席で快適に休んで、スロットルが十分に緩んでいて、精密な設定ができることを確認してください。DED の BNGO ページ (リスト 2) を選択して、燃料の移送を監視し、事前に説明された満タン時にタンカーから切断できるようにします (この場合満タンにできますが、一部の TE では、特定のレベルまで充填するように指示される場合があります)。左側のコンソールの燃料パネルにある空気給油スイッチで AAR ドアを開きます。

開くと、右インデクサーの RDY 上部のライトが青色に点灯し、外部燃料タンク (搭載されている場合) が少し減圧され、燃料が外部タンクに入るようになります。圧力が低下すると、外部タンクの燃料が内部タンクに移送されるのを防ぎます。ただし、AAR ドアが長時間開いたままになると、減圧された外部タンクにメイン タンクに移送されていない燃料が残っているため、燃料が閉じ込められる状況が発生する可能性があります。AAR ドアをすぐに開けないでください (ブームに直行する場合、または観測エリアに到着した場合は、タンカーから 5 海里の距離から開始してください)。

タンカーの検出は、FCR または AA TACAN で行うことができます。AWACS が飛行中の場合は、戦術周波数 (プリセット 6) で最も近いタンカーへの誘導を要求することもできます。このフライトでは、無線機はその周波数にプリセットされています。キーボード レイアウトに応じて、「q」または「a」キーを押して AWACS メニューを開きます。もう一度 q (または a) を押して AWACS メニューの 2 ページ目を表示し、「タンカーへの誘導」または「最も近いタンカーへの誘導」オプションを選択します。管制官は、タンカーのコールサイン、位置、入力する TACAN チャネル、UHF 周波数を応答します。

また、タンカー メニューで「y」キーと「航空給油の要求」を使用して、割り当てられた周波数の UHF でタンカーに連絡することもできます。10 Nm を超えると、タンカーは再合流の方向と距離を知らせます。注: フライトの給油オプションは 4.36 以降に強化されました。BMS 通信およびナビゲーション ブックの 2.2.2 章を参照してください。

給油機の周波数はブリーフィング（フライトに給油ポイントが割り当てられている場合はプリセット13になります）、ATO、または地図上の給油機アイコンにマウスを合わせることで確認できます。同じコールサインがいつも同じ周波数を持ちます。

提供された方位にスナップし、レーダー アンテナの仰角を FL200/FL240 周辺の空域をカバーするように設定します。FCR でタンカーの連絡先を探します。

正しい UHF 周波数またはプリセットを UHF ページに入力し、指定された TACAN チャネルを T-ILS UFC ページに入力して、正しいバンドと TACAN モードが設定されていることを確認します。

- TACAN バンドは、スクラッチパッドに 0 (ゼロ) を入力して ENTR を押すことで切り替えられます。
- TACAN モードは、DCS 右を使用して切り替えます。モードは TCN T/R から TCN AA に切り替わります。

選択したシナリオによっては、タンカーの方位情報が得られる場合と得られない場合があります。KC-135 AA TCN は距離情報のみを提供し、方位ポインターは設定された周波数で HSI の周りを回転します。KC-10 AA TACAN は距離と方位情報を提供するため、HSI の方位ポインターは AA TACAN の放射方向を指します。KC-130H は KC-135 と同様に距離情報のみを提供します。

システムのセットアップに加えて、10 nm タンカー バブルに入り、タンカーを視認する前に、次のタンカー前チェックを実行する必要があります。

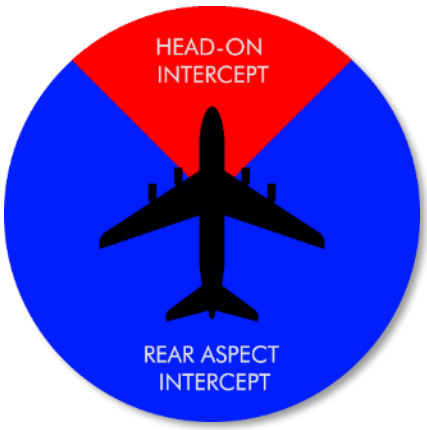
1. すべての電気放出コンポーネント (レーダー、TACAN、IFF、ECM、レーダー高度計): 安全またはオフ。
2. マスターARM: 安全。
3. 外部照明：ブリーフィング/SOPに従って
(オプションの外部照明設定の詳細については、このドキュメントの添付ファイル 1A/1B を参照してください)。

受信機が給油機に近づいたら (10 DME 未満)、タンカー メニューを開きます:「y 1」を押して「航空給油をリクエスト」に進みます。
空中給油機は、接触前位置への移動を許可し、ブームを下げます。再合流に集中する前に、左側のコンソールにある燃料パネルの AIR REFUEL スイッチで空中給油ドアを開けてください。右側のインデクサーの青い RDY ライトで、ドアが開いていることを確認してください。これにより、燃料システムが外部タンクを減圧して燃料が流入する時間ができます。AR ポートを開く場合の速度制限は CAS 400 ノット / マッハ 0.85 (いずれか低い方) で、AR レセプタクルを開いた状態で飛行する場合は CAS 420 ノット / マッハ 0.95 (いずれか低い方) です。

良好な再合流は給油手順の良好なスタートです。給油機が給油の準備ができたら、300～305 ノットで飛行します。給油機の速度がわかれば、次のルールに従って追い越し速度を設定できます。

接近速度制限 = 10 ノット / 1,000 フィート

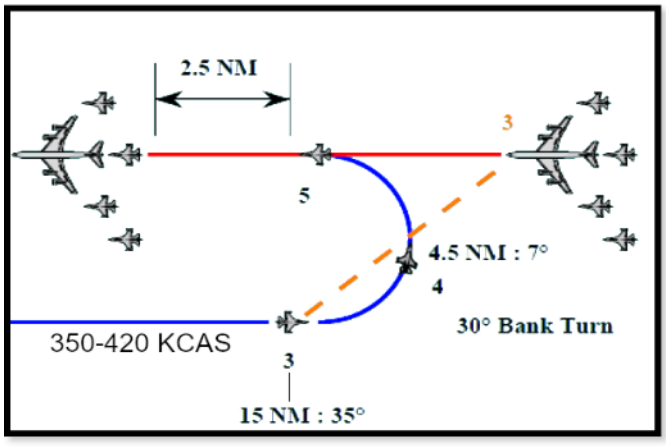
詳細:
- 2 Nm以上 = 100 ktsの追い越し
- 6000フィート = 60ノット、
- 3000 フィート = 30 ノット
- 1000 フィート以内では追い越し速度が 10 ノットを超えないようにしてください。



6 時からの接近を判断するのは難しいため、接近速度をより正確に判断するために、タンカーの左側に再合流する位置をずらすとよいでしょう。
飛行中の位置に応じて、事前接触位置（単独飛行または飛行隊の先導の場合）に直接移動するか、タンカーの左翼の観測位置に移動します。

タンカーのランデブー手順に関しては、この訓練は
「後方アスペクト インターセプト」。これは「ポイント パラレル インターセプト」とも呼ばれます。つまり、接近速度制限内でタンカーの 2-10 ラインの後ろでタンカーを追跡することを意味します。

もう 1 つの手順は、「ヘッドオン」または「戦闘機ターンオン」迎撃として知られており、タンカーの 11-1 ライン間で正面から開始されます。この後者の手順がこのトレーニングの一部でない場合でも、一般的な概念は以下に記載されています。



「ヘッドオン」インターセプトを正しく機能させるには、タンカーの航路から飛行距離をずらして、約 8 ～ 9 海里離れて通過する必要があります。タンカーの 2 時または 10 時の位置に到達したら、15 海里離れて反対方向に向かっている必要があります (写真の #3 は縮尺ではありません)。

この時点で、350～420ノットでタンカーに向かって30度のバンク旋回を開始します。この旋回の半分で、タンカーは12時～1時の方向、約5海里離れたところにいるはずです（写真の4）。旋回を終えたら、タンカーの後ろでロールアウトします。

タンカーの方向; 航跡は約 2.5nm になるはずです。接近速度制限に従って再合流を早めるために加速してください。

飛行隊の 2 番として席に着いた場合、AI 飛行隊の先頭はブームに直行し、あなたは観測エリアに移動する必要があります。観測エリアでの正しい隊形は、タンカーの左側の梯形隊形です (以下を参照)。

フライトリードシートに着席した場合は、最初の受信機として、接触前の位置でブームに直接移動できます。

4D.2 事前連絡

燃料を補給する前に、安定した接触前姿勢を確立する必要があります。この姿勢は、ブーマーに認識されるために数秒間維持する必要があります。タンカーから 50 フィート下、30 度下に位置する必要があります。

この位置を正しく達成するための最良の方法は、ガンクロスとブームを参照することです。ブームの先端の位置は、接触前の位置を示します。ブームの下部に沿って、ガンクロスをそれに合わせます。
HUDサイドマウント
も良い手がかりになります。タンカーの船内エンジンと揃えてください。

タンカーの速度に注意し、スティックとスロットルの入力を最小限に抑えるようにしてください。

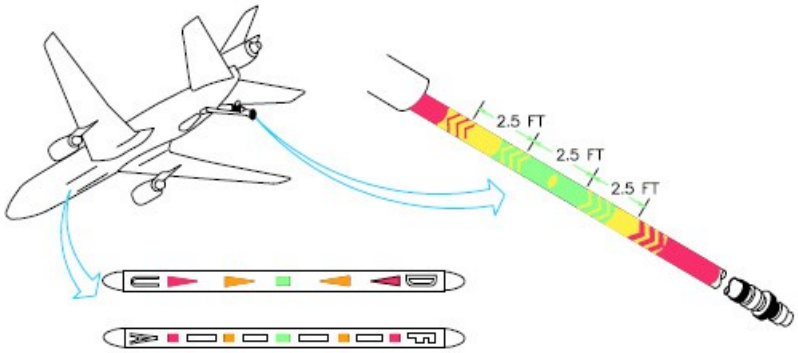
パイロットは操縦桿を握りしめていることが多いです。緊張しても何の役にも立ちません。操縦桿とスロットルを死に物狂いで握りしめている手を緩めると、操縦桿とスロットルのコントロールを微調整しやすくなります。給油はフィンガーチップ編隊飛行で行ってください。**HUDの指示を見るのではなく、編隊飛行している航空機を見てください**姿勢と位置を一致させます。

この段階では、ディレクターライトはありません。ブームの数フィート後ろの位置を維持するだけで十分です。ブームオペレーターが安定した位置に満足したら、次のように呼びかけます。「*コールサイン*、*連絡位置*への*許可*その時、赤いディレクターライトが点灯します**ふ**（前進）と**あなた**（上）がオンになり、さらに位置のガイダンスが表示されます。移動を開始します**ゆっくり**ブームに向かって。ブーム オペレーターは、ブームを左または右にオフセットして、航空機が接触位置にスライドできるようにします。

4D.3 燃料の補給

接触位置に移動するには、スロットルを数秒間少し進め、接触前の位置までスロットルを遅らせます。F-16の給油ポイントはコックピットの後ろにあるため、前進するとブームが見えなくなります。

空中給油機の腹部。接触位置に移動すると、前方と上方のライトのみが点灯します。点灯したままなら修正、点滅なら微調整です。接触位置で安定するまで、ライトに従ってください。ライトが消えたら、正しい位置にいて、ブーム オペレーターがブームを F-16 の AAR 受容器に飛ばしています。位置を維持し、手足の指を動かして呼吸してください。



"接触"

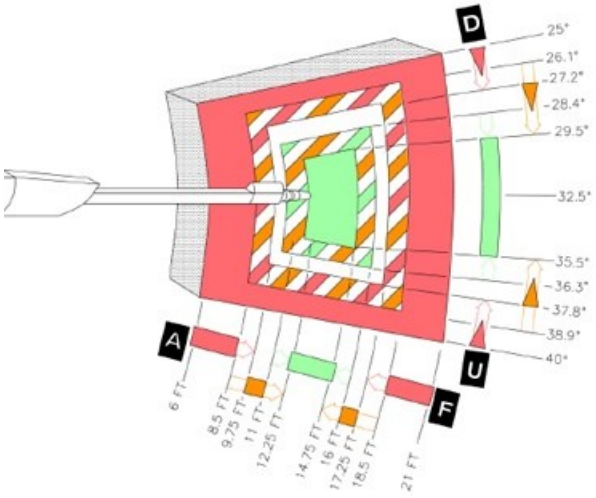
接触が確立されると、黄色と緑のライトもアクティブになります。これらは、ブームとの接続を維持するために位置を調整するのに役立ちます。ブームが接続されると、右インデクサーの青い RDY ライトが消え、緑の AR/NWS ライトが点灯して燃料移送を知らせます。これは、UFC BNGO ページで確認できます。通常、接続されたパイロットは、ブームとの接続に成功すると、UHF で呼び出しを行います。たとえば、「Goblin 31、コンタクト」などです。

次の課題は、燃料を移送している間、自分の位置を維持することです。給油機は最初の給油訓練では直進しますが、給油中に旋回する準備をしてください。直進中であろうと旋回中であろうと、最初に接触したときと同じ給油機の視界を維持してください。位置維持のガイダンスとして、指示灯を参照してください。

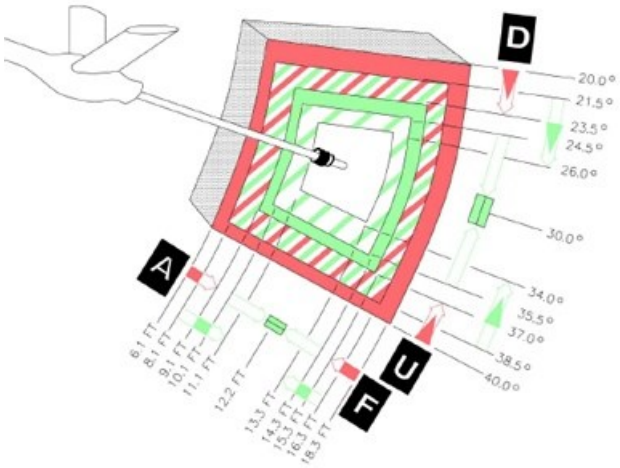
ディレクター ライトは KC-10 から KC-135 まで若干異なりますが、動作原理は同じです。異なるシンボルの 2 本の線で構成されています。

左の線は、接触位置から機体までの高さに関係し、上を表す U、下を表す D の文字と、異なる色の矢印が描かれています。右の線は、接触位置からの縦方向の位置に関係し、前方を表す F、後方を表す A の文字と、他の色の位置記号が描かれています。記号の色は、基準接触位置からの距離によって異なります。赤は最も遠い位置です。黄色は基準位置に近く、緑は理想的な接触位置です。色分けにより、スロットルとスティックの入力を適切に調整できます。記号の形状もタンカーによって異なりますが、形状よりも位置と色が重要です。両方のタンカーで、接触基準位置は正方形です (KC-135 では緑、KC-10 では黄色)。

接触を保つには、問題のある軸を 1 つずつ、できるだけスムーズかつ丁寧に修正します。縦方向と高さの両方の位置がずれている場合は、まず 1 つを修正してから、もう 1 つに対処します。空中給油の経験がない限り、両方を同時に修正しようとすると複雑になり、さらに多くの問題が発生します。指先とつま先を小刻みに動かしてリラックスしてください。



KC-10のディレクターライトエンベロープ



KC-135のディレクターライトエンベロープ

ジェット機をブームの外側で飛行させると、ブームが引き込まれて切断されます。接触位置で飛行し、ブームが再び接続されるまで待つ必要があります。いったん所定の位置に着くと、計器を使わなければ、タンカーとの編隊を維持するのは比較的簡単です。これはタンカーが旋回を始めるときに特に重要です。完璧な視界に集中し、それを維持するようにしてください。他のことはすべて無視してください。

タンカーのパイロットは旋回する前に警告を発します。タンカーに集中し、一緒に旋回してください。タンカーはレーストラック パターンの反対側の区間で 180 度旋回するために正確に 30 度傾きます。その位置に留まり、タンカーの姿勢に合わせます。旋回中にスロットルを少し追加する必要があるかもしれません。言うのは簡単ですが、実行するのは難しいですし、多くの練習が必要です。最良のアドバイスは、編隊飛行中にタンカーに集中することです。所定の位置にいるときの視界がどのように見えるかを思い出し、リラックスした状態を保つようにしてください。位置に着いてそれを維持しようとすると、緊張しがちです。意識してリラックスすると役立つかもしれません。練習、練習、そしてさらに練習です!

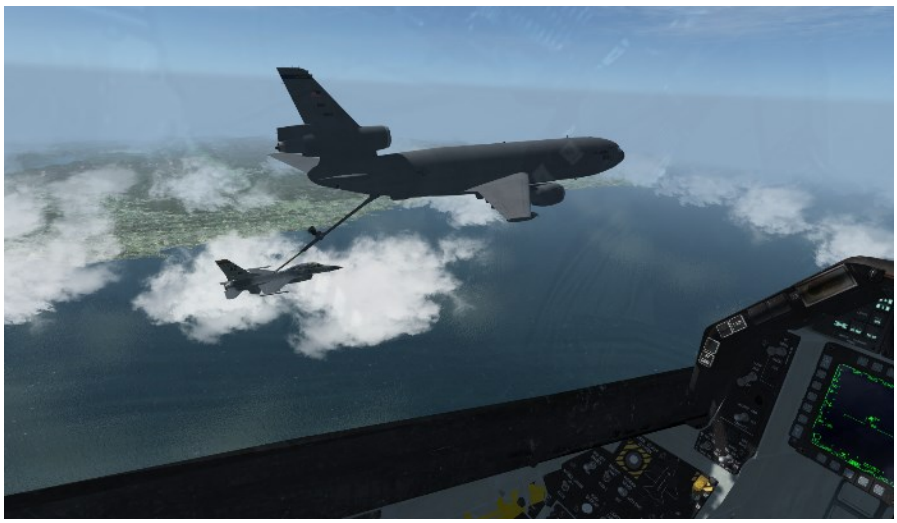
パイロットは UHF で「あと 1000 ポンド」コールを発して、次のパイロットに順番に準備する時間であることを知らせることができます。必要な量の燃料を降ろしたら、スティックの A/R DISC ボタンを押してブームから手動で切り離すことができます。右インデクサーのオレンジ色の DISC ライトが一瞬点灯し、緑色の AR/NWS ライトが消えて青色の RDY ライトに変わり、AR ドアが開いていることが示されます。

「切断」

スロットルを 1 ノッチ遅らせてタンカーから離れ、タンカーの右翼に向かってゆっくりとスライドを開始します。給油が完了したことをタンカーに伝える必要があります。タンカー メニューを使用します: 'y 3' '給油完了'。これにより、航空機がキューから削除されます。これが完了した後でのみ、タンカーはウィングマンに事前接触を許可します。

マルチプレイヤーでは、この時点でタンカーの所有権がプレイヤー間で適宜移行されます。

燃料を補給した航空機は、残りの飛行隊が燃料補給を行っている間、右翼にタンカーを乗せた編隊飛行を行います。この編隊飛行は「リフォームエリア」と呼ばれます。下の写真は、リフォームエリア内の正しい位置、つまりタンカーの右側の梯形飛行を示しています。



「改革エリア」の位置（タンカーの右側のエシュロン）

リフォームエリアに着いたら、AR ドアを閉じて、右インデクサーのライトが点灯していないことを確認します。UFC を CNI ページにリセットし、FCR を OVRD から外すことができます。

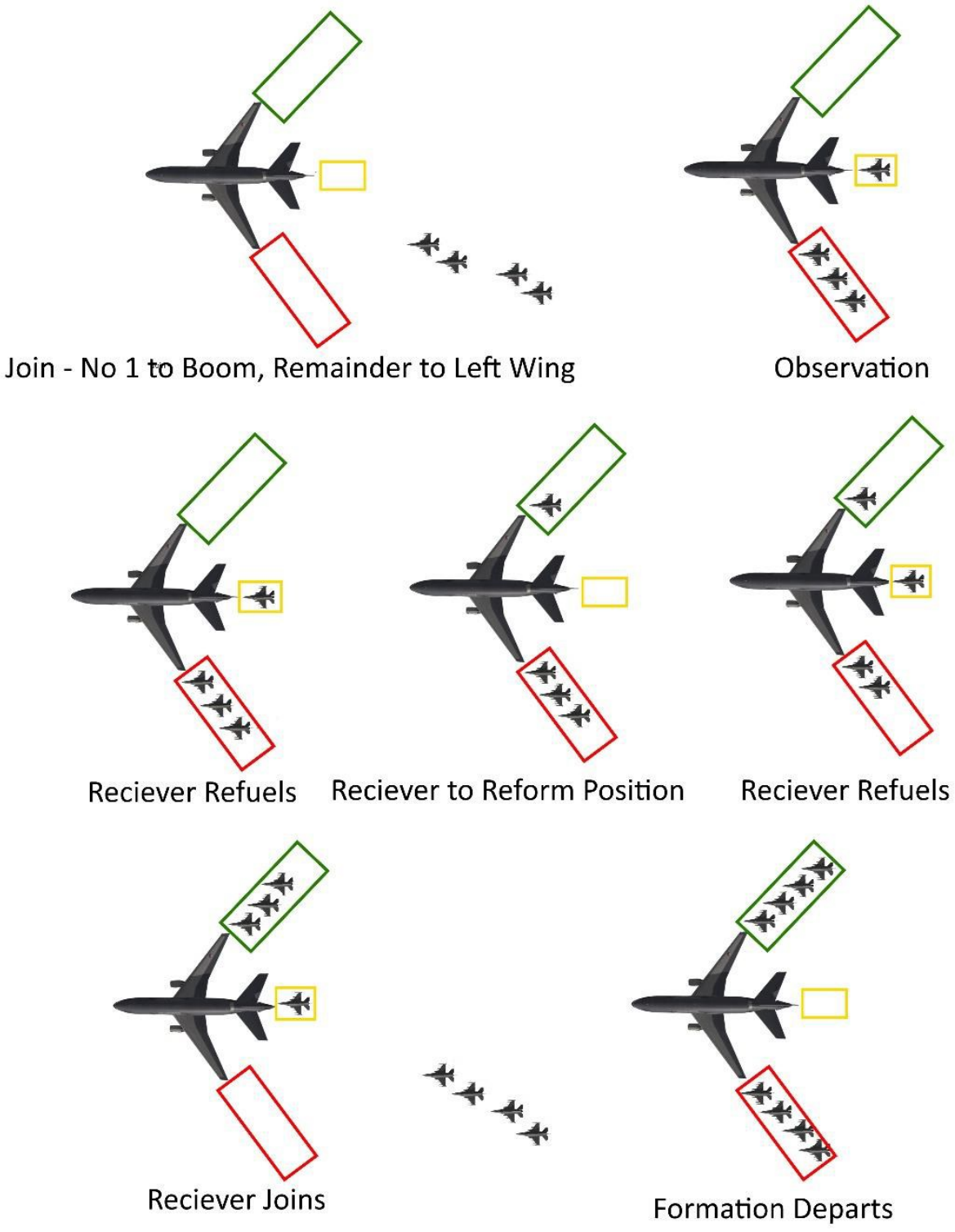
ミッションを続行する前に、右補助コンソールの燃料ゲージをチェックして、燃料負荷がバランスされていることを確認してください。

給油シーケンス中に、AI ウィングマンがあなたに対して近い左翼編隊を組んでいたことに気づいたかもしれません。この手順は、以下の図に示すように「クイック フロー」と呼ばれます。

「クイックフローポジション」

クイックフローは、BMS AI 航空機による空中給油作業でデフォルトで使用されます。利点は、ブームまでの時間を非常に効率的に短縮できることです。人間のみが搭乗して飛行する場合、この手順は、条件とパイロットのスキルによって安全に実行できる場合にのみ開始する必要があります。

以下の概要で、給油シーケンス全体をまとめてみましょう。この例では、4機の飛行における給油フローを示しています。



4D.4 F-15C - 空中給油

F-15C への空中給油を成功させるには、第 4D.1 章から 4D.3 章までを読んで、F-16 と同じ空中給油手順の概要を理解してください。

F-16とF-15CのAAR（空中給油）における大きな違いは、給油ドアの位置です。キャノピーの後ろの左側にあります。

最適な給油条件を実現するには、ブームの右側に少しオフセットしてください。

4D.5 バスケット空中給油

4.36 は BMS における空中給油の新しい時代をもたらしました。
F/A-18、ミラージュ 2000、ハリアー、Mig-29 などのプローブ/ドローグを装備した受給機は、空中給油が可能になりました。KC-135、KC/DC-10、KC-130H、C-160R NG、IL-78M などの互換性のあるタンカーも利用できます。

この章では、F/A-18C で空中給油を行う際の主な違いについて見ていきます。空中給油の基本的な概念と流れを理解するには、これまでの章 4D.1 ～ 4D.3 をすべて読む必要があります。

この訓練演習では、KC-130Hがタンカーとして配備されます。私たちは2機のF/A-18Cです。この文書ではF-18の航空電子機器については詳しく説明しませんのでご了承ください。/を参照してください。*ドキュメント/02 航空機マニュアルとチェックリスト/03 その他の航空機/F-18*Hornet の機能について学習します。

タンカーの周波数（UHF 13）が設定され、タンカーが見つかったら（タンカーまで約 4 ～ 5 nm の距離から航跡を形成します）、タンカーの通信メニューを開いて「燃料補給を要求」します。

UHF で最初の連絡コールが行われると、タンカーは私たちに事前連絡位置への移動許可を与えます。タンカーがホース給油エリアを複数利用できる場合は、その情報を追加します。以下の例では、私たちは正しいバスケットに送られます。

Wildcat 2-1 Cajun 4-1 cleared to pre-contact position right

接触前エリアに入ると、タンカーは接触位置への移動を許可します。タンカーがこの指示を出すまで数秒待つことを忘れないでください。

バスケットをキャッチしたら、燃料を流すために前方に押す必要があります。ホースを前方に押すと燃料が流れます。ホースが2つの赤いマークの間にあると、PODライトが緑色に変わります。
燃料が流れています。

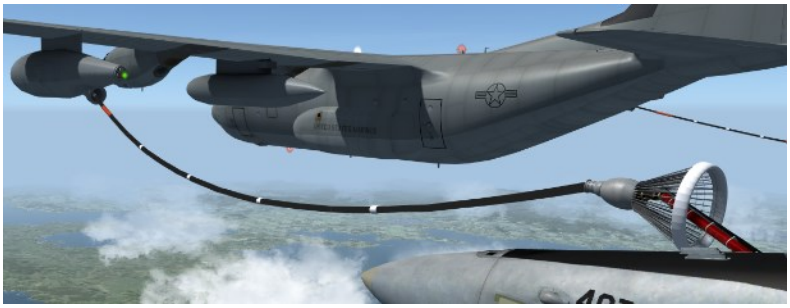
各ホースはタンカーによって異なります。タンカーの仕様を参照してください。

ポッドライト:

- 赤: 利用不可
- オレンジ色: 接続準備完了
- 緑: 燃料が流れている

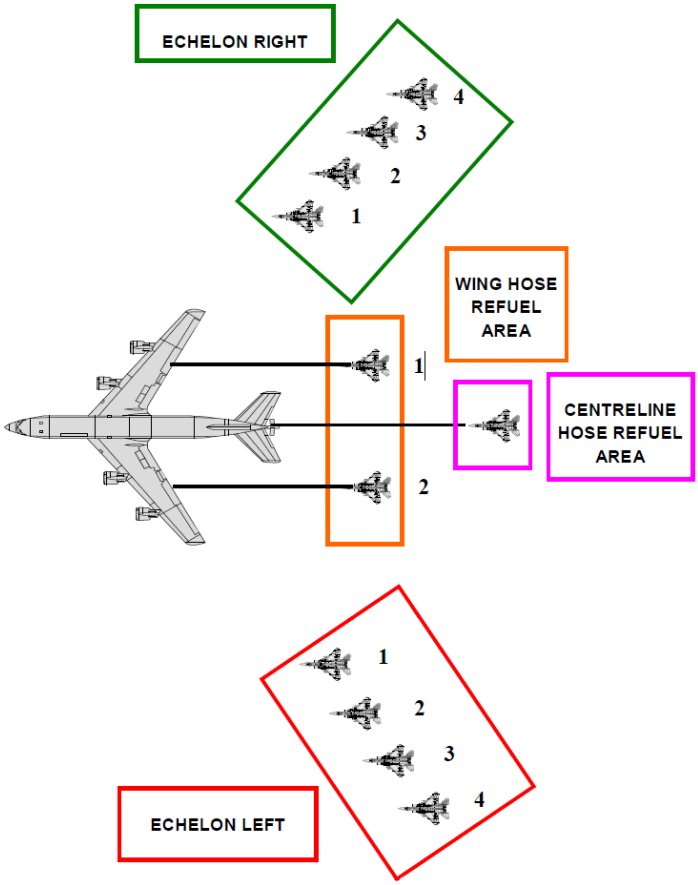
前方に押しすぎると、バスケットが外れ、ホースが引き込まれたままになり、POD ライトが赤に変わります。接触前の位置に戻り、「位置に戻ってください」と呼びかける必要があります。すると、オペレーターがバスケットを再度展開して再試行します。

集中力（と忍耐力）が重要です。バスケットの給油は非常にブーム給油とは異なります。BMS では、天候と風の状況がモデル化されます。したがって、バスケットが特定の条件下で動くことを想定してください。



アプローチ速度を一定に保つ必要があります。バスケットを追いかけず、前進を止めないでください。POD を参考にすることは良い出発点です。最後の瞬間を除いてバスケットを見ないでください。繰り返しますが、バスケットを追いかけないでください。

空中給油の全体的な流れは前の章で説明しました。以下の図では、バスケット給油操作に関するいくつかの用語を再度説明します。



おめでとうございます。BMS で最も難しいタスクの 1 つである空中給油に成功しました。このトレーニング ミッションを頻繁に練習すると、編隊飛行がうまくなり、給油も簡単になります。これは、フライト シミュレーションの難しい部分ですが、やりがいもあります。

ミッション5: 夜間のILS着陸 *(TR_BMS_05_ILS_着陸)*

離陸オプション:飛行中。

天気: RKJK 情報: B 011855Z 320/10 KT 9999 FEW050 15/ 5 Q1009 NOSIG。

位置：群山の南約15海里。

状態：夜間 - 航空機は JULOP フィックスの 2500 フィート上空で水平 - 方位 360° - 速度 420 ノット。燃料レベルはちょうどビンゴに達しました。コックピットに入ると、トレーニング スクリプトが BMS をフリーズし、それに応じてシステムを設定します。MFD は個人の好みに応じて設定する必要がある場合があります。

学習目標: 群山 RWY 36 ILS に着陸します。

セットアップは着陸訓練ミッションと同じですが、夜間です。天気は晴れており、群山の滑走路 36 で ILS を使用する良い機会です。次の ILS シナリオは悪天候の場合です。

ILS アプローチの初期設定は、設定された高度と速度でアプローチ フィックスから開始するストレートイン アプローチに似ています。違いは、計器を使用して航空機を滑走路の最小距離まで誘導することです。

ILS の原理は、BMS COMMS & NAV Book で説明されています。基本的に、ILS は、範囲 (18 Nm) と方位角 (3 ～ 6°) が制限された二重無線発信機です。最初の発信機は垂直で、ローカライザーと呼ばれます。これは、航空機を滑走路の中心線に誘導します。ローカライザーは、コックピットの HUD、ADI、および HSI の垂直バーで表示されます。

2 番目のエミッターは水平で、航空機を滑走路への最適なグライド パス (BMS では 3°) に誘導します。これはグライド スロープと呼ばれ、コックピットでは HUD と ADI の水平バーで表示されます。

両方の発信機は滑走路の端で終わる無線経路を作成し、パイロットが滑走路を確認して ILS に従うことができるようになるまで、悪天候でも航空機を誘導できるようにします。パイロットは、航空機を両方の円錐の中心に配置し、最小限になるまでそこに留まる必要があります。その後、計器の ILS シンボルには、グライドスロープとローカライザーの両方によって作成された中心の十字が表示されます。

2 つの距離ビーコンが進入経路上に設置されています。通常は滑走路端から約 6 Nm と 0.5 Nm の地点です。これらは外側マーカーと内側マーカーと呼ばれます。これらは、通過時に音声と視覚によるフィードバックを提供します。HSI の隣にあるマーカー ライトは、異なる周波数で点滅します (外側マーカーの場合は低周波数、内側マーカーの場合は高周波数)。距離情報 (および高度) を提供するほか、マーカーは進入に沿った特定の地点を示す優れた手がかりとなります。外側マーカーは通常、着陸装置が下げられる地点であり、内側マーカーは最小高度 (通常は地上 200 フィート) に近い地点です。パイロットは、この地点で滑走路を視界内に収め、進入の最後の数秒間は視認に移行できる必要があります。

BMS では、DME は常にタカンまでであり、タカンは滑走路の進入端にはありません。そのため、マーカーの上空を飛行するときに示される距離は、タカンの位置によって異なる場合があります。ただし、これらは空港チャートで参照されます。

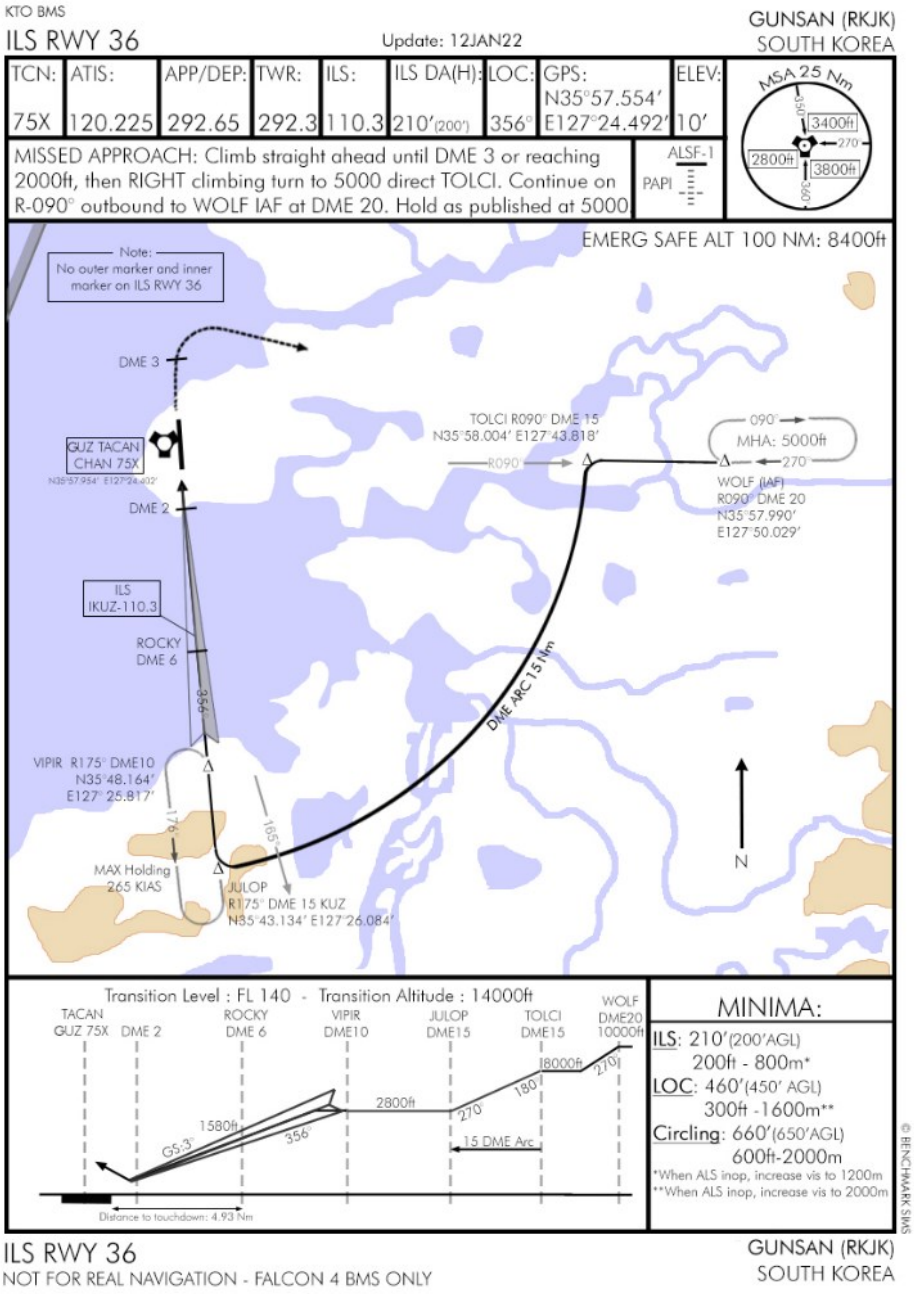
残念ながら、群山には海上を飛行するため、これらのビーコンがありません。ただし、次回の ILS トレーニング ミッションでその使用法を実演する予定です。

ILS アプローチは、適切なアプローチ チャートを使用して行われます。視界が悪くなる可能性があり、航空機は山や MEF よりも低い地面の近くを飛行するため、ナビゲーションは正確でなければならず、公開されているアプローチ トラックに厳密に従う必要があります。

BMS 航空基地のチャートは、BMS インストールの Docs フォルダーにあります。このミッションには、群山の ILS RWY 36 が必要です。

チャートには、ILS アプローチに関する多くの関連情報が記載されています。最も重要なのは、ILS 周波数 (110.3)、ローカライザー方位 (356°)、および最小値 (210 フィート) です。また、ALS の種類 (ALSF-1 および PAPI 左)、高度 (10 フィート)、およびタワー周波数 (292.3) など、滑走路に関する関連情報も記載されています。

進入経路は、IAF、AF、ホールディング、ラジアル、進入復行経路で表されます。チャート下部の高度ビューには、進入経路を飛行する高度が表示されます。Falcon チャートの詳細については、BMS COMMS & Nav Book を参照してください。



トレーニング シナリオは、チャートで確認できるように、群山から 15Nm の JULOP フィックスで開始されます。ILS インターセプションは、6 DME の ROCKY フィックスより遅くとも発生するはずです。

すぐに群山アプローチに連絡して進入を要請してください。残念ながら、この時点で計器進入を要請することはできません。すでにILSコーン内にいるにもかかわらず、ATCが私たちをIAFに送り返すからです。

ATC メニューの Approach ページで、「Unrestricted Approach」'ttt 4' を選択します。 Approach は進入の継続を許可し、最新の QNH を提供し、ある時点でタワーへの切り替えを要求します。

ILS のインターセプトは 2 つのステップで行われます。1 つ目はローカライザーをインターセプトして、航空機を滑走路の中心線に合わせることです。2 つ目はグライドパスをインターセプトして、滑走路への最適なグライドスロープをたどることです。グライドパスは、常に水平高度で飛行し、グライドスロープの水平バーを計器の中央に下げることで、下からインターセプトされます。バーが中央に来ると、着陸装置が下げられ、通常は抗力の増加によって航空機が減速し、グライドパスにピッチダウンするのに十分です。

まず、スロットルを遅くして時間を稼ぎ、アプローチ速度まで減速します。その後、ILS を正しく設定するための時間が少しあります。T-ILS UFC ページを選択し、Gunsan TACAN 75X に設定します。これで、その方法がわかるはずです。次のステップは、チャート ヘッダーから取得できる RWY 36 の ILS 周波数 (110.3) を選択することです。

ILS 周波数の入力は、TACAN の場合と同じ方法で行います。システムは、TACAN チャネルと ILS 周波数を区別できます。スクラッチパッドに 1 1 0 3 0 と入力し、ENTR を押します。間違った周波数を入力した場合は、ADI に ILS の赤い LOC フラグと GS フラグが表示されます。

ILS 周波数が設定されると、スクラッチパッドは CRS 設定に移動します。このコースは HSI CRS とは独立しており、HUD コマンド ステアリング キューが ILS ラジアルに対して正しく機能できるようになります。滑走路 36 のコースは 356° なので、3 5 6 ENTR と入力します (DED に CRS を入力しなくても、BMS が最適なインターセプトを案内します)。

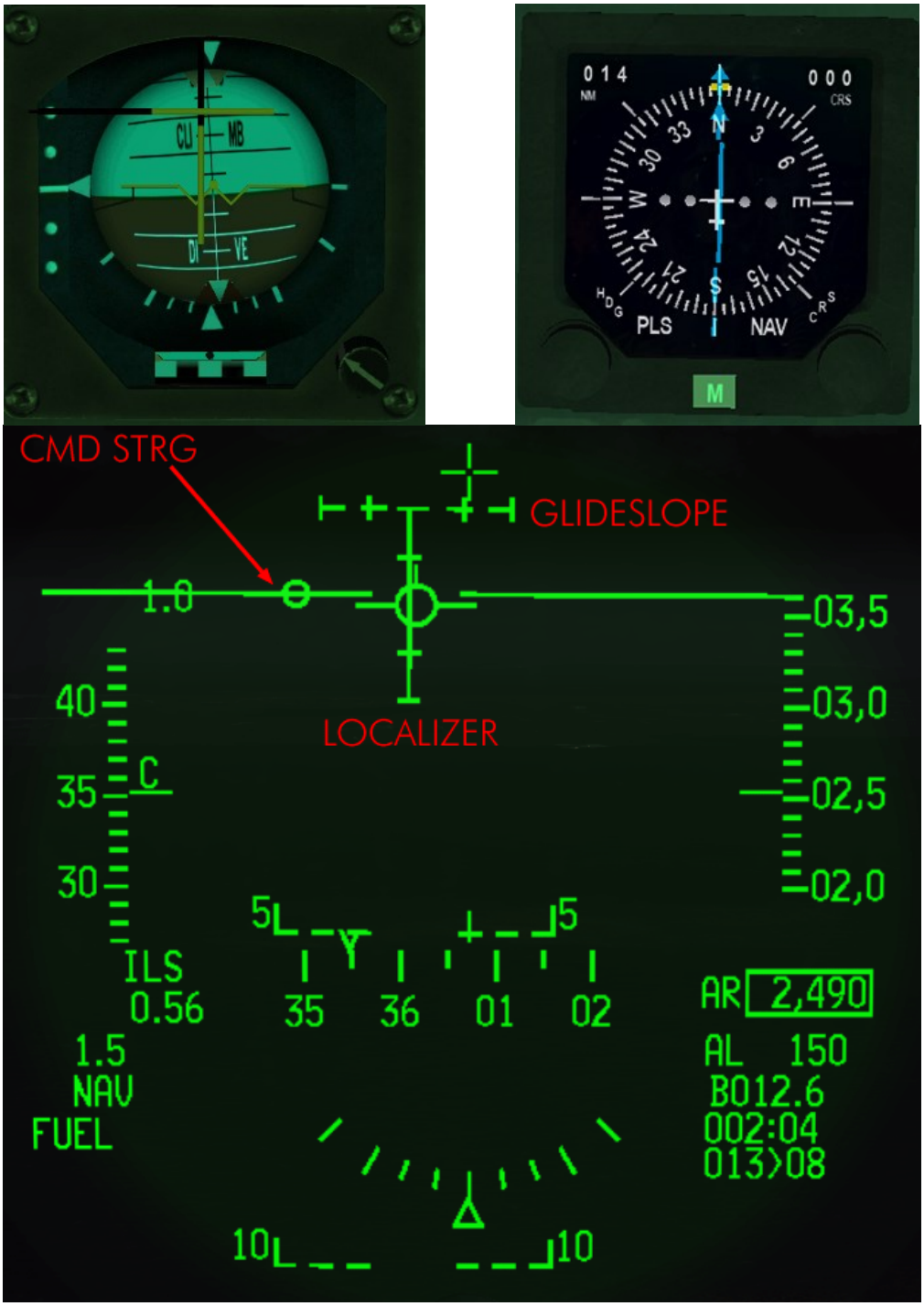
次に、スクラッチパッドは CMD STRG 行に移動します。この行では、モードを選択することも選択しないこともできます。モードを選択すると、HUD にステアリング キューが表示され、ILS を最適にインターセプトするためのコースが表示されます。これは、民間航空機のフライト ディレクターに非常に似ています。使用しない場合は、0 M-SEL ボタンで CMD STRG のモード選択を解除するだけです。

最後に、T-ILS ページの右上隅をチェックして、ILS システムがオンかオフかを確認します。オンの場合はシンボルが表示されます。オフの場合は、AUDIO 2 パネルの ILS ノブを時計回りに回してオンにする必要があります。

EHSI まで移動します。F-16 はアップグレードされ、すべてに Electronic HSI (EHSI) が搭載されています。INSTR MODE パネルは空白のパネルに置き換えられました。計器モードを変更するには、EHSI の M ボタンを押す必要があります。EHSI に PLS/NAV または PLS/TCN が表示されるまで M ボタンを押します。その後、HUD と ADI に ILS シンボルが表示されます。EHSI にはローカライザーのみが表示されます。

PLS/TCN ではなく PLS/NAV を選択できます。PLS/NAV の距離情報は、PLS/TCN モードで選択された TACAN ではなく、アクティブなステアポイントに関連しています。

注意: BMS には ILSDME が搭載されていないため、距離は ILS ではなく、TACAN またはアクティブ ステアポイントまでになります。



上のスクリーンショットを見ると、ローカライザーは少し左にあり、CMD STRG キューは左にあり、左旋回が必要であることを示しています。グライドスロープは、パラメータの範囲外にあるため破線になっていますが、上にあるので問題ありません。

ADI は、同じローカライザーと情報を提供します。ILS バーの表示に加えて、ADI はグライド スロープの位置の角度参照を提供します。ADI の左側にある各ドットは、2.5° の角度を表します。グライド スロープは、私たちより 5° 以上上にあります。これが、HUD のグライド スロープが破線で表示される理由です。

EHSI は、DME ウィンドウにローカライザーだけでなく TACAN (14 Nm) までの距離も表示し、ローカライザーへの角度参照も提供します。ILS モードでは、各ドットは 2.5° です (TCN または NAV モードでは 5°)。現在のローカライザーは、左に 0.5 度未満です。

EHSI CRS は 000 に設定されているため、ILS コースから 4° オフセットされています。EHSI でも ILS コースを設定することをお勧めします。ローカライザーの偏差には影響しませんが、ILS 進入トラックに沿ってまっすぐに向くため、状況認識が向上します。

すべてのシステムを設定している間に、対気速度が 350 KCAS まで低下しました。さらに 300 ノットまで減速し、少し旋回してローカライザーに戻りましょう。ラジアル インターセプトとは異なり、最初のインターセプトを過ぎてローカライザーで 30° の角度を取ることはありません。この場合は、FPM が CMD STRG キューに来るまで旋回するだけです。

方向転換すると、CMD STRG キューがローカライザーの方向へ誘導します。

飛行場から約 10 Nm の地点で、アプローチはタワーの周波数に切り替わります。それに応じて無線を切り替え、着陸を要求してタワーとの連絡を開始します: 'tt 2'。タワーは着陸を許可し、「最終報告」を求めます。

風を確認するのが良いでしょう。ATC に尋ねたり、ATIS を聞いたりすることもできますが、DCS が正しい状態で DED に風を表示するのが望ましいです。風が表示されていれば、ドリフトの程度がわかります。横風ドリフトは、NORM の HUD の中心からの FPM のオフセットによっても示されます。

すべてのアプローチは、針と CMD STRG キューを飛行して行われます。ILS コーンの 5° 以内に入ると、CMD STRG キューが水平方向と垂直方向にガイドします。キューを FPM に配置すると、完璧なアプローチを飛行できます。ローカライザーを中央に維持しながら空軍基地に近づくと、グライドスロープが HUD の中央に向かって下降し始めます。

グライドスロープが 5° 以内 (HSI に 2 つのドット) の場合、ピッチ キューが CMD STRG キューに表示されます。これは円の上にある大きな垂直バーです。
CMD STRG キューが表示されると、グライドスロープの垂直方向のガイダンスも提供されます。HUD でキューが上下に動くのが見える場合があります。ILS バーの画像を見てください。各バーには 5 つのマークがあり、それぞれ 2.5° を表します。最適な位置は、両方のバーが中央のマークの中心にあることです。

写真では、グライド スロープはまだ 2.5° 上にあります。これは、グライド スロープ バーがローカライザーの中心マークより 1 つ上にあることで示されています。ローカライザーは中央のグライド スロープ マークの中心にあります。私たちは一直線上にいますが、左にドリフトしています (CMD STRG キューが右側にあるため)。

ローカライザーの水平飛行を続け、対気速度が 300 ノット未満であることを確認します。グライドスロープがローカライザーの中心に達したら、着陸装置を下げてスピード ブレーキを伸ばします。追加された抗力によって機体が下向きに傾きますが、これは通常、グライド パスに沿って降下を開始するには十分すぎるほどです。TACAN から 6 ～ 9 Nm 離れているはずです。

ギアが下がると、HUD のシンボルが変化します (右の写真)。AOA ブラケットとマイナス 2.5° の破線ピッチ ラインが表示されます。方向テープが HUD の上部に移動します。

タワー ATC メニュー「tt 4」で「最終報告」することを忘れないでください。タワー コントローラーは着陸を許可し、地表風を伝えます。

その時点から、直進訓練ミッションで学んだテクニックを適用するだけです。つまり、速度を落として FPM を 11° AOA でブラケットの上に置き、ローカライザーとグライドスロープの両方の中心を維持します。

グライド パスの非常に狭い円錐 (滑走路に近づくにつれて狭くなります) からあまりにも遠く離れると、CMD STRG キューのピッチ キューに十字が表示されることがあります。十字は、ピッチ コマンドが信頼できず、無効になっていることを示します。円錐内に戻ると、X は消え、ピッチ コマンドは再び信頼できるものになります。

また、**ヴ**ヘディング テープに表示されている V が風向補正された方位を示します。このキューは、希望する進入コースを維持するために操縦する必要がある風向補正方位を示します。したがって、CMD STRG キューを FPM の下に置き、V をヘディング テープの中央に配置すると、機首を風にちょうどよく向けて、滑走路への進入コースの中心線に沿って地上経路を維持できるようになります。

このような状況では、HUD が情報で混雑することがあります。スロットルの UNCAGE ボタンで整理できます。これにより、HUD のシンボルの一部が削除され、滑走路の目標地点がわかりやすくなります。このトレーニング シナリオの問題は、ILS バーも削除されるため、FPM と AOA ステープル、滑走路がもう少しはっきり見えるようになることです。自分で積極的に整理をオフにしない限り、Weight on Wheels によって整理は自動的にキャンセルされます。

地上から約 200 フィートの地点で ILS 最小値に到達します。その時点で滑走路が視界に入っているはずなので、計器着陸から目視着陸に切り替えることができます。

この最初の訓練では、ILS 進入中ずっと滑走路がよく見えました。訓練シナリオに悪天候を加えると状況は変わります。滑走路と完全に一直線になった地点に到達し、滑走路灯を見たときの感覚は独特で、非常にやりがいがあります。

安全かつ適切なILS着陸を行うには、以下のパラメータが必要です。

- AOA ブラケットの上に FPM を配置し、着陸地点を狙います。

- PAPI に白 2 個と赤 2 個。

- ローカライザーとグライドスロープを中央に配置します。

- 滑走路QFU（356°）に向かっています。

残っているのは、前に説明したように航空機をゆっくりとフレアさせて滑走路に着陸することだけです。

おめでとうございます。晴天下での初めての ILS 夜間着陸に合格しました。

ILS には主に HUD を使用しましたが、ヘッド ダウン ビューを維持することで HUD なしで ILS アプローチを実行することもできます。次に、最小値まで見上げずに主な飛行計器 (ADI、HSI、マッハ計、高度計、AOA、VVI) をスキャンし、最小値に達したら視覚に切り替えて着陸する滑走路を探します。

同じミッションをヘッドダウンビューで試してみることをお勧めします。

NVG - 暗視ゴーグル

状況認識 (SA) を強化するために、BMS はナイト ビジョン ゴーグル (NVG) のオプションを提供します。NVG をアクティブにするには、キーストローク (通常はデフォルトで「n」) にリンクされた指定のコールバックを使用する必要があります。アクティブ化はトグル機能であり、オン/オフ操作が便利です。BMS では、NVG はパイロットの視野を制限し、トンネル ビジョン体験をシミュレートすることを目的としています。

ミッション6: 悪天候でのILS着陸 *(TR_BMS_06_ILS_天気*

離陸オプション:飛行中。

位置：大邱へのILS着陸のため、MIKKI IAFの北約10海里。

状態：日中 - 航空機レベル約 15,000 フィート - 方位 180° - 速度 350 ノット。コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、それに応じてシステムが設定されます。個人の好みに応じて MFD を設定する必要がある場合があります。

天気: RKTN 情報: B 010025Z ILS RWY31 TRL140 325/22G30 TSRA 1200 OVC010 風速 325°、風速 22 ノット、突風 30、視程 <1200m、雷雨および雨、曇り 1000 フィート。高度計 2950。

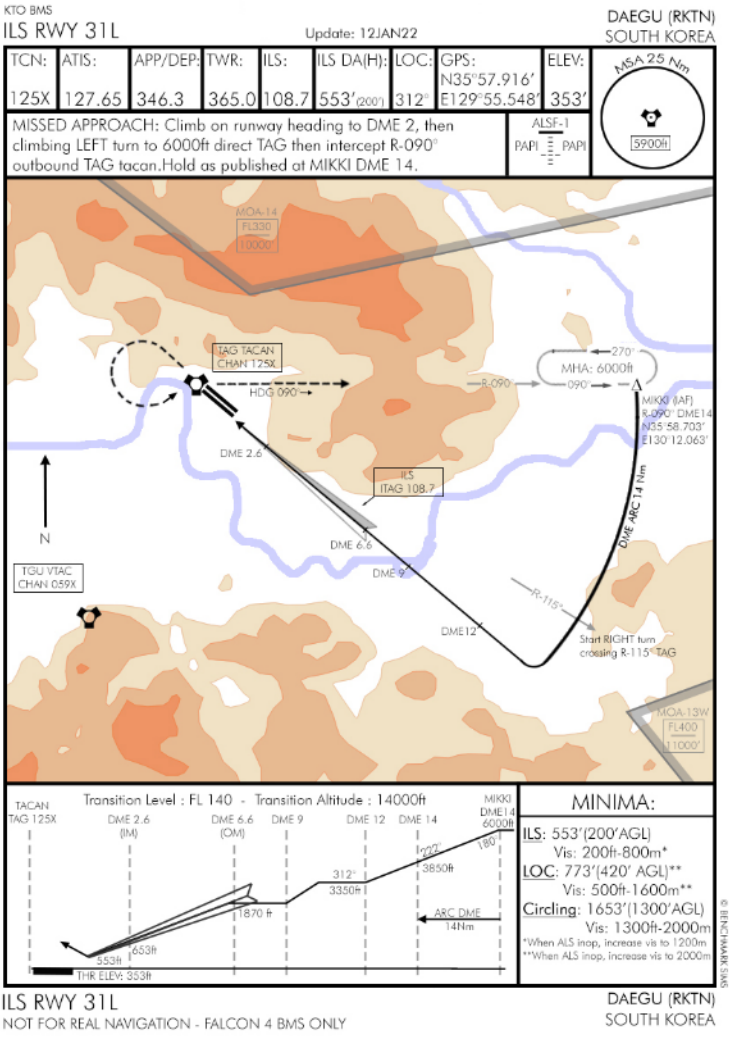
学習目標: 大邱RWY31L ILSに着陸。

大邱標高: 353フィート　　大邱進入高度: 346.3 - タワー: 365.0 - 地上高度: 275.8 ILS
大邱TACAN: 125X　　RWY 31L: 108.7 (最小 553 フィート - ローカライザー 312°)

この訓練ミッションは技術的にはミッション 5 と同じですが、これが本物です。視界は非常に低く、雲は最小限まで完全に覆われています。滑走路は、アプローチの最終段階でのみ見えます。 **この訓練ミッションは意図的に難しくなっています。**ミッション 4 では、天候の良いときに ILS をトレーニングする機会が得られました。今度は、実際の ILS 条件でそれを試すときです。

アプローチは、雲層の上にある IAF に到達する前に始まります。暗くなってきているので、雲に入る前にバイザーを上げる (ALT + v) 必要があるかもしれません。

公開されたアプローチを飛行するには、DAEGU ILS RWY 31Lチャートが必要です。空港は山々に囲まれているため、墜落を避けるために公開されたルートを飛行する必要があります。チャートはあなたの中にあります|*ドキュメント|03 KTO チャート|01 韓国|大邱* フォルダ。



アプローチは 2 段階で行われます。最初は、ラジアル 115° を越えるまで ARCDME を飛行し、その後、RWY31L で ILS をインターセプトするために旋回します。

TACAN はすでに 125X に設定されており、HSI モードは TCN に設定されています。したがって、HSI は TAG (Daegu TACAN) を指しています。そうでない場合は、すぐに範囲内に入ります。ILS はオン、Daegu Approach は COMM1 に設定され、QNH はアプローチに設定されています。

ATC は、公開されている RADAR 進入チャートが利用可能な場合はそれを使用して悪天候時に誘導を試みます。これは大邱の場合に当てはまります。

ただし、レーダーと ILS の報告ポイントは異なる場合があり、そのため ATC によって提供されるベクトルはこの ILS アプローチに適合しません。したがって、このトレーニング ミッションは、制限のないアプローチを要求するだけで飛行します。

最初に行うべきアクションは、大邱アプローチに連絡し、ATC アプローチ メニュー「ttt 4」から「無制限アプローチをリクエスト」することです。

アプローチに連絡すると、ATC は高度計の設定 (QNH) を伝え、「無制限アプローチのリクエスト」オプションを許可します。6,000 フィートを維持し、MIKKI フィックスまで飛行する必要があります。

また、DED (CNI ページの右側にある DCS) に風向と風速を表示する必要があります。着陸時には常に風が表示される必要がありますが、このような状況では、それが非常に重要です。

UFC の T-ILS ページを使用して、ILS 周波数を 108.7 に設定する必要があります。スクラッチパッドに 10870 を入力し、ENTR を押します。スクラッチパッドは ILS CRS に移動します。大邱 ILS 32 のローカライザー コースである 312 と ENTR を入力します。スクラッチパッドはモード選択されている CMD STRG まで移動し、コマンド ステアリングが使用可能になります。

天気予報によると、風は 240° から 12 ノットで、最初の方向は 180° です。風は 6000 フィートでより強くなります。UFC はこの高度での風速を 17 ノットと報告しています。風が航空機を左に押しているため、FPM、ピッチ ライン、およびオタマジャクシが左にオフセットされていることに驚かないでください。天気予報士のせいです!

ミッションは IAF の北 10 Nm から開始されます。アプローチに連絡した後、高度 6,000 フィートを維持し、速度を 300 ノットに減速します。MIKKI は TAG TACAN から R-090° 14 DME にあります。

右の写真を見ると、TAG は右側の 15 DME にあります。私たちは 185° 飛行しており、TCN モードの HSI は CRS 090° に設定されています。方位ポインターはまだ機首方向の右 90° ではありませんが、南に飛行するにつれてそこに移動していきます。

方位針が下がると、CDI（コース偏差指示器）は計器の中央に向かって動きます。CDIが中央にあり、方位針が機首方位から90°の方向にあるとき、MIKKIを飛行し、アプローチは
スタート。ARCDMEに入るための正しい方向をすでに設定しているので、旋回する必要はありません。旋回が必要な場合は、その旋回をリードする必要があります（300ノットで90°旋回するには3NM）

ARC DME の飛行については、Docs フォルダーの BMS COMMS & Nav Book で説明されています。原理は、TACAN 方位ポインターを HSI (TCN に設定) の方向から 90° オフセットに保つことと要約できます。この場合、空軍基地が右側にあり、ARC が右に曲がるので、右側です。方位ポインターを 90° より少し手前に配置します。

方位を維持し、ポインターをゆっくりと 90° まで移動させてから通過させます。基準点を数度通過したら、ゆっくりと右に曲がり、方位ポインターを 90° マークの前に戻して、プロセスを再開します。

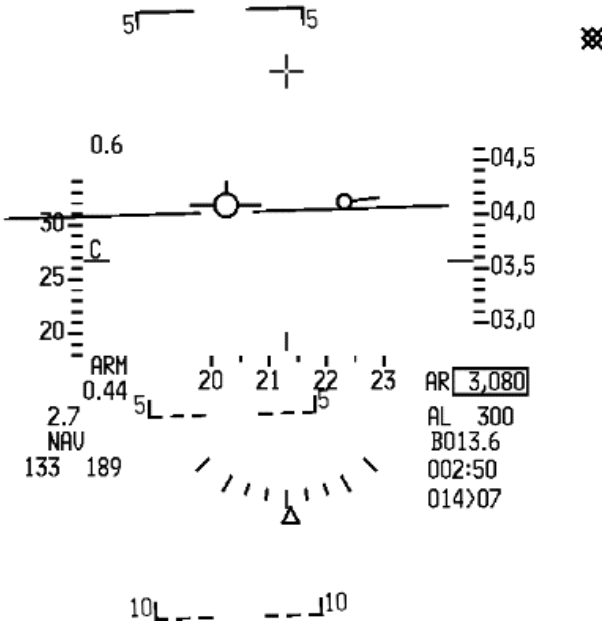
そうすることで、一連の直線区間と小さな右旋回を飛行することになります。ホーム プレートをステア ポイント オブ インタレスト (STPT 7) として選択すると、HUD のタッドポールが方位ポインターの動作を模倣し、右に 90° を指すようになります。

さらに、公表された進入法で要求されているように 6000 フィートから 3350 フィートまで降下する必要があり、風によって ARC から遠ざかる方向に常に押しやられ、DME 値が増加するので注意が必要です。

MIKKI を通過したら、右に 10° 旋回して緩やかな降下を開始します。ARC に到達しました。速度 (300 ノット以下)、HSI の方位ポインター (90° オフセット角度を維持)、そしてもちろん、わずかな降下率での姿勢に集中してください。

次の参照点は、TAG から R-115° を通過することです。HSI CRS を 115° に設定して、CDI が R-115° を中心として下降中の ARCDME を飛行し続ける次のステップに備えます。3,350 フィートに到達したら高度を水平にします。

CDI が R-115 の中心にあるとき、方位は 210 - 220° 程度で、方位ポインターは 90° 右を指し、DME は 14 Nm です。R-115° を通過した直後に撮影した写真でわかるように、風を十分に補正しなかったため、ARC が 14.8 DME までずれてしまいました。公表されている進入経路の外側に山がある可能性があるため、これは避けたほうがよいでしょう。また、高度は 3350 フィートではなく 3500 フィートと少し高すぎます。低くなるほど、山のためにタカン信号が失われる可能性が高くなります。チャートはテスト済みであるため、公表されている高度では適切なタカン信号が保証されますが、それより低くなると失われる可能性があります。



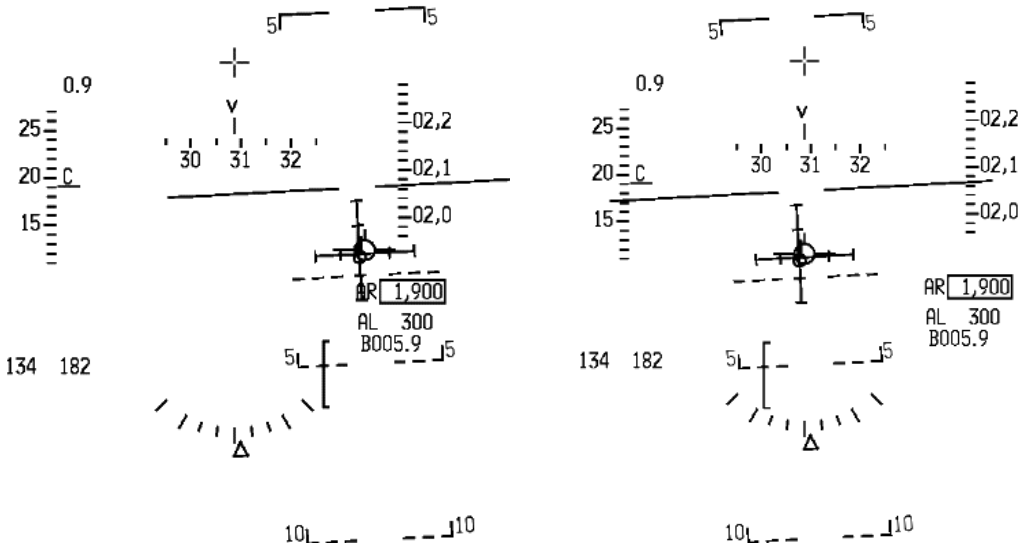
CDI センターがすぐに HSI を TCN/ILS モードに切り替え、312° に向かって右旋回を開始します。

旋回中、ADI と HUD に表示されるローカライザーは左にオフセットされ、中央に向かって移動します。これは、312° のローカライザー コースが近づいていることを示します。または、HUD のコマンド ステアリング カーソルに従って、ローカライザーをスムーズにインターセプトします。CMD STRG キューは FPM の右側にオフセットされており、最適なインターセプトには右旋回が必要であることを示しています。ローカライザーをインターセプトするまで、キューに従ってください。

方位 312°、高度 3350 フィートで水平飛行、対気速度 300 ノットで 12 Nm のローカライザーで完全に飛行しているはずです。その時点でローカライザーは中央に位置し、グライド スロープは FPM より上にあります。次のステップは、滑走路から約 2000 フィートでグライド スロープを 6 Nm でインターセプトすることです。ローカライザーのコースを維持し、グライド スロープを上にしたまま 1870 フィートまで降下します。速度は 300 ノット未満に抑えるように注意してください。この時点で、もう少し時間を確保するために 250 ノットまで減速します。

9 ～ 6 Nm のどこかで、アプローチはタワー (365.0) に切り替えるように指示します。無線を切り替えますが、外側のマーカーを越えるまで「着陸要求」の呼び出しを少し遅らせます。これは通常約 6 Nm で、タワーを呼び出す (および着陸装置を下げる) のに最適な距離です。

次の 2 枚の写真は、約 6 Nm で撮影されています。左の写真は、風と DRIFT C/O スイッチが NORM になっているため、右にオフセットされています。右の写真は、同じ瞬間に DRIFT C/O スイッチが DRIFT C/O になっている状態で撮影されています。DRIFT を NORM にするとアプローチを飛行しやすくなりますが、オフセットがあるため、HUD を見るのが複雑になります。



TACANから6Nmほど離れたところで外側のビーコンを飛行し、HSIの右側にあるコックピットのMRK BCNが音とともに点滅します。ちなみに、この瞬間はp グライド スロープは中央に位置し、ADI のローカライザーときれいに中央交差するはずです。

ローカライザー、グライド スロープにいるので、着陸装置を下げて 3 つのグリーンを確認し、装置パネルのブレーキ スイッチが ANTI-SKID に設定されていることを確認します。滑走路は濡れているため、RCR 12(WET) は ANTI-SKID システムを有効に活用します。ATC タワー メニューを使用して、タワー周波数で「最終報告」します:「tt 4」。

管制塔は着陸許可を出します。まだ 6 Nm 離れているため、着陸の許可はすぐには出ないかもしれません。心配しないでください。後で連絡があります。

右の写真では、HSIのCRSがCDIに影響を与えないことに注目してください。
TCN/ILSモードでは、CDIはHSIのローカライザーに従って動きます。
ILSのコース設定ではなく、計器に設定されたコース設定です。この場合の唯一の欠点は、単に不必要なオフセットが発生することです。

機器を 10 度傾けます。大きな問題ではありませんが、オフセット角度が 90 度の場合はより深刻になります。したがって、CRS をローカライザーとして設定することをお勧めします。

ローカライザーとグライド スロープ バーの両方を中央に維持すると、ILS トラックに沿って公表されている最小値まで降下します。ギアを下げると、抗力が増加し、航空機の速度が低下します。着陸の際と同様に、FPM を AOA ブラケットの上に置き、現在の総重量に適したアプローチ速度で飛行します。降下は不安定なので、少し速度を上げておいても問題ありません。

ゴーアラウンドが必要な場合に備えて、スピード ブレーキを開いてエンジンのスプール時間を短縮します。スピード ブレーキがないと、エンジンが 70% から 100% RPM に達するまでに長い時間がかかり、長時間にわたって沈む可能性があります。スピード ブレーキを使用すると、そのリスクが軽減されます。降下中に、管制塔から滑走路 31L への着陸許可が下り、地上風が吹くようになります。

計器スキャンを維持し、ILS バーを含めます。滑走路の反対側にある TACAN から 2.6 Nm の内側マーカーを飛行します。コックピットの MRK BCN が再び点滅し、今度はより高い周波数で鳴ります。

これは通常、地上 200 フィート以上の最低高度を示す合図です。滑走路への進入を続行して着陸するには、滑走路の照明が見えるはずです。見えない場合は、迂回してもう一度試すか、別の着陸場所を探してください。

滑走路が見えたので、視認着陸できます。地面近くでの乱気流に備えてください。おかえりなさい。簡単な訓練ではないので、成功を誇りに思ってください。滑走路の状態とアンチスキッド システムを考慮して、ブレーキに注意してください。ブレーキングに時間がかかるように感じるでしょう。

アクティブな滑走路を出るときに、管制塔は周波数を地上 275.8 (プリセット 2) に切り替えるように指示します。無線を切り替えて、地上周波数で「ランプへのタクシーバックをリクエスト」を選択します。

ARCDMEの飛行を練習したので、ATCレーダーベクトルを使用してこのミッションを再飛行できます。DAEGU RADAR RWY 31チャートは、|*ドキュメント*|*03 KTO チャート*|*01 韓国*|*大邱*フォルダー。アプローチ メニュー ページで最初に ATC に連絡するときに「計器進入のベクトルを要求」を選択し、ATC の指示に従って滑走路に安全に到着し、以前と同じように ILS アプローチを続行します。

6.1 横風成分の計算

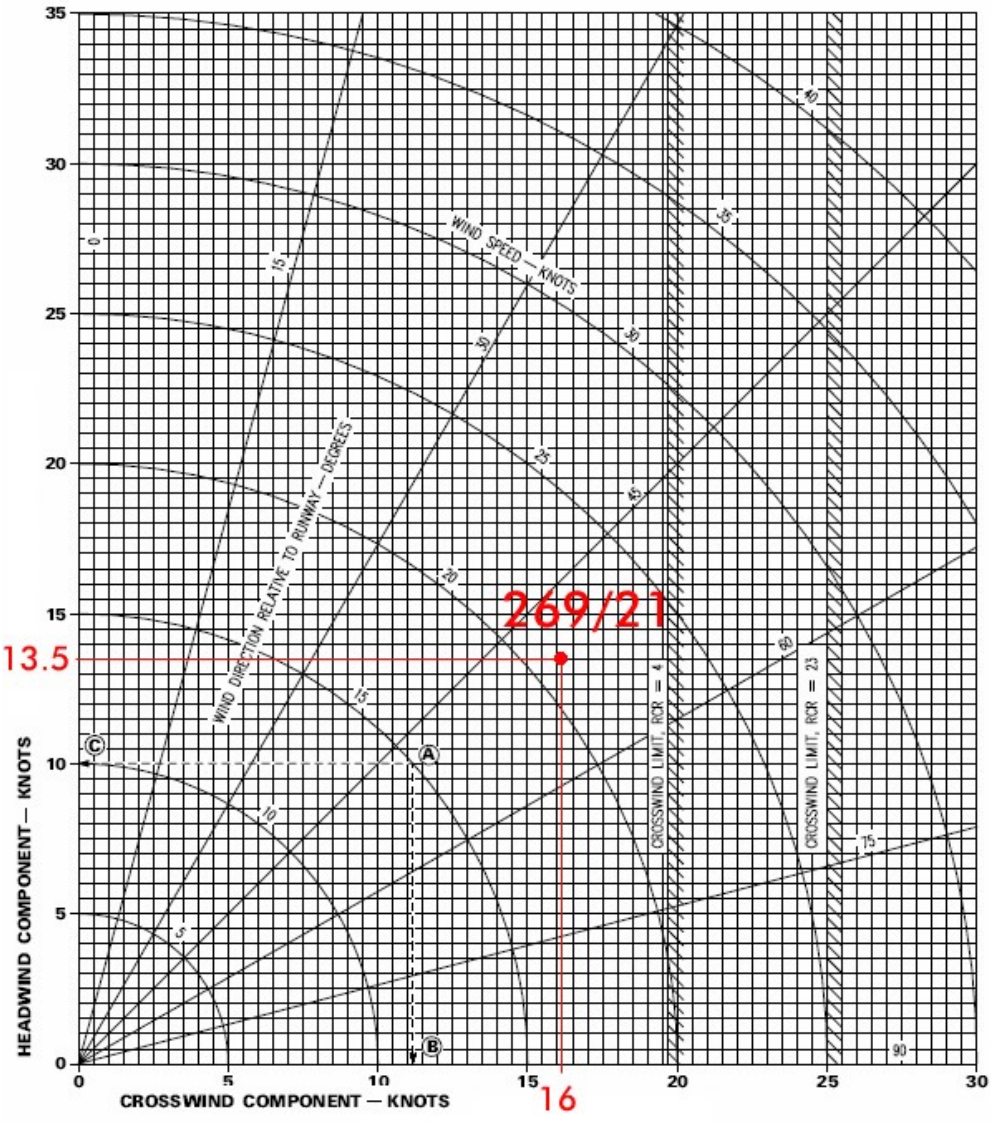
離着陸時の最大横風成分は滑走路状況 (RCR) によって異なります。4 つの RCR が実装されています。

- RCR 23: ドライ滑走路
- RCR 18: 滑走路が少し濡れている
- RCR 12: 濡れた滑走路
- RCR 04: ICE滑走路

下のグラフからわかるように、F-16 には 2 つの制限があります。1 つは RCR 4 (最悪) で 20 ノット、もう 1 つは RCR 23 (最適) で 25 ノットです。

向かい風と横風の成分を計算するには、風速を示す同心円状の風と、滑走路の方向と風向の間の角度を表す直線の交点のグラフを入力します。滑走路の方向: 320° - DED で報告された風: 269° / 21 ノット => 320 - 269 = 50°。

地図上で 45° と 60° の角度と 21 ノットの速度の曲線を見つけ、参照点を配置します。両方の軸の位置を報告することで、向かい風成分を 13.5 ノット、横風成分を 16 ノットと計算します。このトレーニング シナリオは、F-16 の制限内に十分収まっています。



ミッション7: フレームアウト着陸 *(TR_BMS_07_フレイムアウト*

位置：オサン空軍基地の南約13海里。

状態： バレル 1、飛行中 - エンジン停止 - 機体高度 21,000 フィート - 方位 270° - 速度 300 ノット。GW: 燃料を含む 20,633 ポンド - 燃料を含まない 20,300 ポンド (燃料 0 ポンド)。

コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、それに応じてシステムが設定されます。

空軍基地: オサン RKSO –RWY 09/27 L/R - 094X – 地上: 253.7 – タワー: 308.8 – アプローチ: 306.3

天気: RKSO 情報 B 002225Z RWY09 TRL140 100/4kt 9999 12/2 Q1034
晴れ、快晴、風速100°、風速4ノット、気温12°C、露点2°C、高度計1034 hPa

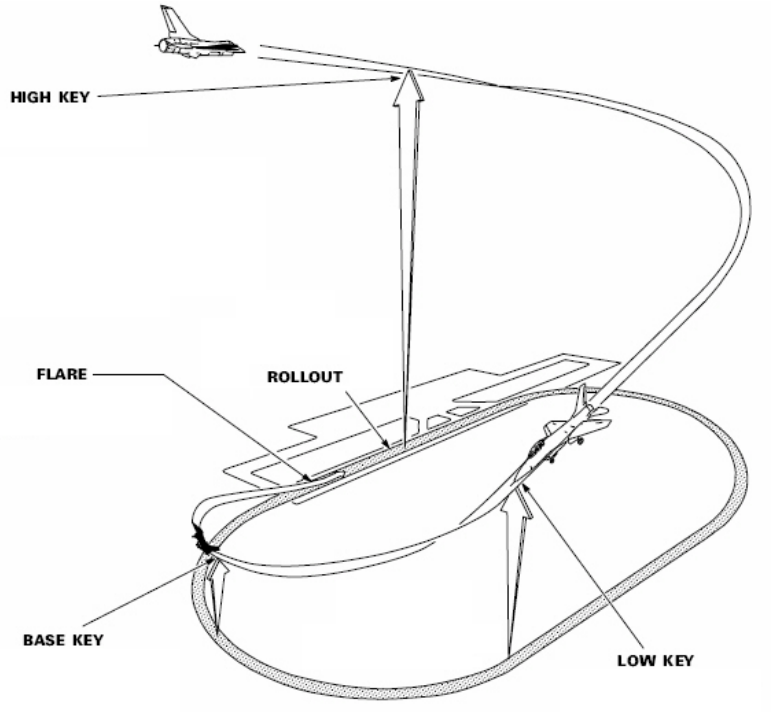
学習目標: エンジンのない航空機をオサン空軍基地の滑走路 09 に着陸させます。

模擬フレームアウトはできるだけ頻繁に練習する必要がありますが、燃料不足による実際のフレームアウトを訓練します。フレームアウトのアプローチには、直接 (ストレートイン) とオーバーヘッドの 2 つの基本的なタイプがあります。直接アプローチは簡単に見えるかもしれませんが、エラーの余地はありません。オーバーヘッド パターンは、既知の参照 (暗記している場合) に対して優れた視覚的手がかりを提供するため、はるかに安全です。これが、ここで説明するアプローチです。

7.1 オーバーヘッドアプローチ

オーバーヘッド フレームアウト アプローチは、HIGH KEY、LOW KEY、BASE KEY と呼ばれる 3 つの異なるポイントで構成されます。各キーは最低高度に関連付けられており、フレームアウト アプローチを安全に着陸で完了できるようにします。次のキー高度に到達できる限り、どのポイントからでもパターンに入ることができます。

- ハイキー: 7,000～10,000 フィートで着陸滑走路の 1/3 を飛行中。
- LOW KEY: 最終進入時の 3,000 ～ 5,000 フィートの横転ポイント。
- ベース キー: ダウンウィンドからファイナルへの旋回の中間点が 2000 AGL 以上であること。



いくつかの数字

フレームアウト手順を試みる前に、知っておくべきパラメータがいくつかあります。航空機は動力を与えられておらず、地面に向かって落下する間、多くのシステムが非常用電源で稼働しています。滑空速度は総重量によって決まります。総重量が 20,000 ポンドの場合は 200 ノット、21,000 ポンドの場合は 205 ノットです。総重量が 1,000 ポンド増えるごとに 5 ノット追加します。参考までに、燃料が空で、投棄された物資 (センターライン ポッドと AA ミサイル付き) の F-16 ブロック 30 の重量は約 20,000 ポンド、ECM ポッドなしでは 19,000 ポンドです。

したがって、最適な滑空速度は通常約 200 ノットに設定され、着陸装置を下ろした状態では 10 ノット (約 190 ノット) を減算するだけです。 **どのような構成でも最高の滑空速度を見つけるための便利なヒントは、7°のAOA姿勢で飛行することです。**F-16 は、高度が 5,000 フィート低下するごとに、地上を 7 Nm 飛行します。これは、滑空比 (または「フィネス」) が 8.4 であることを意味します。高度が 1,000 フィート低下するごとに、8,400 フィートを飛行することになります。

このため、緊急時には滑空計算が難しくなる可能性があるため、滑空比を 1:1 にして精度を 6 にします。つまり、海里 (6,000 フィート) ごとに高度を 1,000 フィート下げます。これはおおよそのルールですが、どの滑走路を使用するか、またその滑走路に間に合うかどうかを決定するときに、距離を素早く見積もるのに便利です。

最適なバンク角は、ギアアップの場合は 50°、ギアダウンの場合は 55° です。最適なバンク角を超えると、旋回角度ごとに高度が大幅に低下します。

滑走路までの長い滑走で考慮すべきもう 1 つの点は、油圧と非常用電源用に EPU 燃料がどれだけ残っているかということです。ヒドラジンがなくなると EPU は停止し、油圧が低下して F-16 は制御不能になります。その時点で脱出する方法は脱出しかありません。ヒドラジンで EPU は約 10 分間作動するため、滑走とフレームアウト着陸に 10 分以上かかることは計画しないでください。

このトレーニング シナリオの数値を確認してみましょう。

- 最高滑空速度ギアアップ: 200 ノット (7° AOA)
- ギアダウン時の最高滑空速度: 190 ノット
- 燃料/備品1000ポンドごとにすべての飛行速度を5ノット増加
- 最高滑空速度での滑空比: 5/7 (フィネス 8.4)
- 最大バンク角ギアアップ: 50°
- 最大バンク角（ギアダウン時）：55°
- EPU燃料持続時間: 10分
- 高度上限: 7000 - 10000 フィート (7000 フィート + 燃料/物資 1000 ポンドごとに 500 フィート)
- 高度ローキー: 3000 - 5000 フィート (3000 フィート + 燃料/物資 1000 ポンドごとに 250 フィート)
- 高度ベースキー: AGL 2000 フィート以上

上記の数字は記憶しておく必要があります。

次の章に加えて、BMS チェックリスト (C-33「フレームアウト着陸」) を用意してください。

7.2 訓練ミッション

あなたは F-16C ブロック 30 アグレッサーに乗って、烏山空軍基地の周りを定期テスト飛行中です。このジェット機は群山で新しく塗装され、アラスカへの長いフェリー飛行の準備が整い、あなたはジェット機を運用可能な状態にしています。夜明けで、あなたは昇る太陽を楽しんでいますが、状況は穏やかではなくなります... エンジンが故障したのです。あなたは滑走路の 13 Nm 南にいて、高度と速度は十分です。あなたは RWY 09 にフレームアウト着陸を試みることにしました。

最も緊急なことは、航続距離をできるだけ伸ばすために機体を清掃することです。緊急投棄を実行して、翼タンクによって生じた余分な抗力を取り除きます。緊急投棄は、GEAR パネルの白い EMER STORES JETTISON プッシュボタンを押すことで実行されます。

北に旋回してオサンに向かい、水平飛行を維持しながら最高滑空速度まで速度を落とします。最高滑空速度に達したら、その対気速度を維持するために降下を開始します。現在、AOA は 7° 近くで滑空しています。

エンジンは、主発電機を通じて航空機システムに電力と油圧を供給します。エンジンが停止すると、主発電機はオフラインになり、ほとんどのシステムが停止します。緊急電源装置 (EPU) によって電力が供給される緊急バスが引き継ぎ、重要なシステムに電力を供給して航空機を着陸させます。

EPU は、風力エンジンの回転数が十分であれば空気だけで作動しますが、そうでない場合はヒドラジン燃料を使用します。EPU の状態は、左コンソールの EPU パネルで確認できます。緑色のライトは、EPU が作動していることを示します。AIR インジケーターが点灯している場合は、EPU が空気で作動していることを意味し、HYDRZN ライトが点灯している場合は、EPU が限られたヒドラジンを使い果たしており、安全に降りるのに 10 分ほどあることを意味します。

ヒドラジンの量は右の補助コンソールで確認できます。EPU FUEL ゲージは 0 ～ 100% で表示され、すでに減少し始めており、ヒドラジンの消費量を示しています。

EPU のヒドラジンがなくなると、FLCS に電力が供給されなくなり、航空機を制御できなくなります。脱出する必要があります。EPU 燃料ゲージを頻繁に確認してください。

MFD、EWS、DED はオフになりますが、主な計器と HUD は使用できます。スピードブレーキも使用できますが、ギア ハンドルは機能しません。ALT ギア ハンドルを使用する必要があります。

UFC は利用できないため、IFF パネルの CNI ノブを BACKUP の位置に切り替える必要があります。また、IFF ノブを EMER に動かして、IFF で緊急通報するのも良い習慣です。オサンに向かって滑空しているときに、バックアップ UHF パネルの手動周波数にタワー周波数 (308.8) を入力し、右のノブを MNL に動かします。これにより、プリセット チャネルではなく、入力した手動周波数がアクティブになります。これで、オサン ATC と通信して緊急着陸を要求できるようになります。

考慮すべきもう 1 つの非常に重要な側面は風です。ジェット機が動力を得ているときは風が飛行に影響しますが、滑空しているときは風によってすべてのパラメータが無視され、飛行距離が短くなったり長くなったりすることがあります。残念ながら、UFC に頼って風を表示することはできません。Common ATC メニュー ページから [Request Wind Check] を実行する必要があります。。この訓練ミッションでは、東からの風が吹くことを予想して、烏山の滑走路 09 に着陸する予定でした。風は下風に押し流し、最終進入時に速度を落とし、沈下率がさらに上昇します。これは考慮すべき重要な点です。

この時点で、オサン空軍基地がやや右手に見えるはずです。EPU 燃料の残量と風向きによっては、滑走路に直接飛行するのではなく、少しオフセットを維持して視界をより良く維持することが望ましい場合があります。滑走路に直接飛行すると、滑走路を目の前で見失い、オーバーフライの判断が難しくなります。もちろん、EPU 燃料が少なくなっている状況では、そのような余裕はないかもしれません。ただし、滑走路の視界を維持することは重要です。

高度が十分残っていない場合は、この時点で直進を決定できます。ただし、滑空速度を正しく管理していれば、そうする必要はありません。頭上のフレームアウト パターンは柔軟性があり、高度やエネルギー状態に応じて、いつでもこのパターンに入ることができることを覚えておいてください。ハイ キーには低すぎるが、ロー キーにはほぼ問題ない場合は、ロー キーでパターンに入ります。この手順の主な目的は、必要な最小高度を超えてハイ キー、ロー キー、またはベース キーに到達することです。

EPU 燃料ゲージを監視し、ハイキーまで飛行を続けます。滑走路から 7,000 フィートから 10,000 フィートの間で到達し、EPU 燃料が少なくとも 30% 残っている必要があります。この特定のシナリオでは、ジェット機が非常に軽いため、10,000 フィートも可能で、余裕があります。

滑走路を見失う可能性があるため、ハイキーに最適な位置を判断するのは簡単ではありません。滑走路の 1/3 の完璧な位置にいる必要はありません。方向感覚を保つために、空軍基地の敷地外の視覚的な目標点を選び、相対的な位置よりも高度に注意してください。

ハイキーで出発し、通常のオーバーヘッド着陸と同様に、着陸を成功させることに集中します。地上経路上の風の作用（追い風）を計算し続け、降下中に 200 ノットを維持しながら、ローキーを目指して、ダウンウィンド（270°）に向かって 50° バンク降下旋回を実行します。

ローキーは通常、滑走路の中心線から 1 Nm 離れたところにあります。これは、滑走路に向かって最後の 180 度の旋回を開始する地点であり、3,000 フィートから 5,000 フィート AGL の間で到達する必要があります。ベースキーに向かって最適な滑走速度を維持しながら、滑走路に向かって 50 度のバンク角で下降旋回を実行します。ベースキーに到達したと確信できるまで、着陸装置を下げないでください。

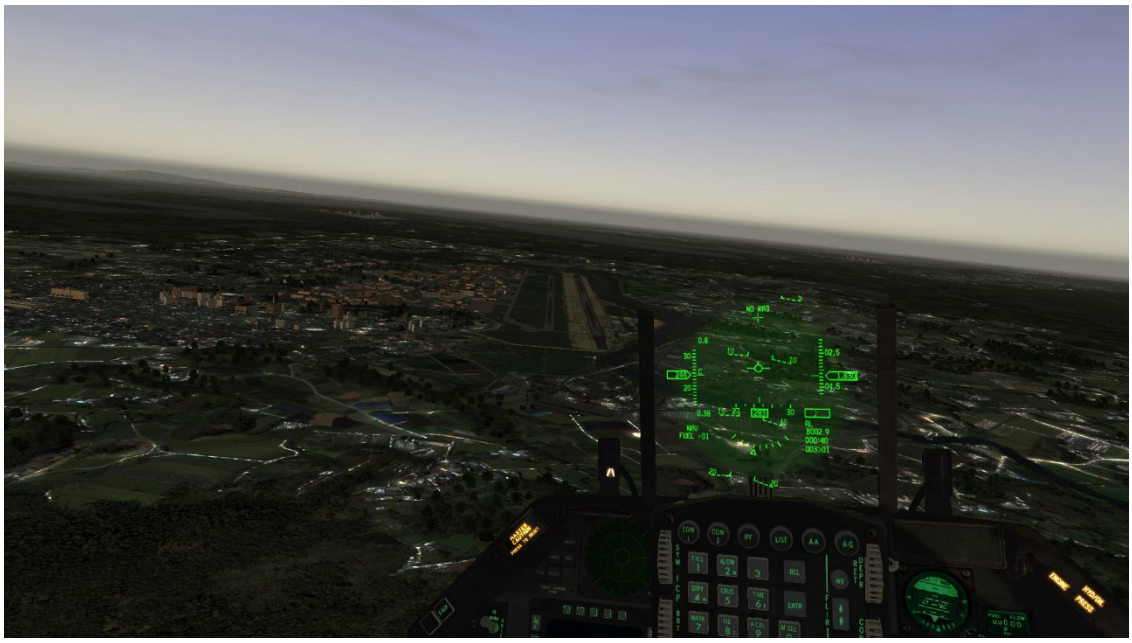
ベース キーは旋回の中間地点で、2000 フィート AGL 未満に到達してはいけません。その時点でギアが下がっている必要があります。ギア ハンドルだけでは機能しません。代替ギアの延長を実行する必要があります。まず通常のギア ハンドルを下げ、次に補助コンソールのさらに左にある ALT GEAR ハンドルを使用してギアを「下げる」必要があります。速度が 190 ノット未満になるまで、ノーズ ホイールは所定の位置に固定されない場合があります。それまでは 3 つのグリーンが表示されない可能性があります。

最終進入に向けて降下旋回を続けます。速度が速すぎる場合は、スピード ブレーキを延長して余分な高度を逃がすことができますが、エネルギーを取り戻すことができないため、やりすぎないようにしてください。

最終進入時に翼が水平になると、最適対気速度以下に減速する傾向があります。これにより沈下率が増加するため、これを避ける必要があります。目標点を滑走路端に保ち、急勾配の最終進入に注意してください。

所定の位置に着くと、オサン タワー コントローラーが着陸の許可を出します。オサンには平行滑走路があります。ATC の指示に従って、09L に着陸する計画を立ててください。

着陸が確実になったら、目標地点を予定の着陸地点より手前に移動し、スピードブレーキで対気速度を制御します。



航空機がフレア状態になるのを待ちますが、対気速度が速いほど、フレア状態にあるフロートが長くなることに注意してください。無風の場合、最高滑空速度 (190 ノット) からのフロートは約 3000 ～ 4000 フィートになります。この場合は向かい風が 10 ノットなので、フロートは短くなります。通常の 11 ～ 13° AOA で着陸します。

着陸時には通常通りエアロブレーキを使用し、機首車輪が地面に着いたらスティックを後方いっぱいに回し、スピードブレーキを完全に開き、必要に応じてホイールブレーキをかけます。滑走路の端までに航空機を停止できない可能性がある場合は、フックを下ろし、RWY 09L の端にあるケーブルを取り出してください。

NWS は利用できないため、減速し始めて舵の効きが悪くなったら差動ブレーキ (フライト コントロールに搭載されている場合) を使用してください。無事に帰還できました。おめでとうございます。

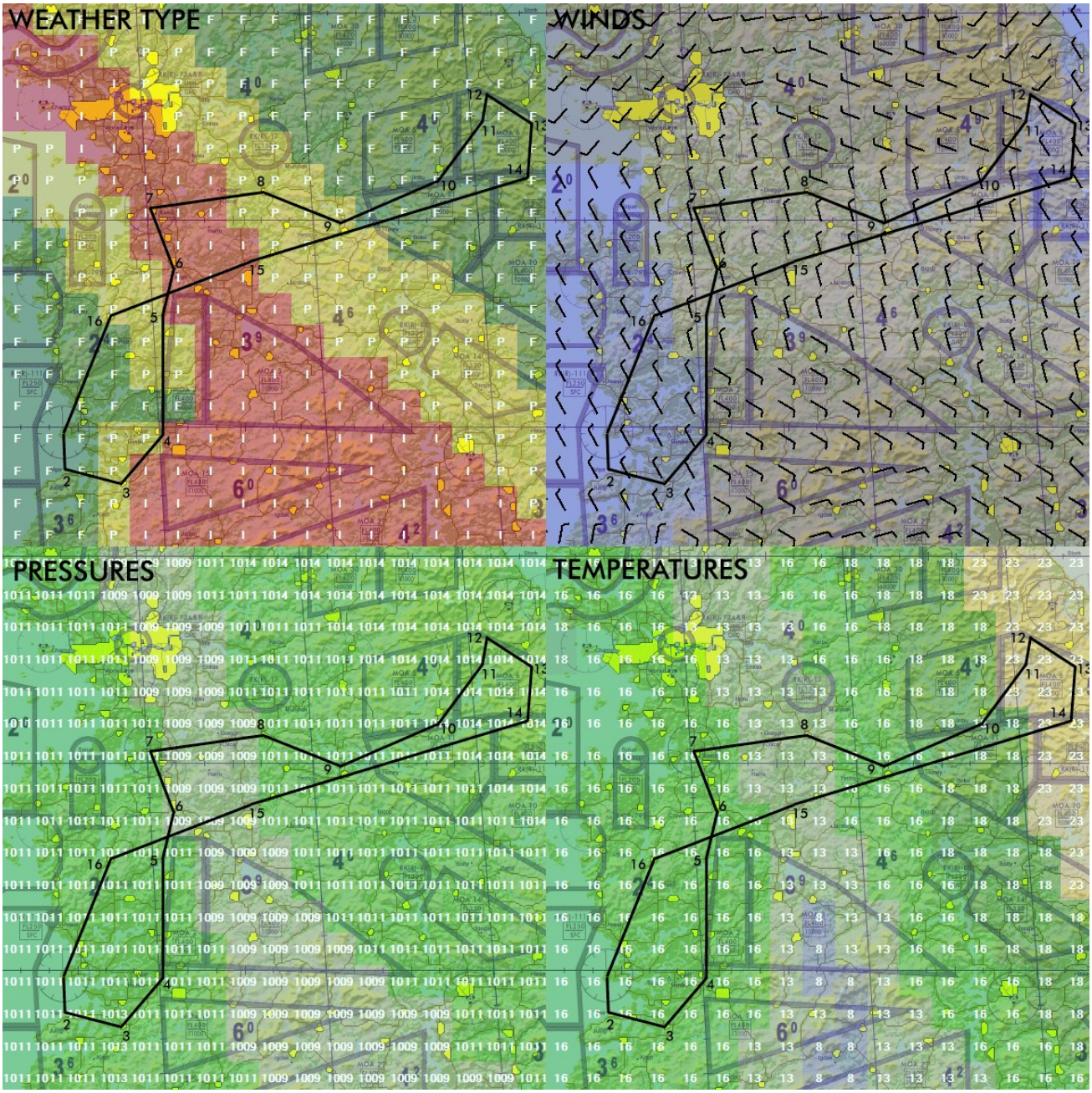
ミッション 8: 低高度ナビゲーション - TFR - FLIR *(TR_BMS_08_TFR)*

位置：群山空軍基地ランプ。

状態：ROKAF F-16 ブロック 52 – 2 機編隊 – コールサイン シェルパ 2。
GW: 39424 ポンド。4 つの GBU-12 と両方の LANTIRN ポッド。最大 G: 5.5/-2.0 最大速度: 550 ノット / マッハ 0.95。

天気: このトレーニング TE では、マップ モデル天気図 (Fmap) を使用します。ユーザーは、GRIB データに従って現実的な天気パターンを作成できるようになりました (詳細については、BM ユーザー マニュアルと技術マニュアルを参照してください)。

次の画像は、このフライトの天候状況の概要を示しています。左上の画像は、特定の場所で予想される天候の種類を示しています。緑 = 晴れ、黄色 = 悪天候、赤 = 悪天候。右上の画像は風速と風向を示しています。左下の画像は QNH を示し、右下の画像は気温を示しています。



チャートを見ると、北からの風のため RWY 36 からの離陸が予想され、STPT 3-4 から STPT 8-9 までの気象前線を飛行すると予想され、その時点で天気が晴れ、KOTAR での射撃訓練 (この訓練ミッションには含まれません) を行う時間ができます。

学習目標: FLIR/TFR 機能を使用して、夜間および悪天候でも目標エリア (KOTAR、STPT 14) まで低高度 (500 フィート) でナビゲーションします。

このミッションでは、LANTIRN (夜間低高度航法および赤外線照準) システムの使用を実証します。LANTIRN は、F-16 の顎パイロンに搭載された 2 つのポッドで構成され、左顎ハード ポイントに搭載された AN/AAQ-13 航法ポッドと、右顎ハード ポイントに搭載された AN/AAQ-14 照準ポッドです。

注意: TFR および (特に) FLIR ディスプレイは FPS を大量に消費します。フレームレートが低すぎる場合は、[セットアップ] > [グラフィックス UI] ページで木や草の密度を下げてみてください。

LANTIRN スイートの運用方法は BMS1-F16CM-34-1-1 マニュアルに記載されており、このミッションに挑戦する前に読む必要があります。

訓練ミッションはランプから始まります。TFRとFLIRは、運用前に離陸後すぐに地上と飛行中にチェックする必要があるためです。必要なチェックを実演し、悪天候の中、低空で目標エリアまで飛行します。その後、訓練はIPで停止します。このTEの爆撃部分は、この訓練ミッションには関係ありません。ただし、飛行を続け、KOTARのターゲットでLGBランを練習することもできます。その場合は、LOADOUT画面で爆弾コードを書き留めることを忘れないでください。

飛行機に乗り込む。（1688）

暗くなってきて、コックピットのスイッチが見えにくくなるかもしれません。この問題を克服するために、コックピットのスポットライト（ユーティリティライト）は、航空機がバッテリーに切り替わった瞬間から使用できます。暗闇の中でランプスタートする必要がある場合は、これらを使用してください。MAIN PWRスイッチをBATTに切り替えて、スポットライトをアクティブにします（デフォルトのキーストロークはSHIFT + Sです）。スポットライトはNVGに準拠していないことに注意してください。

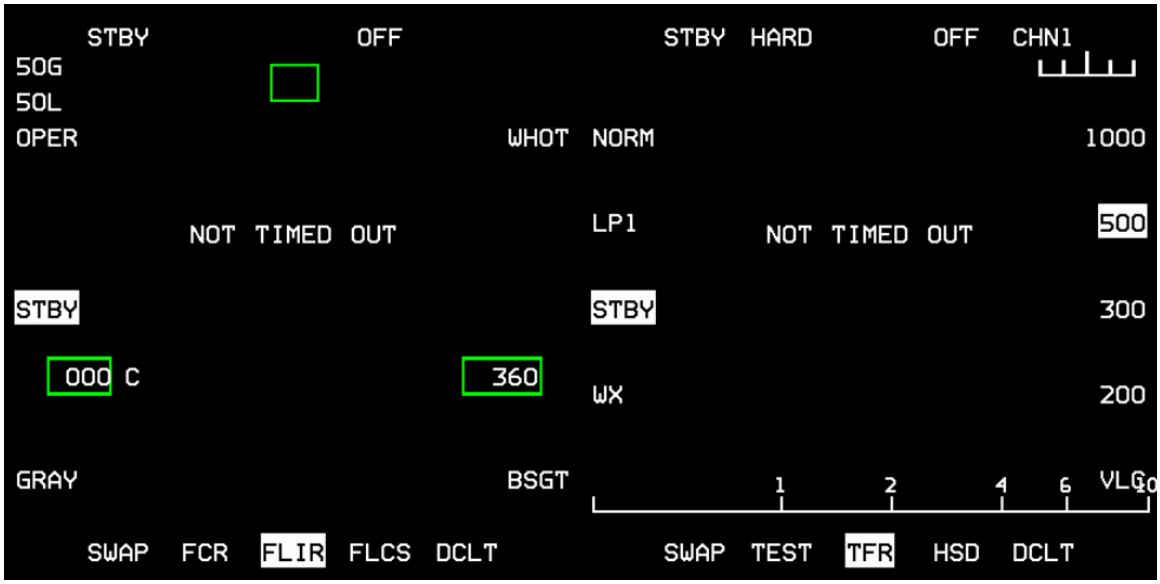
緑色のライトですが非常に明るいので、通常のコックピットライトが使用可能になったら、忘れずにこれらをオフにしてください。

F-16 のチンパイロンはデフォルトでは電源が入っていないため、最初の手順は SNSR PWR パネルの LEFT HDPT スイッチと RIGHT HDPT スイッチをオンにすることです。これは通常、FCR の電源をオンにすると同時に行われます。

すぐに FLIR MFD ページを選択し、FLIR を STBY (OSB 18) にします。FLIR が冷却するのに 7 ～ 15 分かかるため、「NOT TIMED OUT」というメッセージが表示されます。これは長い時間であり、後で FLIR を照準合わせする必要がある場合があるため、ランプ スタート手順のできるだけ早い段階でこれらの手順を実行する必要があります。

次に、MFD で TFR ページを選択し、TFR も STBY にします。同じ NOT TIMED OUT メッセージが表示されます。

TFR がウォームアップするには約 3 分かかります。準備が完了すると、「NOT TIMED OUT」メッセージは消えます。



MISC パネルの RF スイッチの位置によって、TFR で使用できる動作モードが決まります (BMS1-F16CM-34-1-1 を参照)。SILENT では、TFR はスタンバイ状態になり、使用できません。QUIET では、TFR は WX (気象) モードまたは LPI (低迎撃確率) モードでのみ動作します。TFR チェックでは、RF スイッチが NORM になっていることを確認し、TFR がすべてのモード (NORM、WX、LPI、VLC) で動作できるようにします。

レーダー高度計も作動させる必要があります。現在スタンバイ状態になっており、滑走路に並ぶ際に通常通りオンにします。

スイッチが無効になっている場合、FLCS 注意ライトが点灯し、PFL に FLCS FLUP OFF と表示され、TEST ページに FLCS 054 と表示されます。スイッチが ENABLE に移動されていない場合でも、FLCS リセットにより PFL と注意ライトがクリアされます。

スイッチを ENABLE 位置にすると、MAN TF (Manual TFR) でも AUTO TFR と同じ自動フライアップ保護が確保されます。スイッチを DISABLE のままにした場合、パイロットがフライアップ操作を開始する必要があります。

TFR の準備が整うと、「NOT TIMED OUT」メッセージが消え、飛行経路参照線が表示されます。次に、実行する必要がある最初の飛行中チェックに従って TFR を設定できます。

- SCP (クリアランス プレーンの設定) を 1000 フィート (OSB 6) に設定します。
- SET RIDEタイプ HARD(OSB 2)。
- A-LOW UFC ページを選択し、CARA ALOW を 900 フィート (つまり SCP - 10%) に設定します。
- TFR ADV ラインはパイロットが設定できる高度であり、これを超えると AAF (姿勢勧告機能) が無効になります。

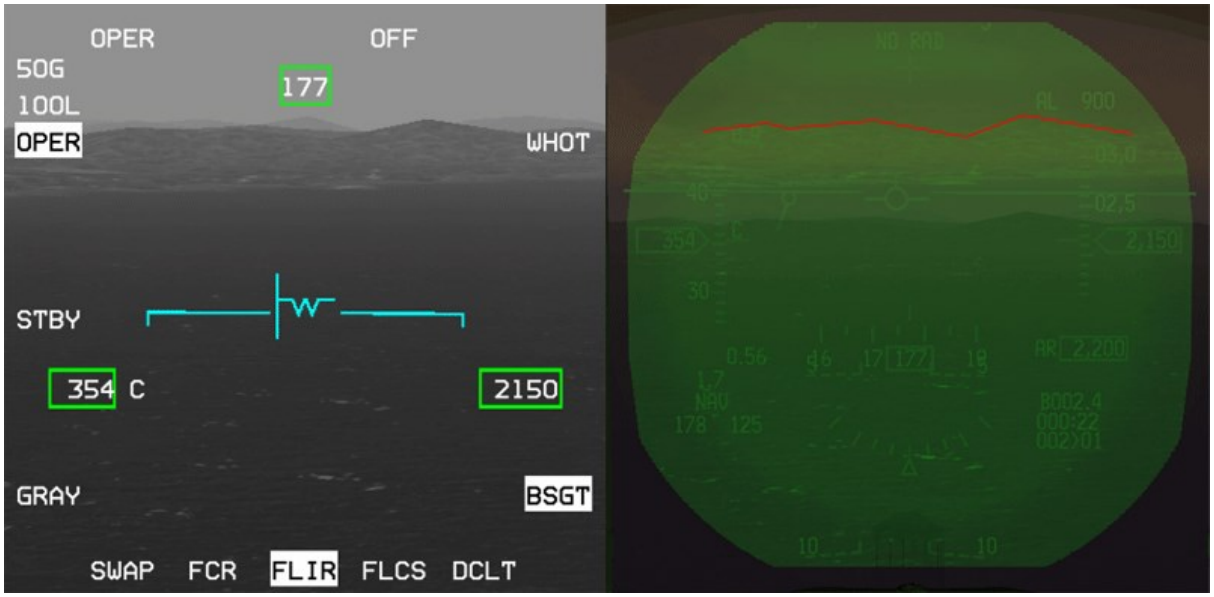
RALT スイッチがまだ STBY にあることを除き、TFR は地上チェック済みで、飛行中の使用準備が整っています。FLIR はまだ冷却中で、さらに 10 分かかる可能性があります。そのため、EOR でチェックを再開します。ランプ スタートを完 了し、アクティブ滑走路の指定された待機ポイントまでタクシーすることに集中してください。

FLIR の準備ができたら、OPER (OSB 20) を押して、ICP BRT ホイール (左下のホイール) で HUD に FLIR 画像を表示します。ICP の FLIR セクションにある上下矢印を使用して、ディスプレイで必要な GAIN レベルを設定できます。HUD の FLIR 画像は、HUD 画像と正しく位置合わせされている必要があります。位置合わせがずれている場合は、HUD の FLIR 画像を照準合わせすることができます。これは、飛行後すぐに行います。地上操作では HUD に表示された FLIR は必要ないため、FLIR を STBY にしてください。ポッドは地上チェック済みです。飛行中の動作を確認しましょう。

離陸前に、機首ギアを必ず LANDING LT に切り替えてください。滑走路への最初の上昇後、180° 旋回して STPT 2 に移動し、その方位を確立すると、地平線上に FLIR を照準するのに役立つ山がいくつかあります。水平にし、HUD を拡大し、FLIR を操作モードにして、BSGT (OSB 10) を押します。OSB のニーモニックがハイライト表示され、HUD 上の FLIR イメージは、HUD に表示される項目と一致するようにカーソルで移動できます。カーソルで視認できる山に FLIR HUD 地形を合わせます。満足したら、BSGT をもう一度押して (BSGT はハイライト表示されなくなります)、照準モードを終了し、FLIR を一旦 STBY に戻します。

スクリーンショットでは、左側に FLIR MFD、右側に HUD 画像が表示されています。HUD の下部にある暗い山々が見えますが、FLIR 画像は高すぎることがわかります (意図的に)。

レーダー カーソルを使用して FLIR 画像を、焦点を合わせたい距離の地形と完全に一致するまで下に移動します。言うまでもなく、飛行の安全性のためには、正しく照準を合わせた FLIR を使用するのが最善です。



TFR を飛行中に使用する前に、システムの信頼性を確認する必要があります。これは、2 分未満で完了する一連のチェックで行われます。ステアポイント 2 と 3 の間の区間は、LAN (低高度ナビゲーション) チェック用に設計されています。手動 TFR (MAN TF)、自動 TFR (AUTO TF)、FLYUPS、および RALT をテストします。

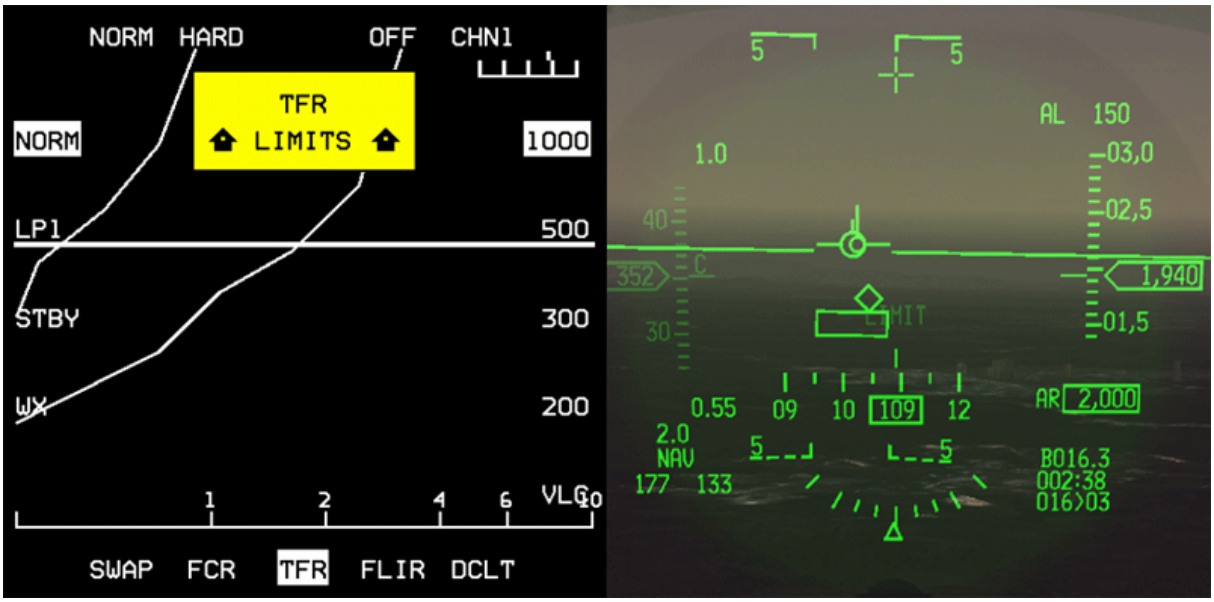
TFR が安全に使用できると確信したら、システムをミッション パラメータに設定し、ターゲットへの低高度進入を開始します。

8.1 速度制限チェック

- 350 ノットまで加速し、AGL 1000 フィート以上に上昇します。TFR LIMITS 警告が正しく機能するかどうかをテストします。
- TFR MFD ページを選択し、TFR を NORM に設定します。360 ノットの対気速度制限を下回って飛行しているため、TFR には複数の警告が表示されます。

  ヘッドアップディスプレイ: LIMIT が表示され、速度スケールが点滅します。MAN TF ボックスも表示されていることを確認します。

  複合機: 黄色の TFR LIMITS の四角形が点滅しています。



- 400 ノットまで加速し、360 ノットを超えると LIMITS が消えることを確認します。
- 60°を超えるバンク（*「リミットターンチェック」とも呼ばれます*）そして確認します:

  複合機: 黄色の TFR LIMITS の四角が点滅します。

  ヘッドアップディスプレイ: バンクを2秒以上保持すると、LIMITが点滅し、MAN TFボックスが消えます。
  今回の制限要因は対気速度ではなくバンク角であるため、対気速度スケールは点滅しません。
- 翼を水平にロールし、すべての LIMITS が消え、MAN TF ボックスが再び表示されることを確認します。

8.2 フライアップチェック

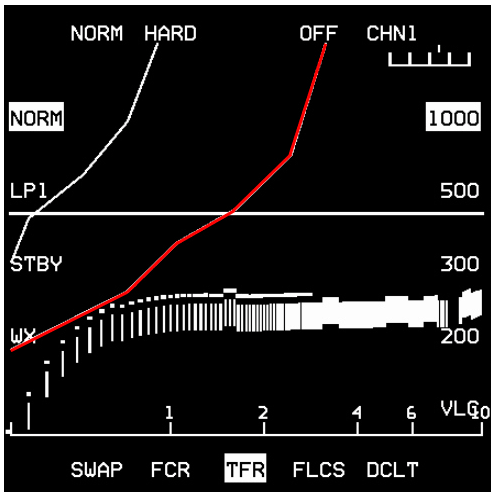
次に、障害物クリアランスを誘発して、MAN TF でより積極的な 3G および 4G フライアップをテストします。

- MAN TF の SCP 1000 フィートからスティックを AGL 約 500 フィートまで押します。
- G-LIMIT および OBSTACLE 警告フライアップが発生することを確認しま
  す。HUD に PULLUP が表示されます。
  両方の MFD に点滅するブレーク X が表示されます。VMS
  は音声で「PULL UP - PULL UP」を発しています。
- ALOW を SCP の -10% に設定します。

8.3 TFR 分泌物減少チェック

可能であれば、低地で次のチェックを行ってください。自動モードでの TFR の動作をチェックし、限界を超えて自動 2G フライアップをチェックします。

- MISC パネルの ADV MODE スイッチ (AMS) で AUTO TF をアクティブにします。アクティブになると、緑色のインジケーター ACTIVE が点灯し、TFR が AUTO TF モードになっていることを示します。航空機はプログラムされた SCP (1000 フィート) まで徐々に降下します。
- HUD に AUTO TF LINE が表示されていることを確認します (MAN TF コマンド ボックスが置き換えられます)。
- HUD に NO TER (No Terrain) が表示されていることを確認し、TFR MFD でグラウンド リターンを確認します。
- SCP（1000フィート）で自動水平飛行を監視します。
- 浅い潜水を開始するには、スティックを -2.5 度前方に押します。
    - A-LOW（900フィートAGL）で音声による「ALTITUDE – ALTITUDE」を確認します。
    - HUD に LO TF が表示され、両方の MFD に LIMITS が表示され、音声で「PULLUP – PULLUP」と鳴ることを確認します。
- フライアップを 1000 フィートの水平高度まで許可し、その高度に達したらパドル スイッチを押したままにしてフライアップをキャンセルします。AMS インジケーターの STBY ライトを確認します。
- 両方のライトが消えるまで AMS スイッチを押して AUTO TF をキャンセルし、パドル スイッチを放します。
- これで MAN TF に戻りました。HUD に MAN TF コマンド ボックスが表示されていることを確認します。



フライアップは、地形を回避するために FLCS によって命令される自動操縦です。フライアップは、AUTO TF で発生します (MANUAL TF FLYUP スイッチが ENABLE に設定されている場合にのみ MAN TF でも発生します)。

通常の上昇は、SCP の 75% で 2G ずつ上昇しながら発生します。この曲線は、TFR MFD ページに表示されます。これは、スクリーンショットに示されている 2 番目のライン パスです。

地形をクリアするために 2G 以上が必要な場合、TFR は G-LIMIT 警告を発し、3G の段階的な上昇を開始します。

3G を超える速度が必要な場合、TFR は障害物警告を発し、4G の飛行を開始します。どちらの場合も、MFD にブレーク X が表示されます。

フライアップでは機体が水平にならないことに注意することが重要です。失速を防ぐために、フライアップは 300 ノットまたは 45 度のピッチ姿勢で終了します。制御された飛行から逸脱しないように、パイロットはこの時点で、またはそれより前に操縦を引き継ぐ必要があります。

パイロットはパドル スイッチを押してフライアップを中断できます。ただし、安全な高度または姿勢に達するまで操縦を続けることをお勧めします。パドル スイッチを押すと、AMS インジケーターの緑色の ACTIVE ライトが、パイロットのオーバーライドを示す黄色の STBY ライトに変わります。

8.4 TFRスイムチェック

最後にもう 1 つ確認することがあります。レーダー高度計が何らかの理由で故障した場合に、自動的に翼が水平になり、上昇することを確認する必要があります。

- 15～30°のバンク角までロールします。
- MFD TEST ページを選択し、RALT BIT の OSB 7 を押します。
- 次の点を確認してください。
    - MAN TF ボックスが消えます。
    - 航空機は自動的に翼の高さまでロールし、飛行が行われます。
    - 聴覚的な「プルアップ」。
    - HUD に WARN が表示され、TF FAIL 警告灯が点灯します (左グレア シールド)。
    - TF FAIL PFL が PFLD に表示されています (AGL 4500 フィート未満の場合は)。
- パドル スイッチを押したままにして、SCP で水平にします。RALT BIT が完了したら、パドル スイッチを放して MAN TF 操作を再開できます。
- F-ACK を押して SWIM PFL を確認します。MASTER CAUTION と TF FAIL のライトが消灯します。

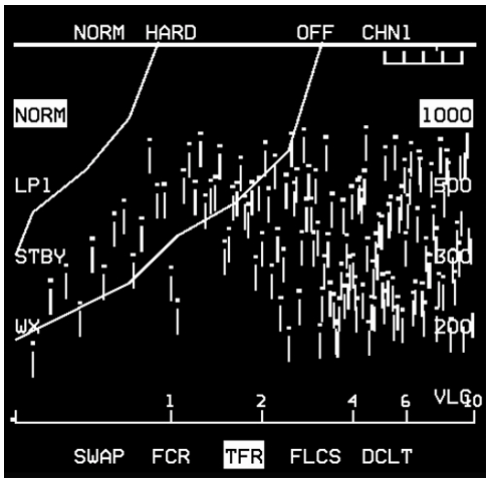
すべての TFR システムはチェック済みであり、TFR に対する信頼度は高いため、ミッションを続行できます。

SCP は現在 500 フィートに設定されています。A-LOW は SCP の 10% 下の 450 フィートにリセットする必要があります。Ride は HARD に設定され、TFR は MAN TF に設定されています。ただし、AUTO TF でターゲットに進入したいので、AMS スイッチを押して、AUTO の緑色のライトが点灯し、HUD の MAN TF ボックスが AUTO TF 行に置き換えられていることを確認します。

AUTO TF の TFR は、航空機にピッチを指示するだけであることに留意してください (ブレンド モードの場合を除く)。ロールと対気速度はパイロットが引き続き制御します。

暗くなってきたので、MFD FLIR ページを選択し、OPER を押して FLIR 画像が HUD に表示されるようにし、ステアポイント 4 に進みます。

TFR チェック中にお気づきかもしれませんが、天候は悪化しています。群山は晴天でしたが、現在は状況が悪く、ステアポイント 4 に飛行すると悪天候に見舞われることになります。



雨は TFR にとって問題です。レーダーの状態が悪くなり、雨が降る前からフライアップが発生し始める可能性があるからです。TFR 使用時に雨が降ったことを最初に知らせるのは、右のスクリーンショットのように、レーダー反射が散在する奇妙な TFR MFD です。悪天候のときは、TFR ページで OSB 16 を押すか、ICP で WX ボタンを押して、TFR を WX (天気) モードに切り替える必要があります。

WX モードを使用しない場合、TFR は雨滴を避けるために常に上昇しようとします。WX モードにすると、TFR レーダー リターンは再び滑らかな曲線で地形レーダー リターンを表示し、通常の動作を再開します。

このトレーニング セッションを終了する前に、FLIR 操作に関して説明すべき 2 つの小さな事項が残っています。LOOK-INTO-TURN (LIT) と SNAPLOOK です。

SNAPLOOK は、DMS を上に押したままカーソルを動かすことで選択できます。カーソルは、FLIR ボアサイトから垂直方向に 9° 移動できます。横方向には、カーソルは FLIR ボアサイトから 25° 移動できます。これは、旋回する前に航空機の左側または右側の地形を確認するために使用できます。DMS を放すと、FLIR はボアサイトに戻ります。

バンク角が 5° を超え、DMS Up が保持されている場合、LIT がコマンドされます。FLIR LOS は、FLIR 画像を旋回方向に移動します。DMS を解放すると、FLIR はボアサイトに戻ります。

HUD 上の FLIR 画像がシフトされるたびに、FPM の外観が破線の FPM に変わり、画像がオフセットされていることを示します。

ステアポイント 5 へ向かう途中、悪天候の夜間に低空飛行しています。このような状況で 1 人で飛行したい人はいませんが、あなたは 1 人で飛行しており、目標地点の防空網に配備されている敵はあなたを予想していないでしょう。

AUTO TFで飛行する場合、TFRの制限（360～600ノット、最大バンク角60°）内で飛行している限り、TFRが高度（SCPに設定）を管理します。フライアップが発生するたびに、
TFR は高度まで上昇しますが、スティック パドルでフライアップを終了します。AMS インジケータの黄色のライトを確認し、航空機を水平にします。パラメータに達したらパドルを放すと、AUTO TF が再開されます。

TFR は、山の周りを飛行しているときに、SCP よりも高い地形の方向も示します。

フライアップをオーバーライドしない場合、ピッチ角 45° (または 300 ノットまで減速した場合) でフライアップは終了します。TF は失敗し、ピッチ権限が返されます。適切な措置を講じないと、制御された飛行から外れる可能性があります。

低空飛行を続けて探知されないようにしたいのであれば、45°のピッチアップで機体を上昇させるのはよくありません。低空飛行を続けて、安全な位置になったらすぐに飛行を中止してください。低空飛行でSTPT 14またはそれ以上まで進むことができます。

Dash-34 (第 2.6.3 章) には、TFR と FLIR に関するセクションがあります。ほとんどの飛行では TFR と FLIR を使用しないため、これらのシステムを使いこなすには、時々練習する必要があります。

ミッション9: 飛行中の故障 *(TR_BMS_09_失敗)*

位置：日本と韓国の間の朝鮮海峡上空を飛行中。

状態：F-16 DM ブロック 52 – 単機 - コールサイン マグネット 4-1。
総重量: 34,198 ポンド。2 つの 370 ガロン燃料タンク、標準対空砲装備。最大 G: 7/-2.0、最大速度: 600 ノット / マッハ 1.6。

天気: RJFF INFO エコー 010355Z ILS RWY02 TRL140 339/04G06KT NOSIG 9999 27/20 Q3068 晴れから悪天候に転じる、風速 340/5 ノット。視界 10 km 以上。気温 27°C、露点 20°C、高度計 3068 inHg

学習目標飛行中の故障に対処し、航空機を安全に着陸させます。

このミッションではフリーズ モードを使用しないでください。トレーニングを中断する必要がある場合は、一時停止を使用してください。

この訓練飛行では、次々に航空機の故障に遭遇し、順番に対処しなければなりません。緊急事態の修復や安定化を誤らない限り、これらの故障によって航空機が安全に着陸できなくなることはありません。

飛行中の障害は、BMS の誤動作システムを垣間見るものです。PFL 全体とその他の警告および注意システムは、多くの現実的な障害をエミュレートするために書き直されました。飛行中の BMS の誤動作は、戦闘による損傷やパイロットの過失の結果として発生する可能性がありますが、ランダム障害を有効にしている場合はランダムに発生することもあります。

このトレーニング ミッションの目的は、特定の緊急事態への対処方法を教えることです。BMS の緊急事態のほとんどは戦闘による損傷が原因です。残念ながら、損傷の程度が重大であるため、報告された各緊急事態に順番に対処する時間が十分になく、脱出ハンドルを引く必要が生じることも少なくありません。このトレーニング ミッションは、安全な帰還を確実にしますが、いくつかの障害の修復に苦労する可能性もあります。

Dash-1、Dash-34、BMS チェックリストでは、注意、警告、障害分析の機械化についてさらに詳しく説明しています。この飛行中の緊急事態トレーニング ミッションに挑戦する前に、これらのドキュメントを読んで理解しておく必要があります。

訓練ミッションを飛行する前にこの章をすべて読んでしまうと、訓練ミッションの楽しみがすべて台無しになってしまいます。

以下のページを読むのではなく、まずは飛行して、
Blk40-52チェックリスト、セクションEP（TO BMS1F-16CM-1CL-1）は、Docsフォルダにあります。
理解できない場合、または解決できなかった場合は、この章に戻って次のページを読んでください。

コックピットに入ると、朝鮮海峡を飛行して米海軍空母グループに接近します。ホームプレートは日本の新しい岩国海兵隊航空基地 (126X) です。

現在飛行中のグロウラーやホークアイなどの重要目標を守っている 2 機の F-14 トムキャットでプレイする準備をしています。

行動の前に、すべての航空機システム、ゲージ、注意パネル、PFLD を素早くチェックします。すべて正常です。

それから…

9.1 ミッション

1st故障 ***（BMSチェックリストページA-14.2およびA-15):***

突然、MASTER CAUTION ライトが点灯し、MFD は FCR と MMC がオフになっていることを報告します。VHF 無線もオフになっており、高度計には PNEU フラグが表示され、空気圧で動作していることを示しています。電力が不足しています。PFLD は空白ですが、注意ライトには ELEC SYS ライトが点灯しており、問題の原因が確認できます。

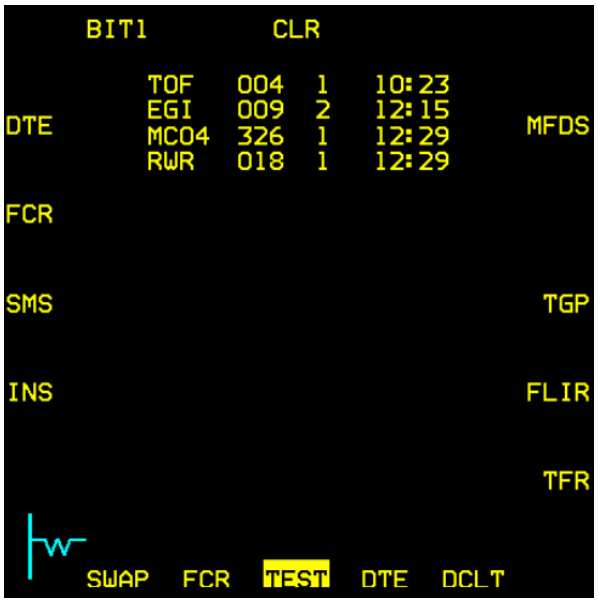
航空機の電気系統は左コンソールの ELEC パネルで管理されるため、当然パネルをチェックしてライトの状態を確認する必要があります。MAIN GEN ライトが点灯している場合は、主発電機に問題があることを示しています。

現在はスタンバイ電源を使用しているため、必須のシステムのみが稼働しています。EPU は電力を供給できますが、まだ起動していません。これは、STBY GEN が今のところ正常に動作していることを示しており、飛行中に 1 つのジェネレーターが故障したことになります。

MAIN PWR スイッチを BATT に切り替えてから MAIN PWR に戻して MAIN GEN をリセットし、電力が回復するかどうか確認することもできますが、そうすると STBY GEN がシャットダウンし (STBY GEN ライトが点灯します)、航空機はバッテリー電源で動作します。その後、さらに多くのシステムがシャットダウンします。その後 EPU が起動し、RPM 状況に応じて空気を使用するか、ヒドラジンの使用を開始します。

BATT に切り替えた場合は、MAIN PWR スイッチを MAIN に戻します。STBY GEN は再起動しますが、MAIN GEN ライトはまだ点灯しており、MAIN GEN の問題が解決されていないことを示しています。エンジンは良好な状態であるため、EPU は AIR のみで動作できます。今はシャットダウンできます。必ず NORM に交換してください。飛行中に後で必要になる場合があります。

上記のリサイクルは実際には必要ではなく、チェックリスト (A-14.2 ページと A-15 ページ) では、ELEC CAUTION RESET プッシュ ボタンを押して両方の発電機をリセットすることを推奨しています。幸い、この場合はメイン発電機がリセットされ、MAIN GEN ライトが消えます。電源は回復しますが、PFLD には発生したすべての障害が表示されます。すべての PFL ページは、左側のグレア シールドの F-ACK ボタンを連続して押して確認する必要があります。すべての障害が確認されると、PFLD から障害が消え、MASTER CAUTION ライトが消えます。障害がまだ存在する場合は、PFLD にすぐに再表示されます。幸い、このトレーニング演習ではそうではありません。



ただし、TEST MFD ページには、主発電機の故障中に障害が発生したすべてのシステムが引き続きリストされます。

航空機は正常な状態に戻りましたが、FCR が停止したため、FCR が BIT を実行するのは正常です。通常どおり、左側の MFD で BIT を監視します。

チェックリストでは、できるだけ早く着陸することを推奨しています。電気系統に何らかの問題があり、再び障害が発生する可能性があり、次回は解決できない可能性があります。

今すぐに帰還するか代替地点へ向かい、ミッションを中止する必要があります。トムキャットに別れを告げる時が来ました。

2と故障：

左のMFDが故障しました。これについては、できることはあまりありません。F-ACKボタンで障害を承認してください。PFLDから障害は消えますが、AVニーモニックは点灯したままで、障害があることを示します。
航空電子機器の障害状態です。障害リストをいつでも呼び出すと、左側の MFD 障害が表示されます。フライトを管理するには、右側の MFD が必要です。MENU ベース ページから任意の MFD ページにアクセスしたり、OSB 15 SWAP を使用して MFD 表示を循環させたりできます。

3rd故障 ***（BMS チェックリスト ページ B-17、D-13）***

次の故障の最初の兆候は、FLCS FAULT 警告灯とベティの「注意、注意」という声です。PFLD は ISA ALL FAIL を報告します。これは油圧故障の典型的なもので、右補助コンソールの油圧ゲージを一目見るきっかけになります。油圧システムは 2 つの独立した油圧システム (A と B) で構成されており、それぞれが異なる航空機システムに油圧を供給します。通常の操作では、両方の針が 12 時を指しているはずです。

位置。このシナリオでは、HYD A システムの針がゆっくりとゼロに向かって後退し始めました。単一の油圧 (A) 障害が発生しています。

警告灯はまだ点灯していません。油圧が徐々に減っているためです。警告灯はシステム A または B が 1000 未満に低下すると点灯します。心配しないでください (実際には心配するかもしれません)。そうなると警告灯が点灯し、Bitchin Betty が「警告 - 警告」と叫ぶでしょう。

それまでは、FLCS をリセットして PFLD の FLCS 障害をクリアできますが、システム A の油圧が失われるため、再びトリガーされ、障害が再発します。警告灯が点灯すると、FLCS リセット スイッチを使用して FLCS PFL メッセージをリセットできなくなります。

このような状況では、どのシステムが故障の影響を受けるかを知ることが重要です。チェックリストには、BMS のシステム A の故障がスピードブレーキと自動燃料分配 (バランス調整) に影響を与えることが報告されています。一方、システム B の故障は、着陸装置、ホイールブレーキ、前輪ステアリング、空中給油ドア、銃などの機器が動作不能になります。

飛行中に油圧システム A を修理する方法はあまりありません。EPU が有効になっている場合は十分な SYS A 圧力を供給しますが、推奨されません。ただし、システム B もこの時点で故障するのは避けたいので、B HYD PRESS ゲージを注意深く監視してください。チェックリストでは、できるだけ早く着陸すること (すでに着陸に向かっています)、コントロールへの入力をスムーズにすること、およびストレート イン アプローチ (スピードブレーキなし) を計画することも推奨されています。

燃料バランスを監視し、燃料負荷が不均衡になった場合は必要な措置を講じることを忘れないでください。右補助コンソールの燃料計を注意深く監視してください。針の赤い部分が見えるときは、不均衡な状態が存在します。

不均衡を修正するには、燃料パネルのエンジン フィード ノブで NORM 位置 (自動バランス調整) ではなく、AFT または FWD 位置を選択するだけです。実際の不均衡に応じて、AFT を選択すると後方リザーバーから燃料が送り出され、FWD を選択すると前方リザーバーから燃料が取り出されます。

ジェット機は間違いなく危険にさらされており、最悪の事態に備える必要があります。海上ですべてのシステムが失われると、窮地に陥ります。今後数分間でさらにシステムが失われることを予測して、航空機の先を行くようにしてください。状況が本当に悪化した場合に備えて、できるだけ多くのことをしておけば、それだけ良い結果になります。これ以上悪いことが起こるでしょうか?

残りの MFD または UFC が故障した場合、空軍基地を見つけることはできません。今日飛行している航空機には、左側のコンソールにバックアップ TACAN コントロールがありません。これは、IFF パネルに置き換えられたためです。TACAN バックアップは、MFD TCN ページで管理されます。事前に計画を立て、これを 126X TR に設定してください。残りの MFD で、メニューから TCN ページを選択し、チャネル 126、バンド X、モード TR が設定されていることを再確認します。最悪の事態が発生した場合でも、少なくともバックアップ TACAN は準備ができています。

バックアップ UHF 無線を着陸基地のタワー (299.75) に設定することもできます。これにより、重要なときに無線通信が失われることがなくなります。IFF スイッチを EMERG に切り替えて、緊急を知らせることをお勧めします。

4番目故障：

GPS バスに障害が発生しました。AVIONICS POWER パネルの GPS スイッチをリセットすることはできますが、それ自体は修復されません。INS/EGI が動作している限り、GPS が失われても大きな問題にはなりませんが、INS/EGI の信頼性は低下します。幸い、飛行時間は短いため、INS のドリフトに気付くことはないでしょう。

5番目故障：

HUD に障害が発生しましたが、それを知らせる障害表示や VMS メッセージは必要ありません。とにかく、F-ACK ボタンで障害を承認してください。通常、これらの特定のバス障害の場合、飛行中に修正することはできません。この場合の課題は、障害を管理することではなく、ヘッドアップ ディスプレイなしで最終的なナビゲーションと着陸を管理することです。

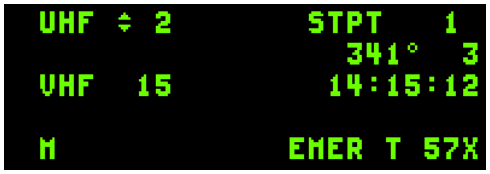
HUD の故障を過小評価しないでください。この飛行の早い段階で下した決定によっては、ホーム ベースから一定の距離で、またはアプローチの途中で故障が発生する可能性があります。HUD が失われるということは、FPM が失われることを意味します。FPM を滑走路の端に置く場合のように、ドリフトを直感的に補正することはできません。速度と高度、AOA ブラケットも失われます。これらはすべて、航空機を着陸させるための非常に重要な設定またはキューです。

次に、速度と高度を知るために、メインのヘッドダウン計器を見なければなりません。左のインデクサーは AOA を示します。アプローチではグリーンのすぐ上の黄色を狙い、グリーンの AOA で着陸することを覚えておいてください。コツは、黄色から緑、そして赤への偏差を判断することです。

しかし、最も厄介なのは、風によるドリフトの修正が必要になることです。判断と修正がはるかに難しくなります。ドリフトする前に修正しておく方がよいことを覚えておいてください。そのため、DED に風が表示されていることを確認し、ドリフトを始める前に方向を修正してください。

6番目故障：

299.75 で岩国管制塔に連絡し、「緊急事態を宣言」します。管制塔は RWY 02 への緊急着陸を許可します (緊急事態なので、進入をバイパスできます)。



負傷した鳥を使って、シミュレートされたフレームアウトパターンを計画し、岩国基地の上空 15,000 フィート (ハイ キー) を目指します。こうすることで、進入中にエンジンが停止しても、飛行機をデッドスティックで着陸させることができます。滑走路から垂直になったら、右に曲がって風下に向かって降下を開始します。油圧システム A が故障しているため、スピードブレーキは機能しません。それに応じて降下プロファイルを管理します。降下中は、ギアを安全に操作できる速度を維持する必要があります。

高度が十分あるので、風下に向かって 200° の方向でギアを下げましたが、何も起こりません。ギア ハンドルは動かず、上の位置で動かなくなったようです。

HYD B ゲージのクイック チェック: すべて正常。ただしギアがありません。ここから 2 つの解決策があります。

- すぐに別のギア延長部を使用しますが、ギア ハンドルが UP 位置で動かないため、解決すべき問題が多数残ります。
  - ギアは 190 ノット未満になると下げられ、ロックされますが、FLCS は着陸ゲインに切り替わらず、ギアが下がっている状態では異常な低速警告音が鳴ります。この状況を解決するには、ギア レバーが UP 位置のままではフラップが自動的に展開されないため、ALT FLAPS を手動で展開する必要があります。

  - ギア ハンドルが上がっている状態ではブレーキ チャネル 1 は電源が供給されないため、航空機を確実に停止するにはブレーキ チャネル 2 に切り替える必要があります。
  - 代替ギアの延長時にはノーズホイールステアリングは利用できません
  - PW ノズルのスケジューリングが動作していないため、アイドル電力が通常よりも高くなり、速度が速くなります。
  いつでも（代替ギアの延長を過ぎた後でも）間違いに気づき、今度は DN LOCK REL ボタンを使用してギア ハンドルを下げることで、上記の問題の多くを一度に解決することができます。

- または、チェックリストの指示に従って、まず DN LOCK REL ボタンを試してください。プッシュ ボタンは、この場合は故障した電気ソレノイドの機械的なバイパスです。DN LOCK REL ボタンを押すと、ハンドルが下がり、ギアが下がります。実用的な理由から、BMS は、最初に DN LOCK REL ボタンを押し、ギア ハンドルを下げている間押したままにする必要がある現実とは少し異なります。BMS では、これを素早く連続して実行します。最初に DN LOCK REL ボタンを押し、その後すぐにギア ハンドルを下げようとします。

ギアが下がったので、NWS の注意ライトが点灯していることに気づきました。これは、何らかの理由でギアが伸びたときに発生しました。この壊れた航空機で危険を冒すわけにはいかないので、ホイール ブレーキがうまく機能しない場合にオーバーランする前に停止できるように、この着陸で滑走路拘束ケーブルの端を使用することにしました。

ギア ハンドルが下げられ、油圧 SYS B が作動している状態では、ホイール ブレーキが期待どおりに動作しない可能性はまったくありませんが、この航空機には独自の考えがあります。

フックを下げて、注意パネルで追加の注意ライトが点灯していないか確認します。ケーブルを取るために ATC と通信する必要はありません。

岩国 02/20 滑走路には 4 本のケーブルがあり、誘導路 F を過ぎて 3 本目のケーブルを使用する予定です。02 進入端と誘導路 C と D の間に設置された最初の 2 本のケーブルを越えてロング ランディングし、着陸する必要があります。したがって、誘導路 Delta を過ぎて着陸を目指します。

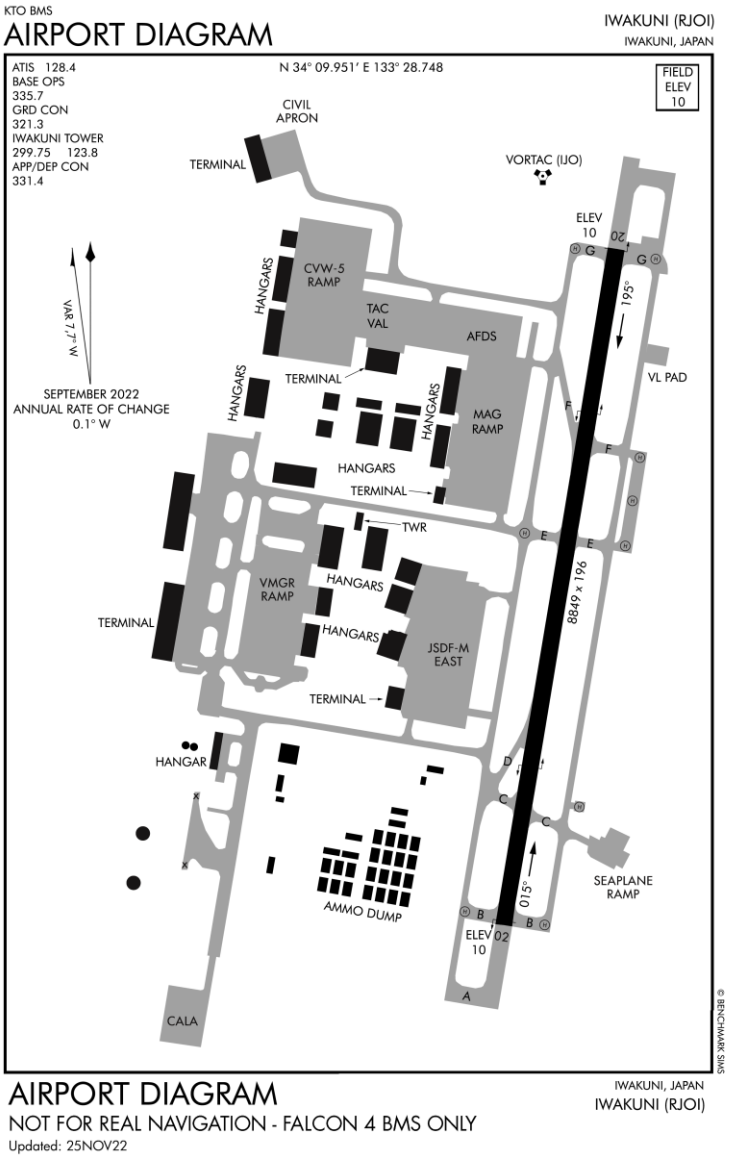
フックがケーブルに正しく接触し、センターラインを狙うために、ノーズホイールを地面に着地させるのを遅らせないでください。ケーブル参照パネルを通過すると、航空機はケーブルに接触して停止します。無事に地上に戻ってきてください。

フックを上げて滑走路を離れるようにしてください。ノーズ ホイール ステアリングは利用できないため、ブレーキが機能している場合は、トー ブレーキで航空機を操縦できます。機能しない場合は、バリアを通過するという正しい判断を下したことになります。

次の障害:

この訓練シナリオの最後の失敗は、飛行中に正しい判断をしなかったパイロット（つまり、早期に中止しなかったパイロット）に対するものです。安全なパイロットの場合、着陸後に発生するはずですが、チェックリストに従わなかった場合は、飛行中に発生する可能性があります。MAIN GEN は確実に故障し、EGI/INS と TCN は故障します。そうなると、電気システムの一部がダウンし、重要なナビゲーション システムも故障するため、パイロットはジェット機に乗ってナビゲートできなくなります。EGI/INS、TACAN、HSI などはありません。これらの両方の故障が発生したときに滑走路が視界に入っているか、状況認識が非常に優れていて岩国基地が見えるまでナビゲートできることを願います。しかし、天気も悪くなってきています…

上記のようなことが起こった場合、次回はチェックリストのアドバイスに従って、中止してできるだけ早く基地に戻ることを検討してください。



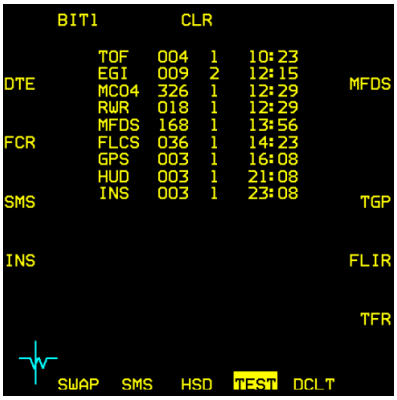
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

結論:

システム障害分析の仕組みは常に同じです。

- まず、航空機は注意または警告があることを知らせます。警告の場合は、HUD に WARN と表示され、ベティが「警告 - 警告」と呼びかけます。注意の場合は、注意パネルの関連する注意ライトが点灯し、その数秒後に MASTER CAUTION ライトが点灯します。ベティが「注意 - 注意」と呼びかけます。

- 次に、関連する警告灯または注意灯を確認する必要があります。パイロット障害表示も確認する必要があります。これは、障害が発生したシステムに関する詳細情報、特にエンジン、FLCS、航空電子機器などの特定の航空機システムにつながる最初の行のニーモニックを示す場合があります。



- 上記の情報から、特定のパネルまたはゲージを確認し、可能であれば障害状態を解消するための処置を行ってください。MFD の MFD MFL (メンテナンス障害リスト) をざっと確認すると、障害の追跡にも役立ちます。

- 障害が修正された場合は、F-ACK、MASTER CAUTION、または HUD WARN RESET で障害を確認します。障害が解消されなかった場合、プロセスが再度開始されます。

  障害を修正できない場合は、MASTER CAUTION と HUD WARN をリセットできますが、PFLD は最初の行のニーモニックを点灯したままにして、障害がまだ存在していることを通知します。

9.2 制御された障害

BMS では、飛行中に特定の障害を有効にすることができます。
「falcon bms.cfg」ファイルを変更し、「set g_bActivateDebugStuff 1」を有効にします。

3Dモードでチャットウィンドウを開いて入力してください。**デフォルトX**（ここで、X は障害 ID です (下の表を参照)。 こここれは、単一および二重の FLCS 電子障害の例です。

ID	障害名	注記
0	FID_未定義	デバッグでは設定できません
1	FID_着陸	
2	FID_テイクオフ	
3	FID_フライトデータレコーダー	
4	FID_FLCS_ビットパス	FLCSビットテストに合格したことを示すマーク。ウォームアップ時に自動的に設定されます。
5	FID_ギア故障	
6	FID_OBOGS_FAULT	デバッグでは設定できません
7	FID_OXY_LOW_FAULT	デバッグでは設定できません
8	FID_燃料不足	デバッグでは設定できません
9	FID_FUEL_TRAPPED_FAULT	デバッグでは設定できません
10	FID_FUEL_HOME_FAULT	デバッグでは設定できません
11	FID_EQUIP_HOT_FAULT	デバッグでは設定できません
12	FID_ELEC_FAULT	デバッグでは設定できません
13	FID_MAINGENERATOR_ソフト_フォルト	デバッグではクリアできません。ELEC CAUTION RE-SETボタンを使用してください。
14	FID_MAINGENERATOR_HARD_FAULT	デバッグではクリアできません
15	FID_スタンバイジェネレータ_ソフト_フォルト	デバッグではクリアできません。ELEC CAUTION RE-SETボタンを使用してください。
16	FID_スタンバイジェネレータ_ハード_フォルト	デバッグではクリアできません
17	FID_ENGINE_FAULT	デバッグでは設定できません
18	FID_ENGINE2_障害	デバッグでは設定できません
19	FID_ENGINE_FLAMEOUT_FAULT	
20	FID_ENGINE2_FLAMEOUT_FAULT	
21	FID_ENGINE_HYD_FAULT	デバッグでは設定できません
22	FID_ENGINE_FIRE_FAULT	
23	FID_ENGINE2_FIRE_FAULT	
24	FID_SEC_FAULT	デバッグでは設定できません
25	FID_HTS_フォルト	
26	FID_HOOK_FAULT	
27	FID_FLCS_FAULT	デバッグでは設定できません
28	FID_DBU_FAULT	デバッグでは設定できません
29	FID_エンジン_オイル_プレス_故障	デバッグでは設定できません
30	FID_ENGINE2_オイルプレス_故障	デバッグでは設定できません
31	FID_HYD_A_コンプレッサー障害	
32	FID_HYD_B_コンプレッサー障害	
33	FID_HYD_A_フォルト	デバッグでは設定できません
34	FID_HYD_B_フォルト	デバッグでは設定できません
35	FID_キャビンプレスフォールト	デバッグでは設定できません

36	FID_CANOPY_FAULT	デバッグでは設定できません
37	FID_DUAL_FC_フォルト	デバッグでは設定できません
38	FID_ECM_フォルト	デバッグでは設定できません
39	FID_オーバーヒート_フォルト	デバッグでは設定できません
40	FID_SEAT_NOTARMED_FAULT	デバッグでは設定できません
41	FID_TF_FAIL_FAULT	デバッグでは設定できません
42	FID_STORES_CONFIG_FAULT	デバッグでは設定できません
43	FID_プローブ熱障害	デバッグでは設定できません
44	FID_TO_LDG_CONFIG_FAULT	デバッグでは設定できません
45	FID_FRONT_GEAR_FAULT_LAUNCHBAR	デバッグでは設定できません
46	FID_レーダー_ALT_フォルト	デバッグでは設定できません
47	FID_NWSFAIL_FAULT	
48	FID_BUC_フォルト	現代のジェット機では使用されていない
49	FID_燃料オイル_高温_故障	デバッグでは設定できません
50	FID_アンチスキッドフォールト	実際の効果はない
51	FID_PULLUP_FAULT	デバッグでは設定できません
52	FID_ALT_LOW_FAULT	デバッグでは設定できません
53	FID_FWD_燃料不足	デバッグでは設定できません
54	FID_AFT_燃料不足	デバッグでは設定できません
55	FID_CADC_FAULT	実際の効果はない
56	FID_IFF_フォルト	実際の効果はない
57	FID_ECS_フォルト	
58	FID_IFF_INM4_FAIL_30	
59	FID_INT_NO_KEYS_46	
60	FID_XP_NO_KEYS_131	
61	FID_警告_エンジン	デバッグでは設定できません
62	FID_警告_エンジン火災	デバッグでは設定できません
63	FID_警告_油圧_オイル_プレス	デバッグでは設定できません
64	FID_警告_FLCS	デバッグでは設定できません
65	FID_WARNING_DBUON	デバッグでは設定できません
66	FID_WARNING_TOLDG_CONFIG	デバッグでは設定できません
67	FID_警告_キャノピー	デバッグでは設定できません
68	FID_警告_酸素不足	デバッグでは設定できません
69	FID_WARNING_TF_FAIL	デバッグでは設定できません
70	FID_WARNING_OBS_WRN	デバッグでは設定できません
71	FID_WARNING_ALT_LOW	デバッグでは設定できません
72	FID_警告_デュアルFC	デバッグでは設定できません
73	FID_警告_ECM	デバッグでは設定できません
74	FID_警告_OVRD	デバッグでは設定できません
75	FID_CAUTION_FLCS_FAULT	デバッグでは設定できません
76	FID_CAUTION_ELEC_SYS	デバッグでは設定できません
77	FID_CAUTION_PROBE_HEAT	デバッグでは設定できません
78	FID_注意_CADC	デバッグでは設定できません
79	FID_CAUTION_STORES_CONFIG	デバッグでは設定できません
80	FID_CAUTION_FWD_燃料不足	デバッグでは設定できません
81	FID_CAUTION_AFT_燃料不足	デバッグでは設定できません
82	FID_CAUTION_ENGINE_FAULT	デバッグでは設定できません

83	FID_注意_SEC	デバッグでは設定できません
84	FID_注意_燃料_オイル_高温	デバッグでは設定できません
85	FID_注意_過熱	デバッグでは設定できません
86	FID_注意_BUC	デバッグでは設定できません
87	FID_CAUTION_AVIONICS_FAULT	デバッグでは設定できません
88	FID_注意_レーダー_ALT	デバッグでは設定できません
89	FID_注意_IFF	デバッグでは設定できず、マスター注意ライトは点灯しません
90	FID_CAUTION_SEAT_NOT_ARMED	デバッグでは設定できません
91	FID_CAUTION_NWS_FAIL	デバッグでは設定できません
92	FID_注意_アンチスキッド	デバッグでは設定できません
93	FID_注意_フック	デバッグでは設定できません
94	FID_注意_酸素不足	デバッグでは設定できません
95	FID_注意_キャビン_プレス	デバッグでは設定できません
96	FID_注意_装備_高温	デバッグでは設定できません
97	FID_FLCS_BIT_FAIL_55	
98	FID_FLCS_LEF_LOCK_43	デバッグでは設定できません
99	FID_FLCS_AP_FAIL_50	
100	FID_FLCS_バス障害_3	FLCS FAULT ライトの代わりに AVIONICS FAULT ライトが点灯し、その後のすべての FLCS 障害は PFD に表示されず、FLCS FAULT ライトが点灯してリセットできなくなり、FLCS ページには OFF が表示されます。
101	FID_FLCS_デュアル障害_21	
102	FID_FLCS_SNGL_FAIL_49	
103	FID_スタンバイゲイン_14	
104	FID_FLCS_ADC_FAIL_13	2番目のADC障害によりSTBY GAINが起動し、FLCS RESET試行に対してADC障害がラッチされる
105	FID_FLCS_MUX_DEGR_71	FLCS BITを開始する前にFCCが電源投入されていない場合にのみ地上で発生する可能性があり、リセット不可能であり、次の成功したBITがそれをクリアします。
106	FID_FLCS_FLUP_OFF_54	まだ使用されていません
107	FID_ISA_ALL_FAIL_36	
108	FID_ISA_RUD_FAIL_34	
109	FID_ENG_AI_FAIL_15	
110	FID_ENG2_AI_FAIL_215	
111	FID_ENG_AB_FAIL_18	
112	FID_ENG2_AB_FAIL_218	
113	FID_RALT_バス障害_3	
114	FID_HUD_BUS_FAIL_3	
115	FID_FMS_FAIL_4	
116	FID_DLNK_FAIL_5	
117	FID_BLKR_バス障害_3	
118	FID_FCC_FAIL_4	
119	FID_MC04_DEGR_300	
120	FID_MC04_326	ランプスタートの失敗を偽装するためだけに
121	FID_MC13_DEGR_300	
122	翻訳元	ランプスタートの失敗を偽装するためだけに
123	FID_AMUX_バス障害_3	

124	FID_BMUX_バス障害_3	
125	FID_DMUX_バス障害_3	
126	FID_EPOD_SLNT_DEGR_60	
127	FID_CADC_BUS_FAIL_3	
128	FID_UFC_バス障害_3	
129	FID_CMDS_BUS_FAIL_3	
130	FID_CMDS_INV_DEGR_6	
131	FID_CMDS_DSPN_DEGR_4	
132	FID_CMDS_DEGR_18	ランプスタートの失敗を偽装するためだけに
133	FID_TCN_FAIL_4	
134	FID_FCR_バス障害_3	
135	FID_FCR_XMTR_FAIL_94	
136	FID_IFF_バス障害_3	
137	FID_MSL_SLAV_FAIL_4	
138	FID_RWR_バス障害_3	
139	FID_RWR_DEGR_21	ランプスタートの失敗を偽装するためだけに
140	FID_GPS_バス障害_3	
141	FID_INS_BUS_FAIL_3	
142	FID_EGI_AE_FAIL_9	ランプスタートの失敗を偽装するためだけに
143	FID_EGI_NAV_FAIL_13	
144	翻訳元	ランプスタートの失敗を偽装するためだけに
145	FID_IDM_バス障害_3	実際の効果はない
146	FID_MFDS_LFWD_FAIL_168	
147	FID_MFDS_RFWD_FAIL_177	
148	FID_SMS_バス障害_3	
149	FID_SMS_STA1_DEGR_103	
150	FID_SMS_STA2_DEGR_104	
151	FID_SMS_STA3_DEGR_105	
152	FID_SMS_STA4_DEGR_106	
153	FID_SMS_STA5_DEGR_107	
154	FID_SMS_STA6_DEGR_108	
155	FID_SMS_STA7_DEGR_109	
156	FID_SMS_STA8_DEGR_110	
157	FID_SMS_STA9_DEGR_111	
158	FID_SMS_STA1_FAIL_87	
159	FID_SMS_STA2_FAIL_88	
160	FID_SMS_STA3_FAIL_89	
161	FID_SMS_STA4_FAIL_90	
162	FID_SMS_STA5_FAIL_91	
163	FID_SMS_STA6_FAIL_92	
164	FID_SMS_STA7_FAIL_93	
165	FID_SMS_STA8_FAIL_94	
166	FID_SMS_STA9_FAIL_95	
167	FID_HMCS_LBUS_FAIL_3	
168	FID_HMCS_RBUS_FAIL_6	
169	FID_HMCS_TEMP_FAIL_20	デバッグでは設定できません
170	FID_FCC_TEMP_132	デバッグでは設定できません

171	FID_MMC_TEMP_5	デバッグでは設定できません
172	FID_FLCS_HOT_TEMP_48	デバッグでは設定できません
173	FID_SMS_TEMP_19	デバッグでは設定できません
174	FID_UFC_TEMP_42	デバッグでは設定できません
175	FID_ENG_AI_TEMP_84	デバッグでは設定できません
176	FID_ENG2_AI_TEMP_284	デバッグでは設定できません
177	FID_ENG_AI_FAIL_85	未使用
178	FID_ENG2_AI_FAIL_285	未使用
179	FID_ENG_AB_FAIL_87	未使用
180	FID_ENG2_AB_FAIL_287	未使用
181	FID_TGP_HADF_FAIL_9	
182	FID_TGP_HADF_FAIL_10	
183	FID_TGP_HADF_FAIL_18	
184	FID_TGP_HADF_FAIL_19	
185	FID_LF_RWRRECIEVER_FAULT	内部フォールトプロキシ
186	FID_RF_RWRRECIEVER_FAULT	内部フォールトプロキシ
187	FID_LA_RWRRECIEVER_FAULT	内部フォールトプロキシ
188	FID_RA_RWRRECIEVER_FAULT	内部フォールトプロキシ
189	FID_RWR_DEGR_6	
190	FID_RWR_DEGR_7	
191	FID_RWR_DEGR_8	
192	FID_RWR_DEGR_9	
193	FID_SWIM_ATTD_FAIL_75	
194	FID_SWIM_NVP_FAIL_76	デバッグでは設定できません
195	FID_SWIM_RALT_FAIL_80	
196	FID_SWIM_SCP_FAIL_79	未使用
197	FID_NVP_FAIL_10	デバッグでは設定できません
198	FID_NVP_TFR_FAIL_24	デバッグでは設定できません
199	FID_NVP_FLIR_FAIL_9	デバッグでは設定できません
200	FID_NVP_FLIR_ALIGN_12	未使用
201	FID_NVP_COMM_FAIL_13	未使用
202	FID_NVP_COMM_FAIL_14	デバッグでは設定できません
203	FID_NVP_COMM_FAIL_15	デバッグでは設定できません
204	FID_TGP_バス障害_3	
205	FID_NVP_FAULT	
206	FID_TFR_障害	
207	FID_FLIR_FAULT	
208	FID_CAUTION_ATF_NOT_ENGAGED	デバッグでは設定できません
209	FID_CMDS_MAN_DEGR_39	未使用
210	FID_CMDS_SEMI_DEGR_40	未使用
211	FID_CMDS_AUTO_DEGR_41	未使用
212	FID_ENGINEHOTSTART	
213	FID_ENGINE2ホットスタート	
214	FID_FLCS_FLCC_A	
215	FID_FLCS_FLCC_B	
216	FID_FLCS_FLCC_C	
217	FID_FLCS_FLCC_D	

218	FID_GEAR_スタック	
219	FID_BRK_PWR_DEGR	
220	FID_FLCS_AOA_FAIL	
221	FID_FLCS_CCM_FAIL	
222	FID_ANTI_SKID_OFF_FAULT	
223	FID_注意_入口_着氷	
224	FID_INLET_ICING_HEATING_FAIL	
225	FID_FLCS_AOA_WARN	
226	FID_FLCS_AOA_1_失敗	
227	FID_FLCS_AOA_2_FAIL	
228	FID_INLET_ICING_FAULT	
229	FID_FLCS_HYD_FAULT	
230	FID_ISA_HYD_FAULT	
231	FID_ISA_ALL_FAULT	
232	FID_DN_LOCK_FAULT	

パート3：武器の使用

ジェット機の操縦方法とシステムの使い方はわかりました。次は、航空機内での戦闘方法を学びましょう。

このトレーニング マニュアルのパート 3 では、武器の使用と手順について説明します。最新の航空
電子機器を搭載したさまざまな F-16 ブロックを 13 の独立したミッションで飛行します。

ミッション 10: GP 爆弾 - CCRP、CCIP、DTOS。

ミッション 11: LGB - レベル、ロフト、バディ レーザー照射。

ミッション 12: SEAD & DEAD: AGM-88 - HAD、HAS、POS。

ミッション 13: AGM-65 マーベリックス (基本) – D モデル、天候良好。

ミッション 14: AGM-65 マーベリックス (上級) - L + G モデルと晴天

ミッション 15: 慣性支援弾薬 (JSOW および JDAM)。

ミッション16: SPICE爆弾。

ミッション 17A: AA IR ミサイル (およびベースライン インターセプト)。

ミッション 17B: AA IR ミサイル (および IFF 手順)。

ミッション 17C: IDM / LINK 16 手順。

ミッション18: AAレーダーミサイル（BARCAP）。

ミッション19: 銃とHMCS。

ミッション20: ハープーンとTASMO。

ミッション10: 空対地汎用爆弾 *(TR_BMS_10_GP爆弾)*

位置：KOTARの北。

状態：F-16CM ブロック 50 – 単機 - コールサイン スタッド 1。
総重量: 37189 ポンド。12 BDU-33。最大 G: 5.5/-2.0。最大速度: 550 ノット / マッハ 0.95。
コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、それに応じてシステムが設定されます。

天気：RKTY情報: B 012255Z ILS RWY28 TRL140 200/15KT 9999 FEW050 28/18 Q1013 NOSIG

学習目標: KOTAR でさまざまな投下方法を使用して、汎用爆弾でターゲットを攻撃します。

10.1 武器

このトレーニング ミッションでは、汎用爆弾でターゲットを攻撃する方法を学びます。汎用爆弾は誘導されておらず、低抗力 (LD) または高抗力 (HD) で、重量が異なります。低抗力爆弾は、弾道的に落下する滑らかな兵器です。高抗力爆弾は、航空機が爆弾の到達範囲から抜け出すことができるように減速された爆弾であり、低高度からの投下が可能です。

BMS ではこれらの武器は次のとおりです:

- Mk-82 LDGP: 500 ポンド低抗力汎用弾薬。
- Mk-82 AIR: 500 ポンド高抗力汎用弾薬。これは、BSU-49
  高抗力尾部アセンブリを装備した Mk-82 です。
- Mk-82 SE (スネークアイ): 遅延型高抗力汎用弾薬。
- Mk-84: 2000 ポンド低抗力汎用弾薬。
- Mk-81 (250 ポンド) や Mk-83 (1000 ポンド) に遭遇することもあります。ただし、これらは Mk-82 や 84 ほど一般的ではなく、特に F-16 ではそれほど使用されません。

Mk-82 は通常、ステーション 3 と 7 に搭載され、TER (トリプル エジェクター ラック) に搭載される可能性があり、合計 6 個の武器を搭載できます。TER の内部ステーションには、武器を搭載すると外部の翼タンクと干渉する可能性があるため、通常は搭載されません。この制限は BMS には関係なく、TER は完全に搭載できます。BMS のステーション 4 と 8 も AG 武器を搭載できますが、ここではその機能を使用しません。Mk-84 ははるかに重く、パイロンに 1 つだけ搭載できます。

GP 爆弾のほかに、BMS は GP 爆弾のように弾道的に落下するさまざまなタイプの爆弾を提供しています。それらは CBU (クラスター爆弾ユニット) と BLU-107 デュランダルのような貫通兵器です。これらの兵器の投下は GP 爆弾と非常に似ているため、このトレーニング シナリオはこれらのタイプの兵器にも有効です。説明のために GP 爆弾を使用しますが、方法は CBU と BLU で同じです。ただし、CBU では SMS CNTL ページで追加の設定、バースト高度 (BA) が必要になります。

最後に、BMS は BDU-33 と呼ばれる練習用爆弾を装填する可能性を提供します。これらは Mk シリーズと同じ弾道特性を持っていますが、より小型で、着弾しても爆発しません。着弾が簡単にわかるように煙を出すだけです。これらは TER (最大 3 ユニット) で運ぶことができます。または、1 つのステーションに 3 つ以上の BDU を装填しようとすると、LOADOUT ページで自動的に装填される特定の SUU-20 コンテナで運ぶことができます。SUU-20 は 6 つの BDU を装填できます。

これらは、この訓練シナリオで使用する武器です。航空機には 12 個の BDU-33 が搭載されており、ステーション 3 と 7 の SUU-20 にそれぞれ 6 個ずつ搭載されています。これらの武器を 2 つずつ発射し、6 つの異なる発射パターンを練習します。

10.2 配送方法

GP 爆弾を投下する方法は多数あります。最もよく使用されるのは、連続計算着弾点 (CCIP) と連続計算放出点 (CCRP) ですが、ダイブ トス (DTOS)、低高度ドローグ投下 (LADD)、手動モード (MAN) もあります。

CCIP は、ターゲット指定を必要としない視覚モードです。HUD に表示されるシンボルは、特定の瞬間に爆弾が投下された場合にどこに当たるかを示します。爆弾が HUD の視野外に落ちる場合、パイパーは遅延モードに切り替わります。これについては後で詳しく説明します。CCIP では、FCR は自動的に空対地測距 (AGR) モードに切り替わり、パイロットは使用できなくなります。CCIP は通常、航空機が急降下しているときにターゲットを視覚的に簡単に捕捉できる場合に使用され、ターゲットは HUD の視野内にとどまり、爆弾を最大限の精度で投下できます。パイロットはパイパーをターゲットに当ててピクルします。

CCRP は、着弾点ではなく、投下点を計算します。ターゲットは、機内センサー (FCR、TGP) のいずれかで指定する必要があり、CCRP HUD シンボルがパイロットを最適な投下点に誘導します。CCRP は、水平飛行、わずかな急降下、または爆弾の投下にも使用でき、通常は事前に計画されたターゲットに投下されます。

DTOS は、視覚的なターゲット捕捉と計算された投下地点を組み合わせたものです。ターゲットは、HUD で SOI (関心センサー) として視覚的に指定されます。指定されると、HUD シンボルが CCRP に切り替わり、パイロットは投下地点に誘導されます。名前が示すように、DTOS はターゲットに爆弾を投げるために使用できますが、主に急降下中に視覚的なターゲット捕捉を可能にするために使用されますが、急降下からの撤退は爆弾投下前に行われます (ターゲットが近いため)。

LADD は、主に空中爆発兵器 (CBU) で使用される低高度モードです。これらの兵器は、地上より上、場合によっては航空機が飛行している高度以上で爆発する必要があります。発射方法は、兵器を発射する 45 度の上昇と脱出操作で構成されます。トレーニング シナリオでは CBU が読み込まれないため、このタイプの発射をデモンストレーションすることは現実的ではありません。いずれにしても、BMS の LADD は完全には実装されていません。

MAN モードは完全に手動で、バックアップ マニュアルまたはスタンバイ レチクルを使用します。これは、第二次世界大戦で使用された爆撃方法と基本的に同じで、バックアップ システム以外では現代のジェット機ではほとんど使用されていません。

10.3 ミッション

訓練ミッションは、韓国戦術演習場 (KOTAR) から約 20 Nm の空中で開始されます。IP (STPT 5) に接近し、右に 90° 旋回してターゲットに向かって飛行します。KOTAR のさまざまなターゲットに GP 爆弾を投下するさまざまな方法を説明します。通過するたびに、IP に戻って指示に従う必要があります。

ターゲットを攻撃する前に、航空機のシステムを適切に設定する必要があります。

- ICP の AG ボタンを押して AG マスター モードを選択します。
- SMS MFD ページを選択し、GP 武器 (BDU-33) を選択し、正しい武器設定を指定して、正しい爆撃モードを選択します。
- MASTER ARM を ARM に設定します (または SIM に設定しますが、その場合爆弾は投下されず、爆弾がどこに着地したかがわからないため、シミュレーターではあまり効果的ではありません)。
- HUD の発射キューが選択した爆撃モードと一致していることを確認します。

第一段階: CCIP

最初のパスは、射撃場のマークされたターゲットに2つのBDU-33をCCIPで発射する様子を示すために使用されます。ターゲットに向かって飛行している間、KOTAR UHF無線周波数（233.8）で射撃場コントローラーに連絡してKOTAR QNHを確認できます。ATC共通ページメニューを使用して、

「QNH をリクエスト」および/または通常通り地表風を要求します。

AG モードに設定し、MASTER ARM が ARM に設定されていることを確認します。右側の MFD (DMS 右) の SMS ページを選択し、BDU が選択されていることを確認し、それらを PAIR (OSB 8) でリリースするように設定します。CNTL ページ (OSB 5) に入り、AD1 (OSB 19) を選択して、標準 GP 爆弾作動遅延の 4.58 秒を入力します。CNTL (OSB 5) をもう一度押して、CNTL ページを終了します。

最後に OSB 2 を押して CCIP サブモードを選択します。または、HOTAS の MSL STEP ボタンを押して、爆撃モードを CCRP から CCIP、DTOS などに切り替えることもできます。

KOTAR が目の前にあり、目の前で消えてしまわないように、システムの設定に時間を無駄にしないでください。距離を把握するために視覚スキャンを維持してください。

INS 飛行計画にターゲットの近距離参照点として記載されている PPT である IP2 まで高度を維持します。ゆっくりと範囲まで急降下し、ターゲットを視覚的に捕捉します。

このロードアウトでの最大負 G は -2G であることに注意してください。航空機に過度の負荷をかけると、システム障害が発生する可能性があります。

非常に近づかない限り、パイパーを目的のターゲットに直接配置することはできません。バナナパスを回避するには、スティックを前方に押し込む必要があります。FPM を現在の地面基準で安定させます。これにより、パイパーの追跡速度が遅くなり、精度が向上します。以下は、アンロード G 係数です。

ダイブ角度	未ロードG
10	1.0
20	0.9
30	0.8
45	0.7.

ピッパーがターゲットに当たったら、爆弾をピクルします。特に複数の武器をリップルする場合は、すべての武器が確実に発射されるように、ピクル ボタンを長めに押し続けることをお勧めします。ピクルを押し続けている間、FPM が点滅します。

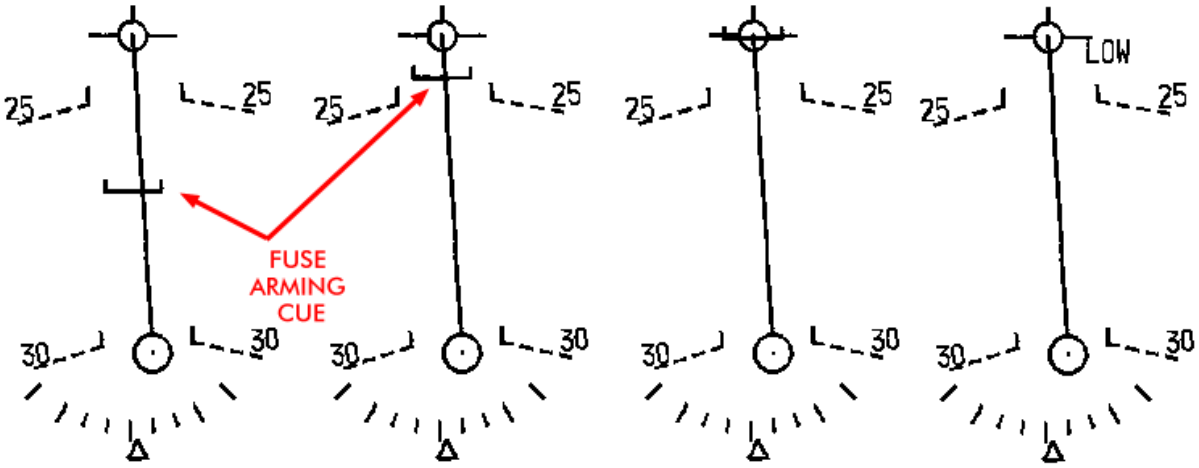
CCIP のリップルに関する簡単な注意: CCIP で爆弾をリップルすると、爆弾は同時にではなく、順番に個別に放出されます。ピッパーは爆弾スティックの中心を示しているので、ブラケットにしたいものを狙う必要があります。リップルには、Dash-34 (第 4.2.2.1.2.1 章) で説明されている多くの放出パラメータがあります。

爆弾がきれいに分離したら、上昇安全脱出操作 (CSEM) を実行します。これは、2 秒で 5G で地平線まで引き上げ、その後 20 ～ 30° 上昇する操作 です。その後、適切な方向に旋回します。この場合は、IP1 に向かって左旋回します。14,000 フィートで水平飛行し、IP に戻ります。

次のパスの準備のために出発飛行をしている間に、信管と作動遅延について話し合いましょう。お気づきのとおり、爆弾落下ラインに信管作動キューがあります (下のスクリーンショットを参照)。

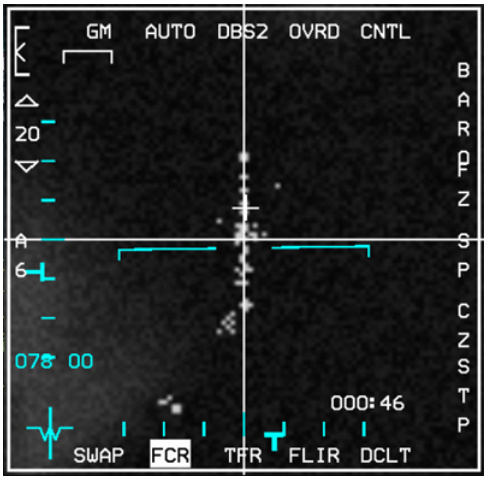
信管作動キューは、航空機が FPM に近づいて上方に移動することで、作動の最低高度に近づくと視覚的なキューを提供します。FPM に達すると、FPM の右側に LOW が表示されます。この時点で爆弾が投下されると、信管が作動する時間がありません。爆弾は地面に落ちて穴を開けますが、爆発しません。私たちはこれを不発弾と呼びます。

したがって、爆弾を投下するときは、信管作動キューが常に FPM より下になるようにする必要があります。



2回目の合格: CCRP

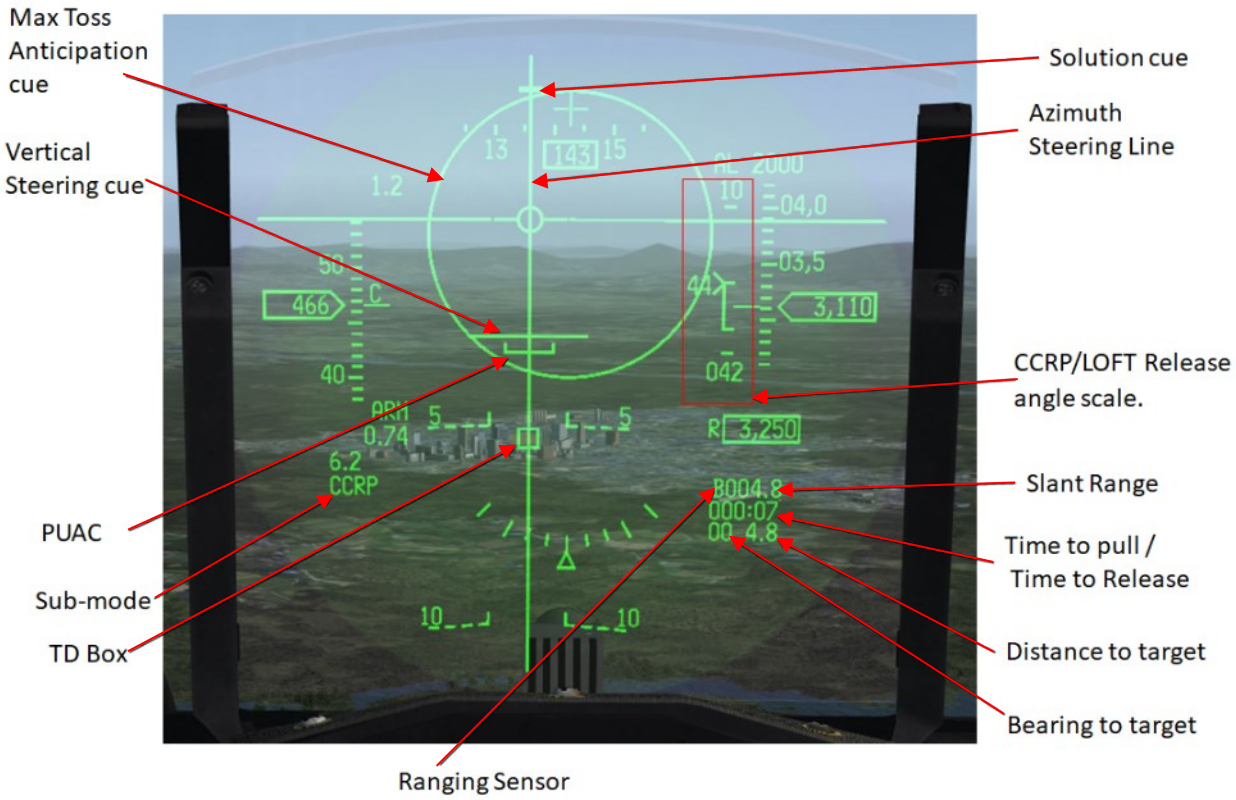
IP1 に近づいたら、射場に向かって引き返し、FCR を使用してターゲットを捕捉することに集中します。ターゲット ステアポイント (STPT 6) を選択し、OSB 3 を使用して FCR を DBS2 モードにズームします。構造物がはっきりと認識できるはずです。TMS を上げてターゲットを指定します。



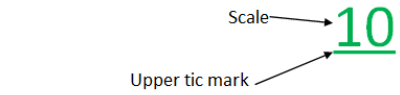
適切な MFD に SMS ページが表示されていることを確認して CCRP を選択するか、CCRP が表示されるまで HOTAS の MSL STEP ボタンを押します。

CCRP は、ターゲットへの方位ステアリングと距離情報を提供します。FPM を方位ステアリング ラインに配置すると、ターゲットに向かって直接飛行します。ターゲットに近づくと、HUD シンボルが変化します。CCRP には 2 つのソリューション キューがあります。1 つ目はロフト ソリューション キュー、2 つ目はレベル ソリューション キューです。

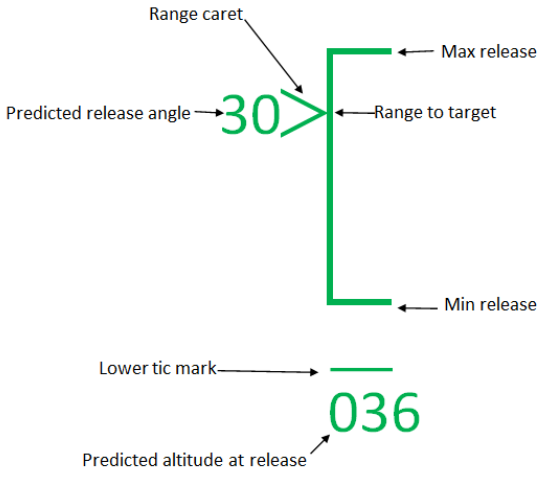
爆弾は 2 つずつ投下するように設定されていますが、CCRP リップルの動作は CCIP リップルとは異なります。CCRP で爆弾をリップルすると、ピッパーには最初の爆弾が着弾する場所が表示されます。対照的に、CCIP リップルには、リップルされた 2 つの爆弾の計算された中心が表示されます。



最初のソリューション キューは、SMS CNTL ページで設定されたリリース角度によって異なります。意図したリリース角度として入力された値に合わせて動的に調整されます。デフォルトでは 45° に設定されています。



ターゲットに近づくと、方位ステアリング ラインの上部に水平線が表示され、FPM に向かって下降し始めます。これが最初のソリューション キュー (ロフト) です。カウンター、PUAC、垂直ステアリング キュー VSC (4.36 以降の新機能) は、武器をロフトする場合にプルアップする時間を示します。ソリューション キューが FPM に近づくと、HUD に大きな円が安定して表示されます。これがプルアップ予測キュー (PUAC) です。プルアップの 2 秒前に表示されます。



カウンターがゼロに達すると、最初の解決キューが FPM に表示され、PUAC が点滅します。パイロットは垂直ステアリング キュー (通常は 4G プル) に従って意図した投下角度まで進み、武器投下ボタンを押したままにして投下を承諾する必要があります。次の解決キューが FPM に当たると、爆弾は自動的に投下されます。そうでない場合は、パラメータが満たされておらず、システムが投下を禁止しています。

あるいは、ロフト ソリューション キューを無視して水平飛行中に CCRP を作成することもできます。ここではその方法を説明します。

最初のソリューション キューが FPM を通過した後、タイマーは 2 番目のソリューション キューのリリース時間にリセットされます。点滅している PUAC は消え、2 番目のソリューション キューが方位ステアリング ライン上に表示され、再び FPM に向かって下降します。これがレベル ソリューション キューです。ソリューション キューが FPM に近づいたら、武器リリース ボタンを押したままにしてリリースを許可します。カウンターがゼロになり、ソリューション キューが FPM 上にあると、爆弾が投下されます。

BMS では、他の要因によってコマンドが中断されないように、ピクルをあまり長く前に押し下げないようにすることが重要です。ドロップ ポイントのほんの数秒前に同意を与えるようにしてください。また、適切な同意を確実に得るために、わずかに急降下して飛行する方がよい場合もあります。

武器が落下しなかった場合、ソリューション キューは FPM から離れて上昇し、もう一度試すためにリセットする必要があります。IP1 に戻って次のパスのためにリセットしましょう。CCRP の詳細については、Dash-34 マニュアルの 4.2.14.2.1 章を参照してください。

3回目のパス: DTOS

ステアポイント 5 に到達したら、再びレンジの方向へ向きを変え、SMS またはスティックの MSL STEP ボタンで DTOS を選択します。DTOS が有効になっている場合、HUD は、HUD の左上隅のアスタリスクで示されるように、関心センサー (SOI) になります。

ダイブ トスは、ターゲットを視覚的に捕捉し、最初は FPM に従属する TD ボックスを使用して HUD で指定する投射方法です。ターゲットから遠い場合、ターゲットは視界内 (HUD FOV 内) にあるかもしれませんが、ターゲットを正確に捕捉するのは難しい場合があります。水平飛行を維持しながらターゲット エリアに近づくと、ターゲットは目の前で消えます。

したがって、通常は、ターゲットが HUD の視野内に留まるように、わずかな急降下で短距離で適切なターゲット捕捉が行われます。

ターゲットを指定するには、TD ボックスをターゲット構造の上に重ねて、TMS を押します。TD ボックスをターゲットの上に配置するには、次の 2 つの方法があります。

1. 航空機を操縦して FPM をターゲット上に配置します。DTOS に入ると、TD ボックスは FPM に従属します。TMS を上げてターゲットを指定します。
2. カーソルを使用して、HUD FOV 内で TD ボックスを回転させます。TD ボックスをターゲット上に移動し、TMS を上に押して指定します (次のページの左側のスクリーンショット)。

ターゲットが指定されると、HUD シンボルが CCRP スタイルの配信に変わります (次のページの右側のスクリーンショット)。

FPM を方位ステアリング ライン上に維持します。急降下から引き離すと、リリース キューが FPM に向かって下降します。武器リリース ボタンを押したままにして同意します。急降下から引き離すと、リリース キューが FPM 上にあるときに爆弾が分離します。

上の画像は、DTOS モードでターゲットへの急降下を示しています。左の画像は指定前です。HUD は SOI で、カーソルを中央のターゲットに合わせて TD ボックスを上に移動してから、TMS を上にして指定しました。

右の画像は指定後です。ターゲットが指定されると、CCRP シンボルが表示されます。急降下から抜け出すと、FPM が上昇し、投下指示に応えます。爆弾が投下されます。

指定したターゲットに満足できない場合はいつでも、TMS を押し下げると HUD は事前指定モードに戻り、TD ボックスは再び FPM に従属します。その後、別のターゲットを指定できます。

DTOS の詳細については、Dash-34 の 4.2.2.1.3 章を参照してください。

次の通過のために、ターゲットエリアから出てステアポイント 5 に戻ります。

4回目のパス: ポップアップ

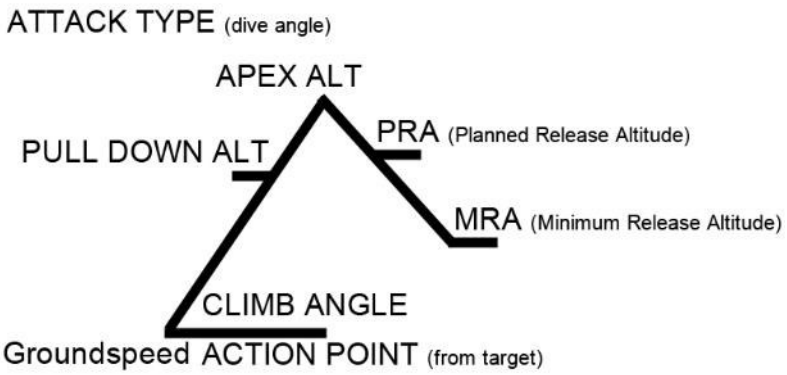
ここからが面白いところです。IP1 に再び出ながら、低高度まで降下しましょう。次のパスは、アクション ポイントから 30° オフセットしたポップアップになります。

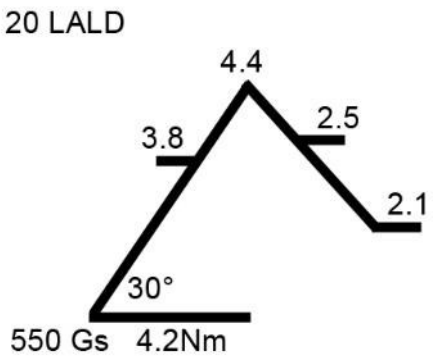
ポップアップとは、攻撃機が低高度で目標エリアに接近し、安全な投下高度まで上昇して目標を攻撃できるようにする操作です。爆弾投下後、攻撃機は再び低高度まで降下し、防空軍への露出を最小限に抑えます。

ポップアップは UFC の VIP-VRP ページから計算でき、HUD はポップアップ内の関連ポイントのシンボルを提供します。ここでは、HUD シンボルに頼らずに、番号でポップアップ操作を実行します。ポップアップを実行するには、いくつかのパラメータを知っておく必要があります。

- 1 つ目は、急降下角度を定義する攻撃の種類です。この例では、20LALD (20° 低高度低抗力) を実行します。
- 潜水角度は上昇角度の計算に使用されます。20°未満の潜水の場合は潜水角度 + 5°、20°以上の潜水の場合は潜水角度 + 10°です。つまり、この場合は 30° です。
- アクション ポイントは、操作が開始されるターゲットからの距離 (Nm 単位) です: 4.2Nm。アクション ポイントでの対地速度も指定されます: 550 ノット。オフセットについては言及されていませんが、この場合は上昇前に 30° 左に旋回します。

- プルダウン高度は、ターゲットへのプルダウンが開始される高度です: 3800 フィート AGL。
- 頂点とは、目標に向かって降下する際に到達する最大高度（AGL 4400 フィート）です。
- PRA (計画投下高度) は、爆弾を投下する高度です (地上 2500 フィート)。
- MRA は最小放出高度です: 2100 フィート AGL。MRA より前に投下していない場合は、乾いた状態で投下してください。





示されている高度はすべて AGL (地上レベル) であるため、ターゲットの標高は考慮されません。これは、これらのポップアップ図が 1 つのターゲットだけではなく、攻撃の種類に対して有効であるためです。KOTAR の標高は 2,854 フィートであるため、MSL を計算するには、ポップアップ図に示されているすべての数値にこれを加算する必要があります。

ポップアップ中に図を参照する時間がないので、これらの数字を記憶しておいてください。

MRA (+ 目標高度) は非常に重要な高度であるため、A-LOW UFC ページの MSL FLOOR として設定されます。これにより、Betty は MRA に到達したときに ALTITUDE を呼び出すようになります。CARA ALOW は使用しません。レーダー高度計は、動作限界を超えたためにポップアップ中にブランクになる可能性が高いためです。

IP1 に到達したら、射撃場に向かって旋回し、500 フィートで GS 550 ノットまで加速します。CCRP モードを選択し、アクション ポイントに向かって飛行します。

CCRP を使用する理由は、CCIP ではターゲットの方向を示す手がかりが得られないからです。ポップアップ中、特にプルダウン フェーズでは、方向感覚を失い、ターゲットを見失いがちです。CCRP モードのターゲット ステアリング ラインにより、ターゲットの位置を常に把握できます。ポップアップでは、非常に役立ちます。CCRP は、アクション ポイントに使用されるターゲットまでの正確な距離も提供します。

ターゲットから 4.2 Nm のアクション ポイントに到達する直前に、30° 左に急旋回します (上の写真)。KOTAR は山の後ろにちょうど見えます。150° の方向に到達したら、30° ピッチ ラインまで 3～4G 引きます。ターゲットが SHORAD で防御されている場合は、ポップアップの最も脆弱な段階で航空機を保護するように設計された対抗策プログラムのリリースを開始します。ターゲット ステアリング ラインは HUD の右側にあり、ターゲットの方向を示しています。ガン クロスから始まる TLL (ターゲット ロケーター ライン) はターゲットを指しており、急降下旋回中に非常に役立ちます。

高度が6650フィートに達したら、110°反転して目標に向かって引き寄せます（2と& 3rd写真を参照してください。頂点高度を監視し、目標エリアに向かって急降下します。これは、方向感覚を失いやすく、引き下げが遅すぎたり、急降下が速すぎたりするので、難しい部分です。3 枚目の写真でわかるように、頂点は計画の 7200 フィートではなく 7900 フィートでした。HUD のレーダー高度計がブランキングされていることに注意してください。これは、動作限界を超えているためです。ジェット機の速度超過を回避するために、急降下中にスロットルを中間域で引き戻します。

ターゲットの視覚が CCIP モードに切り替わったら、20 度の急降下で翼を水平にロールバックし、ターゲットが CCIP パイパーを通り抜けるようにします。正しいテクニックは、スティックを少し前に押して急降下角度を直線に保ち、F-16 FLCS が 1G を維持しようとするときに「バナナ パス」曲線の急降下を回避することです。これにより、CCIP パイパーの追跡速度も遅くなり、ターゲットのベースでピクルをするときに正確になりやすくなります。

爆弾投下は PRA の近くで行われるはずです。ポップアップの数字を尊重すれば、5350 フィートです。最後の写真でわかるように、意図したターゲットは PRA でパイパーよりまだ前方にありました。MRA まで 400 フィートのバッファがあるため、攻撃を続行してピクルすることができます。この場合、5100 フィートで発生しました。これは MRA より上です。MRA (4950 フィート) より前にピクルできない場合は、投下しないでください。乾いた状態で停止し、もう一度パスを回ってください。

爆弾が分離したら、目標から離れて低高度の安全な場所に戻り、脱出を実行します。必要に応じて対抗手段を発射し、ステアポイント 5 に戻ります。

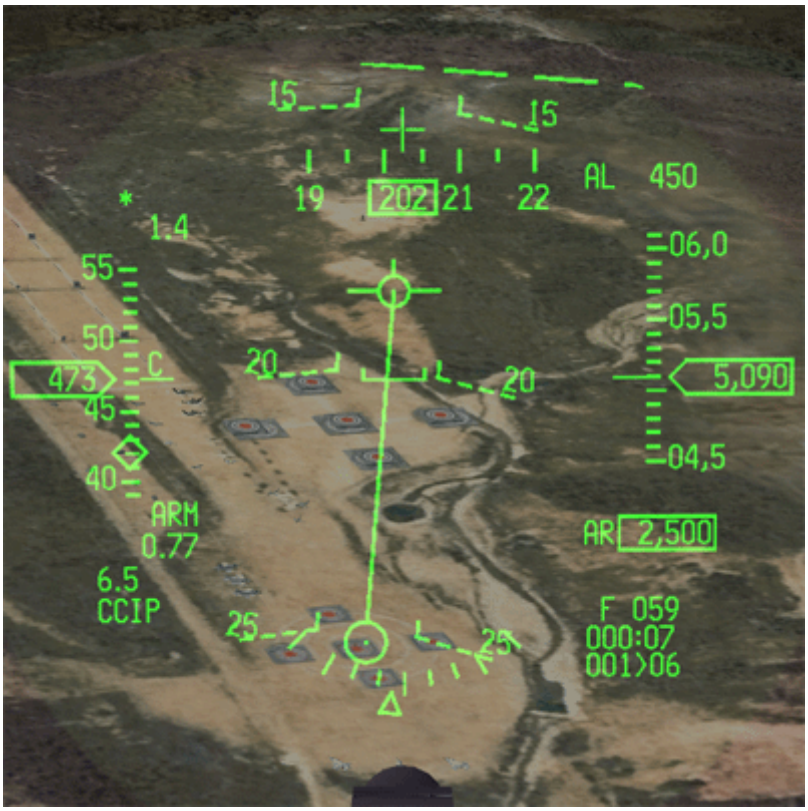
ポップアップ プランニングは成功の鍵です。ターゲットの周囲の地形を調べると、攻撃方向、必要なオフセット、および退避方向を決定するのに役立ちます。ターゲットがしっかりと防御されている場合は、できるだけ長く地形の後ろに隠れ、リリース後できるだけ早く隠れた状態に戻り、同時に破片の包囲範囲を尊重します。

ポップアップ中に最もよくあるエラーは、数字を記憶しないこと（計画の不備）と、おおよその数字を飛行してミッションに失敗することです。

初期高度や速度が正しくなかったり、アクション ポイントを見逃したりするなど、ナビゲーションの精度も問題になる場合があります。

次に、ターゲットが見つからないという状況が発生します。特に、ターゲットが正しく指定されなかった場合、またはパイロットが方向感覚を失い、適切な HUD の指示なしにターゲットに突っ込んでしまった場合です。

これらのエラーをできるだけ早く認識することで、パイロットはそれに応じて操縦を修正し、調整することができます。



爆弾が到着

LADD と MAN の配達については取り上げません。BDU-33 は 4 個残っていますので、このトレーニング ミッションを終了する前に、射撃場でさらに 2、3 回の練習配達を行うことができます。

ミッション11: レーザー誘導爆弾 *(TR_BMS_11_LGB)*

位置：北朝鮮西部地区の空域内のどこかを飛行中。

状態：KF-16 ブロック 52 – 2 機の飛行隊 – コールサイン Vandal 3。
GW: 39424. 4 GBU-12。レーザー コード: 1511/1512。最大 G: 5.5/-2.0、最大速度: 550 ノット/マッハ 0.95。コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、それに応じてシステムが設定されます。

学習目標: 巻き添え被害を避けるために、プポリ海軍基地を正確に攻撃してください。

天気: RKSS INFO B 011825Z ILS RWY32L TRL140 360/15KT 9999 FEW 120 28/18 Q1013 NOSIG 晴天、風速360、風速15ノット、高度12000フィートに雲少なめ。視界10km以上。今後2時間以内に大きな変化はありません。

このトレーニング シナリオは、シングル プレイヤーまたはマルチ プレイヤーで飛行して、新しい TGP 機能の完全なスイートを楽しむことができます。このミッションを人間のウィングマンと一緒に飛行すると、バディ レーザー、レーザー スポット トラッカー (LST)、IR ポインターをテストできます。AI はこれらのシステムを調整できないため、このミッションをシングル プレイヤーで飛行すると、最初の 2 つの爆弾で基本的な LGB 放出手順しか学習できません。次の 2 つの爆弾は、バディ レーザーと MP 固有の手順に使用されます。

LGB 投下を成功させるには、TGP の知識が必須です。TGP については、Docs フォルダにある Dash-34 (第 2.6.1 章) に詳しく記載されています。ここでは、このトレーニング シナリオでレーザー誘導兵器を正常に投下するために必要な TGP の側面についてのみ説明します。

11.1 レーザー誘導爆弾 – 知っておくべきことは何ですか?

レーザー誘導兵器を投下するということは、ターゲットがレーザー ビームで指定されることを意味します。そのレーザー ビームは、投下する航空機、別の航空機、または地上の指示装置から発せられます。BMS では、空中レーザー オプションの両方のみが利用可能です。4.33 より前は、投下する航空機が常に指示装置でもありました。

レーザービームは周波数によって分類されます。武器を誘導するには、指示子と同じレーザー周波数に設定する必要があります。これは 4 桁の数字コードに変換されます。

- 武器には飛行前にUI LOADOUT画面で設定されるコードがあります。そのコードは飛行中は変更できません（爆弾自体に設定されます）。**しなければならない**各フライトメンバーごとに正しく設定する**前に**FLYボタンを押します。

- TGP コードは、LASER ページ (LIST 0 5) の ICP で設定されます。マルチプレイヤーで飛行している場合は、自分の爆弾または人間の僚機の爆弾を誘導するためのコードを設定できます。
  TGP コードが武器コードと一致しない場合、爆弾は誘導されません。

- 爆弾は戦闘レーザーでのみ誘導されます。AG ラインのスクラッチパッドで任意の ICP キーを押して、TRNG から CMBT に変更します。

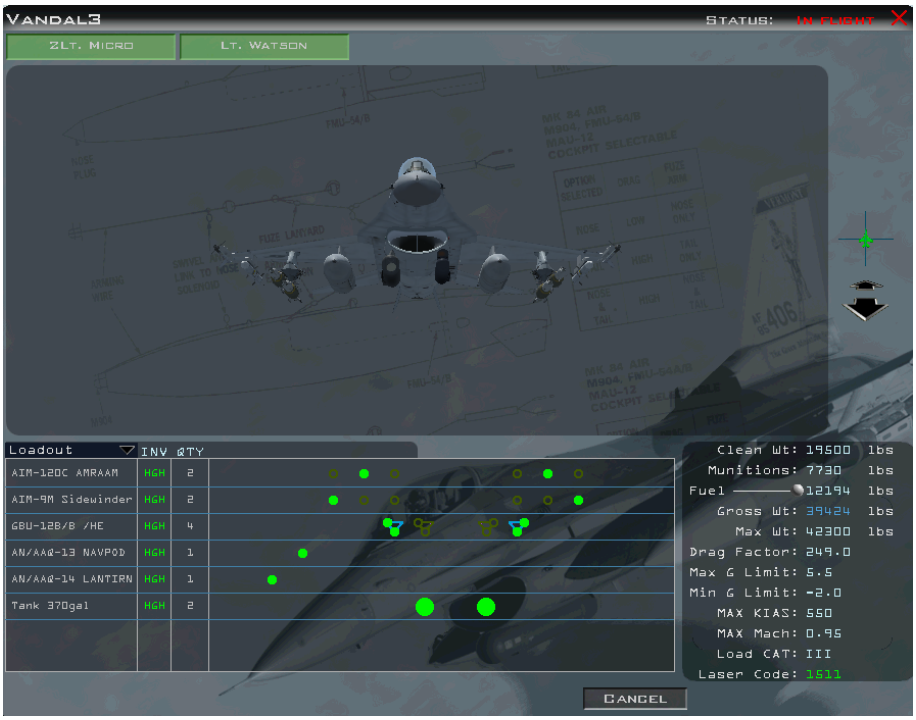
LOADOUT 画面は、異なるフライト メンバーに異なる構成を設定する必要がある場合、扱いにくいことがあります。デフォルトでは、LOADOUT 画面に入ると、すべてのフライト メンバーの名前/タブが緑色になります。つまり、すべて選択されているということです。1 人の選択を解除するには、パイロットの名前をクリックする必要があります。その名前/タブは灰色に変わり、そのフライト メンバーはアクティブではありません。1 人のフライト メンバーを選択するには、他のすべてのフライト メンバーの選択を解除してから、関連する変更を行う必要があります。変更は、緑色の名前/タブにのみ適用されます。

4 機の飛行隊では、各飛行隊メンバーに特定の武器コードを割り当てる必要があります。たとえば、#1 から #4 にはそれぞれ 1511、1512、1513、1514 を割り当てます。

TE では、フライトのすべての航空機に対して特定の武器コードを設定できます。ただし、TAKEOFF を押した後で変更するには遅すぎるため、3D に入る前に確認することをお勧めします。

デフォルトでは、TE のレーザー コードは 1688 に設定されています。このトレーニングでは、レーザー コードをすでに 1511 と 1512 に設定しています。BMS トレーニング ミッションでコードを変更することはできなくなりましたが、非 BMS トレーニング ミッションを編集するときに、コードを変更して特定の航空機に特定のコードを割り当てる方法は次のようになります。

LOADOUT 画面に移動し、僚機の選択を解除して、フライト リードだけが緑色で表示されていることを確認します。「LGB レーザー コード」をクリックし、1511 を入力します。変更を適用するには、SET CODE ボタンをクリックします。次に、リードの選択を解除して僚機を選択します。これで、僚機だけが緑色で表示されます。1512 に変更し、SET CODE ボタンをクリックして変更を適用します。変更を保存するには、OK ボタンをクリックして LOADOUT 画面を終了します。



レーザー誘導爆弾は、レーザー誘導キットを装備した汎用爆弾で、レーザースポットを追跡し、爆弾を誘導して命中させることができます。爆弾は投下中ずっとレーザーを追跡するわけではありません。この兵器は CCRP モードを使用して投下され、最初は目標に向かって弾道的に落下します。落下中、関連するレーザー反射を探します。一致するレーザーが検出されない場合、爆弾は弾道汎用爆弾として機能しますが、フィンのおかげで標準的な GP 爆弾よりも遠くまで飛ぶことができるため、射程距離は長くなります。正しい周波数でレーザースポットを検出すると、物理的に可能であれば、爆弾を地上の照射スポットに誘導します。

コックピットからレーザーを発射する方法は 2 つあります。1 つ目は、サイドスティックの最初のトリガー デテントを押して手動でレーザーを発射する方法です (スティックのプログラミングが正しく設定されている場合)。

2 つ目の方法は自動です。TGP は、予測される武器の着弾前の指定された時間にレーザーを発射します。その時間は、LASER ページで LASER START TIME を選択することで変更できます。デフォルトでは 16 秒ですが、Paveway II 爆弾の場合は現実的な設定である 12 秒に設定できます。Paveway III 爆弾には、より長いレーザー照射時間が必要です。20 秒に設定しますが、特に移動ターゲットの場合は、適切な誘導を確実にするために、手動で早めにレーザーを照射することをお勧めします。武器をリリースすると同時にレーザーを照射する場合もあります。

どちらの場合も、レーザーが発射されると、HUD と TGP ページの L シンボルが点滅します。これが発生するには、コックピット (MISC パネル) の LASER スイッチが ARM 位置にある必要があります。

11.2 単一船LGBリリース

あらゆる攻撃ミッションと同様に、飛行前にターゲットを慎重に偵察してください。今日のターゲットは、飛行計画のステアポイント 7 に位置するプポリの大規模な北朝鮮海軍基地施設です。主なターゲットは 2 つの積載クレーンです。これらのターゲットは簡単に識別できますが、周囲の建物があるため、攻撃するのはそれほど簡単ではありません。最初のターゲットは黄色のクレーン、2 番目のターゲットは赤色の積載クレーンです。

ターゲットを偵察するには、ステアポイント 7 を右クリックし、メニューから偵察を選択します。偵察ウィンドウとターゲット リスト ウィンドウが表示されます。ターゲット リストで Pupo-ri Naval Base Port を選択し、最初のドック クレーン (黄色) をクリックします。リストでクレーンが緑色に変わり、偵察ウィンドウの中央に選択したクレーンが表示されます。

偵察ウィンドウの右側では、視点を移動して攻撃方向を変更できます。飛行計画では、IP からターゲットへの方向は 256° です。小さな矢印をクリックして方向を 256° に変更し、大きな矢印で少しズームアウトします。これにより、ターゲットに近づくときに TGP ビューに似たビューが表示されます。

ステアポイントは通常、DMPI（目標平均着弾点）に完全には配置されませんが、ターゲットの近辺に配置されます。DMPIの正確なステアポイントを設定するには、先ほど行ったようにターゲットリストでそれを選択し、

► DESIGNATE AS TRG STPT #ボックスの右側にある矢印をクリックして、数値をターゲットステアポイントと同じに増やします。

(7) 「承認」ボタンをクリックすると、ターゲット ステアポイント 7 が DMPI 上に正確に配置されます。これにより、STPT 7 がアクティブになったときにセンサーがこの点を見ていることが保証されます。

偵察ウィンドウの左上に表示されるターゲットの座標を書き留めることもできます。これは、このシナリオのように、2 つのターゲットを攻撃する必要があるが、飛行計画にターゲットのステアポイントが 1 つしかない場合に便利です。リスト (赤) の 2 番目の輸送クレーンの座標を書き留めます: N37°48.440' E126°14.747' 24 フィートの標高。適切な攻撃方向 (例: 360°) を見つけます。

最初のターゲットが破壊されたら、ターゲット ステアポイント 7 の座標を書き留めておいた座標に変更し、南から再度実行します。

飛行中のシナリオ訓練飛行は、IP (STPT 6) から約 10 Nm の地点、つまり目標地点から 15 Nm の地点から開始されます。武器の搭載は、ステーション 3 と 7 の TER に搭載された 4 個の GBU-12 Paveway II 500 ポンド爆弾です。

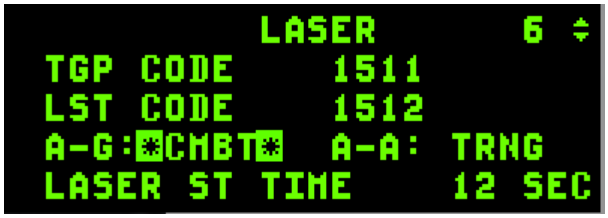
IP への飛行を利用して、ジェット機を正しく構成します。フェンスで囲み、MASTER ARM を ARM に設定し、AG モードを選択します。通常は外部ライトをオフにしますが、これはトレーニング ミッションなので、これはユーザーの判断に任されています。

AG マスター モードで、左側の MFD に FCR ページが表示され、右側の MFD に HSD が表示されている場合は、左側の MFD の別のダイレクト アクセス ボタンに TGP が設定されていることを確認し、すぐに動作しているかどうかを確認します。最初に TGP ページを選択すると、STBY モードになります。AG モードを押すと、TGP は現在アクティブな操舵点 (IP) を参照するはずです。これは水上にあります。

北ポインターが有効になっていない場合は、OSB 5 を押して CNTL ページに移動し、N/M (OSB 18) を押します。これにより、TGP クロスの座標、メータースティックの距離、および北ポインターが表示されます。OSB 5 の横にある強調表示された CNTL を押して、コントロール ページを終了します。左側の MFD を FCR ページに戻します。右側の MFD で、SMS ページが GBU-12、シングル リリース、および 4.58 秒の標準アーミング遅延に設定されていることをすばやく確認します。

次に、UFC LASER ページ (LIST 0 5) を確認しましょう。最初の行の TGP Code では、ターゲティング ポッドから放出されるレーザー コードを変更できます。特定の武器を誘導するには、TGP コードがその武器のコードと一致していることを確認する必要があります。スクラッチパッドで TGP コードがハイライトされるまで DCS し、関連する 4 桁のコード (リーダーの場合は 1511、ウィングマンの場合は 1512) を入力して、ENTR を押します。2 行目は、レーザー スポット トラッカー (LST) コードです。これにより、TGP は、ウィングマンなどの別の TGP のレーザー スポットを検出して追跡できます。

AG レーザーは TRNG (トレーニング) モードまたは CMBT (戦闘) モードに設定できます。武器は戦闘レーザーでのみ誘導されるため、UFC ページの AG LASER が CMBT に設定されていることを確認してください。DCS でその行を選択します。ハイライトされたら、任意の ICP キーを押して CMBT に切り替えます。数秒間点滅してから CMBT が表示されます。



AA レーザーは CMBT に切り替えることはできず、AG レーザーはシミュレートされたドロップのために TRNG のままにすることができます。

最後に、デフォルトの自動レーザー照射時間を変更します。Dobber (DCS) をその行まで下げて、12 秒を入力します。これにより、予測される着弾の 12 秒前に爆弾の最終誘導のためにレーザーが発射されるようになります。

最後に、MISC パネルの LASER スイッチが ARM に設定されていることを確認する必要があります。OFF のままにしておくと、レーザーが発射されず、爆弾は弾道的に落下するだけで誘導されません。レーザーの状態は、TGP と HUD のマスター アーム表示の近くで確認できます。。点灯した L はレーザーが装備されていることを意味します。点滅した L はレーザーが発射されていることを意味します。点灯した T はレーザーがトレーニング モードで装備されていることを意味します。点滅した T はレーザーがトレーニング モードで発射されていることを意味します。

この時までに、IP に近づいているはずです。ターゲットのステアリング ポイントを選択し、ターゲットに向かって旋回します。計画どおり、攻撃方向は 256° に近づくはずです。

ターゲットのステアリングポイントを選択すると、すべてのオンボードセンサーもそのスポットに切り替わります。SPI（System Point of Interest）は、マルチセンサー相関（FCR、TGP）を大幅に改善しますが、カーソルをデフォルトの位置から回転させた場合の結果を理解していない場合は、最初は混乱する可能性があります。カーソルの回転は、*非追跡* センサー。つまり、FCR (追跡なしの状態) でカーソルを回転すると、同じカーソルの回転が TGP (追跡なしの状態) に適用されます。1 つのセンサーが追跡中で、もう 1 つのセンサーが回転している場合、回転はローカルであり、SPI には影響しません。

スルーによってデフォルトの位置からオフセットが作成され、そのオフセットがすべてのセンサーとすべてのステアポイントに適用されることを認識することが重要です。

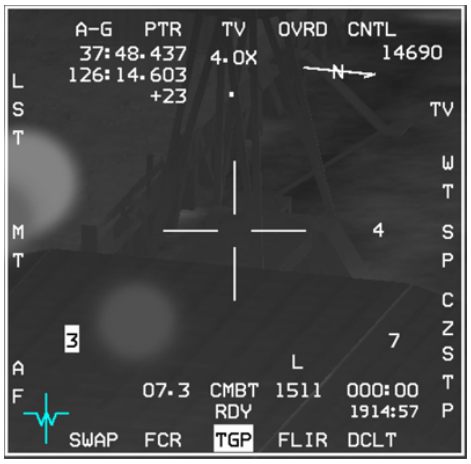
基本的に、TGPカーソルをデフォルトの位置から2Nm回転させ、その後カーソルの回転をゼロにし忘れた場合、すべてのフライトプランのステアポイントは同じ2Nmのオフセットになります。さらに悪いことに、別の場所でセカンダリターゲットを攻撃する必要がある場合、

steerpoint では、次のターゲットを見つけようとするときにオフセットが引き続きアクティブになり、センサーがターゲットではなく、ターゲット + 同じ 2 Nm オフセットを見ているため、ターゲットを見逃す可能性があります。

HUD キューは、マスター モードに応じて、元のステアポイントまたは SPI のいずれかを異なる方法で指すため、さらに混乱します。たとえば、ステアポイントのダイヤモンドは SPI 上にあるかもしれませんが、オタマジャクシは NAV モードのステアポイントを指している可能性があります。

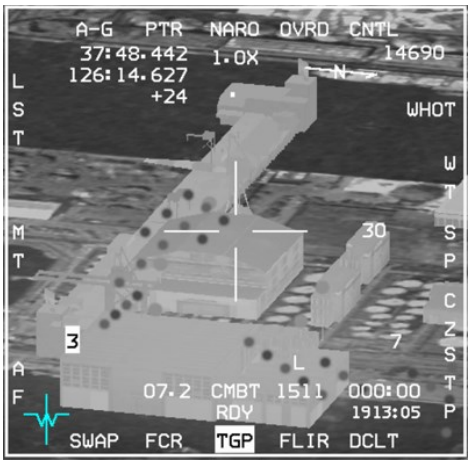
それはとてもしたがって、カーソルの旋回が不要になったときはいつでも、カーソルゼロ（OSB 10 - 新しいブロックに旋回が存在する場合に強調表示される）を使用してカーソルの旋回をキャンセルすることが重要です。。

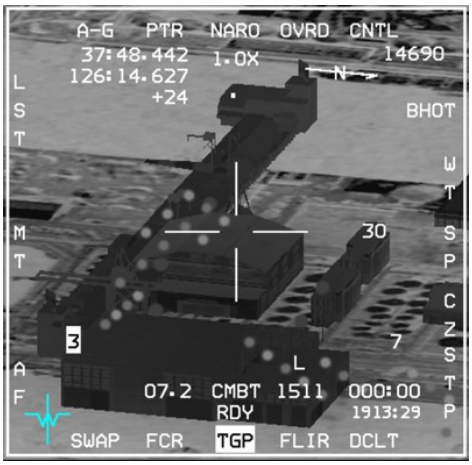
問題を回避するには、フェンス チェックまたは IP ルーチンにこれを追加します。最初のターゲットからのこの出力については後で説明します。詳細については、Dash-34 の 4.2.1 章を参照してください。

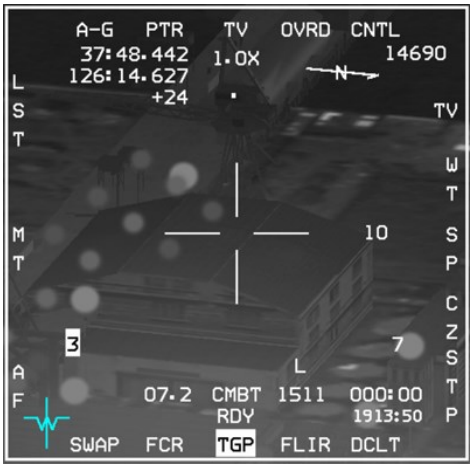


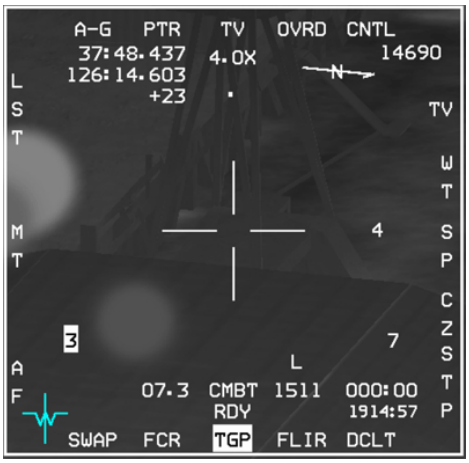
DMS を左にして、または MFD のベース ページで関連する OSB を押して、左側の MFD を TGP ページに切り替えます。TGP が対象センサー (SOI) でない場合は、DMS を下げて SOI にし、TMS を上にして TGP を地面で安定させます。レーザーは、TGP が SOI の場合にのみ発射されます。

デフォルトでは、TGP は WIDE 視野と WHOT (白 = HOT ターゲット) になっています。まだ 15 Nm 離れているので、OSB 3 を押して NARO (狭角) 視野に切り替えて、ターゲット領域をよりよく見ることができるようにします。TGP には、WHOT、BHOT (黒 = HOT)、TV の 3 つの表示オプションがあります。OSB 6 で切り替えます。

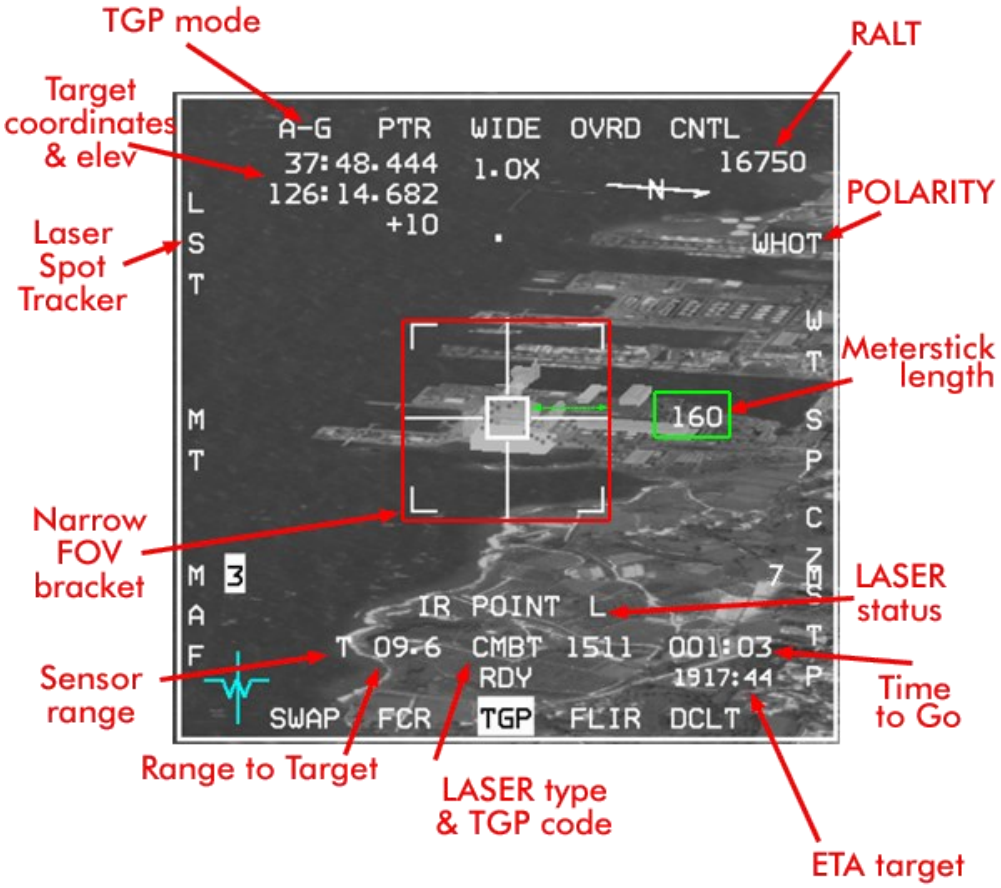








上記の 4 つの画像からわかるように、BHOT と WHOT は FLIR モードであり、温度に応じてターゲットを拾い上げ、昼夜を問わず使用できます。TV は、スロットルの MAN RNG ノブを使用してズーム機能を高めるデイライト モードです (正しく設定されている場合)。

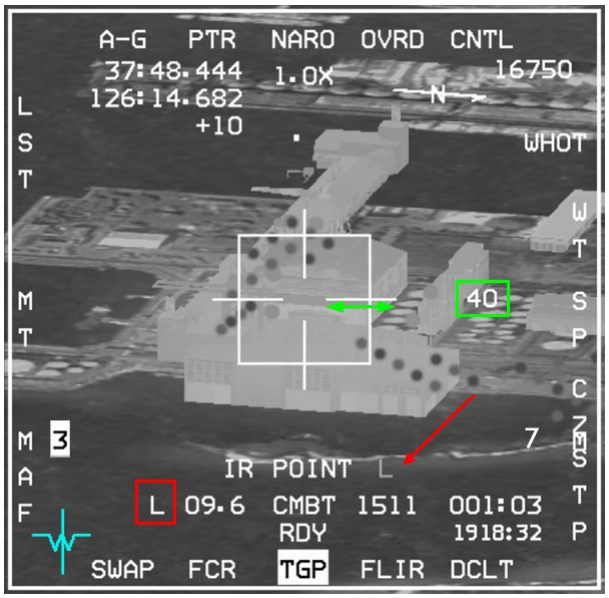


TGP ページには、TO-BMS1F-16CM-34-1-1 で詳細に説明されている大量の情報が表示されます。このトレーニングシナリオに関連する項目に注目してみましょう。

- 狭視野角ブラケットは、NARO 視野角に切り替えたときに拡大表示される領域を示します。
- LASER ステータスは、HUD の左下隅にあるものと同じです。L はレーザーが Combat に設定されていることを意味し、T はレーザーが Training に設定されていることを意味します。点滅はレーザーが発射されていることを意味します。CMBT は、TGP の下部のレーザー コードの横にも繰り返し表示されます。レーザーが Training に設定されている場合は、レーザー コードは表示されません。
- 地上安定化 TGP カーソルまでの距離の前には、測距しているセンサーを示すニーモニックが表示されます。T は TGP が受動的に測距していることを示し、L はレーザーが測距していることを示します。レーザーでターゲットを測距するには、第 1 段階のトリガーを押して手動でレーザーを発射します。より正確な測距ができるほか、レーザーを発射すると爆弾投下前にレーザーの正しい動作がチェックされ、ターゲットが雲などで隠されていないことが保証されます。

- 爆弾投下後、点滅する L は爆弾が誘導中であることを特に意味するものではなく、レーザーが発射されていることを示すだけです。ただし、レーザーが雲を貫通して消散し、武器の誘導が妨げられる可能性があります。ターゲットの上に雲が見えた場合、湿度のためにレーザーの追跡が失われることがあります。雲底 (このトレーニング ミッションでは FL150) の下に降下する必要があるかもしれません。

- ターゲットが実際に正しくレーザー照射されていることを示す唯一の有効な指標は、範囲が有効で、先頭にＬニーモニックが付いている場合です。したがって、厳密には必須ではありませんが、照射前にターゲットをレーザーで手動で測定することが確実に推奨されます。



ピクル（爆弾）すると、ターゲットの距離をより正確に測るためにレーザーが自動的に発射されます。レーザーによる距離測定は、ピクル ボタンが押されている限り行われます。

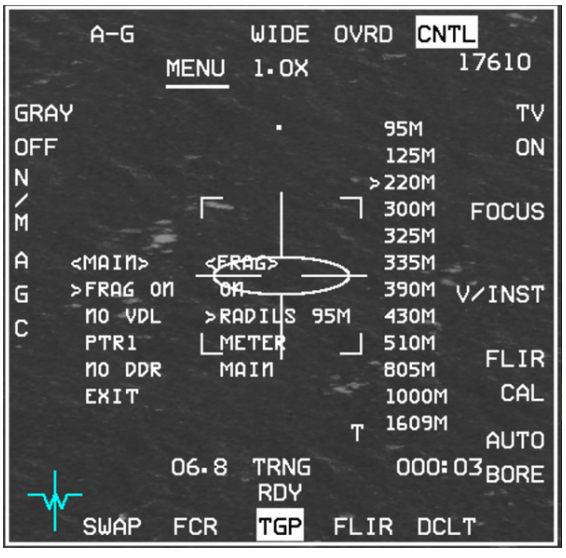
右の写真でわかるように、レーザーは手動で発射されています。ターゲットまでの距離の前にはＬのニーモニックが表示され、IR POINT の横のＬが点滅し、レーザーが発射されていることを示します。

このトレーニング シナリオにはあまり関係のない設定があと 2 つありますが、簡単に説明します。

- 前に説明したように、ターゲット座標、北のポインター、およびメーターステックは、CNTL ページで N/M オプションが選択されている場合にのみ表示されます (デフォルトではオン)。メーターステックの長さは、前のページの WIDE FOV 画像では 160 メートルでしたが、上記の NARO FOV (40 メートル) でははるかに短くなっています。メーターステックは、十字線の各水平線の距離を示します (遠近法の問題により、距離は水平方向でのみ正確です)。

メーターステック距離は、SPI からの距離を異なるパイロット間で調整する必要がある場合、特に FAC(A) がターゲット座標を送信し、指定された座標から特定の距離と方位で航空機を攻撃するように指示できる近接航空支援 (CAS) ミッションで役立ちます。このような場合、メーターステックと北の指針は非常に貴重なツールです。

- CNTLページのもう一つの便利な設定はFRAGパターンです。TGPディスプレイに楕円として表示できる線です。これはTGP CNTLページのMENU (OSB 2)で設定できます。OSB 2を押すと、TGPウィンドウに小さなメニューが開きます。メニュー内をTMSの左と右で移動し、TMSの上を使用してオプションを選択します。>シンボルがその前にあります。



FRAG ON 行で TMS すると、右側にサブメニューが開き、TGP ページのフラグ パターンの表示をオンまたはオフに切り替えることができます。次の行では、RADIUS のサイズを変更できます。これを選択すると、右側に 95 m から 1609 m までの距離を示す 3 番目のメニューが開きます。次の行では、距離を METER から FEET に切り替えます。最後の行では、サブメニューを終了できます。

どちらのオプションも、CASを実行する際に非常に役立ちます。武器のリスク推定 (危険接近) 距離。次に、SPI からの距離と TGP の関連する破片パターンを表示し、友軍または立ち入り禁止のターゲットが武器のエンベロープの外側に留まるようにします。いずれにせよ、現時点では CAS は行いません (これについてはミッション 27 を確認してください)。そのため、手元のタスクに戻りましょう... 予想どおり、ターゲットは大きな建物に遮られています。爆弾を投下し、ターゲットに近づいたら、TGP カーソルを倉庫の向こうのクレーン位置に微調整します。これでターゲットが捕捉されたので、HUD と CCRP のリリース キューに注意を切り替えることができます。

LGB をロフトしないので、最初の CCRP リリース キューを無視して、レベル キューが FPM に近づくまで直進を続けます。ピクル ボタンが押され、1 つの GBU-12 がリリースされます。

爆弾は抗力を生み出し、抗力によって揚力が減少します。爆弾が 1 発投下されると、航空機は非対称に積載されます。一方の翼からもう一方の翼への抗力のバランスが取れなくなり、揚力は非対称になります。一方の翼がもう一方の翼よりも多くの揚力を生み出すため、航空機は重い方の翼に向かってロールします。この非対称の爆弾構成に対抗するには、トリムを適用する必要があります。

トリムは、サイドスティックのトリム ハットまたは MAN TRIM パネルで手動で操作できます。飛行中の非対称条件に合わせてトリムする最も簡単な方法は、サイドスティックのトリム ハットを使用することです。トリム ハットの上下部分はピッチ トリムを制御し、左右部分はロール トリムを制御します。これは、このシナリオで必要なことです。注: ラダー トリムは、MAN TRIM パネルでのみ使用できます。

爆弾を1発投下して非対称荷重を補正する必要がある場合は、サイドスティックのトリムハットを動かすだけで済みます。*に向かって*爆弾が投下された翼。

したがって、爆弾がどの側から投下されるかを知ることは非常に役に立ちます。これは、TGP ページでハイライト表示されたステーション番号を確認することで簡単に確認できます。上記の例では、ステーション 3 がハイライト表示されているため、次の爆弾は左翼から投下されます。爆弾投下後、搭載は非対称になり、航空機はより重い右翼に向かってロールし、水平を保つために少し左にトリムする必要があります。

TGP ポッドは右顎ポッドにあります。爆弾投下後に右に旋回すると、TGP が機体に隠れてしまう可能性があります。これは、TGP がターゲットをレーザー照射するために左を見る必要があり、TGP の左側にある機体がいずれかの時点で視界に入る可能性があるためです。
したがって、特に低高度では、TGP が目標物をより長く遮られることなく見ることができるため、左旋回がより良い選択肢となることがよくあります。

この例では、リリース後に緩やかに左に旋回を開始したいため、左トリムをさらに追加しても害はありません。

爆弾は弾道的にターゲットに向かって落下しています。ターゲットに近づくと、倉庫がターゲットを遮らなくなるため、TGP カーソルをクレーンのベースに移動できます。残り時間が 12 秒になると、L が点滅し始め、レーザーが発射されていることを示します。爆弾はレーザー スポットを取得し、それに沿ってターゲットに誘導します。

TGP カーソルの位置は、爆弾が誘導されている間も移動できます。元のカーソルの位置からどれだけ移動できるかは、爆弾が着弾前にどれだけのエネルギーを残しているかによって異なります。パイロットがカーソルを元の位置から遠くに移動しすぎると、爆弾が新しい地点に誘導するのに十分な時間やエネルギーがない可能性があります。この例では、爆弾が着弾するまでクレーン上のカーソルの位置を維持します。

爆弾が着弾したら、南に向きを変えて目標から 20 Nm 飛行します。次に、低高度から LGB を投下します。ただし、まず数秒かけて航空機を調整し、次の爆弾投下が反対側の翼から行われるようにして、非対称の弾倉状態を解消します。

覚えておいてください: SPI はカーソルを最後に移動した場所に残ります。不要なカーソルの移動をキャンセルし、SPI を元のステアポイントにリセットする必要があります。これを行うには、次のルーチンを実行する必要があります。

- **TMSダウン**（追跡状態や地上安定化を解除します。
- **広い視野**（センサーズームが設定されている場合はそれをキャンセルします。
- **カーソルゼロ**（CZ - OSB 10 - SPI を元の INS ステアポイントにリセットします。

低空飛行の問題は、TGPがターゲットを見る高度を持っていないため、遠距離からの捕捉ができないことである。低空飛行では、LGBロフト機動によるターゲット捕捉が頻繁に起こる。*後*爆弾投下。爆弾は高く打ち上げられるため、中高度からの水平投下よりも爆弾の落下時間が長くなるのが普通で、目標の捕捉と指定により多くの時間をかけることができます。

ターゲットを捕捉するチャンスを最大限にするには、ターゲットの座標を把握し、INS に正確に入力することをお勧めします。ターゲットは、飛行計画中に偵察ページで確認した赤い積載クレーンです。座標は N37°48.440' E126°14.747' です。UFC ステアポイント ページのステアポイント 7 にこれらを入力します。必ず 'N' (ICP 2) および 'E' (ICP 6) の記号で始めてください。そうしないと、座標の数字を入力できなくなります。

TGP がターゲット エリアを振り返っている場合、座標が正しく入力されると、TGP の十字が古いターゲットから新しいターゲットに移動するのを確認できます。下の左側の写真は元のターゲットで、右側の写真は新しいターゲットです。DED と TGP の座標が一致していることに注意してください。

ターゲットから 20 Nm の地点で、内側に旋回して 500 フィートまで降下します。ロフト操作には速度が必要なので、500 ～ 550 ノットまで加速します。予想どおり、低高度に降下している間は TGP 画像が平坦になり、遠くからターゲットを識別するのが難しくなります。とにかく、TGP カーソルを地上で安定させます。

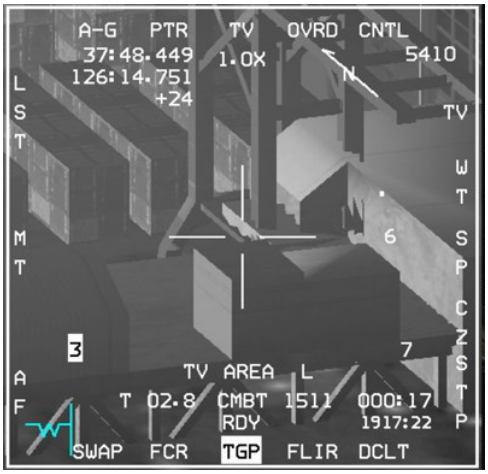
TGP ディスプレイの Time to Go は、次のイベントまでの時間をカウントダウンします。この場合、最初の TTG はロフト リリース キューです。ロフト リリース キューを通過すると、TTG はレベル リリース キューまでカウントダウンし、その後はインパクトの時間までカウントダウンします。

BMS のロフト リリース キューは、デフォルトで 45° ロフトに設定されています。このようなリリース パターンに従うと、航空機は通常、高く低速で飛行してしまいますが、これは脅威の高い環境では望ましくない状態です。

SMS CNTLページでリリース角度を30°に下げることもできますが、このシナリオでは、ターゲットから4.5〜5 Nmまで離れてから引き上げるだけです。これにより、Pが最大化されます。ｹ(殺害確率) を下げ、爆弾投下を簡素化します。

デフォルトの 45° ロフト キューを使用して爆弾を確実に投下するには、すべてのパラメータが正確である必要があります。これは、ターゲットからの最大距離であるため、ロフトが速度、G、角度の変動に非常に影響を受けやすいためです。デフォルトの 45° ロフト キューに従うと、投下パラメータを見逃すことは珍しくありません。最初の投下キューの後、PUAC の点滅が止まるまで待ち、ターゲットまでの距離が 4.5 - 5 Nm になるまで引き上げないでください。これがアクション ポイントです。

アクション ポイントでアフターバーナーを作動させ、2 秒で 4G を 40〜45° まで引き上げ、ピクル ボタンを押して爆弾投下を許可します。方位ステアリング ラインにとどまると、上昇中に爆弾が航空機から分離します。この操作は積極的に行う必要があります。そうしないと投下ポイントを逃してしまいます。そのため、上昇中に速度を維持し (AB が必要な理由)、これらの G を引き出すようにしてください。開始したら、緩やかな脱出を開始し、左に 90° 旋回して緩やかな降下を開始します。



低高度に戻してください。爆弾が弾道飛行で目標に向かっている間に、航空機を安全な姿勢に安定させ、脅威から遠ざける時間は十分にあります。目標を逃すのではないかと心配して、TGP に固執しないでください。航空機が目標に向かって真っ直ぐ上昇を続けている間にそうすると、防空交戦地帯に入り込んで撃墜される可能性が高くなります。

姿勢が制御されたら、TGP ディスプレイに注意を切り替えて、赤いクレーンの基部のカーソル位置を調整します。カウンターが衝突から 12 秒に達すると、レーザーが発射されます。距離の前に「L」が表示され、レーザーの状態は点滅する「L」になります。爆弾は、ターゲット ポッドからのレーザー スポットに誘導されます。仕事がうまくいったという感覚を楽しむ以外にできることは何もありません。

爆弾が標的に命中するのを見ながら完了です。

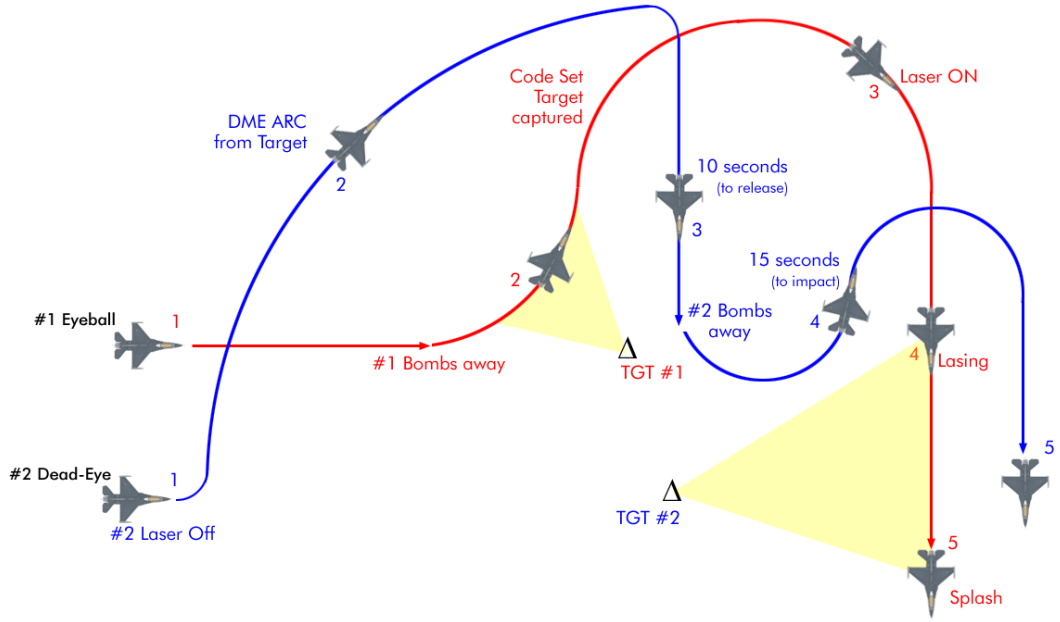
ターゲットが破壊されたら、TMS ダウン、ワイド フィールド オブ ビュー、カーソル ゼロを使用してカーソルの移動をキャンセルします。この手順は、自然にできるようになるまで練習する必要があります。

発射する爆弾があと 2 つあります。シングル プレイヤーでトレーニングしている場合は、ターゲットに対して GBU 発射をさらにいくつか練習してください。マルチ プレイヤーでトレーニングしている場合は、BMS でバディ レーザーを実行する方法を見てみましょう。

11.3 バディ・レージング

別のプラットフォームへのレーザー照射は、さまざまな状況で役立ちます。僚機が故障して TGP 能力を失っている可能性があります。別の F-16 が FAC(A) として飛行していて、地上に JTAC がいて、レーザーを照射したりターゲットを指示したりしている可能性があります。これは、レーザーを照射している航空機が高高度で WEZ のすぐ外側に留まり、ストライカーが低高度から地形の背後、防空 WEZ 内で LGB を発射する場合に、SAM と交戦するときに特に役立ちます。

バディレーザー照射を実行する方法は複数あります。両方の航空機が異なるレーザーコードの TGP を持っている場合、爆弾を混乱させるため、同じコードで複数のターゲットをレーザー照射しないように注意する必要があります。このシナリオでは、1 機の航空機で LASER ARM をオフにし、目視/デッドアイ手順を使用することをお勧めします。



これは、1 機の航空機がレーザーを照射できないが、同じターゲット エリア内の 2 つのターゲットを破壊する必要があるバディ レーザー戦術です。この操作は、任意の高度でスプレッド フォーメーションから開始されます。上記のシナリオでは、先導機は目視 (レーザー オン) し、僚機はデッド アイ (レーザー オフ) になります。これは、実行方法の 1 つにすぎません。

アクション ポイントで、僚機はレーザー アーム スイッチをオフにして、リードに回り、ターゲットの周りを円弧を描きます。これを行うには、90 度の旋回を開始し、HUD で 90 度のオタマジャクシをオフにするか、HSI でステーション ベアリング ポインターを 9 時の方向に維持します (ターゲット ステアポイントを選択し、カーソルの回転をキャンセルします)。

リードはターゲットに侵入し、通常通りターゲットに爆弾を投下します。爆弾が離れたところで左に 90 度旋回し、TGP レーザーで自分の爆弾をサポートします。

爆弾が命中した直後、リーダーは TGP レーザー コードを僚機の爆弾コード (この場合は 1512) に変更し、TGP で僚機のターゲットを捕捉します。リーダーは次のように呼びかけます。「ヴァンダル 3-1、コード セット 1512 - 捕捉」。

これは、僚機がターゲットに直接向かう合図です。 リリース キューの 10 秒前になると、僚機は「バンダル 3-2、10 秒」とコールします。 リードは、レーザーが作動していることを確認します。「バンダル 3-1、レーザー オン」。

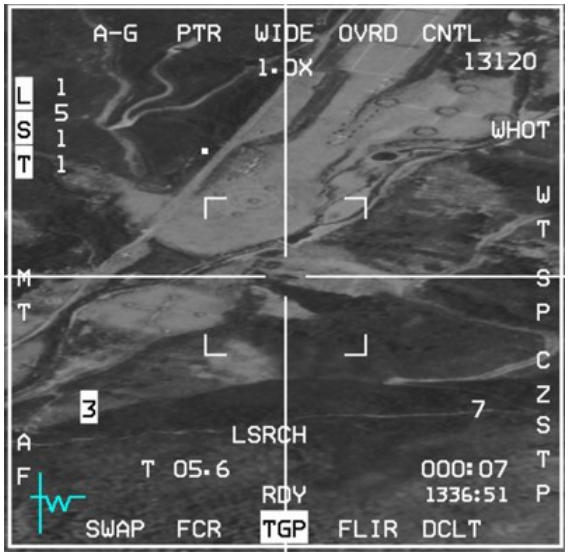
僚機は「爆弾投下」と指示し、着弾までの時間を監視します。着弾前に事前に指示された時間 (この場合は 15 秒ですが、もっと長い場合もあります) に達すると、僚機は無線で「バンダル 3-2、15 秒」と指示します。先導機は、最初のトリガー デテントを使用してターゲットを手動でレーザー照射し、必要に応じて着弾まで照準点を調整します。

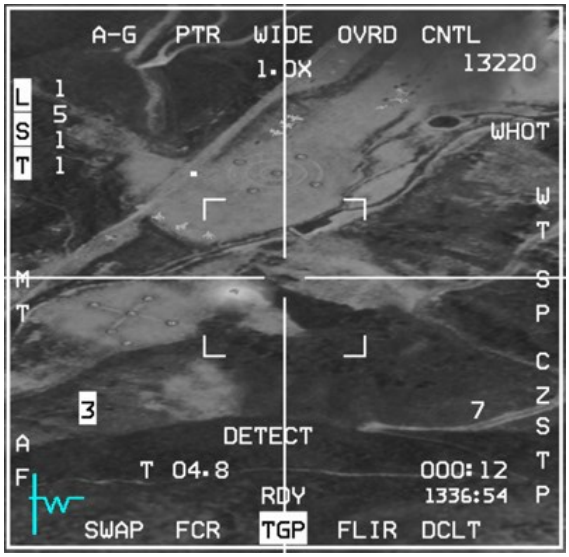
11.4 レーザースポットトラッカー (LST)

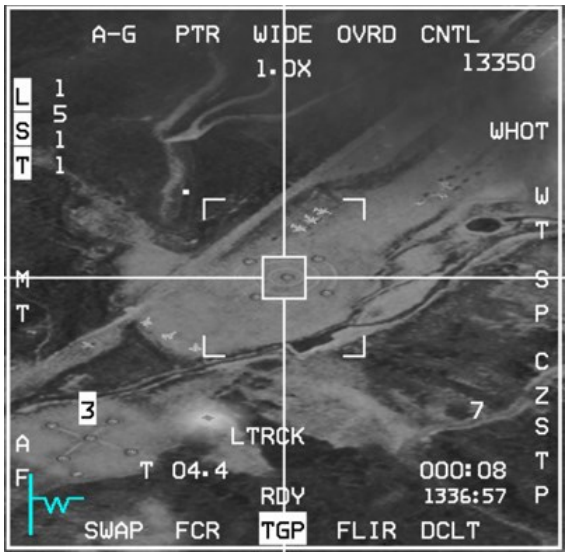
レーザー スポット トラッカーは、BMS で他の航空機によって指定されたレーザー スポットを検出し、追跡できます。これは、僚機または FAC(A) がどのターゲットをレーザー照射しているかを知りたい場合に非常に便利です。TGP に LST を入力するには、まず LASER UFC ページの LST コード行に正しいレーザー コードが入力されていることを確認します。この例では、フライト リードのレーザー コードである 1511 を使用します。

パイロットは、OSB 20 を介してハンズオフで LST モードを選択するか、MAN RNG/UNCAGE ノブを押してハンズオンで選択できます。LST ニーモニックがハイライト表示され、LST CODE 行に入力されたレーザー コードがその横に追加されます (OSB 20)。TGP は LSRCH (レーザー検索) モードに入り、入力したコードに一致するレーザー スポットを探します。僚機のレーザーはまだ発射されていない可能性があるため、すぐには表示されない場合があります。

敵がレーザーを発射すると、TGP は数秒間 DETECT モードに切り替わります。レーザーが有効なままであれば、LTRCK (Laser TRACK) モードに切り替わり、TGP クロスは僚機が現在レーザーを発射しているターゲットに移動します。







他の航空機のレーザーの発射が停止するとすぐに、TGP は通常の動作に戻り、LST は強調表示されなくなります。

TMS を右または上にしてトラック (エリアまたはポイント) を開始し、TGP を LST 検出スポットに永続的に向けます。そうしないと、TGP は現在の SPI に戻ります。

ミッション12: AGM-88の被害 *(TR_BMS_12_害)*

位置：北朝鮮南東地区の空域内のどこかを飛行中。

状態：F-16 ブロック 50 – 単機 - コールサイン ウィーゼル 3。
GW: 38758。AGM-88 HARM ミサイル 2 発、HTS ポッド、スナイパー ポッド。最大 G: 6/-2.0、最大速度: 600 ノット / マッハ 1.2。コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、それに応じてシステムが設定されます。

学習目標: SAMレーダーを破壊する。
このミッションは 2 回実行する必要があります。1 回目は、POS EOM に焦点を当てて PPT 57 (SA-2) をターゲットにし、HAS に焦点を当てて PPT 56 (SA-2) をターゲットにします。HARM は 2 つしか搭載できないため、HTS ポッドと HAD ページを使用して SA-4 バッテリーに焦点を当てた 2 回目の TE 実行を実行する必要があります。

天気: 雲底 35000 フィート、視程 10 km 以上、南からの風 4Kts 以上、QNH 1030。

AGM-88 は、高速かつ長距離の対レーダーミサイルです。レーダー放射を追跡し、電磁波の発生源を狙います。用途は以下のとおりです。
SEAD (敵防空システムの制圧)。DEAD (敵
防空システムの破壊)。

HARM には複数の動作モードがあり、POS (位置認識) モードと HAS (HARM をセンサ ーとして) モードでスタンドアロン兵器として使用できます。3 番目のスタンドアロン ミサイル モードである DL (データリンク) は、現在 BMS に実装されていません。

AN/ASQ-213 HTS (HARM Targeting System) ポッドが左顎パイロンに搭載されている場合にのみ、別のターゲット システムである HAD (Harm Attack Display) が使用可能です。すべての F-16 モデルが HTS ポッドを搭載できるわけではありません。BMS では、米国のブロック 50/52 およびブロック 40 F-16 のみがこれを搭載できるため、HAD モードを使用します。

その他の F-16 モデルは、HARM ミサイルをスタンドアロン兵器として搭載するか、または HARM をまったく搭載できません。F-16 が HTS ポッドなしでミサイルを搭載する場合、POS モードと HAS モードのみが使用可能です。

HTS/HARM の組み合わせと HARM 単独の主な運用上の違いは次のとおりです。

- HTS では、ポッドがメイン センサーです。HAD ページでは、防空レーダーがどのモードを使用しているかを色付きまたは点滅するシンボルで表示できます。これにより、ミサイルを発射する前にレーダーが放射していることをより確信できます (ただし、発射後にオフになる場合があります)。ポッド センサーは、ミサイルがすべて発射された後も引き続き使用できます。HTS はすべての脅威を検出し、脅威テーブルに限定されません。

- HTS ポッドがない場合、センサーはミサイル自体であるため、すべてのミサイルが発射されると使用できなくなります。ターゲット設定は WPN ページから行います。BMS で使用できる 2 つのモード (HAS と POS) は特定の脅威に限定されており、WPN ページで表示するには事前に選択する必要があります。

このトレーニング ミッションでは 3 つのモードすべてを記録しますが、搭載されているミサイルは 2 つだけです。この複雑な兵器システムを完全に習得するには、同じミッションを 2 回実行する必要があります。

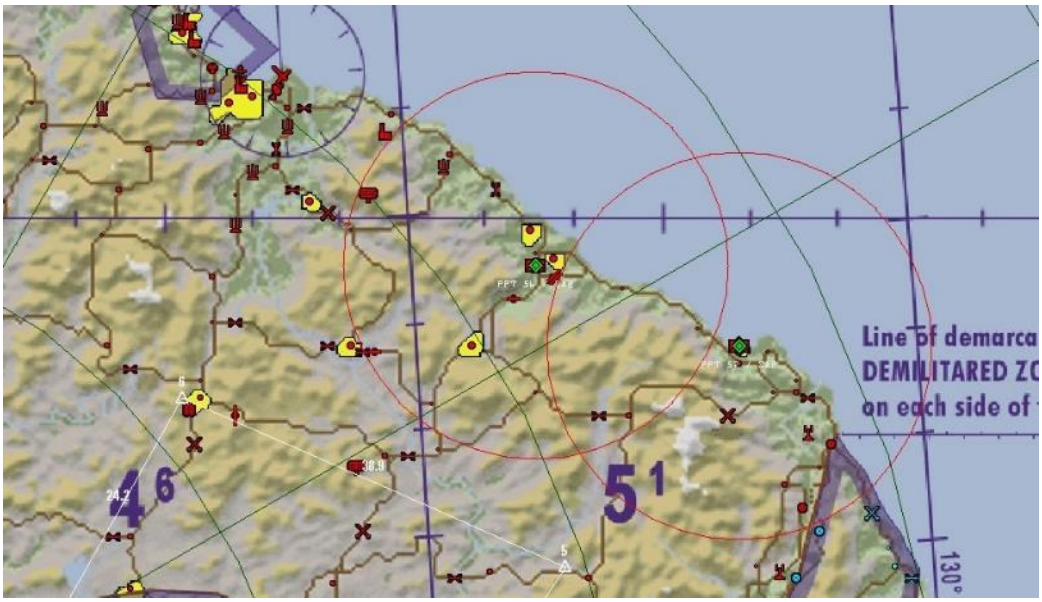
SEAD または DEAD の飛行隊長としてのあなたの責任は、攻撃パッケージを保護するか、敵の防空網を破壊することですが、それを実行するには、脅威がどこに存在するかを正確に把握している必要があります。まずは、この飛行隊の目標エリアの偵察から始めましょう。

ステアポイント 5 と 6 の近くに 2 つのターゲット ポイントがあります。複数の防空レーダーが、PPT (事前計画ターゲット) とそれに関連する WEZ (武器交戦ゾーン) とともにマップ上にマークされています。

- PPT 56: SA-2 (固定) ファンソングミサイル誘導 ('2T')
- PPT 57: SA-2 (固定) ファンソングミサイル誘導 ('2T')

SA-4 も存在しますが、これらは移動ユニットであるため、その位置を正確に知ることはできません。このため、BMS の「戦場の霧」により、2D 計画マップに表示されません。2 回目のミッション実行でこれを見つけて破壊します。ミッションの最初の発生では、SA-4 を回避できます。

BMS の最新バージョンでは、SAM システムの動作方法に大きな変更が加えられました。しかし、最も明らかな変更は、すべての SAM 大隊が現在、捜索捕捉レーダーと射撃管制レーダーの両方を備えていることです。SA M サイトを無効にするには、FCR を破壊する必要があります。最新の BMS バージョンでは、SAM 戦術の致死性が高まっているため、方法を適応させる必要があります。



固定 SAM システムと移動 SAM システムを区別する必要があります。POS EOM モードで HARM を発射する場合、レーダーが発射手順中に使用するステアポイント (ほとんどの場合 PPT) に近いことを確認する必要があります。SAM がその場所から移動した場合、ミサイルは確実にミスします。経験則として、POS モードは既知の固定ターゲット (このシナリオでは SA-2) に対してのみ使用します。POS は、私たちと交戦するために停止した移動大隊に対しても使用できます。TGP からのマークポイントは、それらが静止していることが確実であれば使用できます。4.36 以降、HMCS を使用して AG マークポイントも作成できるようになりました。

SA-4 大隊は、さまざまな目標を守るために、ある地点から別の地点へ移動できる追跡車両です。これらは、HAD モードまたは HAS モードを使用してターゲットを絞る方が効果的です。

AGM-88 ハーム

12.1 最初のミッション実行: POS EOM & HAS モード

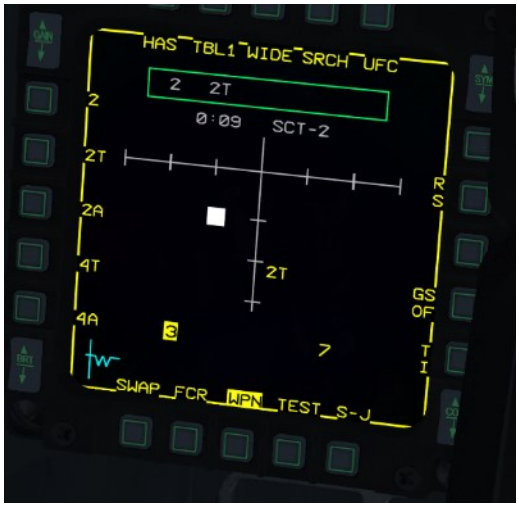
HARM は BMS で複雑な機能を備えているため、Dash-34 の 4.2.5.1 章を参照してください。このトレーニングを成功させるには、さまざまな HARM モード/機能とセンサー (HTS) を学習して理解することが重要です。

3D に入る前に、2D で DTC を見てみましょう。4.36 以降、新しい「HARM」DTC タブが導入されました。このテーブルでは、3 つの個別の TBL テーブルを作成できます。以前の BMS バージョンでは、これらのテーブルはハードコードされており、UFC DED および POS/HAS ページで変更できませんでした。これで、ミッション開始前に定義できます。また、a) 特定の SAM システム、b) FCR (火器管制レーダー)、および/または c) EWR (早期警戒レーダー) に異なるコードを設定できるようになりました。これにより、HAS および HAD ページで、どのタイプのレーダーが放射しているかが明確に示されます。

前述のように、この最初の実行での主な脅威は 2 台の SA-2 です。SA -2 には、追跡できる複数のレーダー ユニットがあります。FCR は「ファン ソング」、EWR は「スプーン レスト」です。次の表は、BMS に実装されているすべてのコードの概要を示しています。

SAMシステム	ALICコード	シンボル	FCCR	ALICコード	シンボル	電子ワル	ALICコード	シンボル
SA2	102	「2」	ファンソング	202	「2T」	スプーンレスト	402	「2A」
SA3	103	「3」	ローブロー	203	「3T」	フラットフェイス	403	「ふ」
SA4	104	「4」	パットハンド	204	「4T」	ロングトラック	404	「4A」
SA5	105	「5」	スクエアペア	205	「5T」	バーロック	405	「5A」
SA6	106	「6」	ストレートフラッシュ	206	「6T」			
SA8				608	「8」			
SA9						ドッグギア	609	「だ」
SA10	110	「10」	フラップリッド	210	「10T」	ビッグバード	410	「10A」
SA11	111	「11」	ファイアドーム	211	「11T」	雪の吹きだまり	411	「11A」
SA13						ドッグギア	609	「だ」
SA15			スクラムハーフ	615	「15」			
SA17	117	「17」	チェアバック	217	「17T」	雪の吹きだまり	417	「17A」
SA19			ホットショット	619	「19」			
パトリオット			AN/MPQ-53	693	「ぷ」			
鷹	130	「は」	AN/MPQ-46	230	「HT」	AN/MPQ-50	430	「はっ」
ナイキ				696	「ん」			
スカイガード				695	"空"			
AAA	692	「AAA」						
検索	801	「さ」						
未知	99	「う」						

SA-2（102）、「ファンソング」（202）、「スプーンレスト」（402）のコードを設定します。 「パットハンド」（204）と最初の TBL ページで「Long Track」（404）と入力し（上図参照）、保存をクリックします。コードは一意である必要があります。同じページ内またはページをまたいで 2 つの同一コードを設定することはできません。



HASでファンソングを発動（2T）

HADでファンソング+スプーンレスト発動(2T+2A)

上記の両方の写真は、私たちのような SEAD/DEAD ミッションの効率を高めるこれらの新機能の利点を示しています。

ステアポイント 5 は、PPT-57 の固定 SA-2 レーダーに対する攻撃ポイントとして使用されます。POS EOM モードで攻撃します。その後、北に方向を変え、HAS モードを使用して PPT 56 の 2 番目の SA-2 と交戦します。

コックピットに入ったら、いつものように好みに応じてシステムを設定します。AG マスター モードを選択し、MASTER ARM を ARM に設定し、SMS ページで OSB 7 を使用して AGM-88 ミサイルの電源を入れます。PWR ON を選択すると、航空機に搭載されているすべてのミサイル (選択したタイプ) が同時に起動します。ミサイルは、PWR OFF を選択するか、現在の武器インベントリに変更が行われるまで、起動したままになります。BMS では、HARM ミサイルのパワーに時間制限はありません。

すべての HARM は現在のステア ポイントで引き継がれます。STP 番号を増減すると、すべてのミサイルが更新されます。

HARM は空対地ミサイルであり、AG マスター モードで発射する必要がありますが、発射するために FCR を AG モードにする必要はありません。したがって、SEAD/DEAD 作業中に、空中の脅威を監視して状況認識を高めるには、FCR を CRM または任意の AA モードに切り替える方がはるかに効果的です。それらのいずれかがフライト/パッケージの要因になった場合は、すぐに MRM オーバーライド モードに切り替えて脅威に対処できます。

POSモード

POS は POSition known の略です。名前が示すように、SAM サイトの位置と種類が確実にわかっている場合に使用されるモードであり、事前に計画された攻撃モードになります。

POSモードではミサイルはレーダーではなく、**ステアポイント**探し始めるようにプログラムされている *特定のレーダータイプ*ステアリングポイントから一定の距離で、レーダーが放射している場合はミサイルがそのターゲットをターゲットにします。4.35 では、レーダーが放射していない場合の変更が導入されました。レーダーが放射していない場合、ミサイルは FLEX (ミサイルの視野内で新しいターゲットを選択)、GLIDE (飛行軌道を平坦化して滞空時間を最大化)、または発射されたステアリングポイントの座標の近くに命中します。ターゲット分離 (T/I) モードも使用できます。FLEX、GLIDE、およびターゲット分離の詳細については、Dash-34 の AGM-88 HARM 専用の章 (第 4.2.5 章および 4.2.5.1.4.3 章から 4.2.5.1.4.4 章) を参照してください。

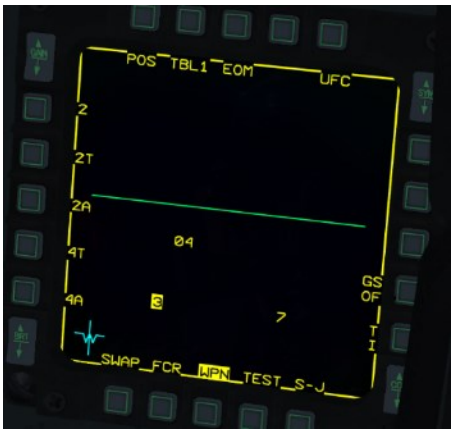
POS モードを使用する場合、パイロットは WPN ページからレーダーが実際に放射しているかどうかを知る方法がありません。RWR および HAS ページを使用すると、SAM レーダーの状態に関する手がかりが得られる可能性があり、高い撃墜確率 (PK) を確保するために不可欠です。

POS は、SAM を破壊することが主な目的ではない SEAD シナリオでも使用されます。攻撃飛行隊が脆弱な時間枠内にミサイルの発射を阻止するだけで、ミッションの目的を十分に達成できます。

POS モードは、センサーがミサイル内にあるときに WPN ページからアクセスします。サブモードには、EOM、PB、RUK の 3 つがあります。OSB 3 はハンズオフ サブモード選択を提供します。スティックの HOTAS 小指スイッチは、WPN ページが SOI のときにハンズオン サブモード選択を提供します。

各モードは、ミサイルがどの時点でシーカーをアクティブにするか、およびシーカーの FOV がどうなるかを制御します。これらはすべて同じ WPN ページ シンボルを使用します。

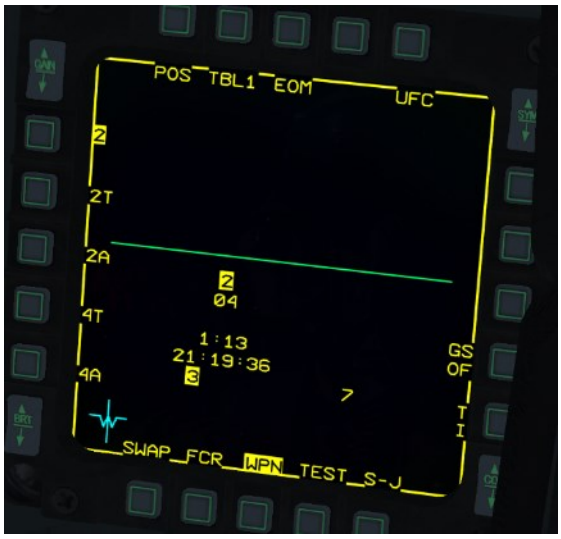
- **終了**（POS サブモード (運動方程式) は、最も正確な POS サブモードです。シーカーは、既知の脅威の位置から非常に近い狭い視野で起動されます。このモードは、エミッターの位置がわかっている場合 (つまり、ステアポイントに配置されている場合) のみ使用してください。
- **PB**（事前ブリーフィング モードは、ターゲット位置の信頼性が高い長距離配信に使用されます。シーカーは、より広い FOV を持つステアポイントから、EOM よりも長い距離で起動します。
- **ルク**（範囲不明は、ターゲットの範囲の信頼性が非常に低い、劣化した EOM モードです。シーカーは、ステアリング ポイントから最大範囲で、同様に広い FOV で起動します。T/I を FLEX に設定して RUK を使用する場合は注意してください。ターゲットからかなり手前のエミッターにヒットする可能性があります。



POS モードの WPN ページは、緑色の発売ステータス区切り線 (LSDL) によって 2 つの部分に分かれています。発売前の情報は LSDL の下に表示され、発売後の情報は LSDL の上に表示されます。

前述のように、POS にはステアポイントと脅威タイプが必要です。ステアポイントは、デフォルトでは現在の対象ステアポイントです (この場合は、トレーニング ミッションを開始したばかりで、ステアポイント 4 に向かって飛行しているため、04 です)。

脅威の種類は、前述のようにミッションに応じて選択する必要があります。OSB 2 は、4 つの異なる脅威タイプのテーブルを切り替えます。OSB 16-20 では、選択した脅威テーブルに応じてレーダーの種類を選択できます。左の図では TBL1 が選択されており、次の内容が含まれています (DTC で設定)。SA-2 (2)、Fan Song (2T)、Spoon Rest (2A)、Pat Hand (4T)、Long Track (4A)。WPN ページが SOI のときに TMS を左に押して、脅威テーブルを切り替えます。



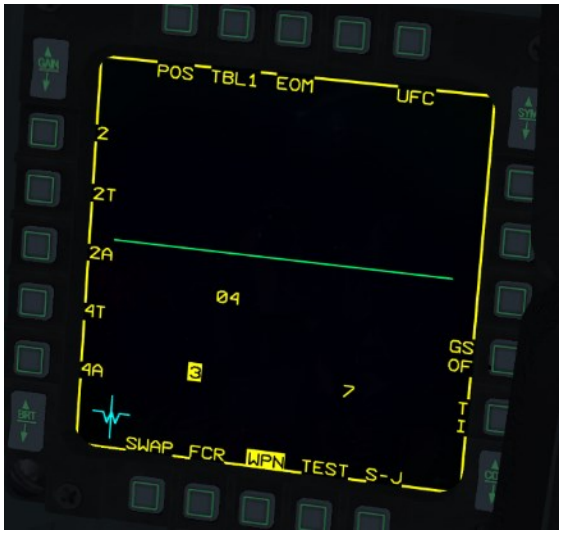
OSB 20 を押して SA-2 脅威タイプをミサイルに渡すか、TMS 右で脅威タイプを切り替えます。脅威タイプは、LSDL の下、ステアポイントの上に追加されます。ミサイルの飛行時間と衝突時間も表示されます。ミサイルが今発射されると、ステアポイント 4 に向かい、定義された距離でシーカーを起動し、「Fan Song」または「Spoon Rest」レーダーからのレーダー放射を探します。これには約 1 分 13 秒かかります。

注: もちろん、Fan Song が発射されている場合は、Fan Song (2T) を直接選択して SA-2 を撃墜することもできます。ただし、ほとんどの状況では、特定のレーダーではなく SAM タイプを選択するのがベスト プラクティスです。これは、特に SEAD ミッションに当てはまります。

ミサイルをステップさせ、MSL STEP ボタンでステーション 7 の別の AGM-88 を選択し、このステーションを HAS モードにプリセットできます。この自己防衛の準備は、ターゲットに接近中にポップアップ脅威がアクティブになった場合に役立ちます。このトレーニング ミッションでは、両方の HARM が POS モードになっていることを確認してください。ミッションで 2 つの POS 交戦が必要な場合は、2 番目のミサイルを別の脅威タイプまたは別のモードに設定できます。ミサイルは引き継がれた脅威タイプを保持しますが、ステアポイントは常に現在選択されているステアポイントです。

同じ場所にある 2 つの異なるレーダー タイプに 2 つのミサイルを発射することはまれなので、この点に注意することが重要です。各ミサイルに脅威タイプを事前にプログラムすることはできますが、2 番目のミサイルを発射する前に UFC ステアポイントを変更する必要があります。

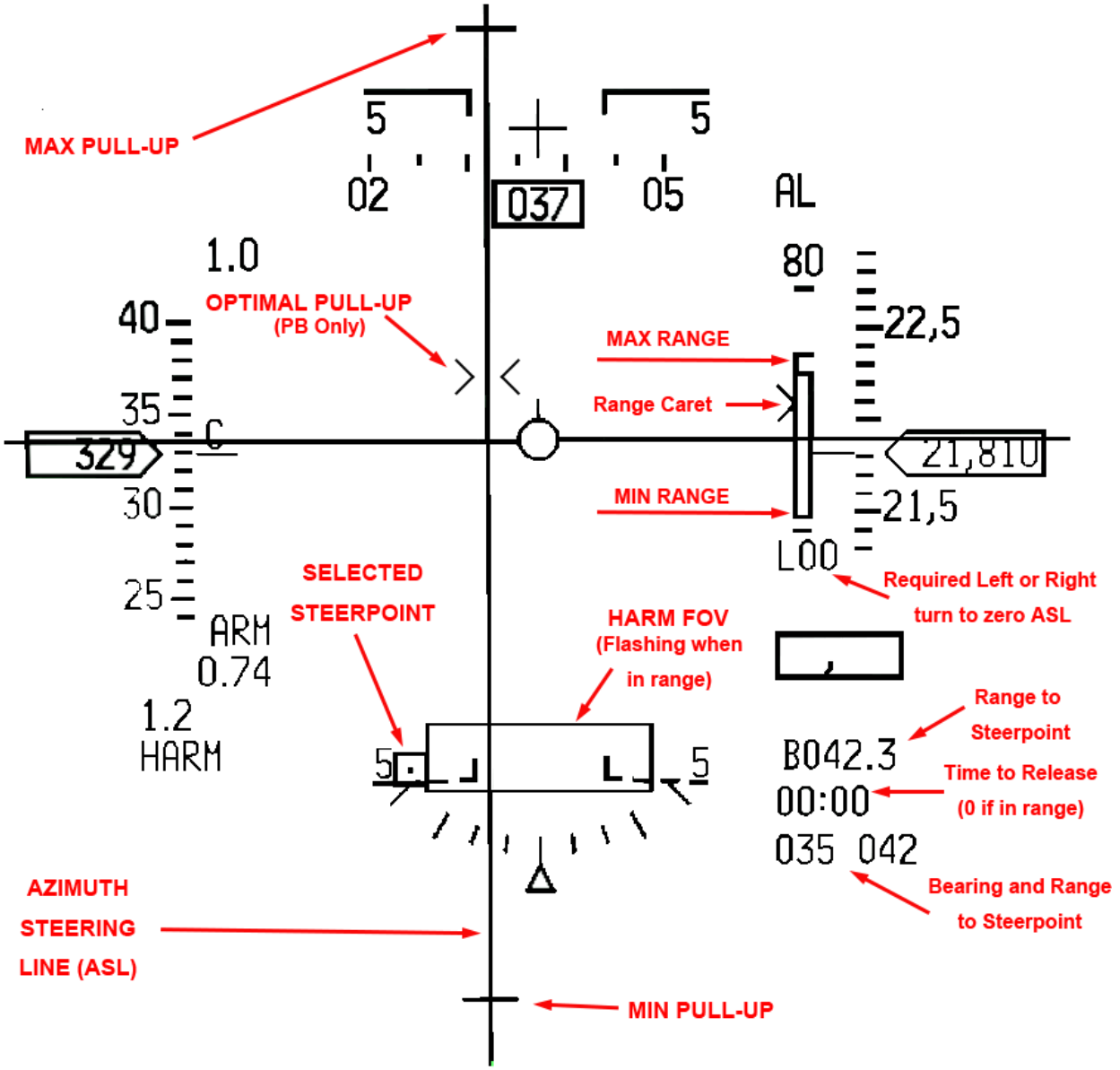
アクティブなステアポイントを変更する方法は複数あります。



ターゲットの PPT 番号を覚えている場合は、UFC の STPT ページを使用して PPT 番号を入力します。覚えていない場合は、HSD ページを選択し、SOI にして、カーソルを脅威リングの中心にある目的のターゲットに移動します。カーソルが脅威シンボルの真上にある状態で、TMS を上に押します。これにより、そのターゲットがアクティブなステアリング ポイントになります。関連する PPT 番号も DED に表示されます。

現在、INS を含む他のすべてのセンサーがそのステアポイントを指していることを覚えておいてください。自動操縦をステアリング モードで使用して飛行している場合、航空機はすぐに新しいステアポイントに向きを変えます。WPN ページでは、ステアポイント、TOF (飛行時間)、および TOI (衝突時間) がそれに応じて更新されます。

HARM ミサイルはマッハ 3 以上の速度で飛行でき、ミサイル モーターの燃焼時間は約 45 秒、射程は BMS で最大 60 Nm です。これは、韓国のどの SAM 交戦ゾーンよりも長いです (SA-10 は 50 Nm、SA-5 は 53 Nm)。衝突時間タイマーを使用すると、特定の脅威に対する攻撃を特定の時間に調整することもできます。SEAD フライトが 4 つの HARM を搭載し、SAM WEZ に進入する攻撃パッケージを 1 分間保護する必要がある場合は、エリアの防空を抑制するために 15 秒ごとに HARM 衝突を計画します (これらは先制標的 (PET) ショットです)。



HUD はミサイル モードに応じてヒントを提供します。ミサイル FOV ボックスは POS/EOM では PB および RUK サブモードとは異なり、EOM では狭い FOV が、PB および RUK では広い FOV が反映されます。HUD HARM FOV は PB/RUK で大きくなります。上の写真は、PPT57 で SA-2 で撮影しようとしている POS/EOM ショットを示しています。

ミサイルの射程距離は、発射機の高度、速度、ロフト角によって異なります。ミサイルのエネルギーが大きいほど、射程距離は長くなります。ミサイルは HUD に公称射程距離 (HUD の右側にある射程バーの上部に表示) で表示されるため、BMS で AGM-88 の有効射程距離を判断するのは困難です。

60 Nm は BMS SAM 交戦ゾーン (PPT 脅威リング) を突破するのに十分ですが、60 Nm より長い距離でも有効な射撃が可能です。ただし、発射が早すぎると、ミサイルはバッテリーが切れたときに空中で自爆するので注意してください。したがって、最高の命中確率を確保したい場合は、HUD の射程内キューを待ちます。必要に応じて、もう少し余裕があるかもしれないことに注意してください。

有効な射撃は、距離カーソルが最大と最小の範囲内にあるときに行われます。HARM FOV が点滅し、ミサイルが範囲内にあることを示します。ターゲットの方位角が 0° でない場合、HARM ミサイルは操縦する必要があり、これにより射程が短くなります。ASL は CCRP ステアリング ラインに似ており、HUD には方位角をゼロにするために必要な左または右の旋回 (数十度単位) も表示されます。

SA-2 はまだ 42 Nm 離れており、私たちはその脅威圏外にいます。もう少し接近して、SAM オペレーターが火器管制レーダーをオンにするように誘導します。SAM が放射すると、ミサイルがレーダーを遮断する可能性が大幅に高まります。RWR に「2」が表示されたら、ミサイルを発射します。Fan Song がオンにならない場合は、SA-2 の脅威圏に入る前に発射し、それに向かって飛行します。SAM サイトがあなたに攻撃を仕掛けてくれることを期待します。

AGM-88 ミサイルは重いため、ミサイルが 1 発発射されるとすぐに、航空機は片方の翼が重くなった非対称格納状態になります。これに対処するためにロール トリムを追加する準備をしてください。

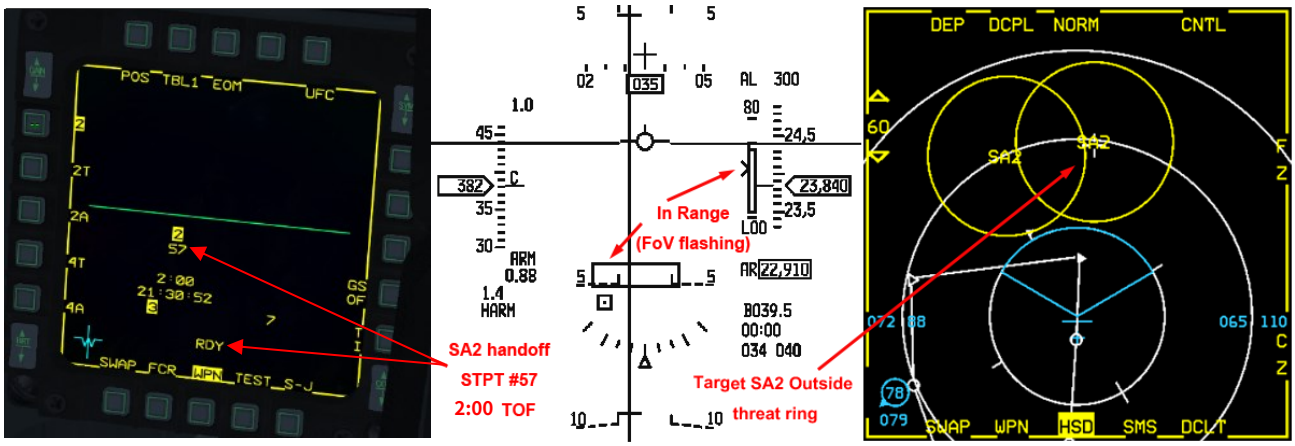
ターゲットの説明を終える間に、他の 2 つの POS サブモードを簡単に見てみましょう。

RUK (範囲不明) は、WPN ページの OSB 3 で選択できます。WPN ページが SOI の場合は、HOTAS の小指スイッチで選択できます。範囲が不明であるため、WPN ページのタイマーは RUK では表示されません。

HUD キューは EOM と同じですが、HARM FOV ボックスはより広くなっています。範囲とロフトのキューは表示されません。AGM-88 のシーカーは、ステアポイントから可能な限り遠い距離で起動し、広い FOV で事前に設定されたハンドオフの脅威 (この場合は Fan-Song) を探します。RUK は自己防衛モードと見なされます。

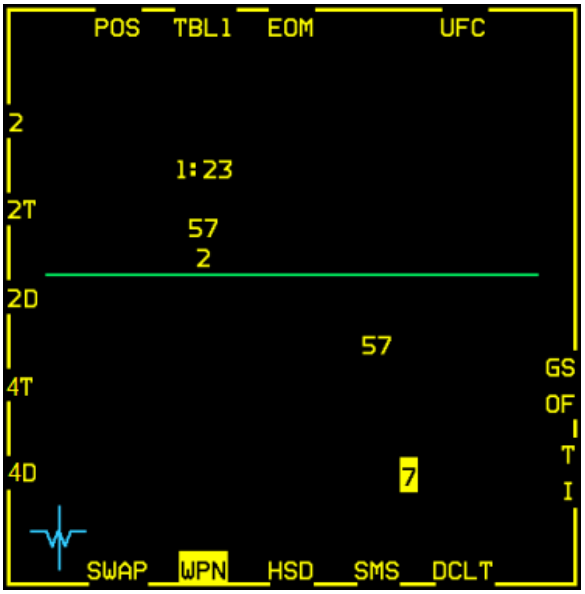
OSB 3または小指スイッチをさらに押すと、PB（事前ブリーフィング）モードが選択されます。シーカーは、アクティブなステアポイントから中間範囲（EOMとRUK値の間）で広いFOV°で起動します。WPNページはEOMサブモードと同じです。HUDキューには、より大きなHARM FOVが表示され、最適なロフトキューは、> <キャレット。POS PB は、ターゲットの場所に十分な自信がある場合に長距離で使用できます。

POS EOM に戻りましょう。SA-2 は現在 40 Nm 離れており、射程内に十分入っています。ミッションが抑制 (SEAD) である場合、パッケージ侵入時間と一致するときに発砲できます。



ピクルボタンを押し、ミサイルが遠ざかるまで押し続けます。付近の航空機に警告するには、UHF で無線呼び出しが必要です。「ウィーゼル 3-1、マグナム PET アルファ 2 分」。これが SAM WEZ に入る合図です。

発射後のミサイル情報は、武器ページの LSDL の上に、引き渡された脅威、ミサイルが発射されたステアポイント、および衝突までの残り時間とともに表示されます。このカウンターは、他のフライトとの調整に非常に役立ちます。タイマーがゼロになると、さらに 5 秒間表示されます。パイロットは無線で「ウィーゼル 3-1、PET アルファ タイムアウト」とアナウンスする必要があります。



ここで SEAD と DEAD の違いが顕著になります。SEAD では、必ずしもレーダーを破壊する必要はありません。対レーダーミサイルが飛んでいるためレーダーを閉じたままにしておくだけで、オペレーターはレーダーを長時間オンにするとレーダーが破壊されることを知っているので、目的を達成するのに十分です。したがって、SEAD ミッションの目的の場合、ターゲットを外してもあまり気にしません (ヒットすれば、それがベストです)。ただし、パッケージが SA-2 交戦ゾーンに侵入している間、ターゲット エリアに AGM-88 の傘が常に確保されているようにします。

ミッションの目的が DEAD である場合、AGM-88 がそれを攻撃できるようにレーダーを放射する必要があります。

チャンスを最大限に高めるには、次のことを行う必要があります。

- 脅威のリングのすぐ外側まで来てから発砲し（21〜20Nm）、その後…
- RWR に Fan Song が表示されるまで、SAM WEZ に侵入するために進入を続けます...
- エミッターを 3 または 9 の位置 (ビーム) に配置し、発射 (「ワイルド ウィーゼル」と呼ばれる) に注意し、必要に応じて回避します。

どれだけ誘い出そうとしてもファンソングが発射されない場合は、BMS がターゲット分離オプションを提供してレーダーに当たる可能性を最大化します。ターゲット分離オプションを使用すると、このミサイルを次のように指定できます。

1) 新たな脅威が検出された場合、それに対応するFLEX（ターゲットに複数のSAMが配置されている場合に有効）、または

2) 滑空（軌道を平坦化して、ターゲット付近での「滞空時間」を長くする。（注意：AGM-88が頭上またはステアリングポイントを過ぎているときにファンソングがアクティブになると、ミサイルの視野外になり、自爆タイマーが作動するまで飛行し続ける）または

3) GLIDE も FLEX もなし (衝撃を受けると自爆します)。

カウンターがゼロになると、ミサイルは Fan Song レーダーに衝突します (放射していたと仮定します)。

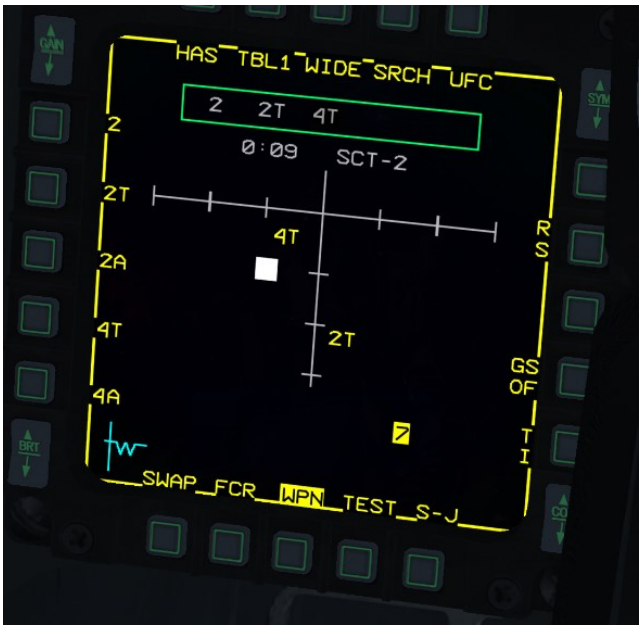
SA-2 サイトは現在無害であり、PPT で TMS を停止することで、その脅威リングを HSD から削除できます。

WPNページがSOIのときは、スロットルのCURSOR ENABLEボタンでPOSからHASに切り替えることができます。HASについてはこのトレーニングミッションの後半で説明しますが、切り替えはSAMレーダーが放射しているかどうかを知る簡単な方法です。

HASモード

HAS モードは、HTS ポッドが搭載されていない F-16 で使用できる 2 番目のモードです。POS と同様に、HARM ミサイルがセンサーとして機能し、WPN ページにデータを提供します。

HASモードは、OSB 1を押してメニューのHAS（OSB 19）を選択するか、前述のようにWPNページから選択します。



SOI の場合は、POS WPN ページの CURSOR ENABLE ボタンを使用して上記を実行します。

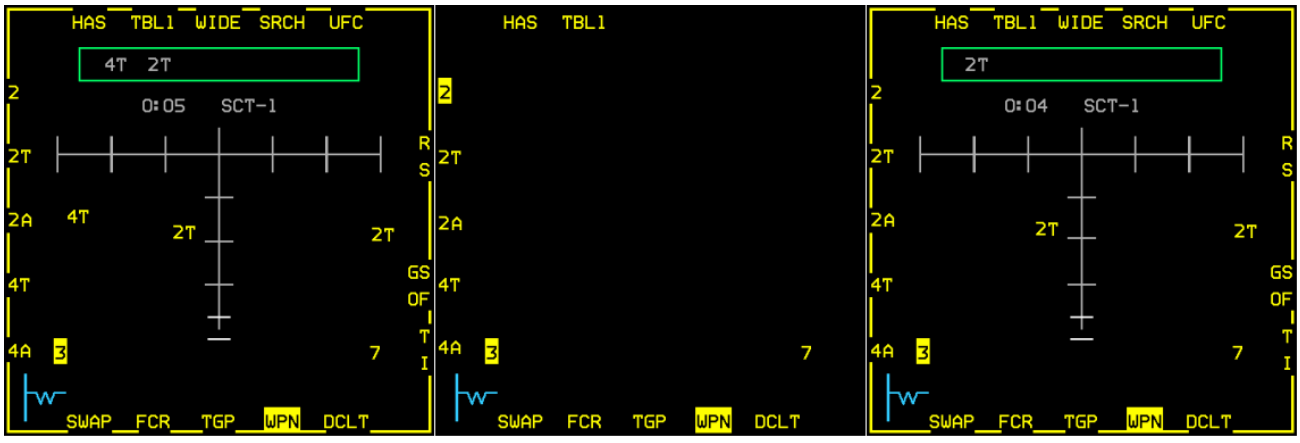
WPN ページには、HARM WIDE 視野 (デフォルトでは前方と下方) である航空機発射装置インターフェイス コンピューター (ALIC) が表示されます。選択した脅威テーブルから最大 10 個の放射レーダーが ALIC 領域内にシンボルとして表示されます。

POS モードと同様に、脅威の種類は、OSB 2 または TMS 左で切り替えることができる 4 つの利用可能なテーブルのいずれかを通じて事前に選択する必要があります (DTC または DED)。各テーブル内の脅威は、MFD の左の OSB 行に表示されます。POS モードとは異なり、放出されている場合、選択したテーブル内のすべての脅威の種類が表示されます。検出された脅威ステータス ボックス (DTSB - WPN ページの上部にある緑の四角形) には、検出された脅威がリストされます。

OSB 3 を使用すると、ミサイルの視野を狭めることができます。OSB 3 を押すと、CENTER が WIDE ニーモニックに置き換わり、ミサイルの FOV が半分になります。さらに OSB 3 を押すとミサイルの FOV が左 (LT) に切り替わり、もう一度 OSB 3 を押すとミサイルの FOV が右 (RT) に移動します。FOV を変更すると、HAS 表示がリセットされます。以前に表示された脅威は、再度検出されるまで消えます。さらに OSB 3 を押すと、WIDE FOV が再開されます。HAS が SOI のときは、小指スイッチでハンズオン FOV を切り替えることができます。

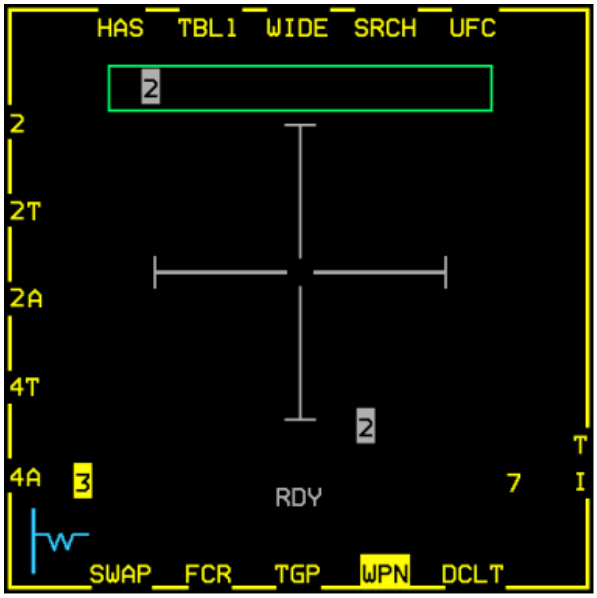
SRCH というラベルの付いた OSB 4 を押すと、検索フィルター ページが表示されます。これにより、テーブルから特定の脅威タイプを削除できます。これは、同じテーブル内で 10 を超える脅威が発生している場合に便利です。ALIC は最大 10 の脅威しか表示できないため、関連するタイプのすべての脅威が表示されるように、いくつかの脅威タイプを削除する必要があります。OSB 4 を押すと、選択したテーブルに対応する脅威タイプを含むメニュー ページが表示されます。それらはすべて強調表示され、すべてアクティブであることを意味します。脅威タイプを非アクティブ化するには、関連する OSB を押すだけです。この場合、Pat Hand (4T) と Long Track (4A) を検出パターンから非アクティブ化します。他のテーブルに対しても、最初に OSB 2 TBL ボタンで選択することで、同じ操作を実行できます。選択が完了したら、OSB 1 (HAS) を押して HAS ページに戻ります。これで、SA-4 は ALIC の検出パターンからなくなりました。この場合、SA-4 はまだ脅威ですが、HAS WPN には表示されなくなりました。

ページ。



あなたは2の南にいるはずですとSA-2 とその脅威の輪の外側。　　HASはエミッターがアクティブになってから引き継ぎ後、この脅威の位置を明らかにするために、ワイルド ウィーゼルを行う必要があります。ジェット機を準備し、PPT 56 に向かって進路を取ってください。検出から SAM 発射までの間に時間はあまりありませんので、近づきすぎる前に以下の指示をお読みください。必要に応じてミッションを一時停止できます。

脅威は発射前にミサイルに引き渡される必要があります。カーソルを選択した脅威に移動できるように、WPN ページは SOI である必要があります。ハンドオフは TMS がアップの状態で開始されます。脅威が引き渡されると、ディスプレイはミサイルの照準ビューに変わります。ディスプレイにはハンドオフされた脅威のみが表示されますが、DTSB には放出しているすべての脅威が引き続き表示されます。ハンドオフには最大 5 秒かかります。脅威が正しく引き渡されると、OSB 13 の上に RDY が表示されます。ハンドオフが完了する前にミサイルが発射されると、ミスになります。



この場合、SA-2 をミサイルに引き渡しました。RDY が表示されると、引き渡しが完了します。MFD には表示されませんが、SA-4 はまだ発射中ですが、これについては後で説明します。

HAS モードでは、ミサイルがレーダーまでの距離を計算できないため、HUD 範囲内の合図は提供されません。HARM ミサイルの BMS での射程は 60 ～ 65Nm であることがわかっているため、射程は HSD と PPT の脅威リングから推測する必要があります。

ミサイルはあと 1 発しか残っていないため、発射すると POS/HAS シンボルは失われますが、それでも Fan Song が放射され続けるように餌を撒き散らしたいのです。

これで両方の SA-2 が終了し、ミサイルがなくなりました。SA-4 はまだ残っていますが、生徒として HTS ポッドを使用して AGM-88 を HAD モードで発射する方法をまだ学ぶ必要があります。

より複雑な HAD システムを学習するには、RTB してこのトレーニング ミッションを最初からやり直すことができます。

12.2 2回目のミッション実行: HTS & HAD モード

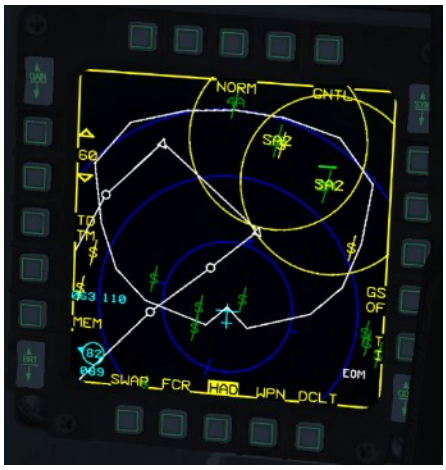
HAD モードは、航空機の左チンパイロンに HTS ポッドが搭載されている場合にのみアクセスできます。ポッドは、SNSR パネルの LEFT HDPT 電源スイッチで電源を供給する必要があります。ハードポイントに電源が供給されていない場合、HAD ページに HTS OFF と表示されます。

HAD ページは、OSB 2 を介して MFD メニューからアクセスできます。どのマスター モードでも表示できますが、AGM-88 を発射するには AG マスター モードを選択する必要があります。

HAD ページのメカニズムは HSD と非常に似ていますが、レーダーをそのステータスに応じて異なる色で表示することもできます。

HAD は前方のみを監視します (前方セクター約 120 ～ 180°)。

HAD 範囲は、HSD の場合と同様に、OSB 19 および 20 またはカーソル バンピングで変更できます。FOV は、OSB 3 を使用して NORM から EXP1 および EXP2 に変更できます。



HARM WEZ フットプリント (白) も HAD ページに表示されます。これは、発射機の速度と高度によって異なります。画像の左側からわかるように、現在の姿勢では前方四分の一で 60 Nm にわずかに足りません。

HARM WEZが表示されているHAD範囲より大きい場合、足跡は破線で表示され、目に見えるすべての脅威が範囲内です。これは、画像の右側で 30 Nm に設定されていることが分かります。フットプリントを表す白い線は破線で表示され、現在の MFD 範囲より大きいことを示しています。

WEZ は動的であり、速度と高度の変化に反応します。ミサイルの射程範囲内にある発射装置は、名目上は範囲内にあります。

INS フライト プランは白で表示されます。幸いなことに、HSD PPT とその脅威リングが HAD ページに表示されるようになりました。SA を維持するために HAD ページと HSD ページを切り替える必要はなくなりました。

表示されるシンボルは、発光状態に応じて色が変わります。

- 緑：

    1. HTSポッド視野内にレーダー（センサーや情報によって以前に検出されたが、現在は放射されていない）がある、または

    2. HTS ポッドの視野外のレーダーとステータスは判断できません。

- 黄色: レーダーが発射されています。

トレーニング ミッションのこの 2 回目の実行では、SA-2 は無視されます。SA-2 の WEZ 外に留まるようにし、ミッションに入ったら、ステアリング ポイント #6 に操縦します。通常どおりジェット機をセットアップします。AG マスター モードを選択し、MASTER ARM を ARM に設定し、SMS ページで OSB 7 を使用して AGM-88 ミサイルを起動します。HAD ページを選択します。最後に PPT56 の北西で確認された移動式 (UI マップには表示されません) SA-4 に集中します。これを見つけて、Long Track 捜索レーダーを無効にし、Pat Hand 射撃管制レーダーを作動させる必要があります。

パット ハンドは、SAM を無力化するために破壊すべき重要な資産です。ロング トラックのような捜索レーダーは、単独ではミサイルを誘導できません。捜索レーダーを最初に破壊する利点は、射撃管制レーダーが捜索と射撃管制の両方の役割を果たさなければならないことです。SA M システム全体の範囲は狭くなりますが、射撃管制レーダーはより早くオンラインになり、より長くオンラインのままになるため、より正確な標的設定と より高い撃墜確率が可能になります。

ミサイルの数が問題にならない場合は、捜索レーダーと射撃管制レーダーの両方をターゲットにします。一方、ミサイルが不足している場合は、FCR のみをターゲットにすることもできますが、これは非常に困難で、成功の可能性も低くなります。このトレーニング シナリオでは、SA-4 大隊が後続のミッションに脅威を与えるため、完全に排除する必要があります。したがって、捜索レーダーと射撃管制レーダーの両方をターゲットにします。

SA-4 の脅威の最初の兆候は、RWR の「L」です。早期警戒レーダーは、航空機をスキャンしながら大隊の方向を知らせます。これを使用して、任務に危険をもたらす突発的な脅威に対して SA を構築できます。しばらくすると、HAD にも「4A」が表示されます。

カーソルをその上に置くと、HAD ディスプレイの上部に左から右に次の情報を示す行が表示されます。

- 接触のベアリング
- 主軸公差距離
- 短軸公差距離
  （長軸と短軸は楕円の両軸を指します（ダッシュ34、4.2.5.1.8章を参照））
- 信頼レベルは PGM5 (低信頼度) から始まり、システムがエミッターの正確な位置を三角測量できるようになると、PGM1 (高信頼度) へと進みます。PGM ステータスが PGM1 に上がるにつれて、長軸と短軸の許容範囲が小さくなることに注目してください。

システムの信頼性を高めるには、レーダー放射の発生源を正確に三角測量できるよう、複数の方位線から放射を検出して計算する必要があります。そのためには、パイロットはレーダーを照射する必要があります。これにより、正確な三角測量が可能になるだけでなく、移動式 SAM の脅威円がなくても交戦範囲から外れることができます。

レーダーに向かってまっすぐ突進しても、システムがレーダー源の実際の位置を三角測量する助けにはなりませんし、間違いなくあなたの安全を脅かすことになるので、ワイルドなイタチ戦術を採用してレーダーを照射する必要があります。

5 言語

ＰＧＭ３

ＰＧＭ２

PGM5 の写真では、捜索レーダー (Longtrack) のみが放射していました。しばらくしてそのエリアをビーム照射した後、FCR (Pat Hand) が「4T」シンボルを表示しました。SEAD/DEAD ミッションでは常に射撃管制レーダーが最優先であるため、これを攻撃して Pat Hand のロック/ハンドオフを試みます。

PG1 1.0

PGM1（ロック）

PGM1 (ハンドオフ)

エリアのより良い画像を取得し、正しい TGT を選択できるようにするために、「EXP1」FOV に切り替えたことに注意してください。PGM1 解像度を取得したら、理想的な条件で作業を開始します。
TMS を上に押してロックし、ターゲットの AGM-88 へのハンドオフを開始します。POS EOM と同様に、HAD ページの右下隅に TOF と衝突時間が表示されます。
TMS をオンにして指定すると、ターゲットが白いボックスで囲まれます。ハンドオフが完了すると、そのボックスは淡いマゼンタ色で塗りつぶされます (レーダーが追跡中であるとは識別されなくなることに注意してください)。

TMS を長く上げると、このミサイルのモードが変わります。PB で発射する場合、発射前の旋回のガイドとして使用するミサイルの FOV がディスプレイに表示されます (下の画像の左側)。

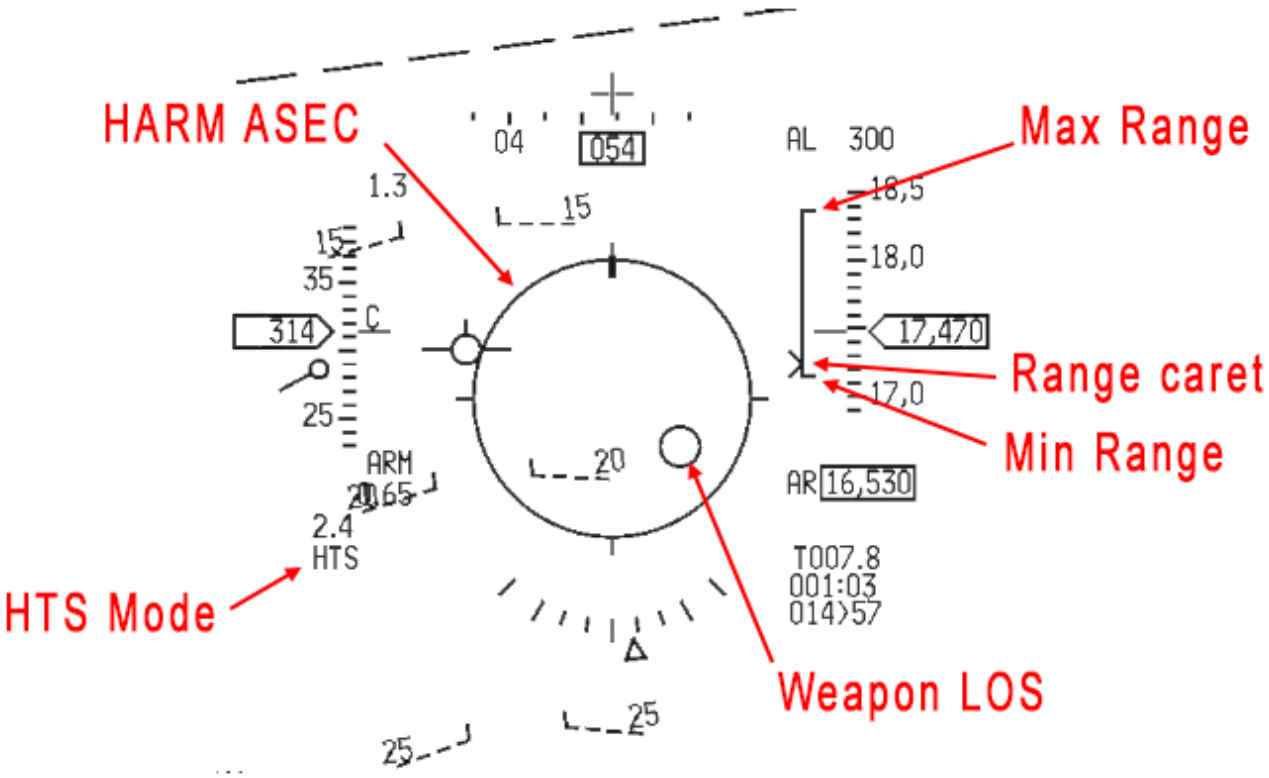
予想通り、RUK には TOF 情報はありません (下の画像の右側)。

HAD SPI 機能は 4.36 以降改善されていることに注意してください。HAD でターゲットを SPI にロックできるようになりました。これにより、AG レーダーや TGP でターゲットを示し、ターゲットをより正確に検証および識別できます。

SA-4 (ロング トラック) の捜索レーダーには、装軌車両の上に大きな回転アンテナが付いています (中央の写真)。Pat Hand FCR にも、装軌車両に取り付けられた頑丈なアンテナが付いています (左の写真)。

SAM サイトには、それぞれ 2 発のミサイルを搭載した 3 台の発射装置があります (右の写真)。

HAD ページで Pat Hand を指定し、TGP を使用してその破壊を確認します。指定すると、HUD に範囲内とターゲットのキューが表示されます。SA-4 は HAD に表示されたミサイルの足跡の範囲内にあったため、HUD は ASEC を点滅させてターゲットが範囲内にあることを確認します。ピクル ボタンを押してミサイルを発射します。
ミサイルの場合と同様に、ミサイルを発射するにはピクルを数秒間押したままにする必要があります。



HARM が正しいターゲットに当たった場合、Pat Hand (「4T」) は HAD で消えるはずです (緑色になるか、完全に消えます)。HAD で衝突までの時間を監視できます。

パットハンドはすぐに破壊されました。よくやった！

12.3 BMS における SEAD / DEAD

現実の世界では、SEAD (敵防空システムの制圧) と DEAD (敵防空システムの破壊) の間には明確な区別があります。

BMS では、この区別が必ずしも容易ではありませんでした。

4.32 では、ミッション タイプは SEAD Escort または SEAD Strike のいずれかでした。

4.33 では、これらのミッション タイプは SEAD と DEAD に置き換えられましたが、基本的には同じままでした。
現実世界では、優秀な SAM オペレーターは、自分の命と任務を大切にするなら、賢く用心深いものです。BMS 4.33 までは、SAM は特に (人工的に) インテリジェントではなく、同じ優先順位を持っていませんでした。SAM はレーダーをオフにすることはほとんどなく、対レーダー ミサイルを所持する者にとっては格好の標的でした。その結果、ほとんどの HARM ショットはキルとなり、SEAD は実行がほぼ不可能でした。通常、最初の AGM-88 が発射されると DEAD に変わるからです。

SAM オペレーターは 4.35 以降、はるかに賢くなり、より優れた猫とネズミのゲームをプレイするようになりました。専用の EWR (早期警戒または捜索レーダー) と FCR (火器管制レーダー) がありました。どちらも完全に独立したエンティティであるため、捜索レーダーを破壊しても SAM システムの攻撃を防ぐことはできませんが、火器管制レーダーの放射が長くなり、次にそれをターゲットにできるようになります。FCR を破壊すると SAM サイトからのミサイル発射は防げますが、その捜索レーダーはアクティブなままで放射を続け、RWR を乱雑にします。
ミサイルのINSドリフトも非常に大きく、ステアリングポイントの位置が非常に正確であったにもかかわらず、多くのHARMミスを引き起こしました。
SEAD は最終的に特定のシナリオで意味を持ち始め、特にスキルレベルが高いユーザーは SAM サイトを抑制または破壊するために戦術をアップグレードする必要がありましたが、それでもまだ不完全でした。

4.35 以降、HARM ショットが、ホーミングしていたターゲット レーダーが突然沈黙すると、ミスを犯す可能性が高くなります。
SAM レーダーにうまく対処できるようになる前に、適切な三角測量を行って信頼度を高める必要があります。SAM を倒すためのアプローチを「微調整」するためのオプションについては、さらに研究が必要です。
Dash-34 の AGM-88 の章、第 4.2.4.1 章を必ず参照してください。
また、BMS により一部の SAM が自己防衛できるようになり、飛来するミサイルを撃墜する能力が追加されます。

4.36 以降、HARM および HTS 航空電子機器がさらに大幅に改善され、SEAD/DEAD ミッションの有効性が向上しました。

SEAD は非常に予測不可能になり、SAM サイトを抑制または破壊するには、戦術を再度アップグレードする必要があります。
僚機が SAM レーダーを破壊しようとしている間に、レーダーがあなたの航空機に留まるように誘い出すことで、餌を仕掛ける準備をしてください。この戦術が必ずしも成功するとは限りませんが、驚かないでください。SEAD / DEAD の作業は、4.37 でさらに面白く、やりがいのあるものになります。

常に勝てるとは限らず、SAM オペレーターが有利になります。

より高度な SEAD / DEAD トレーニングを実行する場合は、第 28 章を参照してください。

ミッション 13: AGM-65 マーベリックス - 基本 *(TR_BMS_13_マーベリック_基本)*

位置：烏山空軍基地の地上にて。

状態：F-16 ブロック 50 – 単機 - コールサイン ロケット 2。
GW: 40706。6 AGM-65D – 2 ウィングバッグ – 1 ECM ポッドとターゲティング ポッド + 標準空対空荷重、最大 G: 6.5/-2.0、最大速度: 600 ノット / マッハ 0.95。

学習目標: 軽度の脅威のシナリオ、晴天、最適な条件で、マーベリック手順を訓練します。ターゲットは、DMZ に近いノジョン HART サイトの砲兵大隊 (BM-30) です。
ターゲットは STPT #4、STPT #3 はソウル空軍基地で、ここでマーベリックの照準を合わせることができます。

天気: RKSO 情報: B 0725Z ILS RWY27 TL140 300/15KT 9999 FEW050 28/18 Q1013 NOSIG

13.1 マーベリックの仕組み

BMS データベースには 5 種類の Mavericks があります。古い A および B モデル (白) と、より高度な D (緑)、G (灰色)、L (レーザー) モデルです。ここでは D および G モデルに焦点を当てます。初期のモデルは古いブロックにのみ搭載されており、D/G モデルは BMS のすべての最新の F-16 ブロックで標準となっています。

軽量の AGM-65D は射程が 15 Nm で、装甲車両や小型の硬い標的に対して使用するために最適化されています。重量のある AGM-65G および L モデルは、大型の標的構造に対して使用するために最適化されており、射程は 20 Nm です。小型の標的に対しても使用できます。以前の A および B モデルは射程が 10 Nm です。

BMS では、A、B、D モデルは LAU-88 トリプル エジェクター、または LAU-117 シングル パイロンに搭載されます。G モデルと L モデルは、シングル ミサイル LAU-117 パイロンにのみ搭載されます。トリプル ミサイル ランチャーは F-16 で実戦使用されたことはなく、武器テスト機体で飛行しているのが目撃されただけです。

マーベリックは発射したら忘れるタイプのミサイルです。正しく追跡されたターゲットに自動で誘導します。マーベリックは、発射前に正常に追跡するためにパイロットにかなりの作業負荷をかけます。

両ミサイルタイプ (D+G) には多くの運用上の制限があります。潜在的な問題が BMS で実際に発生する可能性があるため、ミサイルを運ぶときはこれらの制限を念頭に置く必要があります。

1.**時間制限**

ミサイルを使用する前に、3 分間のジャイロスピンアップ時間が必要です。

電源オンモードでビデオをオフにした場合、最大電源オン時間は 60 分です。最大フルパワー モード (ビデオが見える場合) は 30 分です。これらの時間は、ミッション期間全体で累積されます。

したがって、必要がないときはミサイルの電源をオフにし、必要なときだけビデオを使用するようにすることを強くお勧めします。WPN ページにミサイル ビデオを表示したまま飛行しないでください (必要なときにミサイルを使用できなくなり、FPS も低下します)。

自動電源オンは、WPN ページで CTNL を押すことでアクセスできます。これにより、選択したステアポイントの北/東/南/西を通過するときにミサイルの電源が自動的にオンになります。

2.**地上利用**

MASTER ARM スイッチが OFF の場合、Maverick ビデオは禁止されます。地上では、GROUND JETTISON スイッチが ENABLE 位置に設定されていない限り、ビデオは禁止されます。カーソルを地平線より少し上に移動できないため、BMS では地上照準は不可能です。

3.**打ち上げ制限**

AGM-65 ミサイルは常にホットです。範囲外またはパラメータ外であっても、ピクル ボタンを押すとミサイルが発射されます。これらの制限外で発射された Maverick は、次の場合にミスします。

- 最大発射速度：マッハ1.2
- 最大ジンバルオフセット角度: 方位角最大 10°、仰角最大 15° (キーホール)
- 最大潜水角度: 60°
- 最大バンク角：30°
- 最大ロールレート: 30°/s
- 最大荷重係数: 3G
- 最小荷重係数: 0.5G

4.**構造上の制限**

ストアの制限は通常どおり、武装画面に表示されます。マーベリックは 7G / -2G および最大速度 600 ノットまたはマッハ 0.95 で使用できます。ジェット機の速度超過や過負荷により、ミサイルまたはパイロンが損傷し、発射時にミサイルがハングする可能性があります。武器を発射するまで問題に気付かない可能性があることを認識することが重要です。問題を回避するには、ストア制限エンベロープ内で飛行してください。ミサイルが選択されたとき、または発射しようとしたときに、ステーション番号に状態が表示される場合があります。

ステーション番号の代わりに F、D、または H が表示される場合、ミサイルは故障、損傷、またはハングしている可能性があります。

AGM-65D と G Mavericks は、3 つの異なるモードで発射できます。

- **前**事前計画された発射（CCRP タイプ）用。最初のターゲット選択は、FCR や TGP などの他の搭載センサーを使用して行われます。ミサイルの LOS は、センサーの LOS に照準を合わせる必要があります。
- **VIS**ビジュアル モード (DTOS タイプ) の場合。ターゲットの選択は、HUD を SOI として TD ボックスで行います。VIS モードでも照準を合わせることができます。
- **退屈**照準用。機会があればターゲットに射撃できます。ターゲットの選択は、HUD 照準十字内にターゲットを配置し、WPN ページを使用してカーソルの位置を調整することで行います。

選択したモードは、WPN ページの OSB 2 または、WPN ページが SOI のときにスロットルの CURSOR ENABLE ボタンで変更できます。モードは HUD にも表示されます。

13.2 照準の有無

ボアサイトは誤解されやすい。マーベリックのボアサイト調整は、ミサイルレールの LOS をセンサ ーの LOS に合わせる作業である。レールのことを言っているのであって、武器のことを言っているのではないことに注意してほしい。レールが航空機に取り付けられると、常にわずかな角度のオフセットが生じ、そのわずかな角度の問題により、TGP またはミサイルヘッドシーカー (WPN) で 10 Nm 先のターゲットを見ると LOS に差が生じる可能性がある。

ボアサイトとは、ミサイル レールの LOS (視線) を TGP に合わせるプロセスです。

まず注意すべきことは、レールの照準を合わせるため、ミサイル レールごとに行う必要があるということです。つまり、LAU-117 のステーション 3 と 7 に 2 つのマーベリックがある場合は、2 つのステーション、つまり 2 つのミサイルを順番に照準を合わせる必要があります。
一方、2 つの LAU-88 レールに 6 つのマーベリックがある場合は、6 つのミサイルすべてを照準合わせする必要はありませんが、ステーション 3 のミサイル 1 つとステーション 7 のミサイル 1 つを照準合わせする必要があるため、両方の LAU-88 レールに対してこのプロセスを実行することになります。

2 番目に注意すべき点は、照準合わせは必須ではないということです。
他のオンボード センサーを使用せずに、WPN ページからのみマーベリックを使用する予定の場合は、照準合わせのプロセスを無視して、WPN ページからターゲットを選択し、ミサイルを発射することもできます。
ボアサイトメントは、TGP でターゲットを検索するときに役立ちます。これは、ターゲットを武器ページに渡すと、ターゲットが 1 つのセンサーから別のセンサーに一致することが保証されるため、WPN ページでターゲットを再取得する必要がなくなるためです。TGP で既にターゲットを取得しているため、これは逆効果です。

したがって、マーベリックの照準合わせは、TGP を使用してターゲットを迅速かつ効率的に攻撃したい場合にのみ必要です。

13.3 ミッション

天気は晴れ、オサン空軍基地で F-16 ブロック 50 の事前飛行を行います。ジェット機にはステーション 3 と 7 に 6 個の AGM-65D が搭載されており、ターゲットは DMZ の砲兵大隊です。TGP ポッドを装備し、ソウル空軍基地の建物の ステアポイント #3 で照準訓練を行います。

ランプ スタートは通常どおり実行されますが、TGP を早めにセットアップし、マーベリックに早めに電源を入れて、照準を合わせる必要があるときに間に合うように準備しておく必要があります。
マーベリックのバッテリー寿命は、ビデオなしで 60 分、ビデオありで 30 分です。これは累積的なものであり、バッテリー寿命を延ばすために、必要がないときはミサイルの電源をオフにすることができます。
このトレーニング ミッションは比較的短いため、ビデオをオンにせずに Maverick の電源を入れたままにしておくこともできますが、ミッションが長くなる場合は、バッテリー寿命を管理する必要があることに注意してください。
次のトレーニング ミッションでは、飛行計画の特定の時点で Mavericks の電源を自動的にオンにする方法を説明します。

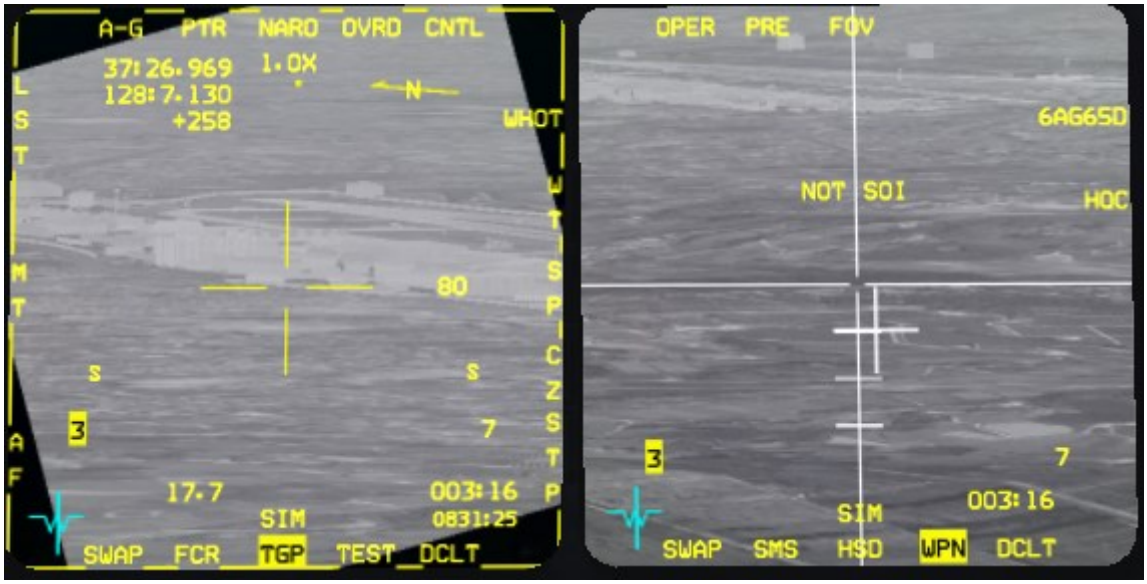
飛行中は、ソウル空軍基地である操舵点 #3 に向かう途中で、約 6000 フィートの中高度まで上昇します。ボアサイト プロセスのためにジェット機をセットアップします。

- 空対地マスターモードとマスターアームSIM
- 左側のMFDにFCR/TGP、右側のMFDにWPN/HSD
- マーベリックスは以前にも電源投入されており、準備が整っています。
- オートパイロットをステアポイント モードで作動させて、航空電子機器を操作しながら飛行機を操縦することができます。飛行速度が速いほど、照準を合わせる時間が短くなることに注意してください。

最初は、マスター アームが SIM または ARM にあり、ミサイルがアンケージされていない限り、マーベリックは WPN ページにビデオを表示しません。アンケージは、スロットルの UNCAGE ボタンで行います。
WPN ページが空白のままの場合は、マスター アームをチェックし、ミサイル シーカー ヘッドを外してください。

ソウル空軍基地から 20 Nm の高度で準備を整え、照準合わせ手順を実行するのに十分な時間を確保する必要があります。
ステアポイント #3 は空軍基地に位置しているため、カーソルのドリフトをキャンセルすると、TGP にソウル空軍基地の輪郭が見え始めるはずです。
TGP と現在のパイロンの LOS が異なるため、両方のセンサーで同じターゲットを選択できるように、孤立した建物を見つけるのが最善です。一部の建物は TGP でポイント追跡できますが、AGM-65 ではロックできません。問題がある場合は、別の建物を選択してください。
照準のために選ばれた建物は、2枚目の写真のTGP上の赤い矢印で示されています。

ステーション #3 からステーション #7 までの LOS の違いに気づくでしょう。
ステーション #3 は空軍基地の下を監視し (最初の画像)、ステーション #7 は空軍基地の上を監視しますが、左側の TGP はどちらのステーションを選択しても常に空軍基地を監視します。



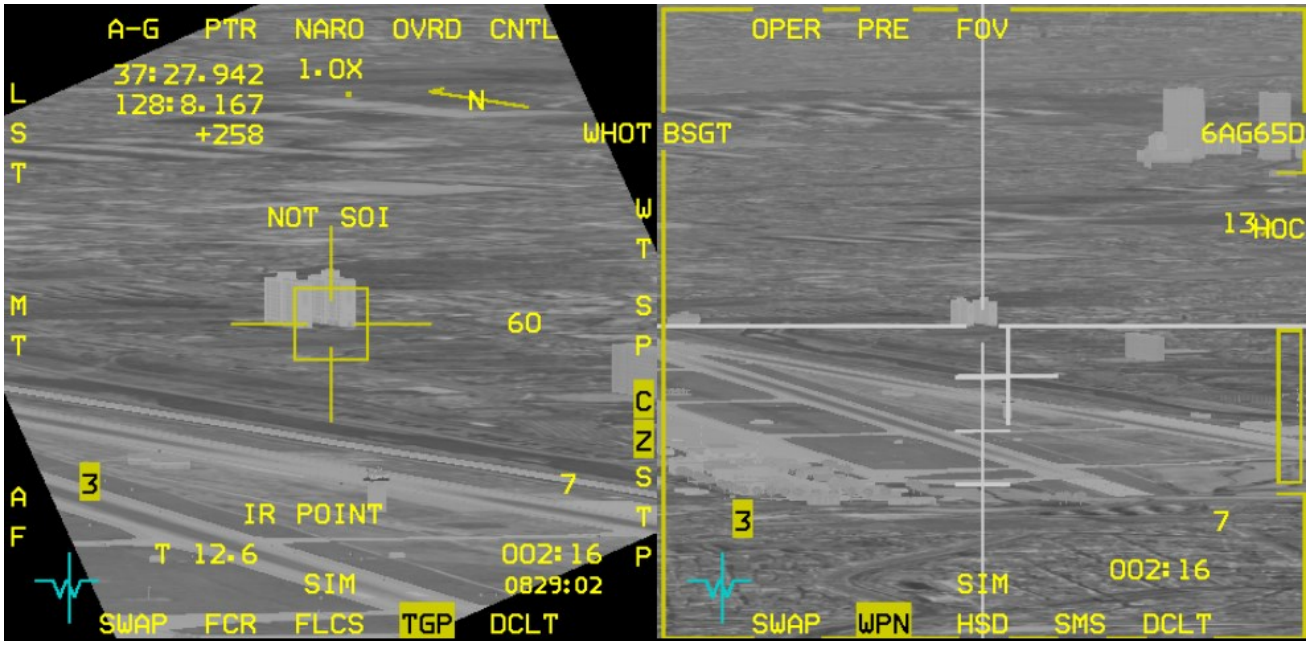
選択した建物は他の建物よりも少し明るいので、WPN ページで簡単に見つけられるはずです。

まずステーション #3 を照準しましょう。TGP でステーション #3 がハイライトされるまで武器を動かします。

対象の TGP センサーを使用して、選択した建物にクロスヘアを移動し、TMS を上にしてトラックをポイントします。WPN ページが少し移動し、ハンドオフが進行中であることが示されます。

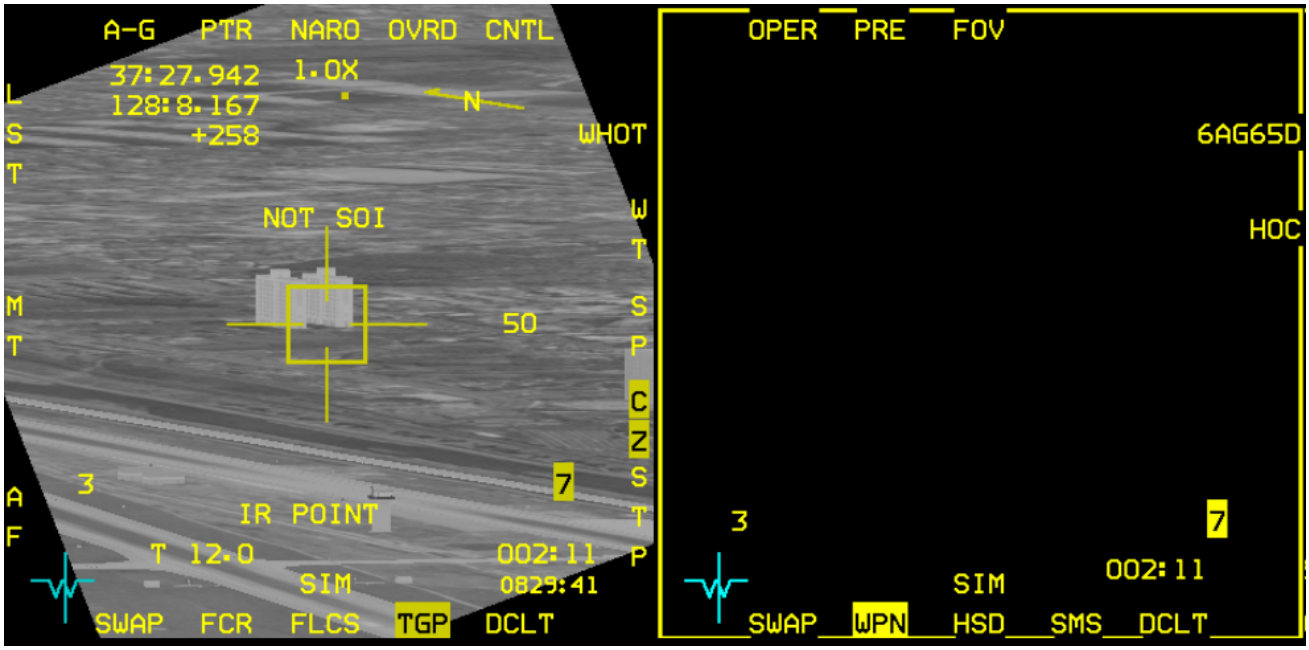
WPN ページは、LOS 角度エラーのため、ハンドオフ プロセスを終了できません。手動で行う必要があり、それが照準合わせ手順です。
SOI を WPN ページに転送し、WPN の十字線を TGP で取得した同じ建物に移動します。ご覧のとおり、ズーム レベルと全体的な画像は TGP と WPN ページでは異なります。そのため、WPN ページで確実に目標に戻ることができるように、照準ターゲットを賢く選択することが非常に重要です。

十字線が正しく配置されたら、TMS を上に押して指定すると、BSGT ニーモニックが OSB#20 に表示されます。これを押すと、一時的にハイライト表示されます。



LAU-88ステーション3のすべてのミサイルはTGP LOSと完全に一直線になりました。ステーション3でも同じことをする必要があります。
7. 武器を踏み出すと、ステーション #3 ではなくステーション #7 がハイライト表示されます。

ただし、これを行うと、ミサイルがまだ解除されていないため、WPN ページは空白になります。したがって、ビデオを表示するには、まずミサイル シーカー ヘッドの解除を行ってください。



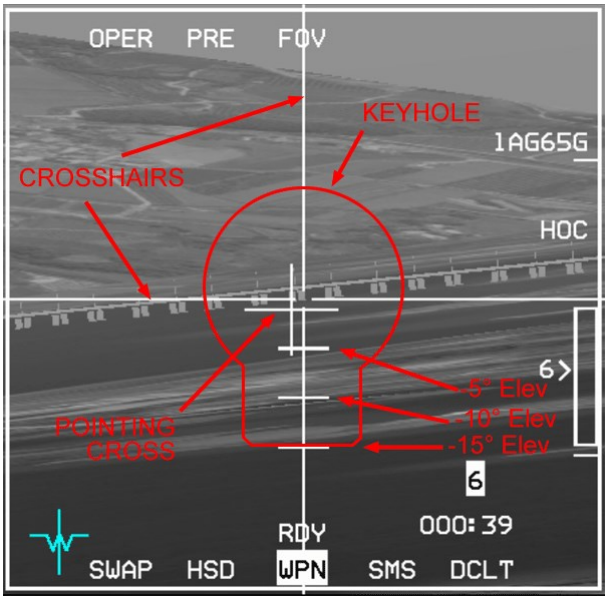
また、TGP ターゲットを変更する必要はありません。まだ初期の建物イン ポイント トラック上にあり、LOS は有効なままです。そのステーションの角度 LOS をゼロにするだけです。
ミサイルが取り外されると、ビデオが表示され、SOI が TGP から WPN ページに再度転送され、ターゲットが十字線の下に置かれて指定され、BSGT ニーモニックが表示され、OSB #20 が照準器に押されます。一瞬ハイライトされ、ステーション #7 の照準器が完成しました。

この時点で、ステーション #3 と #7 の両方が照準を合わせていますが、実際の戦闘に入る前に確認する必要があります。確認する最も簡単な方法は、ドッグファイトまたは MRM 上書きを選択して AA マスター モードに切り替え、AG マスター モードに再度入ることにあります。

TGP で別のターゲットを選択し、ポイント トラックします。SOI を武器ページに転送しないでください。今後は転送する必要はありません。WPN ページをクロスチェックし、十字線が正確に同じターゲット上にあり、アクティブなステーション (この場合はステーション #3) の上に「C」があることを確認します。
「C」は、そのステーションがボアサイトであることを意味します**C**完全。「I」は視認性を意味する**私**未完了;「S」は駅が **S**laved（ロックされていない）

上記のシナリオでは、ミサイルはちょうど射程距離内にあります (WPN ページの右側に距離スケールが表示されており、8 は 8 NM の距離を示しています)。マーベリック クロスは安定しており、キーホール内にあります。射撃は有効であり、ミサイルが発射された場合、補助管制塔が攻撃されることになります。

キーホールは、ミサイルがジンバル制限内にターゲットを収め、有効な射撃を確実に行うためのコンセプトです。パイロットにはミサイルのジンバル制限は表示されませんが、WPN ページの中央付近に配置されたマーベリック ポインターの十字が表示されます。



キーホールは、下の図で赤く表示されている WPN ページの中心を囲む仮想の形状です。マーベリックの指示十字がキーホール内にあるとき、ターゲットはミサイル ジンバルの制限内にあります。

これで、ステアポイント #4 のターゲットに進入する準備が整いました。
他の操作を行う前に、すべてのカーソルの回転をキャンセルする必要があります。照準合わせによってカーソルが移動するため、OSB #9 を押してカーソル ゼロ (CZ) を実行する必要があります。

TMS を押してすべてのロックを解除し、センサーの視野を広角にして、強調表示されている CZ というラベルの付いた OSB#9 を押します。ニーモニックが強調表示されなくなると、カーソルの回転はゼロになります。

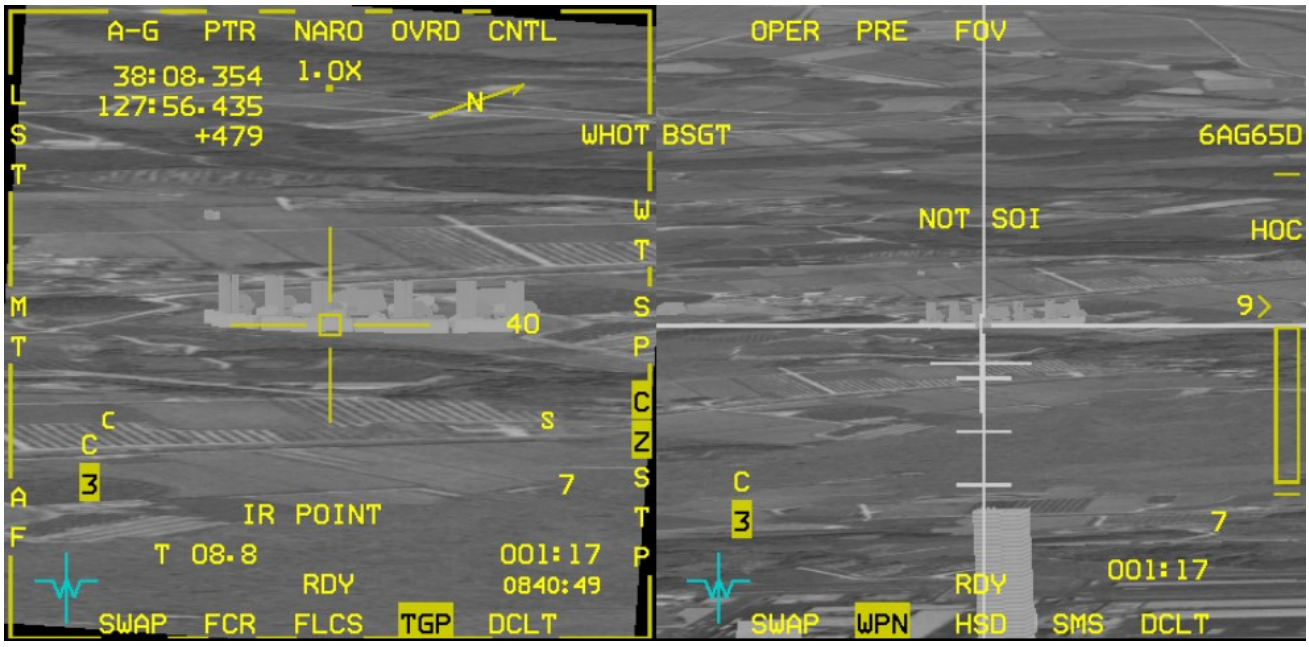
NAVマスターモードに戻り、ステアポイント#4を選択してフェンスインします。マスターモードをARMに切り替えてください。現在SIMになっています。また、マーベリックの電源を切る方が安全かもしれません。
バッテリー寿命を節約するために、SMS ページをオフにしてください。ターゲットに近づく直前に、必ずオンに戻すようにしてください。

ターゲットは、DMZ のすぐ南にある HART サイトに位置する砲兵大隊です。大隊は 6 台の BM-30 Smerch とその支援車両で構成されています。BM-30 は、12 個の垂直 300mm ロケット ランチャーを搭載した MAZ シャーシです。友軍に壊滅的な打撃を与えます。

砲兵大隊は通常、砲兵部隊を反撃砲火から守る強化された陣地である HART サイトに配置されます。

敵の防空網は非常に限られているので、
非常に油断しない限り、AAA からの深刻なトラブルのない、マーベリックスの射撃シーケンス。
マーベリックは 6 台あり、最初の 2 台を PRE モードで使用して TGP を使用し、BM-30 ロケット ランチャーを取得します。

高度 4,000 フィートから 6,000 フィートの間の雲の下に留まり、目標地点に進入する際に、TGP を搭載したランチャーを探してください。これらはすべて 1 つの HART サイト内にまとめられているため、それほど複雑ではありません。部隊としての生存性を最適化するために資産を分散させる方法について、指揮官に説明がなかったようです。
この大隊を破壊するのにおそらく 6 発のミサイルは必要ないでしょう。



TGP でターゲットをロックすると、ターゲットがすぐに武器に引き継がれます。ターゲットが一致し、C は選択されたステーション #3 で引き継ぎが完了したことを確認します。ミサイルはまだ射程内にありませんが、間もなく射程内になります。

射程内に入ったらミサイルを発射できます。SOI を WPN ページに転送したり、WPN ページをロックしたりする必要はありません。最初のミサイルが飛んでいるときに、TGP ロックを解除し、別のターゲットを再捕捉し、TMS をロックまで上げ、WPN ページで射程内キューをクロスチェックし、クロスを安定させて再度ピクルします。

マーベリックはそれほど高速なミサイルではありません。ターゲットに向かって飛行を続けると、武器より先にターゲットに到達する可能性があります。そのため、SHORAD の射程外に留まるためにターゲットから離れて、次のパスのために安全な距離まで戻ってください。

次の 2 つのミサイルは BORE モードで使用されます。
SMS ページを選択し、OSB#2 またはスロットルのカーソル有効化ボタンを使用して、AGM-65 モードを PRE から BORE に変更します。

ボアサイト モードは、FCR または TGP SPI を変更しないため、機会目標に特に有効です。ミサイルはまっすぐ前方を向き、ボアサイト クロスが HUD に表示されます。
ターゲティングの手順は非常に簡単です。HUD のミサイル照準十字をターゲットに重ねて、TMS を起動し、ロックします。
最終的には、WPN ページでターゲティングを微調整できます。
いつものように、有効な命中を確実にするために、発砲する前に有効な距離と点滅していない照準十字があることを確認してください。

次の 2 人の異端者でボアサイト手順を訓練します。

最後の 2 つのマーベリックは VIS モードで使用できます。
再度、SMS ページまたは HOTAS カーソル有効化ボタンを使用して VIS モードに切り替えます。
VIS モードでは、HUD が SOI になるのがデフォルトです。TD ボックスはカーソルを使用して HUD FOV 内で移動でき、地面が安定すると、アクティブな場合は SOI が最初に TGP に転送され、TGP がアクティブでない場合は WPN に転送されます。
この時点での手順は、基本的に PRE モードと同じです。TGP がアクティブだった場合、ポイント トラックを実行するとターゲットが WPN ページに渡され、パイロンが照準されたかどうかによって動作が変わります。

TGP がアクティブでなかった場合、SOI は WPN に直接転送され、基本的には BORE モードと同じ方法になります。

最後の 2 回のミサイル発射後、オサンに退避します。油断しすぎて SHORAD に当たった場合は、緊急着陸できるソウル空軍基地が近くにあることを思い出してください。戦闘による損傷や障害のトラブルシューティングは、BMS の新しいバージョンごとに改善されてきてはいますが、軽度の AAA はミッションを台無しにし、あらゆる種類の緊急事態に対処するために RTB を強いることがあります。

有効な Maverick ショットの要件についてもう一度説明しましょう。

- 範囲内 (キャレットは HUD および WPN ページのミサイル発射範囲 (MLE) の範囲内にある必要があります)。
- 武器の向きがクロスして安定している（つまり、点滅していない）。

距離の確認は非常に簡単です。ほとんどの Maverick のミスは、WPN ページで点滅する照準十字が表示されているときにパイロットが発砲したことが原因です。照準十字が安定して有効なミサイル トラックを示すには、いくつかの条件があります。

前の章で説明した発射制限はすべて遵守する必要があります。速度はマッハ 1.2 未満、バンク角は最大 30°、急降下角は最大 60°、ロール速度は最大 30°/s、最大荷重係数は 3G、最小荷重係数は 0.5G、そして最後に、武器の LOS はミサイル ジンバル内にある必要があります。

マーベリックのジンバルは方位角が 10°、仰角が 15° です。5、10、15° の下方仰角制限は WPN ページ (D または G モデルの場合) に水平目盛りとして表示されますが、方位角ジンバルは表示されません。ミサイルのジンバル LOS は、実際には WPN ページの十字線を中心とする鍵穴のような形をしています。

発射後のミサイルの軌道が有効であることを確認するには、指示十字がその仮想の鍵穴内になければなりません。そうでない場合は、おそらく点滅して無効な軌道を示し、ミサイルはほぼ確実にミスします。

指示十字がキーホールの外側にある場合は、航空機をターゲットに向けてさらに方向転換し、指示十字がキーホールの内側にある場合にのみターゲットを指定する必要があります。同様に、ロックアップ時に上記の発射制限の外側にいる場合は、指示十字も点滅し、ミサイルはミスします。

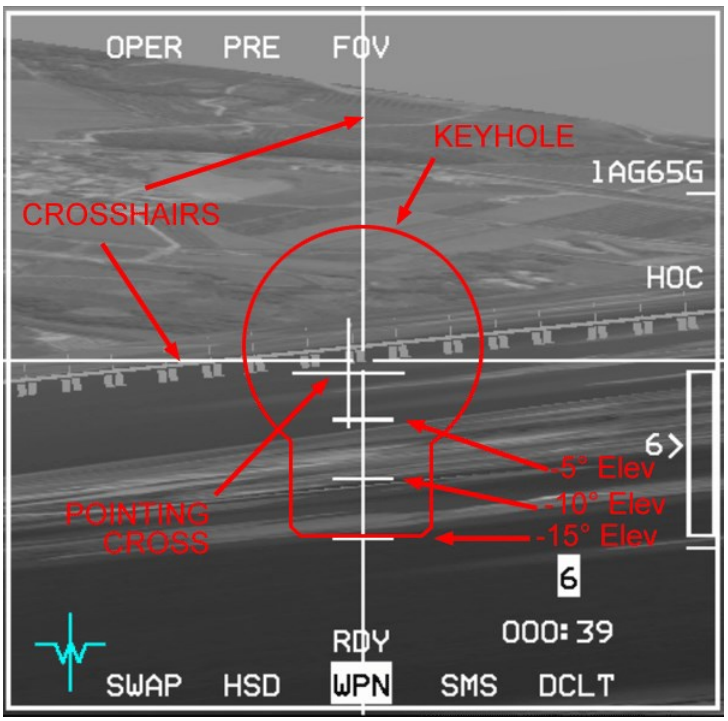
ターゲットの有効なトラックがない場合は、TMS 権限 (TGP SOI を使用) でハンドオフ ターゲットを拒否し、TMS を再度オンにして有効なトラックを取得し、可能であれば Maverick ミサイルにハンドオフします。

安定した「指向十字」と「十字線」は、ミサイルの有効な追跡と、それによる正確なターゲットへの命中にとって重要です。

十字線は指定されたターゲットまで届きます。ターゲットの認識を混乱させないように、ターゲットの周囲は空白になります。空白のサイズは、

ターゲットサイズ。

十字線、武器の照準十字、仰角の目盛りも色が変わることに注意してください。WPN ページが白いターゲットのみを追跡する場合は、Hot on Cold (HOC) 極性で白になり、WPN ページが黒いターゲットのみを追跡する場合は、Cold on Hot (COH) 極性で黒になります。極性は、TMS LEFT で手動で変更できます。



ミッション14: AGM-65 マーベリックス – 上級 *(TR_BMS_14_マーベリック_上級)*

注記：SETUP > GRAPHICS ページでツリー密度スライダーを左端まで動かして、ツリーを無効にすることもできます。このトレーニングミッションは意図的に非常に難しくなっています。最初の試行で 100% の成功率を達成することは期待しないでください。トレーニングミッション 13 の内容を習得していることが前提となります。

位置：北朝鮮に接近する東海上空を飛行中。

状態：KF-16 ブロック 52 – 2 機編隊 - コールサイン ボクサー 2。
GW: 38371。1 基の AGM-65G – 1 基の AGM-65L – 2 基の 370GL タンク、ナビゲーションおよびターゲティング ポッド。
最大 G: 6.5/-2.0、最大速度: 600 ノット / マッハ 0.95。
コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、それに応じてシステムが設定されます。

学習目標: STPT 7のZSU-23 1台とSTPT 11のTangch'on橋を破壊します。

天気: RKND情報: F 012225Z ILS RWY26 TL140 360/17KT 9999 RA OVC 010 22/17 Q994 NOSIG

この訓練ミッションの目標は、ステアポイント6の防空車両を見つけて破壊することです。ターゲットは、その日の後半にA-10に攻撃される予定の司令部大隊です。ZSU-23を1台見つけて破壊する必要があります。
AGM-65L です。大隊は SA-10 SAM サイトの射程範囲外にいるため、高高度からの攻撃は不可能です。第 2 の目標は、ステアポイント 11 にある複数スパンの橋です。AGM-65G で 1 つのスパンを破壊してください。

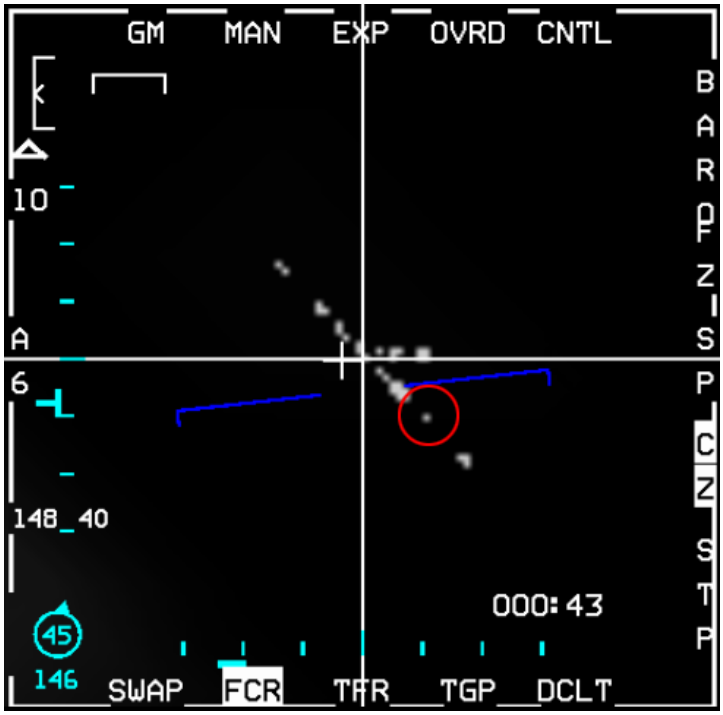
天候のせいでこのミッションは簡単には進まないでしょう。視界は悪く、雲が広がっています。進入は谷間を低空で通過しますが、視界は問題ないでしょう。目標エリアは両方とも山岳地帯にあり、地形追従レーダーを自動操縦ブレンド モードで使用して進入します。TFR を信頼すれば、システムに飛行機を飛ばしてもらい、あなたはマーベリックスの射撃に集中できます。

この訓練ミッションの本当の課題は、ステアポイント 7 付近にある ZSU-23 を素早く発見し、狙いを定めて破壊することです。標的は高い山岳地帯 (標高約 5,700 フィート) にあり、天井が低く視界が悪いため、捜索能力と攻撃のペース調整能力が大幅に低下します。

情報筋の報告によると、AAA は村の東側に非常に近い場所にあるようです。これは貴重な情報であり、捜索時間を短縮できるはずです。

敵は移動しているかもしれないが、少なくとも防空車両を探すには建物のすぐ近くを捜索する必要があることは分かる。

下の図は、対象領域の AG FCR スキャンを示しています。ZSU は赤で囲まれています。



天井と雲は、いくつかの問題を引き起こします。高度が高すぎると、雲の中に入り、IR センサーの視界がゼロになる可能性があります。低空飛行を続ける必要がありますが、これは SA-10 のカバー範囲を考えると良いことですが、ZSU からのスタンドオフ範囲にとっては悪いことです。

TFR で 500 フィートの SCP に留まると、ターゲットを定める時間が十分に取れない可能性があります。1000 フィートの SCP の方が望ましいかもしれませんが、谷間に留まらずに山頂の上を飛行すると、TFR が雲の中に飛び込んで攻撃が台無しになる可能性があります。できるだけ雲の下の谷間に留まるように、自動操縦を無効にする必要があります。

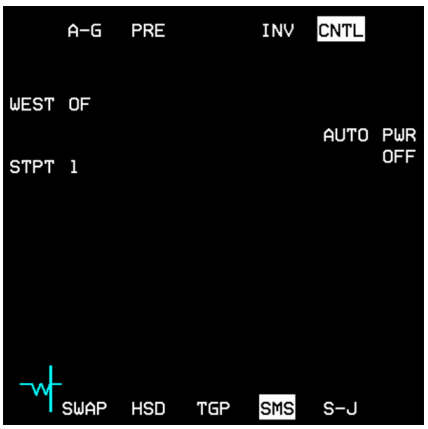
成功の可能性を最大限にするには、迅速な照準と発砲を確実に行う必要があります。事前に武器の LOS を TGP に照準合わせする必要があります。

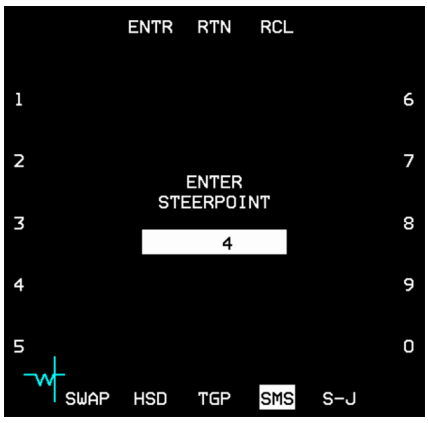
少しでも遅れるとミスを強いられる。

訓練任務は簡単でなければならないと言われた。戦闘機パイロットの「戦い方を訓練せよ」という言葉を思い出してください。

東海上を飛行中のコックピットに入るには、ジャイロが回転するように、すぐに Mavericks の電源をオンにする必要があります。フェンス チェックを行い、AG マスター モードを選択して、SMS ページにアクセスします。OSB 7 を押して AGM-65G の電源をオンにします。AGM-65G を照準した後、バッテリーを節約するために電源をオフにします。手動で再び電源をオンにしなくても済むように、ステアポイント 5 の西で AUTO POWER ON を有効にします。

CTNL ページに入り、WEST OF が表示されるまで OSB 20 を押します。OSB 19 を押してステアポイントを選択します。新しいページが開きます。OSB 16 で STPT 5 を選択し、次に ENTR (OSB 2) を押して CNTL ページに戻ります。OSB 7 で AUTO PWR ON を押します。OSB 5 で CNTL ページを終了し、OSB 7 の横にある A ニーモニックを書き留めて、AUTO POWER ON がアクティブになっていることを確認します。注: L モデルには AUTO POWER 機能がないため、別途電源を入れる必要があります。





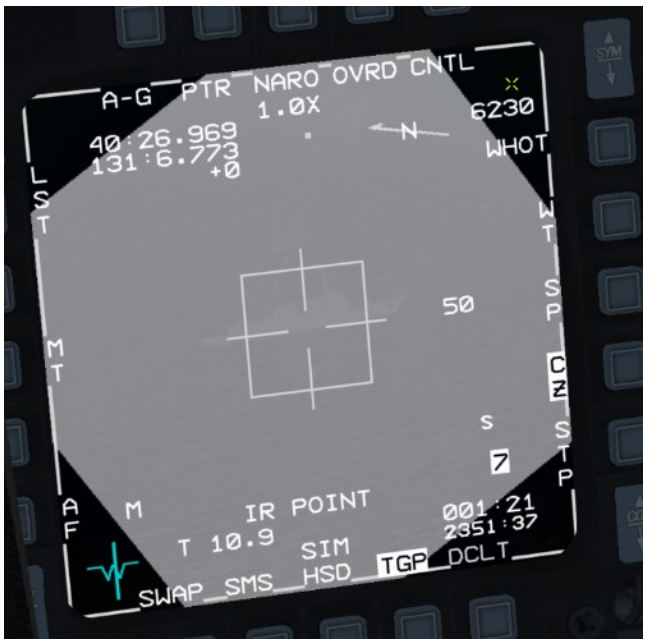
このトレーニング シナリオでは、VIS モードを使用して、移動中の車両に L モデルを使用し、橋の上に大きな G モデルを使用することを計画しています。

したがって、少なくとも G モデル (L モデルではない) は照準を合わせる必要があります。ステアリング ポイント 4 の近くにはミサイルの照準合わせに使用できる米国駆逐艦があります。SMS ページ (ステーション 7) で AGM-65G を選択し、WPN ページに切り替えて、友軍艦へのミサイルの誤射を防ぐために MASTER ARM を SIM に設定し、自動操縦を ALT HOLD にします。

6000 フィートまで降下し (スティック パドルで A/P をオーバーライド)、天候下で友軍駆逐艦を探し、速度を落として、ミサイルが使用可能になったときに (SMS/WPN ページから NOT TIMED OUT が消える)、ステアポイント 4 から少なくとも 10 Nm 離れていることを確認します。85% RPM で十分です。AGM-65G では、スロットルの MAN RNG/UNCAGE ボタンで Maverick をアンケージするまで、ミサイルごとに WPN ページは空白のままになります。

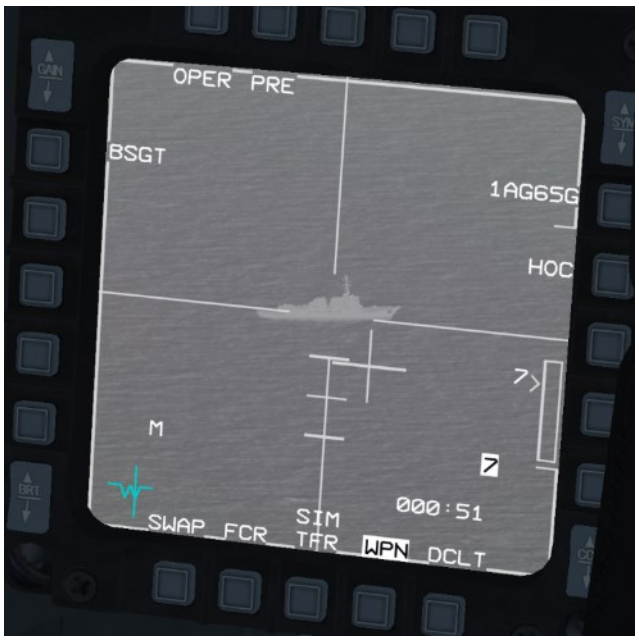
STPT から約 10 ～ 12 Nm のところで、SEA モードの FCR を使用して駆逐艦を見つけることができるはずです。指定すると、SOI が右側の MFD の WPN ページに転送されます。SOI を TGP に転送し、北東方向に移動しているはずの駆逐艦を探します。FCR で駆逐艦を見つけてから TGP に切り替えるまでの時間を最小限にしてください。そうしないと、見失う可能性があります。その場合は、FCR に戻って再度取得してください。FCR で指定する必要はありません。レーダー カーソルを使用して SPI を駆逐艦の進路の直前に移動し、TGP に切り替えて (SPI の位置はセンサー間で自動的に共有されます)、TGP で視覚的に検出します。NARO 視野に移動してズームインし、TMS を表示した状態でポイント トラックを取得します。
海岸沿いの建物の 1 つで照準合わせの練習をすることもできます。ただし、これを行う場合は、他の建物とは別の建物を選択することを忘れないでください。そうすれば、正しい建物で照準合わせをしているという自信が持てます。

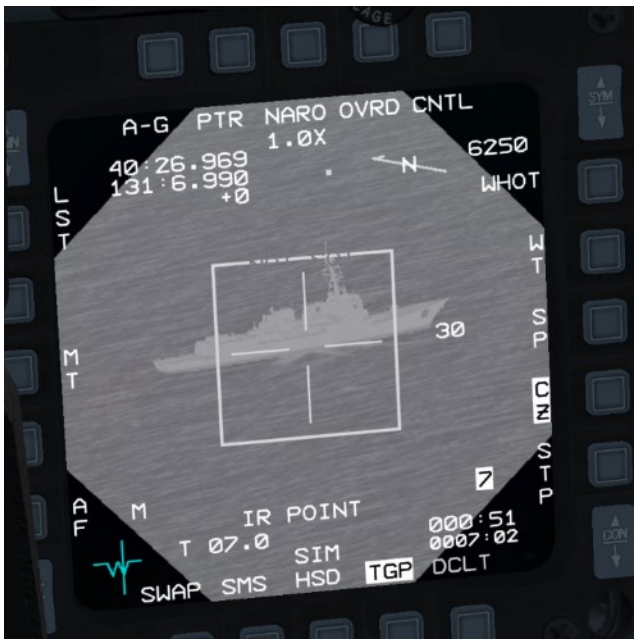
その後、WPN ページに「HANDOFF IN PROGRESS STATION」と表示されます。ハンドオフ中、TGP は選択したミサイルにターゲット位置をダウンロードしようとしています。



今のところ、ハンドオフ進行中のメッセージは無視して、SOI を WPN ページに移動し、OSB 3 / 小指で EXP FOV にズームインしてから、カーソルを TGP と同じターゲットに移動します。TMS を上に押してターゲットを追跡します。ハンドオフ進行中のメッセージは、WPN ページが使用できないことを意味するものではありません。

ミサイルがターゲットを正常に追跡すると、OSB 20 の横に BSGT が表示されます。これを押すと、ステーションの照準が合います。BSGT が一時的にハイライト表示されます。そのステーションのミサイル LOS は、航空機センサーと同じ場所を向いています。

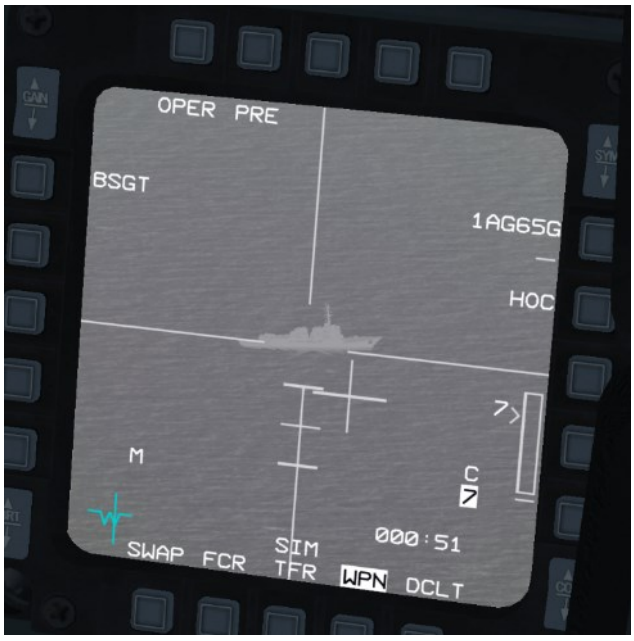


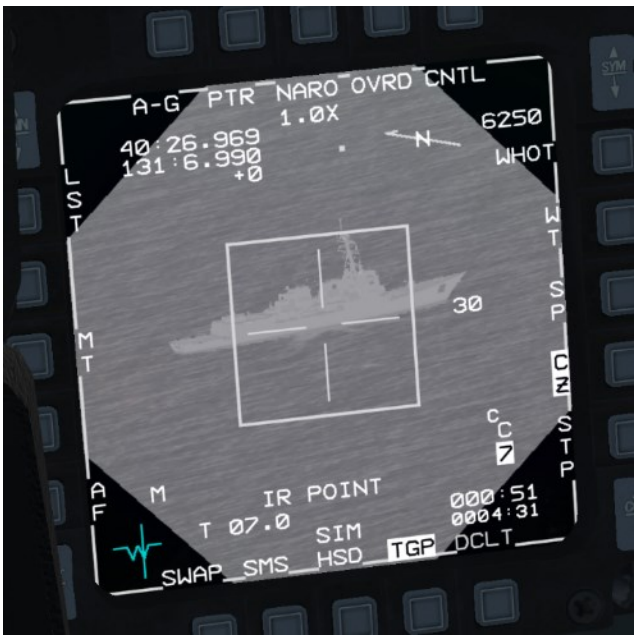


照準が正しく行われたことを確認するために、TGP ターゲットをミサイルに再度渡すことをお勧めします。

最初からやり直す最も簡単な方法は、マスター モードを切り替えてすべてのロックを解除することです。MRM オーバーライドを選択し、それをキャンセルして AG モードに戻ります。TGP は左側の MFD の SOI で、WPN ページは右側の MFD にあります。

NARO FOV で駆逐艦の POINT TRACK を取得します。今回のハンドオフは成功します。WPN ページは、TGP ページと同じ駆逐艦上のスポットを参照します。ハンドオフが完了したことを確認するために、TGP ページのストア ステーション番号の上に「C」が表示されます。





TGP ページと WPN ページのステーション番号の上に異なるシンボルが表示されていることにお気づきかもしれません。これらのシンボルはハンドオフのステータスを示します。

- I は不完全なハンドオフです。
- C は完全なハンドオフを表します。
- S はスレーブ（ミサイルは追跡しません）。
- T は Track (トラック モードがコマンドされました) を表します。

私たちはそうしません*必要*AGM-65G を照準合わせする必要があります。これは、橋を攻撃するために VIS モードで使用するためです。ただし、時間に余裕がある場合は照準合わせを行うことをお勧めします。照準合わせを行うことで、AGM-65G が正確に予想した方向を向いていることが保証され、HUD (または FCR) でターゲットを指定した後、WPN ページで照準を微調整する時間を最小限に抑えることができます。

ブリッジは BMS ではポイント追跡できないため、TGP から WPN ページに引き渡すことはできません。

ミサイルをボアサイトすることは常に推奨されます。これにより、ミサイルがシステムの関心点 (SPI) が向いている方向を向くようになり、貴重な時間を節約できますが、TGP を使用してポイント追跡可能なターゲットをターゲットにする場合にのみ重要です。

AGM-65G が照準を合わせられたので、バッテリー寿命を節約するために電源を切ることができます。ステアポイント 5 の西で電源が入ります。天候は良くならず、私たちは数フィート乾いています。500 フィートの SCP に設定された AUTO TFR で進入します。

TFR ページを選択し、SCP を設定します。雨が降ると TFR ディスプレイが乱雑になるため、雨が降ったらすぐに気象モード (WX) をオンにすることを忘れないでください。AUTO TFR をオンにして、航空機を SCP まで降下させます。A/P STRG SEL は TFR と組み合わせることができますが、自動ステアポイントを有効にする場合は AG マスター モードを終了してください。AG モードでは (意図的に) 機能しません。AG モードのままにする場合は、ステアポイントを手動で変更する必要があります。

しかし、まずは、TMS ダウン、ワイド FOV、カーソル ゼロの通常の手順で SPI をリセットしましょう。これを行わないと、SPI オフセット/デルタ (Maverick の照準合わせによる) がターゲットを含むすべてのステアポイントに対してアクティブなままになり、ZSU-23 を見つけてターゲットにするのがさらに難しくなることに注意してください。また、FCR を SEA から GM (地上マップ) モードに戻します。すべてが完了したら、A-LOW を SCP より 10% 低く設定します。

TFR は、このような状況で非常に役立ちます。TFR は、次の攻撃に集中している間、航空機を低高度で飛行させます。TFR を監視し、姿勢と対気速度を TFR 制限内に維持するだけです。山頂を迂回して操縦したいときは、ためらわずにパドルで AUTO TFR を無効にしてください。そうすると、MAN TFR ボックスが HUD に表示されます。バンク角が大きすぎる場合は、LIMITS も表示されます。
限界を超えないようにし、ステアリングが不要になったら AUTO TFR を再開してください。

ステアポイント 5 を通過した後、SMS ページで G Maverick が予定どおりに電源オンになっていることを確認します。L モデルは個別に電源オンにする必要があります。
コックピットをセットアップします: AG マスター モード、マスター ARM から ARM、レーザー ARM、AG モードの TGP、燃料とスイッチのチェック。

最初のターゲットはZSU-23です。前述の通り、AGM-65Lで攻撃します。
L モデルは BMS 4.36 以降に新しく導入されました。ボアサイト/G モデルの使用と比較すると、AGM-65L の取り扱いは非常に簡単で、LGB の使用に似ています。
まず、ICP のレーザー ページ (LIST -> 0 -> 5) を開き、レーザー コードが 1688 に設定されていることを確認します。AG モードを「CMBT」に変更し、「レーザー ST 時間」を 40 秒に変更します (この手順は、LGB トレーニング ミッション 11 で既に説明されています)。次に、レーザー マスター モードを「レーザー アーム」にアクティブ化する必要があります。最後に、WPN ページをアクティブ化します。

ターゲットエリアは高原にあり、低高度で谷を登っています。雲はランダムで、特に積雲はランダムなので、ターゲットを捕捉できる時間は限られていると予想されます。SCP を 1000 フィートに、A-LOW を 900 フィートに上げます。そうすると、RWR が AAA ノイズで鳴り始める場合があります。

雲の状況が許せば、TFR をより高く飛ばしてターゲットを早く捕捉し、その後 TFR を 1000 フィートの SCP まで降下させることもできます。熟練度と護送船団内のターゲット位置に関する知識に応じて、最初に FCR でターゲットを捕捉するか、TGP のみを使用するかを選択できます。

ZSU-23 は、装軌車両に搭載された 4 連装 AAA 砲です。この砲は、列内の他のトラックや BMP から簡単に識別できます。村の右側 (東側) にあることを覚えておいてください。

AGM-65L の使用方法は LGB と似ているため、武器をターゲットに向けるには TGP とレーザーだけが必要です。AGM-65L WPN ページには、レーザーの状態 (割り当てられたレーザー コード、アクティブ/非アクティブ レーザー) と、すでに検出されている Maverick モード (PRE、VIS、BORE) およびサブ モード (AREA、BOW、WOB) が表示されます。この場合の BORE は、シーカー ヘッドのレーザー コードを変更することです。
これを行う方法の詳細な説明は、Dash-34 の 4.2.3.1.10 章に記載されています。4.36.1 以降の新しい手順に注意してください。
L-Maverick を調整した後は、他のすべての -65 モデルと同様にケージを解除する必要があります (WPN ページに S シンボルが表示されます)。

すべてのシステムが設定され、ターゲットが見つかり、Maverick が範囲内に入ったら、ポイント トラック (POINT) またはエリア ト ラック (AREA) のいずれかを実行できます。TMS をコマンド ポイント トラックに設定して、TGP 上の ZSU をすばやく指定します。これが不可能な場合は、エリア ト ラックにしておきます。距離とキーホール条件が有効であれば、ミサイルを発射する準備が整います。武器 (Pickle) を放し、ガントリガーを押してレーザーを直ちにアクティブにします (IR AREA/IR POINT の横の「L」が点滅します)。Maverick がターゲットに命中するまで、この操作を続けます。L モデルの大きな利点は、Maverick センサーよりもズームと FOV が大きい TGP を使用できることです。もう 1 つの利点は、最終攻撃フェーズで 1 つの MFD (TGP) だけに集中でき、WPN ページを気にする必要がないことです (適切なレーザー ソリューションがある場合)。
欠点は、あなたが一人の場合、武器を放った後にターゲットをビームする必要があり、

特にターゲットが移動している場合は、武器が命中するまで TGT でレーザーをアクティブにしておく必要があるため、ターゲットエリアに長く留まることになります。
複数機の飛行の場合、これはバディ レーザー照射または JTAC (使用可能な場合) を使用することで解決できます。ビーム照射操作によってオフセットが大きくなりすぎて、TGP がレーザー トラック/FOV を失うリスクが生じないように注意してください。

もしZSUに間に合わず発砲できなかった場合は、攻撃を中止して再度試みてください。ただし、
奇襲の要素はなくなり、戻ってきたときには対空砲（おそらくMANPADSも）が待機しているでしょう。
近づきすぎると、曳光弾と肩から発射されるミサイルの猛攻撃を受けることを覚悟してください。何が悪かったのか分析した後、ミッションを最初からやり直すことをお勧めします。チャレンジは難しいですが、実行可能です。

対空砲の位置を特定して破壊できたなら、おめでとうございます。護送船団は今やほぼ無防備状態であり、午後には A-10 が彼らをあっという間に撃破するでしょう。天候が回復することを祈ります。

まだ破壊すべき橋が残っているので、ステアポイント 8 を参照し、そのエリアは長距離 SA-10 バッテリーによってまだ保護されているため、低姿勢を維持することを忘れないでください。

通常どおり、TMS を下げて SPI をリセット - ワイド FOV - カーソル ゼロにし、TFR を 500 SCP に、A-LOW を 450 フィートにリセットします。ステアポイント 10 に近づくと、河口にある目標の橋につながる大きな川の上空を飛行するはずです。川に沿ってステアポイント 11 の目標まで進みます。

ターゲットは多スパンの橋で、VIS モードの G Maverick で柱を 1 本破壊します。SMS ページで残りの AGM-65G を選択し、OSB 2 で VIS モードを選択します。
ブリッジはポイント追跡可能ではないため、この手順では TGP は必要ないので、シャットダウンしてもかまいません。また、VIS を選択すると、FCR は AG 測距に入ることに注意してください。

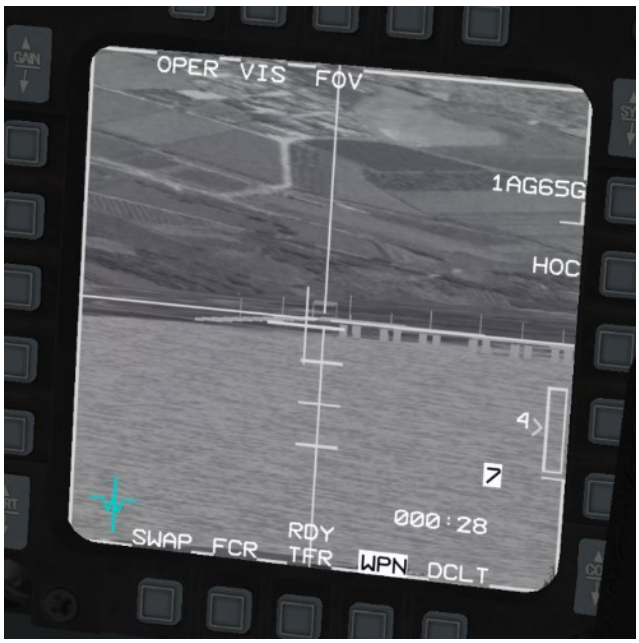
HUD はデフォルトで SOI に設定されており、左上隅のアスタリスクで示され、TD ボックスは FPM 上に配置されます。HUD 内の TD ボックスはカーソルで移動できます。ブリッジが視界に入ったら、TD ボックスをブリッジの左外側の柱に配置します。TMS を上げて TD ボックスを地面で安定させると、SOI が自動的に WPN ページに転送されます。

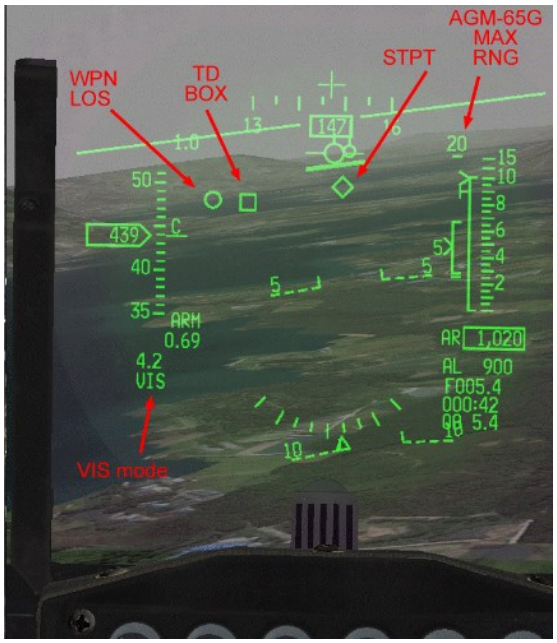
必要に応じてカーソルを調整し、満足したら、TMS でコマンド トラックを指定します。ミサイルの LOS は、以前と同様に 10 mr (ミリラジアン) の円として HUD に表示されます。

十字の向きを確認し、安定している場合はミサイルを発射します。

次のページの図は、AUTO TFR で飛行する航空機がターゲットに接近しているときの、TD ボックス、ステアポイント ダイヤモンド、および AGM LOS を含む HUD を示しています。Maverick は TGP から引き継がれていないため、HUD ミサイル LOS の下に小さな四角形がないことに注意してください。

注意：トラックコマンドを実行する前に、必ずEXP FOV（OSB 3）に切り替えてください。*大幅*安定したクロスポイントの可能性が高まります。

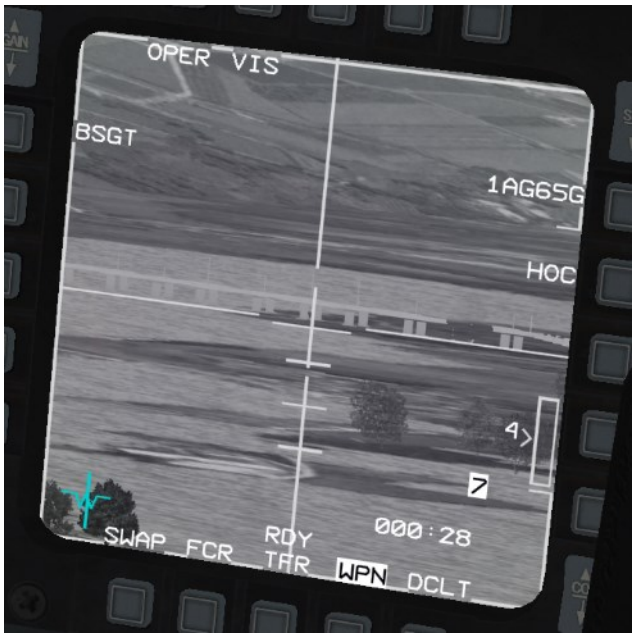


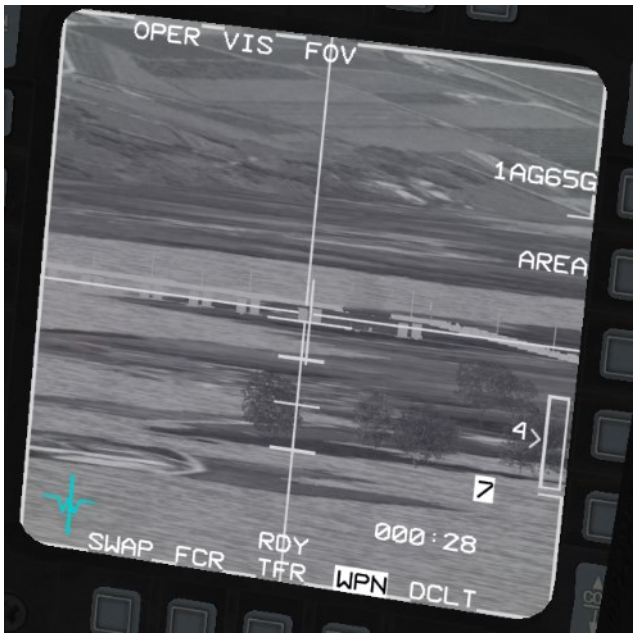


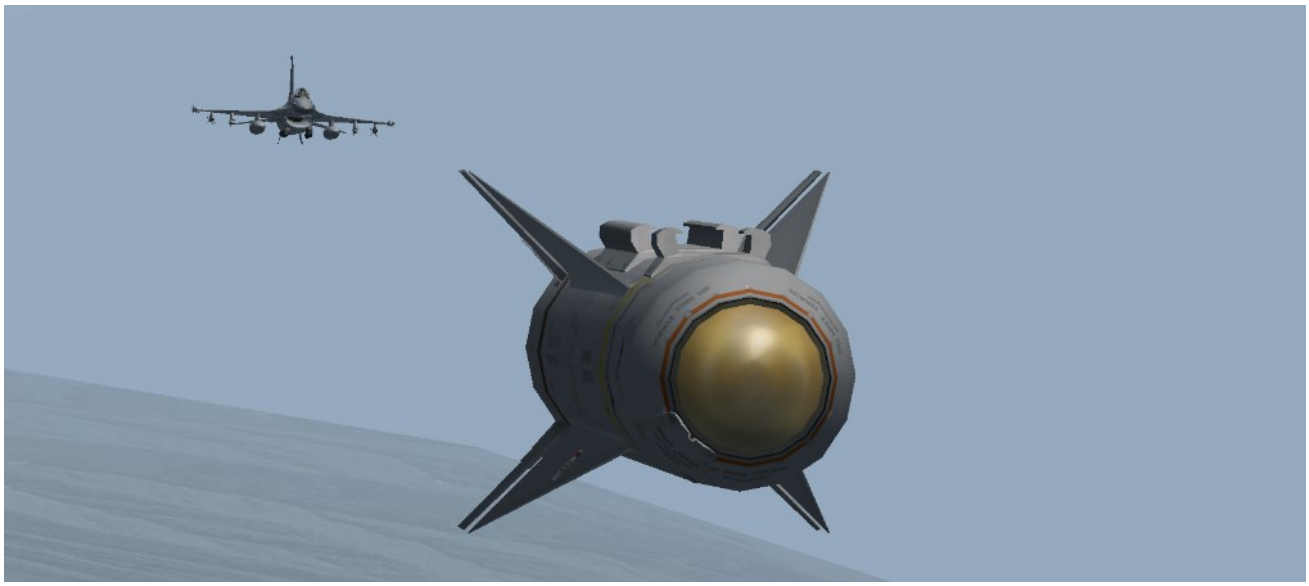
WPN ページからミサイルの追跡を命令すると、ミサイルは必ずしもロックを命令したのとまったく同じ場所にロックされるわけではありません。ミサイルの重心追跡モードにより、LOS がわずかに移動する場合があります。

ミサイルを指定した正確な地点に強制的に追跡するには、AGM-65G でのみ利用可能な強制相関追跡モードを使用する必要があります。このモードは、建物のドア、バンカーの入り口、または強化された航空機シェルター内に駐機している航空機など、より大きなターゲットの特定の部分をターゲットにする場合に便利です。この機能を説明するために、右から 3 番目の橋の柱をターゲットにします。

カーソルを橋の右側に移動し、3 番目の柱を選択します。準備ができたら指定し、重心モードが 5 番目の柱を追跡していることを確認します (左下の写真)。TMS を下げて追跡を拒否し、OSB 7 を押してオプションを循環させて AREA を表示し、力相関モードを選択します。カーソルを 3 番目の柱に移動します。スパンの可能な限り低い場所を狙い、TMS を上にして指定します。ロックオンが発生すると、十字線が
が閉じ、ミサイルは十字線の交点を追跡します。安定した十字線を確認し、範囲内であれば最後のミサイルを発射します。武器ページが追跡していた正確な場所に命中します。







ライフル

最後のミサイルが外れた場合は、柱の最も低い点を狙わなかったことが原因かもしれません。狙いが高すぎた場合は、ミサイルが橋のさらに向こうの、カーソルが向いていた地面の地点を狙っている可能性が高くなります。このシナリオでは橋のスパンではなく柱を狙うのはそのためです。地面の地点を狙うことを忘れないでください。

任務は完了しました。基地に戻ってください。

ご存知のとおり、この訓練ミッションは簡単なものではありません。TFR、天候、航空電子機器、武器など、管理すべきことがたくさんあります。すべて同時に管理しなければなりません。正確な計画、航空電子機器に関する知識、適切なシステム構成はすべて、このミッションの成功に不可欠です。

天候により、このミッションは特に難しくなります (ただし、非常に没入感があります)。BMS では天候がより現実的になり、ランダム性の要素と通常の TE にまったく新しい視点がもたらされます。

天候は予測不可能であるため、さまざまな飛行で、最善の計画を台無しにするような天候に遭遇する可能性があります。目標エリアの近くに低い雲があり、目標を捕捉する時間がなかったり、谷間に低い雲/霧があり、雲の中を非常に低い高度で飛行して何も見えない場合、現実と同じように、TFR に完全に依存してアプローチする必要が生じたりします。☺

天候のせいで最初の攻撃方向からシルカ島を正確に特定できなかったとしても、周囲をざっと見回せば視界がよかった場所がわかるはずだ。
天気の穴を利用するには、進入方向を変更する必要があります。この天気モデルは、それほどまでに臨場感あふれるものです。

Maverick HOTASの概要:

スロットル：	アンケージ:	ブロードームカバー（AGM-65A、BおよびD、G）。
	カーソル/有効化:	WPN が SOI (PRE – VIS – BORE) の場合、EO 配信モードを変更します。
	カーソル:	SOI (HUD、FCR、TGP、WPN) 上でカーソルを移動します。
サイドスティック:	TMSアップ:	SOI 上のコマンド トラック。
	TMSダウン:	SOI 上のトラックを拒否します。
	TMS 左:	極性を変更します（AGM-65Gのみ）。
	TMS 右:	ハンドオフターゲットを拒否します (TGP SOI)。
		エリア/極性を切り替えます (AGM-65G WPN SOI)。

ミッション15: 慣性補助兵器 *(TR_BMS_15_IAM)*

位置：韓国東海岸の襄陽VORTAC 43X（STPT 4）到着便。

状態：F-16 ブロック 50 – 2 機編隊 - コールサイン Sparky 3。
鉛: GW: 42252 ポンド。4 AGM-154A JSOW - 2 翼タンク - TGP および AA ミサイル。最大
G: 5.5/-2.0 最大速度: 550 ノット / マッハ 0.95。
ウィングマン: GW: 40884 ポンド。2 GBU-31(v)1/B - 2 翼タンク - TGP および AA ミサイル。最大
G: 5.5/-2.0 最大速度: 550 ノット / マッハ 0.95。
コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、通常どおりシステムがセットアップされます。

学習目標: DMZ のすぐ北にある HQ 大隊と機械化大隊を攻撃して破壊します。防空: 目標に AAA と SHORAD および SA-3、目標の北に SA-4。

天気: RKTY情報: B 011755Z RWY08 TRL140 360/20KT 9999 OVC 040 25/15 Q995。

慣性補助弾薬 (IAM) は、空対地攻撃用のスタンドオフ機能を備えた INS または GPS 誘導爆弾です。BMS 4.33 以降、これらは JDAM (統合直接攻撃弾薬)、LJDAM (レーザー統合直接攻撃弾薬)、JSOW (統合スタンドオフ兵器)、WCMD (風補正弾薬ディスペンサー)、および SDB (小口径爆弾) として正しく実装されています。

IAM の詳しい説明については、Docs フォルダ内の Dash-34 の第 4.2.8 章を参照してください。

このトレーニング シナリオでは、JSOW と JDAM の手順について説明します。Sparky 3-1 は、HQ 大隊と機械化大隊の両方で JSOW の射撃手となり、Sparky 3-2 には JDAM が搭載され、ダルサン橋を破壊します。トレーニング ミッションは、どちらかの位置で単独の船で飛行することも、役割を交代してマルチプレイヤーで飛行することもできます。

15.1 JSOW

このセクションでは、訓練飛行の飛行リード位置を選択します。

JSOW は、INS/GPS 座標を使用してターゲットまで誘導する滑空クラスター兵器です。射程範囲は投下高度によって異なります。理想的な射程範囲は通常、25,000 フィートから約 20 Nm です。INS/GPS を使用して誘導するため、視界ゼロでも使用でき、レーザー誘導兵器とは異なり、湿気や雲の影響を受けません。BMS では 2 つの AGM-154 バージョンが利用可能です。AGM-154A はソフト ターゲットに対して最も効果的で、AGM-154C はハード ターゲットに対して最も効果的です。このトレーニング ミッションでは、車両に対して AGM-154A バージョンを投下します。A モデルの JSOW の興味深い点は、パイロットが最終的な方向と高度をプログラムして、ターゲットの形状に最もよく一致させ、最大のダメージを与えることができることです。

この訓練シナリオは、BMS 作戦の初期を反映しており、味方の装甲車が敵の戦線に向かって前進する際に、敵の砲兵を弱めるために HART サイトの標的設定が実行されます。私たちは、その日の早い時間に偵察飛行隊が敵の司令部と機械化大隊を発見したダルサン HART サイトを標的とします。

JSOW は、通常、ステーション 3 と 7 に 2 つずつ搭載される重火器です。各武器の 重量は 1,520 ポンドです。4 つ搭載する場合、ジェット機が迅速に反応することは期待できませんので、それに応じて飛行を計画してください。速度が遅くなり、高高度に到達するまでにかなりの時間が必要になります。翼の下に 4 匹の豚を乗せて空中戦を行うことは考えないでください。

訓練ミッションは、襄陽 VORTAC 043X に向かう途中で始まります。高度は約 24,000 フィートです。AP ステアリングとピッチ高度モードを選択できます。JSOW は INS を調整するのに少し時間がかかるため、最初に SMS ページを選択して JSOW の電源を入れます。4 つの武器すべてを個別に電源を入れる必要はありません。

武器の初期化シーケンス (大量データ転送) では、SMS ページにさまざまなニーモニックが表示されます。最初の電源投入後、武器は最初に初期化され (左の画像)、次にアライメント プロセスが開始されます (中央の画像)。アライメントが進行中は、OSB 13 の上に ALN ニーモニックが表示され、武器タイプの左側にある INT ニーモニックは、A10 から A01、そして RDY までカウントダウンするアライメント ステータスに置き換えられ、完全にアライメントされています。武器は A04 から十分なアライメントを報告します。その時点で、OSB 13 の上の ALN ニーモニックは、MASTER ARM スイッチが ARM の場合は RDY に置き換えられ、MASTER ARM スイッチが SAFE の場合は何も表示されず (下の画像 4 を参照)、スイッチが SIM の場合は SIM に置き換えられます。

注意: A04 ステータスより前にリリースされた武器は、アライメントが限界であるため、失敗する可能性が高くなります。

A04 までのアライメント プロセス全体には約 95 秒かかります。A01 までの完全なアライメントと RDY には約 140 秒かかります。一般に、3 分間のアライメント時間要件を計画する必要があります。

この訓練シナリオでは、ステアポイント 4 で VORTAC 上空を飛行するまでに武器の位置を調整し、準備しておく必要があります。

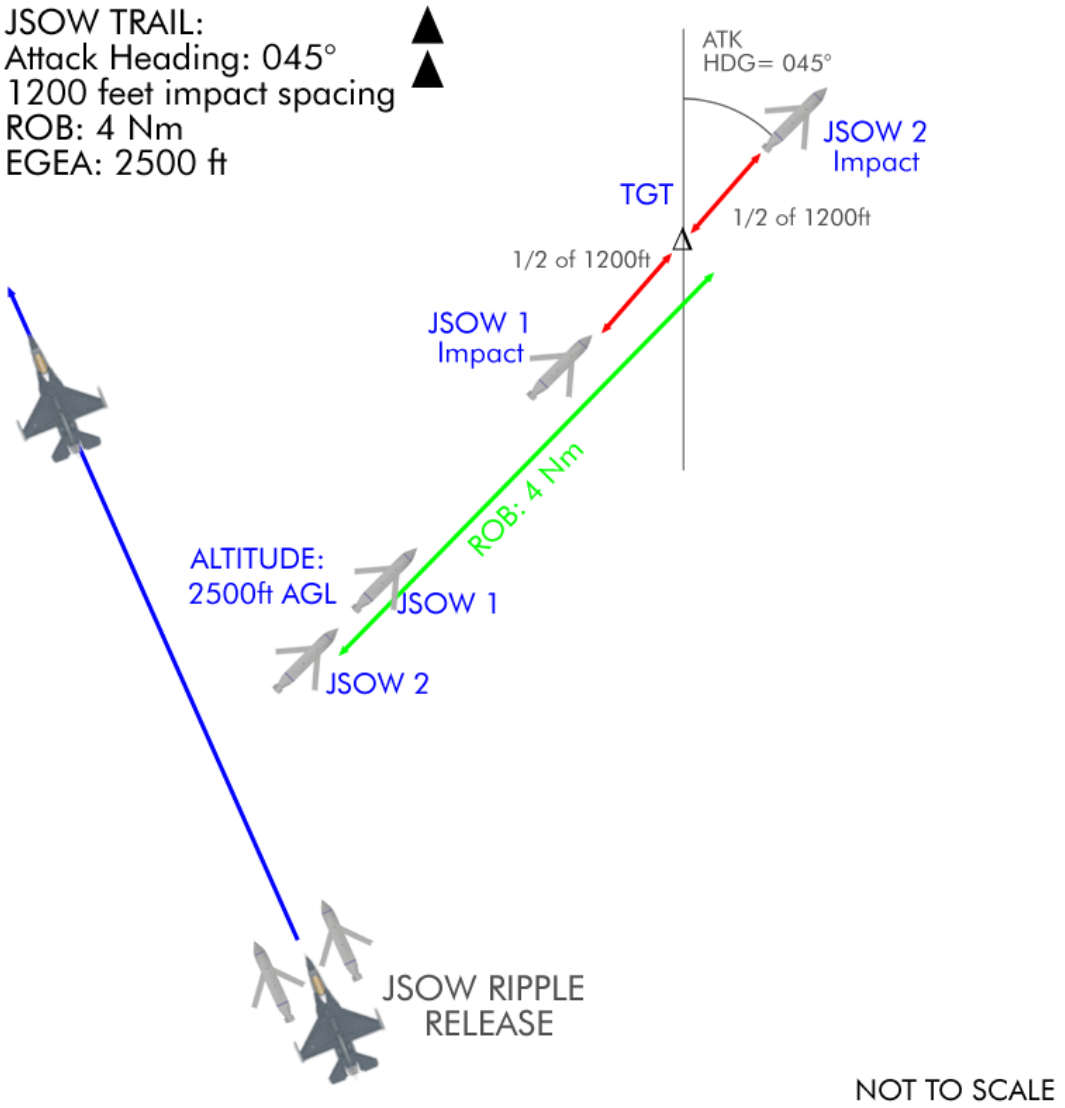
JSOW の INS/GPS が揃っている間に、攻撃パラメータを設定できます。OSB 19 には、JSOW を表す三角形が表示されます。この構成では、1 つの JSOW がリリース用にプログラムされています。OSB19 を押すと、三角形が 2 つの JSOW が並んでリリースされていることを示す 2 つの三角形に置き換えられ、さらに OSB 19 を押すと、2 つの JSOW のトレイル/タンデム フォーメーションが設定されます。その後、シンボルが互いに積み重なります。したがって、OSB 19 は武器のリップル モードを設定します。サイド バイ サイドまたはトレイル/タンデムのいずれかが設定されている場合、SMS ページの OSB 18 の横にさらに間隔オプションが表示されます。

OSB 18 を押して、2 つの滑空爆弾の間隔を設定します。新しいページが表示され、そこに間隔を入力して、OSB 2 ENTR でシステムに入力できます。

SMS ページに戻ると、OSB 18 の横に間隔が表示されます。

サイド バイ サイドを選択すると、JSOW は SMS ページに入力された距離だけ間隔を空けて散開編隊で飛行します。左の爆弾はターゲットの左側の半分の距離間隔で着弾し、右の爆弾はターゲットの右側の半分の距離間隔で着弾します。したがって、ターゲットは 2 つの着弾点の中間点に位置します。

トレイル/タンデムを選択すると、JSOW は SMS ページに入力された距離だけ離れて互いに追従します。先頭の爆弾は、半分の間隔で短いポイント (ターゲットの前) に命中し、後続の爆弾 (2 番目に投下された爆弾) は、同じ半分の間隔で長いポイント (ターゲットを過ぎたところ) に命中します。したがって、ターゲットは 2 つの着弾点の中間点にあります。



オプションの選択は、後で説明するように、ターゲットの形状によって異なります。JSOW の最終方向をターゲットの軸に合わせることができれば、トレイル フォーメーションのほうが良い結果が得られます。一方、JSOW が 90° の角度でターゲットを攻撃する場合は、サイド バイ サイドの方が効果的です。

最適な間隔の決定は、ターゲットの形状とリップル オプションにも依存します。このトレーニング シナリオの車両列のようにターゲットが長い場合は、間隔が重要になります。ターゲットが狭い領域に凝縮されている場合は、間隔を狭くすることができます。距離を評価するには、TGP メータースティックまたはフラグ パターンを使用できます。

ステアポイント 4 を通過すると、JSOW は RDY を報告するはずですが、まだ完全には調整されていない可能性があります。

コースをステアポイント 6 (約 295°) に設定し、システムを管理しながら AP に航空機を飛行させます。

SMS の CNTL ページでは、ATK AZ (攻撃方位角)、EGEA (ゲーム終了進入高度)、ROB (方位範囲) を設定できます。これらのパラメータを使用すると、ターゲットから特定の距離から JSOW が飛行する最終的な方向と高度を設定できます。方位角は、武器の進路をターゲットのジオメトリに合わせるために使用され、高度は JSOW が子爆弾を発射する高さを設定し、地面の衝撃ゾーンのフットプリントを定義します。BMS の他の CBU と同様に、バースト高度は、地面からの距離であり高度ではないため、実際にはバースト高度と呼ばれます。

ROB は、武器をターゲット軸に合わせる距離を設定します。

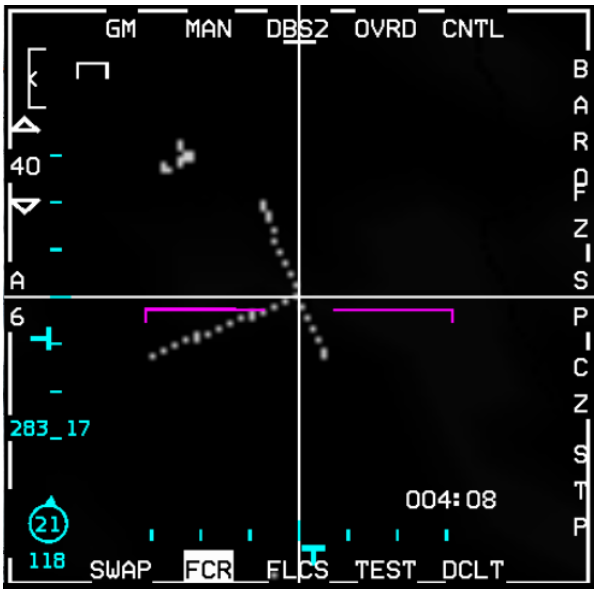
最善のオプションを選択するには、まずターゲットの形状を正確に把握する必要があります。そのため、攻撃方法を決定する前に、ターゲットに近づき、レーダーにターゲットを描画する必要があります。場合によっては、ターゲットが発見され、UI マップに表示される飛行計画フェーズ中に実行できます。ターゲットを偵察して、最適な武器の方向と攻撃設定を決定します。

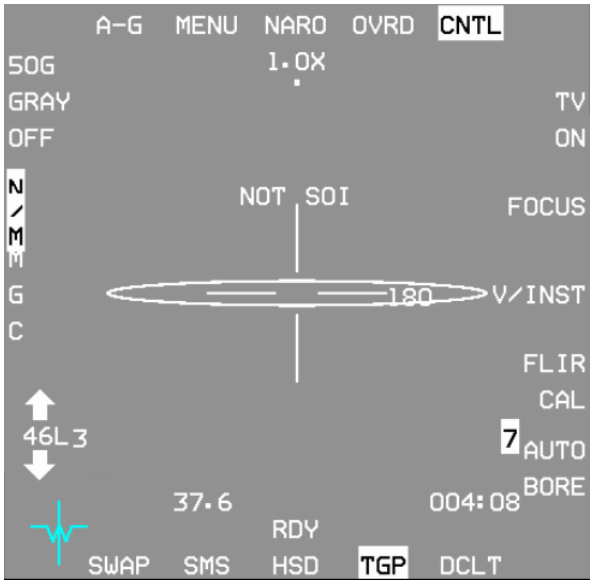
ターゲットは約 35 Nm 離れており、この高度での JSOW の最適な発射範囲は約 20 Nm であることがわかっています。ターゲットの形状を定義して攻撃を計画するには、10 ～ 15 Nm の余裕があります。

AG FCR を 40 Nm スコープに設定し、TGP が AG に設定され、TGP CNTL ページで N/M (北/メートル棒) オプションがアクティブになっていることを確認します。ターゲットは FCR に表示されるはずですが、拡張 DBS2 モードに切り替えて、より鮮明なビューを取得する必要があります。これで、ターゲット領域に 2 つの異なる車両列がはっきりと表示されます。

FCR の垂直線は、現在の方向 295° を表しています。ご覧のように、最初の列は左に約 10 ～ 15° 傾いており、2 番目の列は右に約 60° 傾いています。これで、最初の列の軸は 270°、2 番目の列の軸は 360° と推定できます。攻撃方位を 270° に設定し、2 つの JSOW を尾行させて右の列 (270°) を攻撃し、次に左の列 (360°) を 270° の攻撃方位で攻撃しますが、今回は 2 つの JSOW を並べて攻撃します。

この距離では気象条件のため、TGP は役に立ちません。破片パターンは 1280 フィートに選択され、コントロールページのメニュー (OSB 2) に表示されます (TMS でオプションを定義します)。これにより、TGP にターゲットの周囲 600 フィートに楕円が描画されます。ターゲットが視界に入ると、楕円の側面から、衝突時の JSOW 分離の推定値が得られます。





JSOW はカーソル位置ではなく INS ステアポイントで発射するのが最善なので、列の両方の中心をマークし、それを攻撃 INS ステアポイントとして使用する必要があります。両方の攻撃軸が異なるため、最初の 2 つの爆弾を 270° 列に設定し (右側はほぼ垂直)、最初の 2 つの JSOW をリップルし、次の列軸 (360° - 左側はほぼ水平) の SMS をプログラムしてから、最後の 2 つの爆弾を投下する必要があります。

進入する際は、ルートの右側にある SA-3 に注意してください。その WEZ に侵入しないでください。まず、FCR の右側の列の中心を指定します。

ICP MARK ページを選択し、TMS を押してマークポイント 26 を作成します。

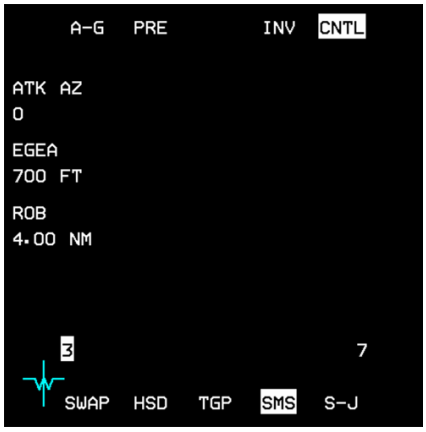
FCR が追跡中の場合、MARK ページはデフォルトで FCR MARK に設定されています。マークポイントが作成されたら、M-SEL を押してそれをアクティブなステアポイントにします。

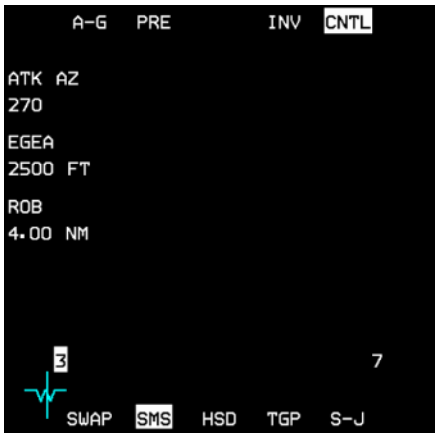
AG FCR の指定を解除し、カーソル ゼロ (CZ) を押してスルーをキャンセルし、カーソルを左の列の中央に移動します。MARK ページがまだアクティブであることを確認し、TMS を押して 2 番目の列軸のマークポイント 27 を作成します。MARK ページが TMS の所有権を持っているため、これは FCR に指定されないことに注意してください。

FCR の CZ (OSB 9) を押して、すべての旋回をキャンセルします。これは、不要なカーソル旋回を回避するために重要です。攻撃 INS ステアポイントが両方とも作成されました。

マークポイント 26 が現在のステアリングポイントとして選択されています。これが最初のターゲットです。軸が 270° の右列です。SMS CNTL ページを選択し、ATK AZ に 270°、EGEA に 2500 フィート、ROB に 4 Nm を入力します。

2500 フィート AGL はクラスター弾の適切な高度と思われ、ROB はデフォルトの 4.0 Nm のままです。



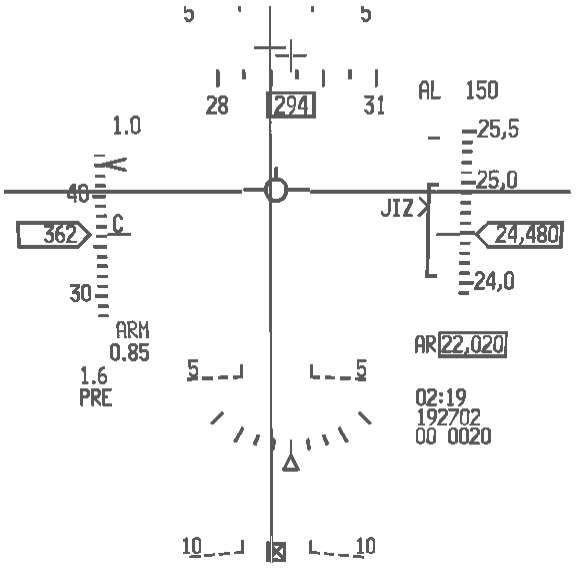


SMS CNTL ページを終了し、JSOW 設定と RDY ステータスを確認します。

- JSOW が波紋を広げる。
- 1200フィートの間隔。
- 攻撃方位270°。
- ゲーム終了時の進入高度: 2500 フィート AGL。
- ベアリング範囲: 4 Nm。
- JSOW ステータス: RDY。

JSOWはリリースする準備ができています。HUDが目標ステアポイントから約20〜22NmのJSOW in Zone (JIZ)を報告するまで待つ必要があります。JIZ表示は、高度が40000フィート以上、対気速度がM0.6未満またはM0.95以上、ピッチまたはバンク角が30°を超える場合、および
目標方位が60°を超えています。

JIZ が表示されたら、ピクル ボタンを押し続けます。
IAM には約 1.6 秒の武器リリース同意が必要です。
2 つをリップルしているときは、ピクルを少なくとも 3.2 秒間押したままにしてください。ピクルを十分長く押したままにしないと、武器がハングする可能性があります。



爆弾が投下されると、FPM が点滅し、RDY ステータスが投下を示す REL に一時的に切り替わります。

最初の JSOW ペアの両方がリリースされたら、2 番目の列に STPT 27 を選択します。忘れないでください。そうしないと、2 番目のペアが最初のペアと同じ場所に送信されます。

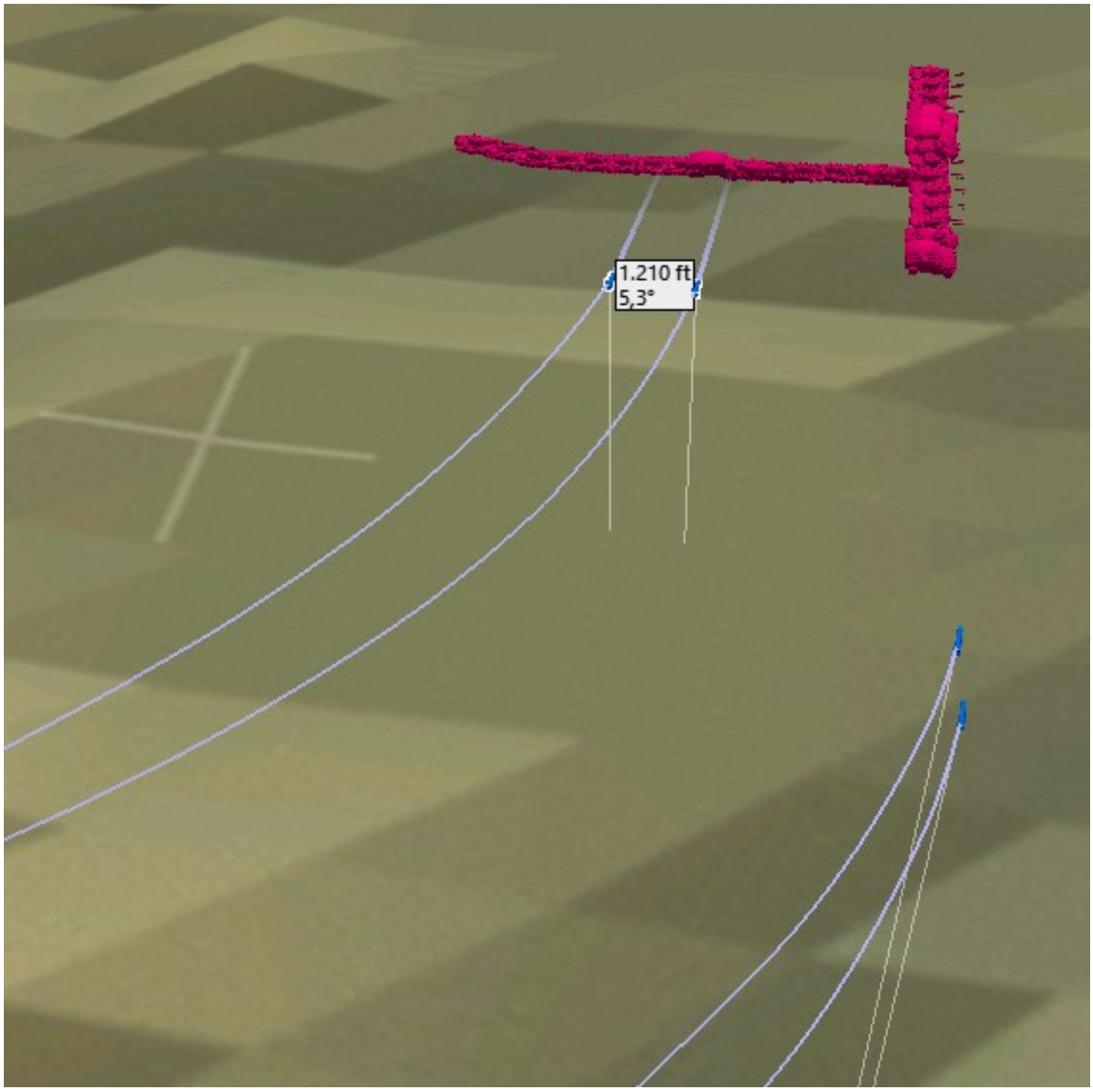
攻撃方位は 270° のままですが、波紋は横並びに設定します。列は 360° 方向を向いているため、90° 横並びに設定すると、攻撃ジオメトリが最適になります。間隔は 1200 フィートのままにします。

設定が正しく、JIZ が HUD DLZ に表示されていることを確認したら、ピクルをもう一度押して 3 秒強保持し、JSOW のリリースを監視します。

武器を発射すると、CATI/III の不一致を示す CAUTION ライトが点灯します。左補助コンソールの該当するスイッチで CAT I に切り替えます。

別の SA-3 が柱を守っているので、柱に近づきすぎないようにしてください。

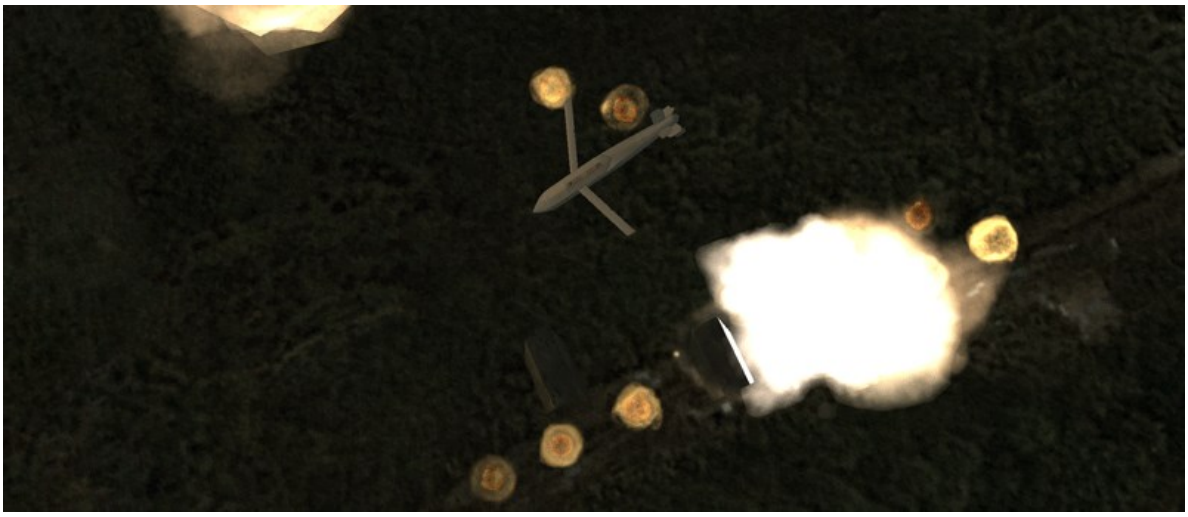
いずれかの武器が故障した場合、ステーション番号は H (Hung)、D (Degraded)、F (Failed) のいずれかに置き換えられます。その武器は、ミッションの残りの間使用できなくなります。



2 番目に並んだペア (最後に発射) は、最初に 360° の列に衝突し、列の軸に垂直になります。最初に発射されたペア (上の写真の右側) は、尾を引いて飛行し、270° の列と一直線になります。JSOW は動力がないため、非常に遅く、ターゲットに到達するまでにかなりの時間がかかります。

トレイルフォーメーションの最初の波状武器は短いポイントに命中します。2 番目の武器は長いポイントに命中します。
クラスター弾は敵の車両列の両方に多大な損害を与えますが、ACMI の結果を見ると、1200 フィートの間隔を 2000 フィートに増やすことができた可能性があります。この訓練ミッションをより適切な間隔で再開する口実になります。

4 機の JSOW がすべて目標に向かって滑空したら、すぐに航空機を敵の防空網から遠ざけてください。ステアリング ポイント 6 を選択して目標エリアから退出し、SAM の事前に計画された円から外れてください。



INS の飛行計画に従って Yechon に戻ります。おめでとうございます。よくやった!

15.2 ジェダム

このセクションでは、トレーニング ミッションの僚機の位置を選択します。僚機として飛行すると、AI リーダーがターゲットを攻撃するように指示する声が聞こえる場合があります。その声を無視するか、VHF 周波数をプリセット #15 から変更して、彼の絶え間ない呼びかけに耳を傾けずに集中できるようにします。

JDAMはGPS/INSキットを装備した通常爆弾である。弾道的に落下し、JSOWやSDBのような滑空爆弾のようなスタンドオフ範囲を持たない。BMSでは、F-16はGBU-31(v)1/Bを搭載することができる。
Mk-84 2000ポンド爆弾、2000ポンドBLU-109貫通爆弾をベースにしたGBU-31(v)3/B、および500ポンドMk-82爆弾をベースにした小型のGBU-38Bです。

この訓練シナリオでは、僚機はステーション 3 と 7 に (すべての IAM と同様に) 搭載された 2,000 ポンドの GBU-31(v)1/B 爆弾で橋を破壊する任務を負います。

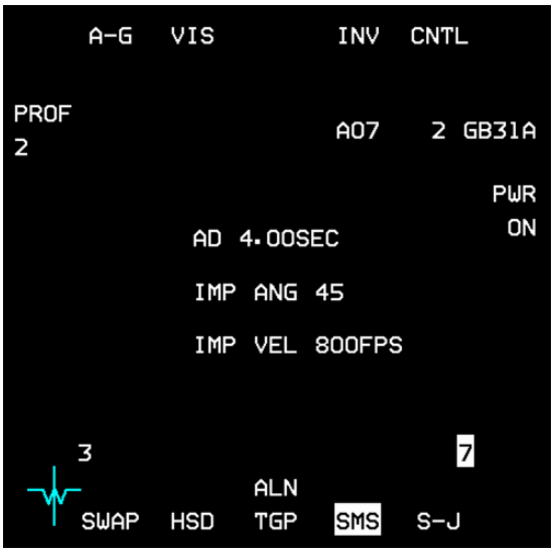
JDAM は主に INS ターゲット ステアポイント座標で使用することを目的としています。TGP は JDAM を指定して投下するのに便利ですが、必須ではありません。天気予報を確認したとおり、ターゲット エリアは曇り空が予想され、TGP ターゲット識別が制限される可能性があります。幸いにも、ターゲット座標は飛行前に偵察画面で明確に識別されていました。

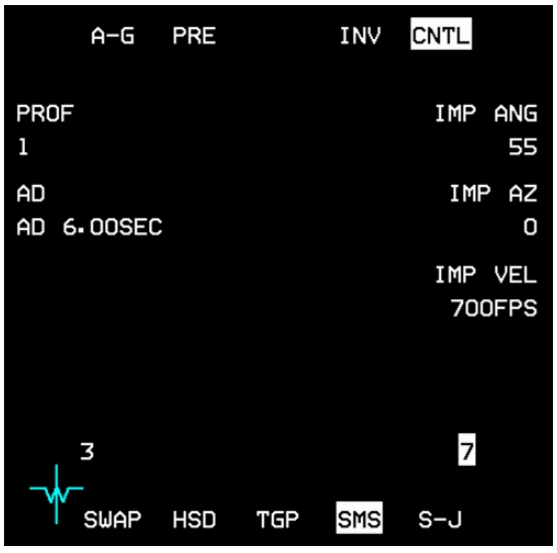
- 達山橋：N38°21.463” E129°34.837” 標高1573フィート（275°/095°）。
- ウノリ橋: N38°23.466” E129°34.298” 標高 1895 フィート (265°/085°)。

JDAM は他の IAM と同様に電源を入れて調整する必要があるため、コックピットに入ったらすぐに AG SMS ページで電源を入れます。調整中に、CNTL ページで追加のオプションを設定できます。

JDAM を使用すると、パイロットは AG SMS ページの OSB 20 からアクセスできる 4 つの異なるプロファイルを設定できます。押すたびに、次の設定を含む 4 つのプロファイルが切り替わります。
- アーミング遅延（AD）
- 衝撃方位角（IMP AZ）
- 衝撃角度（IMP ANG）
- 衝突速度（IMP VEL）。

最後の 2 つは、現時点では BMS に実装されていません。





破壊すべきターゲットが 2 つあるため、2 つの異なるプロファイルを作成し、2 回の爆弾投下間で設定をすばやく切り替えられるようにします。プロファイル 1 は Dalsan South Bridge (最初のターゲット STPT 5) で使用され、プロファイル 2 は Dalsan North Bridge (STPT 6) で使用されます。これは、CNTL ページに移動して 2 回の爆弾投下間の衝突方位角を変更するよりも迅速です。

適切な着弾方位を選択するのは簡単ではなく、慎重な計画が必要です。これはターゲットの状況だけでなく、爆弾を投下する場所によっても異なります。着弾方位が弾道爆弾にとって不可能な方向転換を必要とする場合、兵器は着弾方位を無視してターゲットに直接飛行します。限界に近すぎると、正しい HUD 発射許容領域 (LAR) 表示が表示されず、適切な範囲内で爆弾を投下できない可能性があります。ここでも計画が鍵となり、航空機の方向、着弾方位、ターゲットの位置の関係を考慮して、爆弾が希望する着弾方位を飛行できるように投下する必要があります。

この場合、私たちの飛行は 300° の方向で南東からターゲットに接近します。ターゲットはルートのやや右側にあり、東西を向いています。この構成では、たとえば 090° の着弾方位を要求した場合、爆弾はそれに従うために 150° 右に回転する必要があります。これにより、射程距離が大幅に減少し、爆弾は設定を無視してターゲットに直接飛行することになります。適切なエンベロープを確保するには、ターゲット方位から 60° 以内のオフセットを計画する必要があります。このシナリオでは、1 の着弾方位を 350° に設定します。st目標（達山橋）に対しては 340°、2 番目の目標（雲湖里橋）に対しては 340° です。

SMS CNTL ページに入り、PROF 1 が選択されていることを確認します。この構成に加えられたすべての変更は、選択したプロファイルに対してのみ適用されます。

デリバリー モードが PRE に設定されていることを確認し、OSB 19 を押して、アーミング遅延を 9.00 秒に設定します。ENTR (OSB 2) を押すと、SMS は CNTL ページに戻ります。OSB 7 を押して、衝撃方位を 350° に設定し、ENTR を押します。最後の 2 つのオプション (衝撃角度と速度) は、デフォルトのままにしておきます。

次に、OSB 20 で PROF 2 を選択し、次の設定を入力します。
- 配送方法: PRE
- 作動遅延: 7.00 秒
- 衝撃方位角: 340°
- 衝突角度と衝突速度はデフォルトのままです。

完了したら、コントロール ページを終了し、OSB 20 を切り替えて、SMS ページの中央にあるプロファイル 1 と 2 のさまざまなオプションが表示されていることを確認します。

発射モードが VIS (たとえば PROF 4) に設定されている場合、衝撃方位は利用できないことに気付くでしょう。このような場合、武器は INS ターゲットに直接飛行します。衝撃方位が 0 の PRE モードに設定された JDAM も、ターゲットに直接飛行します。

IAM はすべて設定されており、おそらくステアポイント 4 に近づいています。まだ行っていない場合は、ステアリング自動操縦をオンにして、航空電子機器に集中することができます。

ターゲットが 2 つあり、攻撃ステアポイントが定義されていないため、INS システムにターゲットの座標を入力する必要があります。近い方のターゲット (Dalsan South Bridge) を STPT 5 に割り当て、Dalsan North Bridge を STPT 6 に割り当てます。

これを STPT ページから直接実行することもできますが、自動操縦中にアクティブなステアポイントが変更されるのを防ぐために、代わりに DEST ページを使用します。

UFC DEST ページ (ICP LIST 1) を選択し、ICP 5 を押すか、5 が表示されるまで ICP 矢印を使用して、STPT 5 を選択します。

スクラッチパッドが緯度ライン上にあることを確認し、北の場合は ICP 2、次に 3821463 と入力して、Dalsan South Bridge の緯度を入力し、ICP ENTR を押します。

スクラッチパッドが経度まで下に移動します。東を表す ICP 6 から入力を開始し、12934837 ENTR と入力します。座標入力は、基点記号 N と E から開始する必要があることに注意してください。

爆弾の精度はターゲットの高度に大きく依存します。BMS 4.34 では、ターゲットの高度はまだ爆弾の精度コードの一部ではありません。そのため、DED のステアポイントの高度は 4.34 で地上高度に更新されていますが、1377 フィートの高度をターゲットの高度 1573 フィートに変更することは必須ではありませんが、いずれにしても行うことをお勧めします (将来のための良い習慣です)。ステアポイント 5 が HSD の新しい座標に移動したことに気付くでしょう。

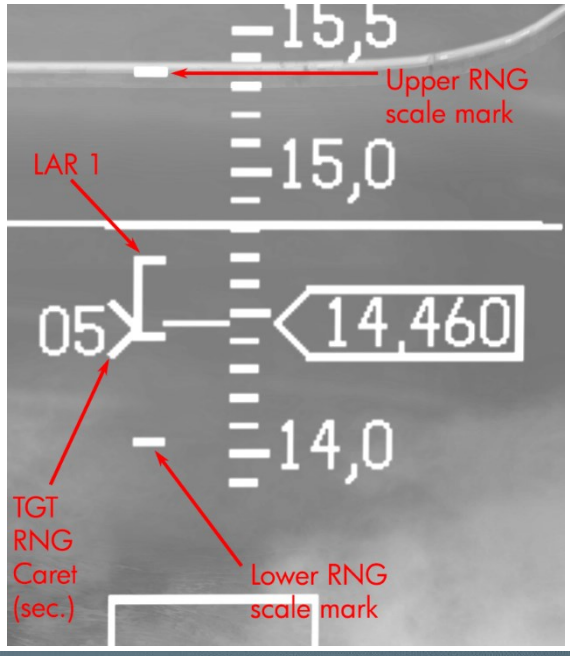
DEST ページを STPT 6 に切り替え、スクラッチパッドを緯度ラインに置きます。他の橋の完全な座標 (N3823466 E12934298、標高 1895 フィート) を入力し、STPT 6 が HSD 上で位置を移動したことを確認します。

攻撃ステアポイントが設定され、武器も設定されました。あとは、HUD で LAR を監視し、最初の爆弾を投下し、プロファイル 2 に切り替え、STPT 6 を選択して、2 番目の JDAM を投下するだけです。

DEST ページを終了して CNI ページに戻り、STPT 5 を選択して、自動操縦装置がジェット機を最初のターゲットに向ける様子を監視します。FENCE チェックの時間です。

- マスターアームからアームへ
- UFCでSTPT5（最初のターゲット）を選択
- マスターライトスイッチOFF
- カーソルゼロ、
- SMSをPROF 1に設定、
- IAM のステータスは RDY です。

対気速度は M0.5 から M1.5 の範囲内、目標方位は 60° 以内、ピッチとバンクは 60° 未満です。これらすべての条件により、HUD に DLZ と LAR1 が表示されます。

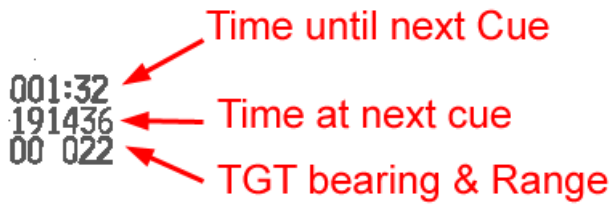


ターゲットは SA-3 によって守られていますが、その WEZ の外側にとどまることができるはずです。必要に応じて、自動操縦をヘディング モードに切り替え、左に 1 ノッチ旋回して SA-3 WEZ のすぐ外側にとどまります。後で SA-3 WEZ を周回してターゲットに向かって旋回することもできます。LARS を監視しながら接近しましょう。

LAR1は次のように表示されます[RMAX1とRMIN1のマークを持っています

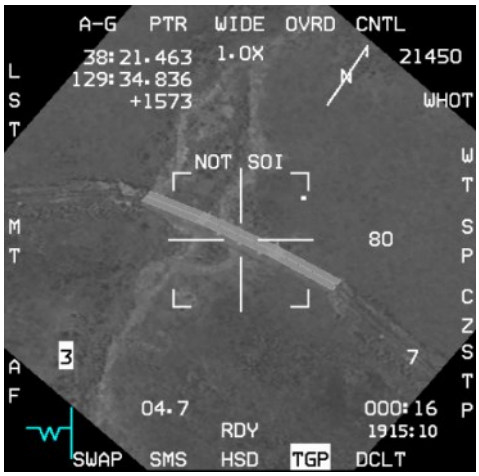
右に伸びています。RMAX 1 は、IAM 運動範囲の 70% です (航空機の飛行条件によって異なります)。範囲の上限目盛りは、IAM の最大範囲です。JDAM の放出は、ターゲット範囲のキャレットが RMAX1 と RMIN1 の範囲内になるまで禁止されますが、RMAX1 と RMIN1 の範囲内で放出すると、武器が現在のエンド ゲーム (衝撃方位) 設定を満たすのに十分なエネルギーを確保できない可能性があります。

LAR は JSOW の JIZ 表示に相当し、パイロットは JDAM が最適な発射範囲にあることを確認できるようになります。LAR1 が表示されない場合は、航空機の姿勢が制限内にないか、マスター アームが SAFE であるか、ターゲット方位が 60° 以上のオフセットになっていることが原因です。その場合、HUD に右旋回または左旋回の場合は Rxx または Lxx として旋回表示が表示され、xx はターゲットを 60° 以内に配置するために必要な旋回角度を表します。



DLZ の下のデータ ブロックの一番上の行には、さまざまなカウンターがあります。最初のカウンターは、打ち上げまでの時間 (キャレットが範囲の上限目盛りにある)、次に RMAX1 までの時間 (キャレットが RMAX1 にある)、そして RMAX1 以降の時間 (武器のキャレットが RMAX2 に達するのを待つ間に RMAX1 を経過した秒数) です。爆弾が投下された後、タイマーには着弾までの時間が表示されます。

2 行目には、次のカウンターが 0 に達する実際の時間 (ロフトでの時間、RMAX1 での時間、およびインパクトの時間) が表示されます。3 行目には、ターゲット方位 (00°) と範囲 (22 Nm) が表示されます。



1 回のパスで JDAM を実行します。

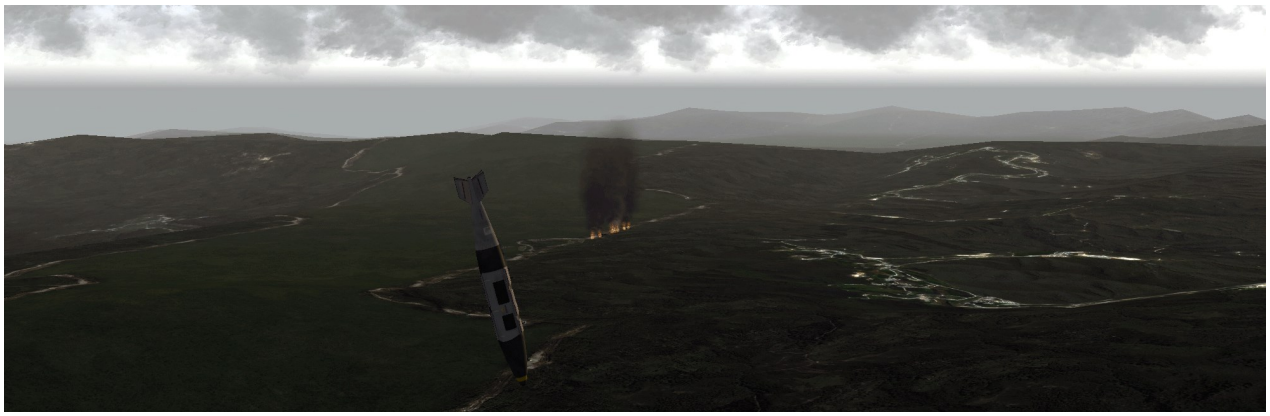
武器のカーソルが上限から RMAX1 まで下がったら、TGP をちらっと見て、正しいターゲットが指定されていることを確認します。ターゲットに向かって少し向きを変える必要があるかもしれません。武器のカーソルが RMAX2 に達したら、ピクル ボタンを約 2 秒間押してリリースを許可します。最初の JDAM がリリースされ、翼の落下を補正する必要があります。

すぐに STPT 6 を選択し、SMS を PROF 2 に切り替えて、武器リリース キューが表示され続けるようにコースを調整します。

ノースブリッジの2番目のJDAMを発射する前に、武器のキャレットがRMAX2に当たるのを待ちます。シーケンスは非常に速く、JDAMSは波及できないため、これは複数のJDAMを発射するための正しい手順です。

2 回目の爆弾投下後、STPT 7 を選択してターゲットと防空網から離れます。CAT I と MRM に切り替えて、起こりうる空中の脅威から身を守ります。

両方の JDAM が橋を破壊し、飛行隊長が 4 機の JSOW で移動者を攻撃します。これで基地に戻り、もう一度よくやったと自分を褒めることができます。



15.3 その他のIAM

インベントリには他のタイプの IAM もあります。

- SDB は GBU-39 小口径爆弾で、防空施設、レーダー、燃料タンクなどの柔らかい静的ターゲットに対して最も効果的です。F-16 はステーション 3 と 7 の特別なパイロンに 8 個を搭載できます。
- WCMD は風補正弾薬ディスペンサー、つまり INS テール キットを装備した CBU で、子爆弾を投下する際に風を考慮できます。WCMD は、CBU-103 (CBU-87 ベース)、CBU-104 (CBU-89 Gator ベース)、および CBU-105 (CBU-97 センサー ヒューズ ウェポン ベース) です。
- LJDAM は、GPS/INS とレーザー誘導キットの両方を備えた GBU-54 500 ポンド JDAM です。レーザー キットがレーザー スポットの座標を追跡できるため柔軟性が高く、静止ターゲットにも移動ターゲットにも適しています。

これらの 3 つの IAM はいずれも、リリース手順が JSOW および JDAM と非常に類似しているため、このトレーニング マニュアルでは説明されていません。これらの IAM の詳細については、Dash-34 の 4.2.8.4/4.2.11.2/4.2.10.1 章を参照してください。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

ミッション16: スパイス *(TR_BMS_16_スパイス)*

位置：北朝鮮南西海岸の甕津空軍基地に到着。

状態：KF-16 ブロック 52 – 単機 - コールサイン ファルコン 1。
GW: 41003 ポンド (燃料状態 6.4、乾燥)。2 つの SPICE 2000 - 2 つの翼タンク - TGP および AA ミサイル。最大 G: 5.5/-2.0 最大速度: 550 ノット / マッハ 0.95。

学習目標: SAM兵器の交戦圏外に留まりながら、SA-11とSA-17によって防御された甕津空軍基地の攻撃および破壊施設。

天気: RKJK 情報: B 010755Z ILS RWY36 TRL140 360/15KT 9999 FEW050 28/18 Q1013 NOSIG

最近、韓国空軍はラファエル インダストリーズが設計した SPICE (Smart Precise Impact Cost Effective) などのイスラエルの最新兵器を導入しました。BMS はこの変化を反映し、韓国空軍のブロック 52 はイスラエルの滑空爆弾を使用できます。

BMS の SPICE には 2000 ポンド (Mk-84) または 1000 ポンド (Mk-83) の 4 つのバージョンがあり、どちらも高爆薬または貫通 (BLU-109) 弾頭を備えています。SPICE1000 は 1000 ポンド爆弾で、SPICE1000P は貫通弾頭 (BLU-109) を備えた 1000 ポンド爆弾です。SPICE 1000 は威力は低いですが、射程距離が長く、展開可能な翼を備えているため射程距離をさらに伸ばすことができます。BMS の ROKAF F-16 は SPICE 2000 と 2000P のみを搭載できます。SPICE1000 と 1000P を搭載することはできませんが、イスラエルのブロックは搭載できます。

16.1 スパイス爆弾

BMS の SPICE は IAM として考えられています。実際、これは電気光学式 GPS 滑空爆弾ですが、電気光学部分は BMS に実装されておらず、GPS のみが実装されています。

SPICE は、撃って忘れるタイプの武器なので、使い方はとても簡単です。滑空爆弾なので、射程距離は発射プラットフォームの高度と速度によって決まり、目標に到達するまでに時間がかかる場合があります。

経験則として、SPICE は発射時に高度 1,000 フィートごとに 1 Nm 滑空できると想定できます。20,000 フィートで発射した場合、およそ 20 Nm の範囲になります。

GPS 誘導式であるため、固定ターゲットにのみ適しています。SPICE は飛行中に再プログラムできないため、機会ターゲットを攻撃することはできません。ターゲット設定は偵察画面で割り当てる必要があります。

SPICE 兵器を展開する際の本当の課題は、飛行前の計画中に航空電子機器を設定することです。最初に UI でいくつかの設定を行う必要があるため、すぐに 3D に移行しないでください。時計が動いている場合は、必ず停止してください。

この訓練シナリオでは、オンジン空軍基地の管制塔と SSR レーダーを破壊する任務を負います。これは、低性能の Mk-84 爆弾でも問題にならないはずです。残念ながら、空軍基地は SA-11 と SA-17 の砲台によって非常によく守られているため、スタンドオフ兵器を使用するしかありません。もちろん、SA-11 と SA-17 は BMS の致命的な防空システムであるため、自殺願望がない限りは。

16.2 攻撃計画

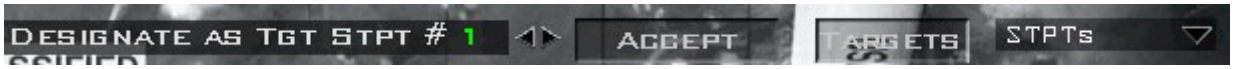
UI の偵察ウィンドウにある WPN TGT ボックスの目的が何なのか疑問に思ったことはありませんか? それは SPICE ターゲティング専用です。SPICE 爆弾は、99 個のターゲット座標のデータベースを使用して地上で事前にプログラムされています。これらのターゲット ウェイポイントは DTC から完全に独立していることに注意することが重要です。

設定が少しわかりにくいので、UI で武器をプログラムする方法について説明します。

ターゲットを偵察してみましょう。この場合は、オンジン空軍基地です。オンジン空軍基地のターゲット リストを開き、管制塔を選択します。

通常、特定のターゲットをステアポイントに割り当てる場合は、ターゲットのステアポイント番号を知っておく必要があり、X がターゲット INS ステアポイントである「DESIGNATE AS TGT STPT #X」というラベルの最初のボックスを使用します。右側にある 2 つの小さな矢印でステアポイント番号を増減し、正しいステアポイントを選択したら「ACCEPT」ボタンを押します。これにより、ターゲットの正確な座標がターゲット INS ステアポイントに割り当てられ、DTC が実際に変更されます。ただし、さらに右にある 2 番目のドロップダウン ボックスを確認してください。ステアポイントの STPT に設定されています。これが、最初のボックスでウェイポイントを選択すると INS ステアポイントになる理由です。

ここでやりたいことは、DTC ステアポイントを設定することとはまったく異なります。
ステアポイントではなく、武器ターゲットを割り当てる必要があります。違いがわかりますか? ステアポイントは、パイロットが操縦する INS ウェイポイントです。武器ターゲットは武器に固有であり、この場合は SPICE のみです。武器ターゲットを割り当てるには、2 番目のドロップダウン メニューを STPT ではなく WPN TGT に変更する必要があります。ドロップダウン メニューを開き、WPN TGT をクリックします。



ただし、割り当ては引き続き行う必要があります。これは、最初のボックスとその左側にある 2 つの小さな矢印を使用して行います。そのボックスのラベルは変更されず、名前は引き続き「DESIGNATE as TGT STPT」のままです。

右側の「ターゲット」ボックスに「WPN TGTS」と表示され、偵察ビューで管制塔が選択されていることを確認します。SPICE 爆弾が 2 つ装填されているため、少なくとも 2 つの武器ターゲットを設定する必要があります。必要に応じて、最大 99 個のターゲットを設定できます。STPT 1 が選択され、WPN TGT がアクティブであることを確認し、[承認] をクリックします。管制塔が最初の武器ターゲットとして割り当てられています。
4.36 以降では、任意のステアリングポイントの任意の航空機に個別ターゲットを割り当てることも可能になりました。

偵察ウィンドウのターゲット リストでレーダー EW および SSR レーダーを選択し、STPT を 2 に増やし、WPN TGT がアクティブであることをクロスチェックして、[ACCEPT] を押し、SSR レーダー座標を 2 番目の武器ターゲットに割り当てます。

SPICE の武器ターゲットを割り当てるのではなく、INS ステアポイントを誤って変更する可能性があるため、何をしているのかを理解することが重要です。その場合、UI マップでは変更が表示されませんが、DTC をロードした後、HSD に混乱が生じます。その時点では 3D になっているため、ミッションを再開せずに修正することは不可能です。
ステアポイントと武器ターゲットの違い、切り替え方法、そして「承認」ボタンを押す前に相互確認する方法を覚えておきましょう。
幸いなことに、航空機に向かう前に確認する方法があります。DTC を開くと、ステアポイントを確認でき、割り当てた武器ターゲットも確認 できます。

ご覧のとおり、TARGET STEERPOINT 1 は設定されておらず (つまり、ステアポイント 1 は通常の飛行計画のステアポイントです)、WEAPON TARGET 1 は Ongjin 空軍基地に割り当てられています。

武器ターゲットの横にある右矢印を押すと、SSR レーダーに正しく割り当てられた 2 番目の武器ターゲットが選択されます。

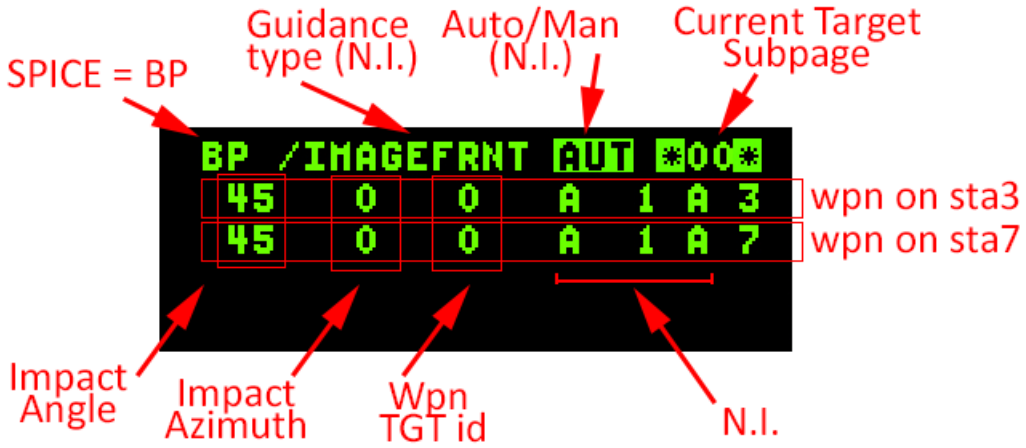
したがって、SPICE ターゲットを割り当てるときは常に、飛行前に DTC をクロスチェックしてください。言うまでもなく、SPICE にターゲットが割り当てられていない場合、飛行中に座標を割り当てることができないため、武器は役に立たなくなります。
これで飛行の準備が整いました。

16.3 飛行中

すべての GPS 武器と同様に、SPICE は調整に時間がかかります。武器の電源を入れると調整が自動的に開始され、約 3 分間続きます。トレーニング ミッションに入ったらすぐに AG マスター モードを選択し、MFD に AG SMS ページを表示します。OSB 7 で武器の電源を入れます。調整中、SMS ページはさまざまなステータスを経て、武器の発射準備が整うと RDY と表示されます。

MISC パネルでマスター ARM を ARM に設定します。作業を楽にしたい場合は、航空電子機器をセットアップしている間、ステアリング モードで自動操縦を有効にします。

各爆弾のターゲットと飛行パラメータの割り当ては、専用の DED ページを通じて行われます。
UFC で LIST を選択し、MISC ページのゼロを選択します。
ENTR で特定の SPICE ページを選択します。



- BP は BMS の IAM のニーモニックであり、変更することはできません。

- IMAGEFRNT は各爆弾に固有であり、誘導タイプの 3 つのオプション (IMAGEFRONT、IMAGETOP、GPS) のうちの 1 つです。前述のように、BMS SPICE は GPS のみです。誘導タイプ ボックスの周りにアスタリスクがあるときに M-SEL ボタンを使用してオプションを切り替えることはできますが、これは BMS では実装されておらず、選択したオプションに関係なく、誘導タイプは常に GPS になります。

- AUTO/MANUALは実装されておらず、切り替えることはできません。SPICEはBMSでは常にAUTOです。

- 現在のターゲット サブページには、どの DED サブページを表示しているかが表示されます。F-16 には 4 つ以上の武器を搭載できないため (KF-16 では最大 2 つ、イスラエル モデルでは最大 4 つ)、プライマリ ページには 4 つの爆弾の設定を表示できるため、別のサブページを使用することはありません。

- SPICE DED ページには、装填された武器ごとに 1 行が表示されます。DCS を上下に動かして設定したい爆弾の行を選択すると、各爆弾の行を選択できます。デフォルトでは、WPN TGT ボックスが選択されます。同じ爆弾のオプションをさらに選択するには、DCS SEQ を使用して残りのオプションをすべて切り替えます。

- 衝撃角度は BMS に実装されておらず、デフォルトでは 45° に設定されています。オプションを任意の値に変更できますが、衝撃角度は常に 45° のままです。衝撃角度の設定は、SMS MFD ページに表示されます。

- 着弾方位は、爆弾を目標に当てたい方向に変更できます。これは実装されていますが、爆弾の滑空範囲が狭くなります。このボックスに 0 を入力すると、爆弾は目標に向かってまっすぐに飛行します。

- 武器ターゲット ID は、この爆弾に割り当てられた武器ターゲット番号です。これは、飛行計画時に UI で割り当てた武器ターゲットです。発射する前に、各武器にターゲットを割り当てる必要があります。

- BMS では A 1 A は変更されません。最後の A は、同じステーションに複数の爆弾を運んでいる場合の爆弾の位置ですが、BMS の SPICE 爆弾ではこれは決して当てはまりません。

- 最後の数字は爆弾が装填されているステーション番号です。

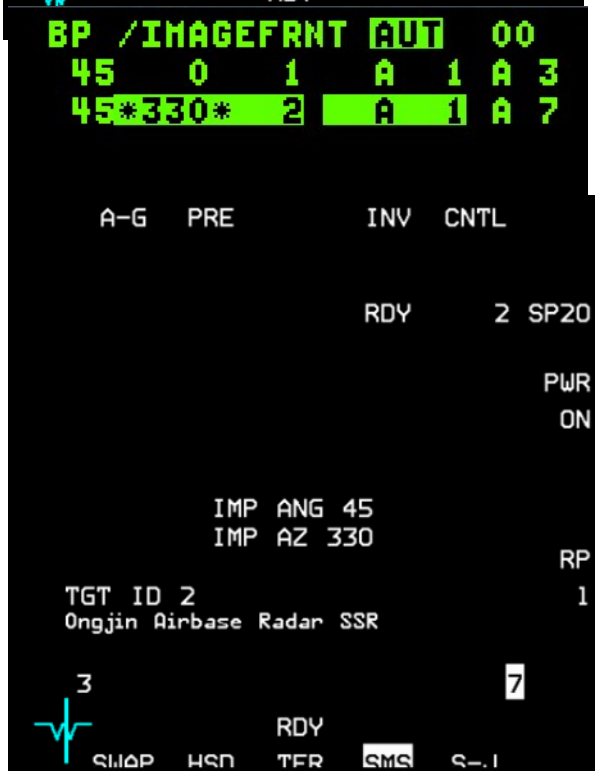
この場合、ステーション3とステーション7に2つの爆弾が装填されているため、DEDページには2つの行があり、1つはステーション3に装填された爆弾に関連し、もう1つはステーション7の爆弾に関連しています。DCSダウンまたはアップで1つの爆弾から別の爆弾に切り替えることができます。

武器の行では、スクラッチパッドはデフォルトで WPN TGT ID エントリになります。事前攻撃計画で設定した武器ターゲット ID を入力します。この場合、1 を入力してから ENTR を押して、オンジン コントロール タワーの武器ターゲット 1 を設定します。

完了したら、SMS ページをクロスチェックします。割り当てたターゲット ID は、ステーション 3 に搭載された爆弾に関連します。したがって、SMS がステーション 3 SPICE に設定されていることを確認します。これは、HOTAS の MSL STEP ボタンを押すことで実行できます。SMS ページの関連するステーション番号が強調表示されます。DED で設定されたターゲット ID は、SMS ページの左下に表示されます。ご覧のとおり、SMS は、ステーション 3 に搭載された武器がオンジン空軍基地の管制塔をターゲットにしていることを報告しています。

SMS システムは RDY (OSB 13 より上) ですが、SP20 ニーモニック (OSB 6) の左側の武器ステータス (A03) で報告されているように、ステーション 3 の武器はまだ調整中であることに注意してください。

ICP の DCS ダウンはステーション 7 の爆弾を選択し、SSR レーダーに WPN TGT 2 を割り当て、ステーション 7 SMS をクロスチェックします。また、この爆弾に 330° の着弾方位を割り当てます。スクラッチパッドが着弾方位ボックスに移動するまで DCS SEQ を押し、「3 3 0 ENTR」と入力します。P



SMS ページをディスプレイ ステーション 7 に設定すると、正しいターゲット ID (Ongjin SSR レーダー)、デフォルトの衝突角度 (45°)、および設定された衝突方位 (330°) が報告されます。

着弾方位を指定すると、爆弾を強制的に動かすため、爆弾の滑空距離が短くなることに注意してください。訓練ミッションでは、2 つ目の爆弾が射程内に入り、SAM 脅威リングを突破するまでに長い時間待たなければならない可能性があるため、これは非常に重要です。この問題を回避するには、武器の射程への影響を最小限に抑えるために、着弾方位を慎重に選択してください。爆弾投下の方向は北に近くなるため、着弾方位を 330° に設定すると、角度差は 30° になり、射程への影響は最小限に抑えられ、SAM リングを突破する前に投下できるようになります。

ステーション 3 の爆弾とは異なり、この爆弾は完全に位置合わせされていることに注意してください。両方の RDY ステータスが表示されます。

リップル機能 (OSB 9) に関する簡単な注意: SPICE は同じ武器ピクルからリップルできますが、その場合、DLZ は異なるターゲット割り当て範囲の平均を使用します。この場合、衝撃方位を持つ爆弾が 1 つ設定されているため、リップルしない方がよいでしょう。両方がターゲットに直接追跡するように構成されている場合、両方のターゲットが非常に近いため、一緒にリップルされる可能性があり、平均 DLZ は正確なままになります。

SPICE 武器を設定するために必要なことはこれだけです。DED ページで他のオプションを設定することもできますが、それらはまだ実装されておらず、BMS での爆弾の動作は変更されません。DCS 上/下を使用してアクティブな武器を選択し、DCS SEQ を使用してスクラッチパッドを動かしてこの武器のオプションを切り替えることを忘れないでください。

この時点で、あなたはステアポイント 4 に近づいているはずです。航空電子機器は正しくセットアップされており、RWR で SA-11 と SA-17 からのチャープ音が聞こえ始めるでしょう。これらのミサイル システムを侮ってはいけません。敬意を持って扱い、たとえ低高度であっても、脅威リングに侵入することは非常に危険であることを十分に認識してください。
高い高度で投下する必要がある滑空爆弾を配備する場合には、これは贅沢なことではありません。そういえば、投下時には 18,000 ～ 22,000 フィート付近を飛行していることを確認してください。高度が高いほど、爆弾の射程距離が長くなります。SPICE2000 の滑空比は 1,000 フィートごとに約 1 Nm であることを忘れないでください。

あなたの IP はステアポイント 5 です。そこに到達する前に、兵器を投下した後に何をするかを考える必要があります。BMS SPICE はまさに撃って忘れるタイプの兵器なので、爆弾を投下した直後に方向転換して脱出することができます。そうすると、あなたとターゲットとの距離が大幅に広がり、長距離スタンドオフ兵器で問題となるバブルの問題が発生する可能性があります。ターゲットから 20 Nm 離れた場所に投下した場合、爆弾がその距離を滑空するまでに、投下地点から 35～40 Nm 離れている可能性があり、つまりターゲットから約 60 Nm 離れている可能性があります。構造物の場合、これは実際の問題ではありませんが、場合によっては問題になる可能性があります。このトレーニング ミッションでは特に関係ありませんが、スタンドオフ兵器を使用するときはこの制限を認識しておくことが重要です。この問題を回避するための 1 つのシナリオは、ターゲットから 90° オフセットして、衝突まで誘導する必要がある兵器の場合と同じように、衝突まで待つことです。これを行うと、TGP を使用してターゲットを監視することもできます。

IP に到達する前に、MRM モードに切り替えて、前方およびターゲット エリアに向かう航空状況を評価することをお勧めします。私たちは、かなり長い間 AG モードでシステムを設定してきました。通常、空対空モードで飛行し、あらゆる脅威に対応できるように準備します。空対地ミッションで飛行するときは、常にこのことを念頭に置いてください。スロットルの Dogfight/MRM スイッチは、このようなシナリオで AA から AG に簡単に切り替える最も簡単な方法です。差し迫った AA の脅威がないことが確実になったら、スロットルのスイッチを中央にして MRM をキャンセルすると、前回のマスター モードが AG だった場合は、システムが AG に戻ります。

IP では、ターゲットの方向を向きます。爆弾を投下する前にスイッチを確認してください。すべてがすぐに起こります。機会があれば、ターゲットを確認するというもう 1 つの良い習慣を身に付けてください。
ターゲティング ポッドはありますが、SPICE の放出には必要ありませんが、使用を妨げるものは何もありません。

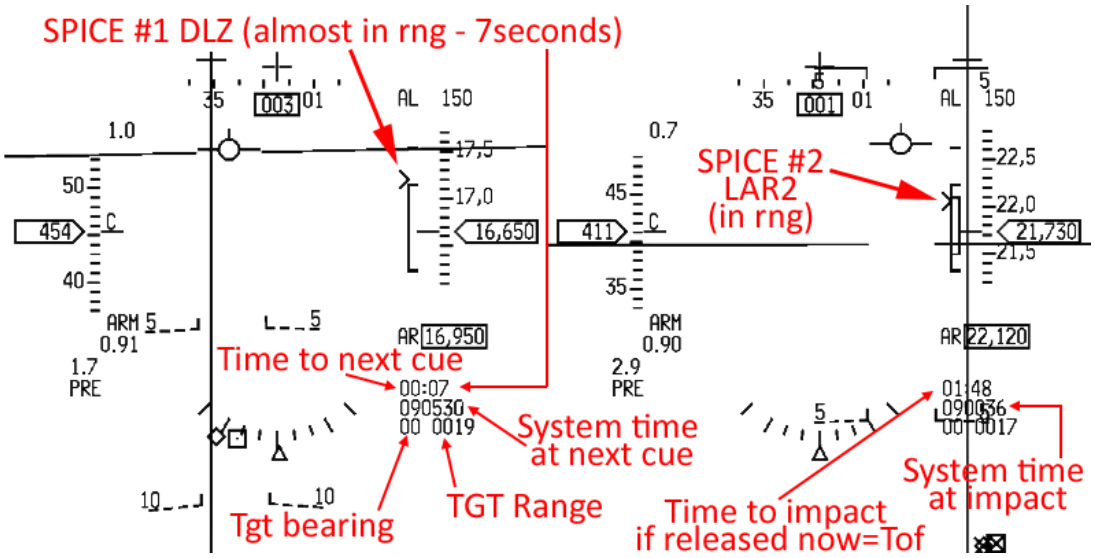
TGP イメージでわかるように、飛行中に SPICE を再プログラムできないのは残念です。とはいえ、戦闘前に最大 99 個の武器ターゲットを計画できたので、必要以上に多く割り当てて、リリース前に DED ページから武器を再割り当てすることはできました。これらの Su-7 は、アクティブな滑走路に長く留まることはありません。

SPICE HUD のシンボルは BMS の他の IAM と同じなので、HUD の右側に DLZ (LAR1) が表示されます。爆弾がターゲットに直接滑空するように設定されている場合、シンプルな DLZ (LAR1) が表示されます。これは、ステーション 3 の SPICE の場合です。

レーダー高度計の下の HUD にも 3 本の線が表示されます。それぞれ次のようになります。

- 次のキューまでの時間。スパイスが選択され、RDY の場合、これは選択されたスパイス爆弾の範囲内キューのタイマーです。カウンターがゼロになると、キャレットは DLZ の上にあります。次のキューは武器のヒットに切り替わります (したがって、今リリースされた場合、タイマーには武器の飛行時間が表示されます)。
- 次のキューのシステム時間。
- ターゲットまでの方位と距離。

管制塔に割り当てられた最初の爆弾 (下の左の写真) については、カウンターがスパイスが 7 秒以内に射程内に入ると示しているため、射程キューが DLZ の上部に到達するまで待つ必要があります。
その瞬間からピクルできます。2 番目の爆弾 (右の写真) については、投下する前に、距離キューが LAR 内部スケールの一番上に達するまで待つ必要があります。2 番目の爆弾が射程内に入るのを待つ間、脅威リングを監視し、できるだけ早くピクルしてください。これらの厄介な SAM 脅威リングに踏み込むことは絶対に避けてください。LAR の一番上に到達する前にピクルする必要がある場合、爆弾はターゲットにまっすぐ飛んでいき、着弾方位角は無視されます。ところで、急降下中に滑空爆弾を投下するのは決して良い考えではありません。



両方の SPICE 爆弾が放出されたら、90 度回転してターゲットをビームし、MRM モードに戻ります。

覚えておいてください、空軍基地を攻撃する直前に、4 機の飛行機が離陸するのを見ました。彼らがあなたと遊びたい場合に備えてください (そして、交戦しようとした SAM に撃たれた場合は、警告されていたことになります)。

ミッション17A: 赤外線ミサイル - 迎撃 *(TR_BMS_17A_IR_インターセプト)*

位置：MOA18。
ミッションウィンドウから必ず F-16 フライトを選択してください。確認せずに最初のフライトを選択すると、軍用輸送機である C-160 トランザルを操縦することになります。

状態：F-16 ブロック 50 – 単機 - コールサイン ファルコン 1。
GW: 35950 (燃料 6.6 乾燥)。AIM-9M 2 基、AIM-9P 1 基、翼燃料タンク 2 基、ECM ポッド 1 基、LANTIRN 1 基。最大 G: 7.0/-2.0、最大速度: 600 ノット / マッハ 1.6。
コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、それに応じてシステムが設定されます。

天気：RKJK INFO B 010755Z ILS RWY18 TRL140 140/13KT 9999 FEW080 25/15 Q1013 BCMG 0109/0110 1500 BR OVC040 (基本的にFAIRからPOORに変化)

学習目標: MOA18 の航空機を赤外線ミサイルで破壊します。RoE (交戦規則) により、発射前に VID (視覚識別) が必要です。

17A.1 赤外線サイドワインダーミサイル

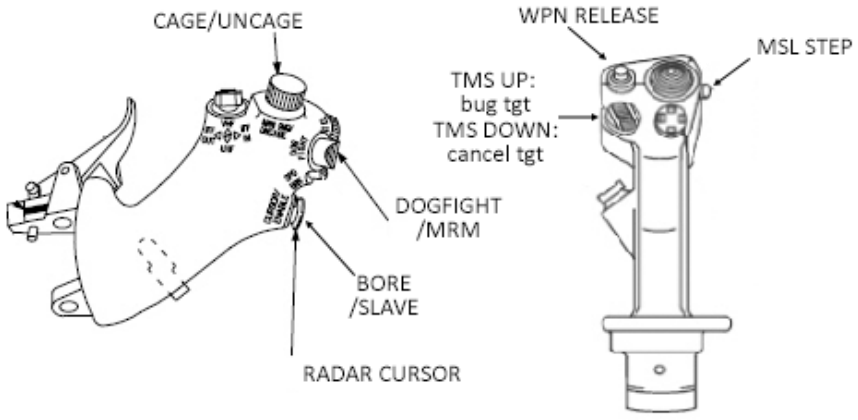
BMS の F-16 は 3 種類の赤外線ミサイルを搭載できます。
- AIM-9P は、旧式の後方専用短距離ミサイルです。
- AIM-9M 全方位短距離ミサイル。
- AIM-9X は、最新の高角度オフボアサイト (HOBS) 短距離ミサイルです。

赤外線ミサイルはすべて、熱放射を誘導し、大気中、特に雲の中では熱が急速に放散するため、比較的短距離のミサイルです。そのため、雲の中を飛行する航空機を追跡している場合、ミサイル シーカーが追跡を見失うことがよくあります。すでに発射している場合は、ミサイルを無駄にしている可能性があります。航空機のエンジンは大量の熱を発生しますが、空気中を移動する航空機の表面も摩擦によって熱を発生します。新しいミサイルは、当然のことながら、これを検出するのに優れています。

- AIM-9P シーカーはエンジンからの熱しか検出できないため、エンジンの排気を確認するには航空機の後ろから発射する必要があります。最大射程は約 3 ～ 4 Nm、視野角は 3 度です。
- AIM-9M シーカーは感度が高く、接近する航空機の摩擦熱を利用して誘導できるため、追跡精度が良ければ航空機の向きに関係なく発射できます。射程は向きによって約 6 ～ 10 Nm、視野は 3 度です。

- AIM-9X シーカーは大幅に進化しており、ミサイルの操縦性が向上し、抗力も少なくなっています。HMCS でよく使用されます。このモデルは HMCS トレーニング ミッションで取り上げられます。

赤外線ミサイルのHOTAS制御



MAN/RNG ロータリーには、AIM-9 ミサイル シーカーをアンケージまたはケージするための押し下げ機能があります。ミサイルをアンケージすると、シーカーが移動してターゲットを追跡できるようになります。ボタンをもう一度押すと、シーカー ヘッドが再びケージされます。

DOGFIGHT/MRM オーバーライド スイッチは、マスター モードをオーバーライドする 3 ポジション スライダーです。左の位置 (外側) はドッグファイト用、右の位置 (内側) は MRM (中距離ミサイル) オーバーライド モード用です。中央の位置ではオーバーライド モードがキャンセルされ、以前のマスター モードに戻ります。ドッグファイトでは、銃と短距離ミサイル (携行している場合) にすばやくアクセスできます。また、FCR を ACM (空中戦闘モード) に設定し、放射を停止します。MRM では、ミサイル モード (長距離または短距離) にアクセスできます。

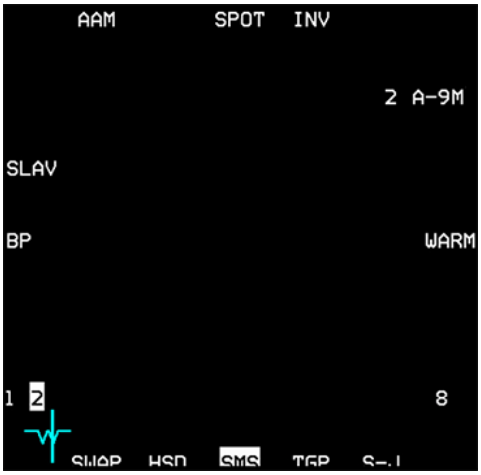
RADAR CURSOR は、FCR 上の ACQ (取得) カーソル (別名、キャプテン バー) を移動/回転します。また、プッシュダウン機能 ENABLE があり、ボタンを押している間、一時的に SLAVE から BORE (下の SMS 表示を参照) に切り替えることができます。

ミサイルを発射するには、WPN RELEASE (別名ピクル) ボタンを押し続ける必要があり、IR ミサイルの場合は常にホットになります。

MSL STEP は、同じタイプの次に利用可能なミサイルを選択します。

TMS アップは、キャプテン バーが FCR 上に配置されている場合に、FCR 上のターゲットをバグ (追跡) するために使用されます。TMS ダウンは、追跡をキャンセルします。

IRミサイルのSMS表示



仮想アルゴンガスボトルが空です。

OSB 6 は、どの武器がアクティブであるかを表示します。この場合は AIM-9M です。
AIM-9P には独自の SMS ページがありますが、そこにはオプションはありません。

OSB 8 は、AIM-9M シーカー ヘッドをアルゴン ガスで冷却する 2 ポジション ロータリーです。オプションは WARM と COOL です。

WARM では、シーカー ヘッドは冷却されず、RDY ステータスは達成されません。実際のミサイルは発射されませんが、BMS では、ミサイルの軌道が劣化し、効率が低下するだけです。

COOL では、シーカー ヘッドがアルゴン ガスで冷却されており、ミサイルの音声トーンが変化してこれを示します。
RDY状態が達成されます。BMSの冷却は90分間続き、

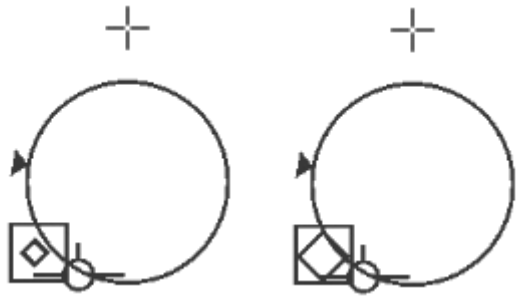
OSB 18 は、TD (しきい値検出) または BP (バイパス) とラベル付けされた 2 位置回転式です。TD に設定すると、有効な熱源が見つかるとミサイルは自動的にアンケージされます。BP に設定すると、パイロットがミサイルを手動でアンケージする必要があります。

OSB 19 は、SLAVE または BORE を切り替えます。SLAVE では、シーカー ヘッドはレーダーの視線に従属します。BORE では、ミサイル シーカー ヘッドはガン クロスの 3° 下に固定されます。その場合、パイロットは、ミサイルがターゲットを視認できるように、ターゲット航空機をシーカー ヘッドの視野内に配置するために操縦する必要があります。その後、ミサイルを解放して追跡を指示できます。

OSB 3 は、SPOT/SCAN とラベル付けされた 2 位置回転式です。SCAN を選択すると、シーカー ヘッドは自動的にスキャンし、熱源が検出されるかシーカー ヘッドが解放されるまで視野をわずかに拡大します。その時点で、シーカー ヘッドは公称サイズに戻ります。SPOT では、シーカー ヘッドはスキャンせず、視野は通常のサイズのままです。

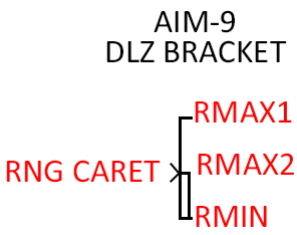
赤外線ミサイルのHUDシンボル

サイドワインダーに特有の HUD シンボルには、知っておくべきものがいくつかあります。まず、ミサイル シーカーがどこを見ているかを示すミサイル ダイヤモンドが HUD に表示されます。ミサイル ダイヤモンドのサイズは、ケージされているかケージされていないかによって変わります。ケージされている場合、ミサイル ダイヤモンドのサイズは、ケージされていないときの半分になります。
次の例では、レーダーロックがあるためミサイルダイヤモンドは TD ボックス内にありますが、レーダーに有効なロックがない場合も同じ動作になります (TD ボックスなし)。



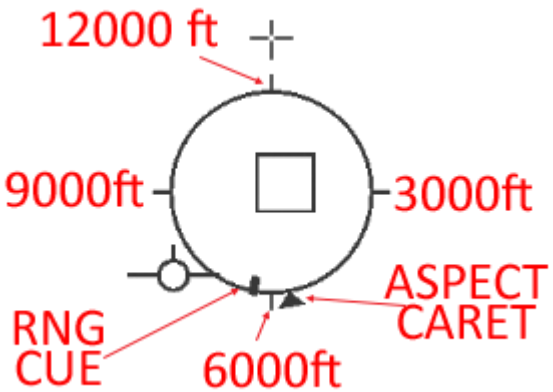
左の画像は、ケージに入れられたときにレーダーに接触したミサイルダイヤモンドを示しています。右の画像は、ケージから外された後にサイズが大きくなったミサイルダイヤモンドを示しています。

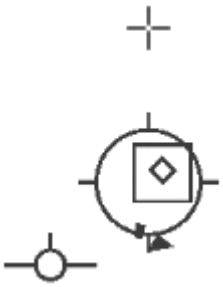
接触がレーダーに指定されると、HUD の右側にダイナミック発射ゾーン (DLZ) が表示されます。この括弧は、ミサイル発射範囲内にあるかどうかを示します。範囲キュー キャレットが DLZ に沿ってスライドし、範囲を示します。キューが RMAX1 にある場合、ミサイルは最大範囲にあります。ターゲットが操作すると、おそらくミスします。キューが RMAX2 にある場合、操作範囲内にあり、ミサイルの円とダイヤモンドが点滅し始めます。RMAX2 は、ターゲットが操作を開始した場合でも、ミサイルがヒットする可能性が高いため、より信頼性の高い最大範囲です。



キューが RMIN (実際には RMIN1 と RMIN2 があります) に当たると、ミサイルを発射するには近すぎるため、HUD に大きなブレーク X が表示されます。

ターゲットから 2 Nm または 12,000 フィート以内に近づくと、シーカー ヘッドの視野が変化し、それぞれ 12,000、9,000、6,000、3,000 フィートの 4 つの距離マークが表示されます。距離キューは、ミサイル視野の内側の円に沿って移動し、距離を示します。アスペクト キャレットは、円の円周に沿って移動する三角形で、盗聴されたターゲットのアスペクト角を示します。



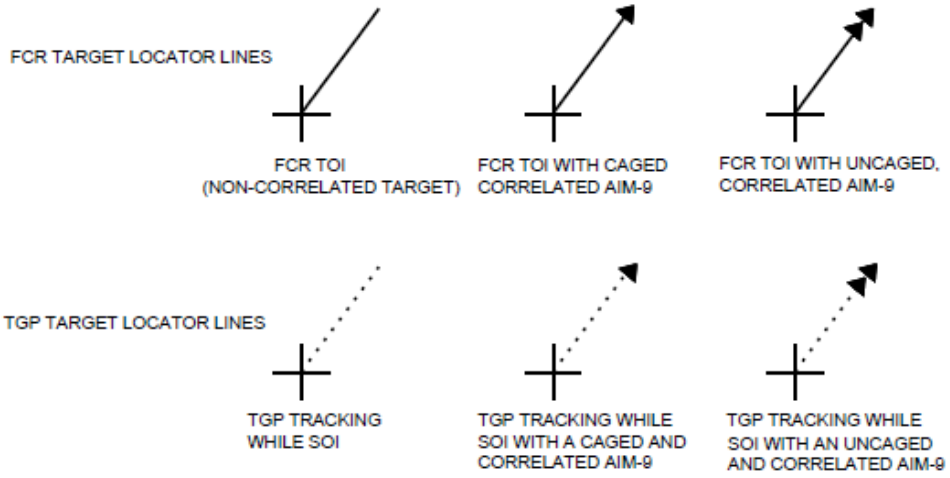


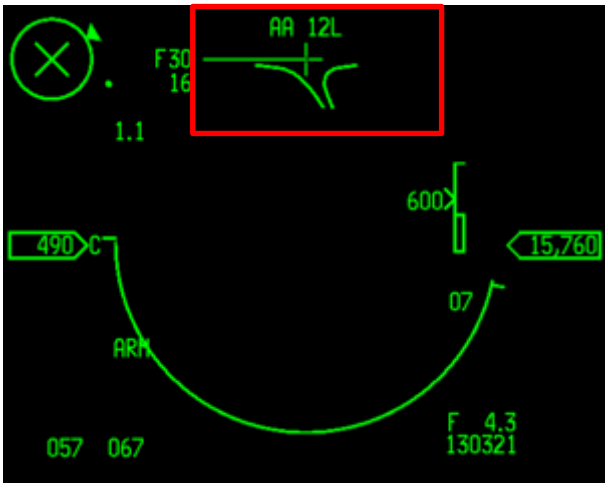
左は AIM-9M のディスプレイ、上は AIM-9P のディスプレイです。

HUDシンボルに加えて、サイドワインダーはミサイルの軌道の品質に関するフィードバックを提供する音声トーンを発します。音が弱い場合は軌道が弱いです。音が大きい場合は軌道がしっかりしています。距離は重要ですが、熱音を信頼してください。

ただし、赤外線ミサイルを誘導するには熱源が必要であることを忘れないでください。音色は CAGED / UNCAGED ステータスに応じて変化します。

4.36 以降では、IR ミサイル相関用の拡張シンボル (TTL = ターゲット ロケーター ライン) が実装されています。





TLL シンボル (ドッグファイト モード)

TLL シンボル (AA モード)

F アクティブセンサー: F = FCR | T = TGP

30 自身の方位からのオフセット（度数）（0〜120°の範囲が表示され、120°を超えるとロックが失われます）。

16 観測した目標の高度

AA 12L アスペクト角（この例では左に120度）

すべての AA モード (DGFT、AA、MSL、OVRD) で同じシンボルが表示されます。HMCS でも同じシンボルが表示されます。詳細については、Dash-34 の 2.5.5 章と 2.1.7.5.2 章を参照してください。

17A.2 位置幾何学

戦闘に入る前に、学んでおくべき学問的なテーマがいくつかあります。空中戦闘は、飛行の理解と習得が最も難しい側面です。このマニュアルでは、この複雑なテーマの表面を少しだけ触れただけですので、あなたのコンピュータにある基本運用マニュアル第5巻の空対空の章も読むことを強くお勧めします。 |*ドキュメント*|*05 その他のドキュメント*|*実際のマニュアル*フォルダ。

こうしたトピックの 1 つは、互いに機動する 2 機以上の航空機間の空間関係を説明する方法です。アスペクト角 (AA)、距離、角度オフ (HCA)、アンテナ トレイン角 (ATA)、さまざまな追跡曲線などの用語に精通している必要があります。

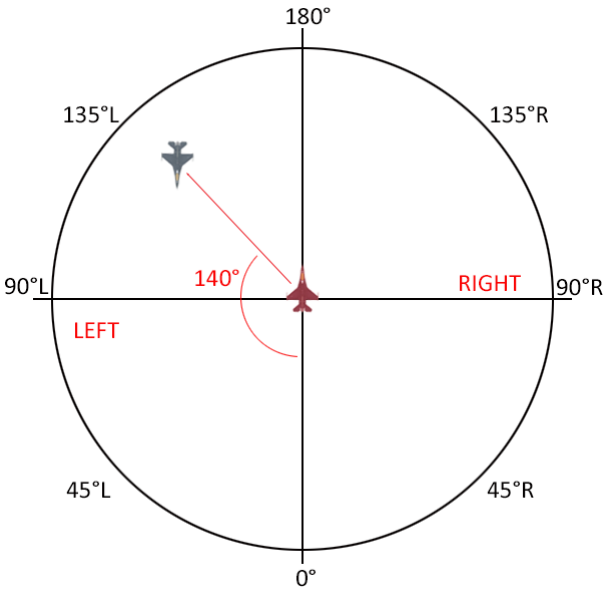
範囲

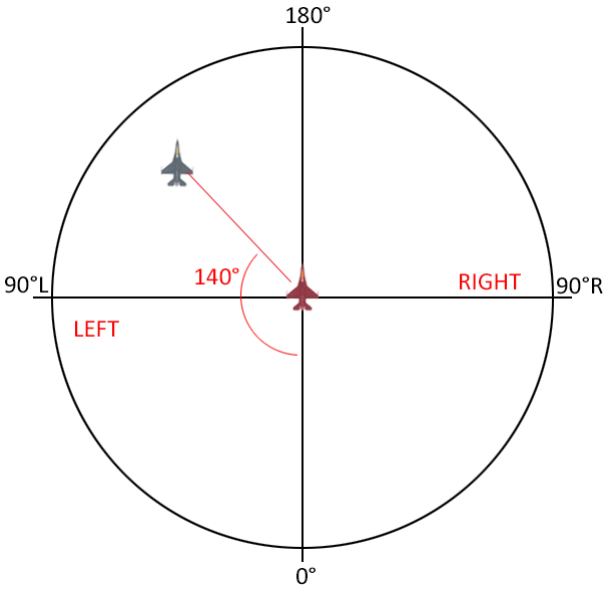
距離は簡単です。これは、あなたとターゲットの間の距離です。お互いの距離に応じて、海里またはフィートで測定されます。1 Nm は 6000 フィートです。距離は、構成に応じて、航空電子機器の複数の場所に表示されます。バグのあるターゲットの場合、距離は高度スケールの下の HUD に表示されます。
範囲は AA FCR MFD ページからも確認できます。

アスペクト角

アスペクト角は、ターゲットの尾部から航空機までの距離を度数で表したものです。通常、左 (L) または右 (R) を表す接尾辞が付きます。

注意: 下記で説明するように、アスペクト角は進行方向とは何の関係もありません。これは単にあなたの位置を示すものです。*山賊の尻尾に関連して*。





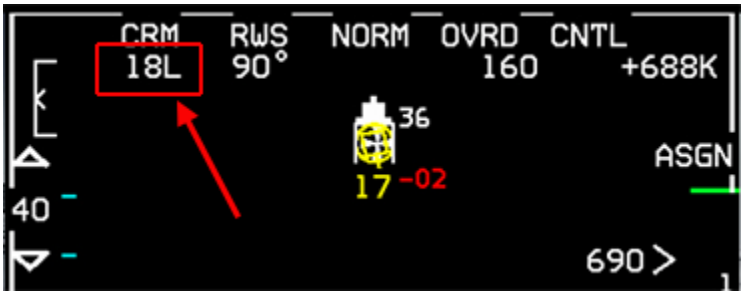
先に進む前に、アスペクト角の概念を頭に叩き込んでおく必要があります。いくつかの典型的なシナリオは、簡単に覚えられるはずです。

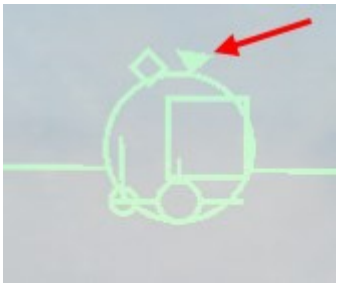
敵と対面しているとき、あなたのアスペクトは 180° です。どちらの機体も旋回する余地がなければ (アスペクトは減少します)、正面からキャノピー同士で通過することになります。

敵の6時の方向に完全に位置して発砲を待っているとき、アスペクトは0°です。

それはあなたの立場です*盗賊の*左側か右側かによって左右のアスペクトが決まります。バンディットが鼻のどちら側にあるかではありません。上の両方の円は140Lアスペクトを示していますが、左の図ではバンディットは左側にあり、右の図ではバンディットは右側にあります。しかし、どちらの場合も、*盗賊の左*したがって140*左*。

コンタクトを盗聴すると、どの AA モードでもアスペクト アングルが FCR と HUD に表示されます。

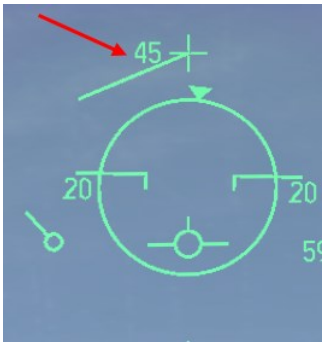




FCR では、アスペクト角は左上隅に 2 桁の数字と L または R の接尾辞で表示されます。18L は 180° 左アスペクトを意味します。最も近い 10 度に丸められます。HUD では、SRM レチクル (ミサイル シーカーの視野を表す) にキャレットがあり、上の赤い矢印で識別されます。キャレットは円の周りを移動してアスペクトを示します。キャレットが 12 時の方向にある場合、アスペクトは 180° です (このシナリオのように)。キャレットが 3 時の方向にある場合、アスペクトは 90° です。らキャレットが 6 時の位置にある場合、アスペクトは 0° です。

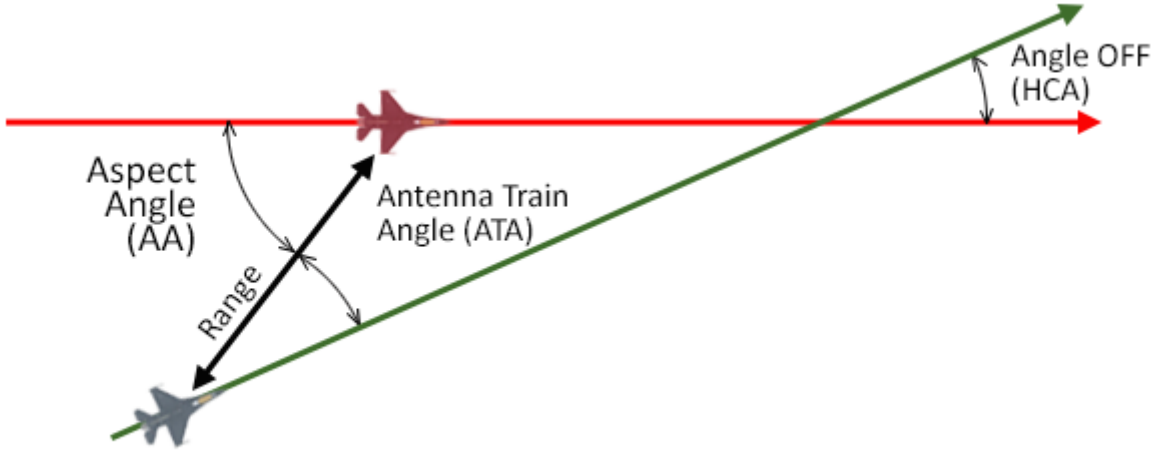
角度オフまたはヘディングクロスアングル（HCA）
この角度は、相対的な機体の配置を示します。これは、あなたの機首方向と敵機の機首方向の間の角度です。
HCA が 0° の場合、バンディットと平行なコースを飛行していることを示します。HCA が 90° の場合、バンディットに対して垂直に飛行していることを示します。

アンテナトレイン角度 (ATA)
ATAは、防御側が攻撃側の視界から外れている角度です。
角度は非常に重要です。接触が FCR スキャン制限 (約 55°) を外れて FCR が軌道から外れそうになっていることを知らせてくれるからです。



ATAはHUDのTLL（ターゲットロケーターライン）の隣に表示され、TDボックスがHUDの視野から外れるとすぐに見えるようになります。これは、BVRとWVRの両方で、接触を維持したい場合によく使用される概念です。
レーダージンバルにできるだけ近づけます。

これらすべてはどのように連携するのでしょうか?
次の図は、これらの要素がどのように連携して動作するかを示しています。

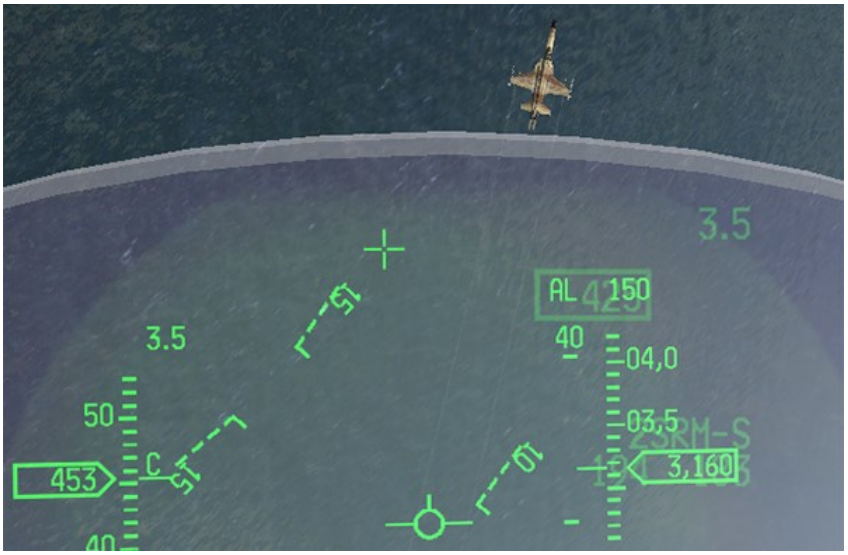


追求コース
盗賊と同じ運動面で操縦する場合、速度ベクトルによって追跡コースが決まります。
これは HUD の飛行経路マーカー (FPM) によって表示されます。

バンディットに FPM が付いている場合、純粋な追跡コースを飛行することになり、バンディットと衝突することになります。

バンディットの前の FPM。リード追跡コースを飛行しており、バンディットの前を通過します。

バンディットの後ろの FPM。ラグ追跡コースを飛行しているため、バンディットの後ろに落ちます。



17A.3 ベースライン切片

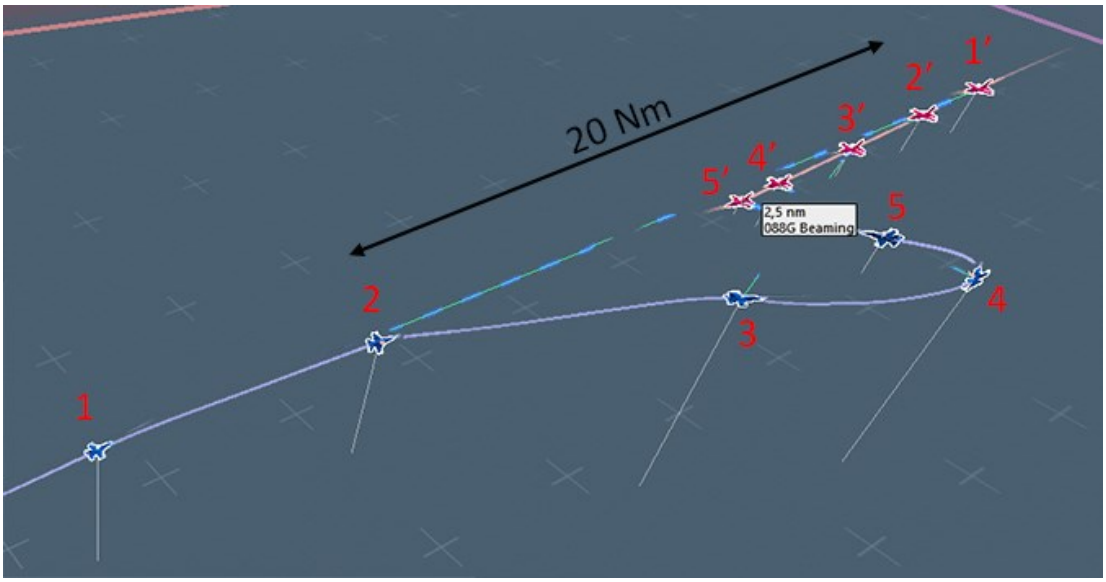
このトレーニング ミッションは、40 Nm で機首から接触することから始まり、発進する前にボギーを視覚的に識別 (VID) する必要があります。機首から接触し続けると、正面からの追い越しになってしまいます。
おそらく、フラッシュバックしながら飛行機の種類を識別する時間はあるでしょうが、それができたときには、もう空から飛行機を撃ち落とすのに適した位置にはいないでしょう。

盗賊がまっすぐ進路を進み続ける場合、武器で盗賊と戦う前に、盗賊の方向に引き返して追跡する必要があります。これでは時間と燃料が無駄になります。

この状況を回避するために、インターセプト プロファイルを飛行します。インターセプト プロファイルには多くの種類があります。最も一般的なのは、ベースライン インターセプトとシングル サイド オフセットです。これらは基本的に同じプロファイルです。SSO は、敵がレーダー (装備されている場合) であなたをターゲットにする能力を最小限に抑えるために、より遠くから行われます。ベースライン インターセプトは通常、非操縦の非戦闘機で行われます。

ベースライン インターセプト プロファイルは、次の 5 つのステップで構成されます。

1. ターゲットを検出して接近し、速度と高度の優位性を獲得します。
2. 操縦スペースのためのオフセット。
3. 側面と範囲を監視します。
4. 純粋に追求する。
5. ビデオを撮って撮影する。



レーダーでターゲットと交信し、その速度、高度、距離、初期のアスペクト角を評価します。速度を上げて距離を早く縮め、高度差を広げて敵に追跡されにくくします。

ターゲットから約20Nmオフセットして片側に回すと、横方向の旋回スペースを確保できます。しかし、どちらに旋回しますか？まず、アスペクト角を見て、ターゲットの飛行経路のどちら側にいるかを判断します。これは、ボギーの6時の方向への最短経路であり、機首を横切るのを避けるため、とどまりたい側であり、後で旋回したい側です。したがって、MFDが*右*側面を回転させ（表示されているのと反対、つまり左に）、接触を維持する*右*MFDの側面。*左*側面を回して（右に）接触点を配置します*左*MFD の側面。接触面が 180° の場合、どの方向に回転しても問題ありません。

どちらの方向に曲がるかを決めたら、どの程度曲がるかを決める必要があります。アスペクト比が高いほど、より多くの旋回スペースを確保する必要があります。アスペクト比が低い場合は、より少ない旋回スペースを確保する必要があります。
オフセットが大きい場合は、レーダーコンタクトを MFD の側面近くに保つようにしてください。ただし、FCR アンテナの制限を超えて (ジンバルで) コンタクトを失わないように注意してください。

アスペクト角、アンテナ トレイン角、距離を継続的に監視します。ターゲットがあなたの存在に気付かないままま っすぐ飛行を続ける場合、アスペクト角は減少し、ATA は増加します。FCR の追跡を失わないようにするには、接触地点に旋回する必要があるかもしれません。HUD の TLL を使用し、50° を超えないようにしてください。ターゲットまでの距離は減少します。アスペクト角が増加し始めたことに気付いた場合、敵機があなたを検出し、旋回する余地を奪うためにあなたの方に旋回している可能性があります。

アスペクト角が 120° に達したら、敵機を純粋に追跡する時です。通常、これは 6 ～ 8 Nm で発生します。アスペクト角に関係なく、純粋に追跡するのは遅くとも 5 Nm までです。TLL を使用して敵機を HUD の視野内に収め、航空機を VID します。敵機であることが確実に確認できたら、赤外線ミサイルを発射できます。Mike を発射する場合、敵機の後ろにいる必要はなく、純粋に追跡すれば有効な射撃パラメータ内に収まる可能性があります。Papa を発射する場合、転換ターン中にターゲットの後ろに移動する必要がある場合があります。

17A.4 使命

このミッションは、FL150 付近の MOA 18 で開始されます。AIM-9M サイドワインダー 2 個と AIM-9P サイドワインダー 1 個があり、銃には 20 mm 砲弾が満載されています。

FCR に前方約 40 Nm の地点に接触機が表示されます。その接触機を基準迎撃し、軍用輸送機であると識別して、赤外線ミサイルの 1 つで撃ちます。

注: 基地には AWACS がないので、最初の接触では尋問時に IFF モード 4 の応答がありません (IFF はミッション 17B の主なトピックになります)。ROE (交戦規則) では、宣言された敵対条件を満たした場合に射撃することが許可されています。

まず、自分の準備をします。いつものようにフェンスを囲みます。忘れ物がないように注意してください。AA または MRM マスター モード、左側の MFD で FCR を 40 Nm に設定、ACQ カーソルとアンテナ ELEVation ホイールを中央に、TGP を AA モード、右側の MFD で HSD と SMS を設定します。武器の選択: AIM-9P、MASTER ARM を ARM に設定します。

また、ACMI を分析する代わりに飛行を記録することを忘れないでください。これは、空対空の状況で非常に役立ちます。

ここで、MRM またはドッグファイト オーバーライド モードについて簡単に説明します。MRM またはドッグファイト オーバーライド モードの利点は、スロットルのスイッチを切り替えるだけで、すぐにアクセスできることです。空対地ミッションでは、常に AG マスター モードになっているわけではありません。AA でターゲット エリアに出入りし、ターゲットに衝突する直前に AG に切り替えます。AG に切り替えが早すぎたり、AG マスター モードに長く留まりすぎたりすると、気付かなかった敵機に迎撃される可能性があります。

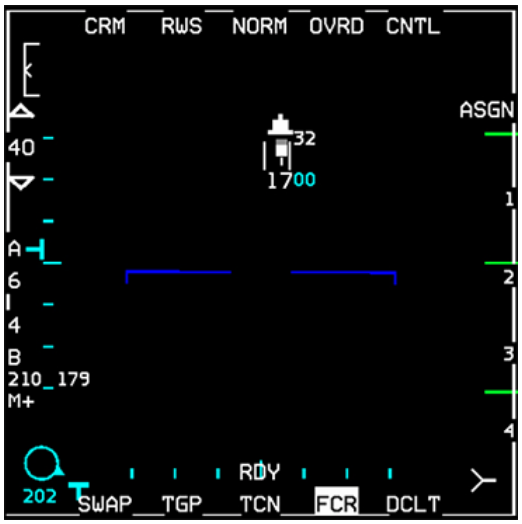
フェンスイン時に AG マスター モードを選択し、AG 設定が正しいことを確認した後、すぐに MRM オーバーライド モードに切り替えるのがよい習慣です。こうすることで、空対空の状況を常に把握できます。AG 状況を評価する必要がある場合は、スロットルの DOGFIGHT スイッチをすばやく中央に戻すと、MRM がキャンセルされ、以前のマスター モード (この場合は AG) に戻ります。

ドッグファイト モードと MRM モードのもう 1 つの利点は、これらのモードのときに AIM-9M (および新しい IR ミサイル シーカー) が自動的に冷却されることです。4.35 以降、ミサイルはドッグファイト モードと MRM モードの両方で冷却されます。

このトレーニング シナリオでは、迎撃が 40+ Nm から始まるため、最初はドッグファイト モードを使用しません。最初は CRM または TWS の FCR を使用してターゲットを評価します。最後にドッグファイト モードに切り替えるかどうかは、銃にアクセスしたい場合のオプションです。

ミッションに戻ります…

レーダーコンタクトは、ステアポイント 5 付近に表示され始めるはずです。表示されない場合は、アンテナが 30 Nm で 17000 フィート付近のボリュームをスキャンするように設定されていることを確認してください。TMS を左に押すと、モード 1+2+4 の IFF 照会が開始されます。モード 4 で否定応答 (FCR に緑色の「4」シンボルなし) を受信したら、ACQ カーソル (キャプテン バー) をブリップの上に置き、TMS を 1 回押し上げて、そのコンタクトを直ちにバグ (追跡) します。TMS を 2 回目に押し上げてコンタクトをハード ロックすることは望ましくありません。そうすると、その相手に STT を実行してしまい、相手が RWR を装備している場合は、RWR が攻撃が迫っていることを知らせる叫び声を上げてしまうからです。そのため、TMS を 1 回上げるだけで、RWS-SAM (状況認識モード) でコンタクトを追跡するのに十分です。



ターゲットを盗聴した後、FCRの上部に、ターゲットのアスペクト角（18R）、ターゲットの方向（090°）、ターゲットの速度（160ノットKCAS）、ターゲットの接近率（724ノットTAS）などの詳細情報が表示されます。対気速度から、接触が推定できます。*おそらく*戦闘機ではありません。接触地点は 17,000 フィートで、私たちも同じ高度です。同じ高度に留まるのは避けた方がよいでしょう。ですから、レーダーで探知されにくくなるように、または後で目視で探知されにくくなるように、20～21,000 フィートまで上昇し始めてください。加速することもできますが、すでにかなりの速度の優位性があります。
次に、接触地点に近づく必要があります。FCR には、CATA (Collision Antenna Train Angle) と呼ばれる「ステアリング クロス」が表示されます (スクリーンショットの右下、盗聴されたターゲットの右側に表示)。盗聴されたターゲットへの最短ルートを飛行する場合は、CATA シンボルを MFD の中央に配置します。この場合、すでに衝突コースを飛行しており、CATA はすでに中央に配置されています。

20Nmで、操縦室のオフセットの時間です（左下）。私は左に曲がることに決め、MFDの右側にコンタクトを置きました。アスペクトは17Rを報告しており、明らかに私が*右*バンディットの側面では、FCR ページの上半分に接触を維持するために、FCR 範囲を 20 Nm に減らすことができます。

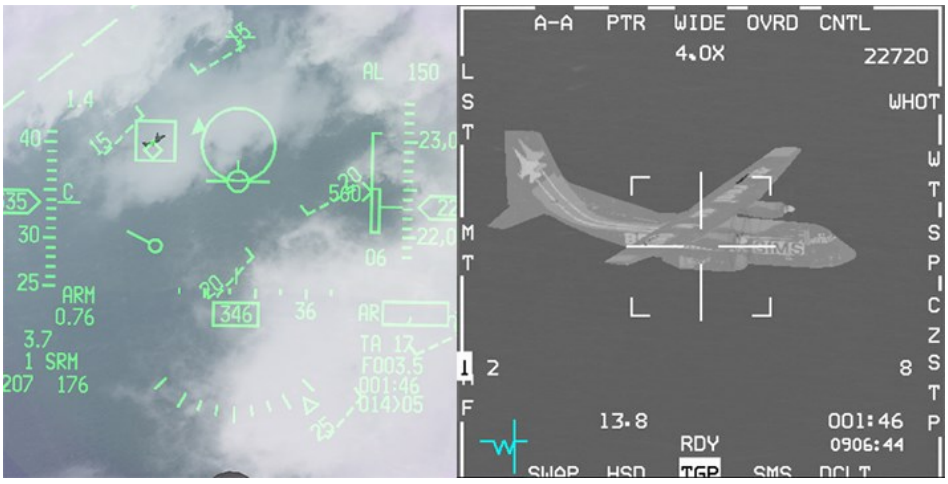
接触物が MFD の側面に来ると、簡単に軌道から外れ、FCR スキャン範囲外にドリフトしてしまいます。これを避けるには、HUD TLL を使用します。HUD 視野外の接触物を指す線と ATA の角度が表示されます。50° (最大 55°) を超えないようにしてください。50° に近づいたら、接触物に向かってチェックターンを行い、ATA を 45 ～ 50° に戻します。これにより、接触物が FCR スキャン範囲に留まるようになります。ターゲットのアスペクト角を監視し続けます。

敵パイロットがあなたの迎撃に気付かなければ、彼のアスペクト角は着実に減少する。
敵機の 6 時の方向に近づくにつれて、アスペクト角が急に 180 度に増加していくのがわかったら、敵機があなたを検知/視認し、あなたの方向に向きを変えて、旋回室のオフセットを打ち消した可能性があります。アスペクト角が急激に 0 に減少した場合、航空機はあなたから離れて逃げようとしています。

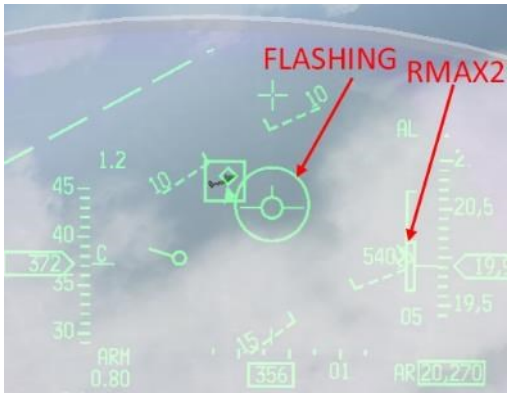
この時点では、これらのシナリオを無視するのは簡単です。なぜなら、このミッションのターゲットはまったく気付かず、まっすぐ水平に飛行し続けるからです。ただし、戦闘機や人間の対戦相手は、あなたのルールに従ってゲームをプレイするわけではなく、反撃してくることを覚えておいてください。アスペクト角の変化に注意を払うことは、突然の変化にどのように反応するかを知っていれば、迎撃をコントロールするのに役立ちます。

距離も急速に減少しており、アスペクト角が 120° (12R) に達すると、完全追跡飛行で接触地点に向かって旋回します。次の図に示すように、接触地点は現在、右側の 51° オフボアサイト、5.3 Nm にあります。

右に急旋回すると、TD ボックスが HUD の中央に表示され、敵機を視覚的に識別することができます。これは間違いなく双発輸送機ですが、VID でより優れたツールが必要な場合は、TGP が役に立ちます。これは Transall C-160 です。TGP は、AA モードに設定されていれば、FCR と同じ AA コンタクトを追跡します。



ターゲットが確実に特定されたので、あとは空から撃ち落とすだけです。しかし、まだ終わりではありません。武器は温存してください。この敵は反撃しません!
AIM-9Pを1発撃つにはほぼ完璧な位置にいますが、



まだ完全に後進していません。RMAX2 に到達すると、HUD のミサイル サークルが点滅し始めます。
音が鳴るまで待ってミサイルのPを最大化するけAIM-9P シーカーはそれほど敏感ではないので、辛抱強く待ちます。ミサイルを取り出し、ダイヤモンドのサイズが大きくなって音が良好であることを確認し、発射します。**発射前に必ずケージを外す**、自己追跡コマンドを実行すると、ミサイルが正しいターゲットを追跡していることを視覚的に確認してから発射できます。ダイヤモンドの場合
ミサイルをアンケージしてもターゲットに届かない場合は、アスペクト角が十分に低くない可能性があります。そのため、ミサイルの尾部に滑り込み、再度ミサイルをアンケージするようにしてください。

4.34 赤外線ミサイルは雲の影響を受けます。C-160 が雲に入ると、Papa がミスする可能性があります。現時点では、そして最も重要なのは、今後サイドワインダーを使用する際に、その点に注意してください。

左の写真はレールから外れたばかりの AIM-9P ミサイルを示しており、右の写真はミサイルがトランサルに命中したことを示しています。
AIM-9P 1 発では Transall を破壊するのに十分ではない可能性が高いため、後方への旋回を緩めて敵機の真後ろに回り込み、スロットルでドッグファイト モードを選択します。これにより、すぐに砲にアクセスできます。敵機を照準器に合わせ、途中で砲弾を数発発射して敵機を仕留めます。
AIM-9M ミサイルを無駄にしないでください。北から向かってくる次の航空機に必要になるかもしれません。

確かに素晴らしい眺めですが、まだ喜ぶのはやめましょう。もっと多くの航空機がこちらに向かってきて、反撃してくるかもしれません。システムをリセットして北に向きを変え、前方の空をスキャンします。燃料と残りの武器を確認します。燃料は大丈夫で、AIM-9M 全方位サイドワインダー 2 機と機関砲の弾丸が残っているはずです。

MRM モードをリセットすると、マイクが自動的に選択されます。FCR を 40 Nm の範囲にリセットし、念のためアンテナを中央に配置します。右側の MFD で HSD と SMS がリセットされます。
前方の空域をスキャンして敵機を探します。

前述の通り、AIM-9M は冷却が必要です。ミサイルシーカーが温まると効率が悪くなり、正しく追跡できなくなる可能性があります。
ドッグファイト モードと MRM モードではミサイル シーカーが自動的に冷却されますが、MRM モードまたはドッグファイト モードを使用しない場合は手動で冷却する必要があることに注意してください。
ミサイルシーカーを冷却するには、WARM と表示された OSB 8 を押します。
しばらくすると、ニーモニックがCOOLに変わり、トーンも高音になります。ミサイルの状態も変わります。
RDYへ。北に向かってスキャンを続けると、しばらくすると2機のMiG-19の飛行隊が見えるでしょう。彼らは横一列に並んで20000フィートの高度で飛行しています。
200°の方向へ。武装は、初期型サイドワインダーをリバースエンジニアリングしたAA-2 (R-13D) ATOLLです。

接触相手が敵対的であることを確認した後 (ネガティブ IFF モード 4)、これら 2 つの接触相手に対してインターセプトを実行し、相手に気付かれずに背後に回り込むようにします。前と同じ手順に従いますが、速度と高度の優位性に注意し、相手が機動した場合にすぐに検出できるように側面を注意深く監視します。戦闘機の場合は、より遠くからインターセプトを実行することを忘れないでください。

良い出発点は、少なくとも 35 ～ 40 Nm の距離を彼らから離すことです。彼らはあなたほど強力なレーダーを持っていません (もし持っていたとしても)。そのため、彼らは Transall よりも大きな脅威ではありますが、それでもあなたにとっては容易なターゲットであるはずです。

残っているミサイルは 3 発、ターゲットは 2 発です。最初のミサイルは迎撃のために FCR にバグを仕掛けます。最後のミサイルはレーダー ロックなしで発射するか、ドッグファイト オーバーライド モードで発射します。MiG を撃破したら、群山空軍基地に戻って ACMI テープを分析できます。幸運を祈ります。良い狩りを。

ミッション17B: IFF - 迎撃 *(TR_BMS_17B_IFF_インターセプト)*

位置：仁川基地の西13海里。

状態：F-16 ブロック 50 – 単機 - コールサイン ファルコン 1。
GW: 32042 (燃料 8.5)。AIM-9M 1 基、翼燃料タンク 2 基、ECM ポッド 1 基、LANTIRN。
最大 G: 7.0/-2.0、最大速度: 600 ノット / マッハ 1.6。
コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、それに応じてシステムが設定されます。

天気：RKJK 情報 C 020-155Z ILS RWY18 TRL140 140/10KT BLU9/-1 A2974 NOSIG

学習目標: ソウル GCI によって特定され、韓国の DMZ を横断している航空機を基地が迎撃します。北朝鮮からの亡命者の飛行が DMZ を通過して韓国に入る可能性があると報告されています。モード 3 IFF 尋問によって航空機を特定します。次のドキュメントで提供される IFF テーブルを使用します。航空機の IFF 応答が、一致する日中に指定されたコードと一致した場合、航空機をソウル空軍基地まで護衛し、あらゆる犠牲を払ってその途中で防衛します。

注意: このミッションではフリーズ モードを使用しないでください。トレーニングを中断する必要がある場合は、一時停止を使用してください。

注意: このトレーニングでは、ソウル GCI の音声をシミュレートするスクリプト サウンド ファイルを聞きます。音量は、再生デバイスのマスター ボリュームを変更するときにのみ調整できます。UHF および VHF のボリュームを調整しても、変更は反映されません。

17B.1 IFFの原則

現代の空中戦では、効果的な指揮統制を確保し、友軍誤射事故を防ぎ、状況認識を維持するために、友軍機と敵軍機を正確に識別する能力が最も重要です。BMS の F-16 には、IFF (敵味方識別) トランスポンダーと IFF 尋問システムが装備されており、航空機識別能力の向上に重要な役割を果たします。

F-16 に搭載された IFF トランスポンダーは、地上または空中の尋問装置からの IFF 尋問に航空機が応答できるようにする高度な電子装置です。これはアクティブ トランシーバーとして機能し、特定のクエリに応答してコード化された信号を発信します。トランスポンダーは特定の周波数セットで動作し、暗号化技術を使用して識別情報を安全に送受信します。

一方、IFF 質問システムは、近くの航空機に識別クエリを送信する役割を担っています。このシステムは、地上レーダー システムまたは IFF 質問機を備えた他の航空機によって操作できます。これらの質問機は、IFF モードと呼ばれるコード化された信号を送信し、航空機のトランスポンダーに固有の識別コードで応答するよう促します。

IFF システムの主な目的は、味方機と敵機を区別することです。F-16 が IFF 質問信号を受信すると、トランスポンダーがメッセージをデコードし、応答を生成します。この応答には、航空機の識別コード、高度、その他の関連データなどの情報が含まれます。F-16 の搭載システムは、このデータを利用して、質問している航空機が味方機か敵機かを判断します。

IFF トランスポンダーと尋問機能を F-16 に統合すると、数多くの利点が得られます。まず、友軍を迅速に識別できるため、交戦ミスの可能性が減ります。さらに、非準拠または敵対的な航空機の識別にも役立ち、パイロットが適切な防御措置を講じることができます。また、IFF システムは、近くの航空機に関するリアルタイム情報を提供することで全体的な状況認識を強化し、効果的な戦術的意思決定を促進します。

詳細については、Dash-34 の IFF の章、第 2.2.4 章、および Dash-1 の章、第 26 章を読んで、BMS の IFF 機能の全体像を把握することをお勧めします。このドキュメントでは、重複した読み物や重複した内容を避けるために、ごく基本的な内容のみを参照します。

17B.2 IFF モード

IFF システムの重要な特徴の 1 つは、複数のモードで動作できることです。モード 1 には、航空機の任務や役割などの追加情報が含まれ、モード 2 には航空機の固有の識別コードが含まれます。モード 3/A は航空機の高度を送信するために使用され、管制官が航空機を垂直に監視および分離できるようにします。F-16 の IFF システムは、セキュリティ強化のために暗号化コードを組み込んだモード 4 でも動作できます。

モード 1 – 軍事、00-77 モード 2 –
軍事、0000-7777 モード 3 – 軍事/
民間、0000-7777 モード 4 – 軍事、
暗号化コード

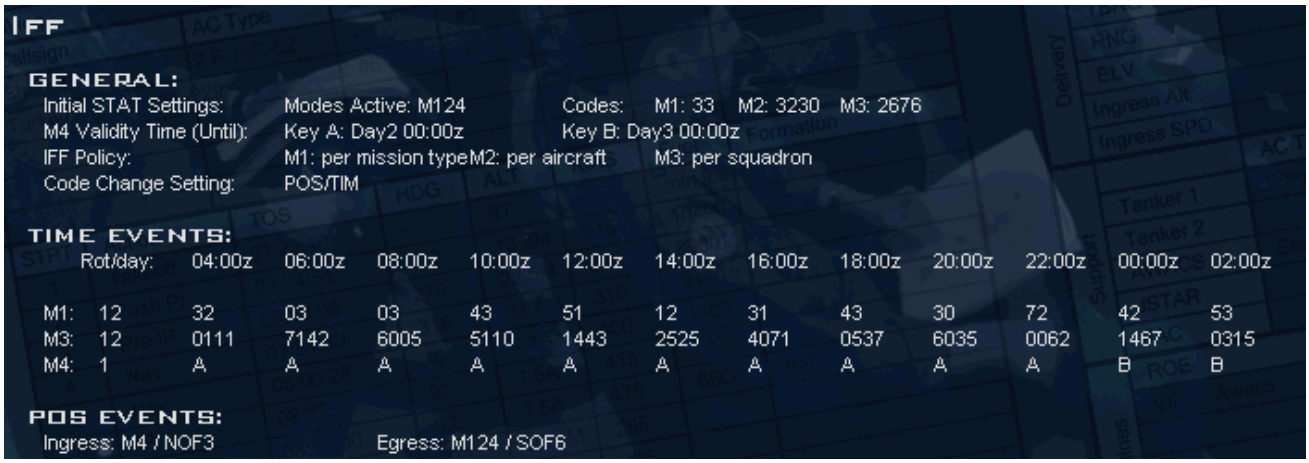
17B.2 BMSにおけるIFF管理

BMS は、飛行中の各航空機にモードとコードを割り当てます。AI 制御の航空機は、割り当てられたモードとコードに従い、一貫性を保ちます。プレイヤーに関しては、DTC (データ転送カートリッジ) がミッションの特定のモードとコードで自動的に更新されます。

BMS の DTC

コードの割り当ては、各チームが特定のミッション タイプに対して確立した IFF「ポリシー」に基づいて行われます。識別のルールとガイドラインを定義するこのポリシーは、「[MissionName].iff」という名前の専用ファイルに文書化されています。このファイルの構造と内容については、BMS 技術マニュアルで詳しく説明されています。

ブリーフィング ページには、割り当てられたコードに関するすべての関連情報が表示されます。これには、使用するモードとコードの詳細が含まれます。さらに、ブリーフィング ページにはチームのポリシー オプションも表示されるため、確立された IFF ポリシーに従って情報に基づいた決定を下すことができます。



17B.3 IFFトランスポンダーDEDページ

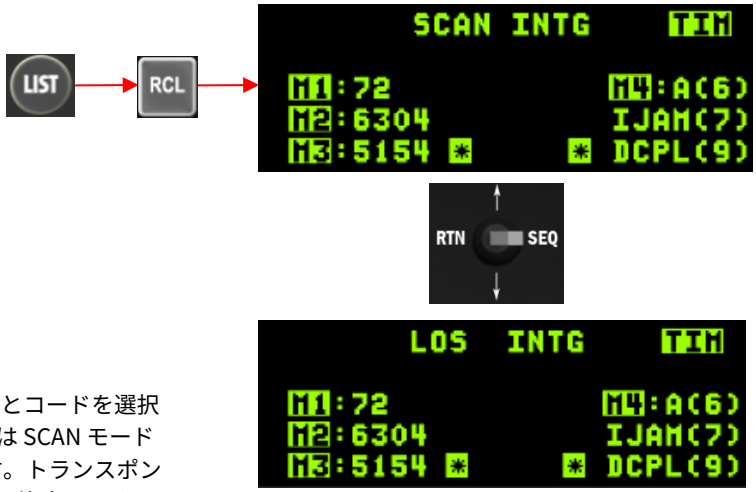
トランスポンダー ページには、IFF ICP ボタンを押すとアクセスできます。このページは、IFF クエリへの応答を管理するために使用されます。

メイン ページは STATUS ページです。ここには、現在アクティブなモード (強調表示) とそれに対応するコードが表示されます。これらのコードは、説明された IFF ポリシーと一致させることが重要です。

DCS を右 (SEQ) に押すと、ページが TIME ページと POSITION ページに変わります。これらのページは DTC 設定に基づいて事前構成されており、BMS UI ブリーフィング ページと BMS UI DTC ページで概説されている指定された時間 (TIM) および/または位置 (POS) イベントに従って IFF トランスポンダーを変更します。IFF トランスポンダー DED ページと機能の詳細については、Dash-34 の 2.2.4.4 章を参照してください。17B.4 IFF インテロゲータ – モードと DED ページ

質問装置を搭載した航空機では、2 つの質問モードが利用できます。

SCAN および LOS (Line of Sight)。各モードには専用の DED (データ入力表示) ページがあり、LIST RCL ボタンを押すとアクセスできます。



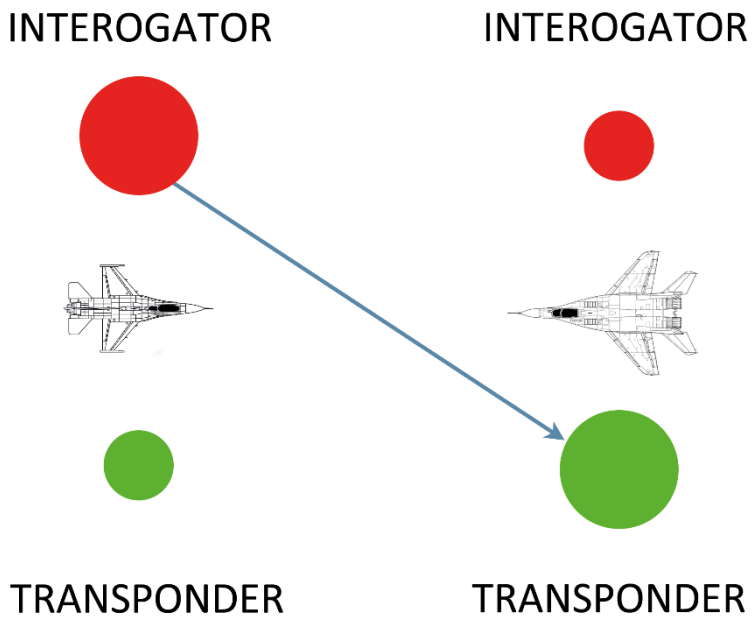
デフォルトでは、SCAN INTG (Interrogator) ページが表示されますが、LOS ページは DCS 右 (SEQ) を押すことでアクセスできます。両方のページは同じ形式に従い、独立して動作します。

各ページで、パイロットはさまざまなアクティブ モードとコードを選択できます。これらの選択は保持されるため、パイロットは SCAN モードと LOS モードの両方で照会構成をカスタマイズできます。トランスポンダーとインタロゲーターの機能は独立して動作することに注意してください。トランスポンダー ページのアクティブ モードは IFF ポリシーに準拠している可能性がありますが、パイロットは好みに応じて照会シーケンスをカスタマイズする柔軟性を保持しています。

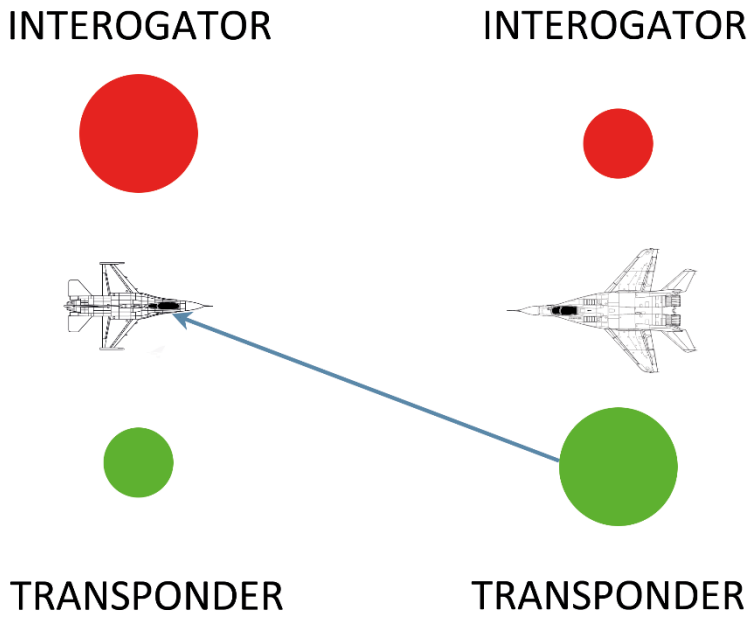
IFF インターロゲーター モードと DED ページの詳細については、Dash-34 の 2.2.4.4.2 章を参照してください。

17B.5 IFF尋問 - 原則

1) 質問機がクエリを送信します（モード 1 ～ 4 が可能、シングルモード質問またはマルチモード質問）。



2) 受信航空機が応答するか、応答しないか。



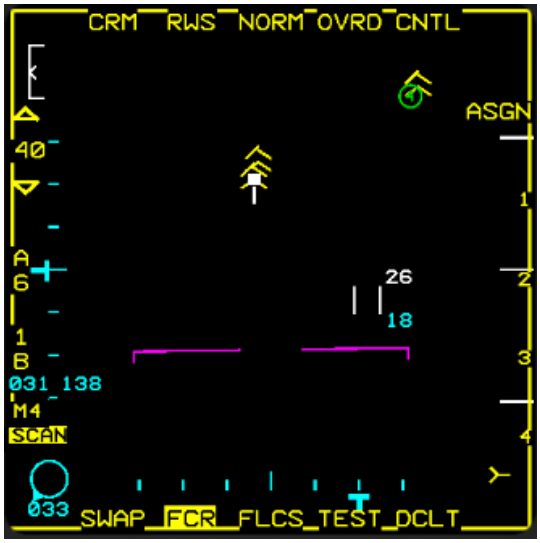
可能な尋問応答（MFD）

- モードを表示する緑色の円は正解を示し、ターゲットを友好的として分類します。

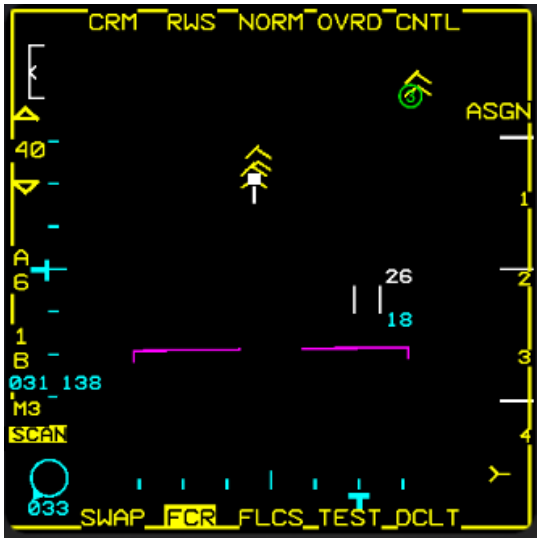
- モードを表示する黄色の四角は不完全な回答を示し、ターゲットを不明またはボギーとして分類します。

- 照会プロセス中、現在の照会モードが取得カーソル (キャプテン バー) の左側に表示されます。「M+」(OSB #16) の表示は、IFF システムによって照会されている実際のモードに置き換えられます。さらに、照会のタイプ (この場合は SCAN) が強調表示され、モード ニーモニックの下に表示されます。

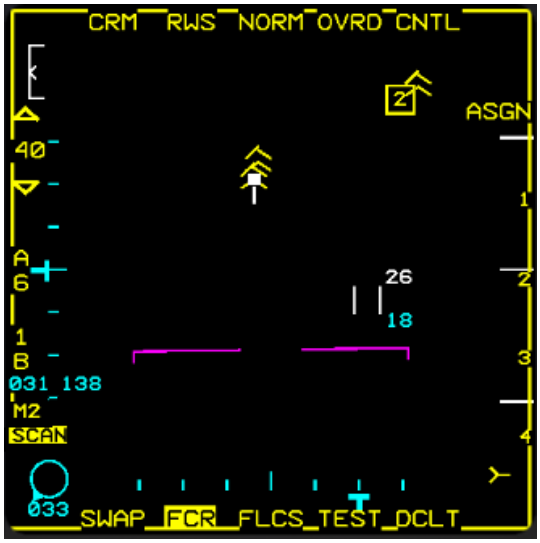
- 応答なし = センサー表示なし



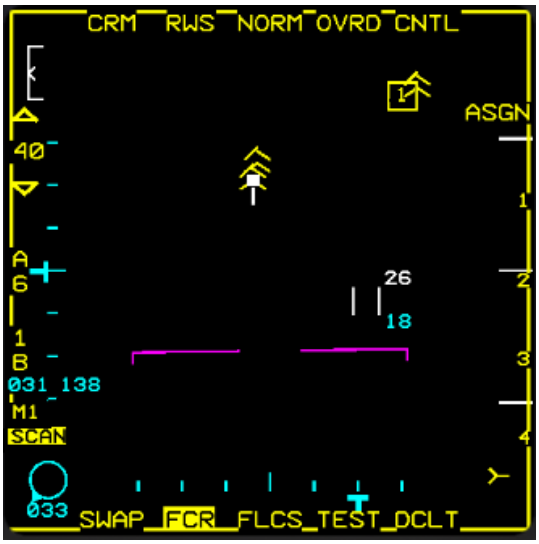
M4尋問に対する肯定的な反応



M3の尋問に対する肯定的な反応



不完全なM2尋問応答



不完全なM1尋問応答

応答しない受信者の考えられる理由

- 敵機
- IFF受信機が破損している
- 間違ったIFFコード（「Squawk」とも呼ばれる）が設定されている
- 緊急コード（IFFポリシーからの逸脱）

17B.6 IFF緊急コードとIFFコントロールパネル

緊急事態が発生した場合、パイロットは自分の状態に応じて次のコードを送信する必要があります。

緊急 - モード 3A コード 7700

通信障害 - モード 3A コード 7600

不法妨害 - モード 3A コード 7500

F-16 の IFF コントロール パネルでは、緊急時に EMER を選択するオプションがあります。

EMER では、IFF は尋問を行うことができますが、尋問に対しては固定の緊急コードで応答します。

モード 1: 70、モード 2: 7777、モード 3: 7700、モード C およびモード 4 の応答は正常です。

17B.6 使命

このミッションは、前回のトレーニング「ミッション 17A_IR_Intercept」の続きとなります。

MiG-19 との交戦後、残っている AIM-9M は 1 機のみ。群山への帰路、基地滞在時間を延長して給油機に向かうよう命令を受けました。Copper 7 からの給油を終えると、GCI (地上管制迎撃) オペレーターが UHF 無線であなたに連絡します。

ファルコン1

GCI は、韓国の DMZ (非武装地帯) 付近で通信を傍受するようあなたに命令します。彼は、ベクトル 060° と高度 Angels 23 (= 23000 フィート MSL) を指定します。

➔ 「ベクトル」とは、航空機の方向をベクトル方向へ変更する指示を意味します。

また、彼はその接触相手が「バンディット」であると述べています。略称「バンディット」は、軍用航空業界では敵機と疑われる航空機を指すのに使われます。

さらに、彼は「Possible Renegade（反逆者の可能性がある）」という簡潔な表現を使用しています。「Renegade（反逆者）」とは、民間航空機がテロリストにハイジャックされ、兵器として使用される可能性があることを意味します。

060°の方向で進み、23000フィートAGLまで降下します。「ゲート」（アフターバーナー全開）ではなく、「バスター」（MIL全開）で進みます。

INTEL の職員は、敵の軍人や民間人が航空機で間もなく韓国に逃亡する可能性があると報告した。そのため、北朝鮮で活動し、逃亡の可能性のある者を特定する秘密捜査官には、毎日 IFF の方針が伝えられている。

TIME EVENTS:

Rot/day:	00:00z	01:00z	02:00z	03:00z	04:00z	05:00z	06:00z	07:00z	08:00z	09:00z	10:00z	11:00z	12:00z
M1: 24	71	51	63	32	22	20	72	33	50	21	10	40	42
M3: 24	6554	7017	2512	0122	3654	5165	3703	2220	7656	5310	0330	3141	2006
M4: 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

ミッション開始時の現在のズールー (Z) 時間は 0:53:00z です。これは、現在のモード 3 (M3) コードが 6554 (上記参照) であることを示しています。

次のタスクは、IFF Interrogator ページに正しいモード 3 コードを挿入することです。

ご覧のとおり、SCAN インターロゲーター ページの現在のコードは 3530 です。また、M3 クエリはアクティブ化されていません。

モード 3 を有効にするには、ICP の「3」と「ENT」を押します。

次に、0000z～0100zの有効なコードである6554を入力します。ICPに「6」、「5」、「5」、「4」、「ENT」を入力します。

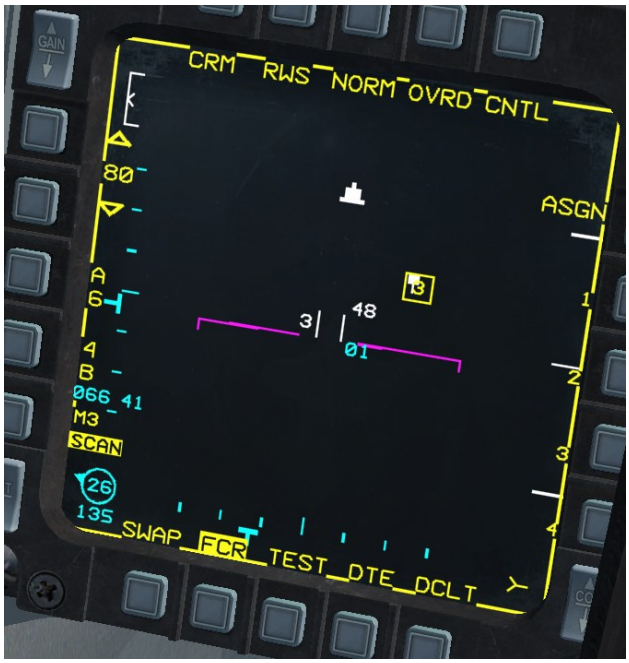
このミッションでは軍用機または民間機が想定されるため、モード 3 のみを優先することに注意してください。モード 1 と 2 は軍事用途のみです。

もう 1 つの重要なステップは、FCR 設定を確認することです。ご覧のとおり、FCR にはすでに連絡先が表示されています。

まず、範囲と方位角/バースキャンパラメータを必要に応じて調整します。範囲は「80」、スキャンエリアは「A6/4B」をお勧めします。

モード 3 のみを照会したいので、OSB 16 で照会する IFF モードを「M3」に変更します。

最後に、TMS を左に短く押して IFF 質問を送信します。



現在のズールー時間によっては、有効なモード 3 コードがすでに変更されている可能性があります。上記の IFF 応答には、不完全な回答を示し、ターゲットを不明またはボギーとして分類する黄色の四角形の応答が表示されます。

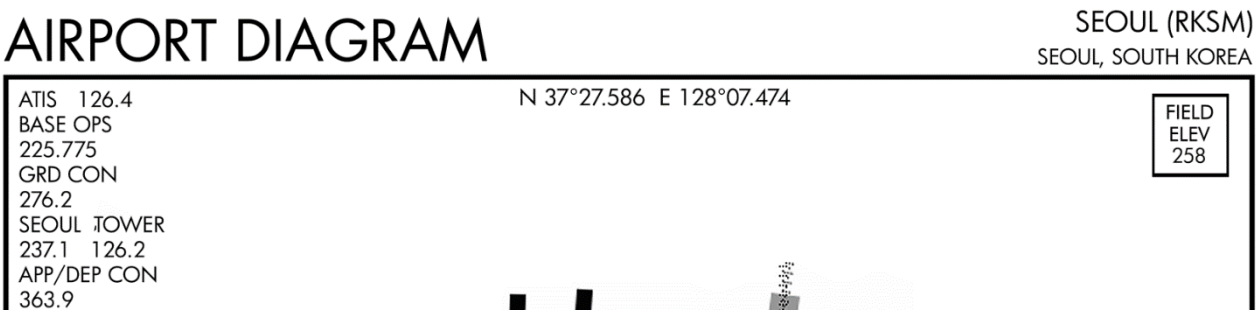
現在のズールー時間を再確認し、必要に応じて 01:00 ～ 02:00z に有効なモード 3 コードに切り替えます。コードに矛盾がない場合は、この航空機がボギーであるか、正しい IFF コードにまだ切り替わっていない可能性が高くなります。

再度確認し、別のクエリを送信してください。

ご覧のとおり、IFF の応答には「友好的」を示す緑色の円が表示されています。私たちの連絡先は韓国に逃亡し、敵意はない可能性が高いです。

航空機を迎撃し、左側に散開隊形を組んで進み、GCI の指示に耳を傾けてください。この接触を安全に帰還させるのがあなたの仕事です!

ソウル空軍基地は、すべての亡命者が着陸する空港として指定されています。ソウルの空港地図を用意しておいてください。空港の位置を把握するために、ARP (空港参照点) の座標を入力してください。緯度/経度と標高データには STPT 99 を使用してください。



北朝鮮は脱走兵の脅威を認識しているため、一部のSWEEP便は韓国との国境を越えるのを防ぐためにDMZで運航される可能性があります。繰り返しますが、どんな犠牲を払ってでも、全力で航空機を守ってください。

GCI に加えて、UHF 6 の AWACS を使用して、自分や AN-24 飛行隊に対する脅威を特定するための追加画像を取得できます。

すべてが計画通りに進んだ場合、飛行をソウル空軍基地に誘導し、ソウルにも着陸するか、燃料が問題でない場合は群山に戻ります。

ボクサー7便が着陸しました。おめでとうございます！

ミッション 17C: IDM – リンク 16 *(TR_BMS_17C_IDM_LINK16)*

位置：南陽市の南西15海里。

状態：F-16 ブロック 50 – 2 機 - コールサイン マコ 6 – 役割: SEAD
GW: 39058 (燃料 11.4)。4 つの AIM-120C、2 つの AGM-88、2 つの翼タンク、1 つの HTS ポッド、1 つの ECM ポッド、および
SNIPER。最大 G: 6.0/-2.0、最大速度: 600 ノット / マッハ 1.2。
コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、それに応じてシステムが設定されます。

天気：RKSO 010625z 360/10 KT 9999 FEW050 5/-6 Q1009 NOSIG

学習目標: このトレーニングは、基本的な IDM と Link 16 の機能に関するものです。まず IDM から始めますが、IDM の知識がすでにある場合は、Link 16 の部分に自由に切り替えられます。すべての IDM 関連タスクを完了したら、Link 16 関連の演習に切り替えます。MIDS/Link 16 情報を開始する方法、Link 16 情報を使用して SA (状況認識) を強化する方法、および特定の Link 16 データを変更する方法を学習します。

注意: ミッションは自動操縦がオンの状態で開始されます (ALT を押したまま、STPT を選択)。これにより、航空電子機器の変更に集中できるようになります。このトレーニング ミッションでは、座席 #1 または #2 のいずれかを使用できます。

注意: すでに IDM に精通しており、L16 についてのみ学習したい場合は、この章の残りの部分をスキップして、17C.3 章に直接進んでください。

17C.1 IDMの原則

F-16 の改良されたデータ モデムは、航空電子工学システムの重要なコンポーネントであり、コマンドと制御の目的とデータ転送の両方の通信機能を強化します。IDM は、ミッション クリティカルな情報、センサー データ、航空機間の戦術更新など、さまざまな種類のデータをシームレスかつ安全に転送します。IDM は、航空機メーカーが LINK 16 を視野に入れる前の 70 年代後半に設計されました。MIDS/JTIDS システムと比較すると機能は限られていますが、データ交換の原則は同じです。

4.32以降、IDMはBMSに実装されています。このマニュアルでは、Dash-34の2.4.4章にすでに記載された原則と知識は繰り返しません。IDMについてすべてを学びたい場合は、
この章を参照してください。

航空機間で BMS 内の IDM データを交換するのは、次の要素に基づいています。

- システムを機能させるには、AVIONICS POWER パネルが DL 位置にある必要があります。

- データを交換する航空機は、同じ UHF または同じ VHF 無線周波数上にあります。

- 航空機は、データを交換する航空機の IDM 番号を設定しています (DED の 7 ページに設定)。

- 位置データを交換するために、CONT、DMD、または ASGN 動作モードがアクティブになります。

- A/G データ (マークポイント) を交換する場合、HSD は SOI です。

- FCR は A/A データ (データリンク割り当てターゲット位置) を交換するときの SOI です。

17C.2 ミッション - パート 1 (IDM)

この訓練ミッションでは、Mako 6 の飛行は、以下に示すように 5 回の飛行パッケージで構成されています。

パッケージのタスクは、国際水域上の C-17 の 1 つに搭乗した SEAL チームからのハロー ジャンプをシミュレートすることです。パッケージの他のすべてのフライトのタスクは、C-17 フライトを保護し、エリアを確保することです。この環境内の他のすべての国は中立です。CIS のみが敵対的です。2D マップと HSD にマークされている境界線を越えないようにしてください。

3D に入ると、自動操縦が自動的に起動し、STPT 6 が選択されることに注意してください。これにより、集中して今日のトピックについてさらに学ぶ自由度が高まります。

IDM についてさらに詳しく学習することに決めたので、実行する最初のステップは、IDM に完全に集中できるように、右パネルの MIDS LVT ノブをオフにすることです。

最初に達成したいのは、パッケージ内のすべての C-17 航空機の位置を把握することです。C-17 は L16 に対応していないため、HSD と FCR の SA (状況認識) を強化するには IDM を使用する必要があります。

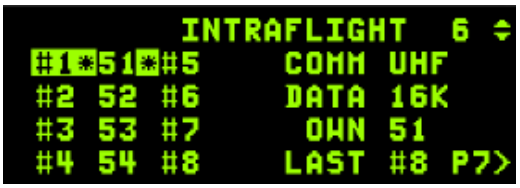
IDM DED ページ 7 を見てみましょう。ICP で LIST を選択し、ENTER を押します。IDM サブページ 5 が表示されます。DCS スイッチで SEQ を 2 回選択して、IDM サブページ 7 (P7 右下) を選択します。

ご覧のとおり、IDM 位置 #1 と #2 はデフォルトで 51 と 52 に設定されています。私たちはパッケージ内の 5 番目のフライトなので (上記のパッケージ画像を参照)、IDM グループは 50 です。フライト リーダーの番号は 51、ウィングマンの番号は 52 などです。

Camel 3 フライト (C-17) は、パッケージの 3 番目のフライトです。したがって、IDM グループは 30 です。このフライトは 4 機の飛行機で構成されているため、IDM リストのスロット #5-8 に IDM 番号 31-34 を挿入する必要があります。スロット #3-6 など、任意のスロットを使用することもできます。

U4 以降、新しい IDM 番号を追加するプロセスが少し変更されました。入力プロセスは次のようになります。

LAST のエントリが選択されるまで、DCS スイッチで UP または DOWN を選択します。



IDM スロット #5-8 を埋める予定なので、IDM リストの最後のエントリとして #8 を設定する必要があります (U4 までは、これは自動的に行われていました)。8 を押して ENTER を押します。

入力する IDM エントリの最後の番号を増やしていない場合は、エントリが保存されていない状態で IDM ページが点滅することに注意してください。

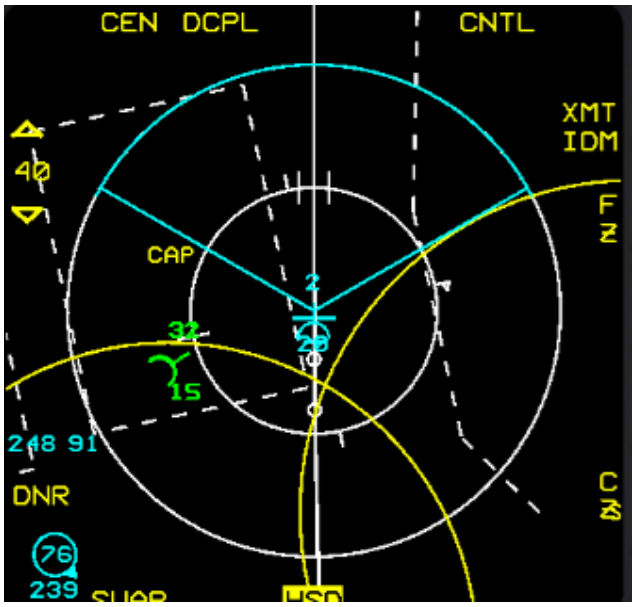
次に、ICP スイッチを上下に動かして、#5 を選択します。ICP で 3 と 1 を押して、ENTER キーを押します。おめでとうございます。最初の IDM エントリが作成されました。

IDM エントリ 31 ～ 34 がすべて挿入されるまで、このプロセスを繰り返します。

注: ご覧のとおり、#3 と #4 のエントリ 53+54 は自動的に作成されています。さらにエントリが必要な場合は、DCS UP または DOWN で目的の番号を選択し、ICP で 0 と ENTER を押すことで、エントリを簡単に削除できます。

次に、HSDに焦点を当ててみましょう。

今のところ、FCR または HSD ページにデータリンク表示は表示されません。データ交換を開始するには、IDM クエリを開始する必要があります。これは、DMD、ASGN、または CONT モード (FCR のモード選択 OSB 6) のいずれかで実行できます。すべての操作モードの詳細については、Dash-34 の 2.4.4.4.1 章を参照してください。ASGN モードを選択します。



COMM スイッチを左に 0.5 秒以上押します。ASGN ニーモニックが 2 秒間強調表示されていることを確認します。IDM クエリが開始され、約 8 秒かかります。次に、HSD と FCR を監視します。

ご覧のとおり、1 回の完全なクエリの後、異なるデータ リンク トラックが取得されました。シアン色の「2」はウィングマンです。南側の緑色のコンタクトは C-17 です。

ここで、CONT モードに切り替えることができます。これにより、10 秒ごとに IDM クエリ ラウンドが自動的に開始されます。

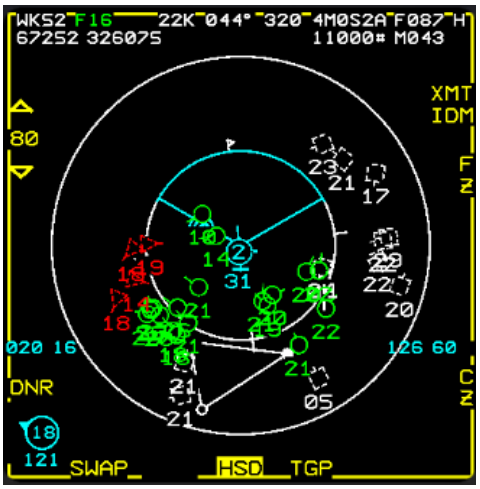
目標はパッケージのすべてのアセットに関する完全な SA を実現することなので、ここではリンク 16 に焦点を当てます。

17C.3 リンク 16 原則

Link 16 は、F-16 などの軍用機が戦術情報をリアルタイムで交換するために使用する、安全で妨害に強いデジタル データ リンクです。空中、地上、海上で活動する友軍部隊間のシームレスな通信と調整を可能にします。

Link 16 は UHF 周波数帯域で動作し、かなりの距離にわたって見通し内および見通し外の接続を提供します。TDMA (時分割多重アクセス) アーキテクチャを採用しているため、複数のユーザーが干渉を受けることなく同じ周波数でデータを送受信できます。

BMS の Link 16 の主な機能は次のとおりです。

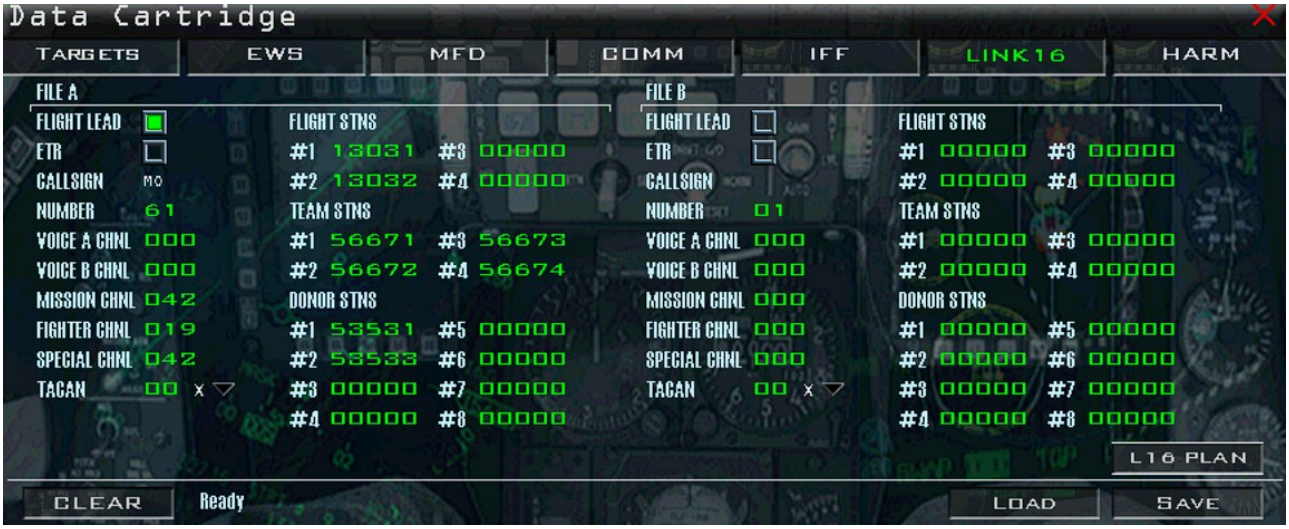


- ネットワーク中心の運用: Link 16 は、航空機の位置、速度、識別、ミッション ステータス、ターゲット データなどの重要な戦場情報をほぼリアルタイムで共有できるようにすることで、ネットワーク中心の戦争を促進します。これにより、状況認識が向上し、より効果的な意思決定が可能になります。

- 相互運用性: Link 16 は、同盟軍や連合国との相互運用性を考慮して設計されており、航空機、船舶、地上車両、PPLI および SURV 航空追跡データを受信するコマンド センターなど、さまざまな軍事資産間のシームレスな統合と調整を可能にします (詳細については、-34 を参照してください)。

F-16の場合、Link 16の統合により、ネットワーク化された部隊の一部としての航空機の運用能力が向上し、他の航空機との効果的な連携が可能になります。
プラットフォームの強化と全体的なミッションの有効性の向上を実現します。パイロットにタイムリーで正確な戦場情報を提供することで、制空権確保、近接航空支援、阻止、偵察など、さまざまなミッション タイプをサポートします。

4.37 U4 以降、BMS に Link 16 が実装され、その機能は今後のアップデートでさらに強化される予定です。このマニュアルでは、Dash-34 の 2.4.3 章にすでに記載されている原則と知識は繰り返しません。Link 16 についてすべて学びたい場合は、この章を参照してください。



BMS の L16 タブの取り扱いに関しては、2d で希望の席に着いたら、すでにご存知の DTC「Click Dance」の新しい部分が L16 PLAN ボタンを押します。すべてのデータは BMS によって自動的に設定されますが、必要に応じて変更できます。
BMS DTC Link 16 タブの詳細については、BMS ユーザー マニュアルの 5.1.8 章を参照してください。

17C.4 リンク 16 一般条項

FC 戦闘機チャンネル（BMSによって自動的に設定）、0〜126の間で手動で設定可能->戦闘機間の情報交換を担当します *(追跡とロック情報 -> まだ実装されていません。*

MC ミッション チャネル (BMS によって自動的に設定されます)、0 〜 127 の間で手動で設定できます -> AWACS またはその他の C2 プラットフォーム (SURV 航空追跡データ) との情報交換を担当します。

スタントン ソース トラック番号。デフォルトでは自分のフライトのすべてのメンバーが含まれますが、00000 から 77776 (00077、00176、00177、07777 を除く) の間で手動で変更できます。

PPLI 航空精密参加者位置識別は、Link 16 航空参加者からの送信で、ネットワーク参加ステータス、識別詳細、位置データ、および相対ナビゲーション情報を提供します。これには、音声コールサイン、位置座標 (緯度/経度)、高度、コース、IFF コード、航空プラットフォームの種類 (戦闘機、爆撃機、攻撃機など)、および航空プラットフォームのアクティビティ (交戦、調査など) が含まれます。

サバイバル このメッセージは、主に指揮統制 (C^2) 機関によって配布される航空追跡データを共有するためのものです。このメッセージには、追跡番号、強度、位置、速度、コース、ID (保留中、不明、想定される味方、味方、中立、容疑者、敵など)、IFF コード、航空プラットフォーム タイプ (戦闘機、爆撃機、攻撃機などの一般的なカテゴリ)、および特定の航空プラットフォーム タイプ (F-15、F-16、Mig-29 など) を含む、演習/非演習追跡に関する詳細が含まれます。

JDN 統合データネットは、JTIDS/MIDS ベースのシステムの相互接続ネットワークであり、軍隊全体の航空およびミサイル防衛の指揮統制システムと兵器システムをリンクします。

NPGA FC チャネルと MC チャネルは、専用の NPG (ネットワーク参加グループ) の一部です。各チャネルとその番号によって、チャネルで交換できるデータが定義されます。たとえば、パッケージを作成すると、このパッケージのすべての Link 16 対応航空機は同じ FC と MC を持ちます (1 つの AWACS コントローラーがこのパッケージを担当するため)。

17C.5 リンク 16 文脈と例

■ 所有権の立場（つまり、あなた）

AWACS の所有位置

AWACS L16 SURV 空中追跡伝送範囲 (~400nm) *縮尺通りではない*

SURV自船受信範囲（自船から約100nm）

フライトSTNS PPLI航空トラック（1-4）

フレンドリーなPPLIエアトラック

AWACS によって接触が検出されましたが、自船には表示されません
HSD/FCR/HUD/HMCS

不明/疑わしい敵SURVの航空追跡

PPLI 航空追跡送受信範囲 (自船から約150nm)

敵SURV航空追跡

チームSTNS PPLIエアトラック（5-8）

フレンドリーSURVエアトラック

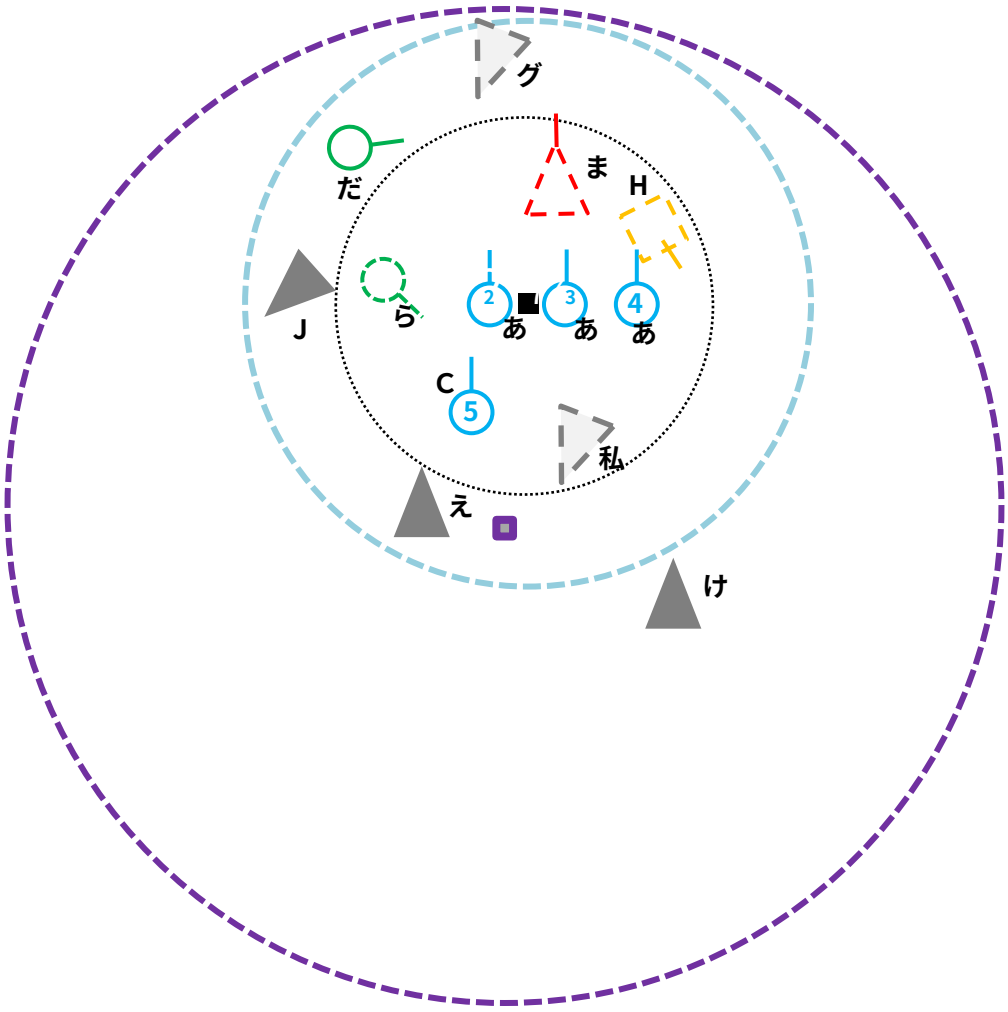
AWACSで検知されなかった航空機

実例

A) DTCで「Flight STNS」として設定されたフライトメンバー、150nm PPLI受信範囲内：
HSD/FCR/HUD/HMCS（PPLIエアトラック）。

B) プレースホルダー（アイコンは表示されません）。

C) パッケージメンバー、DTCで「チームSTNS」に設定、150nm PPLI受信範囲内：
HSD/FCR/HUD/HMCS（PPLIエアトラック）。

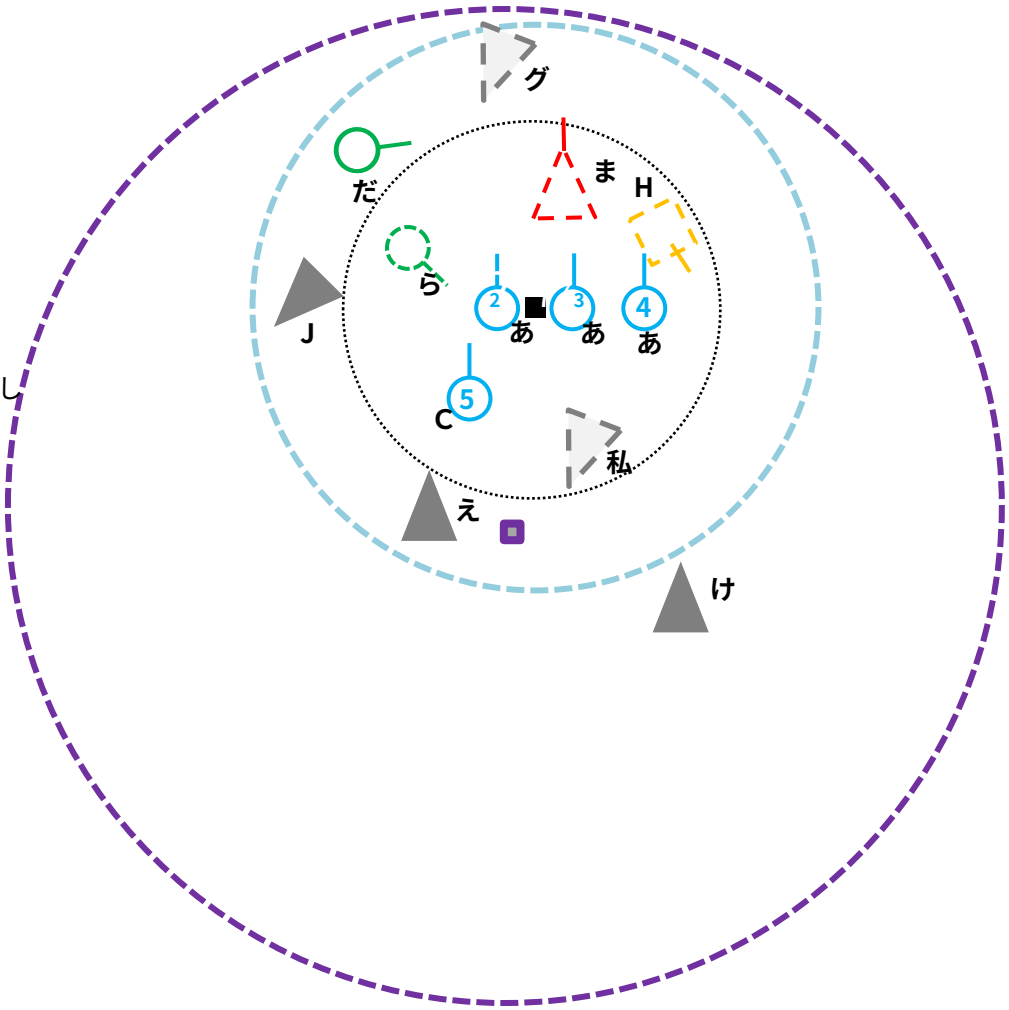


D) 友好的で、同じ共同データネットワーク上で、150nm PPLI受信範囲内範囲: 表示HSD/FCR/HUD/HMCS（PPLIエアトラック）。

E) AWACS によって検出された友軍、AWACS 内400nm SURV エアトラック伝送範囲 しかし100nm外 サバイバル受信範囲: HSD/FCR/HUD/HMCSには表示されません(SURV エアトラック)。

F) プレースホルダー（アイコンは表示されません）。

G) AWACSによってまだ検出されていない敵機（約135nm AWACSレーダー範囲)であるため、SURV トラックはありません。



注意（100nm SURV 受信範囲内の場合）：AWACSによって検出されると、トラックは「不明」（白い破線の四角）。 不明/敵対的であると疑われる場合は、黄色の四角形 (例: H) に変わります。敵対的と分類されると、赤い三角形 (例: M) に変わります。

H) AWACS によって検出された、AWACS 400nm SURV 航空追跡送信範囲内、100nm SURV 航空追跡受信範囲内の、未知/疑わしい敵機: HSD/FCR/HUD/HMCS (SURV 航空追跡) に表示されます。

I) 敵対的、AWACS によって検出されない (AWACS 検出範囲内であるにもかかわらず、たとえばバンディット地形マスクまたはステルス)。100nm の SURV 受信範囲内および 400nm の SURV 空中追跡送信範囲内であるにもかかわらず、SURV 空中追跡なし。

J) AWACS によって検出された敵対的航空機、AWACS 400nm SURV 航空追跡送信範囲内、100nm SURV 航空追跡受信範囲内ではない場合: HSD/FCR/HUD/HMCS (SURV 航空追跡) には表示されません。

K) 味方、同じ NPG 上、150nm PPLI 受信範囲内にない: HSD/FCR/HUD/HMCS には表示されません。

L) 友軍、AWACS によって検出、AWACS 400nm SURV 航空追跡送信範囲内、100nm SURV 受信範囲内だが NPG が異なるか L16 に対応していない: HSD/FCR/HUD/HMCS (SURV 航空追跡) に表示されます。

17C.6 リンク 16 Q&A

Link 16 は BMS コミュニティにとって重要な節目であるため、この Q&A セクションでは最もよく寄せられる質問をまとめました。

1) HMCS 上の Link16 の円が航空機と重ならないのはなぜですか?

BMS は HMS のドリフトを非常に正確にシミュレートします。現実世界と同様に、HMS はミッション中に数回再調整する必要があります。

ランプの開始時、滑走路終端 (EOR) チェック、およびフェンス チェックイン時に位置合わせすることをお勧めします。これによりオフセットは軽減されますが、実際の航空機のように完全に排除されるわけではありません。

2) HMS と HUD 上の円が飛び回り、航空機と重ならないことがあるのはなぜですか?

Link16 は、特定の時間の更新に基づくネットワークです。更新時間は、FLIGHT PPLI の場合は数秒以内、PPLI の場合は燃料更新などの非常に長い値 (3 分) まで高速です。

したがって、トラックの種類 (PPLI または SURVEILLANCE) とトラックの品質に応じて、これらの更新時間が大幅に変化し、このようなジャンプが発生する可能性があります。

Link16 は連続信号ではないことに注意してください。MIDS/JTIDS は信号を受信して 外挿を行います。

航空機がアップデート間で飛行経路を突然変更した場合、円などは航空機とまったく重ならなくなります。

さらに、U4 の BMS 実装では、遅延、精度、さまざまな種類の更新をシミュレートします。

3) UI 上ではすべて正しいように見えますが、ディスプレイに L16 シンボルが表示されません。

MIDS がオンになっているか、DTC がロードされているか、ネット同期されているかを確認します。

4) 古い TE/キャンペーンを実行しようとしていますが、コックピットに L16 シンボルが表示されません。

BMS の Link16 には、ネットワークの構成ファイル (拡張子 xxx.l16.txtpb) が必要です。このファイルは、4.37.4 で作成されたすべてのキャンペーンと新しい TE に対してすでに設定されています。

古い TE およびキャンペーンの場合は、次の手順に従う必要があります。

- Te_New.l16.txtpbのコピーを作成するだけです
- TE/キャンペーンの名前に変更します。たとえば、ファイルが Operation Puma.tac の場合、Te_New.l16.txtpb のコピーの名前を Operation_Puma.l16.txtpb に変更します。

これで準備完了です。

5) 緑と青の PPLI の円は見えますが、他の白、黄色、赤の円は見えません。

これらの他のサークルは監視 (SURV) サークルです。これらを表示するには、いくつかのものが必要です。

- Link16 ネットワーク設計には監視 NPG が必要です。

- チームに AWACS が必要です。

- AWACS はこれらのトラックを検出できる必要があります。範囲内にある場合や SOJ プラットフォームによって妨害されている場合は、地形/高度を考慮します。

- 信号を受信するには、AWACS の JTIDS の範囲内にいる必要があります。E-3 の JTIDS は、F-16 の MIDS よりも強力です (約 400nm の範囲)

6) Link16 シンボルの一部が MFD で消えたり再び現れたりするのはなぜですか?

BMS は、いわゆるシステム トラック ファイル (STF) を実装することで MIDS/JTIDS をシミュレートします。このファイルは、最大 40 トラックのコンテナーです。

BMS は、最も重要なトラックを表示するために優先順位システムをシミュレートします。そのため、シミュレートされたロジックにより、トラック数が多い状況では、重要度の低いトラックが削除される可能性があります。

たとえば、自機から遠く離れた友軍の監視航跡は、より近い距離で敵軍として識別された航跡よりも重要度が低くなります。

STF にトラックを保存するための MIDS/JTIDS のロジックは、実際の生活と同じように次の優先順位システムに従います。

- FLIGHTとTEAMのPPLIは常に保存されます。
- ミッション目標トラック（U4 の N/I）
- FLIGHT および TEAM メンバーの TOI (U4 では N/I)
- FLIGHTとTEAMのメンバーがラインを撃った（U4のN/I）
- DONOR トラック (TOI とショット) (U4 の N/I)
- 監視トラック（範囲、ID、接近率）
- ドナーPPLI（範囲）
- その他のPPLI（範囲）
- さらに、PDLT は常に保存されます。

7) 監視友軍と PPLI トラックを区別できません。

監視の友軍は破線の付いた緑色の円です。U4 の MFD の解像度が低いため、特に円が重なり合っている場合、PPLI トラックと区別するのが難しい場合があります。

8) 敵の AWACS E-3 を撃墜した場合、敵は Link16 機能を失いますか?

いいえ、SURVEILLANCE NPG のみが作動します。PPLI NPG は、航空機が互いの射程範囲内にある限り、引き続き作動します。

戦闘機の MIDS/JTIDS の典型的な範囲は 150nm です。

9) NPG というものが理解できません。

U4 における Link16 のこの最初の開発ラウンドでは、正確な参加者の位置と識別 (PPLI) と監視情報 (SURVINFO) の 2 種類の NPG (ネットワーク参加グループ) が可能になります。

PPLI は、Link16 端末 (MIDS など) を備えた航空機 (および後の地上ユニット、船舶、パトリオットなど) が弾薬、位置、速度、高度などの大量のデータを共有する NPG の一種です。

SURV は、C2 ユニット (BMS = AWACS 内) が検出したトラックを共有する NPG の一種です。ご想像のとおり、利用できる情報ははるかに少なく、U4 では、AWACS の Request Picture/Declare にできる限り沿うようにしています。

NPG の実装方法により、Link16 をさまざまな方法で実装できます。U4 では、3 つの異なるタイプの Link16 ネットワークを使用できます。

1. PPLIとSURVINFOを組み合わせたもの

2. PPLIのみの場合

3. SURVINFOのみのもの

10) なぜ韓国ではPPLIなしで大量のF16が飛んでいるのですか?

すべての F-16 に Link16 が搭載されているわけではありません。韓国空軍の F-16 ブロック 32 がその一例です。

11) HSD のショットラインはどこにありますか?

U4 の N/I。4.38 を確認してください。

12) 敵の領土の奥深くにいるとき、FL IGHT PPLI の青い円しか見えません。なぜでしょうか?

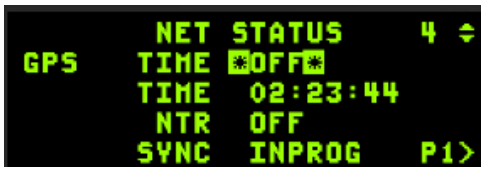
SURV トラックを受信するには AWACS から遠すぎます (> 400nm 程度)。また、他の PPLI からも遠すぎます (> 150nm 程度)。

17C.7 ミッション - パート 2 (リンク 16)

MIDS LVT セレクタをまだオフにしていない場合は (17C.2 章で説明)、今すぐオフにしてください。これで、リンク 16/MIDS が非アクティブになります。再度アクティブにするには、MIDS LVT セレクタをオンの位置に戻し、MFD で DTE ページを開きます。

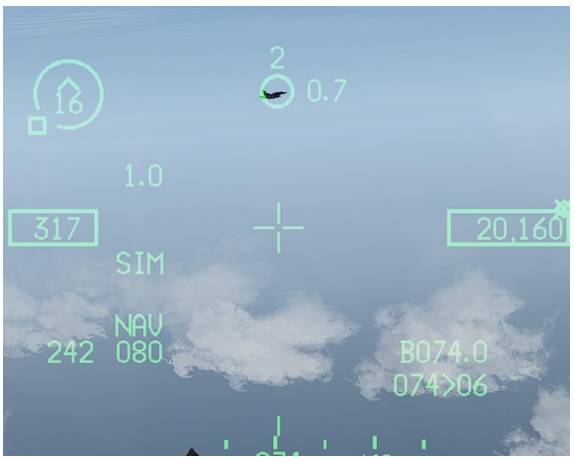
L16 データベースを DTC から再度ロードする必要があります。OSB 8 を押します。LINK16 ニーモニックが点灯します。10 ～ 15 秒後、LINK16 INIT REQD (Link 16 Initialization Required) という情報が表示されます。もう一度 OSB 8 を押します。さらに 15 ～ 20 秒後、ステータスに LINK 16 INIT CHECK と表示されます。

これは、DTC が完全にロードされ、ネット エントリ プロセスが開始されたことを意味します。ネット エントリのステータスは、IDM/L16 サブページ 1 で監視できます。SYNC ステータスは、BLANK から INPROG、COARSE、FINE へと変化します。ステータスが FINE と表示されたら、Link 16 の初期化は完了です。



BMS のリンク 16 は、DED および HSD/FCR 機能だけでなく、専用の HUD/HMCS シンボルも提供します。

最初の機能は、フライト メンバー番号と自機までの距離を示すフライト メンバー 1 ～ 4 のシンボルです。このツールは、自分のフライトやその他の資産に関する詳細な概要を把握するのに非常に便利です。

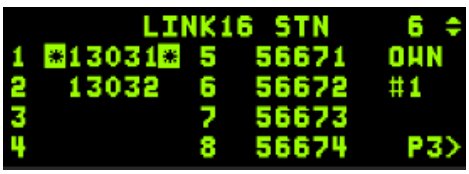


HUD フライト メンバー シンボル (#2)

2 番目の機能は、チーム メンバー 5 ～ 8 の位置を示すチーム メンバー シンボルです。チーム メンバー情報には円のみが含まれ、距離や数データは含まれないことに注意してください。

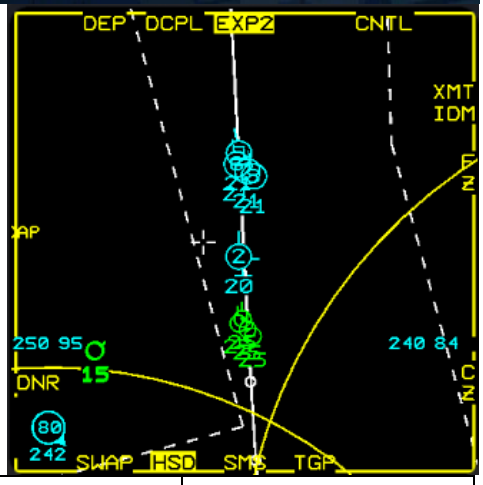
チームメンバーのシンボル

フライトとチームのメンバーは、リンク 16 STN (ソース トラック番号) ページで整理されます。右の写真でわかるように、6 つの独立した STN で満たされた 6 つのスロットがあります。#1 から #4 は、フライトのメンバー全員で BMS によって自動的に設定されます。このミッションでは、STN 13031 と 13032 の 2 機です。チーム #5-#8 は、パッケージ内の最初の/次のフライトで BMS によって設定されます。この場合、STN 番号が 56671 ～ 56674 の DCA フライト Spade 2 です。



BMS ユーザー インターフェイスの DTC およびブリーフィング ページで、ミッション開始前にこれらの番号を確認/変更できます。 デフォルトでは、希望の座席に着いた後に「L16 PLAN」タブを押すと、BMS はパッケージ情報に基づいて番号を設定します。

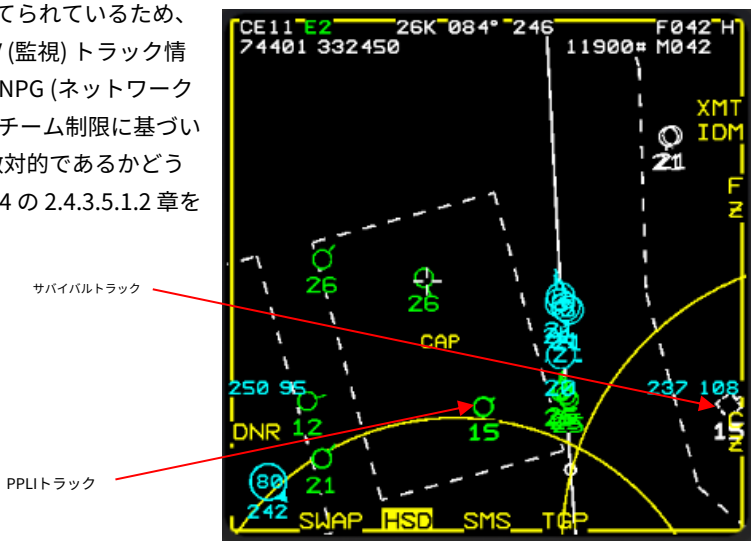
HSD を見てみましょう。ご覧のとおり、右の図には、さまざまな友好的なリンク 16 PPLI (参加者の正確な位置と識別) の航空トラックが表示されています。すべての航空トラックは、個別のシンボル、高度、コース情報とともに表示されます。FLT/TEAM メンバーはシアン色で表示され、チーム メンバー番号が中に表示されています。すべての DONOR メンバー *（DONORについては後ほど説明します）* 緑色の円の中に点が入っています。その他の友軍機は緑色の円で表示されます。PPLI トラックは NPG (Net Participation Group) の各メンバーによって作成され、友軍機の情報のみが含まれます。

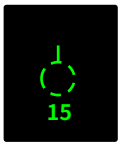
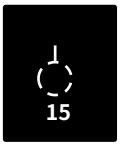
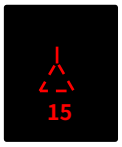


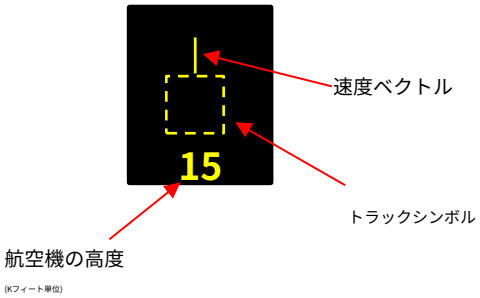
画面形式	J2.0 間接エア PPLI		J2.2 インターフェースユニット PPLI (FLT/チーム)		J2.2 インターフェースユニット PPLI (ドナー)		J2.2 インターフェースユニット PPLI (フレンドリー)	
	相関関係に機内で	相関関係にオフボード	相関関係に機内で	相関関係にオフボード	相関関係に機内で	相関関係にオフボード	相関関係に機内で	相関関係にオフボード
HSD/FCR	22	22	22	22	22	22	22	22

PPLI 航空追跡情報

AWACS Chalice 11 が配備され、パッケージに割り当てられているため、AWACS から C² (コマンド アンド コントロール) SURV (監視) トラック情報を受け取ることができます。SURV トラックには、NPG (ネットワーク参加グループ) 情報、IFF モード 4 情報、および BMS チーム制限に基づいて、コンタクトが友好的、不明、疑わしい、または敵対的であるかどうかの情報が含まれています (詳細については、Dash-34 の 2.4.3.5.1.2 章を参照してください)。



画面 形式	友達	中性	未知/ 想定される 友達/ 保留中	容疑者/ 想定される 敵対的/ 保留中	敵対的
HSD/FCR					

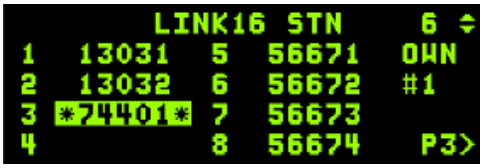


監視（SURV）航空追跡情報

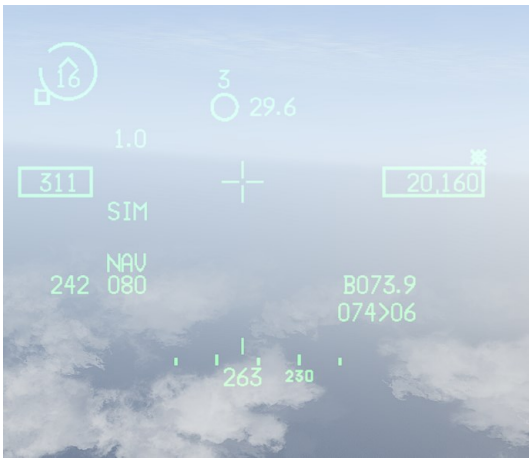
次のタスクは、HSD 内の指定された拡張データに基づいて、DED 内のフライト メンバー STN データを変更することです。

HSD で EXP モード 1 をアクティブにし (HSD が SOI であることを確認します)、HSD カーソルを使用して、CAP ボックスで STN 74401 の E-2 Hawkeye、コールサイン Chalice 11 を検索します (上の図を参照)。

見つかったら、LINK 16 STN DED ページを開き、#3 が選択されるまで DCS を上または下に移動します。STN 番号 74401 を入力し、ICP で ENTER キーを押します。



右側に見られるように、チャリス1のシンボルはフライトSTNに変更されました。
3. これでAWACSの距離を追跡し、
位置。

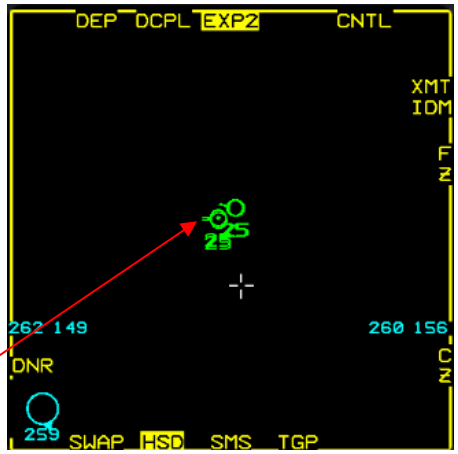


これでAWACSのHUD/HMCS情報が一定になります。SURV Trackデータの品質はC²ユニットまでの距離に基づいているため、これは知っておくと便利です。
近づくほど、非味方ユニットに関するより正確な情報が得られます。

さて、フライトとチームのメンバー、そして SURV + PPLI トラックについて話しました。まだですか? よし、次に進みましょう。

最新の F-16 バリアントでは、ドナー DED ページに最大 8 つのドナー エントリも用意されています。ミッション中の状況認識のために、パイロットは自分のフライトやチームに属さない航空機から報告されたターゲットを監視する必要がある場合があります。ドナーと呼ばれるこれらの航空機は、ミッション計画中に指定でき、その選択または選択解除は、DED の Link 16 DNR ページを通じてコックピットで管理できます。

リンク 16 を使用する航空機は、PPLI メッセージを介して定期的に位置を送信します。指定されたドナー航空機から PPLI メッセージを受信すると、ドナー シンボルが表示されます。ドナー シンボルは HSD 形式と AA FCR 形式の両方に表示され、フレンド シンボル (緑色の PPLI 円) とその下の 2 桁の高度 (緑色) が表示されます。多機能ディスプレイ (MFD) 上のドナー シンボルは縮小サイズ (75%) で表示され、中央に緑色の点があります。



ドナー会員

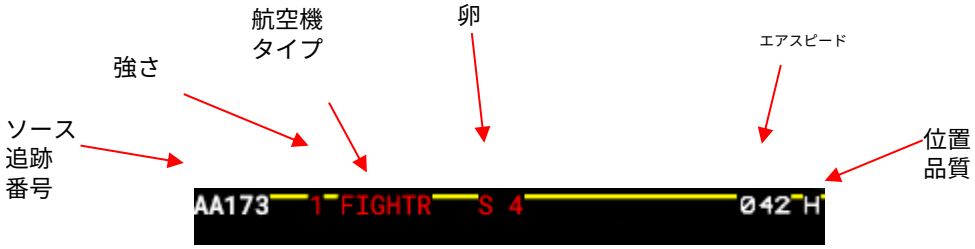
HSD 内の特定の STN に基づいてドナー エントリを追加/変更するプロセスは、すでに説明したフライト/チーム メンバーの場合と同じです。唯一の違いは、ドナー DED ページでデータを変更することです。

HSD の OSB 16 では、DED ドナー ページに直接アクセスできるため、別のドナー エントリを追加するときに時間を節約できることに注意してください。

HSD のデータと情報について言えば、F-16 は、Link 16 に対応し、NPG (ネットワーク参加グループ) の一部である AA トラックから拡張データを受信できます。以下は、友軍航空機から提供されたデータの概要です。データ エントリを表示するには、HSD が SOI である必要があることに注意してください。

フレンドリー拡張データの詳細については、Dash-34 の 2.4.3.5.1.4 章および 2.4.3.5.2.1 章を参照してください。

AWACS は SURV トラック データを提供するため、その一部には、以下に示すように、FCR と HSD それぞれについて非友好的な航空トラックの拡張データも含まれています。



非フレンドリー拡張データの詳細については、Dash-34 の 2.4.3.5.1.5 章および 2.4.3.5.2.2 章を参照してください。

FCR も拡張データを提供しますが、HSD と比較すると制限があります。データ エントリを表示するには、FCR が SOI である必要があることに注意してください。

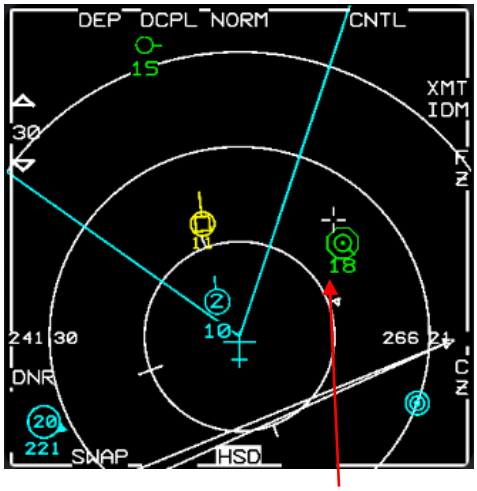
STPT 6 に到達するまで、フライト、チーム、またはドナー メンバーの DED に新しい STN エントリを追加したり、さまざまな HUD シンボルを確認したり、DED に表示されるすべての資産から指定された拡張データを詳細に調べたりすることができます。

先に進む前に、まだ説明していない HUD 機能の最後の 1 つ、PDLT について説明します。PDLT (Primary Data Link Track) は、パイロットが特に注意を払う必要がある航空ターゲット トラックや PPLI などのリンク 16 航空トラックを指します。PDLT は、高度、距離、アスペクト角の情報を提供します。

PDLT を作成するには、SOI を HSD にシフトし、HSD カーソルをリンク 16 エアデータ リンク トラックまたは TOI と相関していないリンク 16 レーダー トラック上に置き、TMS 前進ボタンを押して指定します。

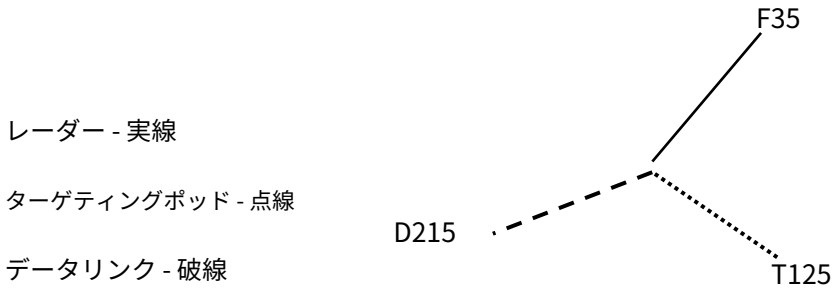
リンク 16 の航空トラックを PDLT としてマークするには、そのシンボルの周囲に八角形を配置します。HSD カーソルが HSD 上の別の DL ターゲット上にあるときに TMS 前進を使用すると、八角形は新しく指定された PDLT に移動します。

HSD が SOI で、HSD 上に PDLT が存在する場合、TMS の右押し下げを使用して、HSD 上の DL およびレーダー相関トラックを循環表示できます。PDLT は、ステップ シーケンスで次の DL ターゲットに移動し、レーダー TOI をバイパスして次の DL トラックに進みます。このシーケンスは、下から上、右から左のパターンに従います。



PDLT を作成しました

PDLT が存在し、HUD の視野外にある場合、DL ターゲット ロケーター ライン (TLL) が HUD 上に表示されます。この TLL は、ボアサイト クロスから PDLT の方向に向かって外側に突き出た、長さ 40 ミリラジアンの破線で表されます。



私たちは北朝鮮の DMZ 付近と、中国、ロシア、北朝鮮からの飛行活動が予想される国際水域で活動しているため、可能性のある要因となるすべての接触を監視することが重要です。進入中に、中国の複数の J-20 が国境付近で活動していることに気付くでしょう。最も近くで活動している J-20 の上に PDLT を設置して、その動きを監視します。PDLT の大きな利点は、レーダー放射を一切使用せずに接触を追跡できることです。

CIS 空母戦闘群が平壌の西 60 海里の黄海の北で活動していることがわかっています。私たちの活動地域は STPT 6 と国境に近いため、注意をもっと北に向け、HSD で新しい SURV の軌跡を監視してください。

しばらくすると、AWACS が複数の不明な SURV の飛行経路を中継します。ID は不明であることが確認されました。航空機の種類は SU-27 と A-50 です。CIS にも確認済みの C^2 資産が配置されているため、相手側も私たちの存在を認識していることは明らかです。

ROE (交戦規則) には、いかなる場合でも攻撃的な攻撃は禁止されています。交戦後は、自分自身と他の友軍の資産を保護することのみが許可されます。

これらの接触を集中的に監視し、AWACS で画像の更新を聞いて、必要に応じて行動/対応します。

Link 16 に関しては、4.37 U4 に搭載される新機能のほとんどについて説明しました。詳細については、Dash-34 および BMS ユーザー マニュアルで説明されています。

より優れた SA、より優れたミッション結果、そしてより適切な意思決定のための選択肢を増やすために、Link 16 を IDM と組み合わせて使用 する創造的かつ効率的な方法を自由に見つけてください。

ミッション18: レーダーミサイル – BARCAP *(TR_BMS_18_バーキャップ*

場所: 非武装地帯 (DMZ) の北
ミッション ウィンドウから F-16 フライト (BARCAP) を必ず選択してください。確認せずに最初のフライトを選択すると、AWACS を操縦することになります。

状態：F-16 ブロック 52 – 2 機 - コールサイン ファルコン 1。
GW: 36788。AIM-9X 1 基、AIM-120C 5 基、翼タンク 2 基、ECM ポッド 1 基、スナイパー ターゲティング ポッド 1 基。最大 G: 7.0/-2.0、最大速度: 600 ノット / マッハ 1.2。
コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、それに応じてシステムが設定されます。

天気：RKSM情報: B 011225Z RWY01 TRL140 360/15KT 9999 FEW050 28/18 Q1013 NOSIG

学習目標: CAP パトロール時間 30 分中に赤色の空気が AOR に侵入するのを防ぎます。

18.1 BVR – 視界外戦術

視程外 (BVR) 戦術とは、軍のパイロットが視覚的に識別できる範囲を超えて敵機と交戦するために使用する戦略を指します。技術の進歩により、BVR 戦闘は現代の戦争でますます普及し、長距離交戦用に設計された非常に洗練された航空機と兵器システムの開発につながっています。

BVR 戦闘は、人間の目では識別できない距離で行われます。つまり、パイロットは敵機を検出、追跡、交戦するために、さまざまなセンサーとシステムに頼る必要があります。これらのセンサーには、状況認識を提供するレーダー、赤外線画像、その他の電子システム、および長距離のターゲットと交戦するように設計された武器システムが含まれます。BVR 戦闘の目的は、敵がドッグファイトを開始したり、独自の武器を発射したりできるほど接近する前に、敵の脅威を排除することです。

この目的を達成するために、BVR 戦術には通常、一連の手順が含まれます。最初の手順は、敵の脅威を検出することです。これは、長距離から航空機を検出できるレーダーを使用して実行できます。敵が検出されると、パイロットは脅威を特定し、敵か味方かを判断しようとします。これは、視覚的識別、無線通信、およびその他の手段を組み合わせて実行できます。

脅威が敵対的であると特定されたら、次のステップはターゲットを追跡することです。これには、レーダー、赤外線画像、その他のセンサーを使用して敵機を継続的に監視し、その動きを予測することが含まれます。ターゲットを追跡することで、パイロットはターゲットが将来どこにいるかを予測し、それに応じて攻撃を計画することができます。

最後に、ターゲットを追跡し、その動きを予測したら、パイロットは武器を発射します。

18.2 リーダーの役割

BVR は、コミット (敵に向かって撃つ) と中止 (敵から背を向ける) の連続サイクルになります。リーダーは各コミットの前に戦術を決定する必要があります。一般的には、ウォールまたはグラインドのいずれかが適用されます。

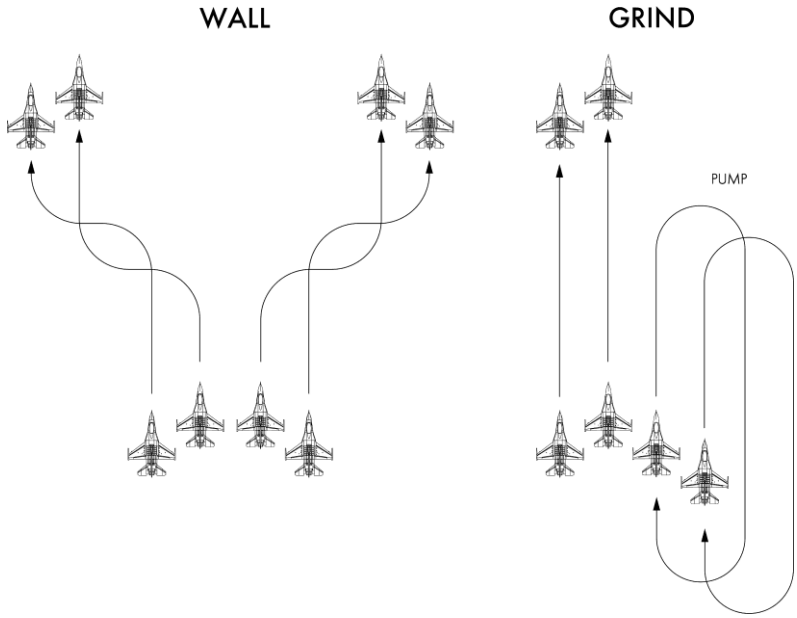
壁

2 つの要素を横一列に並べて配置します。

グラインド

2 つの要素をトレイル フォーメーションで展開します。

グラインド戦術を決めるとき、**ポンプ**事前に説明されたポンプ範囲の前の要素のいずれか。



18.3 ウィングマンの役割

ウィングマンのタスクの優先順位は次のとおりです。

1. リードを視認し続ける（リードが見えなくなった場合は「盲目」と呼んでください）
2. 先頭に隊列を保つ（通常は横一列に並ぶ）
3. レーダーをチェック

通常、僚機は AOR 検索が指示されない限り、レーダーをそれほど監視する必要はありません。これは、視覚相互支援では、リーダーと僚機が FCR ページで同じコンタクトを確認できるように、僚機が目に見える編隊を維持する必要があるためです。

経験の浅いウィングマンは、リード機を視認するよりもレーダーをチェックしようとし、結局「ブラインド」に陥ることがよくあります。また、トレイル（ウィングマンがリード機の後ろに回る）またはファイティング ウィングに移動することがよくありますが、リード機とウィングマンの敵機までの距離が異なると、BVR タイムラインが変わります。ライン アブレストは、エレメント内での理想的なフォーメーションです。

18.4 一般的なフォーメーションとタックターン

BVR 環境で最も一般的な編隊は「横一列」編隊です (第 4A.1 章を参照)。

「フックターン」と「遅延ターン」は、BVR で最も頻繁に使用されるタックターンです (第 4B.1 章を参照)。

18.5 BVRフロー

フライト/エレメント リーダーは、各コミットの前に「スケート」、「ショート スケート」、または「バンザイ」を決定する必要があります。

スケート
スケートは「発射して離れる」戦術です。TR (トランジション レンジ) の前に FOX3 を使用すると、DOR (望ましいアウト レンジ) に到達する前に HUSKY を使用できます。DOR の前に中止すると、敵の FLO (ファースト ランチ オポチュニティ) ショットが阻止され、「発射して決定する」戦術で再投入するのに十分な距離が確保されます。

DOR = DR + 中止と再投入中の敵の接近距離。

ショートスケート
ショート スケートは、もう 1 つの「発射して立ち去る」戦術です。MAR (最小中止範囲) または DR (決定範囲) の前に中止する必要があります。MAR の前に中止すると、敵の FLO (最初の発射機会) が無効になります。

MAR = FLO ショットの最大 F-POLE + 旋回半径。

バンザイ
バンザイは「発射して決める」戦術です。DR (決定範囲) の前に FOX3 を配置し、敵に対して反対方向にノッチする別の要素を配置します (例: 敵が 360 にいる場合は、270 と 90 にノッチします)。事前に説明された時間 (通常は 15 秒) ノッチを続け、自分と僚機がスパイクされているかどうかを確認します。スパイクされている場合は中止し、STERN WEZ の外に出ます。STERN WEZ は、敵から背を向けていても敵のショットが当たる範囲です。ノッチ中にスパイクがない場合は、敵を追跡して押しのけるために向きを変えます。

DR = STERN WEZ + 敵の接近距離。中止するよりも 15 秒間ノッチングします。

18.6 BVR タイムライン

MTR（最小照準範囲）
レンジのフライトメンバーはグループに分かれて、グループの排除を確実にしたり、計画された迎撃フローをサポートしたりします。MTRは、フライトリーダーがウィングマン（MTRより大きい）またはMTR内のフライトリーダーを直接ターゲットにするための決定ツールでもあります。

例:「壁、スケート、#1,2 ターゲット東グループ、#3,4 ターゲット西グループ、#2,4 ソートリーダー」

TR（トランジションレンジ）
AIM-120 をアクティブ状態にして DOR までに発射するために必要な最小距離。

DOR (希望アウトレンジ)
戦闘機の「アウト」機動により空中またはジェット機上に残っているあらゆる武器を無効化し、LD戦術で再交戦するのに十分な時間を確保して再投入するのに十分な距離を維持できる最も近いグループからの距離

DR（決定範囲）
航空機が説明されたノッチ操作を実行し、スパイクを撃破するために事前に説明された時間そこに留まり、その後中止または退出操作を実行できる最小距離。これにより、戦闘機に発射されたミサイルを運動学的に撃破し、戦闘機を脅威の最大後方 WEZ の外側に一時的に留めることができます。

DR = STERN WEZ + 15秒ノッチ中の敵の接近距離 + マージンt

MSR（最小射程距離）
MRM がアクティブ状態を達成し、MAR より遅くとも終了するために発射される必要がある最小範囲。

MAR (最小中止範囲)
航空機がMDS特有の標準的な中止操作を実行し、当初は運動学的にミサイルを撃破し、一時的に敵のWEZ外に留まることができる距離

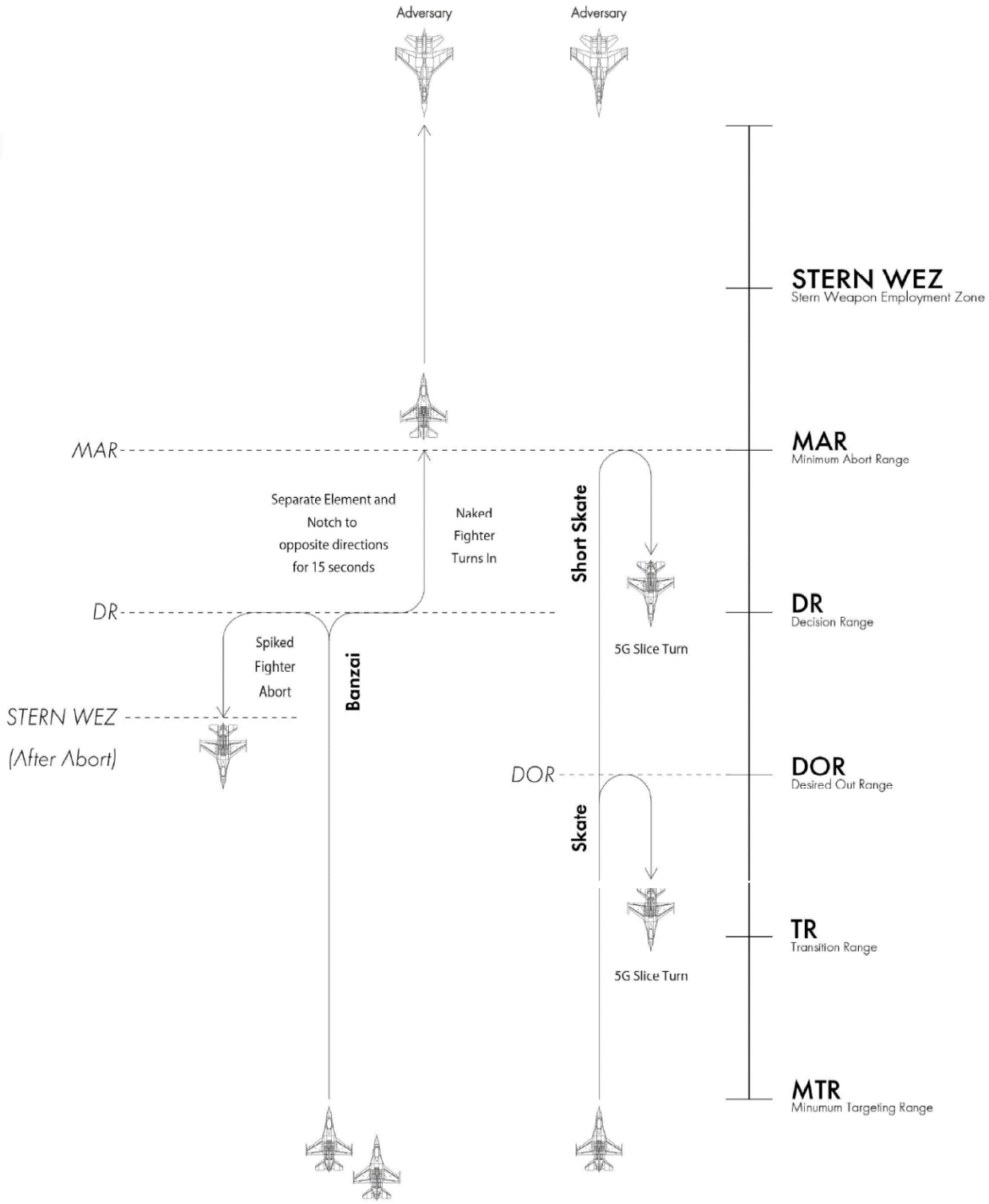
MAR = 敵のショットの最大F-POLE + あなたの旋回半径 + マージン

MRR (最小再コミット範囲)
戦闘機が旋回中に MRM を再投入し、ターゲットし、使用し、STERN WEZ の外側に留まる最小距離。脅威が HOT であると仮定します。

スターン・ウェズ
敵の武器が戦闘機に効果的に射撃できる最大距離。

STERN WEZ = 敵の射撃が背後から当たる距離。

次のページでは、BVR タイムラインを理解するのに役立つ概要を示します。


Adversary
Adversary
STERN WEZ
Stern Weapon Employment Zone
MAR
MAR
Minimum Abort Range
Separate Element and
Notch to
opposite directions
for 15 seconds
Naked
Fighter
Turns In
Short Skate
DR
DR
Decision Range
5G Slice Turn
Spiked
Fighter
Abort
Banzai
STERN WEZ
(After Abort)
DOR
DOR
Desired Out Range
Skate
TR
Transition Range
5G Slice Turn
MTR
Minumum Targeting Range
Launch and Decide
Launch and Leave

18.7 ターゲティング/ソート

ターゲティング

リーダーは敵を投入する前にターゲットを決定する必要があります。ショート スケートを行う場合は、MTR (最小ターゲット範囲) の前に決定する必要があります。

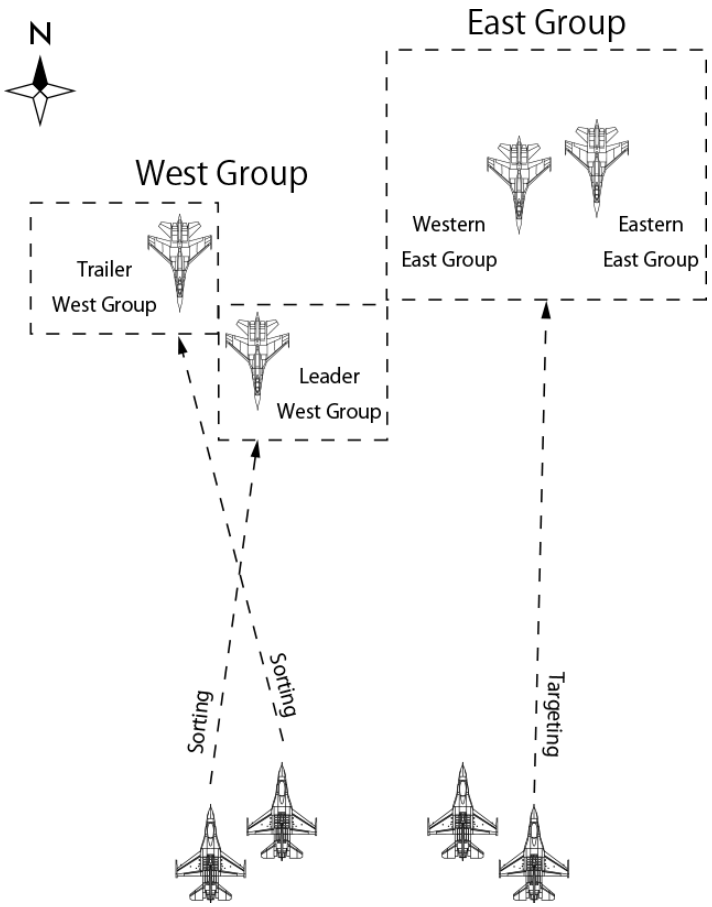
グループをターゲットにした戦闘機（3 nm 以内の接触）には、ターゲット グループを指向性フローで攻撃する責任があります。グループをターゲットにしたら、事前にブリーフィングされたタイミングで FOX3 を実行できます。ターゲット設定が完了したら、「<コールサイン> ターゲット <ターゲット グループ ラベル>」と呼び出します。

例:「#4 ターゲット イースト グループ」

ソート

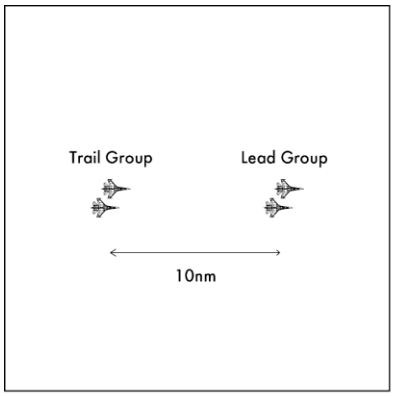
内部グループをソートした戦闘機は、ソートされた内部グループを指示されたフローで交戦する責任があります。内部グループをソートしたら、事前にブリーフィングされたタイミングで FOX3 を実行できます。ソートが完了したら、「<コールサイン> ソート済み <ソートされたグループのラベル付け>」を呼び出します。

例:「#2 ソートリーダー 西グループ」

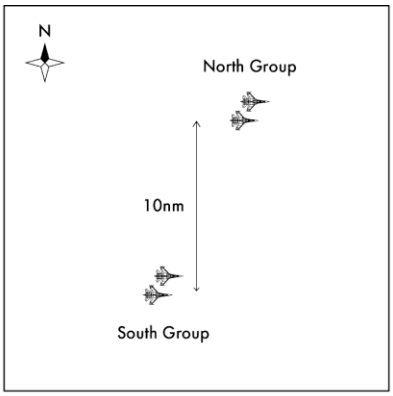


18.8 画像ラベル (AWACS)

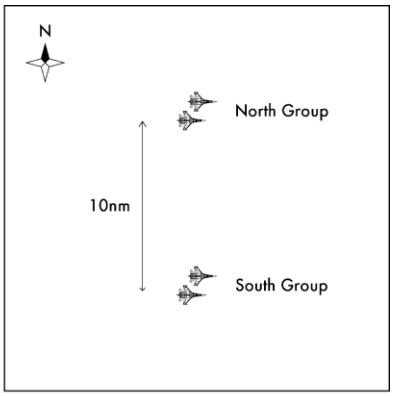
集合写真



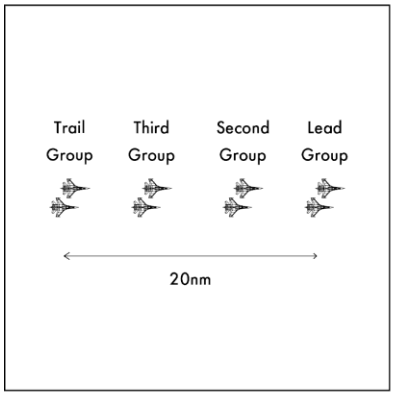
2 GROUP RANGE 10



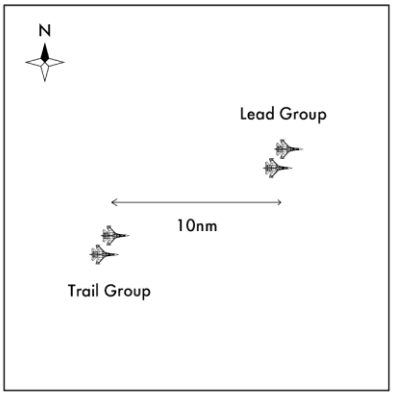
2 GROUP AZIMUTH 10
ECHELON SOUTH WEST



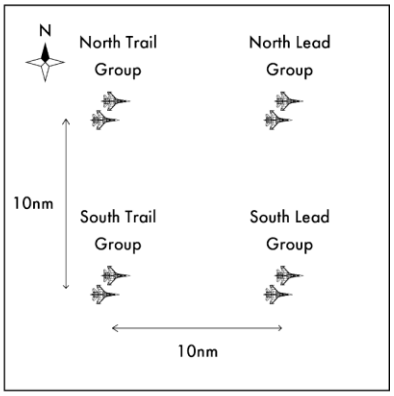
2 GROUP AZIMUTH10



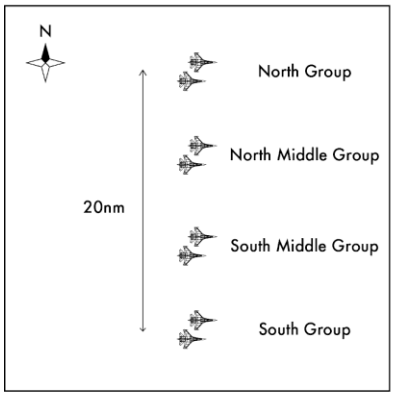
4 GROUP LADDER
20 DEEP



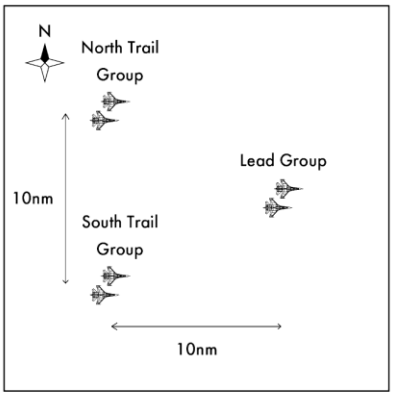
2 GROUP RANGE 10
ECHELON SOUTH WEST



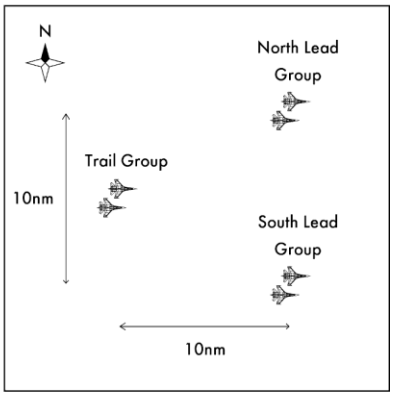
4 GROUP BOX
10 WIDE 10 DEEP



4 GROUP WALL
20 WIDE

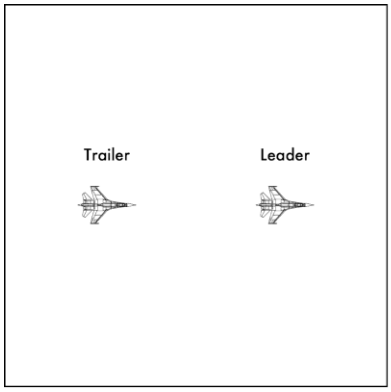


3 GROUP VIC
10 DEEP 10 WIDE

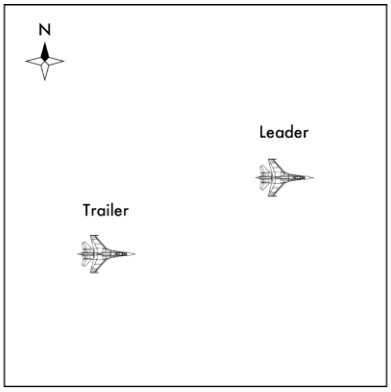


3 GROUP CHAMPAGNE
10 WIDE 10 DEEP

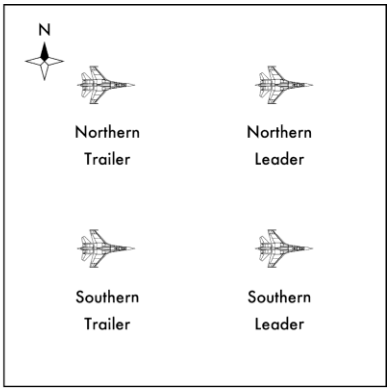
内部グループ写真



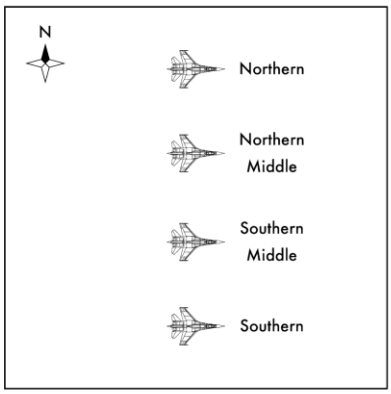
LEAD TRAIL



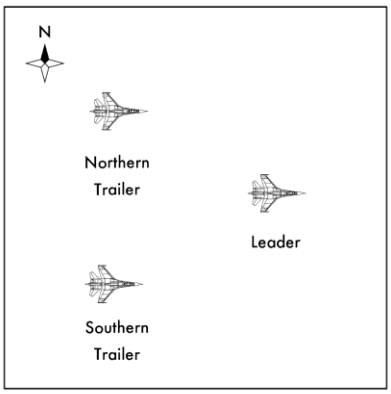
SWEPT



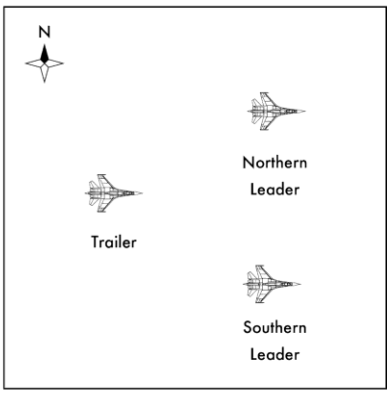
CONTAINER



LINE ABREAST



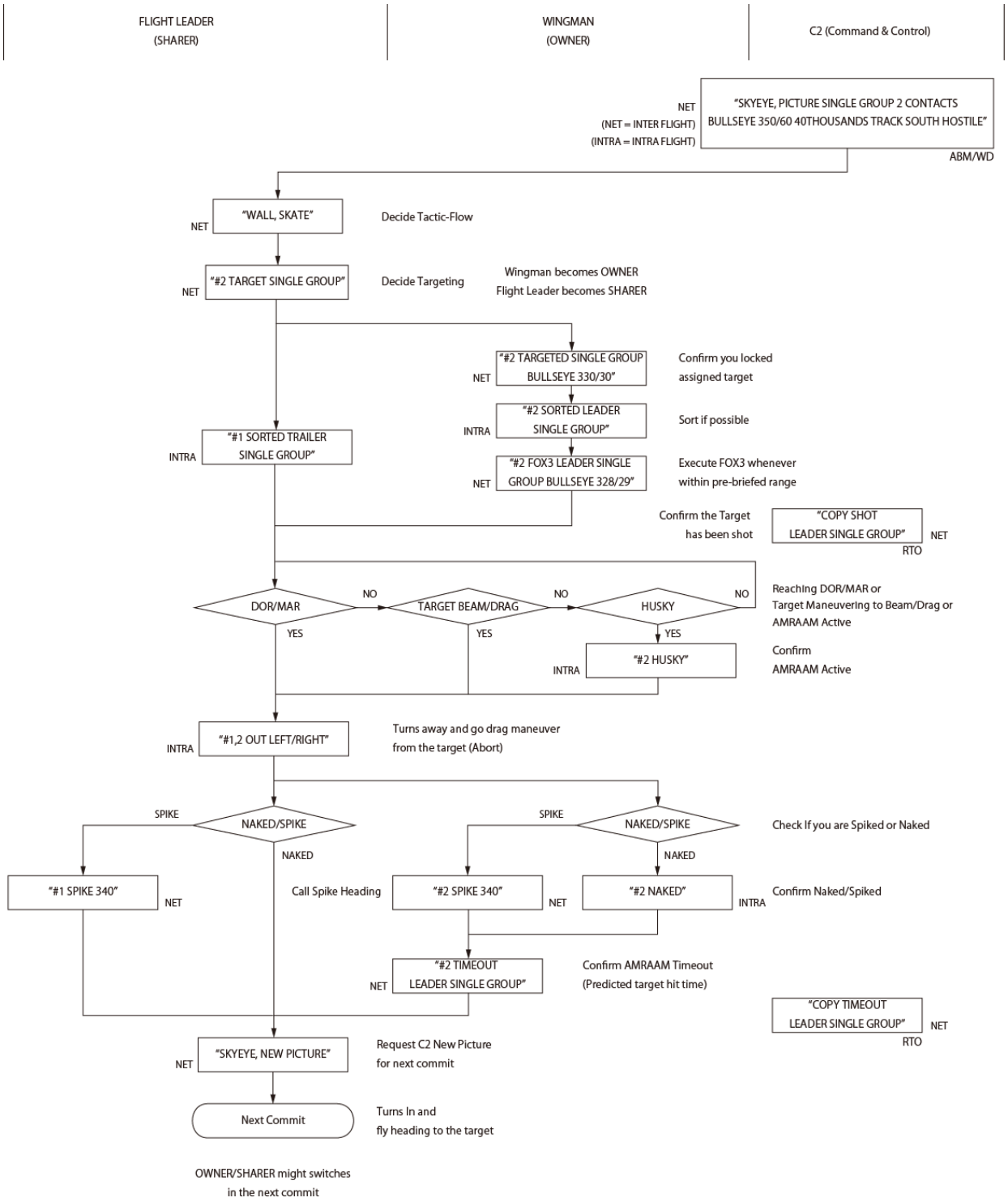
WEDGE



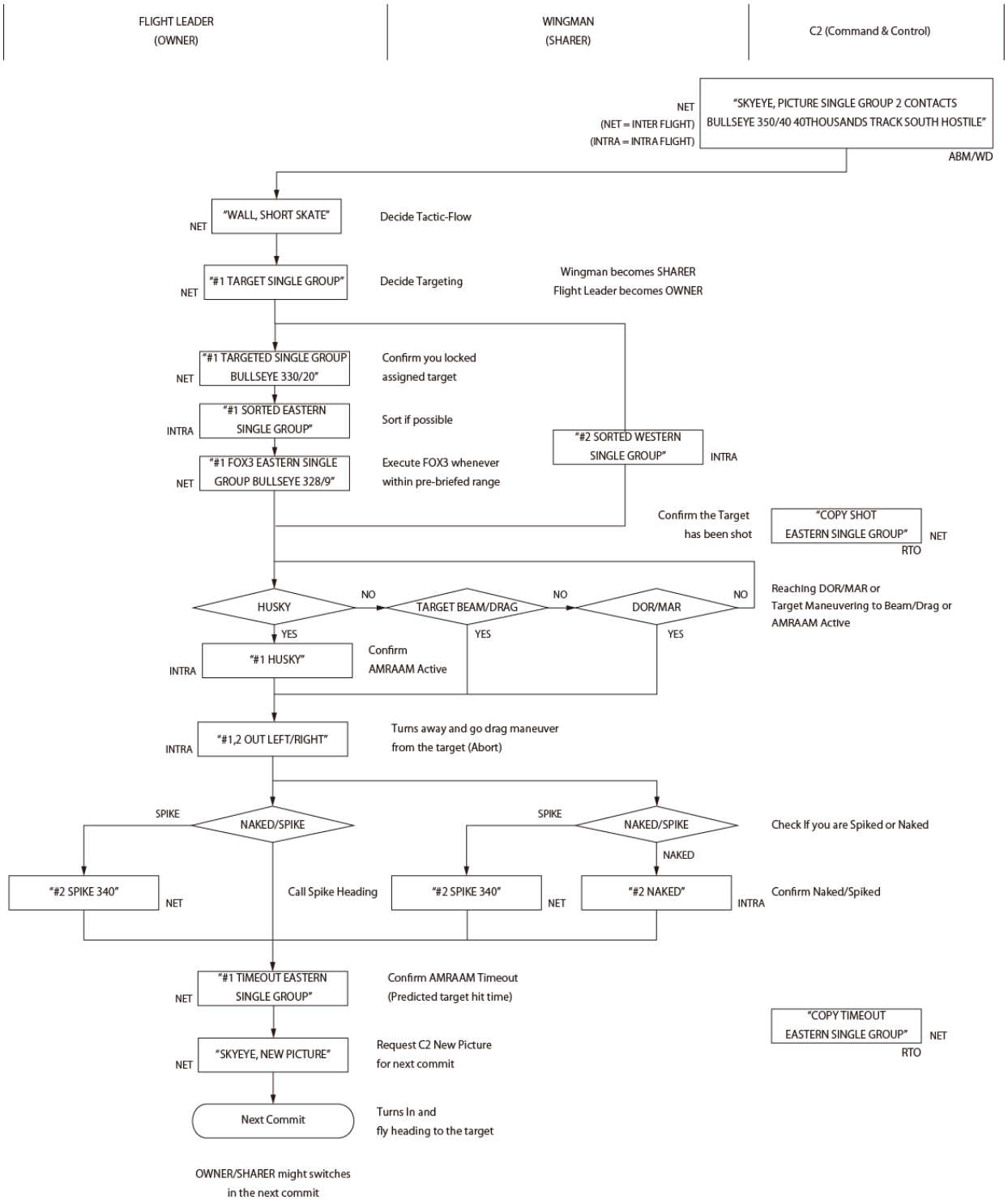
STINGER

18.9 BVR フローチャート

従来の立ち上げと退社の例 (FL Sharer)



従来の立ち上げと退去の例 (FL オーナー)



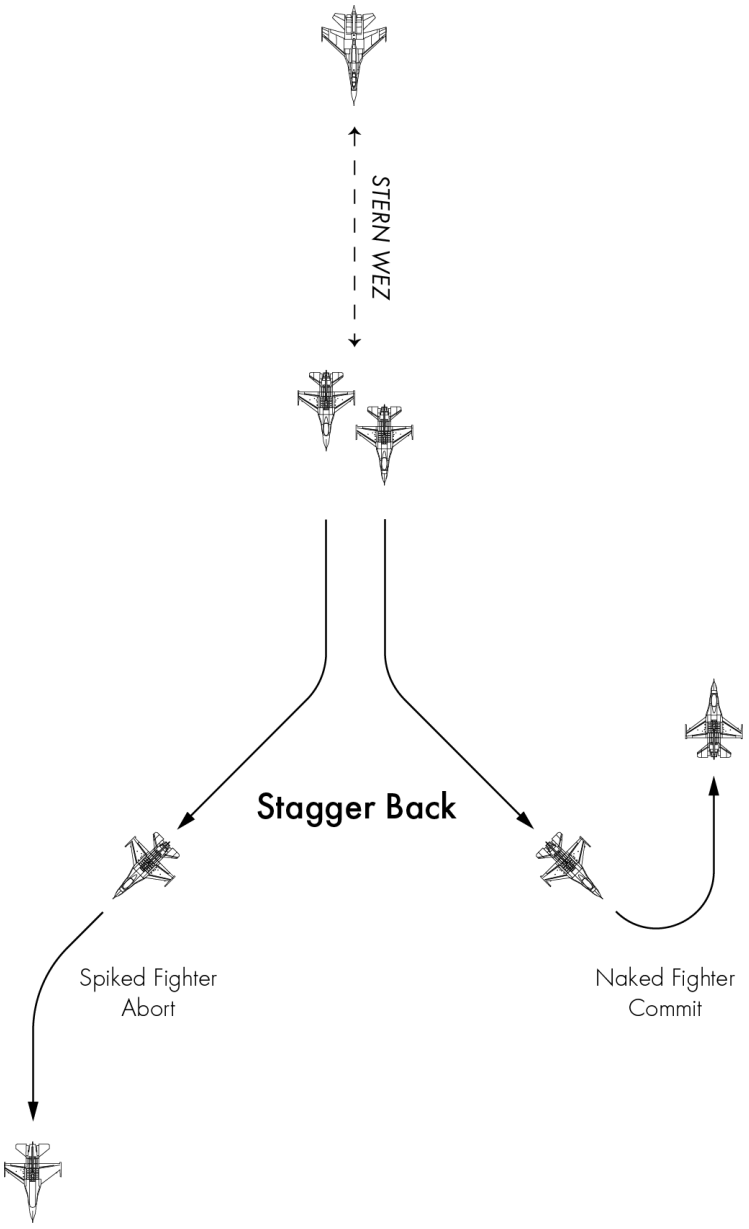
18.10 コールド OPS ゲームプラン

2つの船のオプション - スタッガーバック、ノッチバック

4 隻の船のオプション - デルース

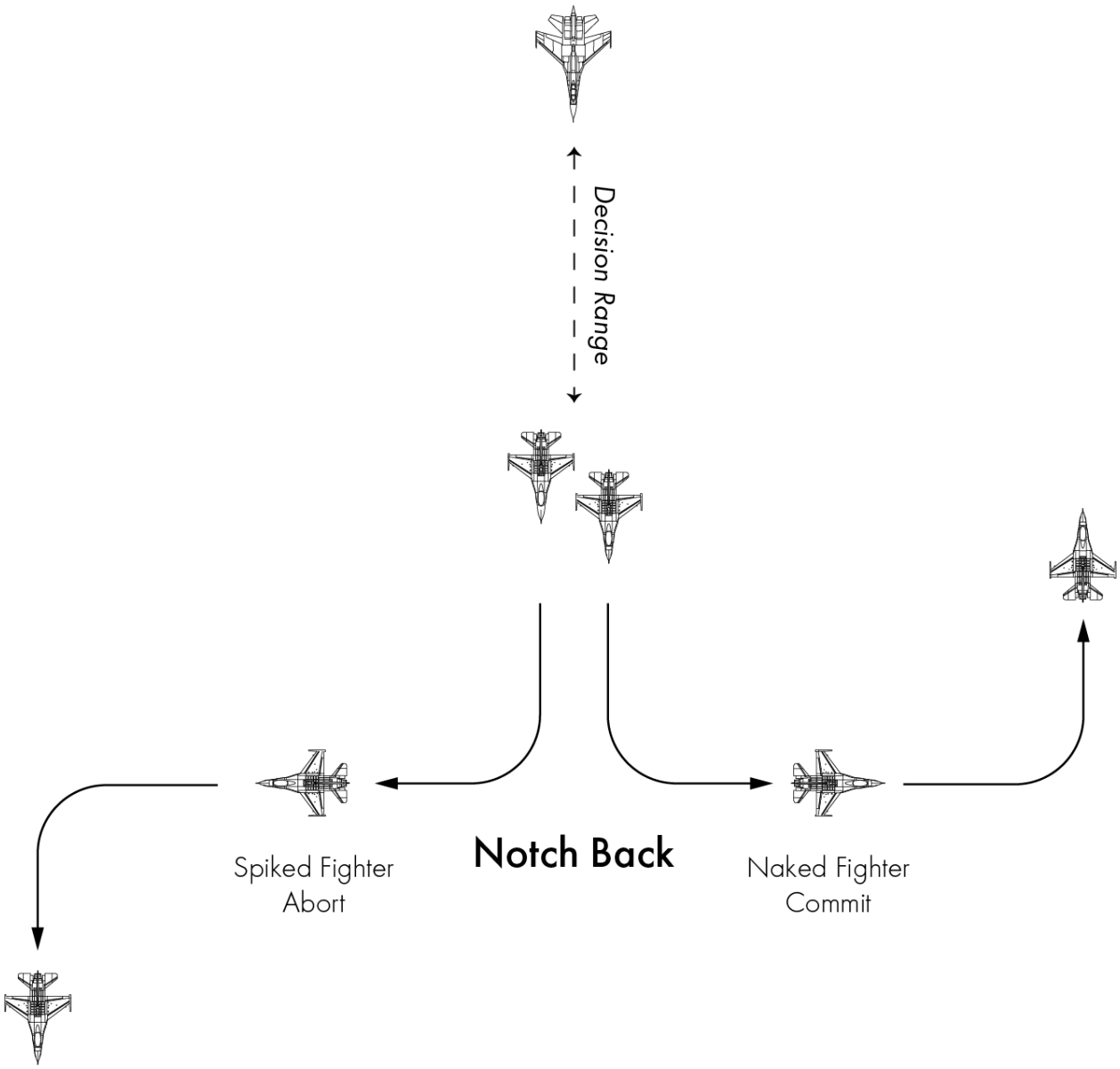
よろめきながら後退

スパイクされたファイターはピッチバックの基準が満たされるまで実行され、ターゲットにされていないファイターはピッチバックします。

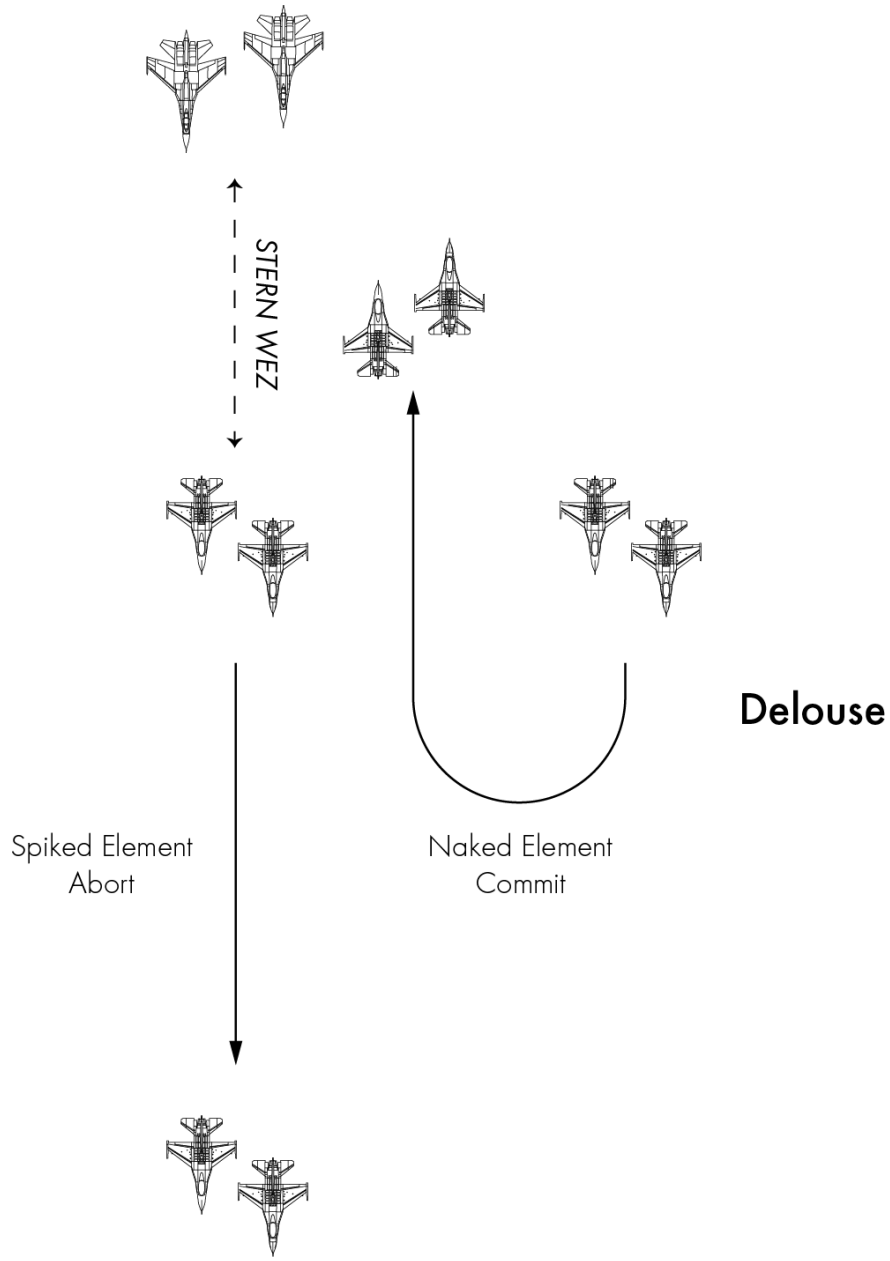


ノッチバック

1人の戦闘機がスパイクされているが、コールド状態を継続することはオプションではありません (境界またはストレンジャーなど)。ノッチの有効期限が切れると、スパイクされた戦闘機はピッチバック基準にアクセスします。



依存されている要素が実行される一方で、他の要素は再コミットしてターゲットになります。



18.11 AIM-120 AMRAAMミサイル

F-16 の主力 BVR ミサイルは、AIM-120 AMRAAM (先進中距離空対空ミサイル) です。これは、発射して離脱する機能を備えたアクティブ レーダー ホーミング (ARH) ミサイルです。つまり、ミサイルの TOF (飛行時間) 中に、ミサイル自体のレーダーが特定のポイントでターゲットを見つけて追跡できるということです。

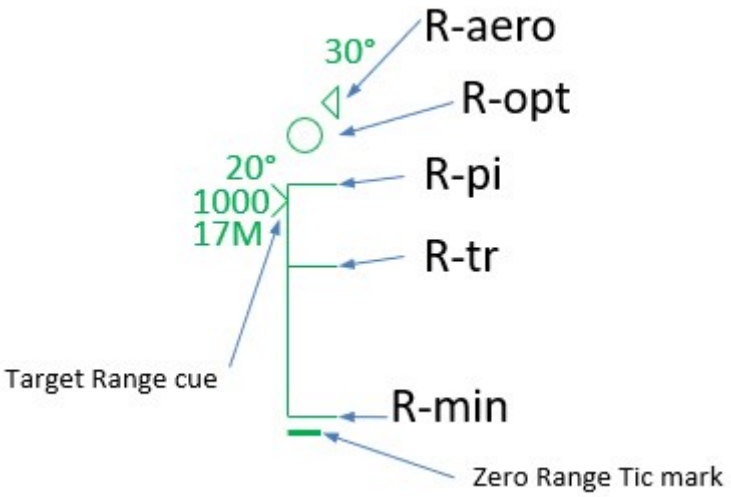
ミサイルの断面積が比較的小さいため、搭載センサーはかなり小さく、レーダーの射程範囲も限られています。そのため、ミサイルは発射機からのデータリンクを介してサポートされ、ミサイルがレーダーに引き継げるほど十分に近づくまで、発射機は独自のより強力なレーダーを使用してターゲットを追跡し続けます。ミサイルがアクティブになると、サポートを継続するか (精度向上のため)、航空機のレーダーにトラックをドロップしてミサイルを撃ち落とし、ミサイルが自律的に迎撃を続けるようにするかを選択できます。

BMS では、AIM-120B と AIM-120C の両方がモデル化されています。違いはわずかで、新しいブロックの方が軽く、射程距離がわずかに長くなっています。一般的な HUD シンボルについては Dash-34 (第 2.1.7 章) で説明されており、AMRAAM の使用法についても Dash-34 (第 4.3.2.5 章) で詳しく説明されているため、ここでは細かい点をすべて取り上げるのではなく、このトレーニング シナリオで本当に重要な点に絞って説明します。Dash-34 の AMRAAM 章は、ARH 章が追加されて強化されたことに注意してください。そのため、再読することをお勧めします。

18.11.1 DLZ

AIM-120 の射程距離はどのくらいでしょうか? HUD の右側、または AIM-120 が選択された武器の場合は FCR の右側を見ると、ダイナミック発射ゾーン (DLZ) と呼ばれるものが見つかります。ダイナミックと呼ばれる理由が、あなたの質問に対する答えになるはずです。ミサイルの射程距離は固定されていません。それは、人間が計算できない多くの要因に依存します。そのため、航空電子工学システムがそれを私たちに代わって計算し、DLZ とその射程距離の目安として提示します。

距離を測定できるようにするには、システムに参照が必要です。FCR の盗聴された連絡先です。連絡先が盗聴され、MASTER ARM が ARM または SIM になると、ミサイルのシンボルが表示されます。DLZ のターゲット範囲キューには、ミサイルの距離に関する情報が表示されます。



AMRAAM DLZ は 5 つの範囲で構成されています。

- **Rエアロ**: (範囲空力)はミサイルの最大運動距離を表します。ターゲット範囲キューがR-空力シンボルの隣にある場合、ミサイルを発射すると*5月*ターゲットがまったく移動していない場合はヒットする *そして*攻撃ステアリングキューに従ってミサイルを高く打ち上げ、完璧な射撃を行えば、Raero の範囲で発射されたミサイルは常に標準の終点に到達します。
- **R-opt:**（範囲最適は R-aero と同じですが、ミサイルは高い終了基準で終了します。

  終了基準*ミサイルが目標を迎撃し破壊/損傷するのに必要な運動エネルギーと機動性を表すために使用されます。****高い終了基準****または****名目上の終了基準****後者はミサイルのエネルギー/機動性が低くなり、目標に命中する可能性が低くなることを意味します。*

- **R-π（ラピ）**: (迎撃の確率距離)は、迎撃の確率が高い最大距離を表す。*現在*ステアリング、つまり、攻撃ステアリングや最適ロフト キューに従わないことを意味します。ただし、ターゲットは操縦していないと想定します。ミサイル ダイヤモンドが R-pi で点滅します。
- **R-tr**（範囲 (ターン & ラン) は、発射時にターゲットがあなたから離れて尾の方向に向くと仮定した場合の最大範囲を表します。ASEC は R-tr で点滅します。
- **ルミン**-ミサイルの運動学と現在の操縦に基づいた最小発射範囲を表します。

このページから覚えておいてほしいことが1つだけあるとすれば、殺害の確率が最も高い（$P_{け}$) は、ASEC が点滅しているときに R-tr にあります。ただし、ターゲットに近づいているため、反撃される可能性もあります。

18.11.2 ASEC（許容ステアリング誤差円）とASC（アタックステアリングキュー）

ASEC は、FCR と HUD を中心とする可変直径のダイナミック サークルです。ASEC は ASC の位置決めの補助として使用でき、航空機を最適な位置に誘導してミサイルを発射し、ミサイルのエネルギーと射程を最大限に高めるのに役立ちます。

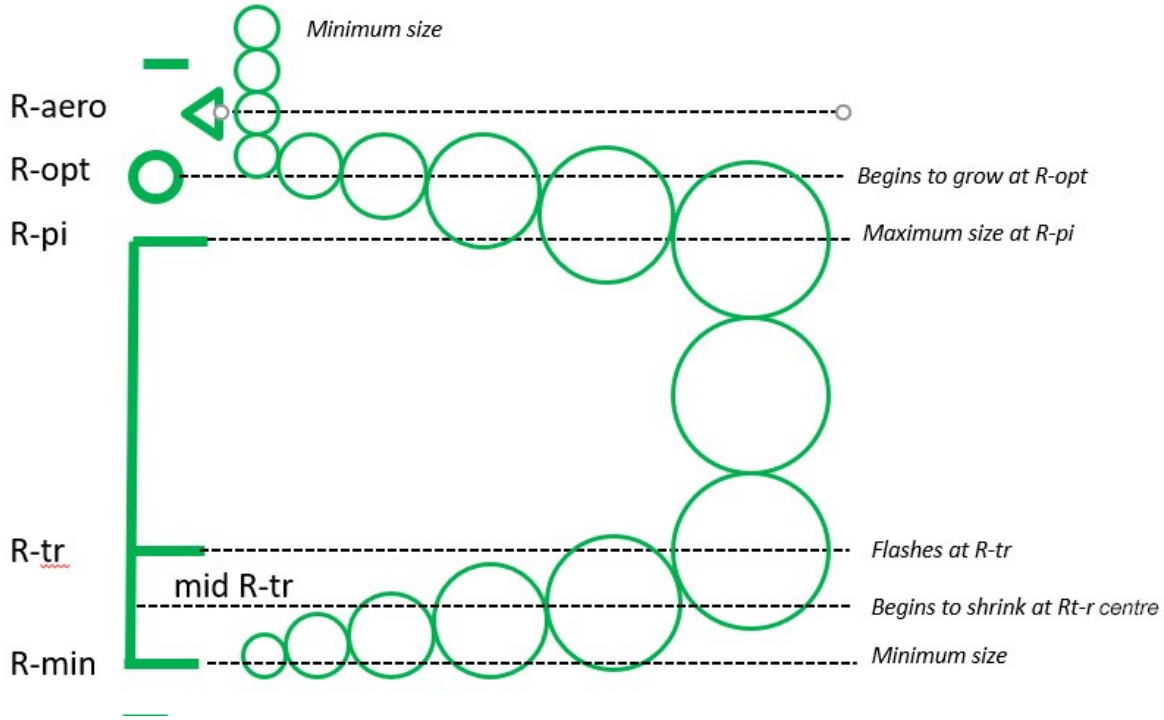
ASEC を表示するには、ターゲットをバグ修正し、アクティブな武器として AIM-120 を選択し、MASTER ARM を ARM または SIM に設定する必要があります。

R-aero の外側から R-opt までのターゲット範囲では、ASEC は最小サイズ 11 ミリラジアンに設定されます。

R-opt では、ASEC はターゲット範囲が R-pi に達するまで拡大し始め、最大サイズの 56 mr に達します。Rpi では、ASEC は 45° の許容ステアリング エラーを表します。ASEC は、ターゲット範囲が操縦ゾーンの中心に達するまで最大サイズのままで、その時点で縮小し始め、再び最小サイズになります。

ターゲット距離が R-tr と R-min の間であり、ミサイルの LOS 制限内にある場合、ASEC が点滅します。

ASECが大きいほどPは高くなる$_{け}$ASECが小さいほど、Pは低くなります。$_{K.}$



ASC (攻撃ステアリング キュー) は、HUD では直径 8 mr の円、FCR では半径 10 ピクセルの円です。これは、航空機をターゲットに誘導するための基準となります。ターゲットが DLZ の範囲外にある場合、ASC は、航空機がターゲットへの接近率を最大化するために必要なコースを表します。DLZ の範囲内に入ると、キューは AIM-120 がターゲットを迎撃するための最適なコースを示します。

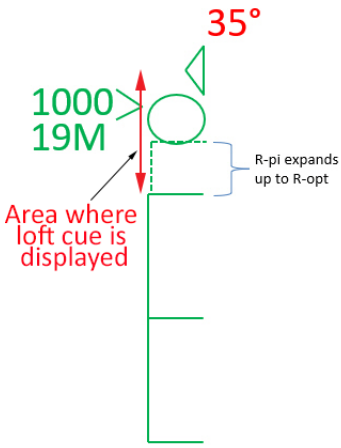
Optimal Missile Steering

発射前にキューを ASEC の中心に飛ばすと、ミサイルに最高の運動学的利点が与えられ、ASEC が最大限に大きくなります。

最高のショットを撮るには、ASC を ASEC の中央に配置します。

18.11.3 ロフトソリューションキュー

ロフト ソリューション キューは、ターゲット範囲キューが R-aero と R-pi の間にある場合に表示されます。その範囲では、ASC は水平方向のステアリングのみを提供します。ロフト ソリューション キューは、垂直方向のステアリングの最適化を提供します。ロフト角度は 5° 単位で表示され、右側の図では赤で示されています。



AMRAAM がレールから離れると、ミサイルは自動的に上昇しますが、航空機を上昇させることでミサイルが上昇時に使用するエネルギーが削減され、射程距離が伸びます。

R-opt でロフティングすると、R-pi が R-opt まで拡張され、ミサイルの射程距離が長くなります。

右側の例のロフト キューに従うには、ピクル ボタンを押す前に加速して機首を 35° ピッチ ラインまで上げます。

18.12 使命

このトレーニング シナリオでは、2 機の航空機で飛行しますが、自分のコックピットで何が起こるかに焦点を当てます。
このミッションでは、相互支援の必要性を回避するように交戦のタイミングが調整されます。AOR は HSD に明確にマークされており、CAP ボックスに入る敵機が単純化された単一のコミット基準となります。
ホットレッグを飛ばし、接触があれば調査します。引きずり出されずに交戦を終えられる場合にのみコミットします。CAP ジオメトリを維持するには、冷静になります。シングルプレイヤーでは難しいですが、その過程で学べることを期待します。

訓練ミッションは、ソウル北部での2機のCAP飛行です。予想される対抗機はMiG-23とMiG-29です。
MiG-23 は R-23R (AA-7) セミアクティブ レーダー ホーミング ミサイルを搭載し、MiG-29 はより高度な R-27R (AA-10A) セミアクティブ レーダー ホーミング ミサイルを搭載しています。

これらのミサイルは両方とも AIM-120 AMRAAM より劣っています (レッド チームで同等のミサイルは R-77 (AA-12) です)。そのため、先に説明したテクニックを適用してバンディットが FAOR (戦闘機責任範囲) に侵入するのを防ぐと、常に先制攻撃の機会が得られます (速度と高度が同じ場合)。

飛行は CAP ボックスに入る直前に開始されます。AWACS は UHF プリセット 6 で利用でき、僚機は VHF プリセット 15 にいます。ブルズアイはステアポイント 5 にあり、これは CAP の最北点です。

このエンゲージメントの IFF プランでは、出発時にモード C がアクティブになり、CAP でモード 4 が 1 回だけアクティブになります。DTC はそれに応じてロードされています。BMS の IFF の詳細については、Dash-34 の 2.2.4 章を参照してください。

このミッションは、マルチプレイヤーで人間のパートナーと一緒に、または AI ウィングマンと一緒に飛行できます。後者の場合、AI ウィングマンにコマンドを発行する必要がありますが、最新バージョンでは AI BVR 戦術が完全に書き換えられたため、はるかにうまく機能します。この章では、ウィングマンが AI であると仮定し、このシナリオでウィングマンを管理する方法について説明します。

18.12.1 準備

ジェット機に入ると、シムがフリーズし、いくつかのシステムが設定されます。制御を取り戻したら、AI ウィングマンと通信できることを確認し、ウィングマン メニュー (キーボードに応じて「w」または「z」) から SPREAD するように指示します。ウィングマンが応答しない場合は、VHF が VHF プリセット 15 に設定されていることを確認します。SA をさらに増やすには、AA TACAN を 85Y に設定して、ウィングマンと自分の飛行機の分離を DED に表示することもできます。

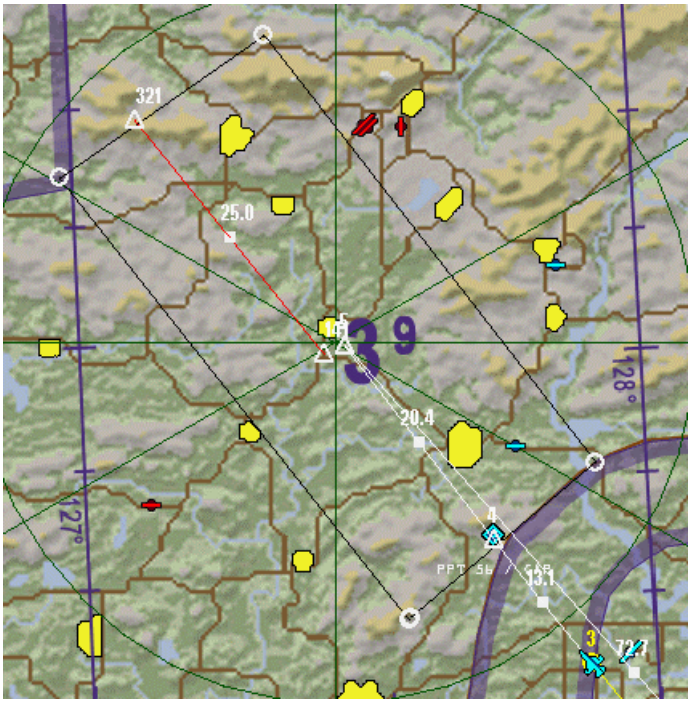
AWACS との通信チェックもよい考えかもしれません。UHF 無線がプリセット 6 に設定され、AWACS メニュー (キーボードに応じて「q」または「a」) で「画像を要求」されていることを確認します。AWACS は最初のボギーに対してブルズアイ コールで応答するはずです。

ブルズアイは、CAP ホット レグの終点であるステアポイント 5 に配置されています。CAP フライトのブルズアイを配置する方法は多数ありますが、これはその 1 つです。このような配置により、コミット基準が簡素化されます。

CAP ボックスを無人のままにしておくことは避けたいので、コミット基準を設定する必要があります。これには、不法侵入する航空機と交戦するきっかけとなる参照ポイントからの距離が含まれます。その参照ポイントはブルズアイです。この場合の距離は、AOR (責任地域) の終了点です。

次の図に示すように、ブルズアイは AOR の前端から 25 Nm 離れているため、コミット基準はブルズアイ + 25 Nm になります。ブルズアイから 25 Nm 以内で報告された接触はすべてエンゲージする必要があります。

ブルズアイの位置を知ることは、コンタクト位置レポートを理解するために不可欠です。CAP ボックスは、320° (ホット レーン)、140° (コールド レーン) の軸に沿って配置されます。320° 未満のブルズアイ コールは左になり、320° を超えるとホットのときに右になります。320° は正面になります。



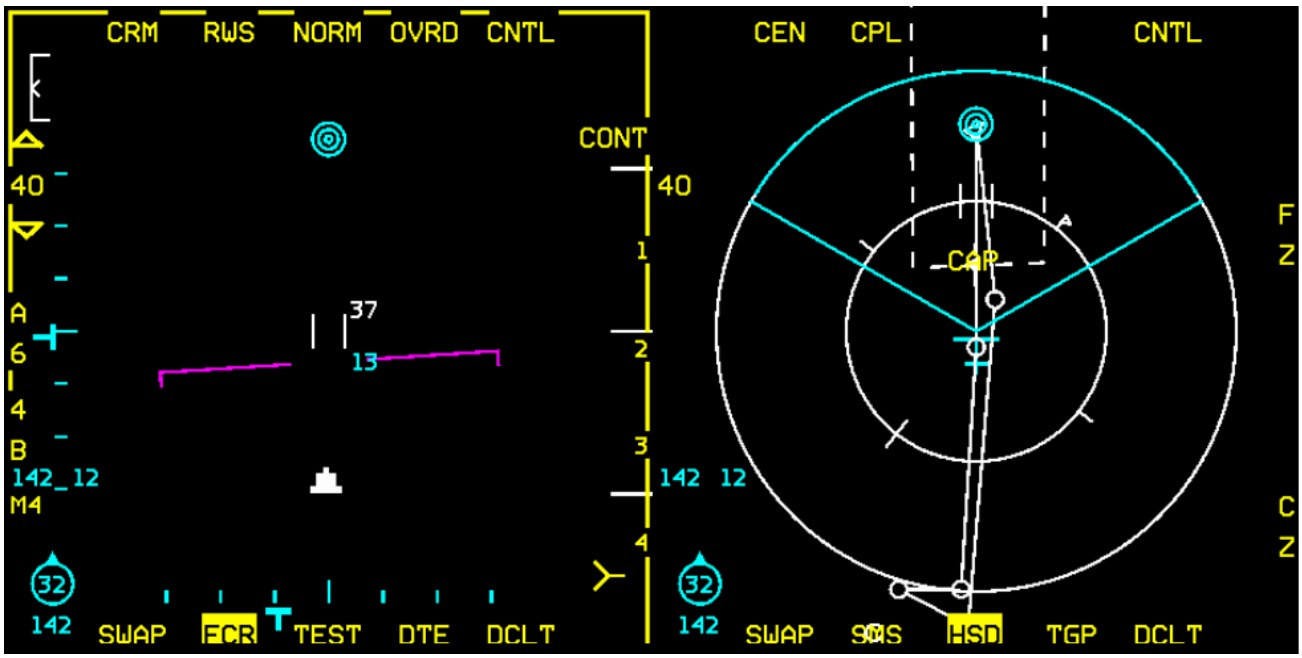
通常、AWACS は、コンタクトが 25 Nm 以内の場合、BRAA (方位、距離、高度、方位) コールに切り替わります。

CAP ボックスから約 12 Nm 離れています。CAP に入る前に FL260 または 300 まで上昇し、マッハ 0.85 まで加速してください。

CAP は 30 分間のパトロールです。キャンペーンでは、ステーションの時間が終わる前に CAP を離れると、ミッション評価に失敗します。早期の離脱を避けるために、ICP の HACK タイマーに合わせてパトロールの時間を計ることをお勧めします。

最初の CAP ポイントであるステアポイント 4 に到達したら、上矢印を使用して ICP TIME ページで HACK タイマーを開始します。CNI ページに戻ると、Hack タイムが引き続き表示されます。

CAP に入る前にフェンスで囲ってください。僚機にライトを消してフェンスで囲むように指示し、MASTER ARM を ARM に設定し、MRM モードを選択し、TGP が AA モードに設定されていることを確認し、ACMI レコーダーを起動し、IFF がモード 4 であることを確認し、オプション CEN (中央) および CPL (結合) を使用して、左側の MFD に FCR を設定し、右側の MFD に HSD を設定します。



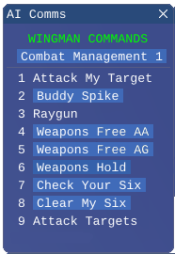
CEN/CPL がもたらす利点は、HSD 範囲が FCR 範囲に合わせて自動的に変更されることです。これは必須ではありませんが、少し簡単になります。

最後に、FCR OSB 16をモード4のみに設定するといいでしょう。こうすることで、尋問するときにモード4のみで行うことができます。非武装地帯のこちら側で相手がモード4の尋問に応答しない場合は、*おそらく*友好的ではないでしょう…

18.12.2 AIウィングマンの管理

CAP に入る前に、AI ウィングマンの管理について少し説明します。4 機のマルチプレイヤー フライトでは、CAP は通常、逆回転する要素で行われます。つまり、1 つの要素がホットである間、もう 1 つはコールドです。要素は、主な脅威方向で AOR をスキャンするレーダー セットが常に 1 つあるように、ターンを調整します。要素は互いにカバーし合います。1 つの要素がコールドになると、ホットな要素が交戦の責任を引き継ぎ (別名「グラインダー」)、コールド エレメントがリセットする間に敵と交戦します。

AI の場合、これを実行するのはやや難しくなります。AI を使用した 2 機のシナリオでは、僚機を分散させ、同じレグに配置するのが最善です。AI の管理の詳細については、Docs フォルダーの BMS COMMS and Nav Book の第 2.1.2 章を参照してください。



僚機のデフォルト状態は「武器保持」です。ただし、僚機はコミット基準に関係なく、あなたよりもずっと早く交戦しようとします。そのため、僚機を注意深く監視する必要があります。

僚機が「空中目標と交戦する許可」を求めてきたら、その呼びかけに応じなければなりません。しばらくして応答がない場合は、暗黙の許可とみなされます。したがって、応答しない場合は、AI 僚機が交戦します。

相手が遠すぎる場合は、僚機メニューから「武器保留」を選択して僚機に待機を指示します。この機能を頻繁に使用する準備をしておきましょう。

「攻撃ターゲット」コマンドを発行したときのデフォルトのソートは、先頭は先頭をソートし、僚機は僚機をソートします。

「武器フリー AA」コマンドを使用すると、僚機は自分でターゲットを探すよう指示されるため、ソートは行われず、結果としてミサイルが漏れる可能性が高くなります。または、カーソルを目的のターゲットの上に置き、僚機に「私のターゲットを攻撃」するように指示し、自分のターゲットを捕捉して攻撃することもできます。この方法ですべての作業を行い、貴重な時間を無駄にします。

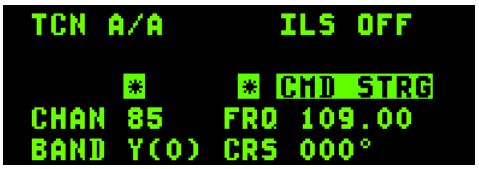
私たちの意見では、最善の策は「攻撃ターゲット」コマンドを使用してそれに応じて並べ替えることです。
しかし、AI はあなたほど賢くないことを心に留めておいてください。貴重なミサイルを無駄にしないように、自分のミサイルを分類する前に、僚機がどのターゲットを追跡しているかを必ず二重チェックしてください (IDM を使用)。

交戦を終えた後は、必ず僚機に「編隊に復帰」するよう指示してください。そうしないと、僚機は MIG を追いかけて行ってしまうでしょう。スキル レベルが低い場合、AI は興奮すると 1 機の MiG-23 に最大 4 発のスラマーを発射することがあるので、常に AI の行動に注意し、彼らを放っておかないようにしてください。

AI ウィングマンからの距離を監視する場合は、AI の A/A TACAN のデフォルト使用に従って A/A TACAN を設定する必要があります。AI フライトは常に同じ構造を使用します。

- 1stパッケージ内のフライト: リード:**12歳**-ウィングマン2号:**22歳**-エレメントリーダー:**75歳**-ウィングマン#4:**85歳**
- 2とパッケージ内のフライト: リード:**13歳**-ウィングマン2号:**23歳**-エレメントリーダー:**76年**-ウィングマン#4:**86年**

同じフォーマットを使用して最大5回の飛行をサポートできます。このトレーニングミッションはパッケージの最初の飛行に含まれるため、僚機のA/A TACANは**22歳**彼とペアにするには**85歳**（22 + 63）。



IDM CONT を開始すると、僚機の位置とターゲットを追跡できるようになります。
念のため、これは、FCR の OSB 6 を CONT が表示されるまで押し、次に COMM スイッチを長く押したまま IDM ラウンドを開始することで実行されます。

18.12.3 キャップ

SPREAD 編隊で CAP に入りました。通常は AWACS でチェックインしますが、そのコードはまだ実装されていません。HACK タイマーを開始し、空の目から「写真をリクエスト」します。

Falcon 1-1 Chalice 1 picture is 1 group bullseye 3 2 5 / 3 7 26000 track Southeast hostile

すでに 1 つのグループが前方 (325°) にいて、コミット基準の 37 Nm 外にありますが、南東 (135°) に飛行しているため、接近しています。ステアポイント 5 (CAP の終了点) を選択し、監視します。

BMS AWACS 画像呼び出しは、本当に画期的なものです。周囲で何が起こっているかを頭の中でイメージするのに非常に役立ちます。経験則として、特に冷気を帯びて旋回するときには、「画像を要求」します。AWACS からの応答は、敵を寄せ付けないように旋回するタイミングを計るのに役立ちます。たとえば、わずか 15 Nm 後ろに接触しているときに冷気を帯びて旋回した後、再び熱気を帯びたときにミサイルが顔に当たるような状況は避けたいものです。

ステアポイント5に近づき、別の写真をリクエストします。最初のグループは近づいています（31 Nm）が、それでもコミット基準（25 Nm）の外側です。右から2番目のグループが来ていますが、まだ66 Nm離れています。方向転換する決定ポイントに到達しました。

Falcon 1-1 Chalice 1 picture is 2 groups range and azimuth split

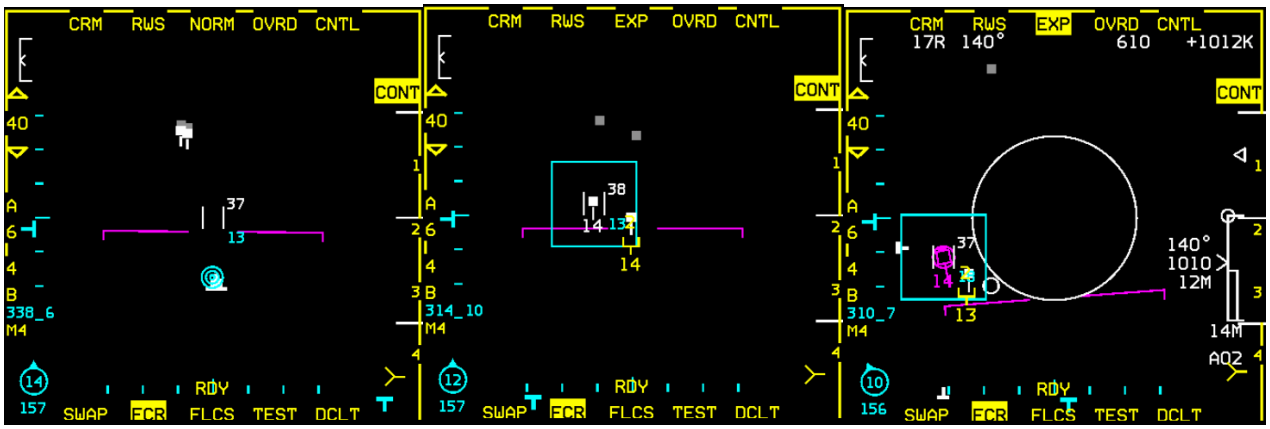
Southwest group bullseye 3 2 5 / 3 1 19000 hot hostile

Northeast group bullseye 0 3 3 / 6 6 5000 track Southwest hostile

最初のグループでは、コールドまたはコミットします。ブリーフィングされたコミット基準外なので、コールドになりますが、少し近すぎることに注意してください。AI ウィングマンは交戦したがります。「武器保持」コマンドを発行します。

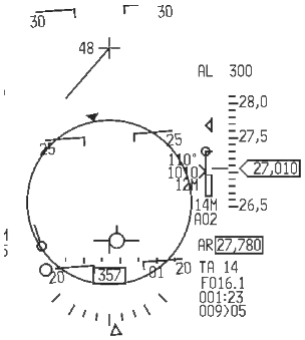
コールド レッグにいる間は、ホット レッグに転向したときにすぐに交戦する準備をしてください。このような状況では、味方の要素が敵を向いていないため、コールド レッグが弱点となります。この例で報告されている距離では、通常のターン ポイントに到達する前にホット レッグに転向するのが最善です。待つ時間が長ければ長いほど、再びホット レッグに転向したときに敵が近づく可能性が高くなります。

最初のグループがすぐに FCR に表示され、RWR には 11 時の方向に MiG-23 があることが示されているため、再びホットに転じるときに AWACS に連絡する必要がないことがわかります。



30 Nm は、これらの敵と交戦するのに最適なタイミングです。最初の射撃機会があり、敵はあなたのコミット基準内です。ここからはすべてが高速化します。これは、上の 3 つの FCR 写真で示されています。

- 左 FCR: 検出。SCAN モードでクイック IFF 照会を開始します。FCR にモード 4 の表示は表示されません。
- 中央FCR: AIウィングマンに「攻撃ターゲット」コマンドを発行し、彼のIDMレーダーカーソルがFCRに表示されるのを待ちます。FCRを拡大して、彼が誰であるかをよりよく見ることができます。
  ターゲティング。彼は僚機を仕分けるはずだったが、そうしなかった。だから常に確認する必要があるのだ。
- 右 FCR: トレーラーを盗聴し、AB に行き、ロフトして、最初のスラマーを盗賊に発射します。右にクランクして状況を監視し、スラマーがアクティブになるのを待ちます。ウィングマンの DME (A/A TACAN) と IDM の位置に注目してください。リーシュを準備してください。



僚機が「ピットブル」と叫んだら、「再参加」コマンドを発動してください。ミサイルがアクティブになったら、CAP の開始点/アンカー ポイントまでドラッグして、F ポールをさらに増加し ます。攻撃によっては、両方の MiG が破壊される可能性があります。そうでない場合は、再編成してそれらを終わらせます。

最初の交戦から結論を導き出すと、25 Nm のコミット基準は近すぎることがわかります。MiG-23 の交戦は 15 Nm 以内で終了しており、MiG はミサイルを反撃した可能性があります。
もっと高度な戦闘機であれば、あなたと AI の僚機は飛来するミサイルを防御しなければならなかったでしょう。失敗から学び、そのコミット基準をブルズアイ + 40 Nm まで拡張してください。

血圧が下がるのを待つ間、僚機がスプレッド状態にあるか確認し、通常通りCAPを飛行して、さらなる交戦を待ちます。僚機の燃料状態と武器の残量を常に注意深く監視しておくことをお勧めします。僚機メニューの2ページ目から「武器チェック」を依頼してください。。彼は燃料の状態も教えてくれます。

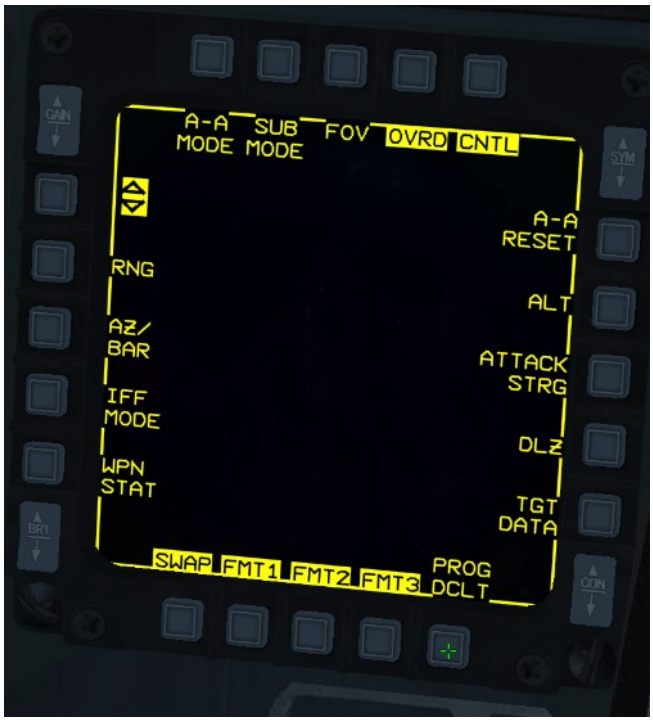
CAP を提出するたびに「写真をリクエスト」してください。東側には 2 番目のグループがうろついており、いつかは AOR に侵入しようとすることが予想されます。ハッキング時間を監視してください。パトロール時間は 0410z から 0440z (現地時間 1310 から 1340) までの 30 分に設定されています。

次の交戦では指導は必要ありません。メカニズムは最初の交戦と同じままです。交戦する距離だけを念頭に置いてください。敵が高度になるほど、最初に発射できる機会の差は小さくなります。したがって、このトレーニング ミッションが進むにつれて敵がより高度になる可能性があるため、敵をよく理解してください。

最も危険な敵 (スラマーを持った人間のプレイヤー以外) は、R-77 (AA-12) Adder を搭載した MiG-29 または Su-27 タイプの航空機です。皆さんの中にいる若くて大胆なパイロット (年老いた大胆なパイロットはいません) は、CAP パトロールの時間が終わった後も、本当の楽しみを求めて滞在するかもしれません。

最後にアドバイスを一つ。BMS には IFF 機能があります。特にこのようなシナリオでは、この機能を使用してください。友軍の AI 航空機がいつ戦闘に加わるかはわかりません...

また、AA モードと AG モードの FCR の新しい整理ページについても触れておきます。
FCR で OSB 11 を長押しすると、デクラッター「DCLT」プログラミング ページが開きます。デクラッターは、FCR を「クリーンアップ」して特定のシンボルをブレンドするのに特に便利です。
高度、攻撃ステアリング、DLZ、TGT データなどの特定のターゲット情報や、独自の武器の状態やセンサーをブレンドするために使用できます。



あなたの好みとタスクに合わせて値を設定します。
FCR ページを整理したい場合は、OSB 11 を短く押します。
詳細については、Dash-34 ドキュメントの 2.1.6.20 章を参照してください。

ミッション 19: 砲と HMCS/AIM-9X *(TR_BMS_19_ガンズ*

位置：非武装地帯上空。その地域にはAWACSもタンカーもいない。

状態：F-16C ブロック 50 – 単艦 – パッケージ 1606 - コールサイン ファルコン 1。GW: 31159 ポンド、
AIM-9X 4 基、スナイパー ポッド 1 基、センターライン タンク 1 基。
最大G: 7.0/-2.0、最大速度: 600 ノット/マッハ 1.6。
コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、それに応じてシステムが設定されます。

天気：RKSM INFO B 011625LT RWY01 TRL140 360/15KT 9999 FEW050 28/18 Q1013 NOSIG
(晴天)

学習目標: 銃とHMCSとAIM-9Xの組み合わせで敵機を撃ちます。

ミッション開始時に、航空機は Q-5 Fantan に対する攻撃状況に置かれます。最初の目標は、他の敵機がそのエリアに進入して防御状況に陥る前に、機関砲を使用して Q-5 Fantan を撃墜することです。防御状況では、AIM-9X の高いオフボアサイト機能を使用して自衛できます。

基本戦闘機動（BFM）

19.1.1 定義

「戦闘機パイロットの頭の中にあるのはただ一つ、敵を殺し、敵を破壊し、生き残ることだけだ。」

BFM (ドッグファイティングとも呼ばれる) で成功するには、成功し効率的な BFM 戦闘機パイロットになる前に、いくつかの基本原則を理解することが重要です。
以下の情報は、基本的な基礎知識を提供するための非常に簡潔なガイドであることを覚えておいてください。

BFMとは何ですか?

「基本戦闘機動（BFM）とは、距離、角度、接近の問題を解決するための定型的な操縦を利用して、位置的優位性を獲得または阻止し、武器を使用するか、敵の射撃機会を阻止する、1対1の航空機による空対空戦闘です。」
出典: 海軍訓練司令部 CNATRA P-826 (06-18))。

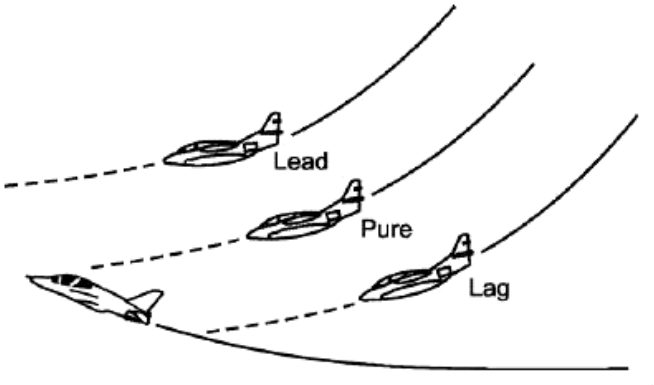
各 BFM エンゲージメントは同じ基本ルールに従います。

- **観察する**敵
- **予測する**敵の軌道
- **機動**あなたの予想通り
- **反応する**変化が現れた場合

BFM の黄金律は次のとおりです。**「「視界が悪ければ、戦いも悪くなる」。**
常に敵の位置（視覚）を把握することが最優先事項です。視界を失うと、生き残る可能性が大幅に減少します。

19.1.2 追跡曲線

攻撃的なポジション（攻撃的 BFM）に立つには、リード、ピュア、ラグの追跡を使用できます。各追跡曲線には、それぞれ異なる利点と欠点があります。



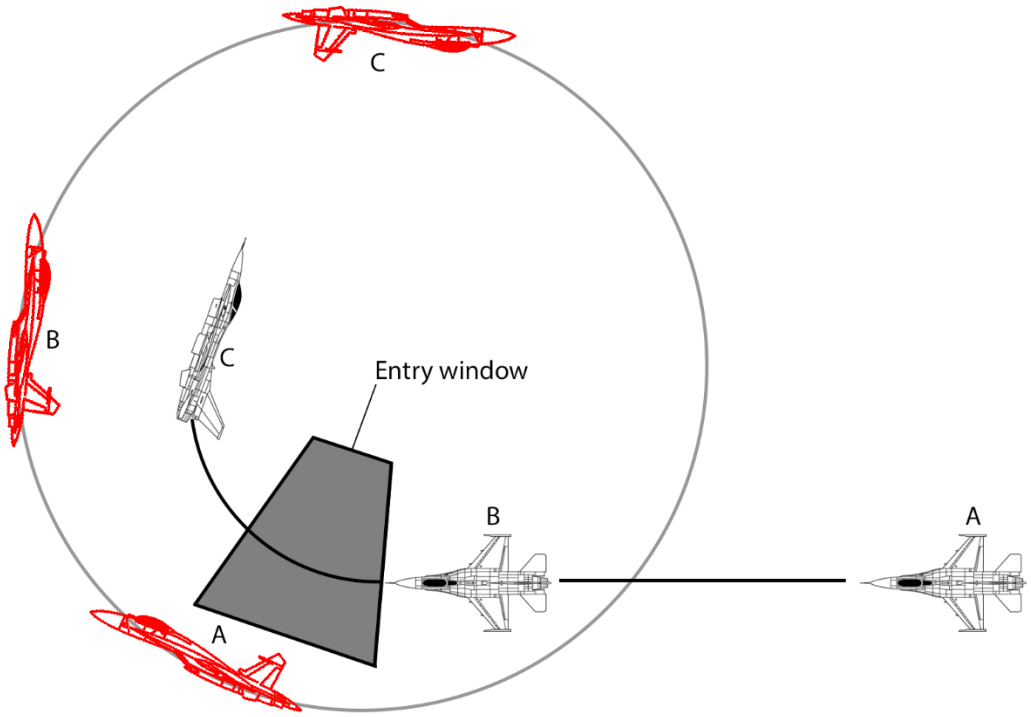
曲線	鉛	純粋な	遅れ
範囲	分離を減らす	分離を減らす	分離を増やす/維持する
角度	AOTを増やす	AOTを増やす	AOT の減少/維持
スピード	閉鎖を増やす	閉鎖を増やす	閉鎖を減らす/維持する
エネルギー	エネルギーを減らす	エネルギーを減らす	エネルギーを増加/維持する

19.1.3 攻撃的なBFM

「攻撃的な BFM の目標は、できるだけ早く敵を殺すことです。」

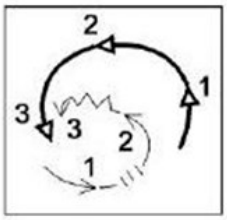
攻撃的な位置にある場合、目標は、追跡曲線を正しく選択し、適切な速度と必要な量の G フォースで、適切なタイミングで敵の旋回円 (= 進入ウィンドウ) に入ることです。この円に入る前に、敵を VID (視覚識別) し、何と戦っているのかを把握してください。Q-5 と戦うと、攻撃的であり続けるためにより高いエネルギーの機動を実行する必要がある SU-27 と戦うよりも、常にリラックスできます。

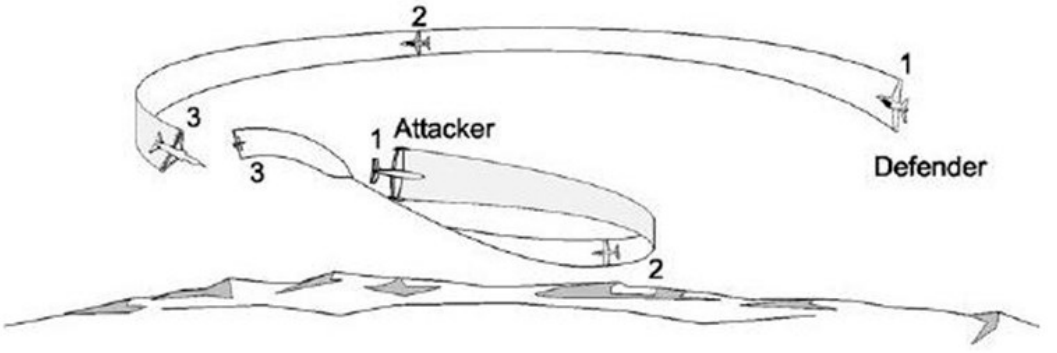
次の図は入力ウィンドウについて説明しています。



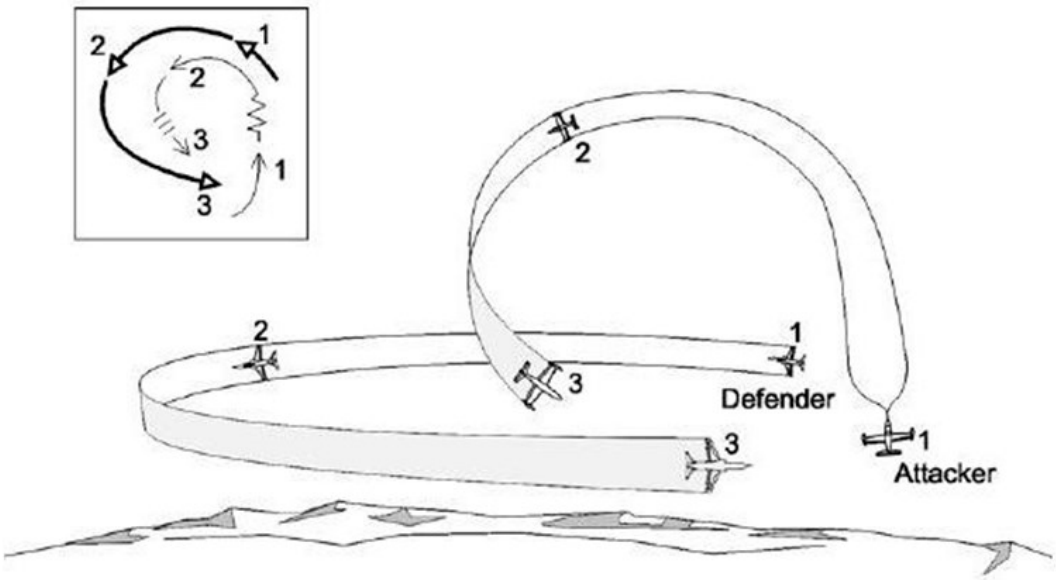
目標は銃やヒーターを使って素早く敵を倒すことなので、旋回円に入った後の最適な位置は 6 時方向 (敵の後ろ) です。

現実世界と同様に、敵が常に完全な円を描いて飛ぶことはありません。そのため、WEZ (Weapon Engagement Zone) に入るには、幾何学的な操作を使用する必要があります。「ロー ヨーヨー」、「ハイ ヨーヨー」、「変位ロール」は、典型的な操作です。

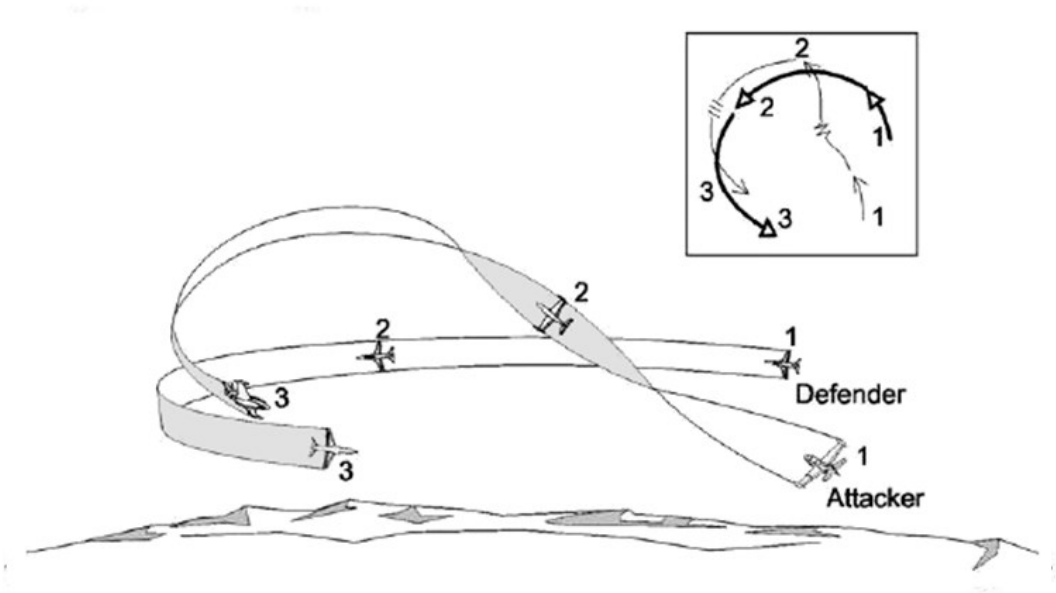




ローヨーヨー



ハイヨーヨー



変位ロール

敵の「6」の位置に移動できるようになったら、交戦して敵を倒す時です。

- 選択した武器の範囲内にいることを確認してください（WEZ内）
- 両機の動きは同じ
- リード追求へ

- 閉鎖速度を確認してください（オーバーシュートしないでください！） -> スロットル調整

- 引き金を引いてください。

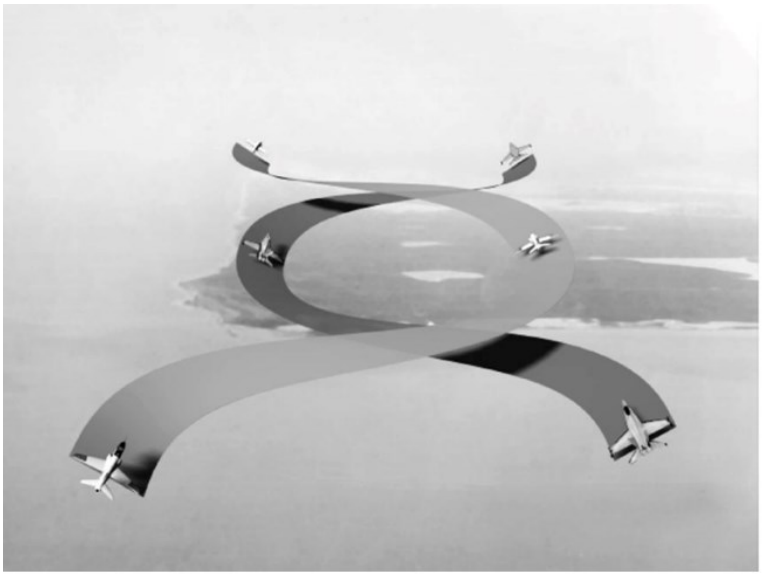
適切な操作ができず、攻撃上の優位性を失った可能性がある場合は、次の章を読むことをお勧めします。

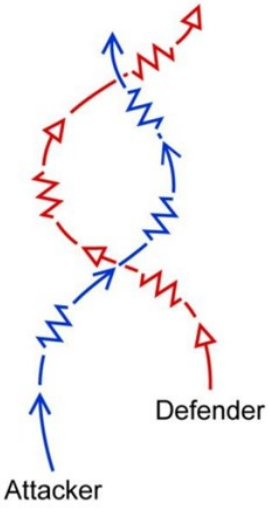
19.1.4 守備的BFM

戦いで狩られるウサギになるのは常に不快なことです。ほとんどの場合、次の 4 つのこと以外、それに対してできることはあまりありません。

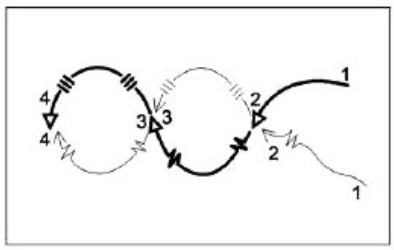
1- まっすぐ飛ばない
2- ショットを反射する -> ジンク
3- 旋回スペースを拡張 -> 敵の揚力ベクトル
4- 対戦相手に BFM 問題を発生させる -> 最大パフォーマンスターンなど

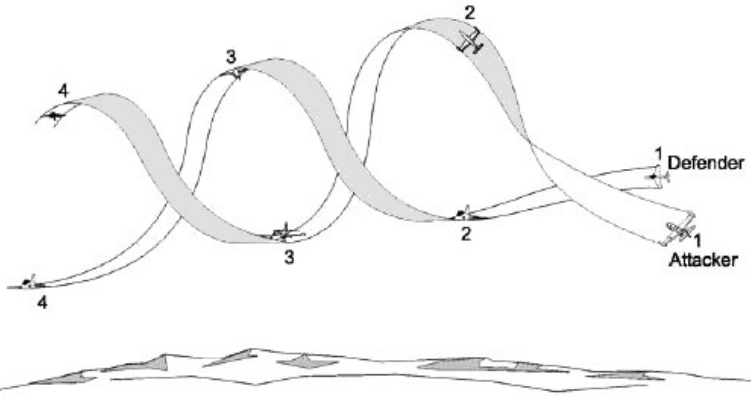
あなたの作戦の最良の結果は
ハンターのオーバーシュートを作成します。次の可能性を獲得する優位に立ち、ハンターの役割に戻るには、いわゆる「シザーズ」操作が必要です
（右の写真と下の写真をご覧ください）。





「ローリングシザーズ」
近接垂直オーバーシュートから生じ、通常は
BRA (リバーサル) に対する成功したカウンター。主な目的は、シザースを完璧に実行し、バンディットのミスを利用することです。ローリング シザースを実行する前に、ポジションを評価することが重要です。
最終的に防御的になると思われる場合は、逃げたほうがよいでしょう。
離脱する適切なタイミングはローラーの上からのみです。主な目標は、バンディット ウィング ラインの後ろに留まることです。





ローラーに勝つための重要な決定要因は、バンディットがトップにいるときに鼻を下げる前に、自分が一番下にいるときに鼻を上げるように努めることです。逆もまた同様です。攻撃的に、自分がローラーの中にいることに気づいたら、それは間違いです。

19.1.5 高アスペクトBFM

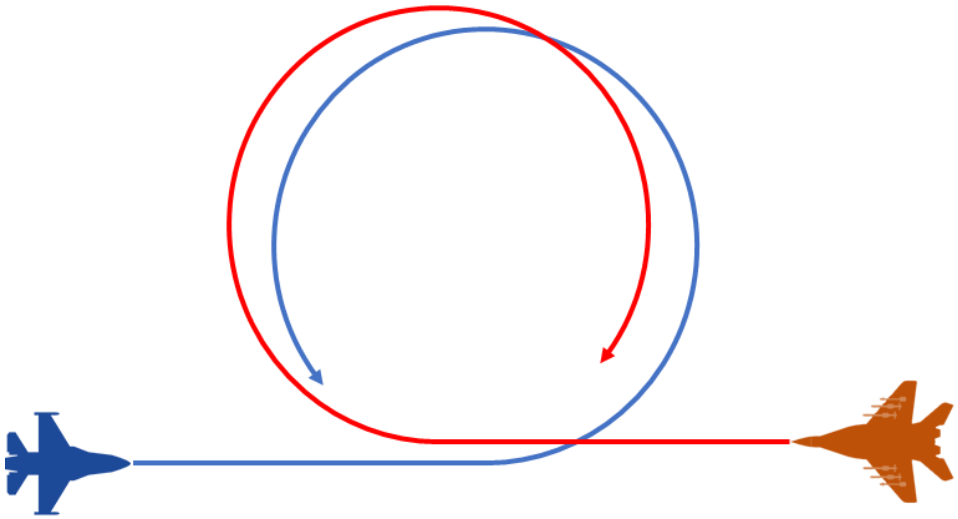
BFM 交戦では、敵機と正面から対峙することもあります。これは交戦の最も高度で危険な開始点です。パイロットのスキル、航空機の能力、機動性が交戦の結果を左右します。

当社では、初期エンゲージメント フェーズを 2 種類に区別しています。

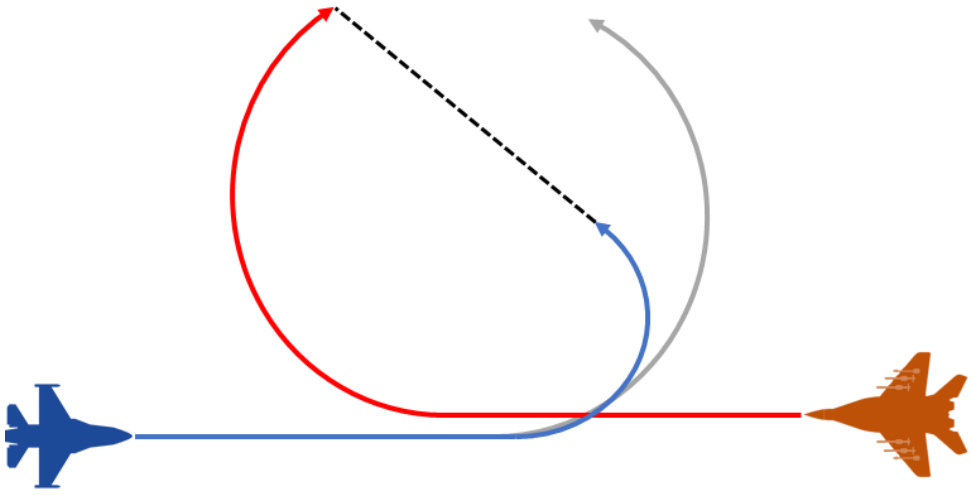
- ワンサークルファイト

- 2つのサークルの戦い

ワンサークルファイト

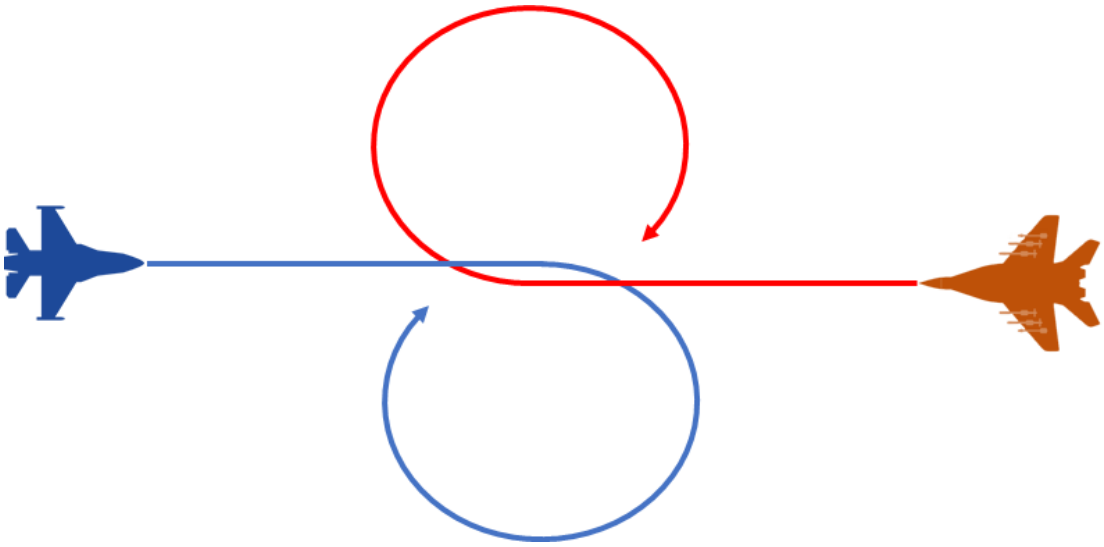


「ワンサークルファイト」は「直接対決」であり、対戦相手はどちらもヒーターを使用する可能性はない。
(全方位ヒーターでも成功には問題があります) この場合の唯一のチャンスは、ガン スナップショットを使用することです。



ワンサークル戦闘に勝つコツは、旋回半径を小さくすることです。旋回半径を小さくする唯一の方法は、速度を下げることです。最初に旋回半径を最小化し、十分な G を引き出すことができれば、この戦闘に勝つ可能性が高まります。

2サークルファイト



「ツーサークルファイト」は「頭から尾まで」の戦いで、両方の対戦相手がオールアスペクトヒーターを使用する可能性が高いです。ターンレートが高い方が勝ちます。ターンレートを上げるには、スピードを上げなければなりません。

19.1.6 エネルギー管理

F-16 は、優れた BFM 機能を備えた素晴らしいドッグファイターです。以下に示すように、F-16 には低エネルギー旋回と高エネルギー旋回に最適な場所があります。

最大旋回速度（一定）: ~ 160kts / 2.1G

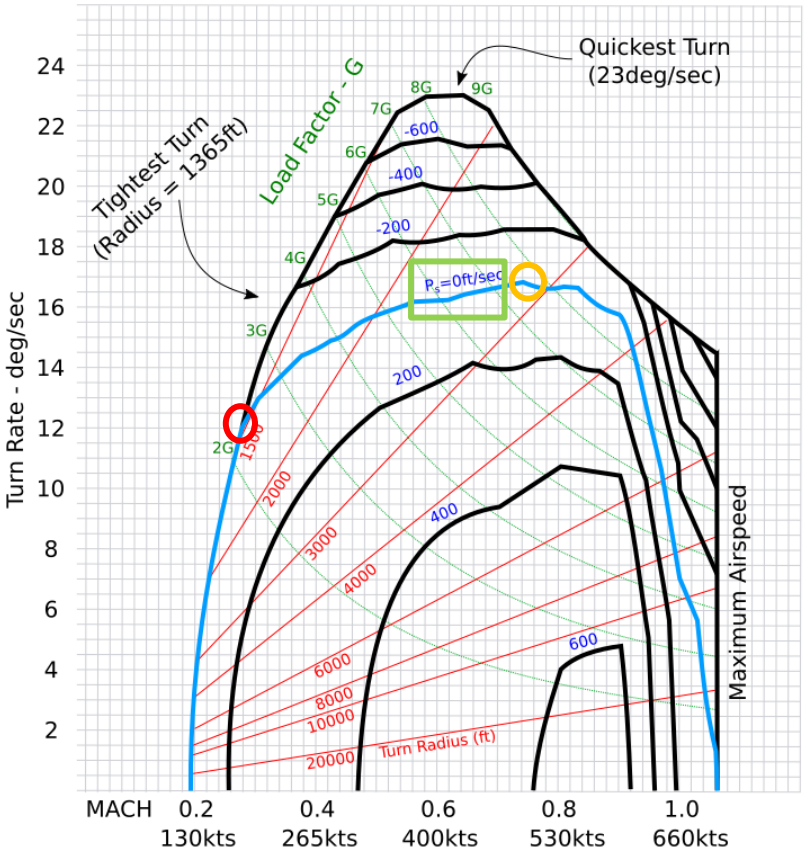
最大旋回速度: ~ 200kts / 3.5G

最速旋回（一定）: ~ 500kts / 7.8G

最速旋回（最大）: ~ 400kts / 8.5G

プラトー: 340-440kts / 4.5 - 6.5G

➔ 持続可能な最速ターンのための最高速度

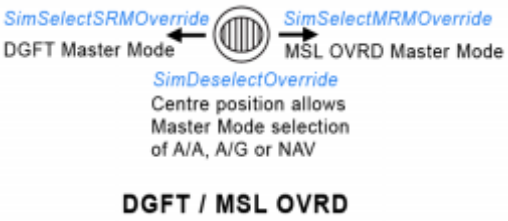


銃

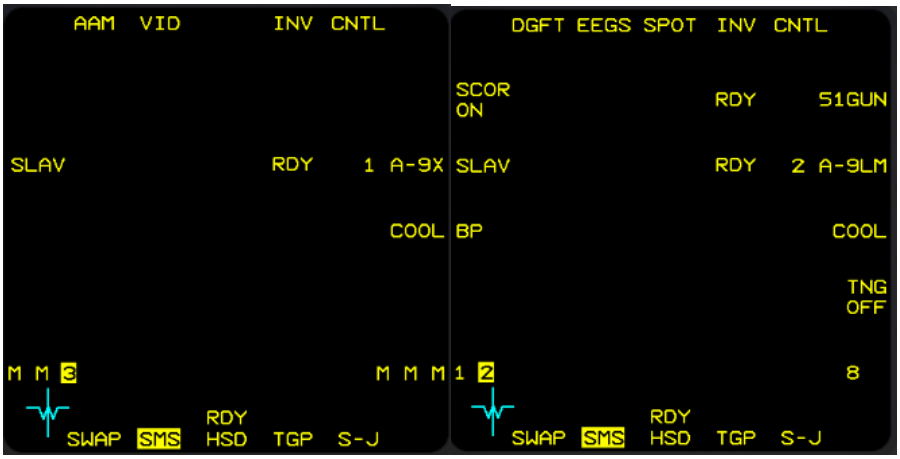
銃を選択する最も簡単な方法は、HOTAS で DOGFIGHT マスター モードを選択することです。

名前が示すように、ドッグファイト モードでは航空機のシステムが WVR (視界範囲内) 空対空戦闘用に設定され、航空機のシステムが BVR 用に設定される MRM モードとは異なります。

設定はDTCファイルでカスタマイズできますが、DOGFIGHTのデフォルト設定は、左MFDのFCR/ACM（レーダーオフ）、
右側の MFD に SMS があり、SRM (短距離ミサイル) または HOB (高射程オフサイト) がアクティブ (搭載されている場合) で、銃が使用できる状態です。



AA SMS ページから OSB 1 を選択してミサイルと銃を切り替えることで、銃を選択することもできます。



F-16 の銃には、ブロックに応じて異なる照準器があります。Avionics プロファイルに応じて、4 つのモードが利用できます (Avionic Configurator の詳細については、BMS 技術マニュアルを参照してください)。

EEGS は最新の照準器で、ほとんどの F-16 に搭載されていますが、古いモデルには古い照準器が搭載されている場合があります。すべての照準器は BMS 4.36 以降に改良されています。詳細については、-34 を参照してください。

- **脳波**

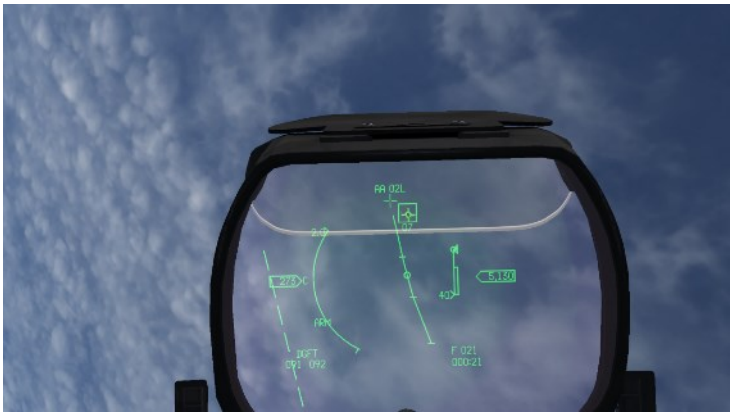
EEGS は漏斗と目標点を表します。
EEGS が従来の照準器に比べて優れている点は、1 つの固定距離だけでなく、最小範囲から最大範囲までのすべての距離で機能することです。

ファンネルのサイズは、LIST 5ページ（MAN）で入力した翼幅設定によって異なります。デフォルトは35フィートです。
これは MiG-23 の翼幅に相当します。ファンネルがターゲットの両翼端に接触し、航空機のコアがファンネルの点に置かれたときに、完璧なソリューション キューが得られます。

4.36 以降、次の EEGS シンボルが改善されました。

- レーダーロックを取得すると、EEGS はレベル 3 (ターゲットの距離のみが判明) からレベル 5 (ターゲットの距離、速度、加速度が判明) まで現実的に進みます。
- BATR シンボルの改良: レーダー ロックを使用すると、トリガーを引いてから 1 発の弾丸飛行時間後 (弾丸がターゲットを通過し始めたとき) に Bullets At Target Range シンボルが表示され、トリガーを放してから 1 BTOF 後に (弾丸がターゲットを通過しなくなったとき) 消えます。
- より正確な最大 G キュー (T の下部にあるマイナスは、最大 G がかかった場合のターゲットの位置を示します) と操作可能性キュー (T のバーは、ターゲットの最大平面外操作を示します)
- 高アスペクト比および短距離でのよりスムーズな照準動作

- **スナップ**



このモードでは、最後の 1.5 秒間に発射された弾丸がどこに行くかを示す銃のスネークのみを描画します。レーダー ロックを使用すると、円形のピパーがターゲットの距離に応じてスネークに沿って移動します。単独で使用するのは非常に困難です。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

- **LCOS**
  リード補正光学照準器。ロックなしでは、従来のジャイロ照準器のように機能します (第二次世界大戦、朝鮮戦争を思い浮かべてください)。ロック付きでは、ピパーは EEGS TD サークルのレンジ キューと同じように機能する「レンジ L」を表示します。これは 12,000 フィートから反時計回りに巻き戻されます。4 時の位置付近の目盛りは、弾丸の飛行時間 1 秒を示します。レーダーが速度情報を取得すると、「追い越し」が行われます。

速度キャレット」が表示され、これは閉鎖を示します。キャレットが 12 時の方向にある場合、閉鎖は 0 ノットです。閉鎖が正の場合、キャレットは時計回りに回転し、閉鎖が負の場合、キャレットは反時計回りに回転します。各時が 100 ノットです。
LCOS は、射撃の照準を合わせるのに役立つガンクロスからピッパーまでのラインと、ピッパーの移動方向を示すラグ ラインも描画します。LCOS は安定した追跡射撃のために設計されています。ピッパーを正確に射撃するには、ターゲットの移動面に入り、照準を安定させます。ラグ ラインが消えたら、射撃します。

- **SSLC**
  スナップショットと LCOS の複合サイト。LCOS ピッパーとスナップショット ガン スネークが付属しています。LCOS を使用してショットを撮り、スネークを使用してショットを評価します (弾丸がどこに飛んだかが表示されるため)。

照準器の詳細については、Dash-34 の 4.3.2.3 章を参照してください。

実装されている 4 つの銃モードのいずれかを備えたブロックを飛行する場合、AA SMS ページの OSB 2 でモードを切り替えることができます。ボタンを押すと、HUD に表示されるさまざまなモードが切り替わります。残りの銃弾の数は、OSB 6 の横に 10 の倍数で表示されます。51GUN は、残り 510 発を意味します。

銃を選択したら、MASTER ARM が ARM になっているとホットです。当たり前のように聞こえるかもしれませんが、銃を発射すること と、ミサイルを発射したり爆弾を投下することは異なります。ミサイルの発射や爆弾の投下はピクルボタンで行いますが、銃はトリガーで発射します。

F-16 HOTAS にはダブルトリガーデテントがあり、BMS も備えています。通常、最初のトリガーはガンカメラ (または録画) を起動するか、レーザーを発射します。2 番目のトリガーはガンを発射します。

したがって、HOTASをプログラムしたことを確認する必要があります。 *シムトリガーセカンドデテント*HOTAS トリガーが銃を作動させることを確認するためのコールバック。

ヘルメットマウントキューイングシステム（HMCS）

HMCS については、Dash-34 マニュアルの第 2.5 章で詳しく説明されています。この章では、このトレーニング ミッションで搭載された AIM-9X を使用した運用について説明します。HMCS の使用については、Q-5 の最初の銃撃後に検討します。
その間、コックピットで HMCS を設定する方法に関する基本的な情報を以下に示します。

HMCS はパイロットのヘルメットの上に取り付けられています。左補助コンソールにある HMCS パネルのノブでオンにする必要があります。
ノブには、移動経路の始めにオン/オフボタンがあり、
HMCS の明るさと強度も同様です。有効にすると、HUD の拡張機能となり、両方が 1 つの SOI (対象センサー) として扱われます。

HMCS には、HUD と COCKPIT のブランキング (パイロットが HUD とコックピット内を見ると HMCS ディスプレイが自動的にブランキングされます)、さまざまなレベルのデクラッター、および 4.36 以降に実装された新しいアライメント オプションなどのさまざまなオプションを管理するための 2 つの DED 制御ページ (LIST - MISC - RCL) があります。これらのオプションはデフォルトで設定されており、Dash-34 で説明されています。

HMCS の使用は受動的でも能動的でも構いません。

- HMCS を使用すると、周囲を見回すときに、基本的な飛行情報を常に視界に収めることができます。航空機の対気速度と高度は HMCS に表示され、HUD から目を離しているときに、たとえば敵機を追跡しているときに役立つ情報です。機首方向は航空機の方向ではなく、見ている方位であり、僚機に敵機を知らせるのに役立ちます。
- ケージなしの AIM-9 シーカーは、スロットルの CURSOR ENABLE を押すことで、FCR から HMCS に切り替えることもできます。デフォルトでは、シーカーを HMCS に従属させるには、ボタンを押したままにする必要があります。ボタンを放すとすぐに、シーカーは FCR LOS に戻ります。この動作は、Avionic Configurator で切り替えに変更できます。これにより、最大限の奇襲を仕掛けたい場合に、FCR を使用せずに赤外線ミサイルを HMCS に照準合わせできます。

- FCR LOS を HMCS に従属させることで、HMCS をより積極的に使用することもできます。

  DOGFIGHT オーバーライド モードでは、TMS を上に押したままにして、FCR を ACM BORE (Boresight) サブモードに切り替えます。HMCS に楕円が表示されます。その楕円をターゲット上に移動し、TMS を上に放すと、レーダーが放射を開始し、楕円内のターゲットを捕捉/追跡しようとします。

  これが機能するには、HMCS LOS が FCR ジンバル制限内になければなりません。楕円を FCR ジンバル制限外に移動すると、楕円は HMCS 中心に表示されなくなりますが、ジンバルの側面に X が重ねて表示されたままになります。

これら 2 つの方法は、トレーニング ミッションで詳細に文書化されています。

ミッション

AI との空中交戦のタイミングを計ることは、正確な科学ではありません。このトレーニング ミッションの目的は、MiG-21 が迎撃を試みている間に、Q-5 ファンタンを簡単に撃破できる攻撃的な状況にあなたを置くことです。
ミッションが進むにつれて、より多くの単座赤色航空機が登場し、それぞれが以前のものよりも高度な戦闘機になります。

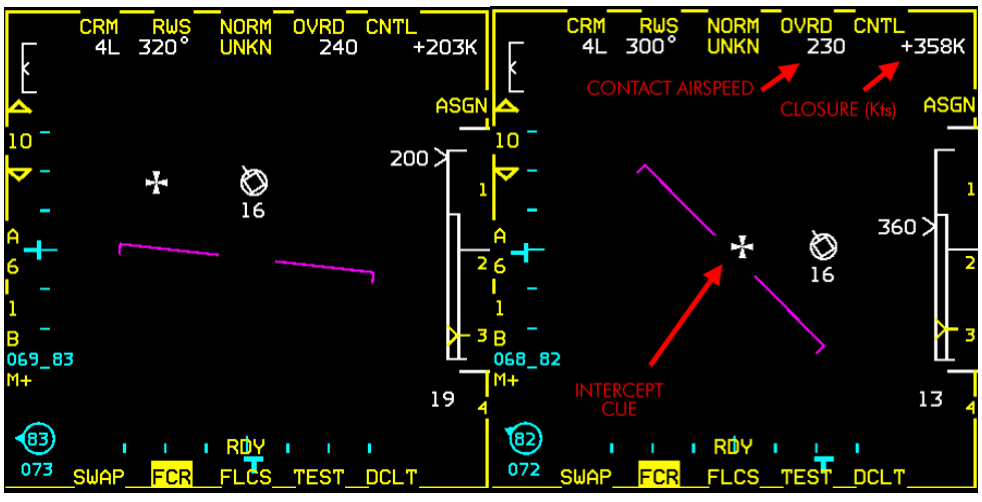
状況は非常に流動的であり、私たちは取り組みを一つずつ検討していきます。

- 銃を持ったQ-5。
- HMCS パッシブ AIM-9X (レーダーロックなし) を搭載した MiG-21 オフボアサイト。
- HMCS FCR/HMCS BORE を搭載した MiG-23。
- 4つ番目戦闘機はボーナスとしてあなた次第です。

19.4.1 Q-5: 30mm砲

3D に入ると、雲の上をのんびりと巡航しているように見えます。Air to Air マスター モードを選択し、前方で FCR スイープを実行します。前方 10 Nm 以内に接触機がいることを確認できます。その機体は冷たく、つまりあなたから遠ざかっています。すぐに STT (TMS UP を 2 回) して相手を起こさないでください。ただし、TMS UP を 1 回使用して相手をロックし、少なくとも相手の速度を測れるようにします。IFF LOS をすばやく実行しても応答はありません。AWACS がないため、交戦する前に敵機を視覚的に識別するために接近する必要があります。

接近しながら、FCR で接近速度を監視します。マスター アームのスイッチがオンになっていることと、HMCS がオンになっていることを確認します。雲とのコントラストが問題になる場合は、バイザーを使用します。

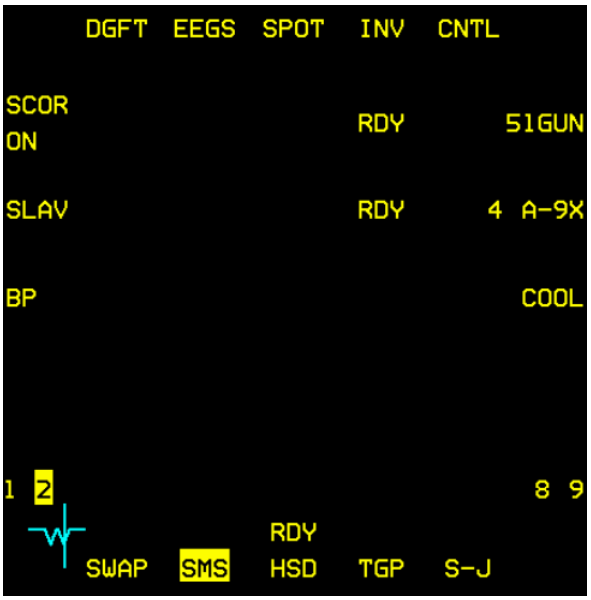


前のページの左側の FCR 画像は、FCR の初期ロックに近いはずです。敵機は正面、7 Nm、16,000 フィート、左方位 4°、飛行コース 320°、対気速度 240 ノットで飛行しています。
この位置からレーダー通信を傍受するには、上部にある閉鎖部を注意深く監視する必要があります。
FCR の右隅 (上の 2 番目の画像)。現在は 360 ノットです。お気づきかもしれませんが、FCR の右側のスケールにも接近速度が表示されます。

フライングリード追跡は接触を傍受する最も迅速な方法であり、右の FCR の写真に示すように、CATA を FCR の中央に配置するだけで実行されます。

ボギーに近づくにつれて、スピードを調整する必要があります。オーバーシュートすると、非常に厄介な状況に陥りますよね?

敵機の数が把握できたら（北朝鮮のQ-5ファンタンだとわかれば敵機と分類する）、接近率をコントロールできたら、ドッグファイトモードに切り替える。
多くの利点があります:



- レーダーは ACM モードに切り替わり、サブモードを選択するまでスヌーズ（放射を停止）します。
- 赤外線ミサイルが選択され、ピクルボタンで発射できます（AIM-9Xの横のRDYに注意してください）。
  （右側のSMS画像に）
- IR ミサイルは自動的に冷却されます (ドッグファイトおよび MRM モード)。通常の AA マスター モードでは、IR ミサイルは手動で COOL (OSB 8) に切り替える必要があります。冷却されていない場合、RDY ステータスが表示されないことがあります。ミサイルは発射されますが、シーカーの効率は低下します。
- 銃が選択され、2 番目のトリガー デテントで発射できるようになります (右側の SMS 画像で GUN の横にある RDY 状態を確認してください)。

上で説明したように、現在飛行している F-16 ブロック 50 には EEGS 照準器しかありません。したがって、これを OSB 2 に変更することはできませんが、これが最高の F-16 照準器であるため、変更したくないでしょう。

EEGS は、ソリューション キューとして HUD にファンネルと参照照準点を表示します。精度を高めるには、ファンネルをターゲットの翼幅に合わせて調整する必要があります。これは、ICP の LIST – 5 ページを通じて行われます。

MiG-23 のデフォルトは 35 フィートで、Q-5 の翼幅は 31 フィートです。航空機を撃墜できないわけではありませんが、翼幅の設定を 31 に変更したい場合は、ICP のスクラッチパッドで WSPAN 行に「3 – 1 – ENTR」と入力するだけです。

次に、航空機をターゲットの背後のコントロール ポジションに移動させ、EEGS ファンネルが翼端にある状態で、前方 2,000 フィートにある EEGS ドットに Q-5 を配置します。その視界に入ったら (または実際にはその数分の 1 秒前)、機関砲を短時間発射します。

近づきすぎると、HUD に X が重なって表示されます。前方の航空機に発砲して命中すると、爆風や爆発の中を飛行しているときに破片でダメージを受ける可能性があります。それでも、あまり知られていないこの航空機の素晴らしい新しい 3D モデルを鑑賞することができます。

Q-5 のパイロットは、飛行速度が遅く、長い 間あなたの攻撃に気づかないので、経験が浅いに違いありません。あなたを感知すると、パイロットはジンクを開始し、太陽を多用して、赤外線ミサイルを誘導しようとします。

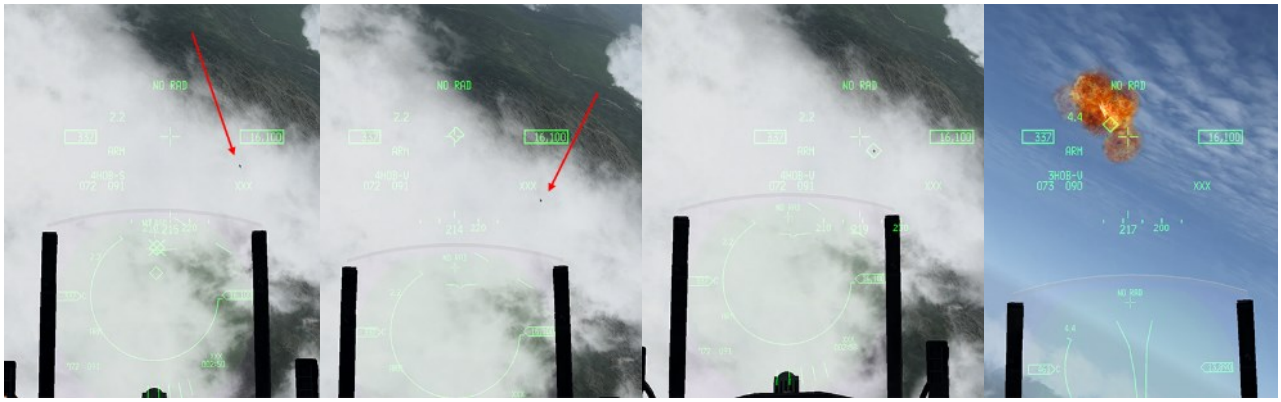
Q-5 の後ろに鞍をつけて撃つまで、それほど時間はかからないでしょう。しかし、Q-5 を楽しんでいる間に、MiG-21 があなたの後ろを飛んでいるかもしれないので注意してください。頻繁に後方を確認してください。そうしないと、その奇妙な航空機に執着してしまい、キャノピーの横を数発の曳光弾が飛んでいくのが見えるかもしれません。

19.4.2 ミグ21: AIM-9X

Q-5 との交戦後、MiG-21 がどこにいるかはわかりません。MiG-21 はあなたの 6 番地の射撃位置にいるかもしれませんし、基地に戻ったかもしれません。あなたの周囲 40 Nm の空域のどこかにいるかもしれません。私たちが言えるのは、あなたが出現したときに、MiG-21 はあなたの 4 時から 5 時の方向から来るはずだったということです。MiG を見つけるには、Mark1 の目か機内センサーを使う必要があります。まず、周囲を注意深く見回してください。

敵機が見えず、FCR が ACM モードで敵機を自動ロックしない場合は、ドッグファイト スイッチを MRM オーバーライド モードに切り替えて、FCR をより広範囲に検索します。これにより、FCR は RWS モードに戻ります。RWR に注意してください。敵機が先にあなたを見つけた場合は、スパイク音が聞こえ、RWR ディスプレイから敵機の方向を把握できる可能性があります。敵機を見つけるまで、空をスキャンし続けます。

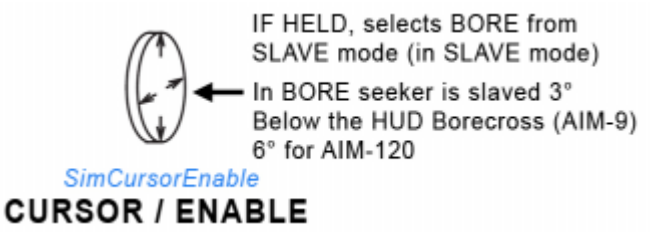
レーダーで接触できたら、敵に忍び寄って AIM-9 をテールパイプに送り込みましょう。 照準が合ったら、ドッグファイト モードに戻ってレーダーをスヌーズし、敵を閉じ込めておきます。 レーダーをオフにした赤外線ショットで敵を捕まえましょう。 まず、最初の AIM-9X を解放します。 HUD のミサイル ダイヤモンド シーカーのサイズが 2 倍になります (下の左の写真)。



デフォルトでは、ミサイルシーカーはHUDの照準十字線の下3°に向けられています。

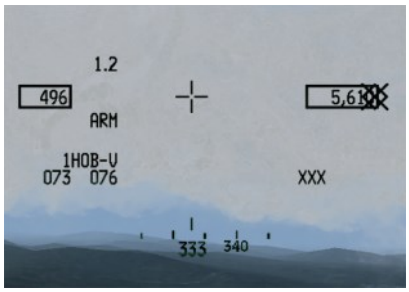
オフボアサイトジオメトリでは、ミサイルシーカーをHMCSに従属させる必要があります。これは、スロットルのCURSOR ENABLEボタンで行います。

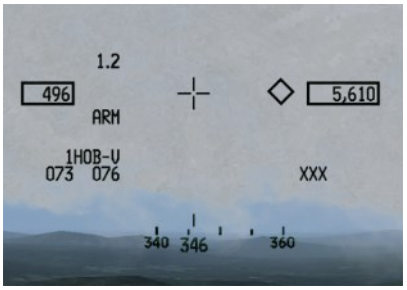
(押したままにします)。ボタンを押し続けている限り、ミサイル シーカーは HMCS LOS に移動します。

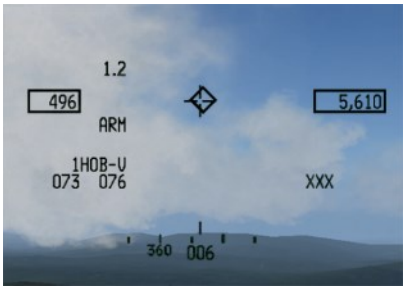


2 枚目の写真でわかるように、ミサイル ダイヤモンドは HUD から HMCS ディスプレイの中央に移動しましたが、MiG-21 は依然としてシーカーの視野外にあるため、捕捉されていません。カーソル有効化スイッチは解除されていません。これを解除すると、ミサイル シーカーは HUD に戻ります。代わりに、これを押したまま、HMCS ミサイル シーカー ヘッドを航空機の上に置き、カーソル有効化スイッチを解放します。シーカーが航空機を見つけるとロックされ、うなり音がピッチを変えて発射準備が整います。発射パラメータの最終チェックを行い、サイドワインダーを発射します。サイドワインダーは上昇しながら獲物を見つけ、あなたを出し抜こうとします。

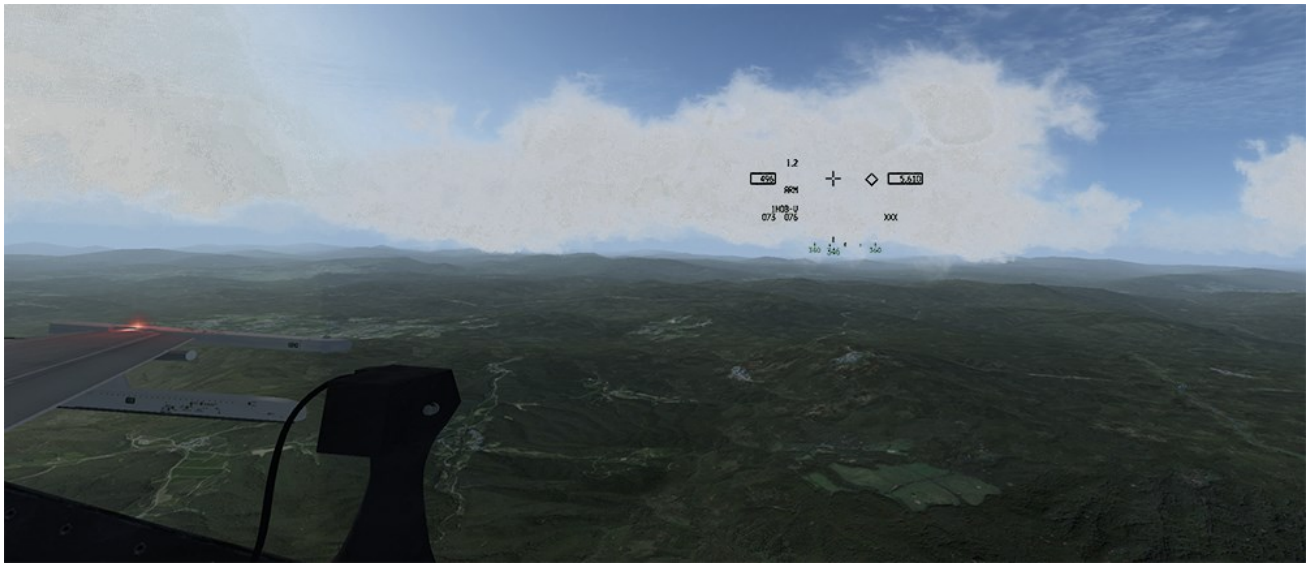
オフボアサイト サイドワインダーが得点するには、ターゲットの航空機がミサイル シーカー ジンバル制限内に位置している必要があります。これらの制限は (少なくとも AIM-9X の場合)、レーダー ロックを使用してオフボアサイト ショットを行おうとするときに制限要因となることが多い FCR ジンバル制限よりも大きいです。次の 3 枚の写真は、飛行機の左側、約 3/9 ラインを見て撮影したものです。右の写真は、006° を見たときにシーカーがまだ HMCS LOS の中心にあることを示しています。さらに左 (346°) を見ると、ダイヤモンドは HMCS の側面に引っかかったかのようにオフセットされます。ミサイル シーカー ジンバル制限に到達しました。



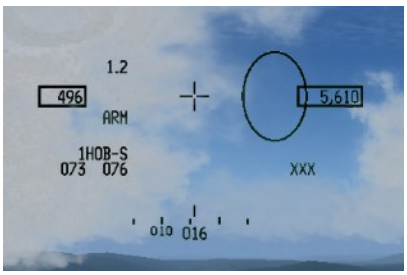


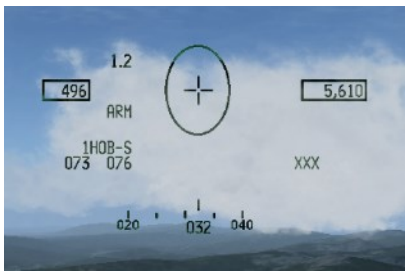


さらに左の 333° を見ると (左の写真)、ミサイル シーカー ヘッドが交差してディスプレイの横に張り付いており、照準範囲の限界が HMCS ディスプレイの外側にあることを示しています。上の写真から、照準範囲からどれだけ離れるかを判断するのは困難です。AIM-9X では、90° をわずかに下回ります。次の写真は、ミサイル ダイヤモンドが HMCS のジンバル限界のすぐ上に固定されている様子を示しています。私たちは、かろうじて左の 9 時の方向を見ています。



次の画像が示すように、FCR のオフボアサイト機能は低下しています。同じテストを、TMS を上げてレーダーをボア内で HMCS に従属させ、左を向いて実行しました。右の画像は、032° を見たときに FCR ボア楕円がまだ中央にあることを示しています。さらに左 (016°) を見ると、楕円は右にオフセットし、FCR ジンバルの限界で止まったままです。左の画像でさらに左 (009°) を見ると、楕円は交差し、HMCS ディスプレイの横に止まっています。





ご覧のとおり、赤外線シーカーは 360° 付近でジンバルに達しますが、FCR は 030° 付近でジンバルに達します。これは、進行方向の両側 60° に相当し、FCR の 120° のスキャン範囲に相当します。次の図を見ると、FCR を使用した場合の視界外の制限がよくわかるでしょう。

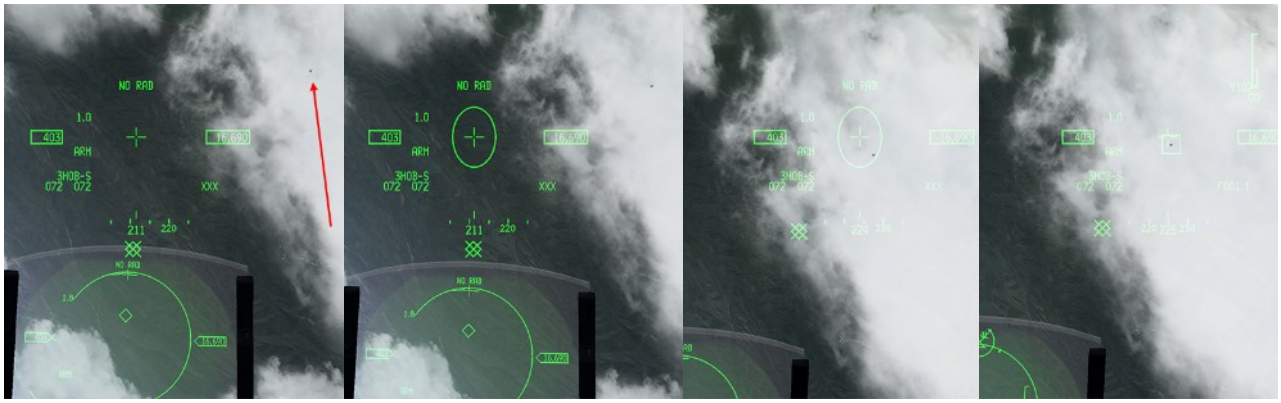
19.4.3 MiG-23: HMCS

MiG-21 と交戦中、RWR に MIG-23 の「釘」がちらりと見えたかもしれません。彼は西から来る予定です。
MiG-23 に見つかる前に MiG-21 に対処できたことを願います。

敵の位置がわからない場合は、西側を捜索すればすぐに見つかるはずです。いつものように、レーダーで探知されたら STT しないでください。敵にできるだけ気付かれないようにする必要があります。高度の優位性を得るために上昇してください。MIG-23 は非常に高速な航空機なので、得られるエネルギーをすべて使う必要があります。

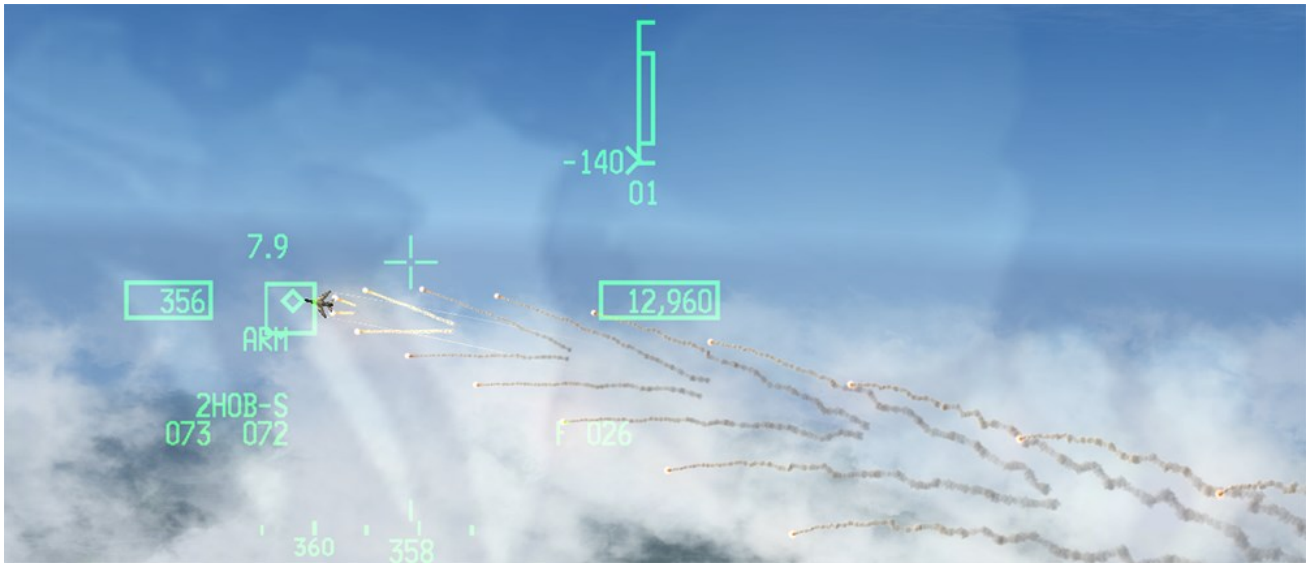
FCR ロックを使用して、AIM-9X で MiG-23 を攻撃します。いつものように、CRM モードで FCR を使用して迎撃を開始し、対気速度、高度、接近、アスペクト角など、敵機に関するできるだけ多くの情報を取得します。情報を得たら、ドッグファイト モードに切り替えて HMCS の使用を開始します。

FCR LOS を HMCS に従属させるには、FCR ジンバルの制限内で、TMS を上にします。TMS を上にすると、ACM (空中戦闘モード) のときに、FCR が ACM BORE に切り替わります。ミサイル シーカーのカーソル有効化ボタンと同様に、これはデッドマン プレスであり、TMS を上に放すと FCR が放射を開始します。TMS を上に押したままにすると、FCR 視野の楕円が HMCS に表示されます。その表示をロックする接触の位置に置き、TMS を上に放します。放すと、FCR が放射を開始し、HMCS 楕円内の接触はすべてロックされます。



前のページの 4 つの写真のうち、一番左の写真は、右上隅の MiG-23 への最初の攻撃です。ドッグファイト モードはオンで、レーダーはスヌーズされています。2 番目の写真では、TMS アップが押し続けられています。FCR はまだ放射していませんが、FCR LOS 楕円が HMCS に表示されます。3 番目の写真では、HMCS 楕円が視覚的な接触点の上に移動し、TMS アップが放たれています。FCR が放射を開始し、接触点を見つけてロックします (一番右の写真)。

FCR ロックすると、MiG-23 は反応し、左に曲がって逃げようとし、チャフとフレアを発射します。逃げることはできますが、隠れることはできません。まあ、とにかく、このようなフレアの跡では隠れることはできません...

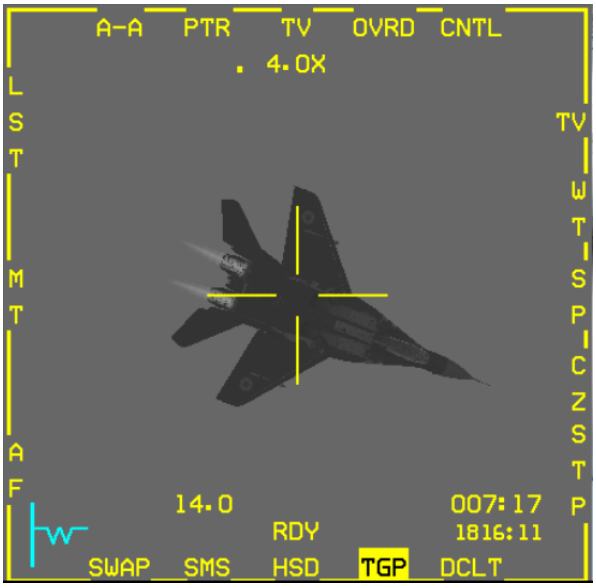


視界が改善するまで待ってから、ケージから出して赤外線ミサイルを発射します。

よくやった、これで3つだ、君はほぼエースだ!!

19.4.4 ミグ29

MiG-29 との交戦はまさに最高の盛り上がりです。これまでのトレーニング セッションで学んだスキルをすべて活かす場です。MiG-23 を倒す間、MiG-29 は近くにいるはずがありませんが、こちら側のエリアを掃討するためにウォンサンから離陸しています。そのことを知っていれば、MiG-29 に対して攻撃的な姿勢を取ることができます。ウォンサンに方向転換し、レーダーによる捜索を開始します。



銃、短距離 AIM-9X、HMCS の使い方を学んだので、これからは自分でやります。

一時停止、フリーズ、無敵、無制限の銃とミサイルを必要に応じて利用し、これらのシステムの使い方が自然にできるようになるまで、必要なだけ練習してください。必要なのは練習です。

このミッションを必要に応じて何度でも試してください。最初の交戦をどのように管理するかによって、結果は異なります。状況は非常に動的であり、ここで説明したとおりに展開しない可能性があります。それは本当に重要な部分ではありません。トレーニング ミッションの展開方法に関係なく、これらのシステムを学習してください。そして何よりも、楽しんでください。

ミッション20: AGM-84A ハープーン *(TR_BMS_20_ハープーン*

位置：DMZに近い束草空軍基地の上空。
ミッション ウィンドウから必ず TASMO F-16 フライトを選択してください。

状態：RSAF F-16D ブロック 52+ – 2 機編隊 – パッケージ 4964 - TASMO - コールサイン ファルコン 2。GW: 42575 ポンド、3 機の AIM-120B、1 機の AIM-9X、4 機の AGM-84A ハープーン、1 機の TGP、1 機のナビゲーション ポッド。
最大G: 5.5/-2.0、最大速度: 550 ノット/マッハ 0.95。
コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、それに応じてシステムが設定されます。

天気：RKJK 情報: B 010455Z ILS RWY26 TRL140 360/10KT 9999 FEW050 18/8 Q1009 NOSIG

学習目標: 北朝鮮西海岸沿いの戦闘群内で巡航中のロシア空母「クスネゾフ」を特定し、攻撃せよ。情報筋によると目的地は元山港。

20.1 タスモ

TASMO は Tactical Air Support Maritime Operations (戦術航空支援海上作戦) の略で、今回は海軍の目標を攻撃します。BMS 4.34 では、海軍作戦をサポートする多くの新機能が導入されました。その中には、現在北東海岸からウォンサンに向かって航行しているロシア空母戦闘群の Admiral Kusnezow も含まれています。
クスネゾフは強力な兵器であり、Su-33 戦闘機の航空部隊を展開できます。敵を考慮すると、あなたのパッケージは F-16 護衛、AWACS、HAVCAP、タンカーによってサポートされます。
あなたの任務は、海軍グループの残りの部分から空母を特定し、それを沈めることです。

この任務に最適な武器は、海面すれすれを飛ぶ対艦ミサイル、AGM-84A ハープーンです。使い方が簡単な設計で、60～70 Nm の射程距離によりスタンドオフ攻撃が可能で、通常、発射プラットフォームは空中からの反撃以外では射程外に留まります。韓国とシンガポールの F-16 戦闘機が BMS で搭載できます。

航空母艦クスネゾフを中心とする空母グループは 6 隻の艦艇で構成され、最大の艦艇は空母自体です。攻撃部隊にとって最大の脅威は、その航空機です。近接防空 SAM システムに関しては、クスネゾフは中距離 SA-N-9 ミサイルを装備しており、これは SA-15 (Tor) と同等です。2 番目に大きい艦艇は、キーロフ級ミサイル巡洋艦ピョートル大帝 (ピョートル ヴェリーキー) です。この原子力巡洋艦は、空母グループで最も射程距離の長い SAM を装備しており、これは海軍版の SA-10 と同等の SA-N-6 です。

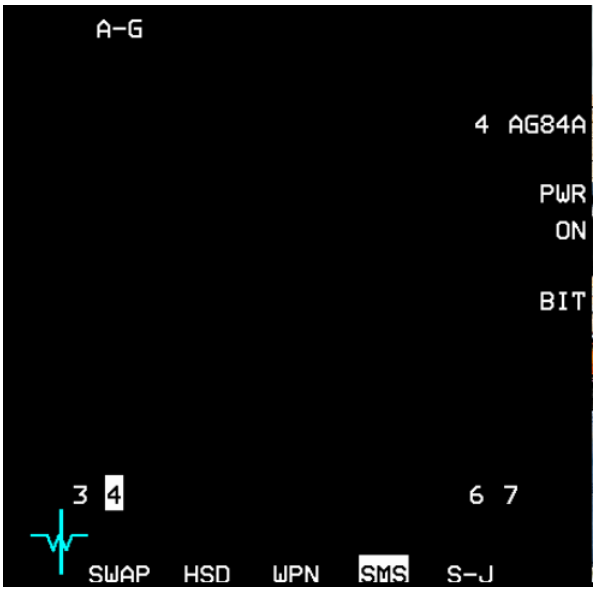
このグループの最後の 4 隻は (水中に数隻の潜水艦がない限り)、SA-11 の海軍版である SA-N-7 中型防空装置を搭載したソブレメンヌイ級駆逐艦です。

ハープーンはミサイルや AAA を搭載した艦艇によって攻撃される可能性があることに注意してください。つまり、TASMO はもはやミルクランではありません。

20.2 AGM-84Aミサイル

AGM-84A ハープーンの使用法を確認しましょう。使用する前に、各ミサイルを個別に起動する必要があります。このミッションでは 4 つのミサイルを携行するため、SMS ページで 4 つすべてに電源を入れる必要があります。AG モードを終了するか、別の武器タイプ (別の AG 武器を含む) を選択すると、ミサイルの電源は自動的にオフになります。

ハープーン ミサイルの電源オン時間は約 20 分です。ミサイルの電源を長時間オンにしておくと、ミサイルの機能が低下したり、最悪の場合、ミサイルが使用できなくなる可能性があります。



ミサイルの電源投入は、発射前の武器の管理には必要ありません。発射時にのみ必要です。したがって、発射直前にミサイルの電源投入を選択できます。実際、まさにこのように実行することをお勧めします。電源投入は即時ですが、ミサイルが RDY 状態を表示するまでに約 10 秒かかります。

ミサイルが 4 発装填されている場合、OSB 10 または OSB 16 でミサイルをステップすると、ミサイルの位置が切り替わります。たとえば、ステーション 4 (左翼) のミサイルが選択されていて、ステーション 7 のミサイルを選択したい場合、次の右翼ステーション (ステーション 6) を選択するために OSB 10 を押し、次に次の左翼ステーション (ステーション 3) を選択するために OSB 16 を押し、最後にもう一度 OSB 10 を押して次の右翼ステーションであるステーション 7 を選択します。

OSB 10 または OSB 16 のいずれかで同じウィング内に入ることはできません。4 つのステーションすべてを切り替える必要があります。すべてのミサイルを同時に電源オンにすると混乱する可能性があります。どのミサイルが電源オンで、どのミサイルが電源オフかを明確に把握できるように、ステーション番号を常に確認することを忘れないでください。繰り返しますが、発射する直前に順番に電源を入れる方が簡単です。

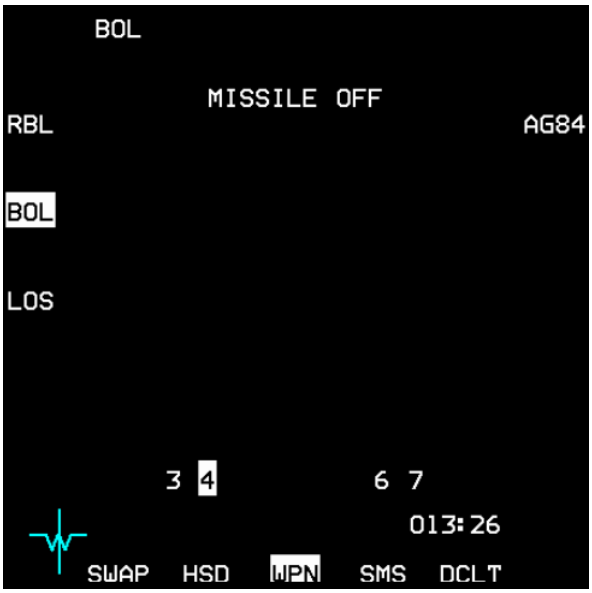
ハープーンは、WPN ページで設定された 3 つのモードのいずれかで発射できます。

- **RBL**（レンジベアリング発射
  RBL はミサイルの主な発射モードであり、ターゲットの位置がわかっている場合に使用されます。つまり、航空機のセンサーにわかっている場合、発射前にミサイル インターフェイスに正確なターゲットの位置を提供できます。ハープーンは SPI 座標で発射され、WPN ページのオプションに従って飛行してターゲットを捕捉します。

- **ボル**（ベアリングのみの起動）
  BOL モードは、ターゲットの正確な位置が不明な場合に使用されます。ターゲット距離は計算されない (ターゲットにセンサーがないと読み取られる) が、ターゲットのおおよその方位はわかっている場合の、わずかに劣化したモードです。検索エリアや優先オプションは使用できません。パイロットは、ミサイル シーカーの起動とミサイルの破壊のために、定義済みの範囲を設定できます。

- **視線**（視線
  LOS は、航空電子機器の故障の場合にのみ使用されるバックアップ モードです。ミサイルの姿勢基準はセルフ レベル モードで確立され、ターゲットへの方位は発射機をターゲットの方向に向けることによって確立されます。LOS では、兵器を発射する前に少なくとも 40 秒間直線水平飛行を維持し、ミサイルを発射し、ミサイル発射後さらに 40 秒間同じ直線水平姿勢で飛行し続けることが必須です。ミサイル シーカーは、照準発射後すぐに自動的に起動します。検索パターンは事前にプログラムされており、パイロットが変更することはできません。

関連するモードは OSB 1 で選択できます。次に、RBL (OSB 20)、BOL (OSB 19)、または LOS (OSB 18) モードを選択できる別の選択メニューが表示されます。モードを選択すると、WPN ページは初期状態に戻ります。

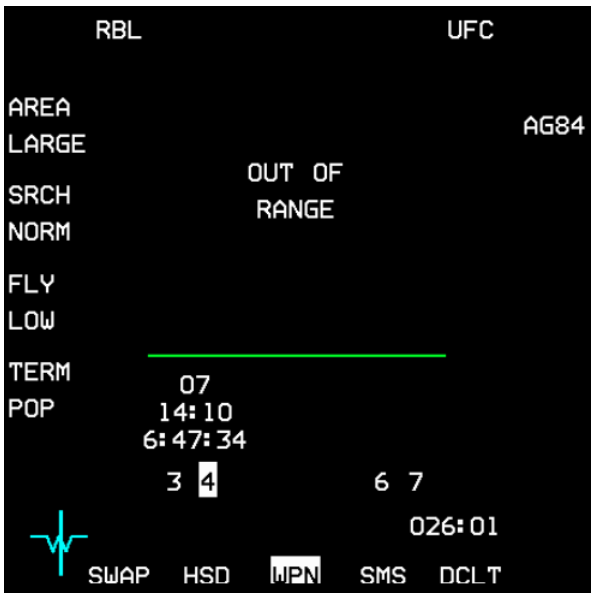


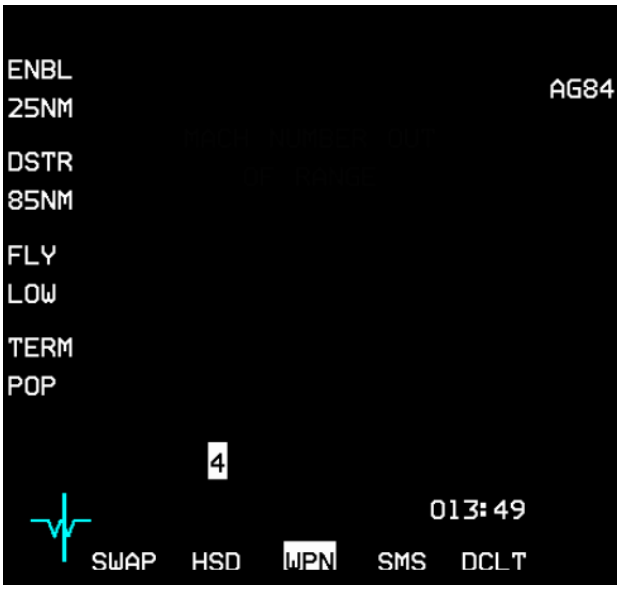
OSB 20 はモードに依存します。

RBL モードが選択されている場合 (下の左の画像)、OSB 20 はハープーン検索エリアのサイズを設定します。OSB 20 を押すと、大、中、小が切り替わります。大エリアはデフォルトであり、距離が長くなるにつれてエリアが広がります。小と中は固定エリア モード (つまり、距離に依存しない) であり、複数の船舶がそのエリアにいる場合や、狭い水路でハープーンが地上ターゲットを狙うのを避けるために主に使用されます。長距離で発射する場合は、ミサイルがそのエリアに到達するまでにターゲットが検索エリアから出てしまう可能性があるため、小または中検索エリアを使用することはお勧めしません。

BOL モードが選択されている場合 (右の写真)、OSB 20 は有効範囲 (ENBL) を設定します。これは、ミサイル シーカーがターゲットの探索を開始する発射地点後の海里単位の距離です。これは、ミサイルが低高度に降下する発射地点からの距離の設定でもあります (OSB 18 を参照)。OSB 20 を押すとサブメニューに入り、海里単位で範囲を設定できます。

LOS モードを選択した場合、OSB 20 に使用できるオプションはありません。





OSB 19 もモードに依存します。

RBL モードを選択すると、OSB 19 はハープーン検索の優先順位を設定します (上の図の左側)。このオプションは、検索領域が LARGE に設定されている RBL 起動モードでのみ使用できます。OSB 19 を押すと、使用可能なオプションが切り替わります。

- **標準**: デフォルト - 検索パターンは領域の中心から始まり、すべての方向に広がります。
- **近く**: 検索領域の下部から検索を開始し、最初に側面 (左と右) に拡大し、検索領域の後方に向かって戻ります。
- **遠い**: 検索エリアの後方から検索を開始し、まず側面に拡大して検索エリアの前方に向かって移動します。
- **左**: 検索領域の左側から検索を開始し、前後に拡大してから検索領域の右側に移動します。
- **右**: 検索領域の右側から検索を開始し、前後に拡大してから検索領域の左側に移動します。

異なる船のグループ内で攻撃したいターゲットの位置に応じて、検索優先順位が便利になる場合があります。

BOL モードが選択されている場合 (上記右の画像)、OSB 19 はハープーン破壊範囲 (DSTR) を設定します。これはミサイルが自爆する発射地点からの距離 (海里単位) です。OSB 19 を押すとサブメニューが開き、範囲を海里単位で設定できます。

LOS モードを選択した場合、OSB 19 に使用できるオプションはありません。

フライアウトモード

OSB 18 は、ハープーン フライアウト モードを設定します。LOS モードを除くすべてのモードで使用できます。ミサイルの飛行の最後の部分が検出を避けるために低高度で行われる場合、飛行の最初の部分は高高度または低高度に設定できます。OSB 18 を押すと、これら 2 つのオプションが切り替わります。

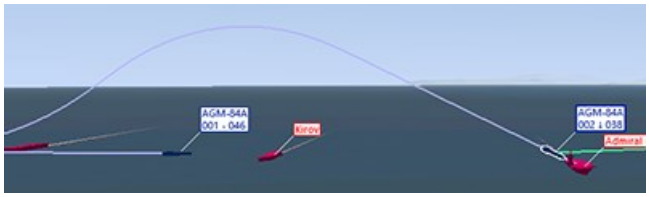
LOW を選択すると、ミサイルはすぐに低高度に降下します。これにより、早期発見に対する防御力は高まりますが、発射地点付近を巡航する民間船や同盟国の船舶などの障害物のリスクが増大する可能性があります。HIGH を選択すると、ミサイルは飛行の最初の部分で高高度に留まります。ミサイルは発射地点から特定の距離で低高度に降下します。

- RBL で発射されると、ミサイルは発射地点から 10 Nm 降下します。
- BOL で発射されると、ミサイルは設定された有効範囲で降下します (BOL の段落を参照)。

ターミナル操作

OSB 17 はミサイルのターミナル操作を設定します。LOS モードを除くすべてのモードで使用できます。OSB 17 を押すと、POP (デフォルト) と SKIM が切り替わります。

POP コマンドを選択すると、ミサイルは衝突前にポップアップ操作を実行し、ミサイルが上空からターゲットを攻撃できるようになります。
これは、ターゲットがミサイルを発射するために展開する可能性のある短距離防御に対して最も効果的なオプションでもあります (BMS では実装されていません)。



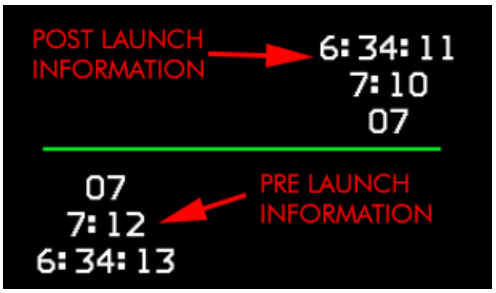
SKIM を選択すると、ミサイルは極めて低い高度に留まるように指示され、水面に近いターゲットに命中します。小型船舶の場合は小さすぎる場合があり、そのような場合には SKIM に設定されたミサイルがターゲットの上を飛ぶことがあります。

起動ステータス区切り線 (RBL)

すべての AGM-8x シリーズと同様に、WPN ページには、RBL モードの MFD の中央に表示される緑色の打ち上げステータス区切り線があります (BOL と LOS には LSDL がありません)。緑色の線の下にあるものは打ち上げ前の情報であり、LSDL の上に表示される情報は打ち上げ後の情報です。

発射後情報には、2発分のミサイルの情報しか表示できません。2発以上のミサイルを発射した場合、最初に発射されたミサイルの発射後情報は、同じ翼から発射された2発目のミサイルによって上書きされます。

発売前および発売後の情報（RBL）



発射前情報は RBL モードでのみ表示され、次の 3 つの行で構成されます: ターゲットステアポイント、今発射された場合のミサイルの飛行時間、今発射された場合のシステム衝突時間。

ミサイルが発射されると、情報は発射ステータスの区切り線の上に移動し、次のように変わります: システムの着弾時刻 - ミサイルの残り飛行時間 - ターゲットのステアリングポイント。

アラート（および優先アラート）メッセージ

ハープーンの WPN ページでは、2 種類の警告メッセージも表示できます。一番上の行は優先警告メッセージ用に予約されており、2 行目にはミサイルのモードやステータスに応じて通常の警告メッセージが表示されます。

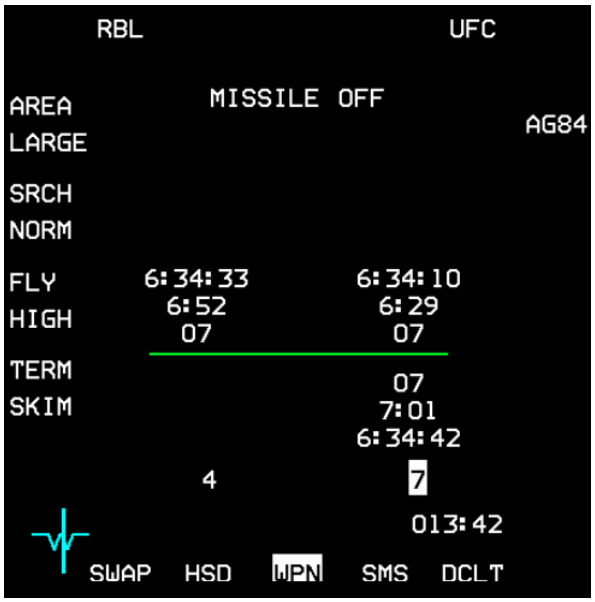
優先アラート メッセージはすべてのモード (RBL、BOL、LOS) に共通です。優先アラート メッセージは次の 2 つに制限されます。

- MISSILE OFF は、現在選択されているミサイルがまだ電源投入されていないことをパイロットに通知します。パイロットは発射前に SMS ページに移動し、ミサイルの電源をオンにする必要があります。
- BATTERY ACTIVE は、発射シーケンスが中断された後 (ピクル ボタンが十分に長く押されていない) に表示され、ミサイルのバッテリーがアクティブになっていること、およびミサイルが目標に到達する前に電力がなくなるのを避けるためにできるだけ早く発射を実行する必要があることをパイロットに通知します。

優先メッセージはすべてのモードに適用され、優先警告メッセージの下に表示されます。これらはモードに依存し、ミサイルの状態や航空機の性能を低下させる可能性のあるパラメータに関する情報を表示します。
ミサイル発射を（または阻止する）

このようなメッセージが表示されたら、パイロットは修正措置を講じる必要があります。問題が修正されると、警告メッセージは消えます。問題が修正できない場合、パイロットは LOS モードを選択するか、攻撃を中止する必要があります。警告メッセージの例は次のとおりです。

- ミサイルの準備ができていません（ミサイルに電力が必要です）。
- 範囲外です（攻撃ステアポイント（67 Nm）に近づいて飛行してください）。
- BOL モードでは ACTIVE RANGE TOO SMALL または DSTR RANGE TOO SMALL です。
- フライ ウィングス レベル (カウンター) 秒 LOS 内。
- マッハ数が範囲外です (発射プラットフォームが遅すぎるか速すぎます)。



上の写真は打ち上げシーケンスを示しています。

ステーション 6 のミサイルはターゲット ステアポイント 7 に向けて発射され、システム時間 063410 に着弾します。

ステーション 3 のミサイルも発射され、システム時間 063433 にターゲット ステアポイント 7 に衝突する予定です。

どちらも、LSDL より上のリリース後の情報を持っています。

次に発射されるのは、ステーション 7 の兵器です。左の写真では、ミサイルはまだ起動されていません。優先警告メッセージ「MISSILE OFF」が表示されており、パイロットに発射前にミサイルを起動するよう促しています。これは、SMS ページにすばやく切り替えることで実行できます。

右の写真は、ミサイルが 10 秒間回転している間の数秒後に撮影されたものです。「ミサイルは準備完了ではありません」という警告メッセージによって通知され、即時発射は阻止されます。ミサイルのジャイロが十分に回転するとすぐに、ミサイルは RDY 状態を送信し、警告メッセージが削除され、ミサイルを発射できます。

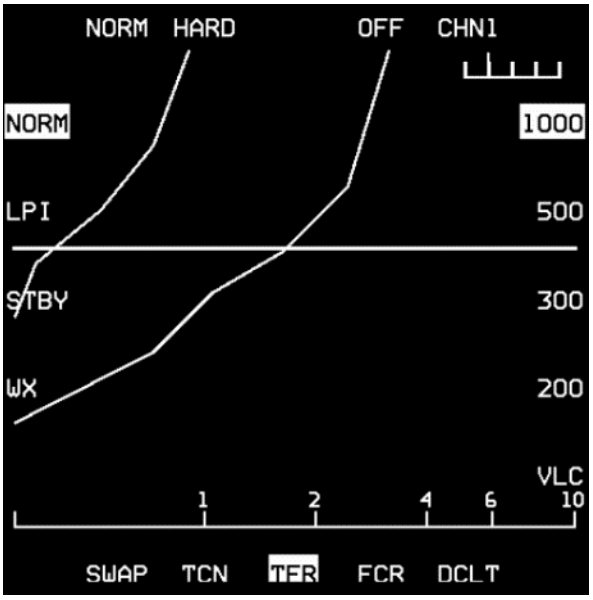
発射されると、現在 LSDL の下に表示されているミサイル情報が緑の線の上に移動し、ステーション 6 から発射されたミサイルに関連する情報が上書きされます。

ステーション 4 は装填されたままで、ステーション 7 で武器を発射すると自動的に選択されます。

20.3 ミッション

飛行は束草の北で足が濡れるところから始まります。北朝鮮の海岸はSA-10で守られているため、飛行のほとんどは水上、つまりSA-10の外側に近いところを飛行することになります。操縦中はそのことを念頭に置き、TWAのSEARCH機能を有効にして、捜索レーダーを早期に発見できるようにしてください。

SA-10 サイトがあなたのパッケージに過度に興味を持つようになったら、躊躇せずに WEZ から離れて拡張してください。



脅威の地平線を低くして、発見される可能性を低くすることもできます。それでもターゲットエリアからは遠く離れており (120 Nm 以上)、SEA レーダーの最大範囲は 80 Nm です。機内センサーでターゲットを捕捉するには高く飛ぶ必要があるかもしれませんが、ターゲットから遠く離れた危険な場所に留まるのは無意味です。燃料が問題でない限りは?

とりあえず敵の脅威から身を守るために降下を開始します。プレッシャーを少し和らげるには、TFR をブレンド モード (AP ステアリング) で有効にするのが良い方法です。左側の MFD で TFR を選択し、SCP を 1000 フィートに設定して、TFR AUTO モードを有効にします。完了したら、AP スイッチを Steering Select に設定し、STPT 7 をアクティブ ステアポイントにします (STPT ページの右側にある DCS を使用すると、アクティブ ステアポイントに近づくと次のステアポイントに自動的に切り替わります)。

いつものようにコックピットに入ると、まずやるべきことは、ミッションに応じてジェットを設定することです。AG モードを選択し、左の MFD を FCR SEA モードに設定します。これを行うには、OSB 1 を押して、使用可能なサブモード (GM - GMT - SEA) のメニューを開き、Sea モードに対応する OSB 8 を押します。SEA モードは、船舶を見つけるために最適化された GMT と同じです。地上の移動も追跡する可能性があり、停泊中の船舶や水中に静止している船舶を見つけるのが難しい場合があります。その目的には、GM レーダーの方が適している場合があります。

右の MFD スロットを SMS、WPN、HSD に設定します。空母航空団の脅威にさらされる可能性があるため、AA モードも構成する必要があります。AG モードのときに、HOTAS で MRM オーバーライドを選択します。左の MFD を FCR、40 Nm 範囲に設定し、アンテナを中央に配置します。右の MFD を HSD と TGP に設定します。

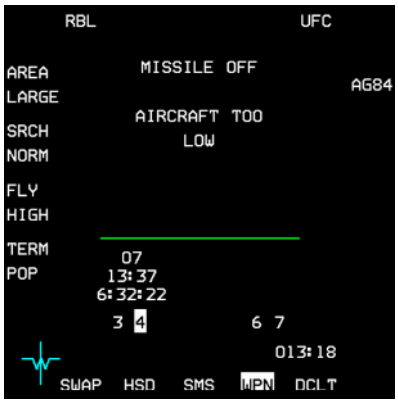
ドッグファイト スイッチをスロットルの中央にすると、MRM を選択する前の最後のモード (この場合は TASMO に設定された AG) にすぐに戻ります。いつものように、AG モードが必要ないときはいつでも、MRM モードで空対空の交戦に備えなければならないことを覚えておいてください。

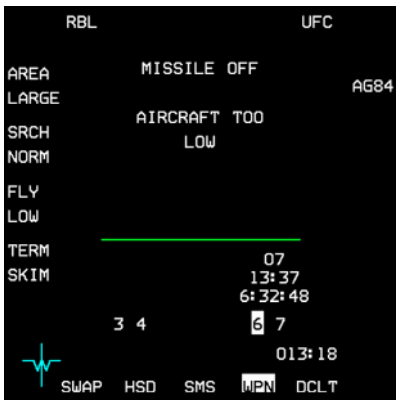
フェンスで囲み、左コンソールのマスター ライト スイッチで外部ライトをオフにし、マスター アームを ARM に設定して、マスター モードを AG に設定してミサイルをセットアップします。ミサイルは 4 発あり、敵の戦闘グループで最大の船をターゲットにしてさまざまな射撃プロファイルを作成します。最初の 3 発のミサイルは、クズネツォフに対して正確な SPI で RBL で発射され、最後のミサイルは BOL モードで発射され、空母に対して正確な位置が特定されていないことをシミュレートします。設定すると、SMS は各ステーションの設定を記憶します。
訓練ミッションでは報告が行われないので、ACMI をオンにして飛行を録画するようにしてください。

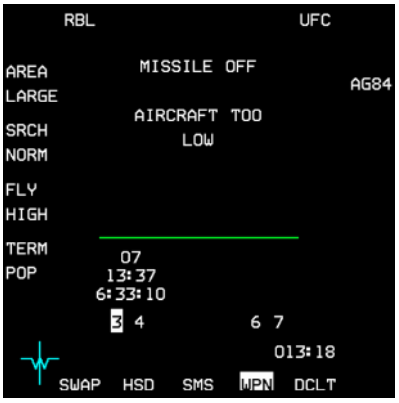
WPN ページを選択し、ステーション 4 (左翼) を選択します。デフォルトでは、RBL モードがアクティブで、検索領域は LARGE に設定されています。検索優先度もデフォルトで NORM に設定されています。これを変更する理由はありません。フライアウト モードを HIGH に、ターミナル攻撃を POP に設定します。

ステップウェポンでステーション 6 (右翼) に搭載されたミサイルを選択し、フライアウトとターミナル操作を除いて同じ設定を適用します。それぞれ LOW と SKIM に設定します。

もう一度武器をステップしてステーション 3 を選択します。検索エリアと検索優先度はデフォルトのままにして、フライアウトを HIGH に、ターミナル攻撃を POP に設定します。



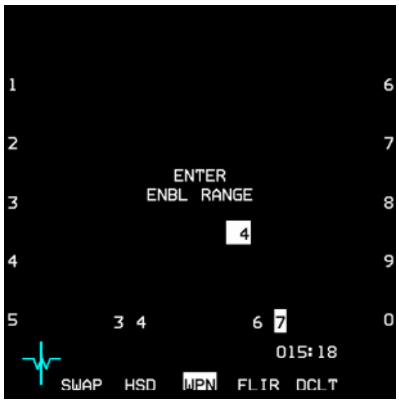


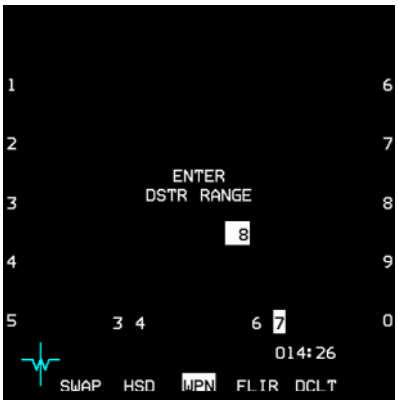


ステーション 7 の最後の武器に移動し、OSB 1 (RBL) を押してモード メニューにアクセスし、OSB 19 で BOL モードを選択します。BOL モードのデフォルト値は、1 Nm 後にシーカーがアクティブになり、95 Nm で自爆範囲になります。これをそれぞれ 40 Nm と 86 Nm に変更します。

BOL モードで OSB 20 を押すと、距離を入力できる新しい MFD ページが表示されます。「4」と「0」に対応する OSB を押します。有効な範囲を入力すると、MFD は修正されたシーカー起動範囲 40 Nm の WPN ページに戻ります。

自爆範囲についても同じ手順を実行し、OSB 19 でメニューに入ります。「8」と入力してから「6」と入力します。



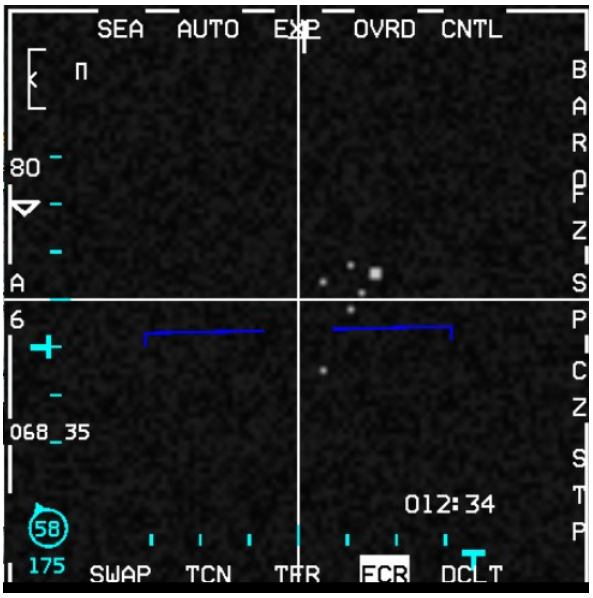


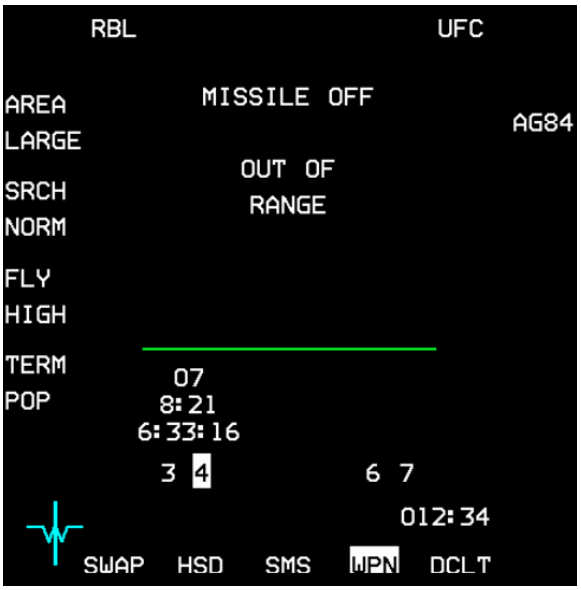
WPN ページで、フライアウトを HIGH (OSB 18) に設定し、ターミナル攻撃を SKIM (OSB 17) に設定します。

4 つの武器はセットされ、発射準備は整っていますが、それぞれの優先警告メッセージ「ミサイルオフ」からわかるように、まだパワーアップする必要があります。下に表示される警告メッセージは、TFR を使用して低高度で進入しているため、正常です。システムが攻撃用に構成されたら、ターゲット ステアポイント 7 までの距離を確認し、戦闘で進入しなければならない場合に備えて MRM モードに戻します。

ターゲットから 85 Nm のところでは、レーダーで空母グループを発見できるように、ある程度の高度を得る必要があります。低高度に留まりすぎると、ターゲットは地平線の下に隠れてしまい、センサーで発見するのが遅れ、ハープーンのスタンドオフ能力の利点が失われます。一方、SEA レーダーの最大範囲は 80 Nm であるため、ターゲットから 80 Nm 以上離れる必要はありません。通常、機上センサーで戦闘グループを発見すると、攻撃機は FCR を固定して再び低空飛行しますが、この場合、ハープーンの範囲は 67 Nm であるため、捕捉から発射までの距離は非常に短くなります。戦闘グループの SAM WEZ 内にいた場合は、状況が異なる可能性があります。

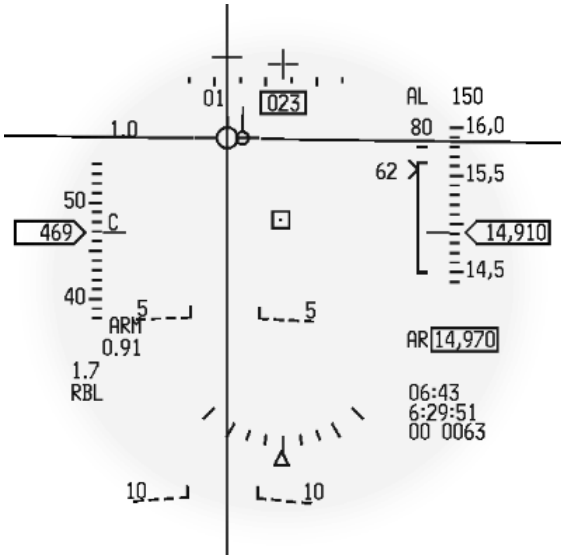
FL150まで上昇し、FCRを監視して船を探し始めます。FCRにブリップが表示されたらすぐに拡大モードに切り替えます。小型船と大型空母を区別してクズネツォフをターゲットにするのが狙いです。下のSEAレーダー画像からわかるように、空母はクズネツォフよりもずっと大きな反射を持っています。





編隊内の他の艦艇。ただし、キーロフ級ミサイル巡洋艦とソブレメンヌイ級駆逐艦を区別するのは困難です。この距離では、TGP を使用して識別するのは無意味です。したがって、空母がいない限り、同じグループ内の特定の艦艇を正確にターゲットする方法がないことに注意してください。

カーソルを大きい接点の上に置き、TMS を上に指定します。ミサイル ブレインに方位と範囲が提供されたので、RBL モードの準備が整いました。



RBLモードのHUDには、右側に距離スケールが表示されます。80Nmに目盛りが表示され、ダイナミックレンジは67NMから始まります。SPIからの実際の距離を示すキャレットが下降します。
スケールを下げます。キャレットが動的発射範囲内にある場合、ミサイルは範囲内にあり、警告メッセージ「範囲外」は消えます。

4 発のミサイルを連続して発射することはできません。ミサイルを順番に起動し、準備ができるまで約 10 秒待つ必要があるためです。そこで、この利点を利用して、最初の 3 発を共通の順序で発射します。

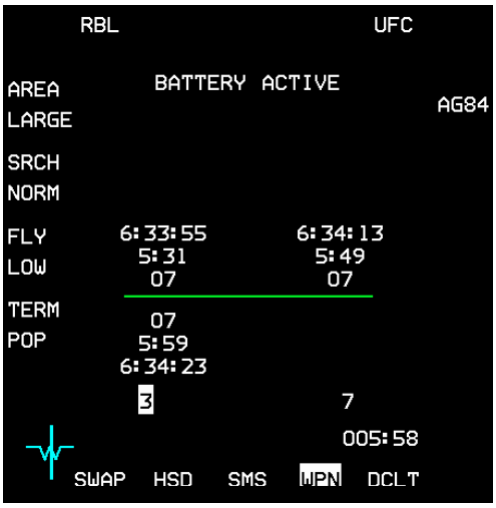
- 右のMFDからSMSへ。
- そのミサイルに動力を供給するOSB 7。
- 右の MFD を WPN ページに戻します。
- 「ミサイル未準備」という警告メッセージが消えるまで待ちます。
- ミサイル ジャイロが回転するのを待っている間に、Wingman 通信メニューを開き、オプション 1「ターゲットを攻撃」を選択します。これにより、敵の空母グループがさらに 4 発のミサイルを発射できるようになります。

- 警告メッセージが消えたら、ピクル ボタンを押し続けて武器を発射します。ハープーンは非常に長いピクルを必要とすることに注意してください。1 秒から 6 秒かかる場合があります。十分な長さで押し続けるようにしてください。ミサイルが離れると FPM が点滅します。

- 繰り返し: ミサイルが飛行すると、ミサイル情報は LSDL の上に移動し、システムがまだ電源が入っていない次のミサイルを選択するときに、優先警告メッセージ「MISSILE OFF」が再び表示されます。

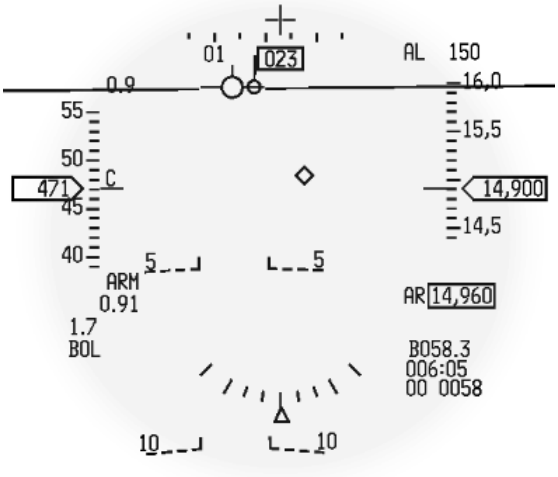
シーケンス全体を繰り返して、2 番目と 3 番目のミサイルを発射します。

上で述べたように、ハープーンはピクルを非常に長く保持する必要がある場合があります。ピクルを早く放しすぎると、誤射してしまうことも珍しくありません。
その場合、WPN ページに優先警告メッセージが表示され、パイロットに不発ミサイルのバッテリーが作動していることを警告します。バッテリーの寿命は非常に短く、バッテリー作動ミサイルはすぐに電力がなくなる可能性があります。



これを避けるには、パイロットはできるだけ早くこのミサイルの発射を再試行する必要があります。このシナリオでは、3 回目の RBL 発射は失敗し、その直後に 2 回目の試みが行われ、ミサイルが目標に向かって発射されました。

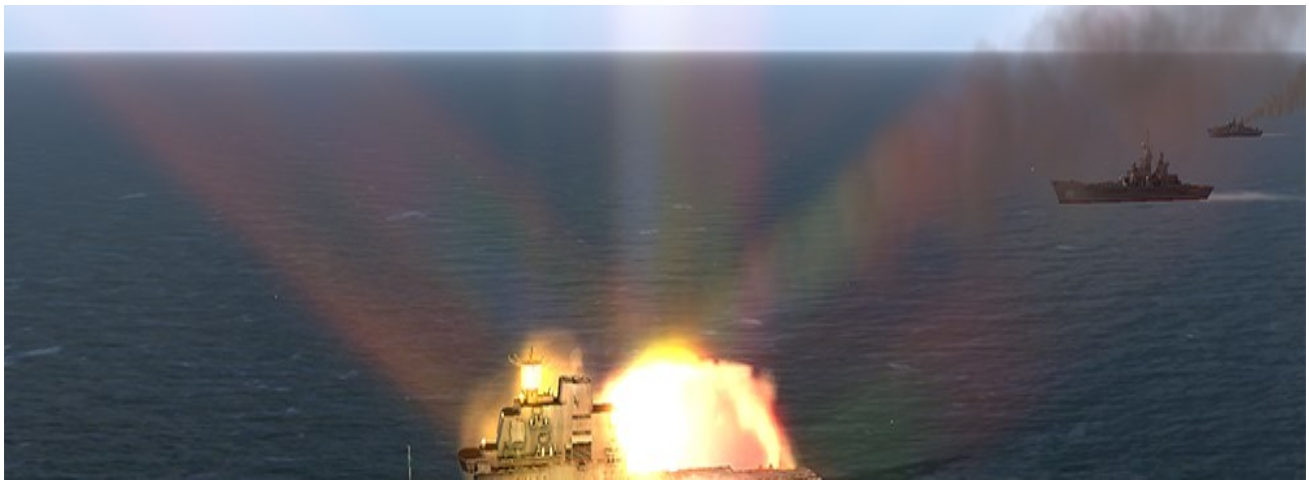
最後のミサイルはBOLモードで発射されます。これは無駄なことですが、RBLモードとBOLモードの違いを確認するためのトレーニング目的で特別に行われます。最後のミサイルは
まず SMS ページから電源を入れ、いつものように発射前にミサイルを準備する必要があります。



ミサイルは距離情報なしで発射されるため、HUD のシンボルが異なります。主に、ダイナミック レンジ スケールはありません (LOS モードでも同じです)。ハープーン モードは HUD の左下隅に表示され、方位ステアリング ラインは表示されず、ターゲット ボックスもありません。

このシナリオでは、ミサイルはそのまま飛行し、おそらく空母以外の船舶を標的とします。ミサイルが標的とする船舶の優先順位を制御することはできません。

とにかくミサイルを発射し、僚機に最後にもう一度ターゲットを攻撃するように指示するのを忘れないでください。



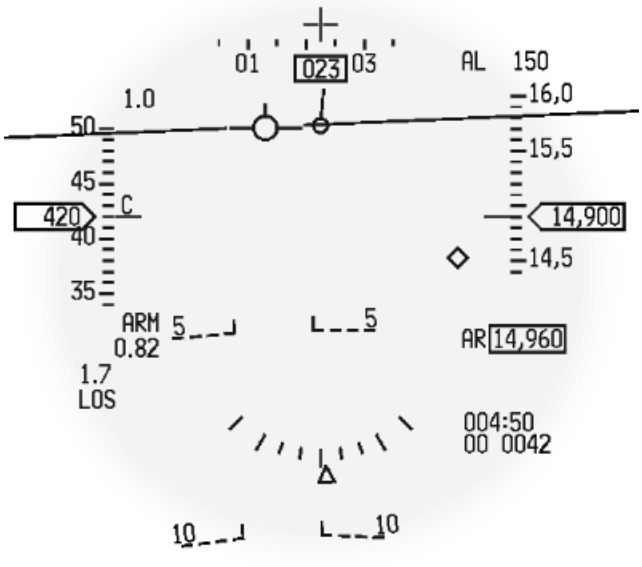
任務は完了です。緊急発進した海軍の迎撃機から飛行を防御する必要がある場合に備えて MRM と CAT1 に切り替え、燃料状態が許せばデッキに戻ってください。

ミサイルを見たいという誘惑に負ける前に、味方のラインに戻る操舵点を選択し、自動操縦を再度オンにしてください。群山まで戻るか、操舵点 5 のすぐ南にある束草に迂回するかを選択できます。

BOLモードで発射されたミサイルは空母ではなく、4隻の駆逐艦のうちの1隻を標的とした。

このような船を沈めるには複数のミサイルが必要で、駆逐艦には少なくとも 2 個のハープーンが必要であり、キーロフは 3 個の AGM-84A で沈められ、クズネツォフのような空母には約 6 個のハープーンが必要です。

私たちは使用しませんでしたが、3 番目のハープーン モードがあります。これはターゲット設定の可能性を提供しますが、主に航空機の航空電子機器もミサイルも正常に動作していないときに使用するバックアップ モードです。



LOS には非常に安定した発射プラットフォームが必要です。これは、発射プラットフォームの基準に従ってミサイルの飛行姿勢と発射方位が提供されるためです。このプロセスでは、発射前と発射後にそれぞれ 40 秒間の直線水平飛行が必要です。

LOS では、パイロットは WPN ページに表示される警告メッセージの情報に従い、ミサイルを発射するまで 40 から 0 までのカウントダウンを待ちます。

打ち上げ後も FLY WINGS LEVEL 警告メッセージは引き続き表示されます。

HUD LOS モードは、範囲スケール表示、方位ステアリング ライン、ターゲット ボックスがない点で BOL モードに似ています。

パート 4 + 5: 高度なナビゲーション + 海軍作戦

次のトレーニング ミッションは、このマニュアルには記載されていません。これらは他の非常に特殊なマニュアルに関連しており、専用の章があります。これらは、前の 20 のトレーニング ミッションとまったく同じ方法で構築され、文書化されています。

ミッション21: 鷺山-大邱航行飛行: パート1 *(TR_BMS_21_烏山_大邱*

この訓練飛行は、ランプからランプへのフェリー飛行であり、BMS の新しい通信プロトコルとナビゲーションの側面を説明します。悪天候の中、F-16 を烏山から大邱までフェリーで運ぶことが任務です。
この最初の部分はオサンランプから始まり、大邱の閉鎖まで続きます。

訓練飛行は、BMS COMMS and Nav Bookの第5部に完全に記載されており、 |*Docs*|*00 BMS マニュアル*フォルダ。

ミッション22: 鷺山-大邱航行飛行: パート2 *(TR_BMS_22_烏山_大邱*

この訓練飛行はミッション 21 の後半部分であり、大邱の IAF 前の降下地点の頂上に到達する直前に始まり、訓練ミッションの進入部分に集中することを目的としています。

上記のように、訓練飛行は BMS COMMS および Nav Book のパート 5 にも完全に文書化されています。

ミッション 23: 空母作戦 - 発進 (F/A-18D) *(TR_BMS_23_キャリア離陸)*

この訓練飛行は、朝鮮半島の西方を巡航中のUSSエンタープライズCVN-65の甲板からF/A-18Cで飛行する3回の空母運用ミッションの最初のもので、エンタープライズのカタパルトからの発艦シーケンスをカバーします。

訓練飛行は、あなたのBMS NAVAL OPS巻の第5章に完全に記録されています。 |*Docs*|*00 BMS マニュアル*フォルダ。

ミッション 24: 空母作戦 - ケース 1 回収 (F/A-18C) *(TR_BMS_24_ケース1回復)*

カタパルトから発進した後は、最終的に空母に着陸する必要があります。このトレーニング ミッションでは、空母に着陸するためのケース 1 回復手順 (VFR) について説明します。

訓練飛行は、あなたのBMS NAVAL OPS巻の第5章に完全に記録されています。 |*Docs*|*00 BMS マニュアル*フォルダ。

ミッション 25: 空母作戦 - ケース 3 回収 (F/A-18C) *(TR_BMS_25_ケース3回復)*

ホーネットを飛行させながら、この訓練ミッションでは空母でのケース 3 回復手順 (IFR) を記録します。

訓練飛行は、あなたのBMS NAVAL OPS巻の第5章に完全に記録されています。 |*Docs*|*00 BMS マニュアル*フォルダ。

ミッション 26: 空母作戦 - 垂直作戦 (AV-8B) *(TR_BMS_26_ワスプ)*

この訓練ミッションでは、AV-8B+ハリアーによるLHD-1 USS WASP周辺の垂直作戦を記録します。訓練飛行は、あなたのBMS NAVAL OPS巻のセクション5に完全に記録されています。 |*Docs*|*00 BMS マニュアル*フォルダ。

パート6: 空対地作戦

このパートでは、複合 AG オペレーションについて学習します。これらのミッションの主な焦点は手順にあり、さまざまな「AG スキルセット」を組み合わせています。これらのトレーニングを開始する各パイロットは、これらのミッションの 1 つを完了する前に、多数の練習飛行ですべての空対地関連トレーニング ミッションに成功している必要があります。

ミッション27: JTAC

ミッション28: SEAD-EW

ミッション27: JTAC *(TR_BMS_27_JTAC)*

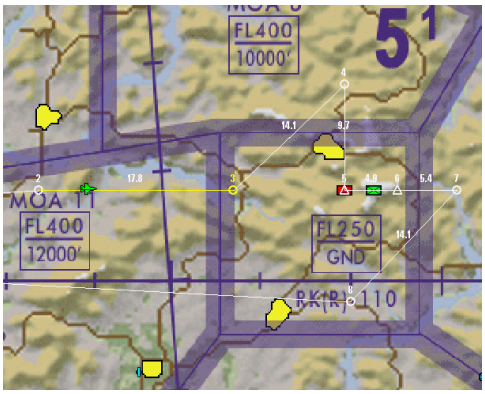
位置：黄池の南。

状態：F-16C ブロック 40 – 2 機 – パッケージ 2024 - コールサイン サイボーグ 7。
GW: 39552 ポンド、AIM-120C 2 個、AIM-9X 2 個、GBU-54 4 個、AN/AAQ-33 1 個、AN/ALQ-184 1 個、370GL バッグ 2 個。レーザー コード: 1688。
最大重力加速度: 5.5/-2.0、最大速度: 550 ノット/マッハ 0.95。
支援ユニット: STPT 6 の東 60 マイルのタンカー。

コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、それに応じてシステムが設定されます。

天気：RKSO情報: B 010625Z RWY36 TRL140 1/10KT 600 FG FEW300 27/27 Q1020 NOSIG

学習目標:
1. CAS (近接航空支援) 手順の仕組みを学びます。
2. 最初のミッションオプション:
付属のBMS JTACと連携してCAS手順を実行します。2030年を破壊します。番目補給大隊が友軍を支援する。3. 2番目のミッションオプション:
2機（どちらも人間）で協力して、FAC(A)とCAS航空機としてCAS手順を実行します。2030年の番目友軍部隊を支援する補給大隊。



27.1 近接航空支援 - はじめに

CAS (近接航空支援) 飛行の主な任務は、攻撃、中立、防御のいずれの戦場状況においても、地上の友軍部隊を保護および支援することです。BMS では、CAS 操作を実行するための 2 つのオプションが提供されています。

a) BMS AI JTAC (Joint Terminal Attack Controller) との連携。
b) 人間の FAC(A) (空中前線航空管制官) と連携して作業する。

CAS 手順は、軍用航空における最も複雑かつ困難なシナリオの 1 つであり、非常に動的です。手順は、世界のほとんどの軍隊で実装されている「CAS の 12 ステップ」として知られる、標準化された繰り返し可能な形式に従います。

（１）飛行経路・安全
（２）CAS航空機チェックイン
（３）状況の最新情報
（４）ゲームプラン
（５）CAS要旨集 / 9行
（６）注意事項・制限事項
(7) リードバック
（８）相関関係
（９）攻撃
（10）攻撃の有効性を評価する（必要に応じて手順4～9を繰り返す）
（11）戦闘被害評価（BDA）
（12）飛行経路と安全

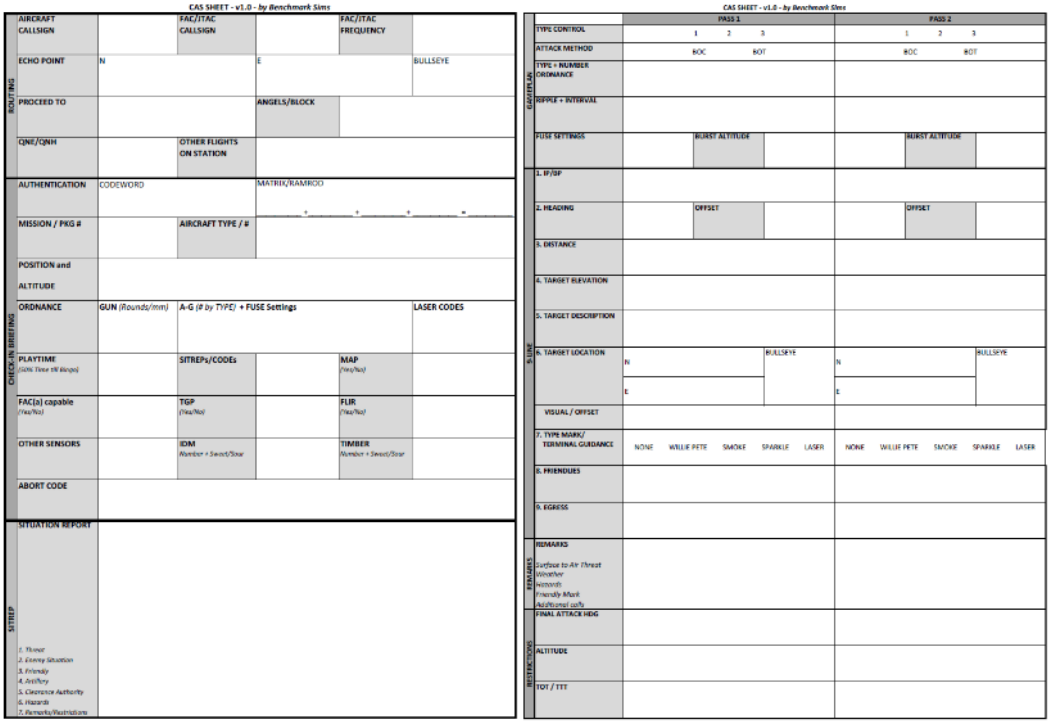
手順に進み、これら 12 のステップと実用的なヒントを詳しく説明する前に、このトレーニングで必要なすべての情報を処理できるツールが必要です。現在でも使用されている最も強力な CAS ツールは、紙と鉛筆です。

PDF ファイルにメモを残すオプションを備えたモバイル デバイスをお持ちの場合は、それも機能します。

トレーニングをより効率的にするために、RL ドキュメントに似た CAS シート テンプレートを作成しました。
BMSフォルダ内«*ドキュメント|07 ニーボード テンプレート|近接航空支援*»このトレーニングに重要なファイルがいくつかあります。

1. CAS_NATO_アルファベット.pdf	NATO 音声アルファベットのリスト。 ラム
2. CAS_コードワード.pdf	ロッドコードワードのリスト。
3 + 4. CAS_ルーティング チェックイン シトレップ.pdf	CASシートテンプレートの最初の部分（1ページあたり2回または1回の実行で印刷できます）。CAS
5 + 6. CAS_Gameplan-9line-Remark-Restrict.pdf	シートテンプレートの2番目の部分 (1 ページあたり 2 回または 1 回の実行で印刷できます)。個別の変
BMS_CAS_テンプレート.xlsx	更用の上記のすべてのドキュメントのソース ファイル。

CAS シート ファイルを両方とも印刷し、ニーボードにクリップしてください。予備の鉛筆を用意しておいてください。モバイル デバイスを使用する場合は、それらのファイルをインポートしてください。



飛行前に地上訓練を実施し、すぐにタスクが飽和状態にならないようにする必要があります。まず、手順の流れを理解し、与えられた情報に対処する方法を学ぶことが非常に重要です。

次の第 27.2 章は、CAS が実際にどのように行われるか、および人間と一緒に飛行するときに BMS で CAS を実行する方法についてのガイドです。BMS AI JTAC 機能は、次のページと比較して異なりますが、第 27.3 章で詳しく説明します。
JTAC は、単独で飛行する場合に CAS 手順の練習を始めるのに最適なツールです。

「CAS の 12 ステップ」に戻りましょう。

27.2 CASの12ステップ

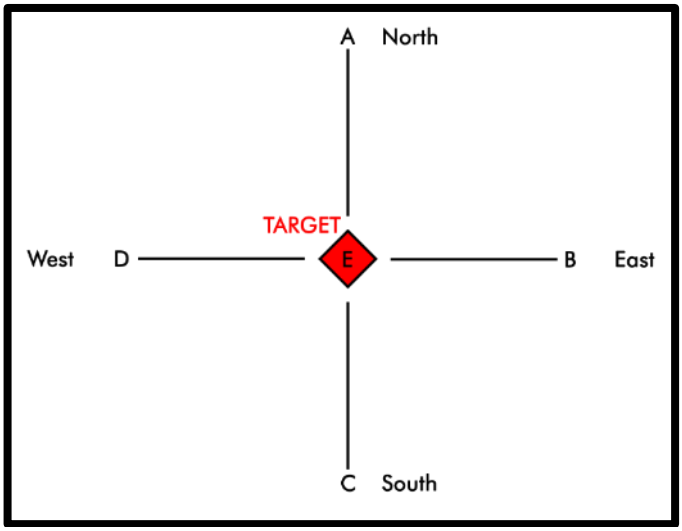
（1）飛行経路・安全

ルーティングは、各 CAS ミッションの最初の段階です。CAS フライトは、ブリーフィングされた/指定された周波数で JTAC/FAC(A) と連絡を取ります。JTAC/FAC(A) の最初の仕事は、意図を明確にし、資産の衝突を解消することです。CAS 航空機は、1. 他の航空機、2. 地表の脅威、3. その他の既知の危険から適切に衝突を解消する必要があります。

CAS 飛行隊の数と全体的な戦術状況に応じて、JTAC/FAC(A) はチェックイン前に特定の待機地点を割り当てる場合があります。

これを実現するために、JTAC/FAC(A) は「キーホール テンプレート」と呼ばれる方法を使用します。

ほとんどの場合、キーホールの中心点 E は、状況に応じて特定のターゲット、ターゲット エリア、またはランドマークになります。CAS フライトは、指定された高度ブロックで E から特定の半径と距離、または E の真上に待機するように割り当てられます。例 B 25 を見てみましょう。 *（ブラボー25）ブロック20-22*。Bravo は、キーホール テンプレートの EAST に相当します (右側を参照)。



キーホールテンプレート

25 は中心から 25NM の距離を意味します。ブロック 20-22 は 20000-22000ft MSL (標準 QNH) を意味します。結論： B25 ブロック 20-22 は、中心から 25NM 東、高度 20000-22000 フィートの間を意味します。キーホールの中心 (E) は、「エコー ポイント」、「ホイール」、または「オーバーヘッド」とも呼ばれます。は、次の例でルーティングをまとめてみましょう。

CAS SHEET - v1.0 - *by Benchmark Sims*

ROUTING					
AIRCRAFT CALLSIGN	CYBORG 7	FAC/JTAC CALLSIGN	EYEBALL 9	FAC/JTAC FREQUENCY	301.75
ECHO POINT	N 37 08 060		E 130 20 021	BULLSEYE	-
PROCEED TO	B 25- 35, left hand		ANGELS/BLOCK	20-22	
QNE/QNH	1013	OTHER FLIGHTS ON STATION	Bone 1, F-15E 2ship, C25, Block 22-24		

右側のCASシートセクションを並行して監視します。そこではすべてを見つけることができます

すでに入力されている情報:

CASフライト: ユニフォームにアイボール9、サイボーグ7。

JTAC/FAC(A):サイボーグ 7、眼球 9、5/5 で読みました、意図を述べてください。

CASフライト: アイボール9、サイボーグ7、CAS対応、チェックイン準備完了。

JTAC/FAC(A):サイボーグ7、アイボール9、現在の位置と高度を言ってください。

CASフライト: アイボール9、サイボーグ7は20マイル北、15000です。

JTAC/FAC(A):サイボーグ 7、位置を保持、20000 上昇、キーホール テンプレートが有効、座標をコピーする準備ができたらアドバイス。

CASフライト: 眼球9、サイボーグ7、コピー準備完了。

JTAC/FAC(A):サイボーグ7、エコーポイント北37 08 060、東130 20 021、B25に進み、B25-35の間、左手を保持

パターン、エンジェルス 20-22、レポートが確立されました、チェックインを保留、攻撃が進行中です。

ボーン 1 がステーションにいます。2 隻の F-15E、C25、ブロック 22-24、システム リードバック。

CASフライト:眼球9、サイボーグ7、システムリードバック。北37 08 060、東130 20 021、B25天使20-22へ進む、確立したら報告します。

JTAC/FAC(A):サイボーグ7、読み返しは正常です。

この最初の例では、すでにかなりの量のデータが提供されています。何が起こったのでしょうか? JTAC/FAC(A) は、最初にフライトの意図と現在の位置を尋ね、次にキーホールと待機情報を提供して到着する CAS フライトとの衝突を解消しました。CAS フライトは、ニーボード ノートやタブレットからではなく、システム (この場合は DED) からこの情報を読み戻す必要がありました。

では、なぜ「システム リードバック」なのでしょうか?

情報の受信と処理の際には、いくつかのステップでミスが発生する可能性があります。「システム リードバック」により、JTAC/FAC(A) はパイロットのシステムに正しい情報があることを確認し、ニーボード上の紙やシステム インターフェイスでのタイプミスを防止します。

このミッション（BMS AI JTAC または FAC(A) の両方を使用）では、エコーポイント（キーホールの中心）となる PPT（事前に計画された脅威ポイント）を変更します。
この目的のために、PPT 56 をこのミッションに組み込みました。
PPT を使用する利点は、HSD でエコー ポイントがどこにあるかを視覚的に表示できることです。

STPT/PPT を変更する最適な方法は、ICP の DEST ページ (LIST->DEST) を使用することです。STPT 56 を選択します。
このページは、JTAC/FAC(A) に連絡する前に選択できます。
さらに、ALT HOLD で自動操縦が選択され、左手でしっかりと保持されているはずなので、「頭を下げて」進むことができます。
僚機との衝突を回避するには（2機編隊の場合）、僚機を戦闘翼編隊で1000フィート下方に送ります。

JTAC/FAC(A) が LAT/LONG/holding 情報を提供し始めたら、100% の注意が必要です。これらの座標を保存するには、次の 3 つの方法があります。

1. CAS シートに書き留め、その情報を ICP/DED に入力します -> 長いプロセス。
2. ICP/DED に直接入力します -> 高速ですが、物理的な ICP がある場合、またはモニター上に抽出されている場合にのみ推奨されます。または、マウスを非常に高速に操作するユーザーです。
3. VIP 機能を使用する (次のページで説明) -> 利用可能なエコー ポイントがない場合に非常に柔軟です。

オプション2を分析してみましょう。LAT / LONGを実装するには
情報を得るには、まずICPの（2）を押して北の座標を入力する必要があります。

(ENTR) を押してこれらの座標を正常に処理したら、すぐに ICP の (6) を押して東座標を有効にします。それらも入力し、指定された高度 (この場合は 20000 フィート) を追加します。各オフセット ポイントの高度は MSL であることに注意してください。

データを読み戻した後、次のステップは、B25 の保持ポイントを確立することです。HSD を使用して方向を確認し、位置を見つけることができます。
現在地と飛行先の SA がわからない場合は、次のテクニックを使用できます。DEST ページがまだ開いているので、PPT 56 に基づいてオフセット ポイントを作成します。DCS で (SEQ) を押して、最初のオフセット ページ (OA1) に移動します。
次のステップは、範囲単位を「FT」から「NM」に変更することです。DCS で (UP) を 2 回押します。「FT」のみがハイライト表示されます。ICP で任意の数字 (1 ～ 9) を押して、範囲単位を「NM」に変更します。
次に、オフセット データを入力します。まず、範囲に 25.0NM と入力します。Bravo は東を意味するため、方位の半径は 90° です。標高は 20000FT です。

情報が正常に処理された場合は、HUD データを確認してください。最後に作成されたオフセット ポイントを示す新しいシンボルが表示されます。4.36 以降では、HMCS でこれらのオフセット ポイントを確認できるようになり、状況認識を得るのに大きな利点となります。オフセット ポイントを確認するには、NAV モードまたは AG モードを有効にする必要があります。AA モードでは、オフセット ポイントは表示されません。

DEST ページを閉じ、STPT 56 を選択して HSD を確認します。PPT は移動し、現在は STPT 5 付近にあります。指定された待機地点まで飛行し、到着したら JTAC/FAC(A) に報告してください。

CASフライト: アイボール9、サイボーグ7、確立されたブラボー25、左手パターン10マイルレッグB25-35、ブロック20-22、
チェックインの準備ができました。
JTAC/FAC(A):サイボーグ7、アイボール9部、待機中。

オプション3を見てみましょう。**ＶＩＰ**。
JTAC/FAC(A) がエコー ポイントの LAT/LONG 座標を提供できない場合は、参照ランドマーク (橋、山頂、煙、IR ポインター、レーザーでマークされた自機または敵機の位置) を提供する場合があります。
この例では、JTAC は想定しているエコー ポイントを煙でマークします。TGP をアクティブにして、TD ボックスを煙の位置に移動します。
次のステップはマークポイントの作成です。ICP の (7) を押して、MARK TGP モードを起動します。TMS を上方向に 1 回押してマークポイントを作成します。作成された最初のマークポイントは STPT 26 です。LIST と (3) を押して VIP サブページを表示します。VIP に 26、TBRG に 90°、範囲 25.0NM (オフセット ポイントと同様に範囲単位の変更)、高度 20000ft を入力します。
上の行を強調表示し、ENT を押します。これで VIP は STPT 26 に対してのみアクティブになります。
STPTページに移動し、26を選択してAGモードを起動します。HUD/HMCSシンボルのTDボックスが移動します。
入力に応じて保持位置 B25 をマークします。

VIP については、9 行の章の後半で再度説明します。

これで最初のルーティング/飛行安全手順は終了です。

（2）CAS航空機チェックイン

チェックイン手順の目的は、CAS 資産となる可能性のあるフライトの概要を JTAC/FAC(A) に伝えることです。

安全でない通信が使用される場合 (BMS UHF/VHF は安全ではありません)、ラムロッド コードワードや認証テーブル (AKAC 1553 など) などの事前に説明された認証コードを使用するのが標準です。
ラムロッドは、このトレーニングで使用する最も簡単な手順です。2文字のラムロッドを使用します。この例のコードワードは「SOUNDTRACK」で、1右側のシートにあります。注: CAS ドキュメント フォルダーに、考えられるコード ワードの表があります。

CHECK-IN BRIEFING						
AUTHENTICATION	CODEWORD 1: SOUNDTRACK		MATRIX/RAMROD 2: T A R			
MISSION / PKG #	3: 2024	AIRCRAFT TYPE / #	4: 2x F-16C			
POSITION and ALTITUDE	5: B25 , 20000					
ORDNANCE	GUN (Rounds/mm) 6: 510, 20	A-G (# by TYPE) + FUZE Settings 7: 4x GBU-54 - NOSE/TAIL			LASER CODES 8: 1688	
PLAYTIME (50% Time till Bingo)	9: 40	SITREPs/CODEs	10: -	MAP (Yes/No)	11: NO	
FAC(a) capable (Yes/No)	12: Yes	TGP (Yes/No)	13: SNIPER	FLIR (Yes/No)	14: NO	
OTHER SENSORS	15: -	IDM Number + Sweet/Sour	16: 11,12	TIMBER Number + Sweet/Sour	17: -	
ABORT CODE	18: OSCAR + NOVEMBER -> UNIFORM					

ほとんどの場合、ラムロッド コード ワードは 11 文字で構成されます。各文字はワード内で 1 回だけ使用できます。
認証の例を見てみましょう。2CASシートにも同様に記載されています。

JTAC/FAC(A):サイボーグ7、アイボール9、コードワード「ブラボー1」有効、タンゴアルファを認証します。
CASフライト:眼球9、サイボーグ7、ロミオを認証。
JTAC/FAC(A):サイボーグ7、アイボール9、チェックインを送ってください。

この例の認証手順は次のとおりです。
JTAC は、双方の文書に記載されているコード ワード (この例では「Bravo 1」= SOUNDTRACK) を使用して CAS フライトを要求します。このようにして、双方は互いに協力する権限があることを確認し、友好関係にあることを確認します。

次のステップは、CAS アセットからのチェックインです。フライトリーダーのみが自分のフライトにチェックインします。フローは次のとおりです (3-18 上記のシートに記載されています):

CASフライト: アイボール9、サイボーグ7、ミッション番号2024、F-16Cによる2機、現在ブラボー25、ブロック20-22、
20マイクマイク510発、各航空機にGBU-54で4発、機首/尾部融合、レーザーコード
各機1688機、プレイ時間40分、FAC(A)対応、スナイパー、IDM11および12スウィート、
中止コード: オスカー 11 月。
JTAC/FAC(A):サイボーグ7、アイボール9、中止コードオスカー11月、シットレポートの準備ができたらアドバイス。

多くの情報が JTAC/FAC(A) に渡されました。最良のケースでは、彼はすべての情報をシートに書き留め、CAS フライトの機能を把握しています。彼は、航空機の種類/数、各航空機の兵器/レーザー コード、すべてのセンサー/IDM 機能、および中止コードに関する情報を受け取りました。
中止コードは、JTAC/FAC(A) が CAS フライトに伝えなければならない最も重要な情報です。彼は中止コードのみを伝えなければならず、他の情報は伝えてはいけません。この例では、中止コードはチェックイン コード ワードから再度生成されます。「Oscar」と「November」の間にある文字は「Uniform」です。ステーションに複数のフライトがある場合、ほとんどの場合、各フライトに明確に割り当て可能な中止コードが必要です。CAS フライトの攻撃を中止する必要がある場合、呼び出しは次のようになります。
JTAC/FAC(A):サイボーグ7、アイボール9、アボートユニフォーム、アボートユニフォーム、アボートユニフォーム。
CASフライト: サイボーグ7号はパスを中止します。

また、特にこの図のようにCASが1つしかステーション上にない場合、JTAC/FAC(A)に中止コードが渡されない可能性もあります。訓練ミッション。その後、中止は許可されます。 **JTAC/FAC(A):**サイボーグ7、アイボール9、中止、中止、中止。

CHECK-IN BRIEFING

AUTHENTICATION	CODEWORD SOUNDTRACK 1		MATRIX/RAMROD + + T + A - R 2		
MISSION / PKG #	2024 3	AIRCRAFT TYPE / #	2x F-16C 4		
POSITION and ALTITUDE	B25 , 20000 5				
ORDNANCE	GUN (Rounds/mm) 510, 20 6	A-G (# by TYPE) + FUZE Settings 4x GBU-54 - NOSE/TAIL 7		LASER CODES 1688 8	
PLAYTIME (50% Time till Bingo)	40 9	SITREPs/CODEs	- 10	MAP (Yes/No)	NO 11
FAC(a) capable (Yes/No)	Yes 12	TGP (Yes/No)	SNIPER 13	FLIR (Yes/No)	NO 14
OTHER SENSORS	- 15	IDM Number + Sweet/Sour	11,12 16	TIMBER Number + Sweet/Sour	- 17
ABORT CODE	18 OSCAR + NOVEMBER -> UNIFORM				

チェックインの各セクションをもう一度分析してみましょう。

ミッション/PKG番号: パッケージ番号（ATO経由）。

航空機タイプ/番号: 航空機の種類 + 航空機の数。

位置と高度: あなたの現在の位置。

兵器銃: 各航空機の砲弾の量+口径。

オードナンスAG: 各航空機のAG兵器の量と種類。

兵器信管設定: 可能なヒューズ設定*[BMSでは、鼻、尾、鼻/尾（N/T）です。*

レーザーコード: 各航空機のレーザーコード。

プレイ時間: ステーションに滞在できる時間
ビンゴまでの 50% の時間を計算 -> ICP (CRUS 5) -> EDR サブページ -> BNGO へ。

SITREP/コード: 戦術的状況に関する既存の知識
たとえば、「サイボーグ 7 は、マジック 7 によってシットレップ アルファに合格しました」。

地図： 利用可能かどうかのエリアの地図。

FAC(A)対応: FAC(A) 認定を受けているかどうか。

TGP: ボード上の TGP タイプまたは TGP なし。

フリアー: FLIR 搭載か FLIR 非搭載か。

その他のセンサー: 機内に他のセンサー（偵察機器など）が搭載されているか、または搭載されていないか。

IDM/木材: IDM/Link-16 の機能。リンクはオンライン (Sweet) またはオフライン (Sour) です。

中止コード: 「なし」またはフライトに明確に割り当て可能な中止コード。

チェックインが完了すると、JTAC/FAC(A) は状況報告 (SITREP) を進めます。

（3）状況の最新情報

「SITREP」は、状況認識を高めるために、各 CAS フライトに地上の戦術状況の概要または最新情報を提供します。次の要素を含めることができます。

敵の活動 | 地対空脅威活動 | 友軍の状況 | 砲兵 | 掃討権限 | 兵器 | 危険に関する注意事項 | 制限事項

例えば：

CASフライト:	アイボール9、サイボーグ7、状況報告の準備完了。
JTAC/FAC(A):	ステーション上のすべてのフライトにアイボール9、新しい状況報告。状況報告ブラボーが現在有効です:
	現在の地対空の脅威は、黄地の西、デルタ15のSA-8です。目標は軽装甲車です。
	補給大隊が我々の左側を攻撃し、突破する。
	友軍は目標の東3マイルに歩兵大隊1個がいます。突破してください。
	Eyeball 9 が制御権を持ち、友軍大隊の一員です。
	GBU-54爆弾を使ってトラックを混乱させる計画を立ててください。デッキの風は15ノットです。
	東。アイボール 9 はレーザーとスパークルに対応しており、ゲーム プランの準備ができたらアドバイスします。

JTAC/FAC(A) の作業負荷を軽減するために、現在の戦術状況に応じた状況更新コードを生成し、CAS フライトや C2/AWACS に渡すことができます。この例では、Sitrep「Bravo」が有効です。

SITREP で転送される情報の順序は、JTAC/FAC(A) のニーズと状況によって異なります。主要な要素は常に明確な構造に従う必要があります。

脅威 -> 敵の状況 -> 友軍 -> クリアランス権限 -> 管制官の意図 -> 危険 -> 注意事項/制限事項。

SITREP	SITUATION REPORT
	- SA-8 D15 - Target: Light armored Resupply battalion - Friendlies 3nm east of target - Control: Eyeball 9 (Laser, Sparkle) - Winds 15knt east - GBU-54
	1. Threat *2. Enemy Situation* *3. Friendly* *4. Artillery* *5. Clearance Authority* *6. Hazards* *7. Remarks/Restrictions*

CAS フライトは、SA を更新するために、CAS シート (上記参照) にすべての重要な情報を書き留める必要があります。

状況報告には CAS フライトからの復唱は必要ありません。質問がある場合は、JTAC にわかりやすい言葉で質問できます。

これで CAS シートの最初のページは終了です。すべての情報は JTAC/FAC(A) から CAS フライトに渡され、その逆も同様です。

CAS SHEET - v1.0 - *by Benchmark Sims*

ROUTING	AIRCRAFT CALLSIGN	CYBORG 7	FAC/JTAC CALLSIGN	EYEBALL 9	FAC/JTAC FREQUENCY	301.75
	ECHO POINT	N 37 08 060		E 130 20 021		BULLSEYE -
	PROCEED TO	B 25		ANGELS/BLOCK	20-22	
	QNE/QNH	1013	OTHER FLIGHTS ON STATION	Bone 1, F-15E 2ship, C25, Block 22-24		
CHECK-IN BRIEFING	AUTHENTICATION	CODEWORD SOUNDTRACK		MATRIX/RAMROD _ + _ + T + A = R		
	MISSION / PKG #	2024	AIRCRAFT TYPE / #	2x F-16C		
	POSITION and ALTITUDE	B25, 20000				
	ORDNANCE	GUN *(Rounds/mm)* 510, 20	A-G *(# by TYPE)* 4x GBU-54 - NOSE/TAIL			LASER CODES 1688
	PLAYTIME *(50% Time till Bingo)*	40	SITREPs/CODEs	-	MAP *(Yes/No)*	NO
	FAC(a) capable *(Yes/No)*	YES	TGP *(Yes/No)*	SNIPER	FLIR *(Yes/No)*	NO
	OTHER SENSORS	-	IDM *Number + Sweet/Sour*	11,12	TIMBER *Number + Sweet/Sour*	-
	ABORT CODE	OSCAR + NOVEMBER -> UNIFORM				
SITREP	SITUATION REPORT *1. Threat* *2. Enemy Situation* *3. Friendly* *4. Artillery* *5. Clearance Authority* *6. Hazards* *7. Remarks/Restrictions*	- SA-8 D5 - Target: Light armored Resupply battalion - Friendlies 3nm east of target - Control: Eyeball 9 (Laser, Sparkle) - Winds 15knt east - GBU-54				

まだですか？よかった！次はゲームプランです。

（4）ゲームプラン

ゲーム プランには、地上指揮官の意図と目標に対する望ましい効果を達成する方法が詳細に記述されています。JTAC/FAC(A) は、敵と味方の状況、利用可能な CAS 飛行場、その能力/リソース、および実際の状況に影響を与える可能性のあるその他のすべての条件に関する知識に基づいて、このゲーム プランを作成しました。各ゲーム プランは、次のものから開始できます。

a) 地上指揮官のより詳細な意図（一般的な意図はSITREPの一部である）または

b) ゲームプランを忠実に実行する。

CASフライト:アイボール9、サイボーグ71がゲームプランの準備完了。

JTAC/FAC(A):サイボーグ71、アイボール9。タイプ2、爆弾オン
座標。GBU-54、レーザーモード、
N/T 融合、9 ラインの準備ができたらアドバイスします。

GAMEPLAN	PASS 1		
TYPE CONTROL	1 [2] 3		
ATTACK METHOD	[BOC] BOT		
TYPE + NUMBER ORDNANCE	1x GBU-54, LASER		
RIPPLE + INTERVAL	-		
FUSE SETTINGS	N/T	BURST ALTITUDE	-

ゲームプランではリードバックは不要であることに注意してください。この例の情報を分析してみましょう。

制御の種類
地上コントローラーには 3 種類のコントロールが用意されています。コントロールの種類は、敵と味方ユニットの位置/距離、および一般的な状況 (付随的損害、味方の誤射など) によって決まります。

タイプ1: JTAC/FAC(A)は、a)目標を視覚的に捕捉している必要がある。**そして**b) 各攻撃ごとに攻撃航空機を同時に攻撃する。

タイプ2: JTAC/FAC(A)は、a)目標を視覚的に捕捉している必要がある。**または**b) 各攻撃における攻撃航空機。

タイプ3: JTAC/FAC(A)は、攻撃ごとに目標と攻撃機の両方を視覚的に捕捉する必要はありません。

攻撃方法
CAS 作戦では、航空機が目標を視覚的に捕捉する必要があるかどうかに応じて、2 つの攻撃方法が最も一般的です。1 つ目の方法は BOC (座標爆弾) で、2 つ目の方法は BOT (目標爆弾) です。

BOC: 航空機は攻撃中に（目視 またはセンサーを介して）ターゲットを捕捉（視覚的に捕捉）する必要はありません。
この方法は主に、GPS 誘導兵器または LGB 兵器と組み合わせて悪天候時に使用されます。

ボット: 航空機は攻撃中にターゲットを捕捉する必要があります（目視またはセンサー経由）。
この方法は主に、良好な気象条件下で、誘導/非誘導弾または銃撃と組み合わせて使用 されます。

TYPE + NUMBER ORDNANCE/FUSE 設定等
地上管制官は、兵器の種類と量、および武器の設定を尋ねます。機内には GPS/レーザー対応の GBU-54 が搭載されているため、管制官はそれをレーザー モードで使用することにしました。これにはいくつかの理由が考えられます。

a) 視認性は要因です (彼はレーザーを使用して私たちの武器を誘導することができます)。
b) 動的な状況により、ターゲットとなる地面が移動する可能性があります。

BMS で利用可能なヒューズ設定は、ノーズ、テール、または N/T (ノーズ テール) の 3 つの異なる「瞬時」ヒューズ設定です。「遅延」や「エアバースト」などのヒューズ設定はまだ利用できません。

その他の可能な武器設定としては、バースト高度（クラスター弾用）や、1 回の攻撃で複数の武器を発射する場合のリップルと間隔の設定などがあります。この例では、GBU-54 を 1 回発射するだけのシンプルな設定にしています。

武器とセンサーの設定方法は、このセクションには含まれていません。AG 関連のトレーニング ミッションをすべてすでにマスターしているので、これについてはすでにすべてご存知のはずです。

（5）CAS要旨集 / 9行

CAS Brief/9-line には攻撃計画が記述されています。
攻撃がどこから始まるのか、ターゲットは何なのか、ターゲットがどこにあるのか、ターゲットに対して友軍がどこにいるのか、JTAC/FAC(A) からどのような支援を提供できるのか、そして最後に退出計画についての正確な情報が含まれています。

9 行目には、最も多くのデータが含まれており、迅速な通信シーケンスで実行されます。ルーティングやチェックイン手順と同様に、これらのデータを最初に CAS シートにキャプチャするか、システムに直接転送することがベスト プラクティスです。もう一度例を挙げて説明します。

CASフライト:	アイボール9、サイボーグ71、9ラインの準備完了。
JTAC/FAC(A):	サイボーグ71、アイボール9。ブラボー25。方位270。右。25マイル。2854フィート。開けた場所にトラック1台あり。
	北 37 07 059。東 130 20 011。レーザー、スパークル、スモーク、3 マイル東、左 B25。
	コメントや制限事項について準備ができたらアドバイスします。

十分に訓練されていれば、情報の受信から処理までのプロセスは 30 秒もかかりません。最初は、このプロセスは手に負えないほど難しく、時間がかかるかもしれません。なぜなら、まず飛行機を操縦し、次に情報を書き留め、そしてそれをシステムに入力する必要があるからです。しかし、ここではステップごとに進めていきましょう。

チェックインと同様に、ICP を介して高度 + LAT/LONG 情報をシステムに直接入力できます。これにより、時間が節約され、最悪の場合、人命が節約されます。
STPT 情報を変更する方法は、チェックイン手順に詳しく説明されています。必要な STPT を使用してください (ルート STPT またはブルズアイ STPT を除く)。

右側の記入済みの 9 行のシートを詳しく見てみましょう。

1. IP/BP 攻撃の開始ポイント。この場合、同じ保持ポイントです。

2. 見出し+ オフセット 「「方位」とは、IP からターゲットまでの磁気方位を意味します。
「オフセット」とは、航空機が最終攻撃方向に到達するために操縦できるIPから目標ラインまでの側を意味します。
(備考/制限事項より)

3. 距離 IP からターゲットまでの距離。

4. TGT標高 目標高度（フィート）

9-LINE

1. IP/BP	B25		
2. HEADING	270	OFFSET	Right
3. DISTANCE	25 miles		
4. TARGET ELEVATION	2854		
5. TARGET DESCRIPTION	Single truck in the open		
6. TARGET LOCATION	N 37 07 059 E 130 20 011	BULLSEYE	-
VISUAL / OFFSET	-		
7. TYPE MARK/ TERMINAL GUIDANCE	NONE WILLIE PETE SMOKE SPARKLE LASER		
8. FRIENDLIES	3 miles east		
9. EGRESS	Left back to B25		

5. TGT
説明 ターゲットタイプとユニット数。

6. TGTの場所 LAT/LONG 座標または Bullseye。

ビジュアル/オフセット = トークオン用（227ページを参照）
またはLAT/LONGが利用できない場合

7. タイプマーク JTAC/FAC(A)が提供するマーキング機器。

なし = マーキングなし
ウィリー・ピート = リン弾
煙 = 煙
輝き = 赤外線ポインター
レーザー = レーザー機器

8. 親善試合 ターゲットに対する最も近い友軍の位置。

9. 出口 攻撃後の方向と位置。

9-LINE			
1. IP/BP	B25		
2. HEADING	270	OFFSET	Right
3. DISTANCE	25 miles		
4. TARGET ELEVATION	2854		
5. TARGET DESCRIPTION	Single truck in the open		
6. TARGET LOCATION	N 37 07 059 E 130 20 011	BULLSEYE	-
VISUAL / OFFSET	-		
7. TYPE MARK/ TERMINAL GUIDANCE	NONE WILLIE PETE SMOKE SPARKLE LASER		
8. FRIENDLIES	3 miles east		
9. EGRESS	Left back to B25		

ルーティング/安全飛行のセクションでは、すでに**ＶＩＰ**機能。特に 9 ライン プロセスで VIP を使用する場合、さらにいくつかのアプリケーションがあります。
次の状況を想定してみましょう。キーホール テンプレートを使用するための有効なエコー ポイントがないため、ランドマーク、マークされた場所、または既知の場所を IP として使用する必要があります。JTAC の位置からマーク ポイントはすでに作成されています。JTAC/FAC(A) は、9 行目で VIP から TGT への情報を提供できるようになりました。例:

JTAC/FAC(A):サイボーグ71、アイボール9。IPは私の最新の場所です。
方向 270。右。3 マイル。2,854 フィート。開けた場所にトラック 1 台。北 37 07 059。東 130 20 011。レーザー、スパークル、煙、東 3 マイル、IP の東 15 マイル右。
コメントや制限事項について準備ができたらアドバイスします。

もう一つのシナリオは**ＶＩＰ**おそらく、エコーポイントも、事前のゲームプランも、9 ラインの LAT/LONG/Elev 情報もなく、激しい攻撃を受けている友軍の位置しかわかっていないのでしょう。そのため、迅速に行動する必要があります。
JTAC/FAC(A) は、自分の位置に対する TGT の位置を提供できます。例:

JTAC: サイボーグ 71、アイボール 9。タイプ 1。BOT。ターゲットへの即時の銃の通過を要求。IP は煙でマークされた私たちの場所です。方向 090。右。高度 2854。ターゲットは私たちの位置から 4000 フィート南の開けた場所にある 1 台のトラックです。IP の西 5 マイルの右後方。備考: 視界良好、銃声。制限: 最終攻撃方向 090-110。攻撃の 15 秒前に方向とともにタリーと IN を呼び出します。

1. 味方の位置に最も近い STPT を VIP として設定します。
2. RNG（距離）に4000フィート、TBRG（目標方位）に180,0°、ELEV（高度）に2854フィートを入力します。 *（（右の例）。*
3. 変更した STPT の VIP を有効にします。
4. 変更した STPT を現在の STPT として選択します。正しい STPT を選択するとすぐに、VIP が表示されます。
5. TGP をアクティブ化します。OSB 10 に「IP」が表示されます。
6. VIP (視覚的初期地点) を煙の上に移動させます。TGT は現在 IP の 5000 フィート南にあります (TD (ターゲット指定子) ボックスで示されます)。
7. SPIを切り替える *(NWS A/R ディスク MSL ステップスイッチ)*TGT（OSB 10 の TGP では「TGT」）へ> TGP は自動的に移動します。
8. TGP でターゲットを確認し、ピクル/リフル/ストレイフを行います。

特に、煙の上で IP を旋回させると、LAT/LONG/Elev 座標を入力する代わりにヘッドダウン時間を短縮するのに役立ちます。これは確かに、BMS 4.36 以降のもう 1 つの大きな改善点です。

すべての STPT の変更を元に戻すには、HSD または FCR で CZ (カーソル ゼロ) を押します。

注意: VIP/VRP を正しく動作させるには、STPT の標高と VIP の標高が同じである必要があります。

VIP の結論: キーホール情報や LAT/LONG ターゲット座標、敵/味方の動きがない非常に動的な CAS 環境では、VIP が非常に役立ちます。

さて、9 行の完全な情報とともに、BOC 攻撃の主な例に戻りましょう。

9 行目のすべての情報がシステムで処理された後、JTAC/FAC(A) に問い合わせてコメントと制限情報を取得します。

繰り返しますが、JTAC/FAC(A) が次の情報を提供できるまでにどれだけ待たなければならないかに関係なく、通信速度を設定します。データを正しく正確に処理するようにしてください。

9 行の読み返しをまだ控えてください。**後**注意事項と制限事項を受け取ったら、9 行目の 4 行目と 6 行目を読み返す必要があります。一部の空軍では、攻撃を開始するには 8 行目の読み返しも必須であることに注意してください。

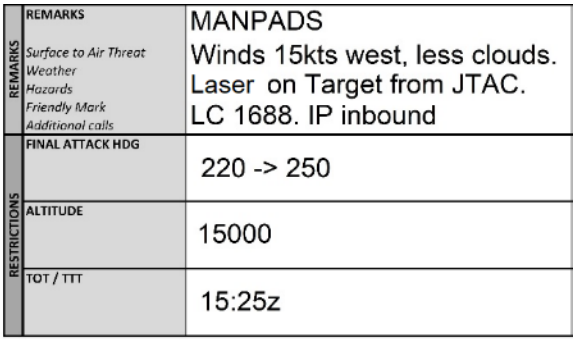
このトレーニングでは両方を行うことができます。

サイボーグ71と4つのGBU-54

（6）注意事項・制限事項

注意事項と制限事項は、CAS の航空乗務員に引き渡される最終情報です。

CASフライト:	眼球9、サイボーグ71。コメントの準備ができて
	制限
JTAC/FAC(A):	サイボーグ71、アイボール9、備考。マンパッドの近く
	TGT。西からの風15ノット、雲は少ない。
	Eyeball 9はレーザーコードでレーザーを照射します
	1688 IP着信コールでSPOTを確認します。
	制限事項。最終攻撃方向 220
	時計回りに250。15000以上を維持。TOT 15:25
	システムリードバックライン4＋6、
	すべての注意事項/制限事項。コピー方法は?



もうすぐ終わりです。また、大量のデータがあります。詳しく見てみましょう。

備考

航空機の乗組員と地上部隊の安全を確保するために重要なことはすべて（再度）言及する必要があります。地対空の脅威、最新の気象情報、最新の危険、友軍のマーキング、追加の呼び出しなど。

最終攻撃ヘディング

最初の攻撃制限は、時計回りに指定される最終攻撃方向です。通常、CAS 航空機に十分な操縦の余地を与えるための方向「コーン」です。友軍、民間、地理的条件、脅威に応じて、このコーンは大きくなったり小さくなったりします。

高度

携帯型SAMシステム（MANPADSなど）や銃撃、および地理的条件を回避するための最低高度制限。

10/10 ...

TOT = ターゲット到達時間。武器がターゲットに命中するまでの時間。TTT = ターゲット到達時間。タイム ハックと兵器の効果の間の正確な時間差 (分または秒単位)。

TTT の BMS でタイム ハックを有効にするには、ICP の (6) を押して時間ページをアクティブにします。JTAC/FAC(A) は CAS フライトにハックのカウントダウンを表示します。

JTAC/FAC(A): サイボーグ71、アイボール9、ターゲットまでの時間は5分。準備完了、ハッキング。

ハッキングを開始するには、ICP の (NEXT) を押します。ハッキング時間をリセットするには、(PREVIOUS) を押します。

あなたの目標は、航空機を操縦して、5 分以内に兵器が目標に命中するようにすることです。
時間を計る良い方法は、HUD TOT を使用して、例のようにTTTと一致させることです。右:

1:05 (ハック) + 3:55 (HUD) = 5:00分

（7）リードバック

JTAC はすでに「備考/制限事項」セクションで、与えられたデータを読み返すように要求しています。

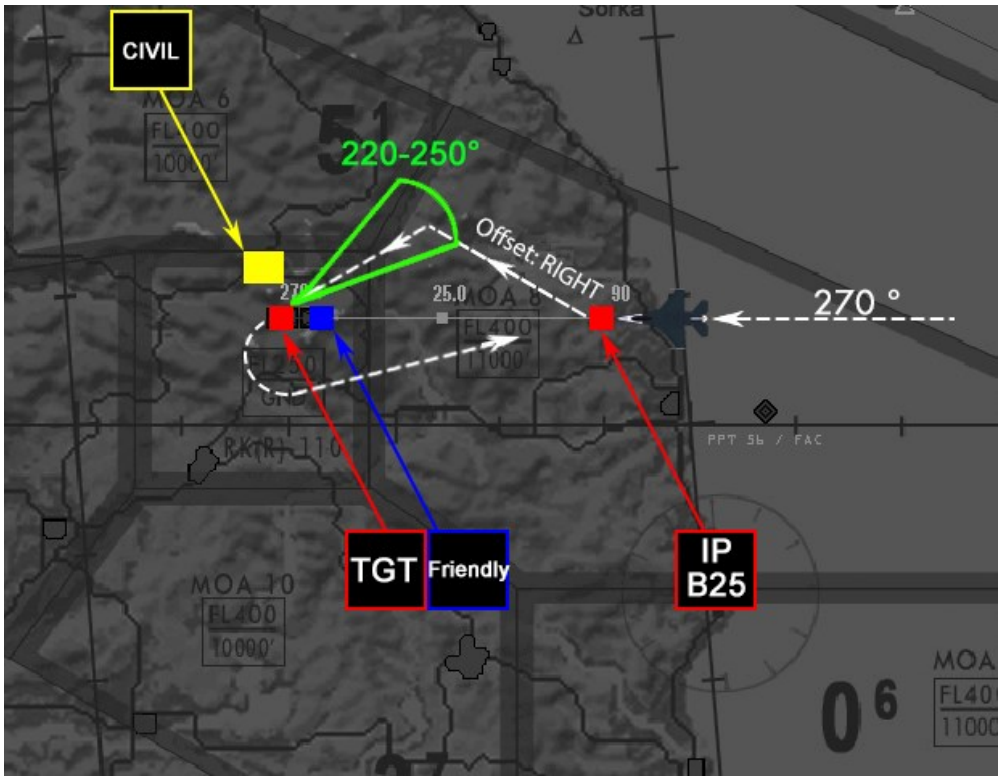
CASフライト:	目玉9、サイボーグ71。システムリードバック。2854フィート。北37 07 059。東130 20 011。
	備考。MANPADは目標地点付近。西から15ノットの風、雲は少ない、目盛り9は
	IP 着信コールでレーザー コード 1688 を照射すると、SPOT が確認されます。Cyborg 7 レーザーはオフです。
	制限事項。最終攻撃の方向は時計回りに 220 から 250。15000 より上を維持。TOT 15:25z。
JTAC/FAC(A):	サイボーグ71、アイボール9、リードバックは正常、コールIPは着信し、INは30秒前にリリース
	見出し。
CASフライト:	アイボール9、サイボーグ71、ウィルコ。

これで、必要なすべてのパラメータを JTAC/FAC(A) に送信し、その逆も完了しました。これで攻撃の準備が整いました。

9ラインのシステムリードバックについてもう一度注意点があります。これはBOC（座標爆弾）攻撃であるため、システムリードバックは不可欠です。パイロットとJTAC/FAC（A）には、他の「バックアップ検証」はありません。(例: 目視、センサー) パイロットが正しいターゲットを攻撃できるようにします。特に悪天候の場合には、双方ともターゲット データが 100% 正しいことを確認する必要があります。

BOT (Bombs On Target) 攻撃の場合、「バックアップ検証」はパイロットを通じてターゲット上で行われるため、システムのリードバックは必要ありません。

さて、あなたはすでに方向を見失い、データが飽和状態になっている可能性があります。同じページに戻るには、以下の図をご覧ください。神の視点から状況を見ると、手順が理解しやすくなると思います。



ご覧のとおり、選択されたゲーム プランの主な目的は、友軍や民間領土の上空を飛行しないようにし、爆弾の爆発方向を尊重して付随的損害を最小限に抑えることです。これは、すべての JTAC/FAC(A) がゲーム プランを作成するときにこれらのパラメーターをすべて尊重する必要があることを示しています。彼の焦点は、ターゲットを破壊することだけでなく、すべての友軍と民間人の安全な状態を詳細に検討し、最大限にすることにあります。

（8）相関関係

BOC (Bombs On Coordinate) 攻撃を実行するため、ライン 4 と 6 のリードバックと制限を JTAC/FAC(A) に送信した後、相関はすでに完了しています。彼はリードバック データを自分のデータと相関させ、攻撃を承認しました。

BOC 攻撃からはすぐに離れましょう。

もう 1 つのシナリオは、BOT (Bombs On Target) 攻撃です。
状況によっては、ターゲットが移動中の場合など、JTAC/FAC(A) が CAS の乗務員に「トークオン」を行うことがあります。「トークオン」の目的は、JTAC/FAC(A) と CAS のフライト間でターゲットまたはターゲット エリアの情報を視覚的に (目視またはセンサーを介して) 関連付けることです。この手順の目的は、CAS の乗務員が JTAC によって割り当てられたターゲットを見つけて識別できるようにすることです。

ゲームプラン、9 行、コメント/制限、読み上げが終了した後、センサーまたはアイボールによる「トークオン」が提供されます。
これは、ライン 4 と 6 の座標、またはその他の視覚参照ポイントから開始できます。基本的な要件は、JTAC/FAC(A) と CAS の乗務員の両方が、「トークオン」の開始ポイントからターゲット、ターゲット エリアまでを明確に視認できることです。

「トークオン」では、特定の簡潔さと言語が求められます。次の例は、「トークオン」の手順がどのように機能するかを示しています。

JTAC/FAC(A):サイボーグ 71、アイボール 9、正しく読み返しました。センサーのトークオンの準備ができたらアドバイスします。

CASフライト: 眼球9、サイボーグ71。準備完了。

JTAC/FAC(A):サイボーグ 71、4 行目と 6 行目まで SLEW します。何が見えるか説明してください。

CASフライト: 円形のトレーニングターゲットが5つあります（1）

JTAC/FAC(A):円形の訓練ターゲットの東側にある航空機ターゲットの種類は何ですか?

CASフライト: ヘリコプターが3機、ジェット機が5機見えます。種類は不明です。（2）

JTAC/FAC(A):ロジャー、あなたは正しい円形トレーニングターゲットを見ています。
5 つのトレーニング ターゲットのうち、最も西側のトレーニング ターゲットに連絡してください。（3）

CASフライト: サイボーグ71、コンタクト。

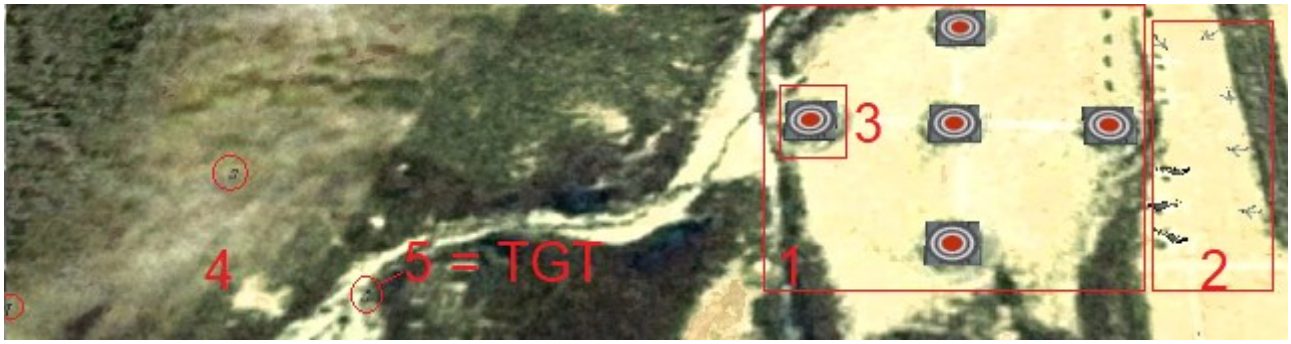
JTAC/FAC(A):西側の訓練目標から西に 100 メートルのところにトラックが見えますか?

CASフライト: そこには三角形に並んだ3台のトラックが見えます。（4）

JTAC/FAC(A):ロジャー、最も東にあるトラックがあなたのターゲットです。（5）

CASフライト: サイボーグ71、捕獲。

これはJTAC/FAC(A)とCASの航空要員が目撃し、相互に関連付けたものである（赤上記の数字):



この例は、効率的かつ迅速なターゲット情報を提供するために使用できる非常に高度なテクニックを示しています。特に CAS を開始する場合は、BOC 手順でゆっくりと簡単に開始することをお勧めします。これらの手順に十分な経験がある場合は、「Talk On's」が次の論理的なトレーニング ステップになります。

BOC 攻撃計画に戻りましょう。IP へのインバウンドが完了し、手順の次のステップが近づいています。

（9）攻撃

攻撃フェーズは、これまでのすべての努力が結集する重要なポイントです。CAS の航空機乗組員は、システムが設定されていること、適切な武器と設定が設定されていること、適切な IP が選択されていること、航空機の位置が全体的な攻撃計画に適合していることを確認する必要があります。通信の例は次のようになります。

CASフライト: 眼球9、サイボーグ71。IPインバウンド、ヘディング270。レーザーオン
JTAC/FAC(A):LASING 1688。続行。
CASフライト: 眼球9、サイボーグ71。レーザーSPOT。
CASフライト: アイボール9、サイボーグ71。IN、30秒、方向230。
JTAC/FAC(A):サイボーグ71、ホットクリア。
CASフライト: アイボール9、サイボーグ71。ホットクリア。ペイブウェイ1回、衝突まで30秒、B25へ進む。

コミュニケーションをさらに詳しく分析してみましょう。

計画通り、CAS 機は現在の機首方位で「IP inbound」とコールしました。さらに、「Laser On」コールもしました。これは JTAC/FAC(A) がレーザーをアクティブにする合図です。彼は「Laser is active」の略語である「Lasing」と応答しました。また、彼は設定されたレーザー コードを再度確認しました。CAS 機は、TGP が「SPOT」でレーザーを捕捉したことを確認しました。
注: TGP でレーザー スポット トラッカーをアクティブにする方法を忘れた場合は、第 11.3 章 (バディ レーザー) を参照してください。

次のコールでは、CAS の航空乗務員が正しい TTR (リリース時間) と最終攻撃方向を「IN」とコールし、制限に記載されている最終攻撃方向「コーン」(220 ～ 250°) 内となる最終攻撃方向を伝えました。

すべての手順の中で最も重要な呼び出しは**「クリアホット”**JTAC/FAC(A)より。
その呼び出しが明確に聞こえない場合、CAS の航空機乗組員はいかなる兵器も投下できず、攻撃を中止しなければなりません。 無線の故障、妨害、地形の遮蔽などにより、この通話がブロックされ、送信されない可能性があります。その場合、CAS フライトは IP に戻り、JTAC/FAC(A) と連絡を取り、状況を明らかにしようとします。

この例では、JTAC/FAC(A) によって呼び出しが行われ、CAS フライトによって確認され、CAS の乗組員が計画どおりに爆弾を投下することを許可しました。投下は「Paveway」(レーザー誘導爆弾の投下) という簡潔な言葉で呼び出されました。着弾までの時間と、CAS フライトの退避地点までの進行も含まれていました。

武器は発射され、うまくいけば標的に命中するでしょう。命中/不発を確認するために、次に 10 番目と 11 番目の手順を実行します。

（10）攻撃の有効性を評価する

ミス（武器が指定されたターゲットに効果を及ぼさない）の場合、JTAC/FAC(A) は再攻撃を要求できます。ターゲットの状況が変わっていない場合、JTAC/FAC(A) は次のように行動できます。

JTAC/FAC(A):サイボーグ71、ターゲットには効果なし。レーザー照射を有効にするには、アイボール9の位置を変更する必要があります。ゲームプランは同じです。
9 行と制限。新しい TOT: 15:37。どうやってコピーするのですか?
CASフライト: Eyeball 9、Cyborg 71。すべてコピー、新しい TOT 15:37。
JTAC/FAC(A):サイボーグ71、アイボール9、リードバックは正常、コールIPは着信し、INは30秒前にリリース
見出し。
CASフライト: アイボール9、サイボーグ71。ウィルコ。

目標が大きく移動したり、脅威の状況が変化したりした場合は、手順4～9を繰り返す必要があります。JTACが目標を適切にレーザー照射できなかったり、爆弾やレーザーの技術的な不具合によりミスが発生した場合は、
さらなるコミュニケーションが必要です。

（11）戦闘被害評価（BDA）

最後の重要なステップは BDA です。BDA は、地上指揮官の意図どおりにターゲットが破壊されたことを確認するために JTAC/FAC(A) から CAS の航空要員に渡されます。
この例では、ターゲット エリアから安全にルーティングすると、CAS 手順全体が終了します。

JTAC/FAC(A):サイボーグ71、良い衝撃、スタンバイBDA
JTAC/FAC(A):サイボーグ71、ターゲットを無力化、地上指揮官の意図を満たしました。
B25 ブロック 20-22 を後ろに飛び、B25-35 の間を左手で保持します。
レポートが作成されました。
CASフライト: アイボール9、サイボーグ71。ウィルコ。
JTAC/FAC(A):サイボーグ72、ゲームプランの準備ができたらアドバイスを。

サイボーグ 71 の最初の実行が完了しました。JTAC は、サイボーグ 72 を使用して手順 4 ～ 12 を繰り返します。
個別のゲームプランと更新された状況報告が必要かどうかは、状況に応じて JTAC/FAC(A) によって決定されます。

CAS 飛行隊の僚機である場合、攻撃する側でなくても、飛行隊長が受け取るすべての情報を書き留めておくことをお勧めします。JTAC/FAC(A) は、あなたに対して同じゲーム プラン、コメント、制限事項を持っている可能性があり、9 行だけが最近のものとわずかに異なります。こうすることで、彼とあなたは貴重な時間を節約できます。

ウィングマンであるあなたは、ルーティング (1)、チェックイン (2)、状況報告 (3) に関する通信の責任はありません。JTAC が、飛行全体に同時に影響するゲーム プラン (同じターゲットまたは異なるターゲットへの攻撃) を要求する場合、JTAC は各 CAS 乗務員に個別に読み上げを行います。

（12）飛行経路と安全

飛行中のすべての CAS 搭乗員が目標を達成するか、プレイタイムが終了するか、ミッションが中止されると、JTAC/FAC(A) は搭乗員をポイントと高度のブロックに送り、ステーション内のすべての飛行の安全状態を維持します。また、彼は退避飛行をあらゆる脅威から守ります。例:

CASフライト: 目玉は9、サイボーグ7はチェックアウト中。私たちはダコタで、遊ぶ時間はもうありません。
JTAC/FAC(A):サイボーグ7、アイボール9了解。B40ブロック26-28を飛行。エコーポイントまで最低40マイルの距離を保ってください。
26 未満のブロックはすべて回避します。レポートが確立されました。
CASフライト: アイボール9、サイボーグ7。ウィルコ。
CASフライト: アイボール9、サイボーグ7。ブロック26-28にB40が確立されました。マジック2に切り替えます。さようなら。
JTAC/FAC(A):サイボーグ7、アイボール9部。ありがとうございます。

おめでとうございます! ここまで来て CAS の基本概念を理解したなら、すでに多くのことを達成したことになります。次は、空に飛び立ち、BMS AI JTAC または他の人間のパイロットと一緒に訓練する番です。

27.3BMS JTAC

4.36 以降では JTAC (Joint Terminal Attack Controller) が利用可能になりました。
これにより、AI を使用して BMS で CAS (近接航空支援) 操作を実行したい人にとって大きなチャンスが生まれます。JTAC を使用するには、次の 5 つの前提条件があります。

a) UHF 6が設定されている

- DTCからのUHF周波数
- JTAC 機能を使用するために、AWACS/JSTAR フライトをフラグ付けしたりオンステーションにしたりする必要はありません。

b) 敵軍が戦域内にいる。
c) 友軍部隊が戦域内にいる**10NM**目標地点からまたは**6NM**敵軍までの距離 以下のユニットは JTAC 機能を提供できます。

i. 本部
ii. 歩兵
iii. 機械化
iv. 空中機動
対 マリン

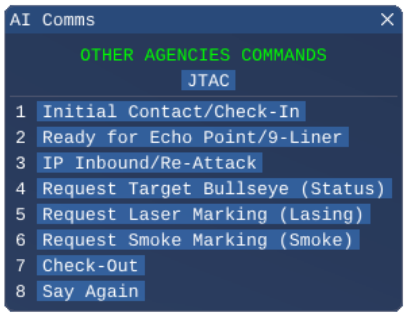
d) CAS フライトは、ATO では「CAS」、「オンコール CAS」、「事前計画 CAS」としてタスクが割り当てられます。
e) CAS 飛行位置は JTAC 位置の半径 30nm 以内です。

CAS について何も知らないまま BMS JTAC を使い始める場合は、前の章 27.1 と 27.2 を必ず読んでおくことを強くお勧めします。CAS の上級者であっても、上記の章を読むことをお勧めします。CAS の 12 ステップとこの章で説明する一般的な概念については、ここでは再度説明しません。
ここでは、JTAC の機能、可能性、および前述の実際の手順との主な違いのみを示します。

BMS JTAC は、CAS 環境で人間の JTAC/FAC(A) が提供する機能のほとんどを提供できます。したがって、特に初心者が CAS の世界を探索する際には、BMS JTAC は優れたトレーニング ツールとなります。

事前に提供されたCASシートを準備しておいてください（214ページを参照）。

ミッションを開始しましょう。BMS は、3D に入ると周波数設定、センサー、マスター アーム設定を自動的に設定します。
JTACの近くにいるため、3Dに入ったらすぐに通信を開始できます。JTAC無線メニューは「**ええ**" または "**ず**”キー (2 ページ目) とタンカー。7 つのオプションがある 1 ページ メニューです。



（1）飛行経路・安全

待機地点へのルート設定と他の航空機/脅威などとの衝突回避は、まだ BMS JTAC の一部ではありません。トレーニングのこの部分では、ブロック 20-22 の B25-35 間で待機地点まで飛行することをお勧めします。
エコー ポイント情報は、チェックイン後に CAS フライトに渡されます。これは、第 27.2 章で説明した手順とは少し異なります。最初の連絡は、認証なしでチェックインから直接開始されます。

（2）CAS航空機チェックイン

JTACはRL JTAC/FAC(A)と同じ手順に従います。チェックインを開始するには、JTAC無線メニューを起動して(1)を押します。最初のコンタクトの後、(1)を押します。 **また**チェックイン手続きを開始します。

フライト チェックインには、パッケージ番号、航空機の種類と数、JTAC に対する現在の位置と高度、ロード アウト (特定の兵器の種類はまだ指定されていません)、およびプレイ時間が含まれます。
チェックインが完了すると、JTAC からエコー ポイントの LAT/LONG 座標に関するアドバイス コールが行われます。

座標を受信するには、無線メニューの（2）「エコーポイント/9ラインの準備完了」を押します。座標をCASシートに書き留め、DESTページのPPT 56のICPを介してシステムに入力します（詳細については216ページを参照してください）。

チェックインを送信し、エコー ポイントを受信すると、CAS シートと DED に以下の例のような情報が表示されるようになります。

Troll 7 Cyborg 7-1 checking in
Cyborg 7-1 Troll 7 ready to copy

Troll 7 Cyborg 7-1 package 2 0 2 4
2 ship F-16s 25 miles West 14000
8 Bombs
sniper
0 plus 3 5 on station

Cyborg 7-1 Troll 7 advise ready for echo

Cyborg 7-1 ready to copy Echo
Cyborg 7-1 Troll 7 Echo
North 3 7 / 0 8 / 0 0 3
East 1 3 0 / 2 0 / 0 2 4

ROUTING	AIRCRAFT CALLSIGN	CYBORG 7	FAC/JTAC CALLSIGN	TROLL 7	FAC/JTAC FREQUENCY	301.75
	ECHO POINT	N 37 08 003		E 130 20 024	BULLSEYE -
	PROCEED TO	-		ANGELS/BLOCK	-
	QNE/QNH	1013	OTHER FLIGHTS ON STATION	-	
CHECK-IN BRIEFING	AUTHENTICATION	CODEWORD -		MATRIX/RAMROD + + + = -	
	MISSION / PKG #	2024	AIRCRAFT TYPE / #	2x F-16C	
	POSITION and ALTITUDE	25Nm miles west 14000			
	ORDNANCE	GUN (Rounds/mm) 510, 20	A-G (# by TYPE) 4 GBU-54 each		LASER CODES
	PLAYTIME (SOS' Time till Bingo)	35	SITREPs/CODEs	-	MAP (Yes/No)	-
	FAC(a) capable (Yes/No)	-	TGP (Yes/No)	SNIPER	FLIR (Yes/No)	-
	OTHER SENSORS	-	IDM Number + Sweet/Sour	11, 12	TIMBER Number + Sweet/Sour	-
	ABORT CODE	-				

（3）状況の最新情報

Sitrep はまだ BMS JTAC に実装されていません。

（4）ゲームプラン

エコー ポイントの座標が与えられると、JTAC が作戦計画を提供します。JTAC は、どのタイプの制御が有効であるかを述べ、9 ラインに関するアドバイス コールを提供します。

type 3 Active advise ready for 9Line

攻撃方法（BOC または BOT）や正確な兵器情報および設定はまだ実装されていません。

最初の実行では、GPS モードまたはレーザー モード (JTAC はレーザー対応) で N/T ヒューズ設定を使用して、単一の GBU-54 リリースを使用して BOT (ターゲットへの爆弾) 攻撃を行うことをお勧めします。スナイパー ポッドもアクティブにして、ターゲットを視覚的に捕捉 (タリー) する必要があります。

（5）CAS概要/9行

これまでの情報をすべて処理したら、（2）を押してください。**また**9 行の手続きを開始します。JTAC は 9 行の手続き全体を短いシーケンスで渡します。
CAS シートにすべての情報を書き留め、ICP 経由でシステムに転送します。CAS シートには、次の例のような情報が記載されているはずです。

GAMEPLAN		PASS 1	
	TYPE CONTROL	1 2 [3]	
	ATTACK METHOD	BOC [BOT]	
	TYPE + NUMBER ORDNANCE	1x GBU-54 Laser	
	RIPPLE + INTERVAL	-	
	FUSE SETTINGS	N/T	BURST ALTITUDE -
9-LINE	1. IP/BP	B 8	
	2. HEADING	295	OFFSET Right
	3. DISTANCE	8.1	
	4. TARGET ELEVATION	99	
	5. TARGET DESCRIPTION	Platoon	
	6. TARGET LOCATION	N 38 08 026 E 130 07 010	BULLSEYE -
	VISUAL / OFFSET	-	
	7. TYPE MARK/ TERMINAL GUIDANCE	NONE WILLIE PETE [SMOKE] SPARKLE [LASER]	
	8. FRIENDLIES	12717 m	
	9. EGRESS	South	

Bravo 8
2 9 5 right
8 . 1
0 9 9 feets
target is an enemy platoon
North 3 8 / 0 8 / 0 2 6
East 1 3 0 / 0 7 / 0 1 0
Smoke
Friendlies South 12 7 1 7
Buggint out South

このトレーニングで JTAC によって提供される 9 行の情報は、上記の例の 9 行とは異なることに注意してください。

ご覧のとおり、BMS JTAC は人間から受け取るのと同じ方法で、完全な 9 行を提供します。1 行目と 3 行目は海里 (nm) です。4 行目はフィート (ft) です。
7 行目の JTAC では、スモーク攻撃が可能であるとのみ記載されていますが、レーザー攻撃も可能であることに注意してください。8 行目 (最も近い友軍までの距離) はメートル (m) で示されています。

（6）注意事項・制限事項

注意事項/制限事項は BMS JTAC にはまだ実装されていません。
このため、BMS JTAC を使用する場合は、最終攻撃の方向として 9 行目の 2 行目を使用することをお勧めします。

（7）リードバック＋（8）相関＋（9）攻撃

ゲーム内のプレイヤーの声が *(UI設定/サウンド*情報バーがアクティブになると、AIパイロットはJTAC無線メニューで（3）を押すと、9行のうち4行目と6行目を読み取ります。

Cyborg 7-1 target 099
North 3 8 / 0 8 / 0 2 6
East 1 3 0 / 0 7 / 0 1 0
ready to attack

これらの機能を無効にした場合は、トレーニング目的でUHFのライン4＋6＋(8)を読み返し、(3)を押します。

2/3行のリードバックの直後、JTACは「Cleared Hot」コールを出し、攻撃の許可が出たことを示します。JTACは「cleared hot」コールをしますが、
技術的な理由で正しいIP位置にいない場合

Cyborg 7-1 Troll 7 you're cleared hot

現時点では制限があります。IPに到達するまで3マイル離れている場合は、(3)を押すことをお勧めします。

BMS の JTAC は煙とレーザーに対応しています。攻撃をサポートするには、レーザーの場合は (5)、煙の場合は (6) を押して、これらの JTAC ツールを要求します。

レーザー照射を要求すると、JTACはUIの武器画面から割り当てられたレーザーコードを使用します。レーザー照射を要求した後、JTACは「レーザーオン」を呼び出します。これは、TGPでレーザースポットモードをアクティブにする合図です。

Troll 7 Cyborg 7-1 Request laser marking 1 6 8 8
Cyborg 7-1 Roger 1 6 8 8 hold on
Cyborg 7-1 laser on

(バディ レーザー照射の章 11.3 で説明されています)。レーザー照射は、兵器がターゲットに何らかの効果をもたらすまでアクティブになります。

CASの航空機乗組員から煙幕を要請することもできます。数秒後、JTACは目標が煙幕でマークされていることを確認します。煙幕は

Troll 7 Cyborg 7-1 Request smoke
Cyborg 7-1 ground forces marking target with smoke

1 分間有効で、必要に応じて同じターゲットに対して再度リクエストできます。

ターゲットは煙でマークされています。

（10）攻撃の有効性を評価する

攻撃が成功し、標的が残っている場合、JTAC は再攻撃を要請します。

Cyborg 7-1 Eyeball 6 can you re-attack, I still have targets

もう一度（3）を押してください。JTACは次のLAT/LONG座標を表示します。

攻撃後に JTAC から何も連絡がない場合は、間違ったターゲットを正確に攻撃したか、攻撃が効果を及ぼさなかったことになります。正しいターゲットを攻撃するか、チェックアウトするまで JTAC は応答しません。

補足として、JTAC はターゲットの Bullseye 情報も提供できます。無線メニューで (4) を押します。

（11）戦闘被害評価（BDA）

弾薬が残っていない場合（ダコタ/ウィンチェスター）、または RTB に行かなければならない場合は、（7）を押して JTAC にチェックアウトしてください。JTAC は、すべての攻撃の BDA を提供します。

Eyeball 6 Cyborg 7-1 Checking out
Cyborg 7-1 Roger BDA is 1 vehicles

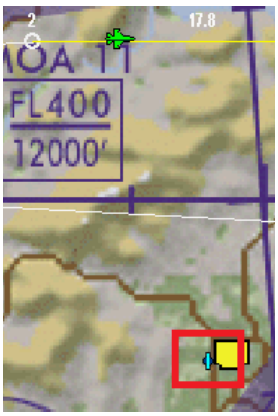
（12）飛行経路/飛行の安全

手順（1）を参照してください。

これで、BMS が実装した AI JTAC の使用は終了です。今後は、さらに改善され、よりリアルな非人間のトレーニング パートナーを提供できることを期待しています。

でも待ってください、もう少しあります...人間の JTAC ですか?

AI JTAC はそのようなアプローチ向けに設計されていませんが、2 人の人間のパイロットを使ってトレーニングを行う別の興味深い方法があります。1 人が人間の JTAC として機能し、もう 1 人が CAS アセットとして機能します。



1. ミッションを開始すると、人間の JTAC は「Yongju Highway Strip」までまっすぐ南に飛行し、そこに着陸します (右の写真にマークされているとおり)。滑走路が非常に短いため、着陸する前に物資を投下してください。できるだけ早くトーブレーキを使用してください。
このトレーニングでは、30nmの距離制限内にあるため、「Yongju Highway Strip」のみを使用できることに注意してください。

2. CAS パイロットは計画どおりに STPT 3 に飛行し、軌道を確立する必要があります。両方の資産から AI JTAC との通信はまだ行われていません。

3. 人間の JTAC が龍州に着陸したら、安全な駐機位置までタクシーで移動する必要があります。地上要員に車輪止めを取り付けてもらいます。ジェット機を停止せず、UHF 6 / VHF 15 のままにしておきます。

4. CAS パイロットだけが、別の UHF チャネル (たとえば UHF 7) に切り替えます。どのチャネルかは重要ではありません。主な目的は、パイロットが UHF 6 を離れることです。人間の JTAC は UHF 6 に留まります。

5. 人間の JTAC は AI JTAC にチェックインし、すべてのエコー ポイント/ゲーム プラン/9 ライン/ターゲット情報を記録します。

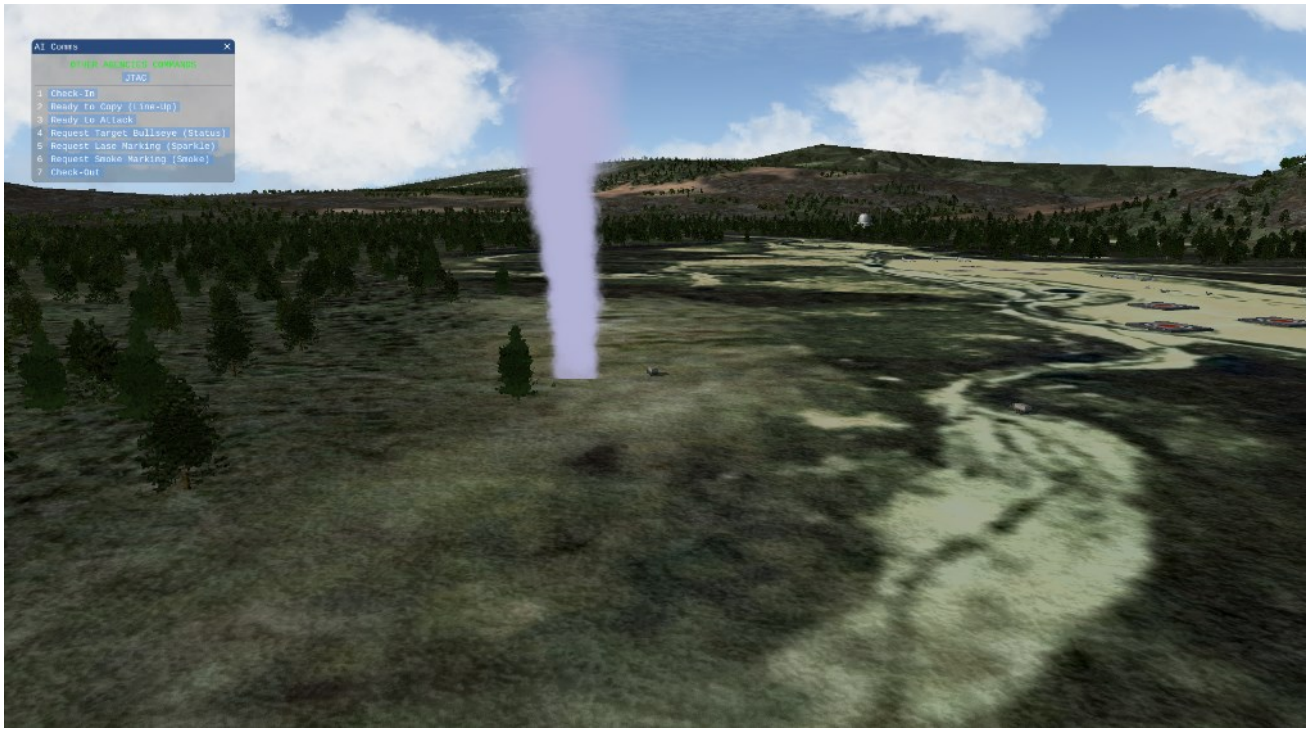
6. すべてのデータを受信して 処理し、「攻撃準備完了」を押した後、CAS パイロットと CAS 手順全体 (手順 1 ～ 11 すべてを含む) を開始できます。VHF または GUARD 周波数で通信できます。

7. CAS パイロットをどのように使用し、設定するかは、人間の JTAC が決定します。AI JTAC から使用することが必須の情報は、最初のターゲットの 9 行目にある LAT/LONG/ELEV ターゲット情報のみです。

8. CAS パイロットがレーザーや煙を要求する必要がある場合、人間の JTAC は AI JTAC にこれを要求し、このようにして実際の JTAC をシミュレートできます。人間の JTAC と AI JTAC 間のすべての通信は、CAS パイロットには聞こえないことに注意してください。

9. 人間の JTAC は、「VIEWEXT: 敵地上ユニットカメラ」というキー入力で視点を敵の領土に変更したり、「アイフライ」カメラを使用してそのエリアを観察したりできます。

10. 人間の JTAC と CAS パイロット間の通信に関しては、IVC はコックピット内で使用する場合と同様に外部ビューでも機能します。



ご覧のとおり、さまざまなオプションがあります。トレーニングをお楽しみください!

CAS の世界にどれだけ深く入り込みたいとしても、それは BMS で実行できる最も困難でストレスの多いタスクの 1 つです。このトレーニング ミッションとドキュメントが、真剣かつ有用な CAS/JTAC/FAC(A) の資産になるために必要なツールボックスを提供してくれることを願っています。

ミッション28: SEAD-EW *(TR_BMS_28_SEAD-EW)*

位置：ソウルの北東。

状態：F-16C ブロック 50 – 2 機 – パッケージ 2071 - コールサイン パンサー 4。

GW: 38976 ポンド、AIM-120C 2 個、AIM-9X 2 個、AGM-88 1 個、CBU-105 1 個、AN/AAQ-33 1 個、AN/ALQ-184 1 個、370GL バッグ 2 個。レーザーコード: 1688。

最大G: 6.0/-2.0、最大速度: 600 ノット/マッハ 1.2。

サポートユニット:

- タンカー - STPT 5 の東 40 マイル (銅 3: UHF 289.65)。
- J-STARS - STPT 5 の南東 50 マイル (Chalice 7: UHF 281.10)。

コックピットに入ると、トレーニング スクリプトによって BMS がフリーズし、それに応じてシステムが設定されます。

天気：RKSM情報: B 010725Z RWY 36 TRL 140 360/15KT 7SM FEW 050 25/15 A1012 NOSIG

学習目標: さまざまな SAM 脅威に関する知識を理解/向上します。基本的な SEAD/DEAD/EW 戦術について学習します。新しい ECM 機能を効果的に使用して、脅威を攻撃的に妨害する方法 (EW) や、交戦時に自分自身を保護する方法を学習します。

注記：このトレーニングは、単機飛行（3D 時に 1 番席に座り、2 番席を RTB 送信）または有人 2 機飛行として実施し、ハンターキラー戦術やその他の EW（電子戦）シナリオを訓練することができます。

SEAD/DEAD/EW 装備の Panther 4 (HARM + HTS、CBU-105、ECM ポッド)

28.1SEAD、EW、DEAD: 基本原則

敵防空制圧 (SEAD) は、空中優勢を確立するために敵の防空システムを無力化または破壊する軍事戦略です。F-16 ファイティング ファルコンは、その汎用性と高度な機能により、SEAD ミッションによく使用される多目的戦闘機です。
F-16 には、敵の防空システムを遠距離から探知して攻撃できるさまざまな武器とセンサーが搭載されています。レーダーやその他の防空システムを破壊するために特別に設計されたさまざまなミサイルや爆弾、敵の通信やレーダー信号を妨害できる電子戦システムを搭載できます。

F-16 の先進的な航空電子機器とコックピット設計により、幅広い環境や気象条件で運用することができ、敵の探知を逃れて標的と交戦するために低空で地面近くを飛行する必要がある SEAD ミッションに最適です。

F-16 は攻撃能力に加え、レーダー警報受信機、チャフおよびフレアディスペンサー、ミサイル接近警報システムなどの強力な自己防衛システムも備えています。これらのシステムは、敵の防空網から航空機を保護し、脅威の高い環境での運用を可能にします。

全体的に、F-16 は、その多用途性、高度な機能、堅牢な自衛システムにより、SEAD ミッションに効果的なプラットフォームです。世界中の多くの国でこの目的で使用されており、航空優勢を確立し、軍事目標を達成する上で貴重な資産であることが証明されています。

このトレーニングは、パイロットが SAM の脅威に関する知識を広げ、脅威を安全かつ効果的に無力化または破壊するために必要なスキルと戦術を身に付けられるよう設 計されています。ほとんどの AAA 脅威は高度を飛行するだけで軽減できるため、SAM に重点が置かれています。
このトレーニングは、SEAD/DEAD/EW の「ガイド」となることを意図したものではありません。SEAD/DEAD/EW に関する考慮事項についての知識と理解を深め、パイロットが直面する固有の状況や問題に応じて武器と戦術について考え、それに合わせて調整することを奨励することを目的としています。

シード
「ワイルド・ウィーゼル」や（当初は）「アイアン・ハンド」作戦としても知られるこの作戦は、敵の地上防空システムを抑制する軍事行動であり、地対空ミサイル（SAM）や対空砲（AAA）だけでなく、早期警戒レーダーや指揮統制通信（C3）機能などの相互関連システムも抑制し、同時に空爆で破壊する他の目標もマークする。抑制は、システムを物理的に破壊するか、電子戦でシステムを混乱させて欺くことによって達成できる。

死んだ
DEAD の目的は脅威を抑制することだけでなく、脅威を破壊することです。

東西
電子戦 (EW) とは、電磁スペクトル (EM スペクトル) または指向性エネルギーを使用してスペクトルを制御し、敵を攻撃し、または敵の攻撃を阻止する行為です。電子戦の目的は、敵が EM スペクトルを利用する利点を否定し、味方が妨害されることなく EM スペクトルにアクセスできるようにすることです。

28.2ECM/EWS - システムの機能を知る

4.37 以降、F-16 用の新しい ECM 機能を実装した強化された EWS (電子戦スイート) を備えています。

新しい ECM 機能の詳細については、Dash-34 の第 2.7.3 章を参照してください。重複コンテンツを減らすため、ここでは詳しく説明しません。

さらに、このドキュメントおよび Dash-34 (章: 4.2.4、4.2.4.1.8、4.2.11.2) に記載されている AGM-88 HARM、HAD、および CBU-105 のすべての側面を復習することをお勧めします。

28.3 SAMシステム – 敵を知る

BMS には、コマンド、セミアクティブ レーダー ホーミング、赤外線誘導システムがあります。
ほとんどのコマンド/SARH SAM タイプには、他の捜索レーダー (SR) や早期警戒レーダー (EWS) に接続された追跡レーダー (TR) があります。追跡レーダーは、SEAD/DEAD ミッションでは、常に破壊することが最優先です。
より近代的な SAM システムでは、各発射車両に独自の追跡レーダーが搭載されており、SEAD/DEAD 飛行の作業負荷とリスクが増加します。

SEAD/DEAD ミッションに参加する前に、直面する各 SAM システムの機能に関するすべての情報を把握しておくことが重要です。たとえば、武器の射程、誘導タイプ、ECM の有効性、レーダー周波数帯域、Home on Jamming (HOJ) 機能などです。このトレーニングでは、SA-2、3、4、6、11、AAA (KS-19) を扱います。

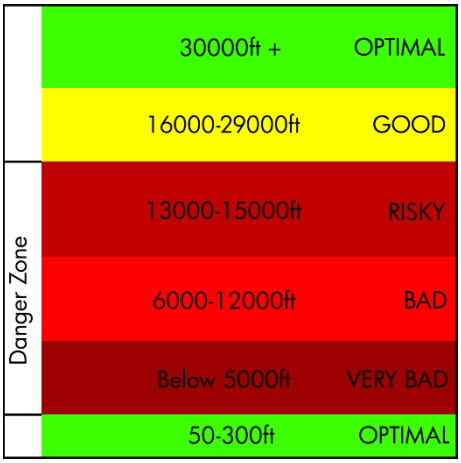
28.4 SEAD/DEAD戦術

SAM および AAA の脅威を攻撃/防御する最も効果的な方法の 1 つは、高度と速度を有利に利用することです。
SEAD および DEAD に最適な高度で運用すると (右の図を参照)、これらの脅威に襲われる可能性を大幅に減らすことができます。
ただし、これは自己防衛の 1 つの側面にすぎないことを覚えておくことが重要です。飛 行する航空機の種類や使用する特定の戦術など、考慮すべき要素は他にもたくさんあります。
SAM サイトへの攻撃を試みる前に、自分自身と航空機の安全を確保するために、これらの防御手段やその他の防御手段を十分に理解しておく必要があります。

SAM	Tactic		Weapon			Attack profile		
	Hunter killer	Search & destroy	HARM	Maverick			CBU	
				Hi/med alt	Low alt	Fly up	Pop up	Low alt loft
SA2	X	X	X		X	X	X	X
SA3	X	X	X	X				
SA4	X	X	X		X		X	
SA5	X		X		X	X	X	X
SA6	X	X	X	X	X		X	X
SA8		X	X	X	X	X		X
SA9	X	X	X	X	X	X		X
SA10		X	X		X		X	X
SA13	X	X	X	X		X	X	X
SA11		X	X	X			X	X
SA15		X	X	X		X		X
SA17		X	X	X			X	X
SA19		X	X	X		X		X

一般的に、SEAD/DEAD に最適な 2 つの高度ブロックで操作するようにしてください (右側の図を参照)。

- 地上30000フィート以上
- 地上50～300フィート



高速を維持することは、SAM や AAA の脅威に対する自衛に不可欠です。一般的には、350 ノット以上の速度を目指す必要があります。ただし、航空機の重量や気象条件などの要因により、この速度を達成できない状況もあります。このような場合は、それに応じて計画を調整し、飛行のさまざまな段階でどの高度を維持する必要があるかを考えることが重要です。BMS 脅威ガイドを学習し、遭遇する可能性のある SAM 脅威の範囲を理解することも、戦略を立てるのに役立ちます。

成功する自己防衛戦略。これらすべての要素を考慮し、自分の安全と任務の成功を確実にするために慎重に計画を立てることを忘れないでください。
この表は、SAM の脅威に直面した際にパイロットが最も適切な戦術、武器、攻撃プロファイルを決定する際に、簡単に参照できるように設計されています。ただし、これは単なる出発点に過ぎず、パイロットは地形、天候、敵の戦闘機、戦闘機のカバー、進入および退出ルートなど、他のさまざまな要素も考慮する必要があることに注意してください。これは包括的なガイドではなく、パイロットが意思決定プロセスを開始するのに役立つツールです。

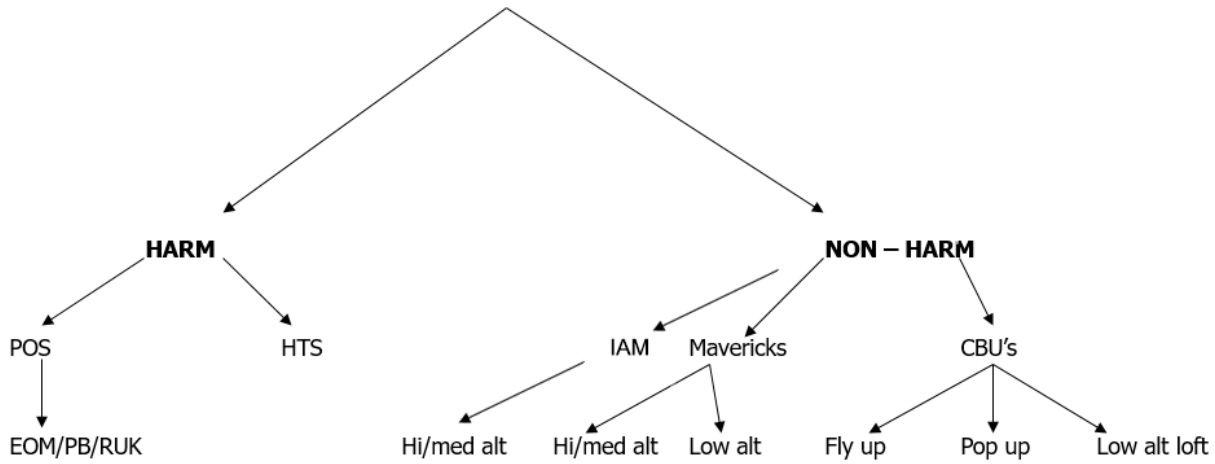
28.5 場所がわかっている場合と場所がわからない場合

SAM 脅威への対応を計画する際には、まず SAM サイトの位置がわかっているかどうかを判断することが重要です。この情報によって、脅威に対して効果的に使用できる武器と戦術の選択が決まります。脅威の位置に加えて、SAM システム自体の機能と特性も考慮する必要があります。

次の数枚のスライドでは、脅威の具体的な特性に応じて、既知または未知の場所の脅威に対応するために使用される可能性のある武器と戦術の概要を簡略化して示します。

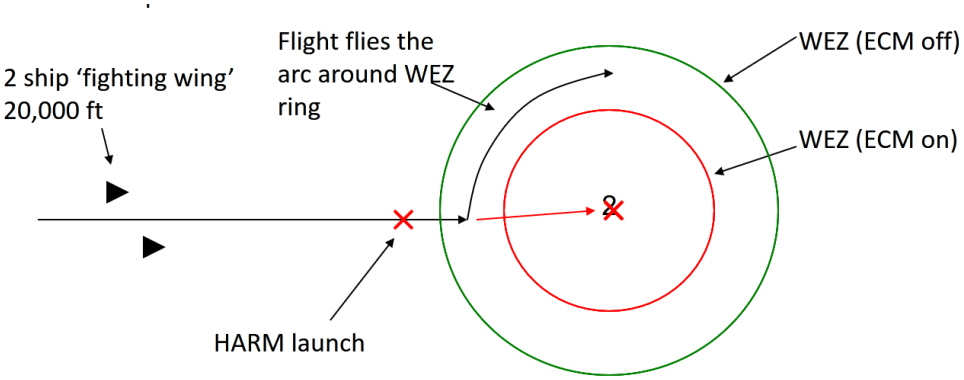
場所が判明

SAM サイトの位置はすでにわかっているので、サイトを発見したり待ち伏せされたりすることを心配するのではなく、サイトを攻撃する計画を練ることに集中できます。サイトを攻撃するためのオプションには、高速対レーダー ミサイル (HARM) を使用するか、マーベリックや CBU などの他の非 HARM オプションを使用するかがあります。適切な武器を選択したら、攻撃に使用する攻撃戦術を検討する必要があります。



位置がわかっている戦術 - HTS/POS/HAS による HARM

SAM 脅威の位置と特徴がわかれば、攻撃戦術の策定を開始できます。目標は、攻撃機への危険を最小限に抑えながら、脅威を無力化できる可能性を最大化する戦術を選択することです。多くの種類の SAM 脅威に対して効果的なオプションの 1 つは、スタンドオフ攻撃で高速対レーダーミサイル (HARM) を使用することです。ただし、ターゲットのレーダーが放射していない場合は、これらのミサイルが外れることがあることに留意することが重要です。攻撃が成功する可能性を高めるには、ミサイルを SAM の武器交戦ゾーンの外側に発射し、次に航空機を SAM のレーダー探索範囲に飛ばして、SAM がレーダーを起動して追跡するように促します。次の例は、SA-2 脅威に対する 2 機構成でのこのアプローチを示しています。

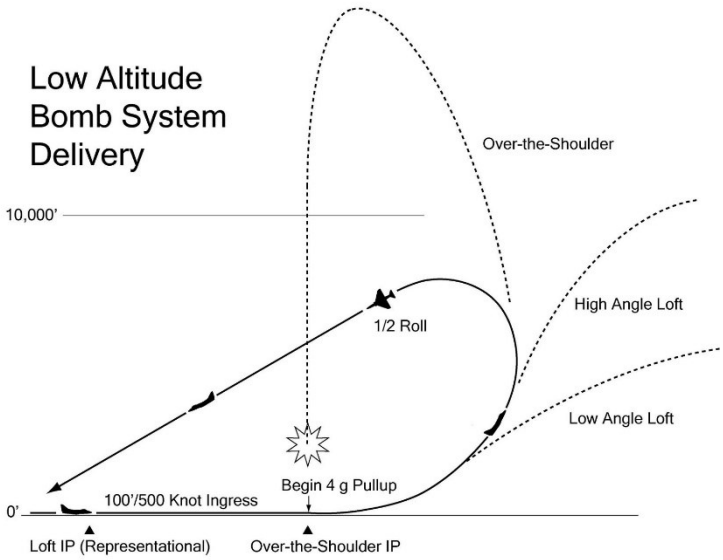


場所がわかっている戦術 – マーベリックス/CBU/IAM

HARM が利用できない場合は、CBU、Mavericks、IAM などの他のオプションを使用して、敵防空網の制圧 (SEAD) または敵防空網の破壊 (DEAD) を行うことができます。戦術の選択は、脅威の武器交戦ゾーン、およびその機動性と自己防衛能力によって異なります。
このような状況では、選択できる戦術は多岐にわたります。」

中高高度
中高度から放出するのが最も簡単な方法であり、これ以上の説明は必要ありません。

低高度 – ロフト
これは、速度とピッチアップ投下操作を利用して、非常に低い高度から目標に爆弾を投下し、爆弾の飛行時間と射程距離を増やす方法です。このプロファイルでは精度が低下するという代償がありますが、低高度攻撃が必要な場合、小規模な AAA および MANPAD の脅威の外側でのスタンドオフ距離が可能になります。



低高度 – ポップアップ

比較的飛行が容易で、AAA から逃れながらターゲットへのアプローチを飛行するには、効果的な旋回を行う必要があります。これにより、AAA に多少の困難が生じます。

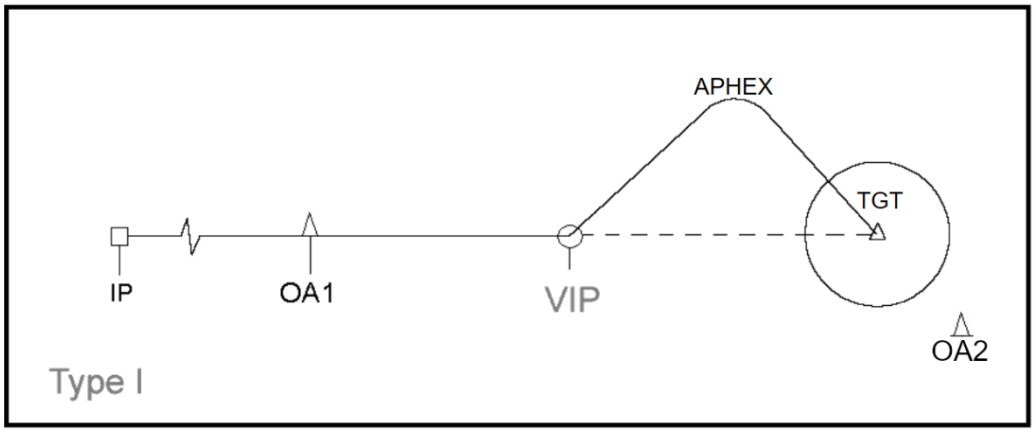
これを行うには、適切な距離でターゲットを「通過」し、ターゲットに向かって向きを変えて爆弾を投下する必要があります。

IP=初期ポイント

OA1=オフセット照準点 1

ＶＩＰ=旋回して登り始める地点です

アフェックス=ターゲットに向かい始めるポイントです

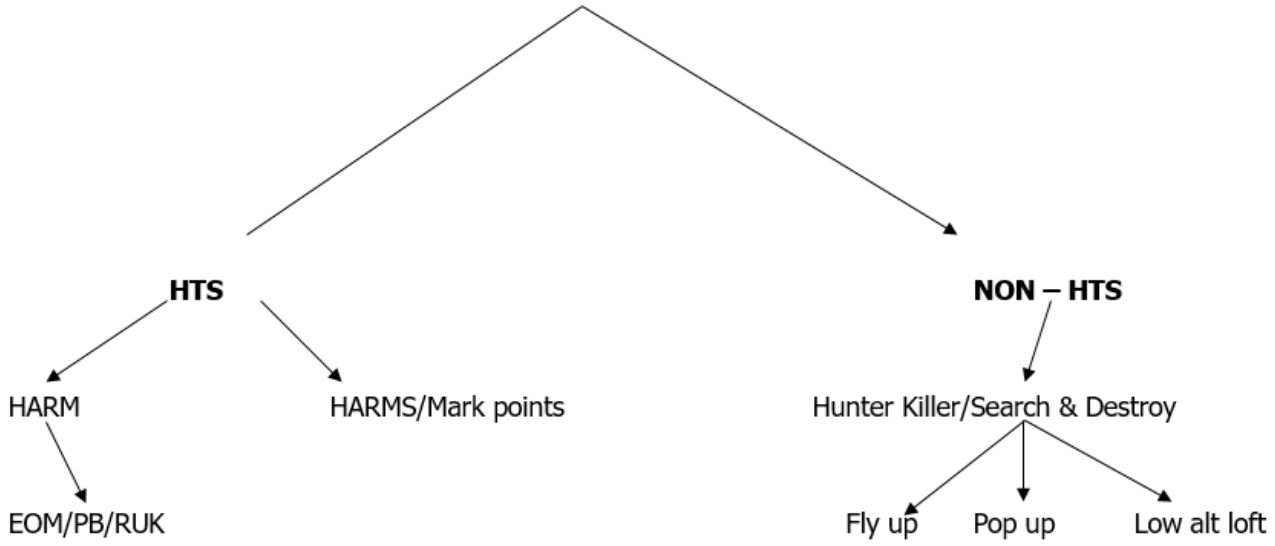


TGT=ターゲット

OA2=オフセット照準点2

場所不明

SAM サイトの位置が不明な場合は、脅威が私たちを見つけて待ち伏せする前に、脅威の位置を特定する方法を検討することが重要です。 1 つのオプションは、HARM ターゲティング センサーを使用して SAM の位置を特定することです。 または、GM レーダー、GMT レーダー、TGP、Mk I アイボールなどの他のセンサーを使用して脅威を見つけることもできます。 これらの他のセンサーを使用すると、攻撃機に高いリスクが伴いますが、これらのセンサーを適切に使用することでリスクを軽減できます。



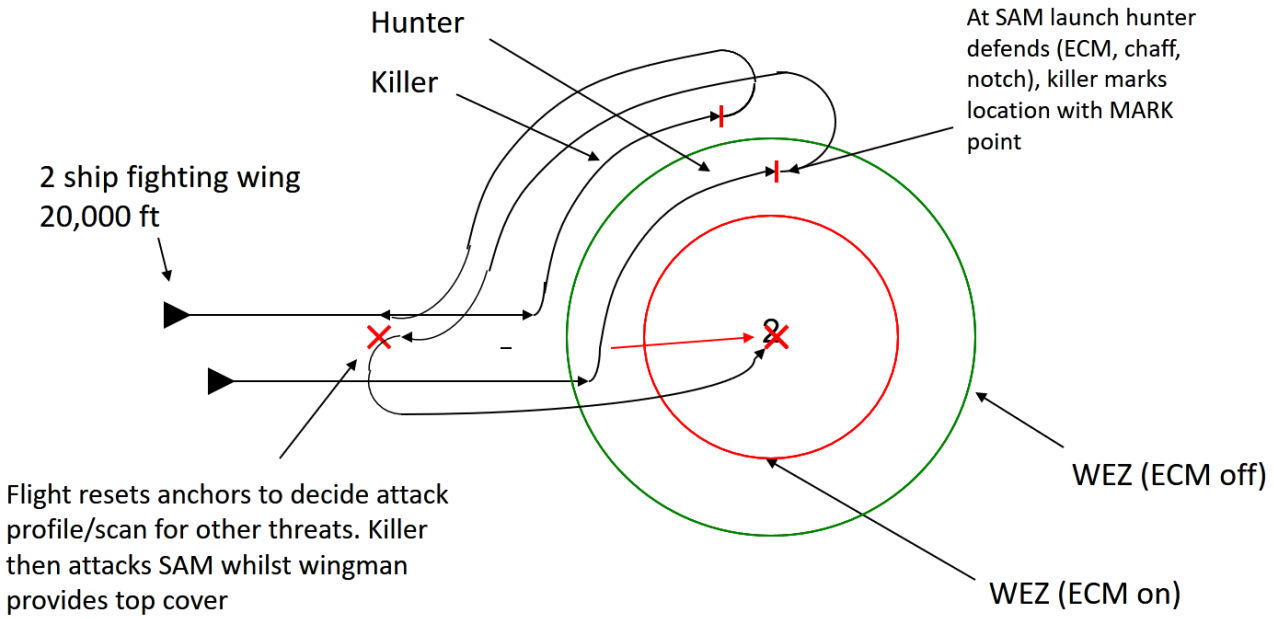
場所不明の戦術 - HTS による HARM

SAM の脅威の位置がわかっている武器と戦術を検討した後、ミッション計画画面で SAM を確認できない場合、または SAM が移動している場合に、SAM を見つける方法を検討する必要があります。
あらゆるレーダーを発射している場所を最も簡単に見つけるには、HTS HARM Attack Display (HAD) を使用して SAM の位置を特定し、フライト パス マーカー (FPM) を TD ボックスに配置します。その後、HUD マーク ポイント モードを使用して TD ボックスの場所にマーク ポイントを作成できます。その後、TGP を使用して (天候と視界が許せば) ターゲットを視覚的に特定して識別し、正確なマーク ポイントを作成できます。ただし、航空機に少なくとも 1 つの HARM を搭載する必要があることに注意してください。HARM がないと TD ボックスは存在しません。

ターゲットの位置が判明したら、飛行前に決まっていない場合は、保有する武器と直面する脅威の種類を考慮した上で、前述のいずれかの方法を使用して攻撃計画を策定し始めることができます。

場所不明戦術 - ハンターキラー

以下の図は、ハンターキラー戦術がどのように使用されるかを示しています (2 機で人間のみで飛行する場合)。両方の航空機を編隊に維持して要素の整合性を維持し、相互サポートを維持することをお勧めします。SAM を破壊するために低高度で侵入することを検討する場合は、MANPAD や AAA などの低高度の地上脅威に注意してください。飛行隊の 1 人がレーダーを GM に設定し、もう 1 人が GMT に設定して、突入前に地上車両の列の進入経路をスキャンすることをお勧めします。



28.6 ミサイル回避

SA-2 と SA-3 は（ほとんど）簡単に防御できます。特定の方法を組み合わせて使用 できます。

1. 電子対抗手段（音楽オン -> 正しい XMIT モードを選択）。
2. 操縦（垂直、水平）。
3. 地形のマスキング。

SA-2 や SA-3 のような低脅威の SAM システムに対して効果的な戦術の 1 つは、「ターン アンド ラン」戦術です。ミサイルが自分の航空機に発射された場合、目視または RWR を使用してミサイルがどの方向から来るかを判断します。次に、フル スロットルにしてミサイルを自分の 6 番に近づけます。降下して積極的に旋回して速度を上げますが、ジェット機に過度の負荷をかけたり、ハング ストアのリスクを冒したりしないように注意してください。「ビーム」戦術はミサイル、特に SA-6 や SA-11 のような短距離システムに対してはあまり効果的ではないことに注意してください。これは、まだ武器交戦ゾーン内にいるため、追加のミサイルのターゲットになる可能性があるためです。

「ビーム」戦術は、特にSA-6やSA-11のような短距離システムに直面している場合、ミサイルを打ち破るための信頼できる方法ではありません。これは、この戦術を使用すると兵器交戦ゾーン内に留まるため、追加のミサイルの標的になる可能性が高くなるためです。」

28.7 EWS/ESJ サポート

BMS では、パッケージとフライトをサポートするために妨害アセットを追加できます。アセットは EA-6B Prowler、EA-18G Growler、EA-111A Raven です。一般的な情報:

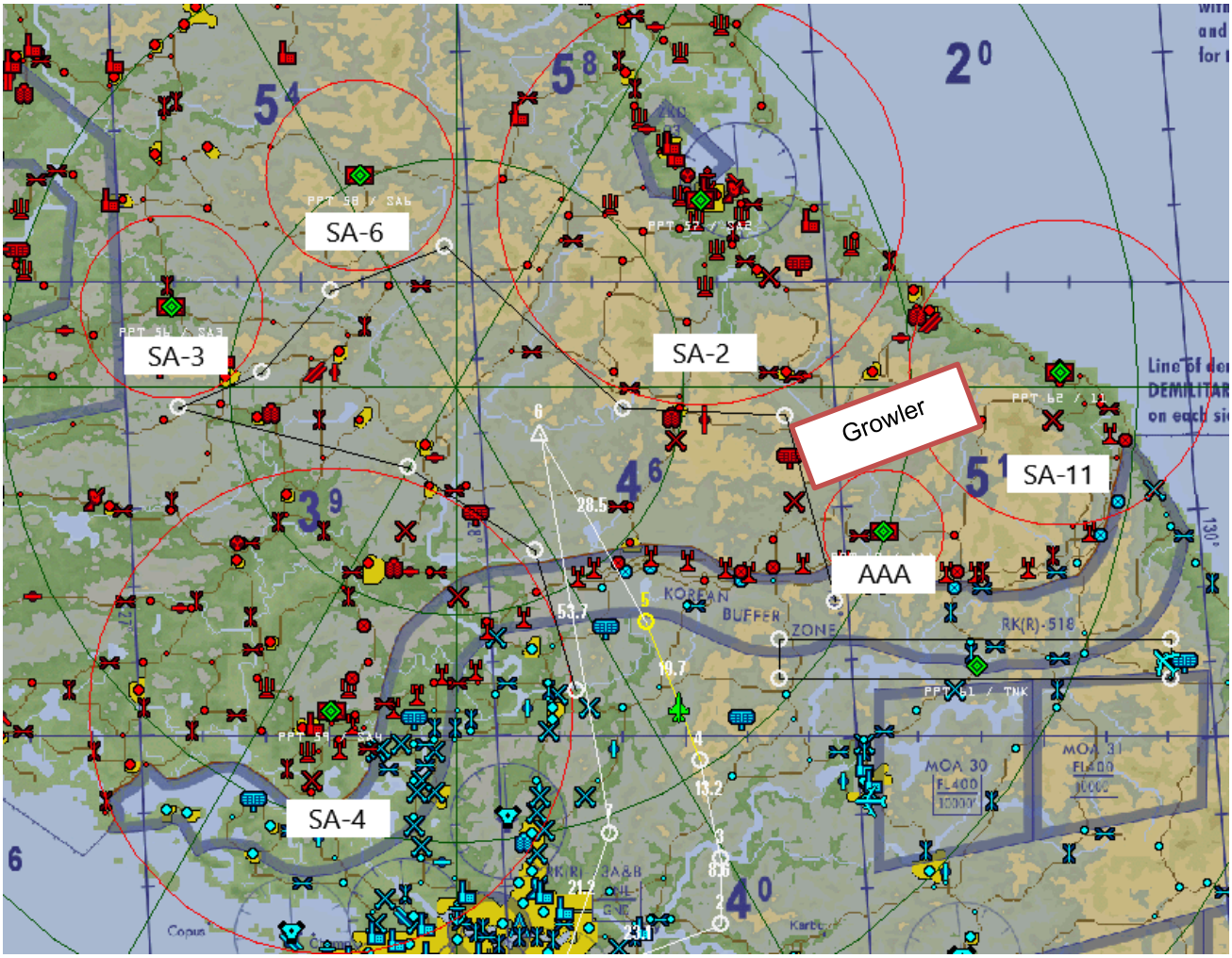
- 妨害資産は EWS/ESJ として割り当てられる必要があります。
- 同じパッケージ内のフライトにのみ ECM を提供します。
- 2 つのパトロール ステアポイントでは、「Enroute」と「Action」の両方を「Jamming」に設定する必要があります。
- ECM は、音楽がオンになっており、かつ「ジャミング」ステアリングポイントのいずれかが選択されている場合にのみアクティブになります (航空機内に人が座っている場合)。
- AI 飛行の場合、ECM は最初の「ジャミング」ステアポイントの TOS 時間にアクティブになり、「パトロール時間」が終了すると停止します。
- 資産が失われた場合、ECM は直ちに停止します。
- 現実世界と同様に、この資産は他の航空機からの空対空レーダーに対して他の航空機を保護することはできません。
- 100% 有効な妨害半径は妨害資産に対して 40nm です (飛行経路ではありません)。
- 他の航空機が 40nm の半径を離れた場合でも、グラウラーは自己防衛を行います (彼はこれを 75nm まで増やすことができると考えており、検討中です)。
- パッケージから EWS/ESJ を削除して別のものに置き換えた場合、それは有効にならないため、パッケージを削除して最初からやり直す必要があります。
- 妨害資産の高度は関係なく、球面半径のみが関係します。
- ECM は、すべてのレーダーベースの SAM サイトと AAA のレーダー測距機能に有効です。
- ECM は、すべての小火器、曳光弾ベース、赤外線ミサイル、光学 AAA システムには効果がありません。
- 地上レーダーが友軍の RWR にレーダーロックや捕捉を示すことを妨げません。
- ECM を一時的にドロップしても (音楽をオフにしたり、ステアリング ポイントを間違えたりした場合)、すでに空中にあるミサイルは妨害されません。

このトレーニングでは、シングルトン グロウラーが東の SA-11 付近に配置され、パッケージに属します。

28.8 使命

さまざまな SAM システムを抑制、攻撃、防御する訓練を行います。この訓練ミッションでは、以下のいくつかの SAM システムを利用できます。

PPT 56: SA-3
PPT 57: SA-2
PPT 58: SA-6
PPT 59: SA-4
PPT 60: AAA (KS-19)
PPT 62: SA-11



繰り返しになりますが、3D に入る前に、攻撃/抑制/防御したい SAM システムに関するすべてのデータを読み取って処理することをお勧めします。
このミッションを単独で飛行する場合は、2 番目のパイロットをホームに送り、自分の行動を妨害しないようにします。STPT 5 の 10 マイル手前から出発します。3D に入ったら、HARM と CBU の電源を入れ、TGP をアクティブにし、ECM パラメータと CBU パラメータを設定し、フェンス イン チェックを実行します。
お気づきのとおり、特定の脅威に対しては、SEAD/EW または DEAD の複数のオプションが利用可能です。
このミッションを好きなように再飛行し、SEAD/EW または DEAD がミッション目標を達成するための最善の方法を見つけます。

4.37U4 以降、EWS/ESJ アセットとの連携を訓練するために、SEAD パッケージの一部として SA-11 の場所の近くに EA-18G グラウラーを追加しました (第 28.7 章を参照)。

SA-2

SA-2 Guideline 2 / 72

Tracking/ Name: OC Fan Song Radar/ S-75 Dvina
Min Rng Missiles: 4 nm / 300 ft launch / 80 ft track
Typical Engagement: 15 nm / 230,000 ft
Max Rng Missiles: 38 nm / 230,000 ft V-750
Notes: 1957. Break turn 4g. Beam/ split-s/ turn away. SA Spoon Rest. 13nm pump bad. Pump/ nose up/ ECM.

Type: Towed SAM
ECM BT Range: E:12 nm F:9 nm
Chaff Vulnerability: Medium
Init / Term/ Pursuit: Cmd/ Cmd / Lead
Max Vel.(mach): 4.5 (2,997 kts) .83 nm/s
Rdr Lock Range: SA: 108nm / FC: E82-F62nm

Fan Song E 2 / 72

Tracking/ Name: SA-2 SAM Radar/ SNR-75
Rdr Lock Range: FC: 82 nm
Min Altitude: Launch: 330 ft / Track: 80 ft
Notes: 1960. Destroy to neutralize SA-2 site. 1 target, 3 missiles. SA radar Spoon Rest.

Type: Towed SAM Radar
ECM BT Range: 12 nm
Chaff Vulnerability: Medium
Band (System): G (PD/ CW)
Initial/ Terminal: Command/ Command
Targets: 1 AZ: 120 (10) EL: 90 (10)

Fan Song F 2 / 72

Tracking/ Name: SA-2 SAM Radar/ SNR-75
Rdr Lock Range: FC: 62 nm
Min Altitude: Launch: 330 ft / Track: 80 ft
Notes: 1960. Destroy to neutralize SA-2 site. 1 target, 3 missiles. SA radar Spoon Rest.

Type: Towed SAM Radar
ECM BT Range: 9 nm
Chaff Vulnerability: Medium
Band (System): G (PD/ CW)
Initial/ Terminal: Command/ Command
Targets: 1 AZ: 120 (10) EL: 90 (10)

位置：

57ページ

SEAD/EW オプション:

1. ECM（WEZの外部または内部での妨害）
– XMIT 3、プログラム 3（*ファンソング：Gバンド*

2. 高高度でのHARM（「ファンソング」発動中はWEZ外で先制射撃）
– HTS (PGM 1-2) / POS / HAS
– XMIT 1、プログラム 3（*ファンソング：Gバンド*

DEADオプション:

1. 高高度でのHARM（「ファンソング」発動中はWEZ外で先制射撃）
– HTS (PGM 1-2) / POS / HAS
– XMIT 1、プログラム 3（*ファンソング：Gバンド*

2. 高高度でのHARM（「ファンソング」が有効な場合、WEZの内外を狙った射撃）
– HTS (PGM 1-2) / POS / HAS
– XMIT 1、プログラム 3（*ファンソング：Gバンド*

3. CBU-105 低高度
– TGP、HUD、HTS などを使用して緯度/経度座標を作成します。
– 座標に対する低レベルのロフトまたはポップアップ攻撃

4.（2隻で運航する場合）
– ハンターキラーの戦術

SA-3

SA-3 Goa

F | 3
IF | 3

Tracking/ Name: OC Low Blow Radar/ S-125 Neva
Min Rng Missiles: 2.7 nm / 150 ft launch / 60 ft track
Typical Engagement: 9 nm / 120,000 ft
Max Rng Missiles: 11 nm / 120,000 ft 5V27/ D (V601/P)
Notes: 1961. Break turn 6-7g (13g). Beam+ chaff. Beam/ split-s/ turn away. SA Flat Face, Squat Eye.

Type: Towed SAM
ECM BT Range: 6 nm
Chaff Vulnerability: Medium
Init/ Term/ Pursuit: Cmd/ Cmd/ Lead
Max Vel.(mach): 2.4 (1,587 kts) .44 nm/s
Rdr Lock Range: SA: 108 nm / FC: 30 nm

Low Blow

3
3

Tracking/ Name: SA-3 SAM Radar/ SNR-125 Neva/ Pechora
Rdr Lock Range: FC: 30 nm
Minimum Altitude: Launch: 150 ft / Track: 60 ft
Notes: 1961. Destroy to neutralize SA-3. Beam + 6 chaff tends to break lock. Guide to one target at a time. SA radars Flat Face, Side Net, Squat Eye N/I.

Type: Towed SAM Radar
ECM BT Range: 6 nm
Chaff Vulnerability: Medium
Band (System): I/ D (PD)
Initial/ Terminal: Command/ Command
Targets: 1
AZ: 120 (10) EL: 90 (10)

位置：

56ページ

SEAD/EW オプション:

1. ECM（WEZの外部または内部での妨害）

– XMIT 3、プログラム 4 *（ファンソング：I-Band*

2. 高高度でHARM（「Low Blow」が有効な場合はWEZ外で先制射撃）

– HTS (PGM 1-2) / POS / HAS

– XMIT 1、プログラム 4 *（ローブロー：Iバンド*

DEADオプション:

1. 高高度でHARM（「Low Blow」が有効な場合はWEZ外で先制射撃）

– HTS (PGM 1-2) / POS / HAS

– XMIT 1、プログラム 3 *（ローブロー：Iバンド*

2. 高高度でのHARM（「Low Blow」が有効な場合はWEZの内外を狙った射撃）

– HTS (PGM 1-2) / POS / HAS

– XMIT 1、プログラム 3 *（ローブロー：Iバンド*

3. CBU-105 低高度

– TGP、HUD、HTS などを使用して緯度/経度座標を作成します。

– 座標に対する低レベルのロフトまたはポップアップ攻撃

4.（2隻で運航する場合）

– ハンターキラーの戦術

SA-4

SA-4 Ganef

L | 4
4L | 4

Tracking/ Name: OC Pat Hand, EOTS/ 2K11 Krug
Min Rng Missiles: 4 nm / 500 ft launch / 50 ft track
Typical Engagement: 18 nm / 80,000 ft
Max Rng Missiles: 22 nm / 80,000 ft 9M8, 9M8M1/ M2
Notes: 1967. Break turn 4g. Beam/ split-s/ turn away. SA Long Track. Missile can only pull 6g, weak turn.

Type: Mobile SAM TEL
ECM BT Range: 14 nm
Chaff Vulnerability: Medium
Init/ Term/ Pursuit: Cmd / SARH/ Lead
Max Vel.(mach) 2.4 (1,587 kts) .44 nm/s
Rdr Lock Range: SA: 86 nm / FC: 48 nm

Pat Hand

4
4

Tracking/ Name: SA-4 SAM Radar/ 1S32
Rdr Lock Range: FC: 50 nm
Min Altitude: Launch: 500 ft / Track: 500 ft
Notes: 1965. Destroy to neutralize SA-4 site. SA radar Long Track, Thin Skin N/I.

Type: Mobile SAM Radar
ECM BT Range: 14 nm
Chaff Vulnerability: Medium
Band (System): H (PD/ CW)
Initial/ Terminal: Command/ SARH
Targets: 1 AZ: 120 (10) EL: 90 (10)

位置：

59ページ

SEAD/EW オプション:

1. ECM（WEZの外部または内部での妨害）

– XMIT 3、プログラム 4 *（パットハンド：Hバンド*

2. 高高度でのHARM（「Pat Hand」が有効な場合はWEZ外で先制射撃）

– HTS (PGM 1-2) / POS / HAS

– XMIT 1、プログラム 4 *（パットハンド：Hバンド*

DEADオプション:

1. 高高度でのHARM（「Pat Hand」が有効な場合はWEZ外で先制射撃）

– HTS (PGM 1-2) / POS / HAS

– XMIT 1、プログラム 4 *（パットハンド：Hバンド*

2. 高高度でのHARM（「Pat Hand」が有効な場合、WEZの内外を狙った射撃）

– HTS (PGM 1-3) / POS / HAS

– XMIT 1、プログラム 4 *（パットハンド：Hバンド*

3. CBU-105 低高度

– TGP、HUD、HTS などを使用して緯度/経度座標を作成します。

– 座標に対する低レベルのロフトまたはポップアップ攻撃

4.（2隻で運航する場合）

– ハンターキラーの戦術

SA-6

SA-6 Gainful

F | 6
1F | 76

Tracking/ Name: OC Straight Flush Radar/ 2K12 Kub
Min Rng Missiles: 2 nm / 550 ft launch / 80 ft track
Typical Engagement: 10 nm / 101,500 ft
Max Rng Missiles: 20 nm / 101,500 ft 3M9
Notes: 1970. Beam/ chaff. Beam/ split-s/ turn away. Break turn 7-8g/ chaff. SA Flat Face.

Type: Mobile SAM TEL
ECM BT Range: 4 nm HOJ
Chaff Vulnerability: Medium
Init/ Term/ Pursuit: Cmd / SARH/ Lead
Max Vel.(mach) 3.2 (2,116 kts) .59 nm/s
Rdr Lock Range: SA: 108 nm / FC: 30 nm

Straight Flush

6
76

Tracking/ Name: SA-6 SAM Radar/ 1S91 SURN
Rdr Lock Range: FC: 30 nm
Min Altitude: Launch: 550 ft / Track: 80 ft
Notes: 1970. Destroy to neutralize SA-6 sites. SA radar Spoon Rest, Long Track, Flat Face, Thin Skin, Side Net, Score Board N/I.

Type: Mobile SAM Radar
ECM BT Range: 4 nm HOJ
Chaff Vulnerability: Medium
Band (System): G/ H/ I (PD/ CW)
Initial/ Terminal: Command/ SARH
Targets: 1 AZ: 120 (10) EL: 90 (10)

位置：

58ページ

SEAD/EW オプション:

注記：

SA-6 は HOJ (Home on Jamming) に対応しています -> WEZ の外側に留まってください (わかっている場合) SA-6 は非常に機動性が高いことに注意してください。

1. ECM（WEZ外での妨害）

– XMIT 3、プログラム 3+4 *（ストレートフラッシュ: G/H/Iバンド）*

2. 高高度でのHARM（「ストレートフラッシュ」が有効な場合はWEZ外で先制射撃）

– HTS (PGM 2-3) / POS / HAS

– XMIT 1、プログラム 3+4 *（ストレートフラッシュ: G/H/Iバンド）*

DEADオプション:

1. 高高度でのHARM（「ストレートフラッシュ」が有効な場合はWEZ外で先制射撃）

– HTS (PGM 1-2) / POS / HAS

– XMIT 1、プログラム 3+4 *（ストレートフラッシュ: G/H/Iバンド）*

2. 高高度でのHARM（「ストレートフラッシュ」が有効な場合はWEZ外を狙撃）

– HTS (PGM 1-3) / POS / HAS

– XMIT 1、プログラム 3+4 *（ストレートフラッシュ: G/H/Iバンド）*

3. CBU-105 低高度

– TGP、HUD、HTS などを使用して緯度/経度座標を作成します。

– 座標に対する低レベルのロフトまたはポップアップ攻撃

4.（2隻で運航する場合）

– ハンターキラーの戦術

SA-11

SA-11 Gadfly

D | 11
4D | 42

Tracking/ Name: OB Fire Dome (H/ I), EOTS/ Buk-M1
Min Rng Missiles: 1.5 nm / 180 ft launch / 100 ft track
Typical Engagement: 12 nm / 90,000 ft
Max Rng Missiles: 20 nm / 90,000 ft 9M38, 9M38M1, ...
Notes: 1979. 2msl/tgt. No smoke. Pump/ weave x3/ pull up at 15nm. Some launch warning. SA rdr Snow Drift.

Type: Mobile SAM TELAR
ECM BT Range: 19 nm HOJ
Chaff Vulnerability: Very Low
Init/ Term/ Pursuit: SARH / Lead
Max Vel.(mach) 2.6 (1,720 kts) .48 nm/s
Rdr Lock Range: SA: 85 nm / FC: 30 nm
Targets: 6 AZ: 120 (60) EL: 90 (60)

位置：

パワーポイント62

SEAD/EW オプション:

注記：

SA-11 は HOJ (Home on Jamming) に対応しています -> WEZ の外側に留まってください (わかっている場合)

SA-11 の各発射装置には独自の追跡レーダーが搭載されています。そのため、1 台の発射装置を破壊しても効果はありません。SA-11 は機動性が非常に高いことを覚えておいてください。

1. ECM（WEZ外での妨害）

– XMIT 3、プログラム 3+4（*ファイアードーム: H/I バンド*

2. 高高度でのHARM（「ストレートフラッシュ」が有効な場合はWEZ外で先制射撃）

– HTS (PGM 2-3) / POS / HAS

– XMIT 1、プログラム 3+4（*ファイアードーム: H/I バンド*

DEADオプション:

1. 高高度でのHARM（「ファイアドーム」がアクティブな場合はWEZ外で先制射撃）

– HTS (PGM 1-2) / POS / HAS

– XMIT 1、プログラム 3+4（*ファイアードーム: H/I バンド*

2. 高高度でのHARM（「ファイアドーム」がアクティブな場合はWEZ外を狙撃）

– HTS (PGM 1-3) / POS / HAS

– XMIT 1、プログラム 3+4（*ファイアードーム: H/I バンド*

3. CBU-105 低高度

– TGP、HUD、HTS などを使用して緯度/経度座標を作成します。

– 座標に対する低レベルのロフトまたはポップアップ攻撃

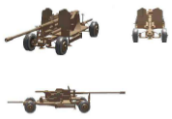
4.（2隻で運航する場合）

– ハンターキラーの戦術

4.37U4以降、EWS/ESJアセットとの連携訓練用に、SEADパッケージの一部としてEA-18Gグラウラーを追加しました（28.7章を参照）。グラウラーなしでSA-11を攻撃したい場合は、空対空スキルを使用してください。 。

AAA（KS-19）

KS-19 (KC-19)



Tracking:	OC Fire Can Radar/ Optical	Type:	Towed SHORAD
Min Rng Guns:	0 nm / 2,000 ft	ECM BT Range:	No Effect
Typical Engagement:	5 nm / 33,500 ft	Shoot and Move:	No
Max Rng Guns:	5 nm / 33,500 ft	Gun Caliber:	100 mm Flak
Notes:	1949. Jink vertically.	Max Vel.(mach):	N/A (N/A kts)
		Rdr Lock Range:	SA: 13nm / FC: 7nm

位置：

パワーポイント60

SEAD/EW オプション:

1. ECM（WEZの外部または内部での妨害）

– XMIT 3、プログラム 2（*ファイヤー缶：Eバンド*

2. 高高度でのHARM（「ファイアーカン」がアクティブな場合はWEZ外で先制射撃）
– HTS (PGM 2-3) / POS / HAS

– XMIT 1、プログラム 2（*ファイヤー缶：Eバンド*

DEADオプション:

1. 高高度でのHARM（「ファイアーカン」がアクティブな場合はWEZ外で先制射撃）
– HTS (PGM 1-2) / POS / HAS

– XMIT 1、プログラム 2（*ファイヤー缶：Eバンド*

2. 高高度でのHARM（「ファイアーカン」がアクティブな場合はWEZ外を狙撃）
– HTS (PGM 1-3) / POS / HAS

– XMIT 1、プログラム 2（*ファイヤー缶：Eバンド*

3. CBU-105 低高度

– TGP、HUD、HTS などを使用して緯度/経度座標を作成します。

– 座標に対する低レベルのロフトまたはポップアップ攻撃

4.（2隻で運航する場合）

– ハンターキラーの戦術

新しい ECM の実装は、戦闘中の BMS の飛行方法を大きく変えるものです。防御用航空電子機器は、もはやコックピットのスペースを埋めるためだけのものではありません。

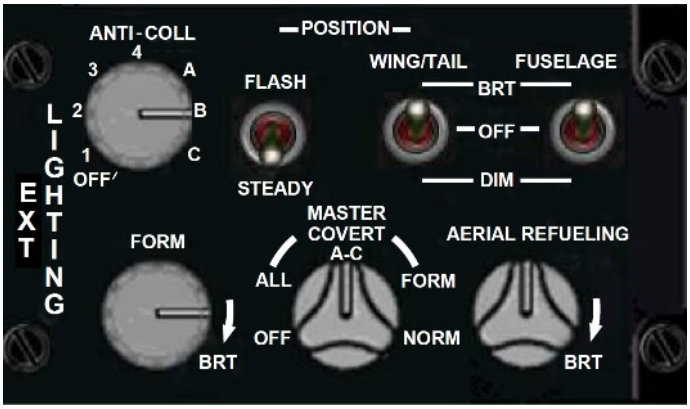
SA-6 以上は依然として難しいですが、新しい ECM 機能により、「ウィーズリング」はより楽しく、やりがいのあるものになりました。

SEAD および DEAD ミッションは、現実世界でも BMS でも、依然として最も危険で複雑なミッション タイプの 1 つです。このトレーニング ミッションとドキュメントでは、ごく基本的なことしか学べません。このタスクに関する詳細情報は、ワールド ワイド ウェブで入手できます。しかし、結局のところ、SEAD/DEAD タスクに取り組む際、誰もが同じことを考えています。最初に入った者が最後に出る。これは 50 年以上前から変わっていません。「YGBSM」です。

添付ファイル

私。外部らライトニングSエッティングス

1A 外部照明設定可能 – NVIS 対応



ランプ

手順	シナリオ	マスター秘密の	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
ランプ	昼 – 良い天気	標準	1-C	安定した	バス	オフ	100	0
ランプ	日中 – 悪天候	標準	1-C	安定した	バス	オフ	100	0
ランプ	夜 – 良い天気	標準	1-C	安定した	バス	バス	100	0
ランプ	夜 – 悪天候	標準	1-C	安定した	バス	バス	100	0

タクシー

手順	シナリオ	マスター秘密の	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
タクシー	昼 – 良い天気	標準	1-C	フラッシュ	バス	オフ	100	0
タクシー	日中 – 悪天候	標準	1-C	フラッシュ	バス	オフ	100	0
タクシー	夜 – 良い天気	標準	1-C	安定した	バス	バス	100	0
タクシー	夜 – 悪天候	標準	1-C	フラッシュ	バス	バス	100	0

EOR/ホールドショート

手順	シナリオ	マスター秘密の	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
エネルギー回収	昼 – 良い天気	標準	オフ	安定した	バス	オフ	100	0
エネルギー回収	日中 – 悪天候	標準	オフ	安定した	バス	オフ	100	0
エネルギー回収	夜 – 良い天気	標準	オフ	安定した	バス	バス	100	0
エネルギー回収	夜 – 悪天候	標準	オフ	安定した	バス	バス	100	0

ランウェイラインナップ

手順	シナリオ	マスター秘密の	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
RWYラインナップ	昼 – 良い天気	標準	1-C	フラッシュ	バス	オフ	100	0
RWYラインナップ	日中 – 悪天候	標準	1-C	フラッシュ	バス	オフ	100	0
RWYラインナップ	夜 – 良い天気	標準	1-C	フラッシュ	バス	バス	100	0
RWYラインナップ	夜 – 悪天候	標準	1-C	フラッシュ	バス	バス	100	0

VFR出発

手順	シナリオ	マスター秘密の	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
VFR-DEP	昼 – 良い天気	標準	1-C	フラッシュ	バス	オフ	100	0
VFR-DEP	夜 – 良い天気	標準	1-C	フラッシュ	バス	バス	100	0

IFR出発

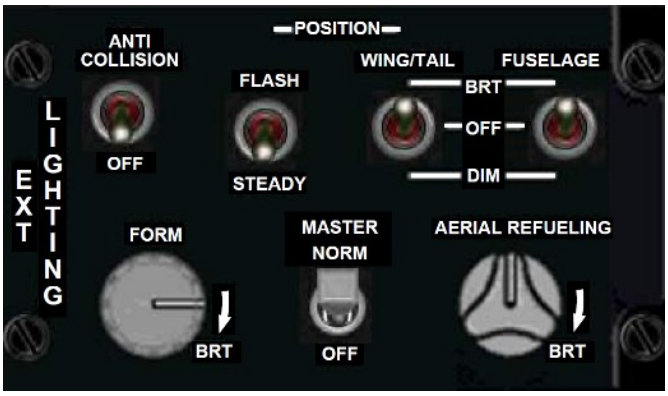
手順	シナリオ	マスター秘密の	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
IFR-DEP	日中 – 悪天候	標準	1-C	フラッシュ	バス	バス	100	0
IFR-DEP	夜 – 悪天候	標準	1-C	フラッシュ	バス	バス	100	0

空中給油

手順	シナリオ	状況	マスター秘密の	反コル	POSI-ティオン	翼/しっぽ	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
燃料補給	昼 – 良い天気	平時	オフ	オフ	安定した	バス	オフ	0	0
燃料補給	昼 – 良い天気	戦争	全て	オフ	安定した	オフ	オフ	0	0
燃料補給	日中 – 悪天候	平時	オフ	オフ	安定した	バス	オフ	0	0
燃料補給	日中 – 悪天候	戦争	全て	オフ	安定した	暗い	オフ	0	0
燃料補給	夜 – 良い天気	平時	オフ	オフ	安定した	暗い	暗い	50	25
燃料補給	夜 – 良い天気	戦争	全て	オフ	安定した	オフ	オフ	0	25
燃料補給	夜 – 悪天候	平時	オフ	オフ	安定した	バス	バス	50	50
燃料補給	夜 – 悪天候	戦争	全て	オフ	安定した	オフ	オフ	0	50

これらの設定はすべて可能なオプションにすぎないことに注意してください。条件と使用する SOP に応じて、必要に応じて独自の設定を作成してください。

1B 外部照明設定の可能性 – NVIS 非対応



ランプ

手順	シナリオ	マスター	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
ランプ	昼 – 良い天気	標準	1-C	安定した	バス	オフ	100	0
ランプ	日中 – 悪天候	標準	1-C	安定した	バス	オフ	100	0
ランプ	夜 – 良い天気	標準	1-C	安定した	バス	バス	100	0
ランプ	夜 – 悪天候	標準	1-C	安定した	バス	バス	100	0

タクシー

手順	シナリオ	マスター	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
タクシー	昼 – 良い天気	標準	1-C	フラッシュ	バス	オフ	100	0
タクシー	日中 – 悪天候	標準	1-C	フラッシュ	バス	オフ	100	0
タクシー	夜 – 良い天気	標準	1-C	安定した	バス	バス	100	0
タクシー	夜 – 悪天候	標準	1-C	フラッシュ	バス	バス	100	0

EOR/ホールドショート

手順	シナリオ	マスター	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
エネルギー回収	昼 – 良い天気	標準	オフ	安定した	バス	オフ	100	0
エネルギー回収	日中 – 悪天候	標準	オフ	安定した	バス	オフ	100	0
エネルギー回収	夜 – 良い天気	標準	オフ	安定した	バス	バス	100	0
エネルギー回収	夜 – 悪天候	標準	オフ	安定した	バス	バス	100	0

ランウェイラインナップ

手順	シナリオ	マスター	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
RWYラインナップ	昼 – 良い天気	標準	1-C	フラッシュ	バス	オフ	100	0
RWYラインナップ	日中 – 悪天候	標準	1-C	フラッシュ	バス	オフ	100	0
RWYラインナップ	夜 – 良い天気	標準	1-C	フラッシュ	バス	バス	100	0
RWYラインナップ	夜 – 悪天候	標準	1-C	フラッシュ	バス	バス	100	0

VFR出発

手順	シナリオ	マスター	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
VFR-DEP	昼 – 良い天気	標準	1-C	フラッシュ	バス	オフ	100	0
VFR-DEP	夜 – 良い天気	標準	1-C	フラッシュ	バス	バス	100	0

IFR出発

手順	シナリオ	マスター	反コル	POSI-ティオン	翼/尾	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
IFR-DEP	日中 – 悪天候	標準	1-C	フラッシュ	バス	バス	100	0
IFR-DEP	夜 – 悪天候	標準	1-C	フラッシュ	バス	バス	100	0

空中給油

手順え	シナリオ	状況	マスター	反コル	位置	翼/しっぽ	ヒューズ-ラージ	形状（%）	AR（%）
燃料補給	昼 – 良い天気	平和時	標準	オフ	安定した	バス	オフ	0	0
燃料補給	昼 – 良い天気	戦争	オフ	オフ	安定した	オフ	オフ	0	0
燃料補給	日中 – 悪天候	平和時	標準	の上	安定した	バス	オフ	0	0
燃料補給	日中 – 悪天候	戦争	標準	オフ	安定した	暗い	オフ	0	0
燃料補給	夜 – 良い天気	平和時	標準	の上	安定した	暗い	暗い	50-	50
燃料補給	夜 – 良い天気	戦争	標準	オフ	安定した	オフ	オフ	0	25
燃料補給	夜 – 悪天候	平和時	標準	の上	安定した	バス	バス	50-	50
燃料補給	夜 – 悪天候	戦争	標準	オフ	安定した	オフ	オフ	0	50

これらの設定はすべて可能なオプションにすぎないことに注意してください。条件と使用する SOP に応じて、必要に応じて独自の設定を作成してください。

II.Bレビティ C オード

関連するすべての簡潔コードについては、/BMS 4.37\05 Other Documentation\Real Manuals\ATP_1-02.1.pdf を参照してください。

文献

- 1F-16CM/AM-1 BMSへ
- 1F-16CM/AM-34-1-1 BMSへ
- BMS 海軍作戦
- BMS 技術マニュアル
- BMS 通信およびナビゲーションブック
- BMS 空港チャート
- BMS チェックリスト
- BMS 脅威ガイド
- Falcon 4.0 オリジナルマニュアル
- ファルコン 4.0 戦略ガイド
- BMS フォーラムと記事
- トレーニング スクリプトの記事
- 1からのドキュメントstVFW (TR_28_SEAD-EW を参照)

用語集

あ			
AA	空対空	AOA	迎え角（到着）責任範
AA	アスペクト角	AOR	囲航空機駐機チャート
AAA	態度認識アーク	電子計算機	
オーストラリア航空	姿勢勧告機能空対空ミサ	アール	対放射線ホーミング
オーストラリア	イル	ARMT	武装
オーストラリア	空対空ターゲットロケー	ARWR	先進レーダー警報受信機の許容ス
ABC	ターライン自動輝度制御航	アセ	テアリングエラー
交流	空機構成	アセック	許容ステアリングエラー サークルアタッ
ACAL	高度校正	オーストラリア	クステアリングキュー
ACCTVS	高度なカラーコックピットテレビセンサー	アスキー	アメリカ標準情報交換コード
オーストラリア	空中戦闘モード		
ＡＣＭＤＳ	高度対抗手段ディスペンサーシステム空中戦	アスグン	割り当てる
ACMI	闘機動計器取得	アメリカ手話	方位ステアリングライン
獲得		TGTS	空対空目標
アクリウ	高度な従来型リモートインターフェースユニット	航空管制	攻撃目標複合体（ミッション割り当て
広告	アナログ-デジタル		の一種）、航空管制官高度脅威表示
広告	アーミング遅延	ATD	
追加	追加	ATF	自動地形追従攻撃方位
アナログ・デバイセズ	姿勢方向指示器兵装基準線	ATK AZ	
日常生活動作		オーストラリア	航空任務命令
DLNK について	エアデータリンク	ATP	高度なターゲティングポッド
広告	航空電子機器ディスプレイセット	ATT、ATTD	態度
インド	高度データ転送カートリッジ 高度	ATT/FPM	姿勢バーと水平線/飛行経路マーカー
アデテ	データ転送装置 高度データ転送ユ		
アドチュー	ニット 空対地	攻撃プロファイル	特定の状況で使用されることが予想される
AG			SMSに保存された武器配達オプションEGI姿
AGCC社	自動ゲインコントロール	ATT	勢モード
オーストラリア	地上高度空対地ミサイル	オート	自動
年次総会		オートBRT	シンボルと背景のコントラスト比を維持
オーストラリア	空対地測距		するための自動明るさ制御
AGTD	空対地目標指示装置 空対地目標位置検出線 空		
AGTLL	中迎撃/方位指示装置/人工知能	AWACS	空中早期警戒管制システム回避
人工知能		AV	
		AVTR	航空機搭載型ビデオテープレコーダー
IDM とは	IDM エアトラック	AZ/AZI	方位角
国際交流基金	高度敵味方識別空中迎撃ミサイル		
標的			
エイムポイント	ピパーを合わせるために使われる、ターゲット上またはその近くの		
	事前に計画されたポイント		
アルビット	全ステーション組み込みテスト		
アリックス	航空機発射装置インターフェースコンピュータアラ		
整列	イメント（INS）		
ALN	トランスファーアライメント		
アロウ	（IAM）高度低		
代替	高度		
オルトキャリブレーション	高度調整（スイッチ位置）交互リ		
ALT 解放	リース		
アルトトラック	高度ライントラッカー/ブランカー振幅変		
午前	調、高度整合（ATP）先進中距離空対空ミ		
アムラーム	サイル先進ミサイル遠隔インターフェース		
アムリウ	ユニット航空電子工学多重化		
アムクス			
アムズ	航空機操縦ゾーン		
注記	英数字		
アリ	アンテナ		
アリエレベ	アンテナの仰角		

B			
BA	バースト高度	欧州	共通データ入力エレクトロニクスユ
バル	弾道学	ＣＤＩ	ニットコース偏差インジケータ
バイ	バンク角インジケーター	セルム	複合効果 弾薬中心
バー	高度バー	中央ヨーロッパ	
バロ	気圧	セント	地図の中心
バトル	射撃場の砲弾	CFIT	地形中心視野への制御飛行
バット		最高財務責任者	
掲示板	バックアップ爆撃センサー	CG	重心
BCN	ビーコン	中国語	もみ殻
BCN DLY	ビーコン遅延	チャン	チャネル
ビーダ	戦闘被害評価爆弾ダミー	チャン	変化
イギリス	ユニット	中国語	チャネル
BGO	ビンゴ	CIT	複合型質問機およびトランスポンダー
ボット	ブラックホット	民間軍事会社	民間/軍用
ビンゴ燃料	パイロットがMMCメモリに入力する燃料閾値	CJ/R	センタージェティソン/リリースコッ
		CKPTブラック	クピットブランキング（HMCS）ク
少し	組み込みテスト	CLLM の	ライミング
ＢＫＵＰ	バックアップ	CLRL	クリア
盲目	目標の位置を特定するために、指標ではなく	CM	対策
爆撃	レーダー地上地図機能を利用する空対地兵器投下モード	CMBT	戦闘（レーザー）
		CMDS	対策ディスペンサーシステムカ
ブロス	視界外爆弾ライブ	CMFD	ラー多機能ディスプレイ
ブルー	ユニット	コンテンツ管理システム	対策管理スイッチ対策セット制御
NGO	ビンゴ	CMSC	
カナダ銀行	座標上の爆弾	インド国立情報学研究所	通信/ナビゲーション/IFF制御
退屈	ボアサイト	CNTL	
ボット	目標に爆弾	会計	粗い取得
BP	バイパス	宛先	カットアウト（HUD機能）
BR	ベアリング	COH	冷温（マーベリックセンサーモード）カ
BRG	方位と範囲	カラー	ラー
バス	明るい、明るさ	COM1	通信ラジオ1
BRU	爆弾ラックユニット	COM2	通信ラジオ2
BSGT	ボアサイト	通信	コミュニケーション
BSU	爆弾安定化装置（レー	続き	コントラスト、連続
BTH	ザーポインター）	変換	従来の
ブップ	バックアップ	コア	キャノピー/カメラ補正
バス	電気接続および配電点 ベアリング/範囲	ＣＰＬ	カップル
バック		クリウ	従来のリモートインターフェースユニット
白黒	白地に黒	顧客関係管理	複合レーダーモード
		顧客関係管理	複合レーダーモード
C		ＣＲＳ	コース
		CRSE	コース
カナダ	カートリッジ	クルス	クルーズ
カナダ	セントラルエアデータコン	CRU/EM	巡航エネルギー管理キャリッジシステ
CAL、カル	ピュータの校正	CS	ム、コントロールセクションクラッシュ
缶詰	永久メモリに保存されたデータ	CSFR の	サバイバルフライトデータレコーダーセ
価値		CTFOV	ンター全視野
カラ	複合高度レーダー高度計校正対気速	CTVS	コックピットテレビビデオシステムコック
CAS	度、近接航空支援カテゴリー	CU	ピットユニット
猫		翻訳	連続波照明カーソルゼロ
カタ	衝突アンテナトレイン角度キャプ	C/Z、CZ	
キャット	ティブ航空訓練ミサイルクラス		
製造業	ター爆弾ユニット		
CCIP	連続的に計算される着弾点 共通カ		
カナダ	ラー多機能ディスプレイ 連続的に計		
国際	算されるリリースポイント カラー		
CCTVS	コックピットテレビセンサー 円形距		
電子情報技術	離推定		

だ		え	
だ	劣化、データリンク	え	東
D&R	押し下げて解放する	ECCM	電子対抗手段環境制御システ
日	昼の位置では、オフから最大強度まで明るさを制御できます。	ECCS	ムの耐久性
		DER	
ＤＢＳ	ドップラービームシャープニングデジ	脳波	強化されたエンベロープ照準器 エ
ドイツ	タルバックアップユニット	EGEA	ンドゲーム エントリー高度 組み
DCLT	HUD/MFD/HMCSからの表示データの削除（デクラッター）	EGI	込み GPS/INS
		EGR	組み込みGPS受信機
DCPL	分離	EHL	拡張された地平線
DCS	データ制御スイッチ	電子情報技術	電子水平状況指示器 電子水平状況指示
東ドイツ	デジタルデータレコーダー	エシム	器マスター
ドイツ	デフォルト		
死んだ	敵防空網の破壊	エネルギー	電子水平状況表示スレーブ
死後	データ入力ディスプレイ、専用チャネル		
度	モード度	EJ、EJ	緊急投棄
度	劣化	エル	標高
デルタ	変数の増加 落ち込んでい	電気	電気
開発	る	エレベ	標高
減価償却	うつ	エリント	電子情報
減価償却	押下可能なレチクル	EM	エネルギー管理（HUD表示）緊急
デス	希望	エマー	
デザイン	指定する	エンティ	空の
目的地	行き先	有効にする	有効にする
DF	方向探知機	英語	エンジン
DFLCS	デジタル飛行制御システム ドッグ	耳鼻咽喉科、耳鼻咽喉科	入力
ドイツ	ファイト	EO/EO	電気光学
ダイナミックGPS	ディファレンシャルGPSダイレクト、	EOM、E	運動方程式
ディレクター	ダイレクトインレンジ	EOMG	運動方程式 滑空係合 注文
表示	ディスペンスコマンド（スイッチ位置）データ	イーオン	番号 非常用電源装置
ダウンロード	リンク	欧州連合	
ダウンロード/DLNK	データリンク	エラー	エラー
遅延/遅延	遅れ	静電気放電	拡張検索表示 到着予定
DLZ	ダイナミック ローンチ ゾーン	到着予定時刻	時刻 外部時間参照電子
ディーエムシー	デジタル操縦キュー需	ヨーロッパ	ユニット
DM	要	欧州連合	
DMME の	距離測定装置 ディスプレイ管	経験値	拡大
DMMS	理スイッチ ディスプレイ多重		
DMUX	データバスドナー		
インド自然資源省			
ドイツ	展開する		
ドリフトC/O	ドリフトカットアウト付き飛行経路マーカー		
DRNG	デルタ範囲		
DS	ディスペンサーステーション		
ダ/ス	風向・風速データ転送カー		
ダイレクトマーケティング	トリッジ データ転送装置 デ		
デイト	ジタル地形標高データ ダイ		
デイテッド	ブトス		
DTOS			
ＤＴＳ	デジタル地形システム		
DT	デュアルターゲットトラック		
DTU	データ転送ユニット		
デュ	ディスプレイユニット		
ビデオ	デジタルビデオレコーダー		
動的	ミサイルが機動目標に命中するゾーン		
打ち上げ			
ゾーン			
ドワット	離陸後の降下警告		

ふ			
F、不合格 くそっ FC 連邦通信委員会 FCCR FD フランクリン・ルーズベルト フェバ 連邦政府 FI フィン 修理 フロリダ州 FL オン FLCS フリアー ＦＬＴ FM FMWC 霧 視野角 ファルマ FPs FRオン/オフ フラグ FRQ FRZ FS FT FTIT フレームレート FTTT フューズ 前向き フィジー	失敗した 障害認識 フライトチャンネル 射撃管制コンピュータ 射撃管制レーダー 機能遅延 標準フライトデータレコー ダー戦闘エリアの前方端射撃 評価ディスプレイ自由慣性 前方画像ナビゲーションセンサー の固定 フレア フライトオン 飛行制御システム 前方監視赤外線飛行 周波数変調 周波数変調連続波光ファイバージャイ ロ 視野 飛行経路マーカー フレーム/秒/フィート/秒フレンド リーな整理整頓 断片化 頻度 フリーズ 前部セクション、または胴体ステーションフィー ト ファンタービン入口温度計フィート/ 秒 固定ターゲットトラック 武器の爆発を開始するために使用する装置 フリーズ	GM GMT GMTT グランド GND SPD GP爆弾 GPS グーグル GS GT G TGTS グーグル/T GW **H** 持っていた 危害 ハーツ もっている 帽子 高解像度 ＨＤＧ HDGP ＨＤＰＴ 彼 ヘックス こんにちは、ホット HLS ホーボー HOC の ホム HMCS ハンプティ HOS ホタス 熱い 時間 HSDC の 私 HTFOV HTS ヘッドアップディスプレイ ハイド ヘルツ	地上地図 地上移動目標、グリニッジ標準時地上移動目 標トラック 地面 地上速度 汎用爆弾 全地球測位システム地上 速度 安定地盤、滑降傾斜、地理的特異性 ジャイロテスト 地上目標 地上トラック 一般的な重量 HARM攻撃表示 高速対レーダーミサイル ホーン認識と回復トレーニングシリーズ HARM-As-a-Sensor モード ターゲットからの高さ 頭 見出し 高抗力汎用ハードポイン ト 高性能爆薬 16進数 ホットインテグレーション （LITENING）HARMローンチスケール ハンズオンブラックアウト ハンズオンコントロール 家 ヘルメットマウントキューイングシステム ホームポイント 敵対的 スロットルとスティックの実地操作 投棄モード準備完了表示（選択された武器 は非武装で解放されます） 時間 水平状況表示 水平状況イン ジケーター HUD 全視野 HARM ターゲティングシス テム ヘッドアップディスプレイ 油圧式 ヘルツ
グ グ グ g 利用可能 グ 持続可能な GAAF 英国 総括 GC ＧＣＡＳ グローバル グッドデイ GDLNK GE 宝石 地理 G FRND GHL グリム	 重力（加速）重力 飛行制御によって許容される最大G数 現在の比重を失うことなく引っ張ることがで きる最大g数 地上回避勧告機能誘導爆弾ユニット、自己完結 型誘導システムを備えた通常爆弾 グレートサークルステアリング ジャイロコンパス 地上衝突回避システム誘導・制御 セクションガード 地上データリンク ゼネラル・エレクトリック GPS組み込みモジュール 地理位置情報 グラウンドフレンドリー ゴーストホライゾンライン G制限		

私	
入出力	入力/出力
私は	慣性補助弾薬の指示対
国際航空	気速度
イビット	組み込みテスト統合制
国際脳脊髄液	御パネル識別を開始
ID	
国際言語	飛行中データリンク、初期化データロード
インド	改良データモデム
国際金融協会	飛行中の調整
IFF	敵味方の識別 瞬時の視野
IFOV	統合キーボードパネル 計器
IKP	着陸システム 衝突角度
国際	
インプ・アン	
インプ AZ	衝撃方位角
インク	増加
インドLTS	インジケーターライト
初期化	初期化
インドルピー	慣性速度
インス	慣性航法システム 慣性航法システム メモリ強
インスム	度、初期化データの転送、内部インテロゲータ
内部	
統合	
犬	慣性航法ユニットの在
投資	庫
IP	初期ポイント
IP-TGT から	初期ポイントからターゲットまで 初期ポ
IPからPUPへ	イントからプルアップポイントまで 赤外
IR	線、範囲内
IRCC の	インラインリリースコネクタ

J	
ジャス	統合空対地スタンドオフ兵器の投棄
Ｊ／Ｒ	と放出
JDAM/JDM/	統合直接攻撃弾
JD	
JDN	共同データネットワーク
ジェット/JTSN	投棄
ジャフ	ジェット燃料スターター
ＪＨＭＣＳ	統合ヘルメット搭載キューイングシステ
ジル	ム JSOW 範囲内
ジズ	JSOW/JASSM ゾーン内
JMR	ジャマー
JSOW/JSOW とは	統合スタンドオフ兵器
JTAC	統合ターミナル攻撃コントローラー
ＪＴＳＮ	の投棄

け	
韓国語	カルマンフィルタ
クアラルンプール	高度増加による風補正定数 ノット 較正対気
ケーシーエス	速度
キアス	ノット 指示対気速度 キ
韓国	ロビット/秒
KT	結び目
Kts または KTS	結び目
KYBD	キーボード

ら	
ら	左
ラッド	低高度ドラッグデリバリー
ランターン	夜間の赤外線をターゲットにした低高度
	航行
ラル	打ち上げ許容領域レーザー
レーザー	
LAT、緯度	緯度
ラウ	ランチャー武装ユニット
ポンド、ポンド	ポンド
液晶	液晶ディスプレイ
Lコード	レーザーコード
LD	低抵抗、リード
LDETECT	LST 検出
LDG	着陸
LDGP	低抵抗汎用レーザー指示
遠距離恋愛	装置
導かれた	発光ダイオード
レフ	レベル
低周波	左
LG	大型、着陸装置
LGBT	レーザー誘導爆弾
情報サービス	ライン・イン・ザ・スカイ
ライト	LITENING ターゲティングポッド
ルジェダム	レーザー統合直接攻撃弾左投下/
LJ/R	放出
左/左/右	緯度/経度/標高 低高度レー
LLGB さん	ザー誘導爆弾レーザーマー
LM	カー（IRポインター）
LMODECMD	レーザーモードコマンド
学習管理システム	リニアミサイルスケール
LMZ	レーザーマスクゾーン
ランチョ	起動、ランチャー
LNCHW	トラックアダプター付きミサイルラン
液化天然ガス	チャー経度
LOB	方位線
ロング/LNG	経度、長手方向較正（LIT）視
視線	線
LOTG	軌道の滑走の喪失 傍受の可
LPIA について	能性が低い 低電力無線周波
LPRF	数ローダーリーダー
左/右	
LRCVRCNTL 翻訳	レーザー受信機制御
LRG	大きい
LRM	ライン交換可能モジュール
ＬＲＲ	レーザー距離受信機
LRU	ライン交換ユニット
LSCD	レーザースポット検索コード 発
LSDL	射ステータス区切り線 レーザー
LS-L の	スポットロケーター
LS-R の	レーザー指示器
LSCH について	LST検索
LSSA	レーザースポットサーチ
最低賃金	レーザースポットトラッカー 陸上専用タイ
LT	プ左
LTE	発射して排出
LTTF	左
LTIP	レーザーターゲットイメージングセン
LT HPT	サー左ハードポイント
ルー	照明ユニット、フレアレ
レベル	ベル

ま			
メートル	メーター	ＭＳＥＣ	ミリ秒、1 msec = 0.001 秒 モード
MS	メートル/秒	M-SEL	選択
ま	モード、複数、マスク、マスター、質量モデル、メーター、ミッション ストア	MSL	平均海面
		MSL	ミサイル、ミサイルオーバーライ
マサチューセッツ	マスターアームスイッチ、マトリックスアセンブリ、中高度、ミッション割り当て	ＭＳＭＤ	ドマスターモード
マグ	雑誌	MSNデュア	ミッション期間
マグヴァ/	磁気変動メンテナンス不具合	MSN RT	ミッションルート
マグVR		MT	マルチトラック
マル		地下鉄	移動ターゲット拒否
男	マニュアル	MTTT の	移動ターゲットトラック/マルチターゲットトラック 複数またはマルチモード
MAU	その他武装ユニット最大	マルチ	
マックス、マックス		マルチプレクサ	マルチプレックス
ムバル	手動弾道	**いいえ**	
ＭＢＣ	ミサイル照準相関器ミッションチャンネル、ミッションコマンダーメニュー駆動		
MC		いいえ	北
MDDE	型データ入力	該当なし	適用できない
MDDS について	最小検出信号、ミッションデータセット大量データ転送、ミッションデータテーブルマルチエジェクタラック	いいえ	北ポインター/メータースティックナビ
MDTC		NARF	ゲーションアライメント調整機能 狭い
メル		農研機構	
多機能ディスプレイ	多機能ディスプレイ（ユニット）多機能ディスプレイセット	ナビゲーション	ナビゲーション
MFDS		ナビDB	ナビゲーションデータベース
外国語	メンテナンス障害リスト	ノースカロライナ	非協力的
MGCC について	手動ゲインコントロール	NCTR	非協力的なターゲット認識 狭い視
MHz	メガヘルツ	NFOV	野
ミッド	多機能情報配信システムミサイル飛行中	ニューメキシコ	海里
みふ		ノーゴ	遵守できない
ミリタリースタンダード	軍事規格	放射線なし	放射線なし
その他	その他	ノム	名目
ミズ	ミサイル衝突地点	標準	普通
MK	マーク、モデル番号の前に付く名称 マーカー	ノズ	ノズル
MK INT	強度	NPGA	ネットワーク参加グループ ノー
マルクPT	マークポイント	NSTL	ズテール
ML	ミサイル発射	NRM	普通
マルチレベル	ミサイル発射範囲 主着	ナノ秒、ナノ秒	ナノ秒
MLG	陸装置	NT	ニュートラルトラック
MLNCH	ミサイルランチャー	ノンフィクション	ネットワーク時間参照
ミリメートル/ミリメートル	ミリメートル	非公開	タイムアウトではありません
三菱マテリアル	モジュラーミッションコンピュータ	ネヴィス	暗視画像システム不揮発性
ニモニック	コード/メモリミサイル機動ゾーン	ノーム	メモリ
MMZ	に関連する表示	NVPA の	ナビゲーションポッド
MNL	マニュアル	ノースウェスト	ノーズホイールステアリング
MOD	修正	NXT	次
月曜	モニター	**お**	
議員	モニタープログラム/ミッション計画	オー2	酸素
翻訳	HSDマップセンター	OA1	オフセット照準点 1
MPD	ミッション計画データ	OA2	オフセット照準点2
マルチプル	機動ポテンシャルラインミッション計画済み事前計画済み	高齢者	オフセット照準点
MPPRE		OBST	障害
MPO	手動ピッチ上書き	10月	八進数
ムルティフェ	ミッション計画ステーション	オフリー	上空を飛ぶ
氏	ミリラジアン（MILS参照）	オフトラック	オフセットトラック
ＭＲＡ	最小放出高度 多重参照照準	アウトオブバウンド	アウトオブバウンズ
MRGS	器 ミサイル遠隔インター	オペラ	運用、運用
MRIU	フェースユニット 中距離ミサイル	オペレーション	手術
MR-M の		オプション	オプション
マルク	磁気受信ユニット	オーエスビー	オプション選択ボタン
ミリ秒、ミリ秒	ミリ秒、1 ms = 0.001 秒	オーバル	かぶせる
		オーヴァード	オーバーライド
		オーバーフライ	上空を飛ぶ

ポ			
PDLT	プライマリデータリンクトラック事前説明	RDR 代替	レーダー高度計
電力消費量	サブモード、再生パイロットディスプレイ	RDRCP	レーダー結合
PFL	ユニット	RDRDE	レーダー分離
PFLD	パイロットの障害リスト	RDY	準備ができて
PGMC	パイロット障害リスト表示	記録	受け取る
ピクルス	プログラム、精密誘導兵器 武器発射ボタン	関係	リリース
	を押す動作 光学照準器の照準点	レルアン	リリース角度
ピッパー		担当者	リリースパルス
午後	電源管理	リターン	レチクル
PNL	パネル	退職年金	レチクルの凹み
注目ポイント	興味のある場所	無線周波数	無線周波数
POS	位置既知モード、位置	RIU	リモートインターフェースユニット
PPLI	参加者の正確な位置と識別 正確な位置特定	RKT	ロケット
お知らせ	サービス	RM	受信モジュール
広報	プルアップ範囲	RMAX	最大範囲
プラ	予定放出角度	RMIN	最小範囲
プレッシャー	標準海面気圧から測定された高度。高度 29.92水銀イ	RMLG	右主脚エリアナビゲー
高度	ンチ（1013Mbar） 計画済み	RNAV	ション
前		乱数生成器	範囲
広報	パルス繰り返し周波数プロ	ロブ	方位範囲
広報	グラム	ロプト	最適なステアリング
プライム	主要な	RP	基準点、リリースポイント、リ
教授	プロフィール		リースパルス
サイ	平方インチ当たりの重量の精密	回転数	毎分回転数
PT	ターゲティング (HTS) ポイン	RSTP …	リセット
PT-R	ター (レーザー マーカー)	応答	受信機/送信機
PUAC	プルアップ期待キュー	RTAM	転送アライメントメッセージをリセット
プルアップ	地上への衝突を避けるために即時の行動を要求する、	RT HPT	右ハードポイント
	HUD に表示される空対地指示/合図。ポップアップ ポイ	RTTN の	戻る
子犬	ント	RTS	検索に戻る
パスワード	ペイブウェイ、ブラット・アンド・ウィット	RTTT	往復のタイミング
パワー	ニー・パワー	ルク	範囲不明サブモード
	力	RWR	レーダー警報受信機
質問		RWS	検索中の範囲
		滑走路	滑走路
クウェート	飛行場の標高における大気圧 気圧（海	RX	受信機
クアン	面）		
数量	量	**S**	
R		S	南
		さ#	番号を設定
R	右	南アフリカ	状況認識、選択的可用性、選択的可用
ラ	リリース高度	ＳＡＡＳＭ	性、スプーフィング防止モジュール、検
ラック	ラックストア番号と数量をロードするため	悲しい	索高度表示
	の記憶法	サイ	状況認識指示システム高度
ラド	半径	塩	
レーダーマイル	レーダーマイルは、1つのエネルギーパルスが	サム	地対空ミサイル
	6000フィート送信され、受信機に反射されるま	SBC	シンボル輝度制御スタート
	でに必要な時間です（12.4マイクロ秒）。最大	スビット	アップBIT
ラエロ	運動飛行範囲	SC	スキャンサイクル、特殊チャネ
ラルト	レーダー高度計	実験室	ル信号制御プロセッサのシャッ
ラム	ランダム アクセス メモリ	エスディー	トダウン
ラスター	固定テレビ方式による電子ビームの水平走査	SDB	小口径爆弾
		SDC	信号データコンバータ
レッド/ブラック	範囲/方位	社会保障	信号データプロセッサ
RCCE、	偵察	海	海面状態クラッター低減モードセ
偵察		SEC	カンダリモード
RCL	想起	シード	敵防空網の制圧 選択的緊急投棄
RCVR	受信機	セル	
レッドデビル	射撃管制レーダー	セルジェット	選択的投棄

S	
シーケンス SFW スリージーエル SH シム SJ または SJ スラヴ語、スラヴ語 SLNT SMS SMTH スナップ SNGL SNSR ソイ 解決 キュー 標準操作手順 スペース スペクトラム SPI 構文 SR SRCH SRM SS STA ステータス スタンバイ ストア ストアHDG 店 番号 標準TP/標準PT STRF の STRG の セントサム スタントン 標準 南西 SY SYM 同期	順序 センサー信管武器 シングル 保存された見出し シミュレーション 選択的投棄 奴隷 静けさ 店舗管理システム スムーズライド オプション（TFR） スナップショッ ト砲撃（ディスプレイ） シングル センサー 関心のあるセンサー 空対地モードでは、目標を攻撃するために爆弾を投下するタイミングを示すシンボル。標準運用手順 除雪車 スピード システム ポイント オブ インタレス ト スケルチ スマートラック 検索 短距離ミサイル スナップショット 駅 状態 待機する 保存済み 保存された見出し 武器/ラックの識別子 (SMS) ステアポイント ストラーフ 操舵 単一ターゲットSAM ソーストラック番号、ステーションシン グルターゲットトラック ソフトウェア システム計算、システム測定 (WCMD) シンボル 同期ステータス

T	
T 翻訳/翻訳 TA TAAA とは タック ターゲット 標高 TCN/タカン TD TD TDMA テ テフ テル TF TF または Tf ティフォフ TFR TGM TGP TGT THDG THLD 脅威 警告 システム TI TISL 翻訳 TLA TLLL TM TMD 翻訳 テレメトリ に 東経 目次 利用規約 トータル TPND TQ 翻訳/翻訳 翻訳 翻訳 追跡 TRK トランス トゥイ テレビ TWA TWP の検索結果 トゥイーエス テキサス州 TXA	トレーニング、トラック、TGP 送信/受信 脅威エリア、転送アライメント ターゲットアスペクト角、脅威エリア回避 戦術 目標物の平均海面からの高度 真対気速度、テールアクチュエータサブシステム 戦術航空航法 ターゲット指示装置、時間遅延閾値検出装置（AIM-9L/M）、ターゲット検出器 時分割多重アクセス検出器の戦術的交戦 後縁フラップ トリプルエジェクタラック 地形追従 飛行時間または落下時間 総視野 地形追従レーダー訓練 誘導ミサイル照準ポッド ターゲット 真方位 しきい値 検出して識別する受動的なシステム 脅威のレーダー信号 ターゲット分離 ターゲット識別セット、レーザーテール ターゲットロケーター角度 ターゲットロケーターライン トラックモード、テレメトリ 戦術弾薬ディスペンサーの温度 ターゲット管理スイッチテイクオフ 飛行時間 関心の対象 ステアポイント通過時間、ステーション滞在時間、ターゲット滞在時間 トランスポンダ トラック品質、時間品質の送信/受信 脅威リングの訓練 レーダーで目標をロックオンし、その位置を追跡し続けます。 追跡 トレーニング（レーザー） 衝突までの時間、迎撃までの時間テレビ 脅威警告補助 脅威警告プライム スキャンしながら追跡 送信機 転送アライメント

あなた		バツ	
アラブ首長国連邦	ユニバーサル武装インターフェースアップフ	送信/送信	送信
UFC	ロントコントロール	XMTR	送信機
超短波	超高周波	ＸＲ	拡張範囲
インターフェース	ユーザーインターフェース		
ウルフト	ユニファイドロフト	**はい**	
UL	アップルック検索		
不明	未知	**ず**	
不明	ロック解除		
UTC	世界時 協定世界時 横メルカ		
UTTM	トル図法 紫外線		
紫外線			
五			
五	速度、ボルト		
VAH	速度、高度、方位（HUD） 速度		
ヴェル			
VG	航空機の地上速度		
超短波	非常に高い頻度		
ビデオ	視覚的識別		
ＶＩＰ	視覚的な初期点		
VIPCRP について	VIP/CCRPの組み合わせ		
VIS	ビジュアル		
仮想マシン	音声メッセージシステム		
VMU	音声メッセージユニット		
巻	音量		
ヴォール	VHF全方向距離視覚基準点		
仮想通貨			
VRPCRP	VIP/CCRPの組み合わせ		
VS	速度検索		
ＶＳＲ	垂直速度の測定による速度		
VV	検索		
8VI	垂直速度インジケーター		
ＶＸ	X軸速度		
VY	Y軸速度		
VZ	Z軸速度		
わ			
わ	西		
ワック	広角 従来の広角ラス		
戦争	ター		
ワット	進入高度での進路沿いの風 風補正		
WCMD	弾薬ディスペンサー ワイド、風		
WD			
WEZ	武器交戦ゾーン		
WHOT	ホワイトホット		
WL	航空機の水平基準面である喫水線		
WLCO	従う		
ウーブ	白地に黒		
おお	車輪にかかる重量		
WP/WPT	ウェイポイント		
ウィキペディア	武器		
スパン付き	翼幅		
ようこそ	準備し始める		
ウェストバージニア州	視界範囲内		
天気	天気		